**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI**
**BỘ MÔN NGOẠI**

# BỆNH HỌC
# NGOẠI KHOA TIẾT NIỆU - NHI

(DÙNG CHO BÁC SĨ SAU ĐẠI HỌC)

**NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC**
**HÀ NỘI - 2020**

## THAM GIA BIÊN SOẠN

**Chủ biên:**

**PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng**

Trưởng Bộ môn Ngoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn - Trường Đại học Y Hà Nội.

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

**PGS.TS. Hoàng Long**

Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phó trưởng khoa tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**TS. Nguyễn Việt Hoa**

Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

**Tham gia biên soạn:**

PHẦN TIẾT NIỆU

**PGS.TS. Hoàng Long**

Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Phó trưởng khoa Tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**PGS.TS. Đỗ Trường Thành**

Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

**TS. Nguyễn Hoài Bắc**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**ThS. Nguyễn Đình Liên**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**ThS. Nguyễn Huy Hoàng**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**ThS. Ngô Đậu Quyền**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

PHẦN NHI KHOA

**TS. Nguyễn Việt Hoa**

Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**TS. Phạm Duy Hiền**

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Nhi Trung ương

Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**PGS.TS. Trần Ngọc Sơn**

Phó giám đốc Bệnh viện Saint Paul

Trưởng khoa Ngoại Nhi - Bệnh viện Saint Paul

Giảng viên kiêm nhiệm Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**ThS. Vũ Hồng Tuân**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

**Thư ký biên soạn**

**PGS.TS. Đinh Ngọc Sơn**

Giáo vụ Sau đại học, Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nôi.

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nôi.

Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

**ThS. Nguyễn Huy Hoàng**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

**ThS. Vũ Hồng Tuân**

Giảng viên Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội

Phẫu thuật viên khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

# LỜI GIỚI THIỆU

Thật vinh dự cho tôi được Bác sỹ Đoàn Quốc Hưng, Trưởng Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị viết lời giới thiệu cho bộ sách giáo trình về "Bệnh học ngoại khoa" dành cho chương trình đào tạo sau đại học (Cao học, Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II).

Viết giáo trình, tài liệu học tập, là nhiệm vụ bắt buộc của cơ sở đào tạo (Viện/ Khoa/ Bộ môn), là trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là một vinh dự đối với các cán bộ giảng dạy trong trường đại học. Trước đây viết tài liệu học tập còn rất tùy tiện, về nội dung và hình thức, cho cả cuốn sách cũng như từng bài, không theo một quy định chung, nay tất cả đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành theo Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục đại học sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đối với ngành Y, sách giáo trình, tài liệu học tập phải đảm bảo ba tính chất: kinh điển, cập nhật và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Bộ sách giáo trình này đáp ứng các nội dung của chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Ngoại khoa hiện nay của Trường Đại học Y Hà Nội. Nội dung sách bao gồm 6 chuyên ngành: Thần kinh sọ não; Tim mạch và Lồng ngực; Tiết niệu; Nhi; Tiêu hóa - Gan mật tụy; và Chấn thương chỉnh hình. Tôi tin tưởng bộ sách này sẽ rất hữu ích không chỉ cho học viên; sinh viên; các bác sĩ đang thực hành trong lĩnh vực Ngoại khoa; mà còn cho các giảng viên của các trường Đại học y dược dân y, quân y trên toàn quốc.

Dù đã ghi rõ sách dành cho đối tượng nào nhưng kiến thức là vô tận, không ai có thể bắt buộc mình chỉ đọc gói gọn những phần trong sách; nhất là hiện nay phương tiện thông tin trong một thế giới phẳng là hết sức phong phú, tức thời; vì thế mỗi người cần phải đọc thêm nhiều tài liệu khác để bổ sung. Do cần có thời gian để chỉnh sửa, biên tập, in ấn… nên một khi tài liệu để in thành sách đến tay được người đọc thì những thông tin đó đã mất tính cập nhật một thời gian nhất định.

Xin chúc các tác giả thông qua Bộ sách giáo trình này, sẽ đưa lại nhiều kiến thức bổ ích cho người đọc, để người đọc dễ dàng hấp thu một cách đầy đủ nhất những kiến thức này.

*Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020*

**NGND.GS.BS. Đặng Hanh Đệ**

***Nguyên Phó trưởng Bộ Môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội***

***Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Mạch - Lồng ngực,***
***Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức***

***Nguyên Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức***

***Nguyên Chủ tịch sáng lập, Hội phẫu thuật Tim mạch và Lồng Ngực Việt Nam***

# LỜI NÓI ĐẦU

# MỤC LỤC

Lời giới thiệu ..... 5
Lời nói đầu ..... 6
**PHẦN 1. TIẾT NIỆU** ..... 11
Sỏi tiết niệu ..... 12
*Hoàng Long*
Biến chứng của sỏi niệu quản ..... 32
*Hoàng Long*
Chấn thương thận ..... 45
*Hoàng Long*
Chấn thương niệu đạo trước ..... 62
*Hoàng Long*
Tai biến tiết niệu do vỡ xương chậu ..... 70
*Đỗ Trường Thành*
Hẹp niệu đạo do chấn thương ..... 84
*Đỗ Trường Thành*
U phì đại lành tính tuyến tiền liệt ..... 97
*Đỗ Trường Thành*
U bàng quang ..... 110
*Đỗ Trường Thành*
Ung thư thận ..... 124
*Đỗ Trường Thành*
Ung thư tuyến tiền liệt ..... 138
*Hoàng Long - Nguyễn Huy Hoàng*
Đái dưỡng chấp ..... 156
*Hoàng Long - Nguyễn Đình Liên*
Lao tiết niệu sinh dục ..... 170
*Hoàng Long - Nguyễn Đình Liên*

Nhiễm trùng tiết niệu ..... 190
*Hoàng Long, Ngô Đậu Quyền*
Chấn thương đường tiết niệu trên ..... 203
*Hoàng Long*
Tổn thương tiết niệu  trong phẫu thuật sản khoa..... 209
*Đỗ Trường Thành*
Bệnh lý u hệ tiết niệu sinh dục ..... 220
*Đỗ Trường Thành*
Chấn thương đường tiết niệu dưới ..... 232
*Đỗ Trường Thành*
Phẫu thuật nội soi tiết niệu ..... 249
*Hoàng Long - Nguyễn Huy Hoàng*
Giãn tĩnh mạch tinh ..... 266
*TS.Nguyễn Hoài Bắc*
Tinh hoàn không xuống bìu ..... 280
*TS. Nguyễn Hoài Bắc*
Ung thư tinh hoàn..... 292
*Nguyễn Hoài Bắc*
**PHẦN 2. NHI** ..... 311
Teo thực quản..... 312
*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*
Thoát vị hoành bẩm sinh ..... 323
*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*
Hẹp phì đại môn vị..... 343
*ThS. Vũ Hồng Tuân, TS. Nguyễn Việt Hoa*
Hội chứng tắc ruột sơ sinh ..... 356
*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*
Viêm ruột hoại tử ..... 372
*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*
Dị tật hậu môn trực tràng ..... 382
*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*

Giãn đại tràng bẩm sinh ở trẻ em (bệnh hirschsprung) ..... 405
*Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*
Các dị tật bẩm sinh đường mật ..... 422
*PGS.TS. Trần Ngọc Sơn - Bệnh viện Xanh Pôn*
Lồng ruột ở trẻ em ..... 445
*Vũ Hồng Tuân, TS. Nguyễn Việt Hoa*
Các bệnh lý do còn ống rốn tràng ..... 461
*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*
Bệnh lý còn ống phúc tinh mạc ..... 472
*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*
Viêm ruột thừa trẻ em ..... 483
*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*
Các dị tật tiết niệu - sinh dục bẩm sinh ..... 496
*Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*
Các bệnh lý ngoại khoa do giun đũa ..... 521
*TS. Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*

**Phần 1**

# TIẾT NIỆU

# SỎI TIẾT NIỆU

***Hoàng Long***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán sỏi đài bể thận.*

*2. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán sỏi niệu quản.*

*3. Nêu được các phương pháp điều trị sỏi đài bể thận.*

*4. Nêu được các phương pháp điều trị sỏi niệu quản.*

*5. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi bàng quang.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

- Sỏi tiết niệu chiếm 45 - 50% các bệnh tiết niệu ở Việt Nam và có tần suất mắc là 0,5 - 2‰ dân số.

- Tỉ lệ bệnh nhân nam (60%) cao hơn nữ (40%), lứa tuổi thường gặp từ 30 - 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 75 - 80%.

- Các yếu tố địa dư, khí hậu và chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sự hình thành sỏi.

## II. NGUYÊN NHÂN SINH BỆNH

### 1. Cấu trúc, thành phần hóa học của sỏi tiết niệu

- Sỏi oxalat calci (whewellite), phosphat calci (carbapatite) chiếm 65 - 70%.

- Sỏi phosphat amoni magnesi - PAM (struvite) do vi khuẩn lên men urê (kiềm hóa nước tiểu) gây nên (15 - 20%).

- Một số ít sỏi do chuyển hóa: Acid uric (10%), cystin.

- Cấu trúc của sỏi là mạng chất hữu cơ (matric organique) như muco polysaccharid, mucoprotein, glycoprotein cùng với sự lắng đọng các chất vô cơ như calci, phosphat theo nghiên cứu của Lichwitz (1928), Meyers (1952), Boyce (1956).

### 2. Nguyên nhân hình thành sỏi tiết niệu

- Rối loạn chuyển hóa gây tăng calci máu và calci niệu.

- Thay đổi pH nước tiểu (bình thường là 5,6 - 6,3).

- Dị dạng đường tiết niệu bẩm sinh hoặc hẹp đường tiết niệu mắc phải gây ứ đọng nước tiểu tạo điều kiện thuận lợi hình thành nên sỏi.

- Đa số các trường hợp sỏi calci không rõ nguyên nhân, một số tăng calci do chế độ ăn uống, bệnh lý như mất nước, nằm bất động lâu, tăng calci niệu gây sỏi hoặc do cường tuyến cận giáp gây tăng calci, hạ phospho.

### 3. Cơ chế tạo sỏi tiết niệu

- Thuyết quá mức bão hòa các chất vô cơ trong nước tiểu (theo Marangella và Vermeulen, 1966).

- Thiếu yếu tố ức chế kết tinh (theo Scott, Roberton và Thomas Howard).

- Tổn thương đường tiết niệu tạo nên cấu trúc hữu cơ (Lichtwitz, Meyer, Boyce).

- Sinh sỏi do nhiễm khuẩn (theo Griffith và Briset).

- Hấp thu nhiều các chất tạo sỏi (acid uric, oxalat).

### 4. Hậu quả của sỏi thận

- Khi có sỏi trong đài bể thận hay ở một nhóm đài thận sẽ làm tăng áp bao Bowman (Pb) trong bể thận hoặc một nhóm đài thận gây ra suy giảm áp lực lọc (Pl) cho toàn bộ thận hoặc một phần thận bị tắc nghẽn. Để tăng Pl thì cơ thể phải kích hoạt hệ thống Renin - Angiotensin để tăng Ph, do đó có thể làm tăng huyết áp nếu sự tắc nghẽn không được giải quyết.

- Áp lực lọc của thận được tính theo công thức: Pl = Ph - (Pk + Pb)

## III. SỎI THẬN

### 1. Đặc điểm sỏi đài - bể thận

- Sỏi thận hay sỏi đài bể thận chiếm tỉ lệ 70 - 75% sỏi tiết niệu và có cấu trúc đa số là sỏi calci (calci oxalat, calci phophat hay hỗn hợp calci oxalat - phosphat) chiếm tỉ lệ 65 - 70%. Sỏi phosphat amoni magnesi (PAM) chiếm 15 - 20%.

- Sỏi đài thận hình tròn hay đa giác, thường gặp một hoặc nhiều viên nằm ở đài dưới hay đài giữa thận.

- Sỏi bể thận có hình tam giác hay đa diện thường có kích thước 10 - 30 mm khuôn theo hình bể thận với đầu nhọn quay hướng về phía cột sống.

- Sỏi nằm lấp kín cả đài - bể thận được gọi là sỏi san hô kích thước 30 - 40 mm.

- Khi để muộn, sỏi đài bể thận sẽ gây biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu, giãn đài bể thận và suy thận.

### 2. Triệu chứng lâm sàng

#### *2.1. Cơ năng*

- Đau âm ỉ thắt lưng khi sỏi đài thận hoặc sỏi san hô chưa gây tắc nghẽn.

- Cơn đau quặn thận điển hình khi sỏi gây tắc nghẽn bể thận - niệu quản hoặc có viên sỏi từ thận di chuyển xuống niệu quản. Cơn đau đột ngột, dữ dội, lan xuống hố chậu, bìu, kèm theo nôn và bụng trướng.

- Đái ra máu do sỏi di chuyển khi vận động hay do nhiễm khuẩn gây tổn thương niêm mạc và vi mao mạch dưới niêm mạc của đài bể thận sẽ xuất hiện chảy máu.

- Biểu hiện thiểu niệu, vô niệu khi sỏi tắc nghẽn bể thận hai bên hoặc một bên trên thận duy nhất.

### *2.2. Toàn thân*

- Giai đoạn chưa có biến chứng, ít có biểu hiện toàn thân.

- Nếu có biểu hiện nhiễm khuẩn tiết niệu: Bệnh nhân sốt cao 38 - 39$^{o}$C, đi tiểu đục và có thể tiến triển tới tình trạng sốc nhiễm trùng.

- Tăng huyết áp.

- Nếu trong trường hợp thận duy nhất, thận đối bên teo, mất chức năng, bệnh nhân sẽ có biểu hiện suy thận: Mệt mỏi, lờ đờ, hôn mê.

### *2.3. Thực thể*

- Khám có thể phát hiện thận to khi sỏi gây tắc nghẽn.

- Nghiệm pháp vỗ hông lưng (+) khi có ứ mủ thận.

- Phát hiện các thương tổn, bệnh lý phối hợp.

Tiền sử: Bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị sỏi tiết niệu.

## 3. Phương tiện chẩn đoán, hình ảnh chẩn đoán xác định

### *3.1. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị*

- Chẩn đoán xác định cho sỏi cản quang (sỏi calci): Hình dạng, số lượng, vị trí tương đối của sỏi với đài bể thận.

- Sỏi không cản quang (sỏi acid uric) không hiện hình trên phim, nhưng có thể thấy bóng thận to nếu có ứ nước, ứ mủ thận.

### *3.2. Siêu âm ổ bụng*

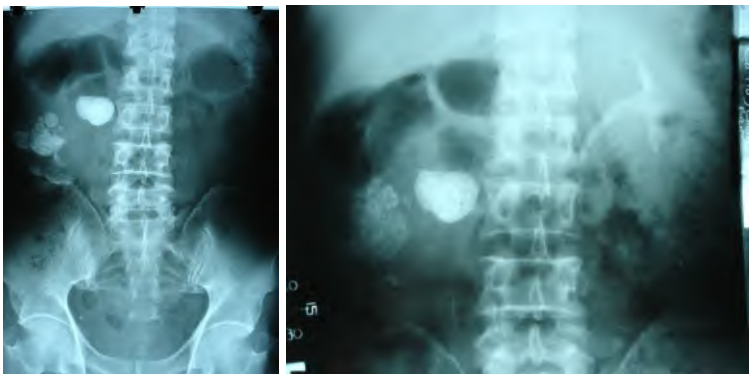
Ghi nhận hình ảnh đậm âm của sỏi có bóng cản âm phía sau. Đánh giá kích thước sỏi và mức độ giãn đài bể thận. Qua tỷ trọng của dịch trên siêu âm sẽ định hướng tới khả năng thận ứ nước (đồng nhất) hay ứ mủ (không đồng nhất và tăng âm hơn). Ngoài hệ tiết niệu, siêu âm còn tầm soát các bệnh lý cơ quan khác trong ổ bụng.

### *3.3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)*

UIV xác định hình thể và vị trí của sỏi tương ứng với đài bể thận. Đánh giá chức năng, hình thái thận có sỏi, đồng thời có thể phát hiện các dị dạng của thận và đài bể thận như thận xoay dở dang, thận đôi, thận móng ngựa, hẹp bể thận - niệu quản và thận lạc chỗ.

### *3.4. Chụp CT Scanner, MSCT Scanner*

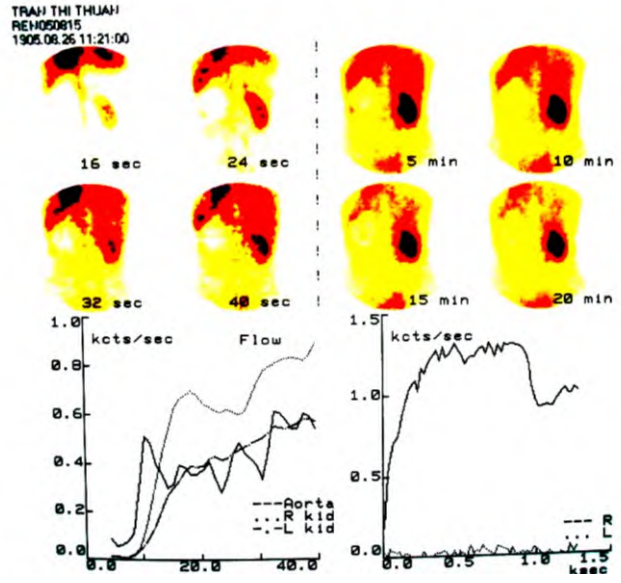
Chụp CT Scanner đánh giá chính xác chức năng, hình thái thận hai bên. Đồng thời có thể tầm soát chính xác các bệnh lý, bất thường khác trong ổ bụng.



**Hình 1.** Sỏi đài thận dưới và bể thận phải trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)



**Hình 2.** Sỏi đài bể thận phải/ hẹp chỗ nối bể thận niệu quản bẩm sinh trên chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)




**Hình 3.** Chụp đồng vị phóng xạ đánh giá chức năng thận phải còn dưới 10%

## 4. Xét nghiệm đánh giá chức năng thận

### *4.1. Đánh giá chức năng tương đối*

- Hóa sinh: Chỉ số urê, cretinin máu và điện giải đồ.

- Độ dày của nhu mô thận trên siêu âm, UIV.

- Mức độ thải thuốc của thận trên UIV, CT Scanner.

### *4.2. Đánh giá chức năng thận tuyệt đối*

*Đánh giá mức lọc cầu thận.*

- Đánh giá hệ số thanh thải (Hiện nay ít ứng dụng trên lâm sàng vì là xét nghiệm gây sang chấn).

- Chụp nhấp nháy đồ (Scintigraphy) với đồng vị phóng xạ Technetium 99m khi cần thiết để đánh giá phần nhu mô thận còn chức năng.

## 5. Xét nghiệm tìm nguyên nhân và biến chứng nhiễm khuẩn

- Xét nghiệm calci máu/ phospho máu để tìm nguyên nhân rối loạn chuyển hóa calci, cường tuyến cận giáp.

- Định lượng acid uric để tìm nguy cơ từ bệnh rối loạn chuyển hóa nhân purin.

- Tìm vi khuẩn bội nhiễm đường tiết niệu: Tổng phân tích nước tiểu hoặc soi, nuôi cấy vi khuẩn.

## 6. Chẩn đoán xác định

- Vị trí: Bên phải, trái hay hai bên; sỏi đài: Trên, giữa, dưới hoặc rải rác các nhóm đài.

- Kích thước: Sỏi nhỏ < 2cm hay ≥ 2cm.

- Hình dạng: Tam giác; nhiều góc cạnh (sỏi san hô).

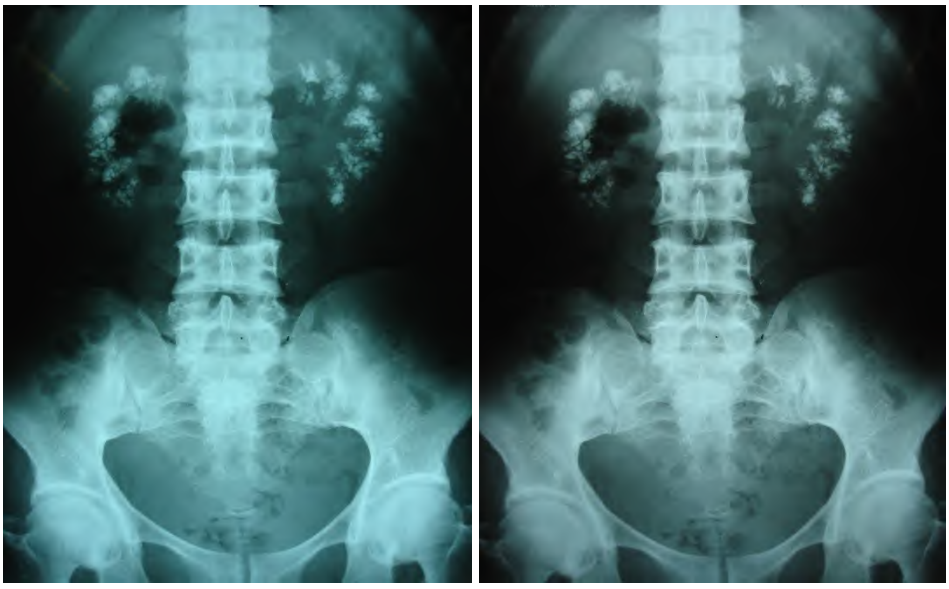
- Gây biến chứng: Nhiễm khuẩn, ứ nước - ứ mủ, suy thận,…

## 7. Chẩn đoán phân biệt

- Nhiễm calci thận (nephrocalcinosis), lắng đọng calci ở cầu thận, ống thận.

- Vôi hóa thận do thương tổn cũ (lao, chấn thương).

- Bệnh Cacchi Ricci - sỏi nhỏ trước đài thận do thận bọt.



**Hình 4.** Sỏi nhỏ trước đài thận (bệnh Cacchi Ricci)

## 8. Biến chứng

***8.1. Nhiễm khuẩn tại nhu mô thận*** (Tổn thương chất lượng đơn vị cầu thận): Viêm đài bể thận, viêm thận kẽ, viêm hẹp cổ đài thận.

***8.2. Tắc nghẽn và suy giảm thể tích nhu mô thận:*** (Tổn thương số lượng đơn vị cầu thận): Ứ nước, ứ mủ thận, áp xe thận.

***8.3. Tổn thương xung quanh thận:*** Viêm quanh thận xơ hóa (fibrose - xanthogranulomatose).

***8.4. Tổn thương hệ thống cạnh tiểu cầu thận:*** Giảm tưới máu tới nhu mô, kích hoạt thệ thống Renin - Angiotensin: Cao huyết áp, teo thận.

***8.5. Giảm chức năng lọc của hệ tiết niệu mất bù:*** Suy thận do sỏi thận hai bên gây tắc nghẽn hoặc sỏi thận gây tắc nghẽn trên: Thận duy nhất; thận đối bên có sỏi niệu quản; thận đối bên teo.

## 9. Điều trị

### *9.1. Nội khoa, dự phòng*

*9.1.1. Dự phòng sỏi*

- Chế độ ăn uống nhiều nước, trên 2 lít/ngày.
- Chế độ ăn hạn chế thức ăn nhiều calci, oxalat như sữa, phomat, chè…

### *9.1.2. Điều trị nội khoa*

- Sỏi thận nhỏ, sỏi đài dưới không có triệu chứng không cần thiết can thiệp.

- Điều trị nhiễm khuẩn Proteus, điều chỉnh pH nước tiểu kiềm (sỏi PAM).

- Hạn chế protid động vật, điều trị bằng allopurinol đối với sỏi acid uric.

- Các sản phẩm hỗ trợ hoặc thuốc y học cổ truyền sản xuất từ thảo dược: Kim tiền thảo, râu mèo, bông mã đề,….

### *9.1.3. Khi sỏi di chuyển gây cơn đau quặn thận*

- Thuốc kháng sinh (nhóm quinolone), giảm đau, giãn cơ.

- Nhóm thuốc lợi niệu nhẹ: Thiazid..

- Nhóm thuốc chẹn kênh calci: Nifedipine

- Nhóm thuốc chẹn kênh alpha 1 (ức chế alpha-adrnergic): Tamsolusin.

## *9.2. Điều trị can thiệp không xâm lấn*

### *9.2.1. Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL)*

- Hiện thường chỉ định cho sỏi đài bể thận < 20mm, không có biểu hiện nhiễm trùng, lưu thông bể thận - niệu quản tốt.

- Tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL): Là bước tiến mới trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật về điều trị sỏi thận. Năm 1974, các thày thuốc người Đức (Đại học Saarbrücken Munich) nghiên cứu tán sỏi thận bằng xung các sóng điện. Năm 1980, máy tán sỏi thận Dornier HM3 bằng xung các sóng thủy điện ra đời (người bệnh phải ngâm mình trong nước không dẫn điện nhiệt, không bốc hơi degazoic). Năm 1985, ra đời thế hệ máy thứ hai có nguồn năng lượng phát ra từ các thỏi thạch anh xếp hình chỏm cầu, năng lượng được hội tụ tại một điểm là sỏi thận. Năm 1986, thế hệ máy áp điện (piezoelectric), điện từ trường (electromagnetic) dựa trên nguyên lý hiện đại các bộ phận phát sóng xung (người bệnh không phải ngâm mình trong nước) và có máy định vị siêu âm, X quang, máy tính điện tử, hiệu quả máy tán sỏi ngày càng cao.

- Các sỏi đài bể thận nhỏ (đường kính ≤ 20 mm), bể thận không giãn không bị nhiễm khuẩn, chức năng hình thái thận tốt đều có chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể. Một lần ESWL với 3000 xung đập vào sỏi, thời gian chừng 45 phút. Sỏi thận sẽ vỡ thành mảnh nhỏ đường kính dưới 4 mm rồi theo đường bài tiết thải ra khi đi tiểu.

### *9.2.2. Tán sỏi thận qua nội soi niệu quản ngược dòng (RIRS)*

- Đây một kỹ thuật cao, đi ngược dòng theo đường tự nhiên từ niệu đạo lên bàng quang, niệu quản và tới bể thận để tiếp cận và tán sỏi trong đài bể thận. Nguồn năng lượng tán sỏi ưu việt và hiệu quả nhất là laser.

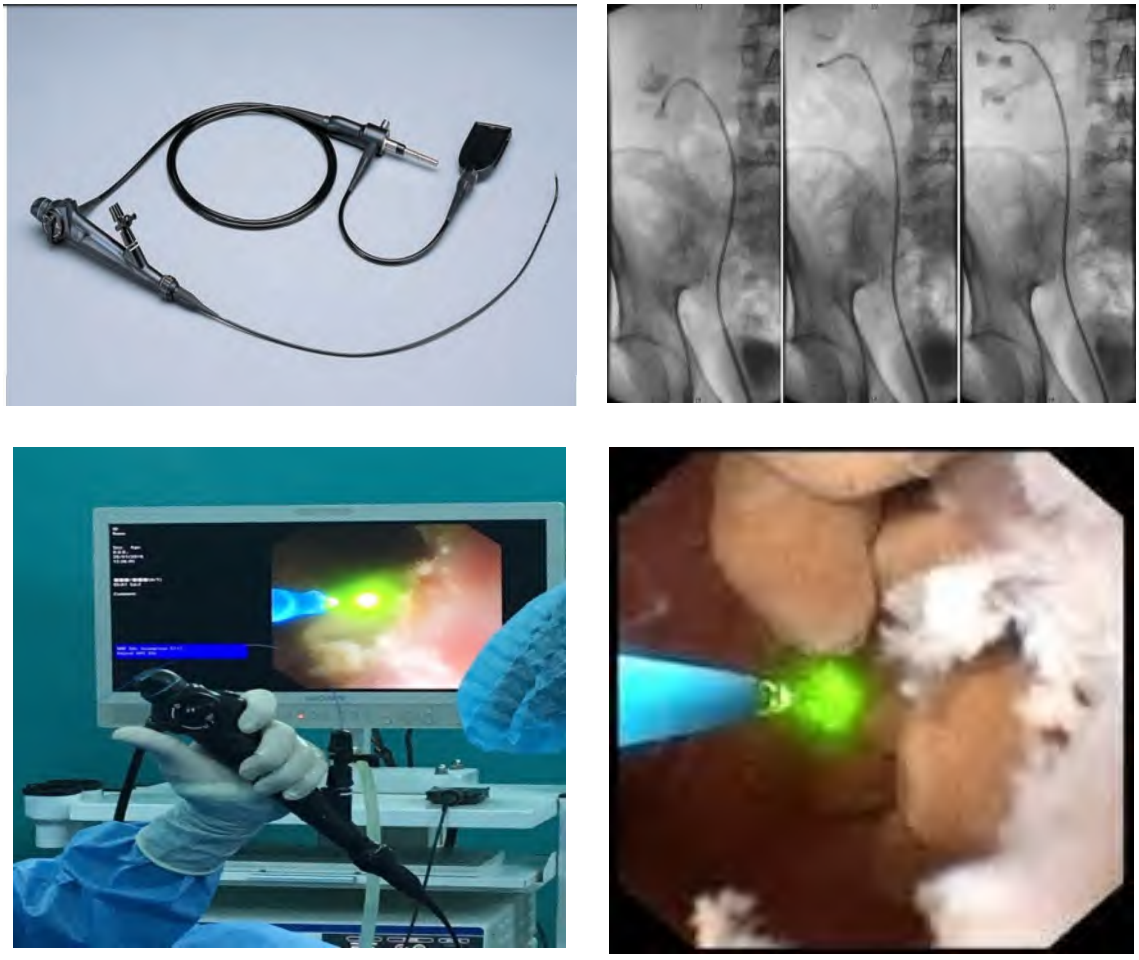
* Sử dụng ống nội soi mềm (FURS):

- Chỉ định cho:

+ Sỏi bể thận đơn thuần < 25mm.

+ Sỏi khu trú ở các nhóm đài < 20mm.

- Ưu điểm: Có thể tiếp cận sỏi ở mọi vị trí.



**Hình 5.** Tán sỏi trong thận qua nội soi ngược dòng ống mềm.

** Sử dụng ống nội soi bán cứng(URS):*

- Chỉ định:

+ Khi bể thận giãn từ độ I - II.

+ Niệu quản không hẹp.

+ Vị trí sỏi: Ở bể thận, đài trên, giữa.

## *9.3. Điều trị can thiệp ít xâm lấn*

### *9.3.1. Tán sỏi qua da*

- Tán sỏi thận qua da (PCNL) là một phương pháp can thiệp lấy sỏi có chỉ định và lợi ích hơn nhiều so với tán sỏi ngoài cơ thể. Phương pháp này tạo đường hầm qua da vùng thắt lưng vào đài bể thận. Qua đó dùng một máy nội soi thận đưa trực tiếp qua đường hầm vào tiếp cận và tán sỏi trực tiếp bằng năng lượng siêu âm hoặc laser. Phương pháp này có thể tán được những sỏi lớn, rắn ngay trong đài bể thận. Sau khi tán vỡ, mảnh sỏi sẽ được lấy hết qua bơm rửa đài bể thận và dẫn lưu bể thận qua da. Hiện nay PCNL cho phép giải quyết phần lớn sỏi thận thường gặp ở nước ta.

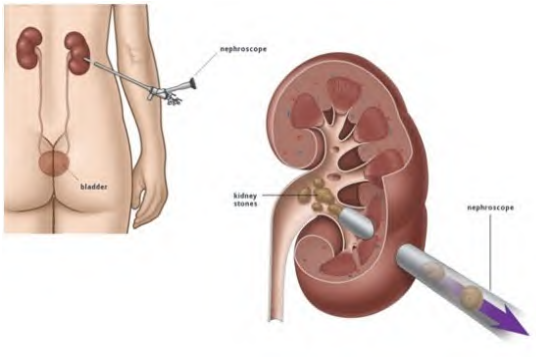
- Ưu điểm của PCNL là đảm bảo yêu cầu ít xâm lấn, làm sạch sỏi trực tiếp và thay thế dần mổ mở đã thay đổi hoàn toàn quan điểm điều trị về sỏi có kích thước lớn và phức tạp, tăng cường bảo tồn chức năng thận so với mổ mở truyền thống, hạn chế xâm lấn. Có hai phương pháp định vị để tạo đường hầm qua da vào tới bể thận: Bằng X quang hoặc siêu âm. Sau đó đưa hệ thống nội soi với kênh dẫn nước, kênh đưa nguồn năng lượng vào để tán sỏi.

*- Định vị bằng X quang (C.arm):*

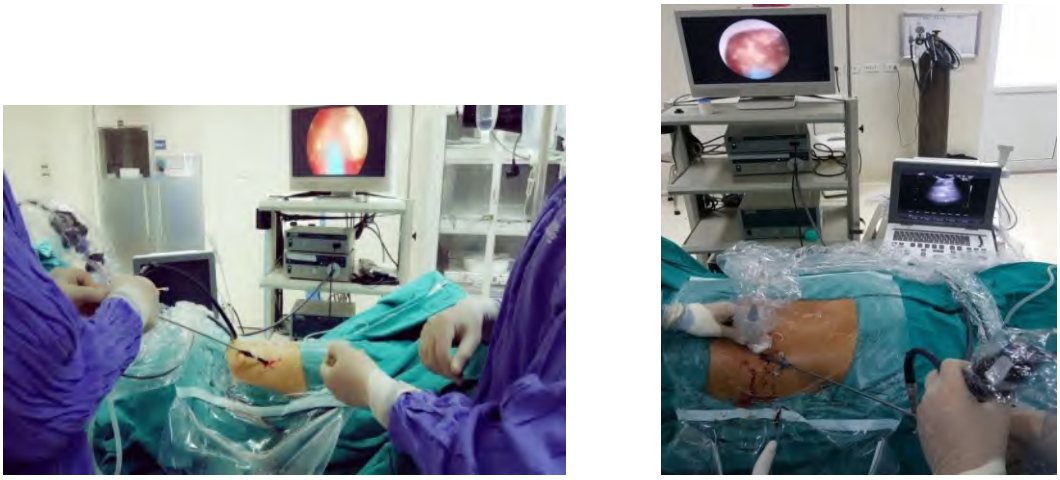


**Hình 6.** Tán sỏi thận qua da định vị bằng X quang

*- Định vị bằng siêu âm:*

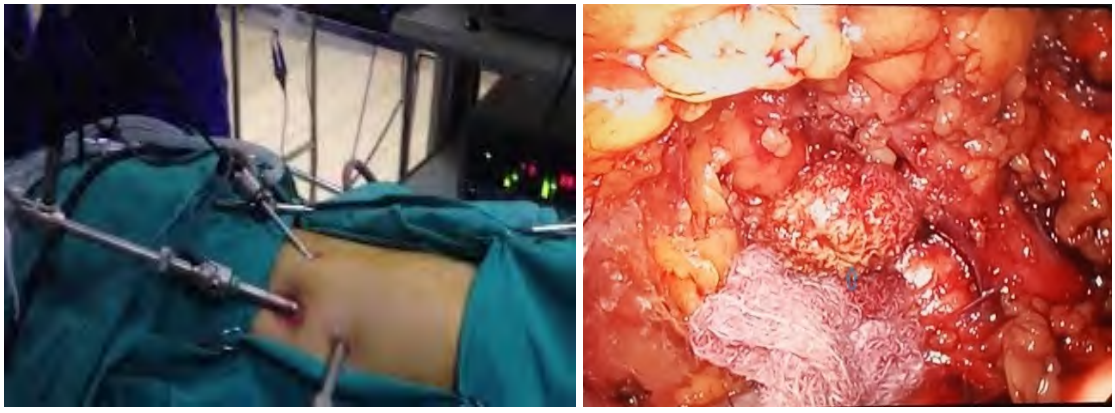




**Hình 7.** Tán sỏi thận qua da định vị bằng siêu âm.

### *9.3.2. Phẫu thuật nội soi*



**Hình 8.** Hình ảnh phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận

- Đường hoàn toàn sau phúc mạc (hiện thường áp dụng): Bệnh nhân mổ lần đầu.

- Đường hoàn toàn trong phú mạc (ít sử dụng): Bệnh nhân đã có mổ cũ đường sau phúc mạc hoặc phẫu thuật viên không thành thạo đường sau phúc mạc.

- Chỉ định :

+ Sỏi bể thận - niệu quản đơn thuần.

+ Sỏi bể thận ngoài xoang.

+ Cắt thận mất chức năng do sỏi.

### *9.3.3. Dẫn lưu thận tạm thời dưới hướng dẫn của siêu âm*

- Chỉ định khi:

+ Nhiễm khuẩn do sỏi: Viêm đài bể thận, ứ mủ thận.

+ Thận ứ nước nặng.

- Mục đích để giải quyết tắc nghẽn cho thận tạm thời, điều trị hết nhiễm khuẩn để có thể xét tán sỏi thận qua da hoặc mổ mở ở cơ sở chưa có đủ điều kiện làm kỹ thuật cao.

### *9.4. Điều trị phẫu thuật*

- Chỉ định:

+ Sỏi đài bể thận có biến chứng đái máu do u thận trên sỏi, nhiễm khuẩn, viêm đài bể thận, thận ứ nước, ứ mủ, suy thận.

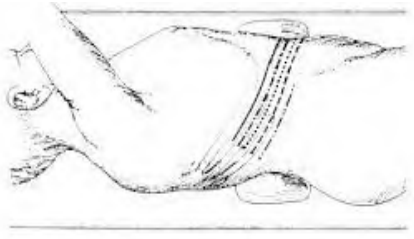
+ Sỏi san hô nhiều múi, cạnh, có biến chứng.

+ Sỏi thận lớn hai bên sẽ chỉ định mổ bên thận còn chức năng trước.

+ Sau các can thiệp khác thất bại: Tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi qua da.

- Phương pháp phẫu thuật tùy theo vị trí và kích thước sỏi:

Đường mổ thông dụng nhất là sườn thắt lưng:



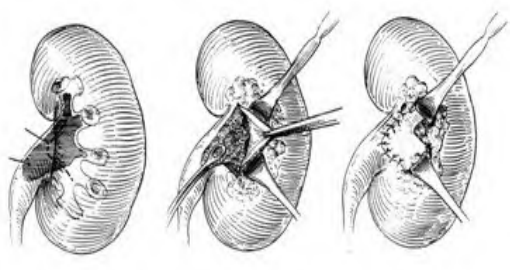
Hình các đường mổ sườn thắt lưng



Hình ảnh cắt các cơ vùng sườn lưng

**Hình 9.** Phẫu thuật mở đường mổ sườn - thắt lưng

+ Mở bể thận lấy sỏi với sỏi đài bể thận trung gian và ngoài xoang thận thuận lợi và an toàn, chiếm 70 - 75% các trường hợp sỏi thận.

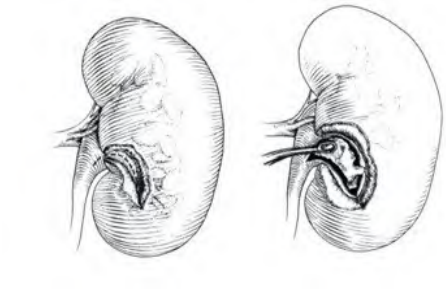


Mở bể thận trong xoang có vén rốn thận theo phương pháp của Gil - Vernet (1965)

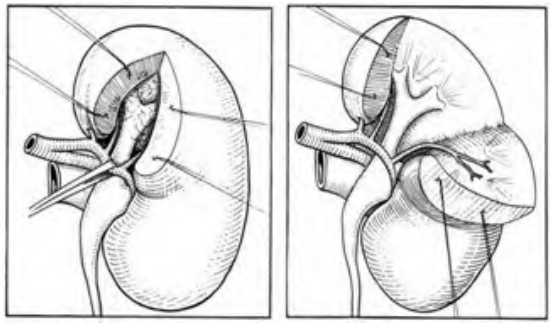


Sỏi san hô được lấy, mở bể thận chữ Y, vén rốn thận

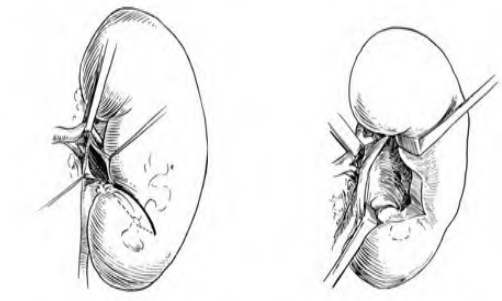
+ Mở bể thận rộng rãi: Phương pháp Gil Vernet với sỏi san hô lớn.



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Resnick M.I. (1981)



Đường mổ nan hoa vào đài trên theo phương pháp của **Dufour B.** (1970)



Đường mở bể thận kéo dài vào nhu mô mặt sau theo Boyce W.H (1969)



Đường mở bể thận nhu mô cực dưới theo phương pháp Turner - Warwick (1969)

**Hình 10.** Các đường mổ mở bể thận - nhu mô lấy sỏi thận.

+ Mở bể thận và nhu mô cực dưới phương pháp Paquin, hay mở bể thận và nhu mô mặt sau cực dưới theo phương pháp Boyce, phương pháp Resnick.

+ Mở qua nhu mô thận lấy sỏi khi đài bể thận giãn hoặc thận ứ nước.

+ Mở nhu mô thận rộng rãi dọc bờ ngoài thận theo đường vô mạch Hryth. Chỉ định đối với sỏi san hô lớn phức tạp.

+ Cắt thận một phần có quy cách (xử trí nhánh động mạch cực thận cầm máu và cắt phần nhu mô do động mạch chi phối) với sỏi thận trong xoang, sỏi khu trú đài bể thận chủ yếu là cực dưới.

+ Cắt thận toàn bộ khi thận mất chức năng, ứ nước, nhu mô giãn mỏng, ứ mủ do sỏi san hô phức tạp và trong trường hợp thận teo do sỏi gây biến chứng tăng huyết áp.

Hiện nay mổ mở điều trị sỏi thận đang bị thu hẹp và thay thế bởi sự phát triển của kỹ thuật tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi và tán sỏi nội soi bằng ống mềm.

## IV. SỎI NIỆU QUẢN

### 1. Đặc điểm sỏi niệu quản

- 80% do sỏi đài thận di chuyển xuống còn 20% được hình thành tại chỗ do viêm hẹp niệu quản hay dị dạng tiết niệu.

- Cơn đau quặn thận điển hình gặp khi sỏi di chuyển (cơn đau thắt lưng dữ dội và lan truyền ra trước, xuống dưới). Sỏi hay dừng trên chỗ hẹp tự nhiên như trên chỗ bắt chéo động mạch chậu, đoạn chậu hông, đoạn niệu quản thành bàng quang và gây biến chứng tắc nghẽn, giãn đài bể thận trên sỏi.

- Có cấu trúc như sỏi đài bể thận, sỏi thường có hình bầu dục nhẵn hay xù xì và thường gặp ở đoạn 1/3 dưới niệu quản (60 - 65%), có thể gặp một hay nhiều viên sỏi xếp thành chuỗi.

- Sỏi gây tổn thương niệu quản tại chỗ, viêm xơ chít hẹp ảnh hưởng tới niệu quản đoạn trên sỏi, gây biến chứng trên thận đài bể thận giãn ứ nước, ứ mủ và dần bị phá hủy.

### 2. Lâm sàng

- Triệu chứng cơ năng điển hình là cơn đau quặn thận. Bệnh nhân đau từng cơn dữ dội vùng thắt lưng trong vài phút đến hàng giờ. Nếu không điều trị giảm đau thì bệnh nhân khó chịu đựng. Cơn đau thường lan rõ rệt: 1/3 trên lan xuống bộ phận sinh dục ngoài, 1/3 giữa thường lan xuống hố chậu.

- Bụng trướng, nôn, đi kèm theo cơn đau biểu hiện như tắc ruột cơ năng.

- Đái máu toàn bãi, nhẹ, thoáng qua.

- Đái rắt, đái buốt do kích thích khi sỏi niệu quản sát trong thành bàng quang.

- Triệu chứng toàn thân ít thay đổi khi có sỏi niệu quản một bên. Sốt cao khi sỏi gây tắc niệu quản và nhiễm khuẩn tiết niệu.

- Sỏi niệu quản hai bên hoặc sỏi thận một bên sỏi niệu quản một bên sẽ khiến toàn trạng suy sụp nhanh, thiểu niệu, vô niệu, thận căng to, urê máu cao.

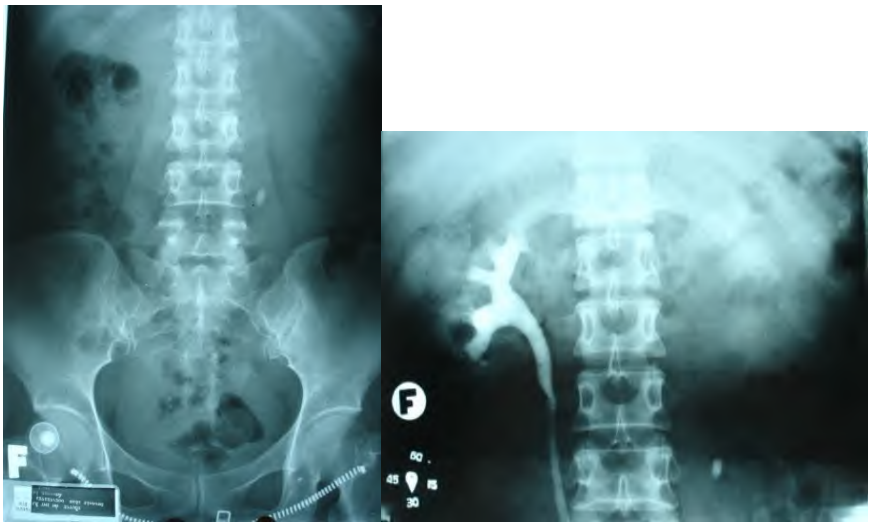
### 3. Chẩn đoán

- Dựa vào cơn đau quặn thận điển hình lan dọc theo niệu quản.

- Xét nghiệm nước tiểu có hồng cầu, bạch cầu, tinh thể oxalat calci.

- Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị sẽ thấy hình cản quang trên đường đi của niệu quản.

- Siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch xác định vị trí, kích thước sỏi và đánh giá mức độ ứ nước, ứ mủ thận thường thấy đài bể thận giãn hình cầu, niệu quản đoạn trên sỏi giãn to hoặc thận không bài tiết. Thận bên đối diện chức năng bù trừ có hình thể đài bể thận rõ nét. Đồng thời còn phát hiện được các dị dạng thận - niệu quản đi kèm.



**Hình 11.** Sỏi niệu quản 1/3 trên bên trái trên phim chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị (hình trái) và chụp niệu đồ tĩnh mạch (hình phải)

- Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng có giá trị phát hiện sỏi không cản quang, tắc niệu quản, những trường hợp thận to ứ nước niệu quản bị đẩy nằm trước cột sống.

- Xét nghiệm sinh hóa đánh giá mức độ suy thận. Sỏi niệu quản một bên thì các hằng số sinh hóa đều bình thường. Sỏi niệu quản hai bên hay trong trường hợp thiểu niệu, vô niệu các hằng số sinh hóa sẽ có biến đổi nhiều urê máu, creatinin máu cao, rối loạn nước điện giải và toan kiềm.

## 4. Diễn biến - biến chứng của sỏi niệu quản

- Sỏi niệu quản có thể di chuyển xuống thấp và được đẩy ra ngoài tùy kích thước, vị trí, độ ráp bóng và thời gian sỏi dừng lại. Những đợt sỏi di chuyển làm cho bệnh nhân đau từng cơn dữ dội. Khi sỏi càng xuống thấp thì di chuyển càng khó nhất là sỏi ở 1/3 dưới đoạn niệu quản sát bàng quang.

- Sỏi dừng lại lâu sẽ gây tắc niệu quản và gây biến chứng viêm đài bể thận, ứ nước, ứ mủ thận.

- Sỏi niệu quản một bên, thận bên đối diện bù trừ, thận bên có sỏi niệu quản tiến triển thầm lặng đến hỏng thận.

- Sỏi niệu quản hai bên hoặc sỏi niệu quản một bên trên thận duy nhất (thận đối diện là thận bệnh lý mắc phải - bẩm sinh mà chức năng đã hỏng) sẽ dẫn đến vô niệu, suy thận.

## 5. Điều trị

Phương pháp điều trị được lựa chọn căn cứ trên số lượng, kích thước, vị trí sỏi, mức độ tắc nghẽn dưới sỏi, mức độ giãn đài bể thận, có hoặc không có cơn đau quặn thận kèm theo.

### *5.1. Điều trị nội khoa*

- Điều trị cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản:

+ Sử dụng một trong các thuốc giảm đau mạnh: Atropin, papaverin, visceralgin, spasmaverin, dolargan, morphin.

+ Kháng sinh, thuốc lợi niệu nhẹ, uống nhiều nước.

- Nếu sỏi nhỏ dưới 5mm: Sử dụng thuốc giãn cơ, tăng thúc tính thận niệu quản, thuốc giảm đau kèm tập vật lý trị liệu, nhảy dây để cho sỏi di chuyển xuống bàng quang. Theo dõi di chuyển của sỏi bằng siêu âm và X quang hệ tiết niệu định kỳ 1-2 tuần/1 lần.

- Nếu sỏi > 1cm hoặc sỏi nhỏ mà không đáp ứng với điều trị nội khoa khi siêu âm hoặc chụp UIV thấy mức giãn đài bể thận tăng lên thì cần thiết chuyển sang điều trị can thiệp.

### 5.2. Điều trị can thiệp ít xâm lấn

Chỉ định khi bệnh nhân hết cơn đau, hết nhiễm khuẩn tiết niệu:

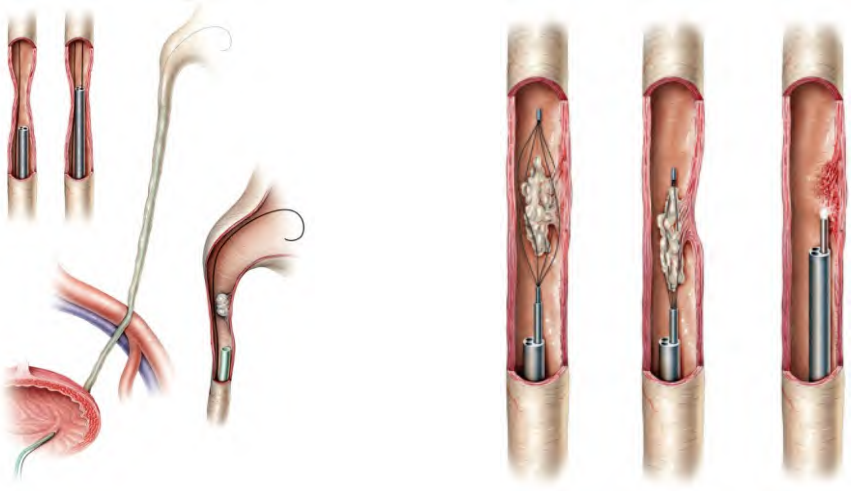
#### *5.2.1. Tán sỏi ngoài cơ thể*

Sỏi 1/3 trên niệu quản, kích thước sỏi dưới 15mm.

#### *5.2.2. Tán sỏi nội soi ngược dòng*

Đa phần sử dụng ống bán cứng với kích thước từ 8,0 - 9,5Fr để tán sỏi bằng năng lượng laser hay siêu âm.

+ Sỏi niệu quản 1/3 giữa; 1/3 dưới:



**Hình 12.** Tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng laser

### *5.3. Phẫu thuật nội soi ổ bụng sau phúc mạc*

- Chỉ định:

+ Vị trí: Niệu quản 1/3 trên.

+ Kích thước > 1cm.

+ Có bất thường giải phẫu niệu quản: Gấp góc, hẹp, mạch bất thường,…

### *5.4. Phẫu thuật mở lấy sỏi niệu quản*

- Chỉ định :

+ Kích thước với sỏi > 20 mm, xù xì.

+ Có thể kèm dị dạng niệu quản.

+ Hẹp niệu quản, mổ cũ.

+ Sau thất bại của các phương pháp khác: Tán sỏi nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể.

- Nguyên tắc:

+ Mổ lấy sỏi kiểm tra lưu thông niệu quản.

+ Phục hồi lưu thông niệu quản, đặt ống thông niệu quản.

+ Nếu có hẹp niệu quản sẽ cắt đoạn hẹp, nối niệu quản tận - tận, cắm lại niệu quản - bàng quang.

+ Sỏi niệu quản hai bên, qua đánh giá chức năng thận niệu quản hai bên và tùy theo khả năng phẫu thuật viên và cơ sở trang thiết bị cho phép có thể mổ lấy sỏi hai bên cùng một thì hoặc mổ từng bên. Những trường hợp bệnh nhân suy thận nặng, vô niệu có thể chỉ định chạy thận nhân tạo trước và can thiệp phẫu thuật sau.

- Chỉ định cắt thận trong trường hợp thận ứ nước, ứ mủ mất chức năng do sỏi. Có thể thực hiện mổ mở cắt thận hoặc qua nội soi ổ bụng sau phúc mạc.

## V. SỎI BÀNG QUANG

### 1. Đặc điểm

- Sỏi bàng quang là sỏi thứ phát sinh ra tại bàng quang hay là sỏi thận niệu quản di chuyển xuống phát triển to lên ở bàng quang do:

+ Bệnh lý cổ bàng quang, xơ cứng cổ bàng quang.

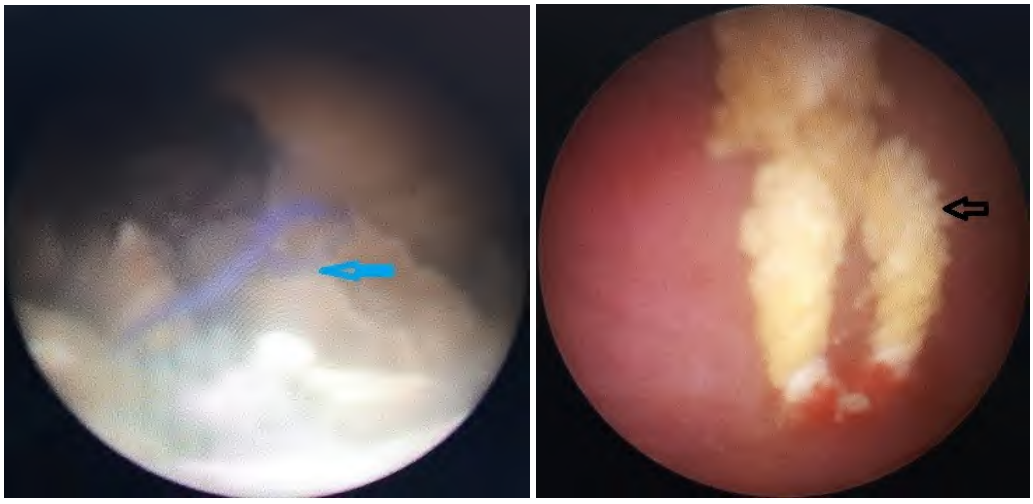
+ Hẹp niệu đạo, quá sản lành tính tuyến tiền liệt.

+ Dị vật bàng quang.

+ Bàng quang thần kinh do liệt tủy, nằm bất động kéo dài, nhiễm khuẩn Proteus.

- Sỏi bàng quang nguyên phát ở trẻ em do chế độ ăn thiếu đạm, thiếu vệ sinh.

- Sỏi bàng quang thường gây nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm xơ bàng quang.



**Hình 13.** Mũi tên là sợi chỉ trong nhân của viên sỏi bàng quang.

## 2. Triệu chứng

- Biểu hiện chủ yếu là viêm bàng quang do dị vật: Đau trên xương mu, đái rắt, đái buốt cuối bãi lan theo niệu đạo (dấu hiệu bàn tay khai ở trẻ em).

- Đái tắc đang đi tiểu bị dừng lại và có cảm giác buốt dọc theo niệu đạo.

- Đái máu cuối bãi.

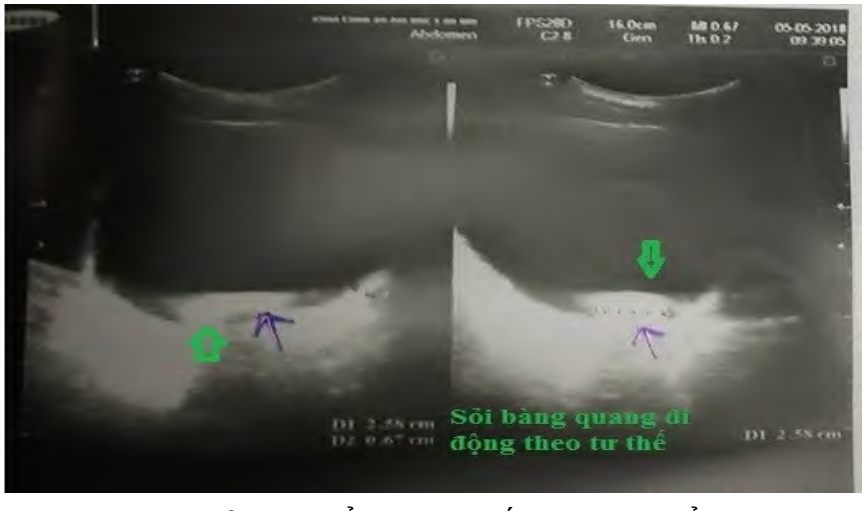
- Đái nước tiểu đục cặn trắng hay đái ra mủ.

- Có thể có đợt nhiễm khuẩn tiết niệu: Sốt cao, rét run.

## 3. Chẩn đoán

- Xét nghiệm nước tiểu: Hồng cầu (+++); bạch cầu (+++); tinh thể (+++).

- Siêu âm thấy sỏi bàng quang; viêm bàng quang.




**Hình 14.** Sỏi di chuyển theo tư thế trên siêu âm ổ bụng

- Soi bàng quang phát hiện sỏi và đánh giá tình trạng bàng quang và hệ tiết niệu.

- Chụp X quang xác định được số lượng, kích thước sỏi, sỏi kẹt niệu đạo.



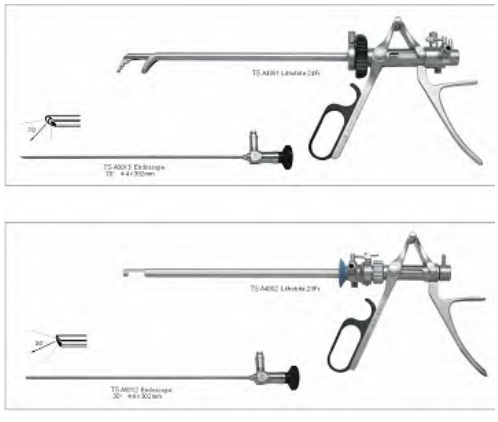

**Hình 15.** Sỏi bàng quang trên X quang không chuẩn bị

- Sỏi bàng quang nhỏ di chuyển rơi xuống niệu đạo, sỏi niệu đạo thường kẹt ở vị trí hố tuyến tiền liệt, gốc dương vật, hố thuyền.

## 4. Điều trị

- Tán sỏi qua soi bàng quang bằng máy tán cơ học hoặc laser Holmium.

- Mở bàng quang lấy sỏi khi sỏi ≥ 3 cm, kết hợp với giải quyết nguyên nhân: Mở rộng hẹp cổ bàng quang, tạo hình hẹp niệu đạo.



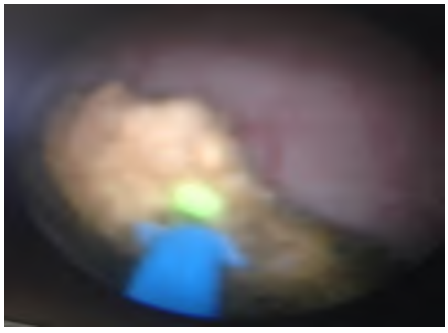
Kìm cơ học tán sỏi bàng quang



Ống nội soi bàng quang - niệu quản bán cứng

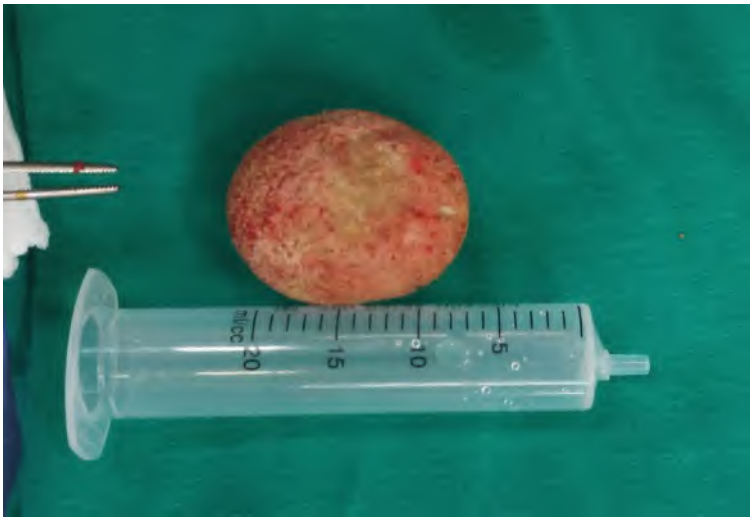


Ống nội soi mềm bàng quang - niệu quản



Que tán laser tán sỏi bàng quang

**Hình 16.** Sỏi bàng quang trên X quang không chuẩn bị



**Hình 17.** Mổ mở lấy sỏi bàng quang trên bệnh nhân gù vẹo cột sống.

- Sỏi bàng quang rất thuận lợi cho nhiễm khuẩn tiết niệu nên cần điều trị trước và sau mổ một cách triệt để.

- Theo dõi, điều trị dự phòng sỏi tái phát.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Hội tiết niệu - thận học Việt Nam. (2007). *Bệnh học tiết niệu.* Nhà xuất bản Y học.
2. Trường Đại học Y Hà Nội. (2006). *Bài giảng bệnh học ngoại khoa. Tập I.* Nhà xuất bản Y học.
3. Bùi Văn Lệnh. (2007). *Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu - Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh.* Nhà xuất bản Y học, tr. 137-188.
4. Trần Đức Hòe (2003). *Những kỹ thuật ngoại khoa trong tiết niệu.* Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.
5. Fisang, C., Anding, R., Müller, S. C., Latz, S., & Laube, N. (2015). *Urolithiasis. Deutsches Aerzteblatt Online.*

6. Alok, S., Jain, S. K., Verma, A., Kumar, M., & Sabharwal, M. (2013). *Pathophysiology of kidney, gallbladder and urinary stones treatment with herbal and allopathic medicine: A review.* Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 3(6), 496-504.
7. Liu, Y., Chen, Y., Liao, B., Luo, D., Wang, K., Li, H., & Zeng, G. (2018). *Epidemiology of urolithiasis in Asia. Asian Journal of Urology.*
8. Uthaya Chandirika Jayaraman 1 And Annadurai Gurusamy (2018). *Review on Uro-Lithiasis Pathophysiology and Aesculapian Discussion.* IOSR Journal Of Pharmacy. Volume 8, Issue 2. PP. 30-42 .
9. Sweta Bawari,Archana N Sah, Devesh Tewari (2017). *Urolithiasis: An Update on Diagnostic Modalities and Treatment Protocols.* Indian J Pharm ;79(2):164-174.
10. Andrew C. Novick, Steven B. Streem. *Surgery of the kidney - Campbells Urology* - 6th edition, W.B. Saunders company, (1992), p. 2413-2474.
11. Dean G. Assimos, Vernon M. PaisJr., Jack W. Strandhoy. Pathophysiology of Urinary Tract Obstruction. *Campbells Urology 9th, 2007 sect 9, chap 37, p.1559 -1603*.
12. George W. Drach. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis, and medical management. *Campbel's urology - 6th edition, W.B. Saunders company, 1992, p. 2085 - 2147*.
13. Tiselius H-G, P.Alken, C.Buck, M.Gallucci et al. *(2009)* Guidelines on Urolithiases. *European Association of Urology,*.
14. Traxer O. Traitement chirurgicaux des lithiases urinaires. *Encyclopédie médico-chirurgicale - EMC, Elservier Masson 2003, 18-106-A10*.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi đài bể thận.

**Câu 2.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi niệu quản.

**Câu 3.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán và các phương pháp điều trị sỏi bàng quang.

# BIẾN CHỨNG CỦA SỎI NIỆU QUẢN

***Hoàng Long***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và phương pháp điều trị viêm đài bể thận cấp do sỏi niệu quản.*

*2. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và phương pháp điều trị ứ nước thận do sỏi niệu quản.*

*3. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và phương pháp điều trị ứ mủ thận do sỏi niệu quản.*

*4. Trình bày được đặc điểm chẩn đoán và phương pháp điều trị suy thận cấp do sỏi niệu quản.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

- Sỏi niệu quản được xếp loại là một bệnh lý cấp cứu trì hoãn vì rất dễ gây ra các biến chứng trên thận và toàn thân có thể dẫn đến tử vong nếu không xử trí kịp thời.

- 80% sỏi niệu quản là do sỏi từ đài bể thận di chuyển xuống. Trong quá trình di chuyển, sỏi có thể xuống bàng quang hoặc dừng lại trên những chỗ hẹp tự nhiên và gây biến chứng tắc nghẽn đường bài xuất trên sỏi.

- Việc theo dõi quá trình di chuyển của sỏi có giá trị tiên lượng và để lựa chọn phương pháp điều trị nội khoa hoặc ngoại khoa thích hợp.

## II. NGUYÊN NHÂN SINH BỆNH

**1. Sỏi nguyên phát:** 80% do sỏi từ thận rơi xuống. Lý thuyết hình thành loại sỏi này giống như sỏi thận.

**2. Sỏi thứ phát:** Chiếm 20% do những nguyên nhân gây chít hẹp niệu quản.

- Nguyên nhân bệnh mắc phải như: Viêm lao, giang mai, thương tổn niệu quản do các phẫu thuật khác.

- Do dị dạng bẩm sinh như: Niệu quản giãn to, niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới, niệu quản bắt chéo sau động mạch chậu, niệu quản đôi. Nước tiểu bị ứ trệ ở trên chỗ hẹp, lắng cặn và sẽ hình thành sỏi.

## III. GIẢI PHẪU BỆNH LÝ

### 1. Viên sỏi

- 70 - 75% sỏi niệu quản ở đoạn 1/3 dưới; 25 - 30% gặp ở 1/3 trên và 1/3 giữa.

- Sỏi thường có hình bầu dục, nhẵn như hạt lạc hay sù sì như quả dâu, màu đen, rắn là sỏi oxalat calci, màu trắng ngà là sỏi photphat calci.

- Sỏi niệu quản thường là 1, 2 viên hoặc có thể nhiều sỏi xếp thành chuỗi.

### 2. Niệu quản có sỏi

- Thương tổn tại chỗ có sỏi, niêm mạc niệu quản viêm phù nề cấp tính sau đó là phản ứng xơ thành niệu quản chỗ có sỏi dày lên gây chít hẹp niệu quản ngay dưới sỏi.

- Niệu quản đoạn trên chỗ có sỏi bị giãn và đài bể thận cũng giãn dần gây ứ nước, ứ mủ thận, tổ chức thận dần dần bị phá huỷ.

## IV. BIẾN CHỨNG

Sỏi niệu quản có thể tự di chuyển và được đẩy ra ngoài. Khi sỏi dừng lại gây tắc nghẽn đường bài xuất và biến chứng xảy ra thường nhanh và nặng hơn.

***Biến chứng tại chỗ:*** Nhiễm khuẩn tiết niệu khi xuất hiện vi khuẩn trong nước tiểu. Viêm nhiễm thành niệu quản, tổ chức thành niệu quản nơi có sỏi dày lên, xơ hóa gây hẹp lòng niệu quản. Sỏi nằm lâu gây thủng thành niệu quản gây rò nước tiểu sau phúc mạc hoặc thủng vào trong ổ phúc mạc gây viêm phúc mạc nước tiểu.

***Biến chứng trên thận:*** Ứ nước thận căng to, đau tức, chưa có biểu hiện nhiễm khuẩn trong thận. Từ ứ nước thận sẽ tiến triển thành ứ nước nhiễm khuẩn và ứ mủ thận chỉ qua một giai đoạn ngắn khi có nhiễm khuẩn phối hợp. Khi đó sẽ gây mất chức năng thận nhanh chóng và không hồi phục. Viêm quanh thận bao giờ cũng có nguyên nhân mà sỏi niệu quản là hàng đầu. Áp xe quanh thận tạo ổ mủ sau phúc mạc, nếu không xử trí dễ dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và vỡ ra ngoài da.

***Biến chứng toàn thân:*** Suy thận do sỏi niệu quản, có hai mức độ: Suy thận có khả năng hồi phục và suy thận không còn khả năng hồi phục. Cao huyết áp do sỏi niệu quản có thể là biểu hiện của suy thận mạn hoặc do sỏi gây tắc nghẽn dẫn đến thiếu máu nhu mô thận.

### 1. Viêm đài bể thận cấp do sỏi niệu quản

#### *1.1. Đại cương*

- Sỏi niệu quản chiếm 20 - 25% sỏi tiết niệu nói chung và 80% là sỏi từ đài bể thận di chuyển xuống.

- Viêm đài bể thận là một trong những biến chứng thường gặp của sỏi niệu quản. Nguyên nhân do quá trình ứ đọng nước tiểu do sỏi và nhiễm khuẩn ngược dòng.

- Nếu được điều trị sớm trong giai đoạn cấp thì tổn thương viêm sẽ hết, chức năng thận hồi phục hoàn toàn. Nhưng nếu bệnh diễn biến kéo dài, không điều trị triệt để nguyên nhân sẽ dẫn đến viêm thận bể thận mạn tính và gây suy thận mạn.

## *1.2. Chẩn đoán xác định*

### *1.2.1. Triệu chứng lâm sàng*

- Cơ năng:

+ Tiền sử hoặc hiện tại có cơn đau quặn thận: Khởi phát sau khi lao động nặng; đau đột ngột, đau thành cơn dữ dội vùng thắt lưng. Hướng lan: Sỏi niệu quản 1/3 trên: lan xuống tinh hoàn; sỏi niệu quản 1/3 giữa: lan xuống hố chậu; sỏi niệu quản 1/3 dưới: lan xuống bìu.

+ Rối loạn tiểu tiện: Đái đục, đái mủ, đái máu thoáng qua, đái buốt, rắt.

- Toàn thân: Hội chứng nhiễm khuẩn: mệt mỏi, sốt cao có thể rét run.

- Khám: Co cứng cơ vùng thắt lưng bên có sỏi; vỗ hông lưng đau.

### *1.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng*

- Công thức máu: Bạch cầu tăng; máu lắng tăng

- Xét nghiệm nước tiểu: Số lượng vi khuẩn $>10^3$/ml, hồng cầu niệu (+++); bạch cầu niệu (+++)

- Cấy nước tiểu: Chủ yếu là vi khuẩn gram (-), 60 - 80% là E.coli.

- Chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị: Hình sỏi niệu quản một hoặc hai bên.

- Siêu âm: Hình sỏi niệu quản biểu hiện là hình ảnh đậm âm kèm bóng cản, đài bể thận và niệu quản giãn trên chỗ tắc nghẽn do sỏi, nhu mô thận còn dày.

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV) hoặc cắt lớp vi tính có thuốc cản quang: Có thể phát hiện sỏi niệu quản không cản quang, không thấy rõ trên X quang không chuẩn bị, đánh giá được chức năng thận và mức độ ứ nước thận, giãn đài bể thận niệu quản.

Chẩn đoán xác định dựa và hai yếu tố: Có sỏi niệu quản, và vi khuẩn (+) trong nước tiểu.

## *1.3. Nguyên tắc điều trị*

### *1.3.1. Thái độ xử trí*

- Điều trị ổn định tình trạng viêm rồi giải quyết nguyên nhân lấy sỏi niệu quản.

- Nếu điều trị tình trạng nhiễm khuẩn vẫn không ổn định thì phải mổ lấy sỏi niệu quản và tiếp tục hồi sức chống nhiễm khuẩn.

### *1.3.2. Điều trị nội khoa*

- Điều trị triệu chứng: Giảm đau bằng Atropin, Papavevin, Nospa, Viscéralgine.

- Chống nhiễm khuẩn, tốt nhất dùng kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Nếu không có kháng sinh đồ thì phối hợp kháng sinh phổ rộng: Cefalosporin thế hệ 3 phối hợp với nhóm Aminosid hoặc Quinolone.

- Điều trị thực thụ: Dựa trên nguyên tắc: Uống nhiều nước, truyền dịch, lợi tiểu nhẹ (không dùng Lasix vì có thể gây vỡ thận) và chống viêm nhằm mục đích giúp cho viên sỏi niệu quản di chuyển xuống bàng quang và bệnh nhân sẽ đi tiểu ra ngoài

#### *1.3.3. Điều trị sỏi niệu quản*

- Bằng thủ thuật:

+ Trong cơn đau do sỏi, tại cơ sở đủ điều kiện có thể thực hiện nội soi niệu quản ngược dòng dùng thông niệu quản bơm đẩy sỏi lên bể thận hoặc đặt thông JJ.

+ Điều trị can thiệp khi hết đau và hết nhiễm khuẩn tiết niệu:

. Sỏi niệu quản 1/3 trên chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể đối với sỏi ≤ 1cm, chức năng thận còn và lưu thông niệu quản dưới sỏi tốt. Hiện nay, chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể rất hạn chế và được thay thế bằng tán sỏi qua nội soi niệu quản ngược dòng.

. Sỏi 1/3 giữa và 1/3 dưới chỉ định tán sỏi hoặc lấy sỏi qua ống soi niệu quản. Đưa máy soi niệu quản từ ngoài vào qua bàng quang lên đến vị trí có sỏi, lấy sỏi bằng rọ Dormia hoặc tán sỏi tại chỗ, trước đây sử dụng nguồn tán sỏi bằng xung hơi, sóng thủy điện lực hoặc siêu âm qua điện cực, hiện nay sử dụng năng lượng laser vừa tán vừa bơm rửa lấy mảnh sỏi đã được tán vỡ hoặc lấy ra ngoài bằng dụng cụ.

- Chỉ định mổ lấy sỏi nội soi sau phúc mạc chủ yếu đối với sỏi niệu quản ở 1/3 trên, kích thước lớn > 1,5cm; chức năng thận còn tốt. Mở niệu quản lấy sỏi, đặt ống thông niệu quản và khâu phục hồi niệu quản qua nội soi.

- Bằng phẫu thuật mở:

+ Chỉ định: Sỏi lớn, sù sì, kích thước > 1,5cm; tình trạng nhiễm trùng tiết niệu không ổn định, sỏi trên niệu quản bất thường (niệu quản đôi, phình to niệu quản).

+ Phương pháp phẫu thuật :

Mở niệu quản lấy sỏi, kiểm tra sự lưu thông niệu quản - bể thận.

Lập lại lưu thông bể thận - niệu quản - bàng quang.

## 2. Ứ nước thận do sỏi niệu quản

### *2.1. Đại cương*

- Sỏi niệu quản cản trở đường dẫn lưu nước tiểu dù tắc hoàn toàn hoặc không hoàn toàn vẫn gây hiện tượng ứ đọng nước tiểu trên sỏi.

- Thận ứ nước là biến chứng thường gặp của sỏi niệu quản gây tắc nghẽn.

- Thận ứ nước làm giãn đài bể thận, dần phá hủy nhu mô thận gây giảm và mất chức năng thận.

### *2.2. Chẩn đoán xác định*

#### *2.2.1. Triệu chứng lâm sàng*

Biểu hiện lâm sàng của thận ứ nước tùy thuộc vào tắc nghẽn cấp hoặc mạn tính,

một bên hoặc hai bên, vị trí ở thấp hoặc cao, có nhiễm khuẩn kết hợp hay chỉ ứ nước đơn thuần.

- Tiền sử có cơn đau quặn thận do sỏi niệu quản.

+ Cơn đau quặn thận điển hình hoặc đái ra sỏi: Đau dọc theo đường đi của niệu quản.

+ Có thể có lưu thông nước tiểu từng đợt rồi lại viêm tắc dần gây giãn niệu quản.

- Hội chứng tắc nghẽn niệu quản trên do sỏi niệu quản:

+ Đau vùng thắt lưng:

Đau âm ỉ, liên tục về đêm.

Đau căng tức, nặng nề, khó chịu, ảnh hưởng đến vận động và lao động.

Cơn đau dữ dội lan dọc theo niệu quản xuống bộ phận sinh dục ngoài.

+ Khám thấy thận to:

Thận to, khối ở vùng thắt lưng, Bệnh nhân có thể tự sờ thấy được.

Khám hố thắt lưng: Căng đầy, thận to căng, mềm và còn đàn hồi.

Ấn hố thận căng tức, chạm thận (+), bập bềnh thận (+).

Nếu sỏi di chuyển, nước tiểu lưu thông được, tình trạng viêm, tắc nghẽn niệu quản giảm nên thận sẽ giảm kích thước.

- Viêm đường tiết niệu kèm theo:

+ Đái máu mức độ nhẹ: Nước tiểu hồng nhạt, đái máu vi thể.

+ Đái buốt, đái dắt.

- Toàn thân:

+ Có thể sốt do bội nhiễm: Nhiệt độ 38 - 39$^{o}$C.

+ Thận ứ nước hai bên: Toàn thân suy sụp, gày, da khô, phù, xanh do thiếu máu, thiểu niệu hoặc vô niệu.

### *2.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng*

- Công thức máu - Sinh hóa: Số lượng hồng cầu bình thường, bạch cầu hơi tăng do nhiễm khuẩn, tốc độ máu lắng tăng nhẹ.

+ Sỏi niệu quản một bên: Thường các chỉ số ở giới hạn bình thường.

+ Sỏi niệu quản hai bên: Tùy mức độ và chức năng thận:

Rối loạn điện giải: $Na^{+}$ tăng, $K^{+}$ tăng, toan máu chuyển hóa, $HCO_3$ giảm, pH máu thấp.

Suy thận: Đái ít, phù, urê, creatinin trong máu tăng cao.

- Chẩn đoán hình ảnh:

+ Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị: Phát hiện thấy sỏi cản quang niệu quản một bên hoặc hai bên (85 - 90%), trừ sỏi urat.

Bóng thận bên tổn thương to, kích thước trên 6 x 12cm.

Bóng thận to có thể đẩy niệu quản và sỏi về phía đối diện trùng với cột sống nên dễ chẩn đoán nhầm và khó lấy được sỏi.

+ Chụp bàng quang - niệu quản ngược dòng (UPR): Thấy rõ hình ảnh tắc nghẽn niệu quản do sỏi mà phim chụp hệ tiết niệu không phát hiện thấy hoặc tổn thương hẹp niệu quản không do sỏi. Hiện nay, chỉ định chụp UPR giảm do có nguy cơ nhiễm khuẩn ngược dòng.

+ Siêu âm:

Có thể lặp lại nhiều lần để theo dõi hoặc hướng dẫn chọc dò dẫn lưu thận qua da.

Thấy rõ hình ảnh sỏi ngay cả sỏi urat ít cản quang…

Phát hiện tình trạng ứ nước, tình trạng nhu mô thận: Hình ảnh thận to; đài bể thận giãn; nhu mô thận mỏng; niệu quản giãn.

Khó phát hiện sỏi ở niệu quản 1/3 giữa do vướng ruột và xương chậu.

+ Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV):

Rất quan trọng: Kiểm tra độ ngấm thuốc của thận tại các thời điểm khác nhau từ đó đánh giá chức năng thận, có sỏi hay không của cả hai bên thận.

Sỏi niệu quản một bên: Đánh giá độ ngấm thuốc thận tổn thương, chức năng lọc, vị trí, kích thước sỏi. Đánh giá chức năng thận còn lại.

Sỏi niệu quản hai bên: Chụp phim chậm sau 60 - 90 - 120 phút để đánh giá được đúng chức năng lọc từng thận và hình thái đài bể thận ứ nước. Nếu hai thận không ngấm thuốc trên phim chụp chậm 120 phút sẽ ảnh hưởng đến xử trí.

+ Chụp cắt lớp vi tính có thuốc cản quang: Có thể phát hiện sỏi niệu quản không cản quang, không thấy rõ trên X quang không chuẩn bị, đánh giá được chức năng thận và mức độ ứ nước thận, mức độ giãn đài bể thận niệu quản.

+ Chụp đồng vị phóng xạ với 99mTcDTPA: Đánh giá đúng chức năng thận mỗi bên. Chỉ định khi chụp niệu đồ tĩnh mạch không ngấm thuốc. Nếu chức năng thận bên bệnh < 10% thì chức năng lọc không còn, khả năng bảo tồn thận khó khăn.

*2.2.3. Chẩn đoán mức độ ứ nước thận* dựa trên lâm sàng, siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch:

→ Mức 1: Thận to hơn bình thường, thận giảm tiết thuốc (chậm 10 - 15 phút). Đài bể thận giãn to hình chùy, nhu mô thận dày hơn 15mm.

→ Mức 2: Thận to 12 x 10cm, thận giảm bài tiết thuốc (chậm 30 phút).

Đài bể thận mờ giãn hình chùm nho (2cm), nhu mô thận dày 5 - 10mm

→ Mức 3: Thận to rõ 15 x 12cm, thận giảm bài tiết thuốc ở thì chậm sau 45 phút.

Đài bể thận mờ hình quả bóng bàn (2cm), nhu mô mỏng 3 - 5 mm.

→ Mức 4: Thận to rõ rệt, chức năng giảm nhiều, không bài tiết thuốc sau 60 phút.

Không thấy hình đài bể thận, nhu mô mỏng < 3 mm hoặc không đo được.

***2.3. Nguyên tắc điều trị:*** Chú ý khả năng bảo tồn, hết sức hạn chế cắt bỏ thận.

*2.3.1. Phẫu thuật bảo tồn*

- Chỉ định:

+ Khi chức năng thận bên đối diện dù không có sỏi nhưng không bảo đảm chức năng bài tiết hoặc thận bệnh lý.

+ Chức năng thận chưa bị mất hoàn toàn kể cả khi thận bài tiết chậm: 60 - 120 phút, khi nhu mô thận dày 3 - 5mm và vi khuẩn nước tiểu < $10^4$/ml.

- Cụ thể:

+ Thận ứ nước độ 1 - 2: Tán sỏi ngoài cơ thể, tán sỏi nội soi niệu quản, mổ mở hoặc nội soi sau phúc mạc lấy sỏi. Phục hồi lưu thông niệu quản đơn thuần hoặc đặt ống thông niệu quản.

+ Thận ứ nước độ 3 - 4: Mổ mở hoặc nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản, phục hồi lưu thông niệu quản đặt ống thông niệu quản hoặc dẫn lưu thận đảm bảo an toàn phẫu thuật.

+ Chít hẹp niệu quản thực sự khi thăm dò bằng ống thông 8ch không thông xuống bàng quang: Cắt đoạn niệu quản, nối tận - tận hoặc dẫn lưu thận tạm thời rồi chuyển đến trung tâm tiết niệu. Phục hồi lưu thông niệu quản trong trường hợp hẹp do sỏi hoặc bệnh lý khác thì tùy theo vị trí và thương tổn để lựa chọn phương pháp phẫu thuật:

→ Đặt ống thông bể thận niệu quản hay niệu quản bàng quang theo phương pháp Gilvernet, Davis, Cumming.

→ Cắt đoạn niệu quản hẹp, nối tận - tận (dưới 3cm).

→ Cắt đoạn, cắm lại niệu quản vào bàng quang khi hẹp đoạn 1/3 dưới sát bàng quang.

→ Tạo hình niệu quản bằng ruột thừa (bên phải) hoặc thanh mạc ruột trong trường hợp hẹp dài trên 3cm.

Đối với sỏi niệu quản hai bên, qua việc đánh giá chức năng thận - niệu quản, tùy cơ sở, trình độ phẫu thuật viên mà có thể mổ hai bên cùng lúc hay mổ từng bên một.

*2.3.2. Cắt thận:* Chỉ định khi thận ứ nước độ 4 (20 - 25% trường hợp) hoàn toàn chức năng chỉ còn là một túi chứa nước tiểu và thận đối diện hoạt động bù trừ hoàn toàn.

## 3. Ứ mủ thận do sỏi niệu quản

### *3.1. Đại cương*

- Sỏi niệu quản cản trở đường dẫn lưu nước tiểu dù tắc hoàn toàn hoặc không

hoàn toàn vẫn gây hiện tượng ứ đọng nước tiểu trên sỏi. Biến chứng ứ nước, ứ mủ là biến chứng thường gặp của sỏi niệu quản.

- Thận ứ mủ là tình trạng sỏi niệu quản tắc chít hẹp, nhiễm khuẩn để quá muộn không điều trị.

- Niệu quản trên chỗ sỏi bị giãn, đài bể thận cũng giãn dần gây ứ nước, ứ mủ, tổ chức thận dần bị phá huỷ.

## *3.2. Chẩn đoán xác định*

### *3.2.1. Triệu chứng lâm sàng*

- Tiền sử: Sỏi niệu quản với cơn đau quặn thận và nhiễm khuẩn nhiều đợt.

- Hội chứng tắc nghẽn đường tiết niệu trên do sỏi: Đau thắt lưng, thận to ứ mủ.

+ Đau dữ dội vùng thắt lưng, trội lên căng tức, không ăn ngủ được.

+ Đái nước tiểu đục như nước vo gạo hay như sữa.

+ Thận to căng vùng thắt lưng: Chắc, rất đau, ít di động

+ Vùng thắt lưng phù nề tấy đỏ do thấm nước tiểu mủ ra quanh thận.

- Toàn thân: Hội chứng nhiễm khuẩn rõ: Môi khô, lưỡi bẩn, sốt 39 - 40C.

- Thận ứ mủ hai bên: Toàn trạng suy sụp nhanh, gày, da khô, phù, xanh do thiếu máu, thiểu niệu hoặc vô niệu.

### *3.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng*

- Công thức máu - Sinh hóa: Số lượng hồng cầu bình thường. Bạch cầu tăng cao, chủ yếu bạch cầu đa nhân trung tính, tốc độ máu lắng tăng.

+ Sỏi niệu quản một bên: Thường các chỉ số ở giới hạn bình thường.

+ Sỏi niệu quản hai bên: Tùy mức độ và chức năng thận:

Rối loạn điện giải: $Na^+$ tăng, $K^+$ tăng, toan máu chuyển hóa, $HCO_3$ giảm, pH máu thấp.

Suy thận: Đái ít, phù, urê, creatinin trong máu tăng cao.

- Nước tiểu: Hồng cầu (++), bạch cầu (+++), cấy nước tiểu có vi khuẩn $> 10^5$/ml.

- Chẩn đoán hình ảnh:

+ Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị:

Sỏi niệu quản một bên hoặc hai bên (85 - 90%), trừ sỏi urat.

Bóng thận bên tổn thương to, kích thước trên 6 x 12cm.

Bóng thận to có thể đẩy niệu quản và sỏi về phía đối diện trùng với cột sống nên dễ chẩn đoán nhầm và khó lấy được sỏi.

+ Chụp bàng quang - niệu quản ngược dòng (UPR): Thấy rõ hình ảnh tắc niệu quản do sỏi mà phim chụp hệ tiết niệu không phát hiện thấy hoặc tổn thương hẹp niệu quản không do sỏi.

+ Siêu âm:

Là phương pháp phổ biến - an toàn và có giá trị chẩn đoán cao.

Có thể lặp lại nhiều lần để theo dõi, hoặc hướng dẫn chọc dò.

Thấy rõ hình ảnh sỏi ngay cả sỏi urat ít cản quang…

Phát hiện tình trạng ứ nước mủ, tình trạng nhu mô thận: Hình ảnh thận to; đài bể thận giãn; nhu mô thận mỏng; niệu quản giãn.

Khó phát hiện tổn thương sỏi ở 1/3 giữa do vướng ruột và xương chậu.

+ Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV):

Rất quan trọng: Kiểm tra độ ngấm thuốc của thận tại các thời điểm khác nhau từ đó đánh giá chức năng thận, có sỏi hay không của cả hai bên thận.

Sỏi niệu quản một bên: Đánh giá độ ngấm thuốc thận tổn thương, chức năng lọc, vị trí, kích thước sỏi. Đánh giá chức năng thận còn lại.

Sỏi niệu quản hai bên: Chụp phim chậm để đánh giá chính xác khả năng lọc của từng thận. Cần theo dõi chụp những phim chậm 60 - 90 - 120 phút để đánh giá được đúng chức năng lọc, hình thể đài bể thận ứ mủ. Nếu hai thận không ngấm thuốc trên phim chụp chậm 120 phút sẽ ảnh hưởng đến xử trí.

+ Chụp cắt lớp vi tính có thuốc cản quang: Có thể phát hiện sỏi niệu quản không cản quang, không thấy rõ trên X quang không chuẩn bị, đánh giá được chức năng thận và mức độ ứ nước thận, mức độ giãn đài bể thận niệu quản.

+ Chụp đồng vị phóng xạ với 99mTcDTPA: Đánh giá đúng chức năng thận mỗi bên. Được chỉ định khi chụp niệu đồ tĩnh mạch không ngấm thuốc. Nếu chức năng thận bên bệnh < 10% thì chức năng lọc không còn và không có khả năng bảo tồn thận.

*3.2.3. Chẩn đoán mức độ ứ mủ thận:* Dựa trên lâm sàng, siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch, có bốn mức độ:

→ Mức 1: Thận to hơn bình thường, thận giảm tiết thuốc (chậm 10 - 15 phút).

Đài bể thận giãn to hình chùy, nhu mô thận dày hơn 15mm.

→ Mức 2: Thận to rõ rệt 12 x 10cm, thận giảm bài tiết thuốc (chậm 30 phút).

Đài bể thận mở giãn hình chùm nho (đường kính 2cm), nhu mô thận dày 5 - 10mm

→ Mức 3: Thận to rõ 15 x 12cm, thận giảm bài tiết thuốc ở thì chậm sau 45 phút.

Đài bể thận mờ hình quả bóng bàn (2cm), nhu mô mỏng 3 - 5 mm.

→ Mức 4: Thận to rõ rệt, chức năng giảm nhiều (không bài tiết thuốc sau 60 phút

Không thấy hình đài bể thận, nhu mô mỏng < 3 mm hoặc không đo được.

***3.3. Nguyên tắc điều trị:*** Chú ý khả năng bảo tồn, hết sức hạn chế cắt bỏ thận.

*3.3.1. Phẫu thuật bảo tồn*

- Chỉ định:

+ Khi chức năng thận bên đối diện dù không có sỏi nhưng không bảo đảm chức năng bài tiết hoặc thận bệnh lý.

+ Chức năng thận chưa bị mất hoàn toàn: Kể cả khi thận bài tiết chậm: 60 - 120 phút. Khi nhu mô thận dày 3 - 5mm. Vi khuẩn nước tiểu < $10^4$/ml

- Cụ thể:

+ Thận ứ nước độ 1 - 2: Mổ lấy sỏi niệu quản, bơm rửa thận và phục hồi lưu thông niệu quản đơn thuần hoặc đặt ống thông niệu quản.

+ Thận ứ nước độ 3 - 4: Mổ lấy sỏi niệu quản, bơm rửa thận và phục hồi lưu thông niệu quản, đặt ống thông niệu quản hoặc dẫn lưu thận đảm bảo an toàn cho phẫu thuật.

+ Chít hẹp niệu quản thực sự: Khi phẫu thuật thăm dò bằng ống thông 8ch không qua: Cắt đoạn niệu quản nối tận - tận hoặc dẫn lưu thận tạm thời rồi chuyển đến trung tâm tiết niệu. Với sỏi niệu quản hai bên: Cần đánh giá toàn trạng, cân nhắc can thiệp cả hai bên trong một lần mổ.

*3.3.2. Cắt thận*

- Cắt thận được chỉ định, nhưng với điều kiện thận đối diện còn đảm bảo được chức năng lọc.

- Thận đối diện là thận bệnh lý thì chỉ lấy sỏi niệu quản và dẫn lưu thận ứ mủ.

- Thận ứ mủ nhiễm khuẩn cấp hoặc nhiễm khuẩn huyết, đái tháo đường, thể trạng suy sụp nhiều → Dẫn lưu thận, đánh giá chức năng hai thận và toàn thân rồi đưa ra hướng xử trí sau.

- Cắt thận khó khi thận đã mổ cũ, thông thường phải cắt thận dưới bao, cầm máu kỹ bao thận, đặt dẫn lưu sau phúc mạc cỡ to và theo dõi sát huyết động sau mổ.

## 4. Suy thận cấp do sỏi niệu quản

### *4.1. Đại cương*

- Suy thận cấp là sự suy giảm đột ngột các chức năng thận biểu hiện trên lâm sàng là tình trạng thiểu niệu hoặc vô niệu.

- Suy thận cấp sau thận thường gặp do sỏi niệu quản hai bên gây ứ nước thận kéo dài dẫn đến tổn thương không hồi phục cả hai thận. Có khi chỉ có sỏi một bên nhưng cũng gây vô niệu hoàn toàn khi thận bên đối diện không có hoặc mất chức năng.

- Đây là một cấp cứu không trì hoãn - tùy theo vị trí sỏi mà mổ một thì hay hai thì. Có khi sỏi niệu quản một bên cũng gây vô niệu hoàn toàn.

## 4.2. Chẩn đoán xác định

### 4.2.1. Triệu chứng lâm sàng

- Tiền sử sỏi thận hoặc niệu quản: Có cơn đau quặn thắt lưng nhiều lần.

- Chẩn đoán vô niệu dựa vào ba dấu hiệu của Anvert:

+ Không có cảm giác buồn đi tiểu.

+ Không có cầu bàng quang khi khám.

+ Đặt thông bàng quang không có nước tiểu (dưới 200ml/24h).

- Cần phát hiện sớm vô niệu trong giai đoạn thiểu niệu khi thể tích nước tiểu < 400ml/24h, vô niệu khi thể tích < 200ml/24h. Tỷ lệ sống phụ thuộc vào thời gian phát hiện.

- Các triệu chứng biểu hiện hậu quả của tình trạng suy thận cấp:

+ Phù, mệt mỏi, chán ăn.

+ Thở nhanh, khó thở, rối loạn nhịp thở kiểu Cheyne - Stock.

+ Rối loạn tuần hoàn: Nhịp tim tăng, huyết áp tăng cao, ngừng tim.

+ Kích thích vật vã, hôn mê.

### 4.2.2. Triệu chứng cận lâm sàng

- Sinh hóa:

+ Biểu hiện tình trạng suy thận cấp: Urê, creatinin máu tăng cao.

+ Rối loạn nước và điện giải: Na, K tăng, toan hóa máu.

- Công thức máu: Hồng cầu giảm < 3 triệu, bạch cầu tăng cao, máu lắng tăng.

- X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị: Có hình ảnh sỏi niệu quản một bên hoặc hai bên.

- Siêu âm:

+ Sỏi niệu quản biểu hiện là hình ảnh đậm âm kèm bóng cản.

+ Thận to, đài bể thận giãn.

+ Bất thường của thận bên đối diện.

- Chụp cắt lớp vi tính không tiêm thuốc cản quang: Chỉ định để phát hiện sỏi niệu quản không cản quang, không thấy rõ trên X quang không chuẩn bị để định hướng điều trị, đánh giá được mức độ ứ nước thận, mức độ giãn đài bể thận niệu quản.

## 4.3. Nguyên tắc điều trị

### 4.3.1. Điều chỉnh thăng bằng nước, điện giải và toan kiềm

- Hạn chế kali máu tăng là quan trọng nhất:

+ Hạn chế thức ăn có nhiều kali như rau, quả.

+ Loại bỏ ổ nhiễm khuẩn, xuất huyết.

+ Dùng resin trao đổi ion (resonium, kayesalat) kéo $K^+$ ra qua đường phân.

+ Lọc máu ngoài thận khi $K^+$ máu > 6,5 mEq/l

+ Ngoài ra còn điều chỉnh Na, Ca.

- Hạn chế nitơ phi protein trong máu:

+ Chế độ ăn: Giảm đạm, nhiều glucid, lipid.

+ Loại bỏ ổ nhiễm khuẩn.

### *4.3.2. Chỉ định lọc máu*

- $K^+$ máu > 6,5 mEq/l, có biểu hiện toan máu nặng.

- Urê máu > 35 mmol/l, creatinin máu > 600 µmol/l (Suy thận độ IIIb).

### *4.3.3. Giải quyết nguyên nhân*

- Mổ lấy sỏi, phục hồi lưu thông bể thận - niệu quản - bàng quang.

- Dẫn lưu thận tạm thời qua da để hồi sức bệnh nhân nếu toàn trạng nặng.

### *4.3.4. Trong quá trình phẫu thuật cần chú ý đề phòng các tai biến*

- Rách phúc mạc → thông vào ổ bụng.

- Thủng các tạng lân cận trong ổ bụng: Tá tràng, đại tràng.

- Chảy máu do rách các mạch máu nhỏ quanh niệu quản và vùng tiểu khung. Cắt đứt động mạch và tĩnh mạch chậu. Rách tĩnh mạch chủ dưới.

### *4.3.5. Sau mổ cần theo dõi bệnh nhân để phát hiện các biến chứng lâu dài*

- Chít hẹp niệu quản do khâu hẹp lòng ống niệu quản.

- Dò nước tiểu từ niệu quản do chưa giải quyết triệt để đoạn chít hẹp niệu quản dưới sỏi hoặc còn nguyên nhân tắc nghẽn phía dưới.

- Suy thận không bù trừ tuy đã giải quyết nguyên nhân tắc nhưng thận không thể hồi phục được, thường gặp trong trường hợp suy thận vô niệu quá 7 ngày mới được điều trị thực thụ.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bùi Văn Lệnh. (2007). Chẩn đoán hình ảnh bộ máy tiết niệu - Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh. Nhà xuất bản Y học, tr. 137-188.
2. Trần Đức Hòe (2003). Những kỹ thuật ngoại khoa trong tiết niệu. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

3. Fisang, C., Anding, R., Müller, S. C., Latz, S., & Laube, N. (2015). Urolithiasis. Deutsches Aerzteblatt Online.
4. Uthaya Chandirika Jayaraman 1 And Annadurai Gurusamy (2018). Review on Uro-Lithiasis Pathophysiology and Aesculapian Discussion. IOSR Journal Of Pharmacy. Volume 8, Issue 2. PP. 30-42 .
5. Sweta Bawari,Archana N Sah, Devesh Tewari (2017). Urolithiasis: An Update on Diagnostic Modalities and Treatment Protocols. Indian J Pharm ;79(2):164-174 .
6. Dean G. Assimos, Vernon M. PaisJr., Jack W. Strandhoy. Pathophysiology of Urinary Tract Obstruction. Campbells Urology 9th, 2007 sect 9, chap 37, p.1559 - 1603.
7. George W. Drach. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis, and medical management. Campbel's urology - 6th edition, W.B. Saunders company, 1992, p. 2085 - 2147.
8. Tiselius H-G, P.Alken, C.Buck, M.Gallucci et al. **(**2009). Guidelines on Urolithiases. European Association of Urology.
9. Traxer O. (2003). Traitement chirurgicaux des lithiases urinaires. Encyclopédie médico-chirurgicale - EMC, Elservier Masson, 18-106-A10.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán và phương pháp điều trị viêm đài bể thận cấp do sỏi niệu quản.

**Câu 2.** Hãy trình bày chẩn đoán và phương pháp điều trị ứ nước thận do sỏi niệu quản.

**Câu 3.** Hãy trình bày chẩn đoán và phương pháp điều trị ứ mủ thận do sỏi niệu quản.

**Câu 4.** Hãy trình bày chẩn đoán và phương pháp điều trị suy thận cấp do sỏi niệu quản.

# CHẤN THƯƠNG THẬN

***Hoàng Long***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán chấn thương thận.*

*2. Trình bày được phân loại chấn thương thận theo AAST 2011.*

*3. Nêu được các phương pháp điều trị chấn thương thận.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

Thận là một tạng đặc nằm sau phúc mạc, phần lớn được che bởi vòm sườn lưng và khối cơ chung phía sau. Chấn thương thận (CTT) kín gặp hàng đầu trong chấn thương các cơ quan tiết niệu, thường gặp trong bệnh cảnh đa chấn thương và chiếm tỷ lệ 10 - 15% trong chấn thương bụng kín nói chung. Những năm gần đây, tỷ lệ chấn thương thận kín trên thế giới cũng như ở Việt Nam có xu hướng gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế và giao thông đô thị.

Trong giai đoạn 13 năm (1982 - 1995) tại bệnh viện Việt đức đã điều trị 236 trường hợp chấn thương thận kín thì chỉ trong vòng 6 năm tiếp theo (1995 - 2001) số lượng này tăng lên tới 324 trường hợp. Bên cạnh sự gia tăng về số lượng thì mức độ nặng và tính chất phức tạp của bệnh cảnh chấn thương thận ngày càng gặp nhiều mà nguyên nhân chủ yếu do tai nạn giao thông với tốc độ cao và ngã cao do tai nạn lao động. Thực tế này đòi hỏi phải có biện pháp tích cực để chẩn đoán chính xác và xử trí đúng tùy theo thương tổn của chấn thương thận.

Nhờ sự phát triển của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt là việc áp dụng rộng rãi chụp cắt lớp vi tính (CLVT) trong chẩn đoán chấn thương bụng kín, việc phân loại và đánh giá mức độ thương tổn lâm sàng - giải phẫu trong chấn thương thận được chính xác hơn, tạo cơ sở để quyết định các phương pháp điều trị thích hợp cứu sống tính mạng bệnh nhân và bảo tồn được thận bị chấn thương.

Trong 10 năm gần đây, nhờ những tiến bộ của X quang và nội soi can thiệp như chụp và nút động mạch thận chọn lọc trong chấn thương thận nặng, phẫu thuật nội soi ổ bụng xử trí tổn thương, lấy máu tụ sau phúc mạc và dẫn lưu khối tụ dịch qua da, nội soi ngược dòng đặt ống thông niệu quản cỡ lớn giúp cho việc dẫn lưu máu tụ và nước tiểu của thận sau chấn thương dễ dàng hơn. Nhờ đó mà xu hướng điều trị bảo tồn tối đa thận chấn thương ngày càng được thống nhất và áp dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên, về chỉ định phẫu thuật vẫn còn đang được bàn luận.

## II. NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ VÀ PHÂN LOẠI TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU CHẤN THƯƠNG THẬN

### 1. Nguyên nhân

Nguyên nhân hàng đầu là do tai nạn giao thông, lao động và thể thao. Ở nước ta, tai nạn lao động chiếm 37,36%, tai nạn giao thông 30,76%, tai nạn sinh hoạt 23,62%, tai nạn thể thao 2%. Trong những năm gần đây tỷ lệ chấn thương thận do tai nạn giao thông đã tăng lên đáng kể. Chấn thương thận gặp ở nam nhiều hơn nữ (tỷ lệ 3/1) và gặp ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, lứa tuổi 16 - 45 chiếm tỷ lệ cao, tới 75 - 80%. Trẻ em dưới 16 tuổi chỉ chiếm 12,96%.

### 2. Cơ chế

Thận là một tạng đặc, giàu mạch máu, nằm trong một bao xơ mỏng, ít đàn hồi và có lớp mỡ sau phúc mạc bao bọc, nhưng thận tương đối di động. Do những đặc điểm trên nên thận sẽ bị tổn thương bởi:

- Những chấn thương trực tiếp vào hố thắt lưng, hạ sườn sẽ đè ép thận vào xương sườn, cột sống hoặc vật cứng phía sau chiếm tỷ lệ 85 - 90%. Nguyên nhân thường gặp do tai nạn giao thông (65 - 70%), càng xe thô sơ đập vào vùng thắt lưng, ngã cao đập vùng thắt lưng vào vật cứng.

- Những chấn thương gián tiếp như ngã cao, các động tác thể thao mạnh hoặc khi ngồi trên ô tô bị dừng đột ngột sẽ làm các tạng trong ổ bụng và thận bị dồn mạnh gây đứt, vỡ hoặc kéo giãn các thành phần cuống thận chiếm tỷ lệ 10 - 15%.

CTT thường xảy ra trong bệnh cảnh đa chấn thương trong 45 - 55% các trường hợp.

### 3. Phân loại tổn thương giải phẫu

Dựa trên lâm sàng và sự phát triển của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh đã cho phép đánh giá chính xác các tổn thương giải phẫu của chấn thương thận. Cách phân loại mức độ chấn thương thận được các tác giả Chatelain C. (1975-1981), E. Moore, Caroll PR, Nash PA (1989), McAninch (1992, 1996) đưa ra dựa trên cơ sở những mức độ thương tổn về giải phẫu của thận. Các phân loại này đã giúp cho bác sĩ lâm sàng liên hệ, xác lập chẩn đoán chấn thương thận trên thực tế lâm sàng cụ thể sát thực hơn để có thái độ xử trí và chỉ định phẫu thuật hợp lý.

**- Phân loại theo Chatelain C. (1981):**

***Mức độ I***: Đụng dập thận (renal contusion) chiếm từ 70 - 75% các trường hợp chấn thương thận. Hình dáng và kích thước thận bình thường, nhu mô thận chỉ bị đụng dập nhẹ, nông không sâu vào vùng tủy thận và đường bài xuất, bao thận còn nguyên vẹn. Có thể có tụ máu dưới bao thận.

***Mức độ II:*** Dập thận (renal laceration) chiếm tỷ lệ 15 - 20% chấn thương thận. Nhu mô thận bị đụng dập sâu vào vùng tủy, đường vỡ của nhu mô thận kèm theo rách bao thận, có khi thông với đường bài xuất. Tuy nhiên, hình dáng thận không thay đổi

nhiều, các phần vỡ không bị tách rời xa nhau, thường có tụ máu và nước tiểu ra xung quanh thận và dưới bao thận.

***Mức độ III:*** Vỡ thận (fractured kidney) chiếm khoảng 7 - 10% các trường hợp chấn thương thận. Hình dáng và kích thước thận bị thay đổi, bao thận bị rách, thận bị vỡ thành nhiều mảnh, đường vỡ thông với đường bài xuất, các mảnh vỡ bị đẩy và tách rời xa nhau do khối máu tụ. Cực thận vỡ có thể bị tách rời khỏi thận và không còn được tưới máu. Thường chảy máu nhiều và tụ máu - nước tiểu lớn ra quanh thận và khoang sau phúc mạc.

***Mức độ IV:*** Đứt cuống thận (vascular injury) chiếm 2 - 5%. Các thương tổn ở cuống thận có thể gặp đứt động mạch, tĩnh mạch thận hoàn toàn hoặc không hoàn toàn gây ra thiếu máu cục bộ hay toàn bộ thận dẫn đến chảy máu gây tụ máu lớn sau phúc mạc. Thận bị chấn thương có thể bị hoại tử một phần thận hay toàn bộ. Ngoài ra có thể gặp các thương tổn làm đứt niệu quản, rách bể thận.

Những năm gần đây, trong số các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại thì chụp cắt lớp vi tính (CLVT) được đánh giá là phương tiện thích hợp nhất cho phép đánh giá khách quan và chính xác mức độ tổn thương thận và các tạng trong ổ bụng phối hợp. Từ năm 1989 E. Moore và sau đó MC. Aninch (1992) đã sử dụng CLVT để phân loại tổn thương giải phẫu chấn thương thận thành 5 độ. Phân loại này đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và đến năm 2001 đã được Hiệp hội phẫu thuật chấn thương Mỹ (AAST) xác nhận giá trị là phân loại chính thức để chẩn đoán, tiên lượng bệnh nhân và xác định phương pháp điều trị thích hợp.

**- Phân độ dựa trên chụp CT. Scanner theo E. Moore, MC. Aninch (AAST - 2001):**

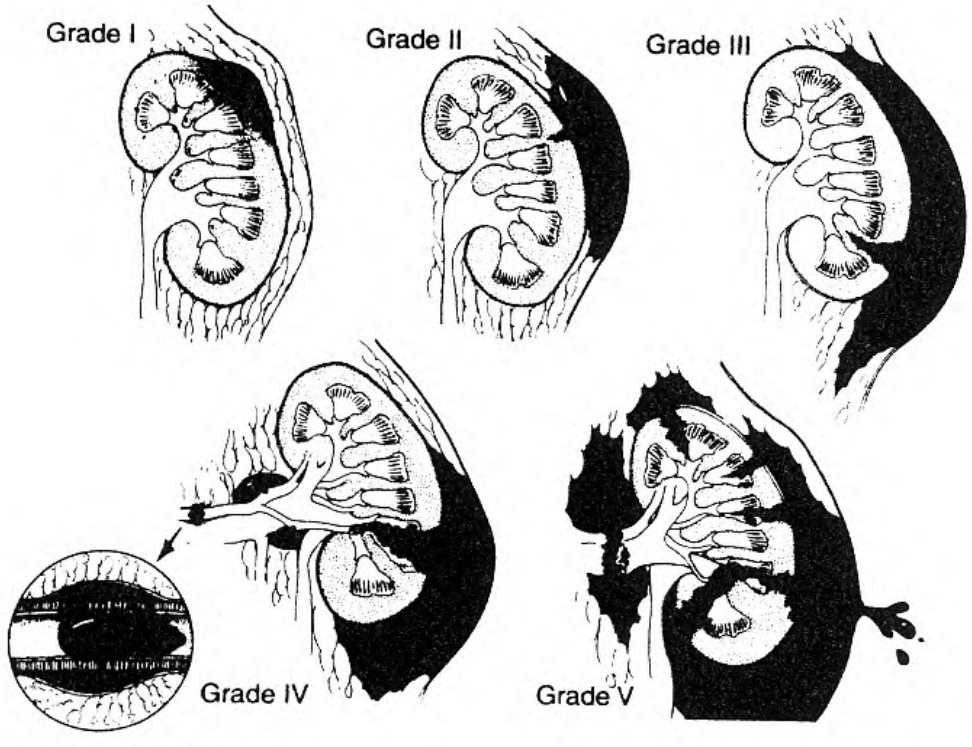
***Mức độ I:*** Đụng dập thận (renal contusion) thương tổn nhu mô thận nhẹ, nông. Không vỡ bao thận chỉ gây tụ máu dưới bao (70-75%).

***Mức độ II:*** Dập thận nhẹ (minor laceration) thương tổn dập vỡ vùng vỏ thận sâu dưới 1 cm nhưng chưa tổn thương sâu vào vùng tủy thận và đường bài tiết. Vỡ bao thận và gây tụ máu quanh thận khu trú, không có thoát nước tiểu ra ngoài (10-15%).

***Mức độ III:*** Dập thận nặng (major laceration), thương tổn dập vỡ nhu mô thận cả vùng vỏ lẫn vùng tủy sâu trên 1 cm, vỡ bao thận, tụ máu quanh thận lan rộng nhưng không có thoát nước tiểu ra ngoài (7-10%).

***Mức độ IV:*** Vỡ thận (fractured kidney) thận bị vỡ thành 2, 3 mảnh, đường vỡ vùng vỏ qua vùng tủy sâu trên 1 cm vào đường bài tiết, có thoát nước tiểu ra ngoài. Tụ máu - nước tiểu lan rộng sau phúc mạc. Thận vỡ cực trên hay cực dưới có thể mất sự nuôi dưỡng do tổn thương động mạch nhánh (5-7%).

***Mức độ V:*** Tổn thương cuống thận (vascular injury) đứt hoàn toàn hay không hoàn toàn các mạch máu cuống thận gây thiếu máu hoặc mất nuôi dưỡng nhu mô thận. Có thể gặp thận bị vỡ nát thành nhiều mảnh tách rời, mất nuôi dưỡng kèm theo tụ máu - nước tiểu sau phúc mạc lan rộng (1-3%).




**Hình 1.** Phân loại 5 mức độ tổn thương chấn thương thận theo AAST 2001.

Phân loại AAST được sử dụng rộng rãi trên thế giới để phân độ CTT trên lâm sàng từ năm 2001. Tuy nhiên, sự phát triển của chẩn đoán hình ảnh đã cho thấy sự không phù hợp trong phân loại CTT độ IV và V của AAST năm 2001.

Năm 2011, Burcley và Mc. Aninch đã nghiên cứu đánh giá cập nhật lại phân loại CTT của AAST. Thực hiện cải biên lại phân độ ban đầu, không có sự thay đổi đối với độ I - III và xác định chính xác hơn mức độ nặng của CTT độ IV và V. Tổn thương độ IV sẽ bao gồm: Tất cả chấn thương đường bài tiết bể thận - niệu quản và chấn thương động mạch - tĩnh mạch phân thùy. Đối với độ V, tổn thương bao gồm tổn thương cuống mạch rốn thận gồm cả tắc nghẽn mạch máu. Cập nhật phân loại của AAST có thể cải thiện mối tương quan với chẩn đoán hình ảnh CLVT hiện tại trong việc dự báo sự cần thiết can thiệp phẫu thuật.

Thường gặp chấn thương thận một bên, thương tổn thận phải và trái có tỉ lệ gần như nhau. Thương tổn hai bên thận rất ít gặp. Chấn thương thận có thể gặp trên thận bệnh lý mắc phải hay bẩm sinh (14-16%) như sỏi thận niệu quản, thận ứ nước do hội chứng nối bể thận - niệu quản, nang thận, thận móng ngựa.

Trong đa chấn thương, chấn thương thận phối hợp với các chấn thương khác trong 45-60% (bụng, ngực, gãy xương). Chấn thương các tạng trong ổ bụng gan, lách, mạc treo ruột đi kèm chấn thương thận trong 10-12%.

## III. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG CỦA CHẤN THƯƠNG THẬN

### 1. Cơ năng

- Đau vùng thắt lưng và trướng bụng. Đa số các bệnh nhân bị chấn thương thận đều có triệu chứng đau tức và co cứng cơ vùng thắt lưng. Mức độ đau phụ thuộc vào mức độ thương tổn và tiến triển của chấn thương thận, đau lan lên góc sườn hoành và xuống hố chậu. Đau tăng lên khi khối máu tụ sau phúc mạc to lên. Kèm với đau bệnh nhân có hội chứng sau phúc mạc: bụng trướng và nôn. Đây là dấu hiệu thường gặp trong chấn thương thận chứng tỏ có tụ máu - nước tiểu ở khoang sau phúc mạc. Bụng trướng còn kéo dài trong tiến triển của chấn thương thận và cũng là triệu chứng gây khó khăn cho sự phát hiện thương tổn phối hợp của các tạng trong ổ bụng.

- Đái máu sau chấn thương là dấu hiệu khách quan cụ thể trong chấn thương thận gặp trong đa số các trường hợp (90-95%) chấn thương thận kín do tổn thương nhu mô thận thông thương với đường bài xuất. Đái máu toàn bãi có thể nhẹ hay nặng, nước tiểu hồng, đỏ tươi hay có máu cục. Tuy nhiên đái máu không đi đôi với những mức độ tổn thương của thận vì có một khối lượng không ít máu chảy tụ lại quanh thận sau phúc mạc không đánh giá được và nhất là trong trường hợp bị đứt cuống thận, trường hợp máu tụ bít tắc niệu quản sẽ hoàn toàn không có đái máu. Một số ít trường hợp đái máu vi thể chỉ phát hiện được chấn thương thận khi xét nghiệm nước tiểu và làm chẩn đoán hình ảnh.

Theo dõi mức độ đái máu và tình trạng toàn thân có thể tiên lượng sự tiến triển của chấn thương thận. Nếu đái máu tươi tiếp diễn nặng lên là tổn thương thận đang tiếp tục chảy máu, máu chuyển màu nâu sẫm và vàng dần là có khả năng tự cầm máu được. Đái máu tái phát sau 5 đến 15 ngày gặp trong các trường hợp tổn thương nhu mô thận dập nát hoại tử do thiếu máu nên không thể liền được. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh có thể phát hiện sớm các thương tổn này và thường phải can thiệp ngoại khoa.

### 2. Toàn thân

- Tình trạng sốc gặp trong 20-30% các trường hợp chấn thương thận. Thường thấy ở các chấn thương thận nặng do dập nát, đứt cuống thận (12 - 15% ) và trong các trường hợp đa chấn thương (15 - 20%).

- Thiếu máu, mất máu cấp do chảy máu trong chấn thương thận, bệnh nhân đến viện với biểu hiện da xanh niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt. Xét nghiệm thấy hồng cầu, huyết sắc tố đều giảm. Đái máu không phản ánh trung thực tình trạng mất máu. Khi có tình trạng mất máu nặng phải nghĩ tới chảy máu do tổn thương thận nặng gây tụ máu lớn sau phúc mạc hoặc do tổn thương phối hợp các tạng đặc trong ổ bụng.

### 3. Thực thể

- Bầm tím, xây xát da vùng thắt lưng.

- Khối máu tụ hố thắt lưng. Khám thấy vùng hố thắt lưng đầy hơn bình thường, căng nề và đau (25-30%), co cứng cơ vùng thắt lưng chứng tỏ bao thận vỡ chảy máu ra

quanh thận. Theo dõi sự tiến triển của khối máu tụ cho biết mức độ tiến triển và tiên lượng tổn thương dập vỡ nhu mô thận. Khi khối máu tụ to lên nhanh, bụng trướng, phản ứng, co cứng nửa bụng bên chấn thương kèm với tình trạng sốc thì phải sớm xác định mức độ nặng của tổn thương thận để xử trí kịp thời.

### 4. Các thể lâm sàng của chấn thương thận

- Thể đa chấn thương: Chấn thương thận có thể phối hợp trong bệnh cảnh của đa chấn thương trong 45 - 60% trường hợp, hay gặp nhất trong chấn thương bụng. Các tổn thương kèm theo thường là chấn thương lách, gan, ruột, mạc treo trong 10 - 15% trường hợp. Ngoài ra, chấn thương thận có thể phối hợp với các chấn thương khác như lồng ngực, sọ não, gãy xương các chi v.v...

Do đó các triệu chứng của chấn thương thận có thể bị che lấp bởi các triệu chứng chấn thương các tạng khác, nhất là trong trường hợp bệnh nhân sốc, hôn mê do chấn thương sọ não. Việc thăm khám toàn diện giữa lâm sàng và cận lâm sàng là cần thiết, nhanh chóng trong việc chẩn đoán và điều trị.

- Thể chấn thương thận bệnh lý: Có thể gặp trên thận bẩm sinh hoặc mắc phải trong 14 - 16% các trường hợp và thường xảy ra sau một chấn thương nhẹ, trong thể này có thể gặp những loại sau:

+ Thận lạc chỗ, thận móng ngựa do vị trí dễ thương tổn.

+ Thận duy nhất do thận phì đại lớn hơn thận thường.

+ Thận ứ nước do sỏi, do hội chứng hẹp khúc nối bể thận - niệu quản.

+ Thận đa nang, u thận.

- Thể chấn thương thận trẻ em: Thành bụng và khối cơ lưng ở trẻ em chưa phát triển và còn yếu, thận cố định kém, xương sườn mềm, do đó thận trẻ em dễ bị chấn thương hơn ở người lớn. Mặt khác, các triệu chứng lâm sàng của trẻ bị chấn thương thận kín thường biểu hiện không rõ ràng như ở người lớn. Sau chấn thương thận trẻ đau vùng thắt lưng không cảm nhận được như ở người trưởng thành.

## IV. TRIỆU CHỨNG CẬN LÂM SÀNG

### 1. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị

Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh đầu tiên đưa ra các thông tin gián tiếp về thương tổn chấn thương thận như: Bóng thận bên tổn thương to ra, bờ thận không đều hoặc mất giới hạn, bờ cơ đái chậu không rõ nét hoặc bị mất. Ngoài ra dựa vào phim chụp hệ tiết niệu có thể phát hiện tình trạng ổ bụng như: Các quai ruột non giãn hơi, thành các quai ruột dày, cũng như phát hiện thấy một số bệnh lý sỏi hệ tiết niệu. Khi thấy hình ảnh vỡ của mỏm ngang đốt sống thắt lưng 1 - 2 thì chú ý có thể gặp tổn thương cuống thận.

### 2. Siêu âm

Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh được tiến hành thuận lợi. Siêu âm không chỉ

đánh giá về hình thái của thận, phát hiện các tổn thương dập vỡ nhu mô tụ máu trong thận, các khối máu tụ nước tiểu quanh thận mà còn phát hiện các thương tổn phối hợp khác trong ổ bụng khi có bệnh cảnh đa chấn thương.

Siêu âm có thể thấy được các dấu hiệu thương tổn của thận:

- Đụng dập nhu mô thận: Thể hiện bằng những thay đổi cấu trúc âm do có những vùng âm không đều hoặc giảm âm xảy ra ở vùng ngoại vi của thận, kèm theo là sự xuất hiện các khối máu tụ trong nhu mô thận do các cục máu đông nằm xen kẽ vào các mảnh thận bị vỡ.

- Các đường vỡ thận: Biểu hiện bằng sự mất liên tục đường viền bao thận, sự xuất hiện các khe kẽ ở nhu mô thận hay các khối máu tụ trong nhu mô thận gây tách rời các phần thận.

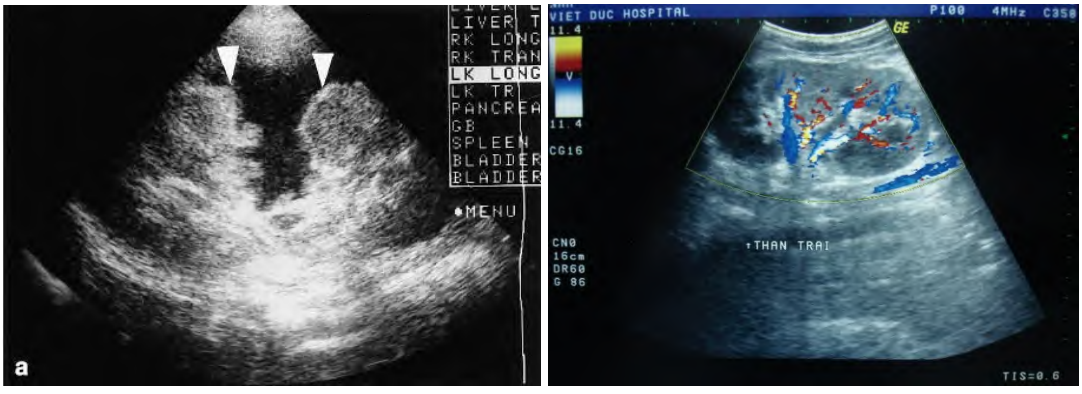
- Các tổn thương vùng đài bể thận: Biểu hiện các đài bể thận giãn khi có cục máu đông di chuyển gây bít tắc niệu quản hoặc do tụ máu sau phúc mạc gây chèn ép bể thận - niệu quản. Phát hiện sự có mặt của các cục máu đông nhỏ di chuyển trong bể thận.

Ngoài ra siêu âm còn cho phép xác định các tổn thương vùng hố thận do máu và nước tiểu thoát ra sau chấn thương thận gây nên tình trạng:

+ Tụ máu dưới bao thận: Biểu hiện là hình thấu kính có hai mặt, chèn ép, đẩy hẹp nhu mô thận.

+ Tụ máu quanh thận.

+ Tụ máu sau phúc mạc: Do bao thận bị vỡ, máu và nước tiểu tràn ra khoang sau phúc mạc.




**Hình 2.** Hình ảnh đường vỡ thận trên siêu âm thường (hình trái) và vùng thiếu máu nhu mô cực trên thận trên siêu âm Doppler (hình phải)

Phân độ các biểu hiện tổn thương thận trên siêu âm như sau:

+ Chấn thương thận độ I: Hình dáng thận không thay đổi, đường viền bao thận còn, đụng dập nhu mô nhẹ, tụ máu dưới bao đơn thuần, không có đường vỡ nhu mô, có hoặc không có máu tụ quanh thận khu trú.

+ Chấn thương thận độ II: Hình dáng thận thay đổi, bao thận vỡ, đụng dập nhu mô thận kèm đường vỡ, máu tụ sau phúc mạc khu trú hoặc lan rộng.

+ Chấn thương thận độ III: Hình dáng thận thay đổi, đụng dập nặng nhu mô thận, đường bài tiết, mất đường viền bao thận hoặc nhiều đường vỡ, máu tụ lớn sau phúc mạc.

+ Chấn thương thận độ IV: Nghi ngờ khi hình dáng thận bình thường với dấu hiệu tụ máu lớn sau phúc mạc.

Siêu âm chẩn đoán các thương tổn độ I, II, III rõ với độ chính xác 80 - 85%, còn độ IV thì khó nhận định chính xác các thương tổn mạch máu. Khi đó kết hợp chẩn đoán bằng siêu âm Doppler màu và CT. Scanner có thể phát hiện được các thương tổn mạch máu, đánh giá được sự cấp máu cũng như tình trạng tắc mạch máu ở vùng cuống thận và trong nhu mô thận.

### 3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch nhỏ giọt (UIV)

Chụp niệu đồ tĩnh mạch cấp cứu dùng Telebrix liều cản quang 1,5-2 ml/kg pha trong dung dịch NaCl 0,9% đủ 200ml tiêm nhanh tĩnh mạch chụp phim ở thời điểm 5, 10, 15, 30 phút sau tiêm thuốc và đánh giá chức năng, hình thể thận bị chấn thương cũng như chức năng thận bên đối diện. Ngoài ra có thể chẩn đoán được một số bệnh lý có từ trước ở thận.

Chụp niệu đồ tĩnh mạch cho thấy những thay đổi về chức năng thận biểu hiện:

- Thận chậm bài tiết: Do huyết khối chèn ép hay sau chấn thương động mạch thận bị co thắt hoặc tổn thương nhẹ, do tắc đường bài xuất do máu cục bít tắc bể thận và niệu quản.

- Thận không ngấm thuốc: Do thận bị tổn thương dập vỡ nhu mô nặng hoặc do bị tổn thương động mạch thận, cuống thận. Ở những trường hợp này cần phối hợp với chụp cắt lớp vi tính hay chụp động mạch để xác định rõ tổn thương ở thận.

Mặt khác còn cho thấy những tổn thương thận do chấn thương:

+ Tình trạng nhu mô thận khi chụp thận ở thì nhu mô, biểu hiện mất liên tục của nhu mô thận ở ngoại vi, kèm với sự mất liên tục của bờ thận tương ứng với vùng dập thận, vỡ thận.

+ Tình trạng thay đổi đài bể thận ở thì bài tiết đó là:

. Sự di lệch, biến dạng của các đài bể thận, các nhóm đài bị tách ra, bị kéo dài, bị khuyết.

. Sự thoát thuốc cản quang đọng ở nhu mô thận hay tràn thuốc ra khoang quanh thận do vỡ thận hoặc đụng dập nhu mô thận kèm theo có tổn thương đường bài xuất.

. Sự cắt cụt các đài hoặc một nhóm đài do máu cục bít tắc hoặc do tổn thương mạch và nhu mô thận vùng tương ứng.

. Sự di lệch đường đi của niệu quản: Niệu quản căng mảnh, mất sự mềm mại của nhu động bình thường biểu hiện sự đè đẩy của máu tụ sau phúc mạc.

Đánh giá mức độ chấn thương thận dựa trên UIV như sau:

+ Độ 1: Đài bể thận bình thường, ổ đọng thuốc ở vùng nông - vỏ thận, thuốc xuống niệu quản bình thường.

+ Độ 2: Đài bể thận ngấm thuốc nhưng bị đè ép, ổ đọng thuốc ở nhu mô thận, bóng thận to, thuốc xuống niệu quản ít.

+ Độ 3: Đài bể thận ngấm thuốc kém, chậm, có hình ảnh đài, cực thận bị tách rời, hình ảnh vỡ thận rõ, thoát thuốc lớn ra ngoài đường bài tiết. Niệu quản bị đẩy hoặc kéo căng.

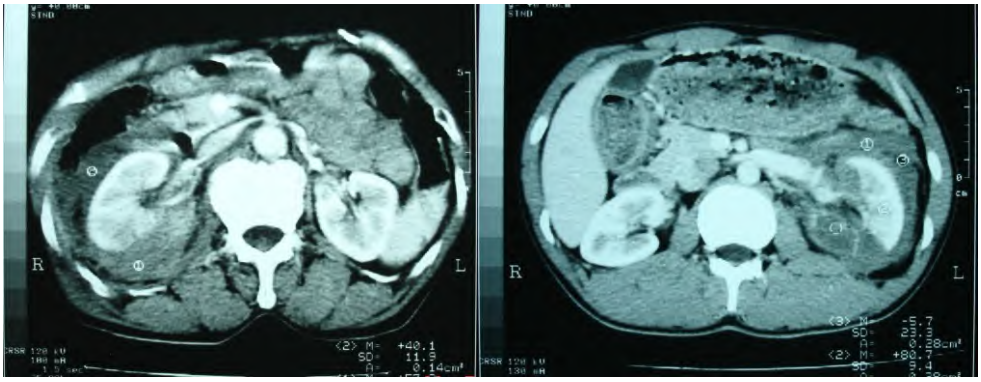
+ Độ 4: Thận không ngấm thuốc.

Kết hợp siêu âm Doppler hay CT. Scanner để đánh giá những trường hợp thận không ngấm thuốc do chấn thương cuống mạch hay do co thắt mạch thận.

## 4. Chụp cắt lớp vi tính (CT. Scanner - CLVT)

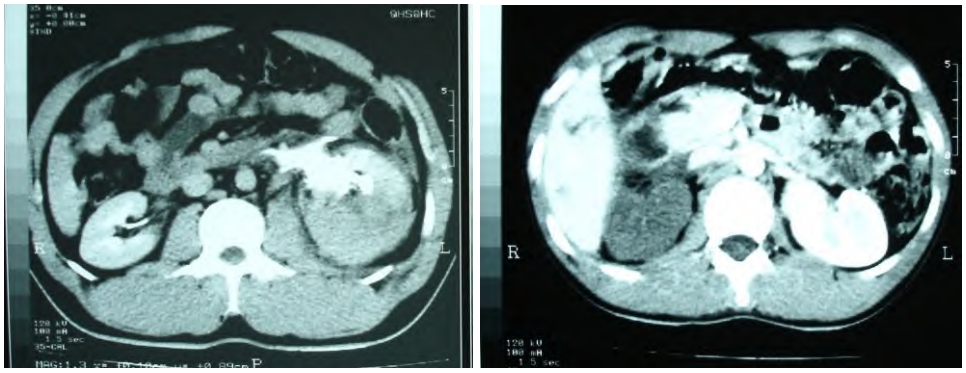
Là phương pháp chẩn đoán hình ảnh tốt nhất được áp dụng từ những năm 1990. Cho đến nay đã trở thành phương pháp chẩn đoán hình ảnh được lựa chọn đầu tiên trong việc đánh giá các tổn thương hình thái học và chức năng của thận sau chấn thương với độ chính xác cao (92,5%), độ nhạy và độ dự báo dương tính cao hơn hẳn các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Chụp CLVT được chỉ định trong các trường hợp CTT nặng từ độ III trở lên sau khi đã được chẩn đoán lâm sàng hoặc nghi ngờ có tổn thương phối hợp trong đa chấn thương.

Hình ảnh chụp CLVT cho biết cụ thể mức độ thương tổn của thận như: Đụng dập nhu mô thận, tình trạng thận vỡ, đường vỡ sâu hay nông, tổn thương cuống mạch thận, sự thoát thuốc ra quanh thận và ước tính mức độ dịch máu nước tiểu thoát ra quanh thận. Ngoài ra còn có thể xác định được các thương tổn khác trong ổ bụng như gan, lách, các cuống mạch v.v..., trong trường hợp bụng trướng hơi nhiều, bệnh nhân dãy dụa vật vã, siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch khó xác định. Chụp CLVT phát hiện được sớm những tổn thương tắc nghẽn động mạch thận sau chấn thương gây ngừng cấp máu cho thận mà bệnh nhân không có biểu hiện gì trên lâm sàng cũng như trên siêu âm chẩn đoán, thận không ngấm thuốc trên chụp niệu đồ tĩnh mạch. Nhờ đó có thể can thiệp phẫu thuật sớm và cứu chức năng thận kịp thời khi thời gian thiếu máu nóng dưới 12 giờ. Hiện nay, phân độ CTT theo AAST dựa trên kết quả chụp CLVT có thuốc cản quang mạch máu được áp dụng rộng rãi trên thế giới là cơ sở để quyết định thái độ xử trí chấn thương thận một cách nhanh chóng và có độ chính xác cao.




**Hình 3.** Chấn thương thận phải độ II trên CLVT , đường vỡ nhu mô sâu < 1cm (bên trái)

*Chấn thương thận bên trái độ III trên CLVT, đường vỡ nhu mô sâu > 1cm (bên phải)*



**Hình 4.** Chấn thương thận trái độ IV trên CLVT, thoát thuốc cản quang ở thì muộn (trái); Chấn thương thận phải độ V trên CLVT, thận không ngấm thuốc (phải)

## 5. Chụp động mạch thận (Arteriography)

Được thực hiện để chẩn đoán chấn thương thận trong trường hợp thận không ngấm thuốc trên chụp niệu đồ tĩnh mạch hoặc với những thương tổn thận độ III, IV để phân biệt đái máu, chấn thương nghi có tổn thương mạch máu cuống thận. Chụp động mạch thận có chỉ định rộng rãi từ những năm 1970 - 1980 với các biểu hiện hình ảnh động mạch bị cắt cụt, hồ máu và ứ đọng thuốc, một phần hoặc toàn bộ thận mất tưới máu. Chụp động mạch là phương pháp chẩn đoán giá trị nhất đối với các thương tổn mạch máu thận. Tuy nhiên, trên thực tế chụp động mạch thận cũng có một số tai biến và khó khăn khi thực hiện nên ít được sử dụng trong cấp cứu chấn thương mà chủ yếu là để nút mạch trong điều trị một số chấn thương thận nặng hay để chẩn đoán và điều trị các di chứng mạch máu sau chấn thương như giả phồng động mạch, thông động - tĩnh mạch. Ngày nay, nhờ kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy mạch máu với các lớp cắt xoắn ốc và truyền nhanh thuốc cản quang đã đánh giá tốt hơn các thương tổn mạch máu ở cuống thận và giảm nhẹ sự phức tạp như khi phải chụp động mạch.

## 6. Chụp đồng vị phóng xạ thận (Scintigraphy)

Không có chỉ định thực hiện trong chẩn đoán chấn thương thận ban đầu mà chủ yếu áp dụng để kiểm tra đánh giá chức năng thận sau quá trình điều trị phẫu thuật bảo tồn chấn thương.

V. Chẩn đoán

Trong các trường hợp có chấn thương vùng thắt lưng và dưới sườn thông thường điển hình dựa vào các triệu chứng lâm sàng:

- Đái máu đại thể.

- Đau căng tức vùng thắt lưng.

- Khám thấy khối máu tụ vùng thắt lưng.

Trong bệnh cảnh lâm sàng có chấn thương phối hợp bụng, ngực, sọ não, thì các dấu hiệu của chấn thương thận nêu trên có thể rõ ràng hay bị che lấp. Khi triệu chứng lâm sàng không rõ ràng thì chẩn đoán X quang có ý nghĩa và đánh giá được thương tổn chấn thương thận cụ thể.

Đối chiếu thương tổn giải phẫu theo phân loại của Chatelain (1981) hay Moore, Mc. Aninch và theo AAST (2001) khi có chụp CLVT để chẩn đoán mức độ chấn thương thận rất cần thiết để có thái độ xử trí kịp thời và hợp lý.

Chẩn đoán chấn thương thận dựa trên bệnh cảnh lâm sàng kết hợp cận lâm sàng cần nhanh chóng đánh giá các vấn đề sau:

- Chấn thương thận phối hợp với chấn thương bụng và các chấn thương khác trong bệnh cảnh đa chấn thương, tình trạng sốc và mất máu.

- Chấn thương thận đơn thuần.

- Các mức độ có thể đánh giá:

Chấn thương thận nhẹ - đụng dập thận.

Chấn thương thận vừa (trung bình) - dập thận nhẹ.

Chấn thương thận nặng: Dập thận nặng, vỡ thận.

Chấn thương rất nặng: Đứt cuống thận, rách hoặc đứt mạch máu rốn thận kèm theo tình trạng sốc và mất máu nặng. Tuy nhiên, có thể gặp những trường hợp thương tổn mức độ nhẹ của động mạch, tĩnh mạch cuống thận, tình trạng bệnh nhân ổn định. Khi đó điều trị và theo dõi bằng chẩn đoán hình ảnh mới phát hiện được.

## VI. DIỄN BIẾN VÀ BIẾN CHỨNG

### 1. Xu hướng ổn định

Biểu hiện lâm sàng giảm, đỡ đau, đái ra máu sẫm màu, chuyển màu nâu tới màu vàng trong dần. Khối máu tụ hố thắt lưng không to lên. Tình trạng toàn thân ổn định. Tổ chức thận bị đụng dập sẽ liền sẹo và xơ hoá.

### 2. Xu hướng không ổn định

Bệnh tiến triển nặng lên, bệnh nhân đái máu tiếp diễn, ra máu cục và máu tươi. Khối máu tụ hố thắt lưng tăng lên. Cần phải điều trị tích cực, truyền máu bồi phụ khối lượng tuần hoàn kịp thời và điều trị kháng sinh. Bệnh sẽ diễn biến ổn định hoặc không thuyên giảm thì phải chuyển can thiệp phẫu thuật.

### 3. Chấn thương nặng

Tổn thương thận nặng, vỡ nát nhiều mảnh hay đứt cuống thận biểu hiện đái máu dữ dội, khối máu tụ hố thắt lưng tăng lên nhanh, tình trạng toàn thân sốc nặng, thiếu máu cấp cần phải phẫu thuật cấp cứu ngay.

### 4. Biến chứng

Viêm tấy hố thắt lưng với biểu hiện lâm sàng sốt cao, đau thắt lưng, khám thấy hố thắt lưng sưng nề, tấy đỏ.

Đau lưng kéo dài do viêm xơ quanh thận.

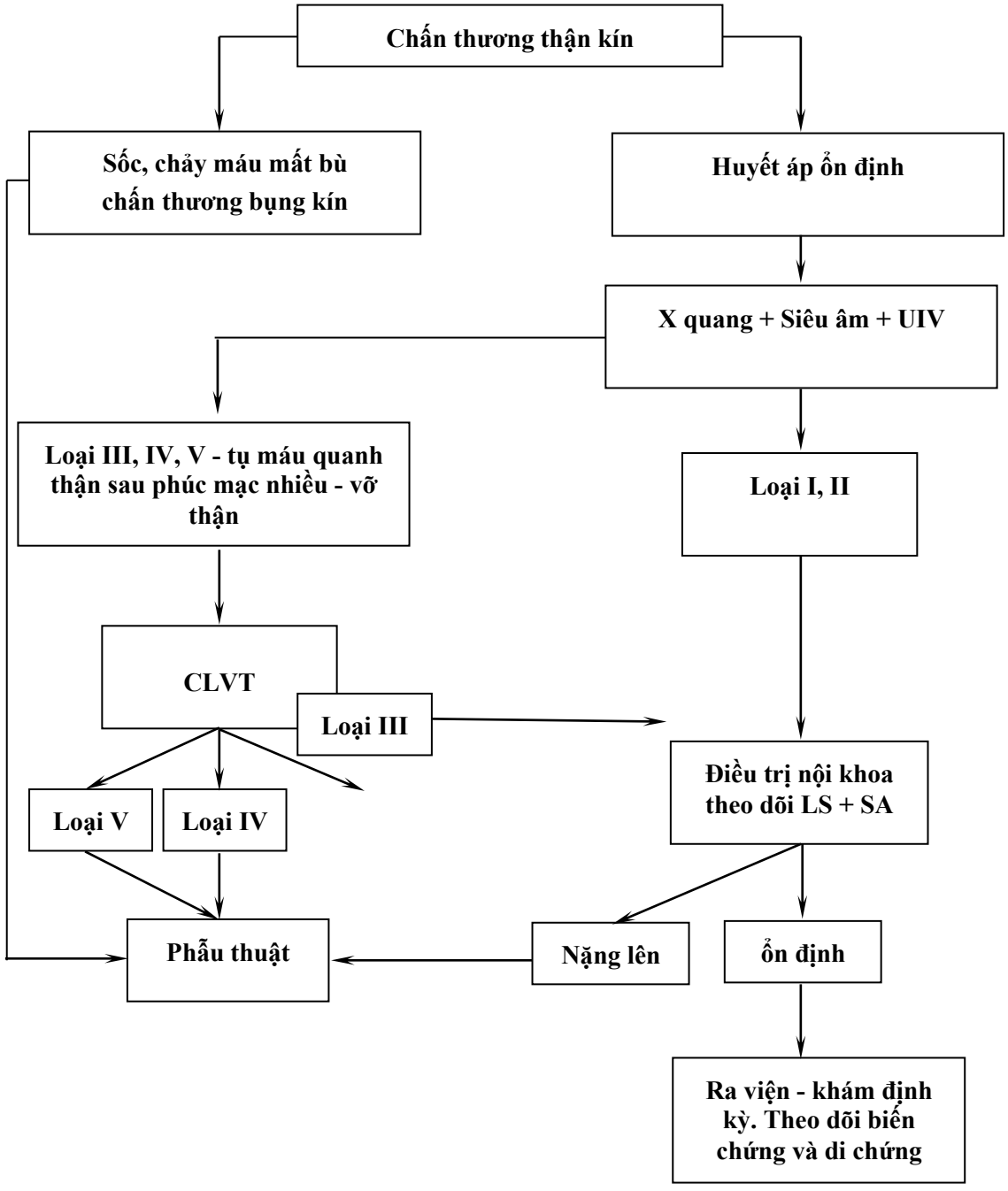
Ứ nước thận do viêm xơ chít quanh niệu quản sau phúc mạc.

Xơ teo thận sau chấn thương gây tình trạng huyết áp cao.

Những thương tổn động mạch và tĩnh mạch trong nhu mô thận có thể hình thành giả phồng động mạch hoặc thông động - tĩnh mạch trong thận.

Trong mọi trường hợp chấn thương thận điều trị bảo tồn cần được theo dõi bằng siêu âm và chụp niệu đồ tĩnh mạch.

***Sơ đồ điều trị chấn thương thận kín***



## VII. THÁI ĐỘ XỬ TRÍ

Trong thập niên 1970-1980 trên thế giới xu hướng phẫu thuật chấn thương thận mở rộng chiếm 48-70% với tỷ lệ cắt thận 45-52%. Từ năm 1982, nhờ sự phát triển các phương pháp chẩn đoán hình ảnh đã đánh giá được cụ thể các thương tổn chấn thương thận, theo dõi điều trị bảo tồn được quan tâm với ngay cả chấn thương độ III, IV có hiệu quả tới 54 - 67%.

Chỉ định điều trị bảo tồn hay can thiệp phẫu thuật phải dựa vào tình trạng toàn thân, mức độ đái máu, tiến triển chung của khối máu tụ vùng thắt lưng và sự phân loại tổn thương giải phẫu và chức năng thận bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh một cách cụ thể.

Điều trị bảo tồn chấn thương thận cũng như phẫu thuật để bảo tồn thận là xu hướng chính hiện nay được thống nhất trên thế giới. Một vấn đề luôn được đặt ra trong điều trị bảo tồn chấn thương thận là khi nào, với loại tổn thương nào thì có chỉ định mổ, nên mổ sớm trong tuần đầu hay mổ muộn hơn. Đa số các tác giả trên thế giới chủ trương phẫu thuật bảo tồn sớm ngay trong tuần đầu những tổn thương phải mổ dựa trên đánh giá lâm sàng và theo dõi bằng CT. Scanner những tổn thương nặng để hạn chế tối đa những trường hợp mổ muộn thường phải cắt thận do viêm dính, máu tụ tổ chức hóa gây khó khăn cho việc đánh giá thương tổn trong mổ để quyết định phẫu thuật bảo tồn thận.

### 1. Điều trị nội khoa

- Chấn thương thận độ I, II, III tình trạng bệnh nhân ổn định thì chỉ định điều trị bảo tồn bằng nội khoa là chính.

- Bệnh nhân nằm bất động tại giường, săn sóc điều trị tại giường.

- Hồi sức, truyền dịch, máu, kháng sinh toàn thân, thuốc giảm đau.

- Dùng lợi tiểu nhẹ Lasix 20mg 1 - 2 ống/ngày.

- Theo dõi tình trạng toàn thân, diễn biến của đái máu và tiến triển của khối máu tụ vùng thắt lưng và tránh bỏ sót các thương tổn phối hợp có thể gặp.

Sau 10 ngày nên kiểm tra lại bằng siêu âm, chụp niệu đồ tĩnh mạch hoặc cắt lớp vi tính để đánh giá kết quả điều trị bảo tồn nội khoa.

Một số tác giả đưa ra quan điểm điều trị bảo tồn không phẫu thuật áp dụng cho các trường hợp chấn thương thận nặng độ IV và V có tình trạng toàn thân ổn định. Tuy nhiên cần phải theo dõi rất chặt chẽ về diễn biến lâm sàng và bằng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để phát hiện sớm những trường hợp diễn biến nặng mới có thể can thiệp kịp thời.

### 2. Điều trị ngoại khoa

Nguyên tắc cơ bản trong phẫu thuật chấn thương thận là bảo tồn nhu mô thận một cách tối đa, xử trí các tổn thương chảy máu, lập lại lưu thông đường bài xuất, dẫn lưu tốt khối máu tụ và nước tiểu khoang sau phúc mạc.

Những năm cuối thập kỷ 90, chẩn đoán và điều trị chấn thương thận đã có hiệu quả, hợp lý và khoa học. Trên thế giới vai trò phẫu thuật được đặt đúng thời điểm của yêu cầu bệnh lý chấn thương chiếm tỷ lệ là 29 - 46%. Phẫu thuật bảo tồn thu được kết quả cao (72,72% - 88,1%), tỷ lệ cắt thận chỉ chiếm 11,9% - 27,28%. Ở trong nước từ khi phát triển rộng rãi phương tiện chẩn đoán hình ảnh như siêu âm và chụp cắt lớp vi tính việc chẩn đoán mức độ tổn thương chấn thương thận ngày càng chính xác hơn, phẫu thuật bảo tồn chấn thương thận đã có kinh nghiệm thực tế với tỷ lệ phẫu thuật chung là 41,66%, phẫu thuật bảo tồn đã tăng từ 51,1% lên 85 - 86,6%.

### *2.1. Chỉ định can thiệp phẫu thuật cấp cứu không trì hoãn*

- Chấn thương thận phối hợp với chấn thương bụng chỉ định mổ cấp cứu sớm trước 24 giờ.

- Chấn thương thận nặng độ IV, V chỉ định can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt khi tình trạng huyết động không ổn định ngay từ khi vào viện hoặc sau khi đã được hồi sức tích cực. Nhất là khi có tổn thương cuống mạch thận cần can thiệp trước 6 giờ, tuy nhiên nguy cơ cắt thận còn cao, chiếm 61,1%.

### *2.2. Chỉ định can thiệp sớm trong tuần đầu*

- Việc đánh giá đúng tổn thương dựa vào chẩn đoán hình ảnh và điều trị phẫu thuật sớm trong tuần đầu những chấn thương thận từ độ III trở lên mà điều trị bảo tồn nội khoa tiến triển không ổn định giúp cho khả năng điều trị bảo tồn cao hơn khi mà tổn thương sớm còn rõ ràng, chưa có tổn thương hoại tử tiếp tục do thiếu máu, ranh giới giữa tổ chức lành và tổ chức tổn thương rõ, khối máu tụ, nước tiểu quanh thận chưa tổ chức hóa. Ngoài khả năng bảo tồn thận, phẫu thuật sớm còn làm giảm tỷ lệ xuất hiện biến chứng và di chứng lâu dài ở những chấn thương thận điều trị bảo tồn không phẫu thuật.

- Điều trị nội khoa không ổn định, bệnh diễn biến nặng lên như đái máu tăng, khối máu tụ tăng, tình trạng toàn thân thay đổi sốc và mất máu.

- Chẩn đoán hình ảnh cho thấy dập, vỡ một phần thận không ngấm thuốc chiếm tỷ lệ trên 50%, hình ảnh thuốc cản quang tràn ngoài bao thận và không thấy hình ảnh niệu quản gợi ý một thương tổn bể thận - niệu quản.

- Xuất hiện những biến chứng như khối máu tụ - nước tiểu sau phúc mạc nhiễm trùng, áp xe hóa, rò nước tiểu.

- Các trường hợp đái máu tái phát nặng sau điều trị nội đã truyền dịch và máu đầy đủ chỉ định mổ cấp cứu trì hoãn 3 - 6 ngày sau chấn thương. Ít khi tình trạng chấn thương của bệnh nhân không ổn định kéo dài quá 1 tuần.

*** Phương pháp phẫu thuật:**

- Mục tiêu điều trị bảo tồn tối đa đặt lên hàng đầu (70% - 80%)

- Gây mê nội khí quản và thuốc giãn cơ.

- Đường mổ sườn thắt lưng sau phúc mạc hoặc trắng giữa, dưới sườn qua phúc mạc vào trực tiếp cuống thận và khi có chấn thương bụng phối hợp.

- Cách thức phẫu thuật:

+ Kiểm soát cuống mạch thận trước tiên để cầm máu và dễ dàng cho việc đánh giá thương tổn.

+ Kiểm tra cuống thận.

+ Kiểm tra đường bài tiết.

+ Đánh giá thương tổn nhu mô thận, bao thận.

+ Đánh giá mức độ tụ máu và nước tiểu ở khoang sau phúc mạc.

+ Đánh giá tình trạng ổ bụng và các tạng phẫu thuật.

+ Xử trí các thương tổn đặt yêu cầu bảo tồn thận tối đa và tránh các biến chứng của chấn thương thận. Tùy mức độ tổn thương mà thực hiện các thủ thuật thích hợp: Khâu cầm máu bảo tồn thận, lấy máu tụ quanh thận, cắt bán phần thận, khâu phục hồi lưu thông đài bể thận, khâu nối hoặc ghép động mạch, tĩnh mạch thận tự thân. Đánh giá khả năng bảo tồn phẫu thuật thận dựa trên mức độ tổn thương thận và chỉ định cắt thận bắt buộc trong trường hợp vỡ nát hay đứt cuống thận đến muộn sau 6 giờ (13 - 17%) và trong bệnh cảnh tổn thương nặng toàn thân đòi hỏi phải cắt thận để cứu sống tính mạng bệnh nhân.

- Theo dõi các biến chứng sau mổ như chảy máu phải can thiệp lại, áp xe quanh thận, rò nước tiểu, nhiễm trùng vết mổ.

- Kiểm tra kết quả phẫu thuật xa sau mổ về chức năng thận và các di chứng sau mổ ở tất cả các trường hợp điều trị phẫu thuật bảo tồn nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của điều trị bảo tồn. Các bệnh nhân được kiểm tra bằng siêu âm, UIV, chụp CLVT và làm sinh hoá máu với thời gian sau mổ ít nhất là 6 tháng.

## 3. Điều trị can thiệp ít xâm lấn

### *3.1. Chụp động mạch thận và nút mạch chọn lọc*

Trong một số trường hợp chụp động mạch thận không chỉ khẳng định chẩn đoán tổn thương mạch máu thận mà còn cho phép điều trị các tổn thương mạch máu bằng phương pháp nút mạch thường chỉ định trong những chấn thương nặng độ IV ,V. Nút mạch được thực hiện đối với những tổn thương nhỏ của động mạch thận hoặc các động mạch nhánh mục đích là để làm ngừng chảy máu và tránh một cuộc mổ có nguy cơ làm tổn hại và mất thận cao.

Kỹ thuật nút mạch còn được sử dụng trong những trường hợp chảy máu tái phát sau thời gian điều trị bảo tồn và điều trị những trường hợp có biến chứng giả phồng động mạch, thông động - tĩnh mạch sau chấn thương.

### *3.2. Dẫn lưu khối máu tụ nước tiểu qua da và qua nội soi niệu quản ngược dòng*

Những trường hợp chấn thương thận điều trị bảo tồn nội khoa hoặc sau bảo tồn phẫu thuật có biến chứng rò nước tiểu, khối máu tụ nước tiểu sau phúc mạc căng to, áp

xe hoá sẽ được điều trị dẫn lưu khối máu tụ qua da hoặc xuống bàng quang qua đường nội soi ngược dòng đặt ống thông niệu quản kích thước lớn. Hai kỹ thuật này đã giảm thiểu tối đa chỉ định phẫu thuật mở và chỉ có khoảng 10% các tổn thương trên cần phải mổ mở.

### *3.3. Ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị chấn thương thận*

Phẫu thuật nội soi ổ bụng được ứng dụng để điều trị chấn thương các tạng trong phúc mạc từ những năm 2000 và đã đạt được những kết quả tốt thay thế cho một số chỉ định mổ mở. Tuy nhiên, trên thế giới chỉ có rất ít nghiên cứu ứng dụng phương pháp này để điều trị chấn thương thận. Đến năm 2010, lần đầu tiên trong nước tại bệnh viện Việt Đức, phẫu thuật nội soi ổ bụng được áp dụng để điều trị chấn thương thận kín có chỉ định mổ. Đường mổ nội soi qua phúc mạc và sau phúc mạc cho phép xử trí một số tổn thương thận như khâu cầm máu nhu mô và đường bài tiết vỡ, lấy máu tụ sau phúc mạc và dẫn lưu khối tụ dịch máu sau phúc mạc triệt để hơn hai phương pháp dẫn lưu qua da và qua nội soi ngược dòng nêu trên. Trên thực tế, phẫu thuật nội soi được chỉ định cho những tổn thương chấn thương thận độ III - IV và đã giải quyết được khoảng 60 - 70% các trường hợp có chỉ định mổ.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Hoàng Long, Vũ Nguyễn Khải Ca (2007). *"Chấn thương thận"*, Bệnh học Tiết niệu - Nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 111 - 126.
2. Hoàng Long. (2012). *"Đánh giá kết quả theo dõi xa sau phẫu thuật bảo tồn chấn thương thận kín",* Tạp chí Y học thực hành, tập 816, số 4/2012, trang 84 - 88.
3. Hoàng Long. (2012). *"Kết quả điều trị bảo tồn chấn thương thận độ IV",* Tạp chí Y học thực hành, tập 821, số 5/2012, trang 96 - 100.
4. Alsika N.F., Rosenstein D.I. (2006). *"Staging, Evaluation and Nonoperative Management of Renal Injuries"*, Urology Clinics of North America, 33, p. 13 - 19.
5. Bruce L.M., Croce M.A., Santaniello J.M., Miller P.R., Lyden S.P., Fabian T.C. (2001). *"Blunt renal artery injury: incidence, diagnosis and management"*, The American Journal of Surgery, 67, p. 550 - 554.
6. Cantasdemir M., Adaletli I., Cebi D., Kantarci F., Selcuk N.D., Numan F. (2003). *"Emergency Endovascular Embolization of Traumatic Intrarenal Arterial Pseudoaneurysms with N - Butyl Cyanoacrylate"*, Clinical Radiology, 58, p. 560 - 565.
7. Hagiwara A., Sakaki S., Goto H., Takenega K., Fukushima H., Shimazaki S. (2001). *"The Role of Interventional Radiology in the Management of Blunt Renal Injury: A Practical Protocol"*, The Journal of Trauma*,* 51, p. 526 - 531.
8. Heyns C.F. (2004). *"Renal trauma: indications for imaging and surgical exploration"*, The Bristish Journal of Urology, 93, p. 1165 - 1170.
9. Kabalin J.N. (2002). "*Surgical anatomy of the retroperitoneum, kidneys and ureters*", Campbell's urology, 8th edition, W.B. Saundrers company, 8, 1, p. 4 - 36.

10. Kawashima A., Sanlder C.M., Fishman E.K., Goldman S.M. (2002). *"Imaging evaluation of posttraumatic renal injuries"*, Abdominal Imaging, 27, p. 199 - 213.

11. McAninch J.W., Santucci R.A. (2002). *"Genitourinary trauma"*. Campbell's urology, 8th edition,W.B. Saundrers company, 4, 105, p. 3707 - 3740.

12. Moore E.E., Shackford S.R., Pachter H.L. (1989). *"Organ injury scaling: spleen, liver and kidney"*, The Journal of Trauma, 29, p. 1664 - 1666.

13. Santucci R.A., McAninch J.W., Safir M., Segal M.R. (2001). *" Validation of the American Association for the Surgery of Trauma Organ Injury Severity Scale for the Kidney"*. J Trauma . 50, p. 195 - 200.

14. Lynch T.H., Martýnez-Pineiro L., Plas E., Serafetinides E., Santucci R.A., Hohenfellner M. (2005). *"EAU Guidelines on Urological Trauma"*. European Urology. 47, p. 1-15.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chấn thương thận.

**Câu 2.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị chấn thương thận.

# CHẤN THƯƠNG NIỆU ĐẠO TRƯỚC

*Hoàng Long*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán chấn thương niệu đạo trước.*

*2. Nêu được các phương pháp điều trị chấn thương niệu đạo trước.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

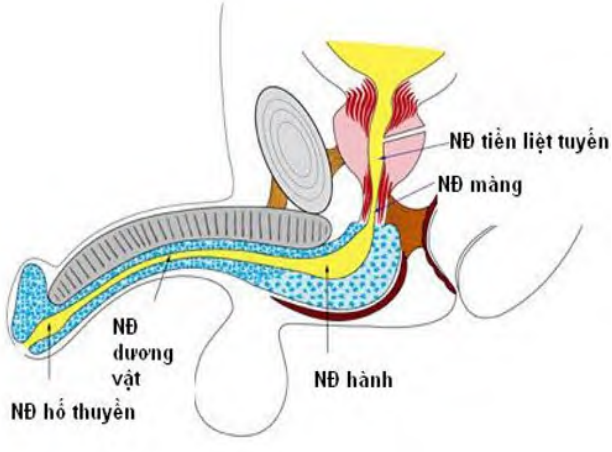
Chấn thương niệu đạo là một cấp cứu tiết niệu thường gặp trong trong tai nạn giao thông và lao động, chiếm khoảng 15% các chấn thương của đường tiết niệu, hay gặp ở người trong độ tuổi lao động.

Đây là một cấp cứu cần phải được xử trí kịp thời để tránh các tai biến nguy hiểm trước mắt: Bí đái, viêm tấy nước tiểu vùng tầng sinh môn và tránh các di chứng phức tạp về sau: Viêm niệu đạo, hẹp niệu đạo.

Về cấu tạo giải phẫu, niệu đạo nam được chia làm hai phần là niệu đạo trước và niệu đạo sau. Trên lâm sàng, chấn thương niệu đạo trước và sau khác hẳn nhau về cơ chế gây tổn thương cũng như về chẩn đoán và điều trị.

### 1. Nguyên nhân - cơ chế

Niệu đạo trước đi từ miệng sáo tới niệu đạo hành đến sát tầng sinh môn, đặc điểm của đoạn này là nằm trong và được vật xốp bao bọc. Vật xốp là thành phần cương dương của dương vật và mô cương này trở nên rất dày ở niệu đạo hành do đó nếu chấn thương thường chảy máu rất nhiều, trong quá trình lành vết thương dễ phát sinh xơ gây hẹp niệu đạo. Niệu đạo ở nam giới dài 16cm và đoạn niệu đạo trước khoảng 12cm.




**Hình 1.** Giải phẫu niệu đạo nam giới.

- Tổn thương niệu đạo trước do nguyên nhân chấn thương: Niệu đạo trước nằm trong vật xốp gồm hai phần cố định và phần di động:

+ Phần di động trước xương mu là niệu đạo dương vật, ít khi bị tổn thương chỉ gặp khoảng 15-20% dập vỡ khi dương vật bị cắt, bẻ lúc cương, gãy dương vật trong lúc giao hợp.

+ Phần cố định là đoạn niệu đạo tầng sinh môn đi từ gốc dương vật đến trước hậu môn, đây là đoạn dễ bị chấn thương của niệu đạo trước. Nguyên nhân gây tổn thương do ngã đập vùng tầng sinh môn trên vật cứng như trượt ngã ngồi trên mạn thuyền, trên cầu thang hay xoạc chân trên dàn giáo. Trọng lượng cơ thể dồn xuống xương mu, tầng sinh môn bị ép giữa vật cứng và bờ dưới xương mu làm dập hay đứt niệu đạo.

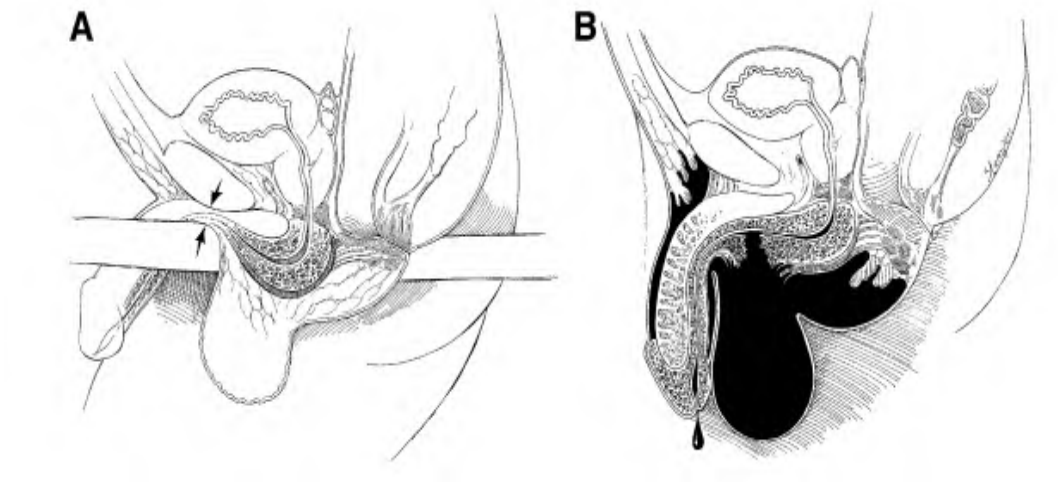
Tổn thương do bị lực tác động mạnh trực tiếp vào tầng sinh môn như bị đá mõm giày: Cơ chế tương tự. Tổn thương niệu đạo tầng sinh môn gặp 85% trong các chấn thương niệu đạo trước. Chấn thương niệu đạo trước thường đơn độc, ít khi kèm theo tổn thương các tạng khác phối hợp.

- Tổn thương niệu đạo trước do nguyên nhân vết thương hay gặp nhất là đạn bắn, bị cắt bằng vật sắc, bị vật nhọn chọc vào gây tổn thương ở niệu đạo dương vật và niệu đạo hành với tỷ lệ tương đương nhau.

Vết thương niệu đạo còn do súc vật hoặc vật nuôi như chó, lợn cắn làm mất toàn bộ hay một phần dương vật đi kèm vết thương tinh hoàn hoặc vết thương trực tràng. Đây là nguyên nhân gây nên tình trạng nhiễm khuẩn và áp xe trong tiểu khung.

Hiện nay, vết thương niệu đạo hay gặp do can thiệp nội soi qua đường niệu đạo có xu hướng gia tăng.

Niệu đạo ở nữ rất ngắn khoảng 4 - 5cm, tương đương với đoạn niệu sau ở nam và có quan hệ mật thiết với âm đạo. Chấn thương niệu đạo ở nữ thường gặp là những tổn thương phối hợp phức tạp vùng tầng sinh môn.




**Hình 2.** Cơ chế tổn thương niệu đạo hành.

## 2. Giải phẫu bệnh

Tùy theo tai nạn, lực ép từ cao xuống cùng với trọng lượng cơ thể và sức dội của vật cứng ở dưới mà tổn thương ở các mức độ khác nhau.

### *2.1. Đứt không hoàn toàn*

- Vật xốp bị dập, vỡ, chảy máu gây tụ máu tầng sinh môn.

- Niệu đạo bị dập thường là từ trong ra ngoài: Lớp niêm mạc, lớp thành và lớp bên ngoài gây chảy máu niệu đạo, tụ máu nhẹ quanh dương vật nhưng cân Burk còn nguyên vẹn và hai đầu niệu đạo không bị tách xa nhau.

- Loại này điều trị bảo tồn được: Đặt ống thông niệu đạo và điều trị kháng sinh.

### *2.2. Đứt hoàn toàn*

- Vật xốp bị đứt ngang; bầm dập tổ chức rộng lớn.

- Hai đầu niệu đạo đứt một phần hay toàn bộ rời nhau; có khi 1 - 2cm, niệu đạo đứt thông với lớp tế bào dưới da gây chảy máu nhiều qua miệng sáo, cân Burk bị rách gây tụ máu và nước tiểu lớn tầng sinh môn dẫn đến viêm tấy nước tiểu rất nguy hiểm.

- Loại này phải được xử trí kịp thời.

***2.3. Thương tổn lỗ ngoài niệu đạo và niệu đạo hố thuyền:*** Thường do thầy thuốc gây nên sau cắt hẹp bao qui đầu không đúng qui cách, sau gắp sỏi kẹt niệu đạo.

***2.4. Chấn thương niệu đạo ở phụ nữ :*** Ít gặp do niệu đạo ngắn và di động. Tỷ lệ kết hợp với vỡ xương chậu là 0-6%. Khi có tổn thương thường do chấn thương xương chậu nặng, hay kèm với chấn thương âm đạo và trực tràng.

## II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN

**1. Hỏi bệnh:** Cơ chế và hoàn cảnh xảy ra tai nạn? Giờ xảy ra tai nạn?

Sau tai nạn ngã trên một vật cứng có đau chói tầng sinh môn, có thể ngất đi hoặc không ngồi dậy và đi lại được?

Sau tai nạn có đái được không?

Sau tai nạn có chảy máu miệng sáo nhiều hay ít, từng đợt hay liên tục, không tự ngừng mặc dù bệnh nhân tự lấy tay ép vào vùng bị tổn thương?

Nếu đến khám muộn bệnh nhân sẽ đau tăng lên và có biểu hiện nhiễm trùng.

## 2. Thăm khám tại chỗ

- Chảy máu miệng sáo hoặc thấm ra quần áo sau tai nạn, dương vật sưng tím.

- Khám tầng sinh môn có điểm đau chói và thấy máu chảy ra miệng sáo.

- Thấy khối máu tụ vùng tầng sinh môn hình cánh bướm to hoặc nhỏ tùy mức độ

tổn thương và thời gian đến. Khối máu tụ có thể lan rộng về phía bẹn, mặt trong đùi, dừng lại ở bờ trước của hậu môn, bìu căng to.

- Khám thấy cầu bàng quang khi bệnh nhân không đái được.



**Hình 3.** Tụ máu tầng sinh môn sau chấn thương niệu đạo trước.

**** Các hình thái lâm sàng biểu hiện thương tổn như sau:***

- Dập vật xốp đơn thuần chủ yếu là tụ máu tầng sinh môn, không có chảy máu niệu đạo - bệnh nhân vẫn đái dễ, nước tiểu trong.

- Đứt niệu đạo không hoàn toàn: Chảy máu miệng sáo tự cầm, tụ máu nhẹ tầng sinh môn. Bệnh nhân có thể đái được hoặc không tự đái được do phản xạ. Thăm khám thấy bàng quang căng.

- Đứt niệu đạo hoàn toàn: Chảy máu miệng sáo nhiều và khối máu tụ - nước tiểu lớn vùng tầng sinh môn. Bệnh nhân bí đái hoàn toàn, thăm khám thấy có cầu bàng quang căng.

## 3. Chẩn đoán dựa trên cơ chế gây tai nạn và triệu chứng lâm sàng

Để chẩn đoán xác định rõ thương tổn cần:

- Chụp niệu đạo ngược dòng cần tiến hành vô trùng và nên làm sau chấn thương từ ngày thứ 3.




**Hình 4.** Hình ảnh X quang hẹp niệu đạo trước sau chấn thương.

+ Thuốc cản quang tràn ra ngoài niệu đạo.

+ Thuốc cản quang đọng ở tầng sinh môn.

- Soi niệu đạo chẩn đoán đứt niệu đạo hoàn toàn hay không hoàn toàn.

- Tuyệt đối không được thăm dò bằng ống thông đái vì có thể gây tổn thương thêm và dễ nhiễm khuẩn.

**** Phân độ chấn thương niệu đạo theo AAST 2001 (American Association for the Surgery of Trauma).***

Độ 1: Đụng dập niệu đạo, máu ra miệng sáo với RUG bình thường

Độ 2: Niệu đạo bị kéo dãn và RUG thuốc không chảy ra ngoài niệu đạo

Độ 3: Vỡ một phần niệu đạo: thuốc thoát ra ngoài niệu đạo và vào bàng quang một phần trên RUG

Độ 4: Vỡ hoàn toàn niệu đạo: Thuốc thoát ra ngoài niệu đạo và không vào bàng quang trên RUG, và hai đầu niệu đạo cách xa nhau < 2cm

Độ 5: Vỡ hoàn toàn niệu đạo: Thuốc thoát ra ngoài niệu đạo và không vào bàng quang trên RUG, hai đầu niệu đạo cách xa nhau > 2cm hoặc kéo dài vào tiền liệt tuyến, cổ bàng quang hoặc âm đạo.

(RUG: Chụp X quang niệu đạo bàng quang ngược dòng)

## 4. Diễn biến

***4.1. Bí đái.*** Sau 2-4 giờ bệnh nhân cảm giác căng tức vùng dưới rốn và không đái được. Bí đái có thể do đau gây phản xạ không dám tiểu tiện, hoặc bí đái lúc đầu là phản xạ tự vệ về sau các cơ thắt bàng quang niệu đạo co lại gây bí đái thực sự, khi đó là tổn thương niệu đạo thực sự.

### *4.2. Viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn*

Do bí đái tăng dần trong những ngày đầu, nước tiểu rỉ ra qua niệu đạo đứt và máu tụ ở tầng sinh môn gây viêm tấy nước tiểu làm bìu và tầng sinh môn căng mọng, toàn thân suy sụp nhanh, nhiễm trùng, nhiễm độc, đe doạ tính mạng.

### *4.3. Áp xe tầng sinh môn*

Ổ viêm tầng sinh môn được điều trị kháng sinh và khu trú lại, có thể phá vỡ ra ngoài tầng sinh môn gây rò nước tiểu.

***4.4. Hẹp niệu đạo*** là hậu quả thường gặp sau đứt niệu đạo. Những trường hợp đứt niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn điều trị ban đầu chưa giải quyết phục hồi niệu đạo ngay thì sau một thời gian ngắn tổn thương niệu đạo sẽ tiến triển viêm xơ gây hẹp niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

## III. ĐIỀU TRỊ

**1. Đánh giá đúng tổn thương** dựa hoàn toàn vào các triệu chứng lâm sàng để đưa ra hướng xử trí đúng:

- Bệnh nhân đái được hay không; bí đái, bàng quang căng.

- Chảy máu niệu đạo nhiều, không tự cầm.

- Khối máu tụ tầng sinh môn hình cánh bướm to, lan nhanh.

- Bệnh nhân đến muộn có viêm tấy nước tiểu vùng tầng sinh môn.

### 2. Nguyên tắc xử trí

- Bí đái, cầu bàng quang căng → Mở thông bàng quang.

- Máu tụ lớn tầng sinh môn → Mổ lấy máu tụ và cầm máu niệu đạo.

- Viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn → Rạch mở rộng tầng sinh môn.

### 3. Điều trị cụ thể

- Bệnh nhân đái được, nước tiểu trong hoặc đỏ đầu bãi.

Dập niệu đạo nhẹ, không can thiệp tại chỗ chỉ theo dõi, điều trị thuốc giảm đau, kháng sinh. Sau 1 tuần nong niệu đạo và chụp niệu đạo kiểm tra. Theo dõi về sau đề phòng hẹp niệu đạo.

- Bệnh nhân không đái được:

+ Có cầu bàng quang và chảy máu niệu đạo ít, tụ máu tầng sinh môn ít (dập niệu đạo, hai đầu không đứt rời).

. Đặt ống thông niệu đạo vào bàng quang vô trùng, nhẹ nhàng và có thể lưu ống thông 1 - 3 ngày.

. Giảm đau - kháng sinh và theo dõi.

. Sau khi rút ống thông niệu đạo sẽ chụp niệu đạo kiểm tra sau 7 ngày, hoặc nong niệu đạo thử và theo dõi hẹp niệu đạo về sau.

+ Có cầu bàng quang và chảy máu nhiều, liên tục:

. Đây là trường hợp đứt niệu đạo hoàn toàn và hai đầu đứt rời xa nhau.

. Mổ dẫn lưu bàng quang đơn thuần.

- Trường hợp có máu tụ vùng tầng sinh môn lớn:

Mổ dẫn lưu bàng quang kết hợp mở tầng sinh môn lấy máu tụ, cầm máu hai đầu niệu đạo và cắt nối phục hồi niệu đạo ngay thì đầu.

- Trường hợp đến muộn có viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn:

Mổ dẫn lưu bàng quang, mở rộng tầng sinh môn, rạch theo đường giữa lấy máu tụ - nước tiểu nhiễm trùng và dẫn lưu ổ nhiễm trùng bằng gạc tẩm Betadin.

## 4. Phẫu thuật khâu nối phục hồi niệu đạo ngay thì đầu

- Một số tác giả thực hiện thành công Young (1926) - Sabadini (1948).

- Trên thực tế, kết quả không phải bao giờ cũng tốt vì nối niệu đạo ngay thì đầu có một số nhược điểm:

+ Khó phân định giữa tổ chức niệu đạo dập nát và tổ chức niệu đạo lành, nhất là đoạn niệu đạo dập thấm máu và nước tiểu dễ nhiễm khuẩn.

+ Điều kiện khâu nối thì đầu không phải ở đâu, lúc nào cũng thực hiện được.

- Đa số các tác giả chủ trương mổ hai thì:

+ Thì 1: Cấp cứu - dẫn lưu bàng quang kết hợp lấy máu tụ tầng sinh môn và cầm máu niệu đạo.

+ Thì 2: Mổ sớm cắt đoạn niệu đạo xơ hẹp và khâu nối tận - tận.

Kết quả chắc chắn hơn. Thời gian có thể từ sau 1 - 4 tuần.

- Khi có di chứng hẹp niệu đạo trước thì tùy chiều dài và vị trí đoạn hẹp mà có phương pháp điều trị như: Nong niệu đạo, cắt trong niệu đạo nội soi khi sẹo nhỏ và ngắn hoặc phẫu thuật cắt bỏ mô sẹo và tạo hình lập lại lưu thông niệu đạo trước. Tất cả các trường hợp sau phẫu thuật đều phải theo dõi tránh hẹp lại chỗ niệu đạo được tạo hình.

## 5. Điều trị vết thương niệu đạo

- Vết thương niệu đạo dương vật do bị đâm, đạn bắn, chó cắn thường đi kèm tổn thương tinh hoàn, đòi hỏi phải được xử trí ngay trong cấp cứu. Đối với vết thương niệu đạo cần khâu kín và miệng nối không được căng.

- Vết thương đứt rời hoàn toàn niệu đạo cần khâu nối lại hai đầu tận - tận, đồng thời khâu nối lại vật xốp ở ngay vị trí vết thương khi bệnh nhân đến sớm sau tai nạn.

- Đối với vết thương dập nát cần cắt lọc tới tổ chức lành được nuôi dưỡng tốt. Tạo hình lại đầu niệu đạo và vật xốp. Đặt ống thông niệu đạo và lưu lại từ 10 - 12 ngày, đồng thời sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ.

- Trong trường hợp vết thương mất đoạn niệu đạo dài 1-1,5 cm không thể thực hiện nối lại hai đầu niệu đạo, cần mở niệu đạo ra da và tạo hình niệu đạo sẽ thực hiện ở thì hai, thường sau tai nạn 3 tháng.

- Đa số các vết thương niệu đạo nữ có thể khâu lại ngay thì đầu. Vết thương niệu đạo nữ nếu đi kèm tổn thương bàng quang ở đầu gần niệu đạo có thể khâu lại qua đường bàng quang. Vết thương đầu xa niệu đạo được sửa chữa qua đường âm đạo. Di chứng rò niệu đạo có thể phẫu thuật lại sớm sau tai nạn, thực hiện qua đường âm đạo.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lê Ngọc Từ. (2003). *"Chấn thương niệu đạo"*, Bệnh học Tiết niệu - Nhà xuất bản Y học Hà Nội, trang 172 - 181.

2. Akshay P., Gupta DK et al. (2007). *"Complex urethral disruptions: in pursuit of a successful reconstruction"*. J. Urol, 14, p. 198 - 202.
3. Lynch T.H., Martýnez-Pineiro L., Plas E., Serafetinides E., Santucci R.A., Hohenfellner M. (2005). *"EAU Guidelines on Urological Trauma"*. European Urology. 47, p. 1-15.
4. McAninch J.W., Santucci R.A. (2002). *"Genitourinary trauma"*. Campbell's urology, 8th edition,W.B. Saundrers company, 4, 105, p. 3707 - 3740.
5. Morey AF. (2008). *"Erectile function after urethral reconstruction"*. Asian J Androl, 10 (1), p. 75 - 78.
6. Mundy AR. (2005). *"Surgical Atlas Anastomotic urethroplasty"*. BJU International, 96, p. 921 - 944. 367, p. 1349 - 1380.
7. Waxman SW, Morey AF. (2006). Management of urethral strictures, The Lancet.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chấn thương niệu đạo trước.

**Câu 2.** Hãy trình bày thái độ xử trí chấn thương niệu đạo trước.

# TAI BIẾN TIẾT NIỆU DO VỠ XƯƠNG CHẬU

***Đỗ Trường Thành***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định các tổn thương đường tiết niệu do vỡ xương chậu*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị từng thương tổn đường tiết niệu do vỡ xương chậu*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Tai nạn giao thông xây dựng công nghiệp ngày càng gia tăng đã gây các đa chấn thương, chấn thương vỡ xương chậu (VXC) phức tạp. 10-15% VXC gây tai biến tiết niệu: Đứt niệu đạo sau (ĐNĐS) và vỡ bàng quang (VBQ).

Tai biến tiết niệu do VXC cần được cấp cứu hồi sức và giải quyết các tổn thương phối hợp nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân, phối hợp điều trị các chuyên khoa hồi sức chấn thương - xương, tiết niệu.

### 2. Nguyên nhân vỡ xương chậu và tổn thương giải phẫu bệnh

Tai nạn giao thông chiếm tỉ lệ 75-80%: Ô tô, xe máy, ngã ô tô, ngã xe máy, bệnh nhân bị quật đập thân, mông xuống lòng đường va vào vật cứng, bị kéo lăn lê, bị đa chấn thương - VXC, gẫy xương các chi, lóc tượt da...

Tai nạn lao động 20-25%, người lao động bị va chạm lớn đổ tường, sập hầm đất đá, đổ kiện hàng, xe lùi đẩy ngã... gây vỡ xương chậu và tai biến đường tiết niệu thấp.

#### *2.1. Tổn thương VXC*

- Vỡ cung xương mu hai bên, gãy ngành chậu mu, ngồi mu, xương cánh chậu di lệch.

- Toác xương mu: Di lệch ít hoặc nhiều từ 1-6cm.

- Vỡ xương mu một bên và toác khớp cùng chậu hoặc vỡ xương cánh chậu (malgaigne) cùng bên có thể gây di lệch xương chậu lên cao.

- Vỡ xương chậu chủ yếu là vỡ xương mu, 80% gây các tai biến trực tiếp niệu đạo sau và bàng quang.

- Vỡ xương chậu có thể phối hợp vỡ ổ khớp, gãy xương đùi.

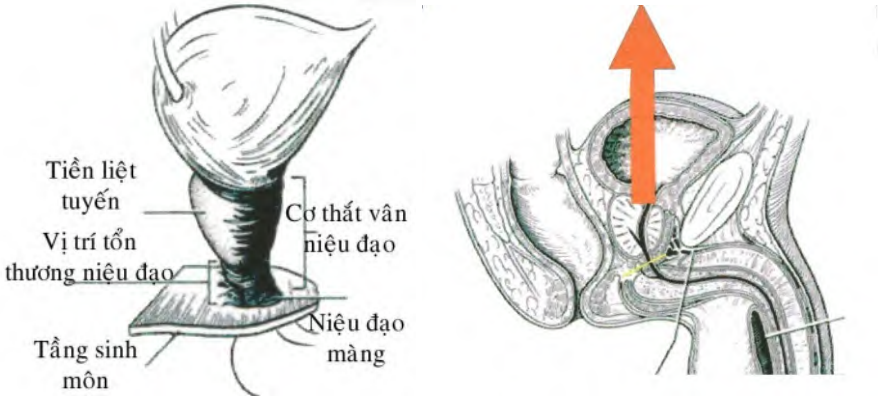
- Dập nát phần mềm lóc da rộng vùng mông chậu - thắt lưng, tụ máu lớn dưới da cũng rất phức tạp trong bệnh cảnh lâm sàng và điều trị.

## *2.2. Tổn thương tiết niệu*

*2.2.1. Đứt niệu đạo màng:* Niệu đạo màng đi qua cân đáy chậu giữa, khi xương mu một bên hoặc hai bên bị sức ép vỡ, xương mu di lệch hay không di lệch đều ảnh hưởng đến cân đáy chậu giữa bị căng kéo lệch, rách gây đứt niệu đạo sau chủ yếu là niệu đạo màng; đứt niệu đạo màng 70% đứt hoàn toàn, 30% đứt không hoàn toàn.

Mặt khác khi đứt giây chằng mu tuyến tiền liệt - niệu đạo bị co kéo bởi xương mu di lệch lên cao, niệu đạo màng dính theo cân đáy chậu giữa bị kéo đứt.

Hai đầu niệu đạo bị đứt càng lệch xa nhau theo sự co kéo của cân đáy chậu giữa và sự co kéo của dây chằng mu tuyến tiền liệt - niệu đạo.




**Hình 1:** Cơ chế tổn thương niệu đạo màng

*2.2.2. Vỡ tuyến tiền liệt và đứt niệu đạo tuyến tiền liệt* cùng cơ chế chấn thương như trên có thể do sức ép gây dập vỡ đôi dọc tuyến tiền liệt hình bổ quả cau và đứt niệu đạo, tuyến tiền liệt bị bầm dập, chảy máu, tụ máu lan rộng lớn trên cân đáy chậu, ít khi có vỡ tuyến tiền liệt đơn thuần, thường là thương tổn cả đoạn niệu đạo màng - tuyến tiền liệt.

- Có trường hợp là do các đầu xương gãy của xương mu đâm vỡ tuyến tiền liệt và đứt niệu đạo.

- Những thương tổn đường tiết niệu như trên đều gây:

+ Chảy máu nặng ở đáy chậu do thương tổn của mạch máu ở tiểu khung có khi cả động tĩnh mạch chậu trong, đám rối tĩnh mạch sau xương mu, đám rối Santorini chảy máu và tụ máu lan tràn khoang Bogros: Sau phúc mạc lan tới hố thận sau bàng quang, trước bàng quang khoang Retzius.

+ Đứt niệu đạo sau đồng thời cơ thắt vân niệu đạo cũng bị dập nát.

- Tổn thương bàng quang: Cùng cơ chế vỡ xương chậu biến chứng tiết niệu những thương tổn vỡ bàng quang trong/ ngoài phúc mạc thường phối hợp với đứt niệu đạo sau (15-20% các trường hợp).

- Đa chấn thương gây vỡ xương chậu cũng có thể gây các chấn thương khác phối hợp trong ổ bụng như: thủng trực tràng, rách ruột non, vỡ gan, lách.

Các thương tổn phối hợp khác như: Gãy xương đùi, xương cẳng chân, trật khớp háng, nhất là dập nát phần mềm lóc rộng tụ máu dưới da rất thường gặp.

- Chấn thương niệu đạo ở phụ nữ ít gặp do niệu đạo ngắn và di động. Tỷ lệ kết hợp với vỡ xương chậu là 0-6%. Khi có tổn thương thường do chấn thương xương chậu nặng, hay kèm với chấn thương âm đạo và trực tràng.

- Chấn thương niệu đạo ở trẻ em xảy ra cũng cùng cơ chế như ở người lớn. Thương tổn niệu đạo tuyến tiền liệt và cổ bàng quang hay gặp vì tuyến tiền liệt chưa phát triển.

### *2.2.3. Vỡ bàng quang*

Chấn thương bàng quang trong vỡ xương chậu là một chấn thương nặng, thường kèm với tổn thương các tạng trong ổ bụng. Tỷ lệ chết trong những tổn thương phối hợp là 20%.

Ở trẻ em rất hay gặp vỡ bàng quang kèm vỡ xương chậu, đặc biệt hay gặp tổn thương cổ bàng quang vì bàng quang trẻ em nằm ngoài tiểu khung.

Cơ chế chấn thương VXC tai biến vỡ bàng quang chiếm tỷ lệ 30-35% do đầu xương mu đâm thủng bàng quang hay sức ép xương mu vỡ bàng quang khi căng nước tiểu.

Thương tổn vỡ bàng quang ngoài phúc mạc: Bầm dập, mất lớp thanh cơ hay thủng vỡ hoàn toàn, gây tụ máu lớn ngoài bàng quang. Vết thủng có thể do đầu xương xuyên vào hay toác rộng hình sao.

Vỡ bàng quang phối hợp ngoài và trong phúc mạc thường là vỡ bàng quang từ mặt trước toác dọc lên cả vùng đỉnh xé rách bàng quang thông vào phúc mạc.

Tất cả thương tổn tai biến tiết niệu trên gây nên bệnh cảnh lâm sàng chấn thương rất nặng.

## II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Vì các thương tổn như trên, 2/3 số trường hợp vỡ xương chậu tai biến tiết niệu có biểu hiện bệnh cảnh lâm sàng nặng:

### 2.1. Bệnh cảnh chung

***- Sốc mất máu:*** Da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh huyết áp hạ dưới 90/60 mmHg. VXC có thể mất 1,5-2 l máu, cùng với tổn thương các mạch máu dưới tiểu khung hay phối hợp VXC và chấn thương bụng có sốc mất máu càng trầm trọng hơn. Chấn thương và vận chuyển bệnh nhân không đúng quy cách càng gây sốc nặng thêm.

Tình trạng bệnh nhân sốc cần được hồi sức cấp cứu ngay: Đặt đường truyền dịch và máu làm bilan đầy đủ các thương tổn.

Bệnh cảnh chung như trên, che lấp dấu hiệu các tai biến tiết niệu như đứt niệu đạo sau, vỡ bàng quang.

## 2.2. Đứt niệu đạo sau

Triệu chứng rất kín đáo, phát hiện VXC bầm tím đau vùng xương chậu khi dồn ép xương chậu ấn trước xương mu ép hai cánh chậu đau.

Chảy máu niệu đạo ít hay chỉ có vết rỉ máu miệng sáo niệu đạo.

Bí đái nếu bệnh nhân không có sốc và đứt niệu đạo sau đơn thuần nhưng cũng tùy thuộc vào thời gian xa lần đi tiểu cuối cùng đã trên 2-4giờ.

Thông thường là tụ máu quanh hậu môn vì máu tụ theo ống trực tràng lan ra ngoài da, đầu tiên là quanh ống hậu môn (hình 2).




**Hình 2.** Máu tụ tầng sinh môn (a: Sau 2 giờ, b: Sau 2 ngày)

Bệnh nhân bí đái, buồn đi tiểu phải rặn, không tự tiểu được hay rỉ giọt nước tiểu có máu.

Bàng quang căng khó phân biệt với tụ máu trước bàng quang do VXC với các trường hợp vỡ bàng quang và các tạng trong phúc mạc.

***- Bụng trướng đau:*** Rất khó khăn trong đánh giá thương tổn VXC tụ máu sau phúc mạc trong tiểu khung đơn thuần hay vỡ tạng phối hợp.

Tụ máu lớn dưới rốn, bụng trướng đau và co cứng thành bụng khó phân biệt tổn thương tạng trong ổ bụng với vỡ bàng quang.

Khám tầng sinh môn không có máu tụ hình cánh bướm hay chỉ là máu tụ quanh hậu môn.

Thăm trực tràng: Để phát hiện đứt niệu đạo VXC và thương tổn phối hợp trực tràng. Vùng trực tràng tương ứng với niệu đạo sau, cổ bàng quang đau, túi cùng Douglas căng đau.

Đứt niệu đạo sau hoàn toàn chiếm tỷ lệ 60-70%, không hoàn toàn chiếm 30%.

Thể phối hợp: Đứt niệu đạo sau và vỡ bàng quang cùng hai thương tổn trên hệ tiết niệu thấp chiếm tỷ lệ 15-20%.

**- Vỡ tuyến tiền liệt:**

Trong bệnh cảnh VXC - ĐNĐS nặng, có chảy máu niệu đạo ra miệng sáo ồ ạt nhiều.

Bí đái bàng quang căng đau tức do chảy máu và kích thích, bệnh nhân buồn tức đi tiểu dữ dội vì bàng quang căng chứa máu cục.

Thăm trực tràng tuyến tiền liệt căng to mềm ứ máu cả vùng trên cân đáy chậu căng, thăm túi cùng Douglas căng bệnh nhân rất đau.

Sốc mất máu tiếp diễn có yêu cầu phẫu thuật chẩn đoán và khâu cầm máu tái tạo lại tuyến tiền liệt.

- Vấn đề đặt ống thông niệu đạo:

* Trước đây (theo Moulonget - 1965) thông niệu đạo: Ống thông dừng lại ở niệu đạo sau rút ra có máu là đứt niệu đạo sau hoàn toàn.

Ống thông vào bàng quang nước tiểu chảy ra có máu là đứt niệu đạo sau không hoàn toàn hoặc vỡ bàng quang.

Ống thông bàng quang dễ dàng không có thương tổn niệu đạo, nước tiểu trong, dòng nước tiểu mạnh.

Nhưng việc thông thăm dò chẩn đoán này coi như động tác can thiệp mù quáng có thể gây đứt niệu đạo không hoàn toàn thành đứt niệu đạo sau hoàn toàn gây tổn thương chảy máu, nhiễm khuẩn. Vì vậy động tác thăm dò này dần bị loại bỏ.

## III. CÁC XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG CỦA ĐỨT NIỆU ĐẠO SAU

**1. Chụp khung chậu:** Phát hiện vỡ xương mu ngành chậu mu ngồi cùng bên hay khác bên với các thể toác xương cánh chậu.

**2. Chụp bụng không chuẩn bị:** Để phát hiện các thương tổn phối hợp trong ổ bụng thường thấy hình ảnh ổ bụng mờ, các quai ruột trướng hơi, các nếp phúc mạc dầy do tụ máu sau phúc mạch dịch thấm phúc mạc như chính có thương tổn trong phúc mạc.

**3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch** đồng thời để đánh giá đường tiết niệu trên, chụp thì bàng quang niệu đạo để chẩn đoán thương tổn vỡ bàng quang đứt niệu đạo. Phương pháp kinh điển nhưng ít khi được áp dụng vì không phải lúc nào và ở đâu cũng thực hiện được, nhất là trong tình trạng bệnh nhân nặng, đa chấn thương.

**4. Chụp niệu đạo ngược dòng:** Đặt thông Foley 16-18 Ch vào niệu đạo qui đầu, bơm 3-5ml nước vào bóng nằm ở vị trí hố thuyền. Đặt bệnh nhân tư thế nghiêng, một chân gấp, bơm 60-100ml, thuốc cản quang 30% ngược dòng. Chụp niệu đạo nghiêng sẽ có hình niệu đạo tổn thương khi thuốc tràn ra ngoài hoàn toàn hay thuốc đọng xung quanh niệu đạo sau và có thuốc vẫn vào bàng quang; đứt niệu đạo sau không hoàn toàn.

Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng không những cho biết chính xác thương tổn niệu đạo nó còn cho thấy mức độ tổn thương, từ đó quyết định phương pháp điều trị. Để đánh giá mức độ tổn thương niệu đạo, đa số các tác giả đều thống nhất sử dụng

phân loại của Colapinto và Mccallum (1977). Hai tác giả này chia chấn thương niệu đạo sau thành ba mức độ.

Độ I: Là hậu quả khi bị đứt dây chằng mu tiền liệt tuyến, tiền liệt tuyến bị kéo lên cao. Niệu đạo vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên bị kéo dài ra do di chuyển của tiền liệt tuyến. Không thấy thuốc cản quang tràn ra xung quanh niệu đạo trên phim chụp, lưu thông niệu đạo và bàng quang vẫn liên tục. Loại này ít gặp.

Độ II: Niệu đạo màng bị đứt ở phía trên hoành niệu sinh dục. Trên phim chụp thấy thuốc cản quang tràn ra vùng tiểu khung, nhưng không tràn xuống vùng tầng sinh môn. Loại này chiếm khoảng 15% trong các trường hợp chấn thương niệu đạo sau

Độ III: Là loại hay gặp, đứt niệu đạo sau hoàn toàn kèm rách hoành niệu sinh dục, tổn thương niệu đạo kéo dài tới niệu đạo hành. Trên phim chụp thấy thuốc cản quang tràn ra tiểu khung và tầng sinh môn.

Ở độ II, III có thể gặp đứt niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Đứt niệu đạo không hoàn toàn được chẩn đoán khi thấy thuốc cản quang vừa tràn ra xung quanh niệu đạo vừa vào được bàng quang. Đứt niệu đạo hoàn toàn khi thuốc không vào được bàng quang hoặc không vào được đầu trong của niệu đạo. Độ II, III có thể kèm tổn thương cơ thắt gây đái rỉ sau chấn thương.

Năm 1997, Goldman và cộng sự đã đưa ra hệ thống phân độ mới cho chấn thương niệu đạo dựa chủ yếu vào thương tổn giải phẫu. Theo Goldman, chấn thương niệu đạo được chia làm 5 độ. Hệ thống phân độ này cũng chủ yếu dựa vào phân độ của Colapinto và Mccallum (1977), thêm vào độ IV là chấn thương phần thấp bàng quang (gồm niệu đạo gần và cổ bàng quang). Độ V dành cho những thương tổn ở niệu đạo trước.

Nếu chụp niệu đạo hoàn toàn bình thường, đưa ống thông vào bàng quang, bơm 150-200ml thuốc cản quang chụp bàng quang để phát hiện thương tổn ở bàng quang.

## IV. VỠ BÀNG QUANG

### 1. Cơ chế chấn thương

Cùng cơ chế VXC có tai biến vỡ bàng quang do đầu xương mu đâm thủng hay sức ép xương mu vỡ bàng quang khi căng nước tiểu. Khoảng 80% đến 85% bệnh nhân chấn thương vỡ bàng quang là do vỡ xương chậu. Xương chậu gãy, ép vào thành bàng quang khi bàng quang đang căng nước tiểu một lực đột ngột, gây vỡ bàng quang, mặt khác các mảnh nhọn sắc của xương chậu gãy chọc thủng bàng quang khi bàng quang đang căng, kể cả khi bàng quang ít hoặc không có nước tiểu. Khi vỡ xương chậu không vững, xương bị di lệch đột ngột, và co kéo các dây chằng giữa xương mu và bàng quang, kéo giật đột ngột gây rách, vỡ bàng quang. Trong vỡ xương chậu gây vỡ bàng quang sẽ gặp vỡ bàng quang ngoài phúc mạc do đầu nhọn của xương chậu gãy chọc thủng, sẽ là vỡ bàng quang trong phúc mạc khi bàng quang bị ép khi nó đang căng đầy .

Thương tổn: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc.

Vỡ bàng quang trong phúc mạc.

Vỡ bàng quang hỗn hợp.

**- Đối với vỡ bàng quang trong phúc mạc:** Khi bàng quang đang căng nước tiểu, bàng quang vượt lên trên xương mu, có khi lên đến rốn, thành bàng quang mỏng, các bó cơ giãn xa nhau, phúc mạc vẫn dính vào bàng quang ở vùng vòm. Một lực tác động đột ngột trực tiếp vào vùng dưới rốn ngã cao đập vùng bụng dưới rốn trên nền cứng, thì bàng quang sẽ bị vỡ tại điểm yếu nhất là phần sau trên của vùng vòm và phúc mạc cũng bị xé rách một đoạn tương tự gây vỡ bàng quang vào ổ bụng, máu và nước tiểu sẽ vào ổ bụng.

**- Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc:** Chỗ vỡ thường do đầu sắc nhọn của mảnh xương chậu vỡ di lệch đột ngột chọc thủng khi bàng quang ít nước tiểu hoặc không chứa nước tiểu, thường gặp ở mặt sau và hai bên. Xương chậu gãy không vững làm đứt các dây chằng bàng quang - mu. Đồng thời làm giật rách bàng quang ở tại nơi bám của dây chằng đó. Trong gãy xương chậu không vững di lệch làm các đầu sắc nhọn của các mảnh xương chậu vỡ đâm thủng bàng quang. Nước tiểu và máu lan vào khoang Retzius và các khoang quanh trực tràng.

**- Vỡ bàng quang hỗn hợp:** Khi bàng quang căng bị nghiền, đè, giằng xé rách rộng cả phần bàng quang có phúc mạc phủ lẫn phần bàng quang không có phúc mạc phủ.

- Thương tổn ban đầu có thể chỉ là đụng dập một phần thành bàng quang hoặc là lớp niêm mạc hoặc có xen kẽ lớp cơ, không có đi tiểu ra máu hoặc chỉ đi tiểu ra máu thoáng qua. Sau vài ngày chỗ đụng dập viêm nhiễm hoại tử cộng với áp lực căng của bàng quang sẽ làm chỗ hoại tử vỡ.

- Đại đa số các tác giả cho rằng tổn thương bàng quang thường không phối hợp với vỡ xương cùng cụt, vỡ ổ cối xương chậu.

**Vỡ bàng quang được chia thành 5 mức độ (Theo hội chấn thương Hoa Kỳ)**

- Độ I: Đụng dập, tụ máu trong thành bàng quang

- Độ II: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc đường rách < 2cm

- Độ III: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc đường rách > 2cm hoặc vỡ bàng quang trong phúc mạc đường rách < 2cm

- Độ IV: Vỡ bàng quang trong phúc mạc đường rách > 2cm

- Độ V: Vỡ bàng quang trong hoặc ngoài phúc mạc đường rách lan xuống cổ bàng quang và niệu đạo.

## 2. Triệu chứng lâm sàng của vỡ bàng quang

* Sốc chấn thương: Gặp khoảng 60% đến 70% các trường hợp vỡ bàng quang. Ngay sau khi bị chấn thương bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, mồ hôi lạnh toát, có thể dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tình trạng sốc này thực sự không phụ thuộc nhiều vào mức độ vỡ bàng quang, mà phụ thuộc chính vào tổn thương kết hợp như: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, chấn thương bụng vỡ tạng đặc, gãy xương đùi, tổn thương mạch máu lớn. Dấu hiệu của sốc chấn thương do đau, mất máu, các thương tổn phối hợp dễ làm cho triệu chứng của vỡ bàng quang bị lu mờ, bị bỏ qua.

* Đau bụng vùng dưới rốn, nếu là vỡ bàng quang trong phúc mạc, đau sẽ lan tỏa dần khắp bụng, nếu là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc thì đau sẽ dần dần khu trú nhiều ở vùng trên xương mu.

* Rối loạn tiểu tiện, không đái được, mót đi tiểu liên tục, khó đái, nhưng nếu có đái được thì chỉ đái được vài giọt hoặc vài ml nước tiểu lẫn máu. Tiểu tiện buốt, đôi khi mất cảm giác tiểu tiện.

* Cầu bàng quang: Không có cầu bàng quang khi khám, mặc dù bệnh nhân chưa đi tiểu trước đó nhiều giờ hoặc chưa được thông đái trước đó.

- Một số thể lâm sàng đặc biệt:

Khi vỡ bàng quang mà chấn thương vùng tiểu khung, các cơ thành bụng vùng dưới rốn bị đụng dập co cứng hoặc phản ứng, tụ máu lớn, đau bụng tăng nên khó khám xác định được cầu bàng quang.

Khi khám có cầu bàng quang không chỉ riêng trong đứt niệu đạo có triệu chứng này, mà còn gặp khi vỡ bàng quang trong phúc mạc lỗ thủng bàng quang được mạc nối lớn và các quai ruột bịt lại hoặc vỡ bàng quang ngoài phúc mạc lỗ thủng nhỏ.

+ Những bệnh nhân lúc đầu tổn thương dập thành bàng quang (vẫn có thể có cầu bàng quang) đi đái nước tiểu có thể vàng hoặc đái máu vi thể. Vài ngày sau nước tiểu có máu, lúc này bàng quang hoại tử tại chỗ dập và gây vỡ thủng, ở những bệnh nhân này thường khó chẩn đoán, mà thường phát hiện khi đã có viêm phúc mạc.

* Tụ máu lớn vùng dưới rốn ngay trên xương mu, tiến triển lan nhanh cùng với biểu hiện mất máu.

* Khám bụng có thể phân biệt được hai bệnh cảnh lâm sàng đặc biệt sau:

**- Đối với vỡ bàng quang trong phúc mạc:**

+ Nếu bệnh nhân đến sớm: Bụng mềm không có phản ứng hoặc chỉ phản ứng nhẹ vùng dưới rốn, thường đau bụng dưới. Nếu khi vỡ bàng quang đang căng thì khám bụng có dấu hiệu có dịch trong ổ bụng (gõ đục vùng thấp).

+ Nếu bệnh nhân đến muộn: Bệnh nhân đau nhiều vùng dưới rốn, có thể có phản ứng thành bụng vùng dưới rốn, có cảm ứng phúc mạc hoặc co cứng thành bụng và gõ đục vùng thấp v.v... Dấu hiệu của viêm phúc mạc nước tiểu.

+ Khám không thấy cầu bàng quang.

+ Thăm trực tràng hoặc âm đạo: Trong vài giờ đầu chưa có tình trạng viêm phúc mạc chỉ thấy túi cùng Douglas đầy vì có dịch đọng và hơi đau. Muộn hơn khi có tình trạng viêm phúc mạc, thì thăm trực tràng hoặc thăm âm đạo (ở nữ đã có chồng con) túi cùng Douglass sẽ rất đau.

- Đối với vỡ bàng quang ngoài phúc mạc:

+ Khám bụng sẽ thấy một khối lình phình nước tiểu, hoặc nước tiểu lẫn máu ở vùng bụng dưới sát trên xương mu, khối này có thể lan cả sang hai bên hố chậu, hoặc xuống tới gốc dương vật và bìu.

+ Khi thăm trực tràng hoặc âm đạo có thể thấy khối này, những giờ đầu đau ít, sau vài giờ có viêm nhiễm sẽ rất đau.

* Khám xương chậu thấy toác hoặc di lệch khớp mu, dồn ép khung chậu, bệnh nhân đau, điểm đau chói (dấu hiệu vỡ xương chậu).

**Thông đái:**

Chỉ định: Chẩn đoán vỡ bàng quang.

Chống chỉ định: Có tổn thương niệu đạo

Tiến hành thủ thuật nhẹ nhàng, đảm bảo vô trùng tuyệt đối và do thầy thuốc chuyên khoa có kinh nghiệm hoặc bác sĩ trực có kinh nghiệm tiến hành, chỉ dùng ống thông Nelaton hoặc Foley để thông đái, không được dùng ống thông kim loại để thông đái trong trường hợp này.

Kết quả thông đái: Ống thông qua niệu đạo vào bàng quang dễ dàng, ra vài ml nước tiểu lẫn máu cục, có khi ra 100 - 200ml nước tiểu đỏ lẫn máu, tia nước tiểu yếu, nhưng không có tia nước tiểu cuối bãi (Tia nước tiểu cuối bãi: Khi nước tiểu theo ống thông ra gần hết có một tia mạnh nước tiểu do co bóp của bàng quang, sau đó hết hẳn).

## 3. Triệu chứng cận lâm sàng của vỡ bàng quang do chấn thương

### *3.1. Siêu âm ổ bụng và hệ tiết niệu*

- Có dịch trong ổ bụng, có dịch ở phía dưới sau phúc mạc trước bàng quang (khoang Retzius).

- Có thể thấy máu cục trong bàng quang, hoặc hình ảnh tổn thương thành bàng quang (đường vỡ, thành bàng quang mất liên tục). Có thể không thấy hình ảnh bàng quang, mặc dù trước khi siêu âm bệnh nhân chưa đi đái hoặc chưa thông đái (bàng quang vỡ không còn nước tiểu).

- Có thể thấy hình ảnh đầu ống thông đái vượt qua thành bàng quang vào ổ bụng, hoặc ra ngoài.

+ Qua ống thông đái bơm nước muối sinh lý vô khuẩn rồi quan sát dưới siêu âm khi bơm, sẽ thấy nước tràn vào ổ bụng qua chỗ vỡ của bàng quang.

+ Có thể thấy các hình ảnh tổn thương tạng phối hợp: Vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận, vỡ tử cung.

+ Hình ảnh bình thường (không có tổn thương) của hai thận, gan, lách.

### *3.2. Chụp bụng không chuẩn bị cấp cứu*

- Thấy dịch trong ổ bụng: hình ảnh ổ bụng bị mờ ở vùng thấp, hình ảnh thành quai ruột dầy lên, quai ruột bị giãn hơi (nhưng ngoài nước tiểu do vỡ bàng quang còn có dịch và máu do vỡ ruột, vỡ gan, vỡ lách v.v...).

- Hình ảnh gãy xương chậu và di lệch của nó, toác và di lệch khớp mu trên phim chụp.

- Tổn thương các tạng rỗng kết hợp: Hình ảnh liềm hơi dưới vòm hoành một bên hoặc hai bên.

**Những hình ảnh này chỉ cho biết có chấn thương bụng, không đặc hiệu cho chẩn đoán vỡ bàng quang.**

### *3.3. Chụp bàng quang ngược dòng*

Trong những điều kiện cho phép như: Tình trạng bệnh nhân có huyết động ổn định và tổn thương phối hợp nhẹ, những trường hợp này chụp bàng quang ngược dòng rất có giá trị để chẩn đoán vỡ bàng quang nhất là trong những trường hợp khó, nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp không đứt niệu đạo, đặt được thông đái vào bàng quang. Qua ống thông đái bơm thuốc cản quang với khối lượng vừa đủ (400 ml), rồi chụp phim bụng lấy cả vùng tiểu khung. Nếu không có vỡ bàng quang thì thuốc sẽ ở trong lòng bàng quang. Nếu vỡ bàng quang sẽ thấy thuốc cản quang tràn ra ngoài trông như hình túi gắn liền với bàng quang hoặc thuốc cản quang lan tỏa vào ổ bụng xen giữa các quai ruột (vỡ bàng quang trong phúc mạc), hoặc thuốc cản quang lan tỏa vào khoang Retzius và xung quanh cổ bàng quang (vỡ bàng quang ngoài phúc mạc). Có thể chụp phim nghiêng, sau khi tháo hết nước tiểu và thuốc cản quang trong bàng quang, sẽ thấy hình ảnh thuốc cản quang còn đọng lại sau bàng quang hoặc ở túi cùng Douglas. Kết quả chụp bàng quang ngược dòng mà hình ảnh bàng quang bình thường thì có thể khẳng định chắc chắn không có vỡ bàng quang. Chụp bàng quang ngược dòng càng có giá trị khi lỗ thủng nhỏ trong vỡ bàng quang ngoài phúc mạc. Kết quả chụp lúc này thuốc cản quang qua lỗ thủng lan toả ra khoang Retzius và các phần thấp quanh cổ bàng quang.

### *3.4. Chụp UIV, chụp cắt lớp vi tính*

Khi chụp UIV, cần chú ý thì bàng quang: Chất cản quang qua lỗ thủng tỏa ra vùng tiểu khung hoặc ở phần thấp quanh cổ bàng quang (vỡ bàng quang ngoài phúc mạc). Hoặc chất cản quang qua lỗ thủng lan tỏa ra khắp ổ bụng, lan lên các rãnh đại tràng và quanh các quai ruột non (vỡ bàng quang trong phúc mạc), trong các phim chụp chậm có thể thấy những hình ảnh đặc biệt của vỡ bàng quang trong phúc mạc hoặc vỡ bàng quang ngoài phúc mạc. Chụp cắt lớp vi tính thì bàng quang nếu có tổn thương VBQ có thể thấy hình ảnh thoát thuốc. Trong chụp bàng quang ngược dòng có thể chụp cắt lớp bàng quang (CLBQ) cũng thu được các hình ảnh tương tự.

### *3.5. Nội soi ổ bụng chẩn đoán và điều trị vỡ bàng quang*

Trong những trường hợp chấn thương, bàng quang có vỡ hay không vỡ, có tổn thương tạng khác trong ổ bụng phối hợp hay không. Nội soi đã giúp chẩn đoán nhanh chóng các thương tổn phối hợp trong ổ bụng khi chưa có trướng bụng. Hơn nữa vỡ bàng quang trong phúc mạc thường nằm ở vùng vòm và đường vỡ thường từ trước ra sau, vị trí này dễ được tiếp cận bởi phẫu thuật nội soi. Khi vỡ bàng quang trong phúc mạc đơn thuần, đến sớm, chưa có triệu chứng viêm phúc mạc, nên chưa có trướng bụng rất thuận lợi cho việc chẩn đoán và khâu bàng quang bằng nội soi.

### 4. Vỡ xương chậu - Vỡ bàng quang ở nữ giới

Tai biến tiết niệu do VXC ở nữ giới có những đặc điểm riêng:

- Thương tổn VBQ rách âm đạo, đứt cổ bàng quang - niệu đạo, rách âm đạo.

- Cháy máu vùng tiểu khung dữ dội và chảy máu xuống âm đạo (thùng không đáy), sốc mất máu nặng, huyết áp tụt nhanh < 90-50 mmHg, nguy cơ tử vong cao, phải được cấp cứu tại phòng mổ: Hồi sức, truyền máu, truyền dịch; mở bụng buộc động mạch chậu trong 1-2 bên, khâu cầm máu tĩnh mạch tiểu khung, khâu cùng đồ âm đạo.

### 5. Biến chứng vỡ bàng quang

- VBQ trong phúc mạc là viêm phúc mạc nước tiểu nhưng VBQ ngoài phúc mạc cũng gây biến chứng nguy hiểm, có thể tử vong.

- Viêm lan tấy nước tiểu Retzius, tiểu khung: Do triệu chứng không điển hình, không đặc hiệu của VBQ nên dễ bỏ sót, để muộn, VBQ ngoài phúc mạc nhất là các trường hợp thủng lỗ nhỏ nước tiểu rò rỉ thấm dần vào khoang Retzius gây viêm lan tấy khoang mỡ lỏng lẻo ở đáy chậu, mà tính chất ứ đọng của nước tiểu là phá hủy mô kẽ lỏng lẻo này, thối rữa, nhiễm độc urê cao vẫn có thể gây tử vong vì viêm thận cấp, nhiễm khuẩn áp xe lan rộng thành ổ mủ lớn ở tiểu khung.

- Viêm đầu xương gẫy: Viêm xương mu, nếu vỡ ổ khớp xương đùi có thể viêm ổ khớp hoại tử chỏm khớp.

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Hồi sức chống sốc

65-70% các trường hợp VXC tai biến trong bệnh cảnh đa chấn thương, sốc chấn thương và mất máu cần phải hồi sức ngay, truyền dịch, truyền máu kịp thời bồi phụ khối lượng tuần hoàn, đánh giá theo dõi áp lực tĩnh mạch trung ương - huyết áp động mạch.

Làm bilan tổn thương đầy đủ.

Trong thời gian 30 phút - 1 giờ bệnh cảnh chung trầm trọng: Mạch nhanh huyết áp không ổn định (tụt huyết áp); hồng cầu, hematocrit giảm do thương tổn các tĩnh mạch máu lớn, hoặc các tạng trong ổ bụng.

### 2. Thái độ xử trí đứt niệu đạo sau

Tùy tình trạng bệnh nhân đa chấn thương VXC nặng, điều kiện cơ sở trang bị, khả năng phẫu thuật viên chọn lựa các giải pháp:

- Dẫn lưu bàng quang đơn thuần: nếu tình trạng bệnh - bệnh nhân nặng. Dẫn lưu BQ đơn thuần là cơ bản, trước mắt tránh được các biến chứng nguy hiểm ĐNĐS: ứ đọng - viêm lan tấy nước tiểu vùng đáy chậu.

- Khâu nối ĐNĐS: Với các trường hợp VXC-ĐNĐS đơn thuần, ở cơ sở ngoại khoa trung tâm có phẫu thuật viên chuyên khoa (tiết niệu - chấn thương) mổ khâu nối niệu đạo sớm (trong cấp cứu hay sau dẫn lưu BQ 3-7ngày).

+ Đường mở bụng dưới rốn qua xương mu (hay kết hợp đường mổ qua đáy chậu) để bộc lộ trực tiếp đoạn niệu đạo màng bị đứt, tách rõ về 2 phía cắt gọn mép và khâu nối 2 đầu niệu đạo tận trên ống thông.

+ Tiếp theo phẫu thuật nối niệu đạo là cố định VXC (bắt vít trực tiếp hay c định bên ngoài)

- Dẫn lưu bàng quang trong cấp cứu sau 1-2 tuần đặt lại hai đầu niệu đạo bằng nội soi.

- Tạo hình niệu đạo ở thì muộn khi tình trạng bệnh nhân và tổn thương xương chậu đã hoàn toàn bình phục (thông thường từ 3 đến 4 tháng sau tai nạn).

## 3. Thái độ xử trí vỡ bàng quang

**- Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc** mổ cấp cứu bằng đường mở trắng giữa dưới rốn: xác định tổn thương bàng quang; có thể là đường rách rõ ngay trước mặt BQ 2 mép niêm mạc mở ra nước tiểu trào ra khoang Retzius tiểu khung.

Cắt xén gọn mép rách thủng BQ khâu cầm máu bằng chỉ tiêu chậm, kiểm tra các lỗ thủng khác trước khi khâu bàng quang. Khâu bàng quang bằng chỉ Vircyl số 2.0 -2 lớp toàn bộ và lớp phủ thanh cơ.

Dẫn lưu bàng quang 1 điểm khác chỗ BQ lành là tốt nhất.

Các lỗ thủng nhỏ do đầu xương đâm xuyên thường bị che lấp bởi máu tụ các mô mỡ khó tìm thấy ngay và dễ bỏ sót. Thường tìm tổn thương ở mặt trong bàng quang.

Khâu lỗ thủng BQ bằng vicryl. Đóng kín BQ ngay và đặt ống thông Foley niệu đạo 10 ngày - 2 tuần.

**- Vỡ bàng quang trong phúc mạc**: mổ cấp cứu có thể mổ mở hoặc nội soi; thường ở vùng đỉnh từ trước ra sau (có trường hợp rách cả trực tràng).

Bóc tách lớp phúc mạc, cắt xén mép rách thủng BQ, khâu BQ lớp toàn bộ bằng vicryl vùi niêm mạc lộn vào trong khâu phủ thanh cơ. Khâu che phủ lại phúc mạc.

Dẫn lưu BQ mặt trước bằng ống thông Petzer 18-20Ch từ đường giữa ngoài phúc mạc cố định thành BQ với thành bụng. Hoặc đóng kín bàng quang, đặt ống thông niệu đạo dơn thuần.

Các trường hợp có thủng rách trực tràng phải được xử trí cắt lọc khâu kín lỗ thủng bằng chỉ không tiêu và làm hậu môn nhân tạo phía trên đại tràng sigma.

***- Biến chứng dẫn lưu bàng quang:***

Đặt ống thông chất dẻo thẳng 10-12Ch dẫn lưu BQ không tốt tắc rò nước tiểu chân ống thông toác vết mổ, nếu rò nước tiểu chỗ thủng BQ, tồn tại ứ đọng nước tiểu quanh BQ phúc mạc phải mở lại khâu kín lỗ rò, dẫn lưu BQ lại bằng ống thông petzer lớn 20-24Ch.

Đặt ống thông dẫn lưu nhầm vào phúc mạc hay chỉ ở Retzius không dẫn lưu BQ được, vẫn tràn ngập nước tiểu viêm lan tấy nước tiểu xung quanh BQ tiểu khung. Phải mở lại kiểm tra dẫn lưu BQ lại.

Áp xe tồn dư sau VXC: Máu tụ nước tiểu do dẫn lưu không triệt để (tắc ống thông dẫn lưu nhỏ hoặc bị gấp khúc) nhiễm khuẩn áp xe Retzius tiểu khung. Phải dẫn lưu các ổ áp xe này.

***- Di chứng Đứt Niệu đạo sau:***

Các trường hợp VXC Đứt niệu đạo sau chưa được xử trí hay chỉ dẫn lưu bàng quang đơn thuần ngay cả trường hợp đặt ống thông nòng niệu đạo cũng chỉ kết quả 30% nên các di chứng rò hẹp niệu đạo sau khá phổ biến:

Các trường hợp đứt niệu đạo do xử trí kỳ đầu không tốt: máu tụ không lấy hết nước tiểu rỉ thấm ra thành hình những ổ áp xe tầng sinh môn hình tổ ong, rò nước tiểu có trường hợp phá rò xa ra bẹn đùi, cần phải trích rạch áp xe TSM/ dẫn lưu bàng quang tốt.

Điều trị nhiễn khuẩn tại chỗ và nhiễm khuẩn tiết niệu có chọn lọc dựa xét nghiệm vi khuẩn nước tiểu và kháng sinh đồ, kết hợp giỏ giọt rửa bàng quang bằng dung dịch Betadin pha loãng 10%.

## VI. KẾT LUẬN

Chấn thương VXC chủ yếu là vỡ toác xương mu thường gây tai biến đường tiết niệu thấp chiếm 15-20% các trường hợp;

Đứt niệu đạo màng 60-65% đơn thuần, vỡ TTL 10-15% thường phối hợp thương tổn cả đứt niệu đạo sau (70-75%).

Vỡ BQ 20% (ngoài phúc mạc và trong phúc mạc).

Bệnh cảnh chấn thương VXC đã có tai biến tiết niệu thường rất nặng khá phức tạp vì các chấn thương VXC chảy máu lớn sau phúc mạc (từ tĩnh mạch tiểu khung, đám rối Santorini trước bàng quang, các động mạch nhỏ thuộc động mạch chậu trong), và các thương tổn phối hợp bụng ngực gẫy xương (đùi cẳng chân), dập nát phần mềm lóc da rộng cả tụ máu lớn vùng chậu hông.

Shock nặng mất máu nhiều trong 60-70% các trường hợp, chất lượng hồi sức hiện nay đã cứu thoát nhiều bệnh nhân nặng, hạ thấp tỷ lệ tử vong đáng kể.

Các tai biến tiết niệu do VXC vẫn là vấn đề cần sự phối hợp điều trị có hiệu lực giữa các chuyên khoa gây mê hồi sức - chấn thương - tiết niệu.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Koraitim M.M., M.A.Atta, G.A.Fattah, H.R.Ismail. (2003). Mechanism of continence after repair of repair of post-traumatic posterior urethral strictures. J. Urol, vol. 61, pp 287 - 290
2. Morey A. F. (2008). Erectile function after urethral reconstruction. Asian J Androl, Vol 10 (1), pp 75-78.
3. Mundy AR, Wood DN, Andrich DE, Greenwell TJ. (2006). Standing the test of time: the long-term results of urethroplasty. World J. Urol, vol. 24(3), pp 250- 254.

4. Santucci Richard A. (2006). Urethral strictures. J. Urol, Last updates.
5. Stief C.G, S.Machtens, A. Gọnsslen, T. Pohlemann. (2001). Erectile dysfunction in relation to traumatic pelvic injuries or pelvic fractures. BJU International, Vol.87, pp 441
6. N.L. Türkeri. (2007). Bladder trauma. Emergencies in Urology. (247-260)
7. Nicolaas Lumen et al. (2015). Review of the Current Management of Lower Urinary Tract Injuries by the EAU Trauma Guidelines Panel, EURURO-6023; No. of Pages 5
8. Jennifer P.L. Kong. (2011). Lower Urinary Tract Injuries. Vol. 13 No. 3, 2011 Reviews in urology.
9. Vaite Tsing* , Jessica Ng and Martin Wullschleger. (2017). Risk Factors Associated with Lower Urinary Tract Injuries in Traumatic Pelvic Fractures. Tsing et al., Med Sur Urol, 2017, 6:2
10. Nikita R. Bhatt et al. (2018). Incidence and immediate management of genitourinary injuries in pelvic and acetabular trauma: a 10-year retrospective study. BJU Int 2018; 122: 126-132

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày cơ chế tổn thương đường tiết niệu do vỡ xương chậu.

**Câu 2.** Hãy trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán chấn thương niệu đạo sau do vỡ xương chậu.

**Câu 3.** Hãy trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán vỡ bàng quang do vỡ xương chậu.

**Câu 4.** Hãy trình bày nguyên tắc điều trị các tổn thương tiết niệu do vỡ xương chậu.

# HẸP NIỆU ĐẠO DO CHẤN THƯƠNG

*Đỗ Trường Thành*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định hẹp niệu đạo do chấn thương*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị hẹp niệu đạo do chấn thương*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Định nghĩa hẹp niệu đạo

Hẹp niệu đạo là tình trạng bệnh lý hẹp khẩu kính niệu đạo hoặc giảm tính giãn nở của niệu đạo.

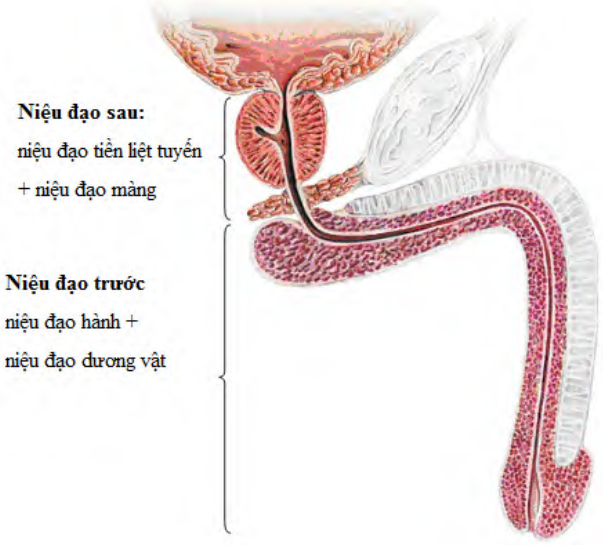
### 2. Giải phẫu và sinh lý niệu đạo

Niệu đạo nam giới đi từ cổ bàng quang qua tuyến tiền liệt, cân đáy chậu giữa tới đầu dương vật. Về phương diện phẫu thuật niệu đạo chia làm hai phần: niệu đạo trước (gồm niệu đạo dương vật và niệu đạo tầng sinh môn) và niệu đạo sau (gồm niệu đạo màng và niệu đạo tiền liệt tuyến).

- Cấu tạo niệu đạo nam:

Niệu đạo là ống xơ chun, đi qua tuyến tiền liệt, cân đáy chậu, vật xốp. Cả toàn bộ chiều dài niệu đạo 15-17cm có cấu tạo các lớp:

* Lớp cơ gồm các thớ dọc ở trong và lớp cơ vòng ở ngoài.




**Hình 1:** Phân đoạn niệu đạo nam

Cơ thắt trơn bọc quanh niệu đạo chỉ ở 1/4 trên của đoạn tiền liệt. Cơ thắt trơn có tác dụng thắt niệu đạo khép kín cổ bàng quang giữ nước tiểu trong bàng quang lúc không cần đi tiểu.

* Lớp niêm mạc: Niêm mạc của niệu đạo rất chun giãn, vì thế có thể phồng to từ 4 - 6mm - 10mm, có rất nhiều tuyến Littre tiết nhày làm trơn niệu đạo, tuyến này nằm sâu ở đáy các hốc Morgagni. Lớp niêm mạc cũng rất mỏng manh gắn chặt liên tiếp với lớp mạch không thể tách ra được.

Khi niệu đạo bị viêm nhiễm vi khuẩn núp trong các hốc tuyến Morgagni lẩn tránh tác dụng của kháng sinh.

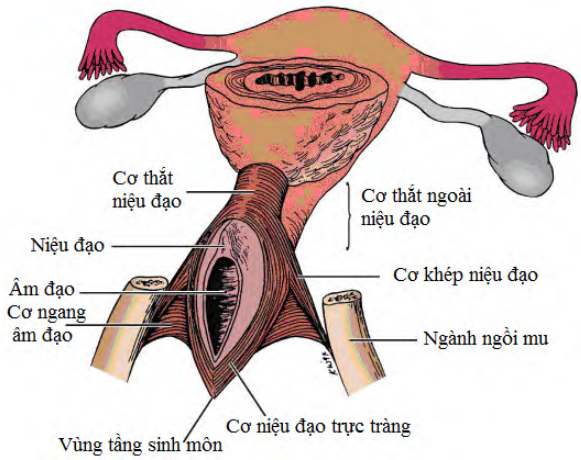
Vì đặc tính cấu tạo của niệu đạo nên khi chấn thương, hai đầu niệu đạo dễ tách xa nhau làm cho nước tiểu bị ngấm ra tổ chức xung quanh, gây viêm lan tấy nước tiểu, gây xơ sẹo chít hẹp niệu đạo về sau. Viêm nhiễm tiến triển mạn tính lan xuống tận lớp mạch dưới niêm mạc gây phản ứng xơ sẹo lan tràn và hẹp niệu đạo rất phức tạp.

Niệu đạo có sự cấp máu phong phú từ nhiều nguồn động mạch ở đáy chậu nên khi chấn thương dễ chảy máu nhiều. Nhưng với phẫu thuật tái tạo niệu đạo lại có khả năng nuôi dưỡng tốt, ít bị hoại tử rất dễ liền sẹo.

- Cấu tạo niệu đạo nữ:

Niệu đạo nữ dài 4-5cm, đi từ cổ bàng quang tới lỗ ngoài niệu đạo nằm ở tiền đình thành trước âm đạo. Lỗ ngoài niệu đạo là nơi hẹp nhất có đường kính là 7mm, có thể nong rộng để đặt được dụng cụ nội soi có đường kính lên đến 1cm.

Niệu đạo có chiều thẳng đứng từ sau ra trước khi ở tư thế đứng. Nó được che phủ bởi thành trước âm đạo và cố định vào xương mu bởi cân tầng sinh môn.




**Hình 2.** Liên quan niệu đạo nữ

## 3. Giải phẫu bệnh hẹp niệu đạo

- Nguyên nhân: Các thương tổn đứt niệu đạo sau (ĐNĐS), trừ trường hợp đơn thuần đứt không hoàn toàn hoặc đứt hoàn toàn được xử trí kỳ đầu có kết quả (15-20%), số còn lại sẽ tiến triển đến hẹp niệu đạo sau (HNĐS).

+ Hẹp niệu đạo màng đơn giản:

Trong trường hợp này tổn thương gãy xương chậu không làm di lệch nhiều hai đầu niệu đạo bị đứt; vì thế hậu quả cuối cùng nói chung sau khi lành sẹo, niệu đạo sẽ bị chít hẹp ngắn, từ 1cm đến 1,5cm chiều dài. Hơn nữa khối máu tụ quanh niệu đạo kết hợp với di lệch của khung chậu, kết hợp với phẫu thuật dẫn lưu bàng quang làm cho khoang trên xương mu trước niệu đạo bị dính chặt vào sau xương mu, và do dây chằng mu tiền liệt tuyến còn nguyên vẹn nên phẫu thuật niệu đạo sau qua đường trên xương mu thường rất khó khăn. Tuy nhiên, những chít hẹp niệu đạo loại này lại có thể cắt bỏ và nối một cách tương đối thuận lợi qua đường tầng sinh môn.

+ Hẹp niệu đạo màng phức tạp:

Tổn thương xương chậu nặng có thể dẫn đến đẩy lệch tiền liệt tuyến khỏi vị trí bình thường, hình thành khối máu tụ lớn giữa hai đầu niệu đạo bị đứt và hậu quả cuối cùng của quá trình lành vết thương sẽ hình thành chít hẹp phức tạp, với một hoặc nhiều tổn thương kèm theo. Tổn thương cơ bản trong trường hợp này bao gồm:

* Niệu đạo bị chít hẹp dài trên 3cm, bao quanh bởi một khối máu tụ xơ hoá chắc.

* Vùng xung quanh niệu đạo thường viêm và có chứa cặn sỏi.

* Rò niệu đạo - trực tràng hoặc ra ngoài da, lan cả vào vùng đáy chậu hoặc trên xương mu.

* Di lệch không thẳng trục hai đầu niệu đạo đứt.

* Không có khả năng duy trì chức năng cơ thắt đoạn cổ bàng quang do tổn thương cơ thắt kèm theo hoặc do khối máu tụ xơ hoá ở sau xương mu lan rộng. Có khi đoạn niệu đạo tuyến tiền liệt xo hẹp toàn bộ, không thể thực hiện được phẫu thuật nối niệu đạo tận - tận.

+ Hẹp niệu đạo trước:

Nguyên nhân hẹp niệu đạo trước thông thường sau chấn thương niệu đạo như: Ngã ngồi trên vật cứng, tổn thương lỗ ngoài niệu đạo sau cắt hẹp bao qui đầu hoặc do hẹp bao qui đầu. Sau các can thiệp qua đường niệu đạo. Niệu đạo có thể hẹp ngắn từ 1-3cm. Niệu đạo có thể hẹp phưc tạp như: hẹp trên một đoạn dài > 3cm, có khi cả chiều dài đoạn niệu đạo dương vật.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Chẩn đoán bệnh lý hẹp niệu đạo sau

Bệnh cảnh lâm sàng thường điển hình: Bệnh nhân vỡ xương chậu (VXC) - ĐNĐS, tiểu tiện khó, tia nước tiểu nhỏ dần, hoặc không đi tiểu qua đường niệu đạo mà có dẫn lưu bàng quang trên xương mu. Cần đánh giá các mặt của bệnh lý này ở mỗi bệnh nhân cụ thể:

- Tình trạng toàn thân của bệnh nhân sau đa chấn thương VXC- ĐNĐS phải ổn định: Thương tổn các tạng đã lành, gãy xương đã ổn định, vết thương phần mềm chỗ loét đã liền sẹo kín.

- Mức độ HNĐS: Hẹp niệu đạo hoàn toàn hay không hoàn toàn, đoạn hẹp ngắn hay dài.

- Các thương tổn phối hợp: Rò niệu đạo đáy chậu, rò niệu đạo trực tràng, tổn thương cổ bàng quang, tổn thương niệu đạo trước...

* Các triệu chứng cơ năng:

- Đái khó tia nước tiểu nhỏ dần, vì bí đái mạn tính nên bệnh nhân thường trong tình trạng bị kích thích đái nhiều lần, phải rặn khi tiểu tiện.

- Hẹp niệu đạo sau đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến bất lực sinh dục (44- 68%). Do VXC - ĐNĐS - tổn thương tuyến tiền liệt, thương tổn thần kinh thẹn trong, các mạch máu động mạch tĩnh mạch thẹn đều ảnh hưởng đến bất lực sinh dục. Bệnh nhân đứt niệu đạo sau, phải 2-3 tháng sau cương dương mới phục hồi sớm 20%, còn 6-18 tháng mới trở lại cương không đau và xuất tinh.

Đối với bệnh nhân HNĐS thì bất lực sinh dục lại càng rõ: Không cương, không xuất tinh ra ngoài được, ảnh hưởng đến tâm lý, lo lắng nhất là ở những bệnh nhân trẻ.

* Khám lâm sàng:

Nong niệu đạo (thăm dò niệu đạo) bằng que nong beniqué vì đơn giản nên vẫn còn áp dụng.

### 2. Chẩn đoán hẹp niệu đạo trước

Các triệu chứng cũng như triệu chứng của niệu đạo sau, tuy nhiên về nguyên nhân gây bệnh là một điểm gợi ý đến tổn thương niệu đạo trước.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh:

- Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng:

HNĐS do VXC thường làm di lệch hai đầu niệu đạo và tổ chức xơ hẹp hình thành ở giữa hai đầu niệu đạo lành. Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng là thăm khám X quang đầu tiên cho thấy hình ảnh niệu đạo. Xác định được vị trí, mức độ hẹp và tình trạng tổ chức xung quanh đoạn niệu đạo hẹp, cung cấp những thông tin cần thiết để đề ra phương pháp điều trị. Tình trạng xơ của tổ chức xung quanh niệu đạo có thể đánh giá gián tiếp dựa vào độ cứng, độ dầy, độ đàn hồi của thành niệu đạo. Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng còn giúp phát hiện những tổn thương phối hợp và biến chứng của bệnh lý hẹp niệu đạo như: Rò niệu đạo trực tràng, rò niệu đạo ra tầng sinh môn, áp xe quanh niệu đạo.

- Chụp bàng quang niệu đạo xuôi dòng:

Hẹp niệu đạo màng gây ra giãn niệu đạo ở phía trên với hình ảnh cơ thắt trơn luôn luôn mở. Chụp niệu đạo ngược dòng đơn thuần không đủ để chẩn đoán bệnh lý hẹp niệu đạo. Chụp niệu đạo xuôi dòng cho phép đánh giá hình ảnh niệu đạo một cách đầy đủ. Chụp niệu đạo xuôi dòng ít chấn thương, hợp sinh lý cho phép thấy được rõ nét hình

ảnh đầu gần của niệu đạo hẹp. Trong trường hợp hẹp niệu đạo sau hoàn toàn thấy hình ảnh cổ bàng quang mở ra, thấy rõ đầu gần niệu đạo.

- Chụp cộng hưởng từ (MRI- Magnetic Resonance Imaging):

Chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng không cho biết được mức độ di lệch của tiền liệt tuyến, tổ chức xơ quanh niệu đạo và độ dài chính xác của đoạn niệu đạo tổn thương. Ngược lại MRI cho biết chính xác những thương tổn di lệch của tiền liệt tuyến, mức độ xơ xung quanh niệu đạo. MRI đánh giá trước mổ làm tăng chỉ định điều trị phẫu thuật ở 26% những bệnh nhân nghiên cứu.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Hẹp niệu đạo do viêm

Điển hình hẹp niệu đạo do lậu cầu. Đây là bệnh lý gặp từ những năm 60 của thế kỷ trước, hiện nay rất ít gặp do bệnh nhân được điều trị hiệu quả nhờ kháng sinh đặc hiệu.

### 2. Các nguyên nhân bên ngoài chèn ép vào niệu đạo

Thông thường là bệnh lý tuyến tiền liệt như phì đại lành tính tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt hoặc áp xe tuyến tiền liệt.

Cần khai thác kỹ về tiền sử chấn thương, các triệu chứng cơ năng.

Phân biệt bằng chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng hoặc soi bàng quang niệu đạo.

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Nguyên lý của các phương pháp phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo

Các phương pháp phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo gồm ba nhóm chính đó là: Phương pháp tái tạo, nhóm các phẫu thuật cắt nối, nhóm các phẫu thuật dùng vật liệu thay thế.

#### *1.1. Phương pháp tái tạo*

Các phương pháp này tùy thuộc vào việc tái tạo những tế bào biểu mô niệu để phủ lại toàn bộ chu vi của lớp niêm mạc niệu đạo. Nong và mở trong niệu đạo tùy thuộc hoàn toàn vào nguyên tắc này, kết quả của nó tùy thuộc vào việc biểu mô hoá có thể xảy ra hay không trước khi hẹp phát triển lại.

#### *1.2. Phương pháp nối*

Phương pháp này gồm có cắt bỏ chỗ chít hẹp rồi nối lại hai đầu niệu đạo tận - tận: Là phương pháp điều trị triệt để với tỷ lệ thành công gần 100%. Tuy nhiên chỉ có một số chít hẹp là tương đối phù hợp với việc xử lý này.

### *1.3. Phương pháp thay thế*

Do không có một tổ chức nào thay thế cho niệu đạo lại tốt như bản thân niệu đạo, mọi vật thay thế (da) tế bào biểu mô và mọi kỹ thuật để sử dụng chúng có một số nhược điểm và kết quả là tỷ lệ thất bại khá cao.

Để giảm tỷ lệ thất bại của ghép bằng vật thay thế thì những kỹ thuật về tạo hình niệu đạo (kết hợp/ tổ hợp) đã được phát triển trong việc sử dụng nối, ghép vạt rời và có cuống được trám vào chỗ hẹp. Với những kỹ thuật này thì tỷ lệ thành công cao hơn xấp xỉ tới 95%.

## 2. Các phương pháp phẫu thuật điều trị hẹp niệu đạo

### *2.1. Phương pháp nong niệu đạo*

- *Chỉ định* cho những trường hợp hẹp niệu đạo không hoàn toàn, hẹp ngắn, hai đầu niệu đạo lành vẫn thẳng trục. Nong còn được áp dụng cho những trường hợp sau mổ tạo hình niệu đạo, sau cắt trong niệu đạo.

- *Kỹ thuật:* Đối với niệu đạo sau thường dùng que nong kim loại (béniqué). Gây tê tại chỗ bằng gel xylocain bơm vào niệu đạo. Mỗi lần nong thường dùng ba số que nong, số trung bình tương ứng với kích thước chỗ hẹp niệu đạo.

- *Kết quả:* Nong niệu đạo cho kết quả hạn chế, không chắc chắn, không ổn định và cũng có những biến chứng nguy hiểm. Do vậy hiện nay nong không được sử dụng như một phương pháp điều trị hẹp niệu đạo, mà nó được thay thế bằng phương pháp mở trong niệu đạo qua nội soi.

### *2.2. Phẫu thuật mở chít hẹp bên trong*

- *Những chỉ định và chống chỉ định:*

Phương pháp này chỉ sử dụng đối với hẹp niệu đạo ngắn dưới 2cm, đầu trên và dưới chỗ hẹp niệu đạo thẳng trục.

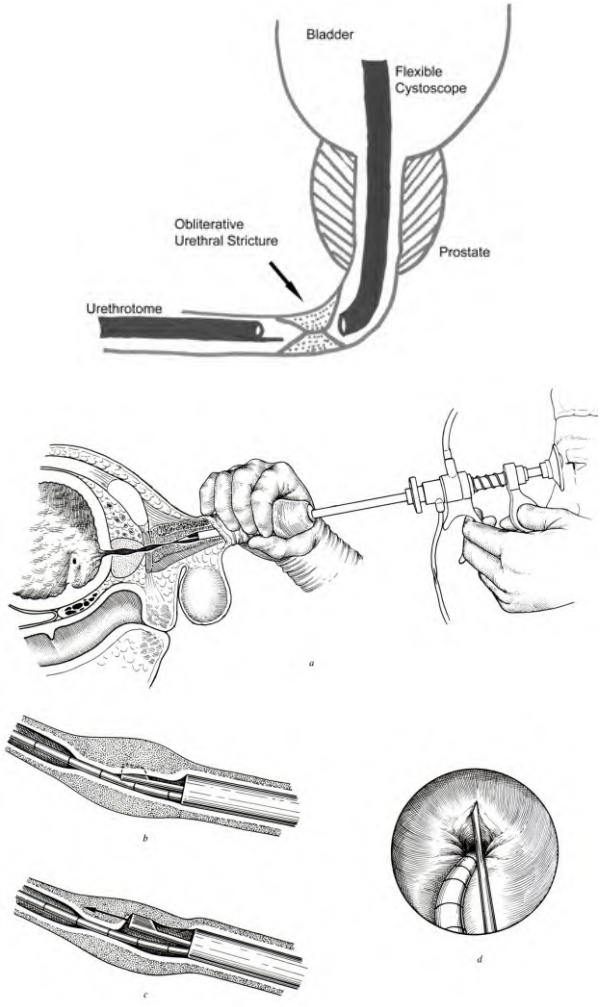
- *Kỹ thuật:*

Có nhiều kỹ thuật được mô tả, nhưng phương pháp cơ bản được thực hiện như sau: Một đầu soi bàng quang đưa qua lỗ mở bàng quang phía trên xương mu, qua cổ bàng quang, niệu đạo tiền liệt tuyến và đến chỗ hẹp. Ống kính của máy cắt trong đưa vào qua niệu đạo trước tới chỗ hẹp. Ánh sáng từ ống soi bàng quang xuyên qua tổ chức xơ, được nhận thấy bởi ống soi phía dưới dẫn đường cho việc cắt mở chỗ hẹp niệu đạo.

- *Nguyên tắc của phẫu thuật mở trong niệu đạo:*

Nguyễn tắc cơ bản của mở trong niệu đạo là thực hiện việc rạch qua đoạn chít hẹp xơ cứng vào một lớp tế bào mà nó đủ mềm để có thể mở lòng niệu đạo ở vị trí hẹp và biểu mô hoá niêm mạc niệu đạo sẽ lấp vào khe đã được mở trước khi tổ chức xơ phát triển trở lại.

Phương pháp nội soi dựa trên nguyên tắc rạch mở chỗ hẹp bằng ống soi cắt trong niệu đạo. Trong nhiều nghiên cứu cho thấy rằng lấy bỏ tổ chức xơ bằng nội soi không phải là dễ, thường phải làm nhiều lần và phải nong niệu đạo phối hợp nhưng vẫn có khả năng xơ hẹp lại.




**Hình 3.** Kỹ thuật cắt trong niệu đạo

- *Các biến chứng của phẫu thuật mở trong niệu đạo*:

Đối với niệu đạo màng: Thường khó khăn và không thể phân biệt được rõ phần niệu đạo hẹp và cơ thắt vân niệu đạo là phần không được rạch vào, sẽ gây ra biến chứng đái không tự chủ.

Thất bại của mở niệu đạo bên trong có thể do xơ hoá tái phát.

- *Kết quả:*

Sachse đã đưa ra phương pháp cắt trong niệu đạo vào năm 1973 và từ đó kỹ thuật này được nghiên cứu đánh giá cho thấy tỷ lệ hẹp lại là 75 - 80%.

Theo S. Guirrassy và cộng sự với kết quả thu được ở 157 bệnh nhân nghiên cứu là 51,80%. Kết quả rất khác nhau theo từng tác giả, nói chung phương pháp này đạt được hiệu quả từ 59 - 70%.

## 2.3. Phẫu thuật tạo hình nối niệu đạo tận - tận

**-** *Chỉ định:*

Hẹp niệu đạo đơn thuần, hẹp hoàn toàn: Niệu đạo mất đoạn khoảng 2-3cm, tuy nhiên một số trường hợp kèm rò niệu đạo thì mất đoạn niệu đạo còn lan rộng hơn cũng có thể sử dụng phẫu thuật này.

*- Chống chỉ định:*

+ Hẹp trên một đoạn dài > 3cm

+ Hẹp niệu đạo dương vật

*- Kỹ thuật:*

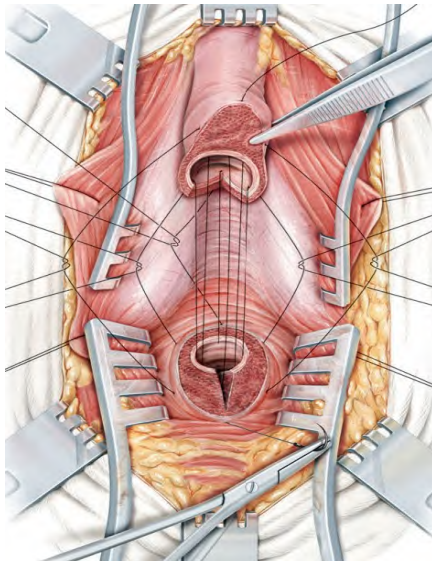
+ Đường rạch da: Tùy thuộc vào vị trí hẹp, thông thường vị trí hẹp nằm giữa chiều dài đoạn hẹp. Đối với niệu đạo sau đường rạch da dọc tầng sinh môn, dài 6 - 8 cm dừng lại trước mép hậu môn 1,5cm.

+ Phẫu tích phần niệu đạo xơ hẹp:

Bộc lộ niệu đạo lành trên và dưới đoạn niệu đạo hẹp để làm căn cứ phẫu tích đoạn niệu đạo hẹp. Cắt đoạn niệu đạo hẹp tới phần lành.

+ Thực hiện miệng nối:

Để nối hai đầu niệu đạo cần làm những mũi chỉ chờ, khi hoàn tất các mũi chỉ chờ mới tiến hành buộc chỉ để áp hai đầu niệu đạo với nhau. Thông thường sử dụng chỉ tiêu chậm Vicryl 4.0 hoặc chỉ Dexon 4.0.



**Hình 4**. ……

Tốt nhất là chỉ có hai đầu kim, nếu một đầu kim cần chú ý khâu chỉ từ ngoài vào trong lòng niệu đạo sau đó lại từ trong ra ngoài để tránh xoắn chỉ. Chú ý khâu lấy toàn bộ chiều dày thành niệu đạo từ lớp thanh cơ đến niêm mạc, khâu đối xứng hai đầu niệu đạo với nhau để tránh xoắn trục niệu đạo.

Sau khi khâu miệng nối, đặt một ống thông Foley số 16F hoặc 18F vào niệu đạo. Người phụ kéo nhẹ vào ống thông và áp hai đầu niệu đạo lại với nhau, phẫu thuật viên tiến hành buộc chỉ.

Cầm máu và làm mất khoảng trống quanh miệng nối cũng là một động tác rất quan trọng để tránh tạo xơ quanh miệng nối. Cuối cùng là đặt dẫn lưu và đóng lại các lớp cân cơ, da vùng tầng sinh môn. Đặt lại dẫn lưu bàng quang ở đường mổ dưới rốn.

### *2.4. phẫu thuật tạo hình niệu đạo qua khớp mu*

*Chỉ định:* Cho những trường hợp hẹp niệu đạo sau phức tạp, kèm tổn thương cổ bàng quang, di lệch niệu đạo tiền liệt tuyến, rò niệu đạo trực tràng...

### *2.5. Tạo hình niệu đạo theo phương pháp Solovov*

- Chỉ định cho những trường hợp hẹp niệu đạo sau phức tạp, mất phần niệu đạo tuyến tiền liệt, không thể nối được tận tận hai đầu niệu đạo.

- Kỹ thuật: Những thì chính của phẫu thuật:

+ Bộc lộ bóc tách niệu đạo hành và vật xốp dài 3-4cm.

+ Cắt tổ chức xơ hẹp niệu đạo sau tới tận phần niệu đạo lành gần cổ bàng quang.

+ Khâu 4 mũi chỉ vào mép cắt đầu niệu đạo hành, kéo vào trong niệu đạo tiền liệt tuyến tới tận cổ bàng quang.

+ Cố định 4 sợi chỉ ra 4 điểm: 12 giờ, 6 giờ trên đường trắng giữa, 3 giờ và 9 giờ ở hai bên cạnh đường giữa thành bụng dưới rốn.

+ Đặt ống thông nòng niệu đạo.

+ Giữ cố định cách lồng niệu đạo trong thời gian từ 3 tuần trở lên.

- Kết quả: Phẫu thuật này cho tỷ lệ thành công đáng kể (75%), được đánh giá là chắc chắn về mặt tiểu tiện.

### *2.6. Phương pháp tạo hình niệu đạo mảnh ghép da dầy*

- Chỉ định: Phương pháp này cho phép điều trị đa số những trường hợp hẹp niệu đạo từ niệu đạo màng tới lỗ ngoài niệu đạo.

Chiều dài đoạn ghép không hạn chế, có thể dài tới 20cm.

- Kỹ thuật:

Một mảnh ghép da dầy thích hợp được lấy hết mỡ một cách cẩn thận, khâu thành một ống 30Fr trên một ống thông tiểu, sử dụng đường khâu 5.0 Dexon, khâu vắt. Ống

da niệu đạo này được nối với hai đầu niệu đạo ở đầu gần và ngoại biên với chỉ 5.0 Dexon mũi rời. Tổ chức xung quanh được khâu áp lại với đoạn niệu đạo ghép một cách cẩn thận để tạo nền mạch nuôi cho phần niệu đạo ghép và tránh tổ chức xơ phát triển xung quanh niệu đạo.

- *Kết quả:* Ghép niệu đạo bằng vạt da dầy tự do ở dạng mảnh ghép cho kết quả tốt hơn dạng tạo ống. Bởi vì khi tạo ống, mảnh ghép khó tiếp xúc với hệ mạch máu xung quanh, sự tái tạo mạch nhân tạo diễn ra rất chậm, gây nên teo xơ hẹp ống niệu đạo ghép.

### *2.7. Phẫu thuật tạo hình niệu đạo bằng vạt da có cuống*

Chỉ định: Được sử dụng cho hầu hết những trường hợp hẹp niệu đạo, mất đoạn rộng. Nó được sử dụng dưới dạng mảnh ghép hoặc dạng ống. Ưu điểm là có cuống mạch riêng nên không phụ thuộc vào mạch máu của tổ chức xung quanh.

### *2.8. Tạo hình niệu đạo hai thì*

- Chỉ định: Đó là những trường hợp niệu đạo bị phá hủy rộng và đặc biệt là kèm với tổn thương của niệu đạo trước, do vậy không thể sử dụng niệu đạo trước để bù vào phần niệu đạo bị thiếu hụt.

- Kỹ thuật: Phẫu thuật gồm hai thì chính:

+ Thì 1: Đưa hai đầu niệu đạo ra da

+ Thì 2: Tạo ống niệu đạo

### *2.9. Các phương pháp khác*

#### *2.9.1. Laser trong điều trị hẹp niệu đạo*

- Chỉ định: Hẹp niệu đạo ngắn < 1cm.

- Kỹ thuật: Một dây dẫn kim loại được đưa vào lòng niệu đạo trước để dẫn đường, những dây dẫn dễ cháy cần lấy bỏ. Dây dẫn laser có đường kính 2- 3mm được đưa tới chỗ xơ hẹp niệu đạo, nguồn năng lượng được sử dụng là 40-60 watts. Thời gian tác dụng là 3-4 giây. Tổ chức xơ bị đốt cháy hoặc mềm ra. Thời gian làm sẹo khoảng 1-2 tuần.

Có thể phối hợp với dao cắt lạnh trong việc điều trị hẹp niệu đạo. Kết quả điều trị hẹp niệu đạo bằng laser không hơn so với phương pháp cắt trong niệu đạo bằng dao cắt lạnh là tương đương nhau.

#### *2.9.2. Urolume Wallstent trong điều trị bệnh lý hẹp niệu đạo*

*- Chỉ định:*

Các tác giả khuyên nên đặt cho bệnh nhân trên 30 tuổi bởi vì những ảnh hưởng lâu dài của dụng cụ này vẫn còn chưa được biết hết, hơn nữa với những người trẻ phẫu thuật tạo hình niệu đạo thường mang lại kết quả tốt.

Về nguyên nhân hẹp niệu đạo, đối với những tác giả có kinh nghiệm 50% được

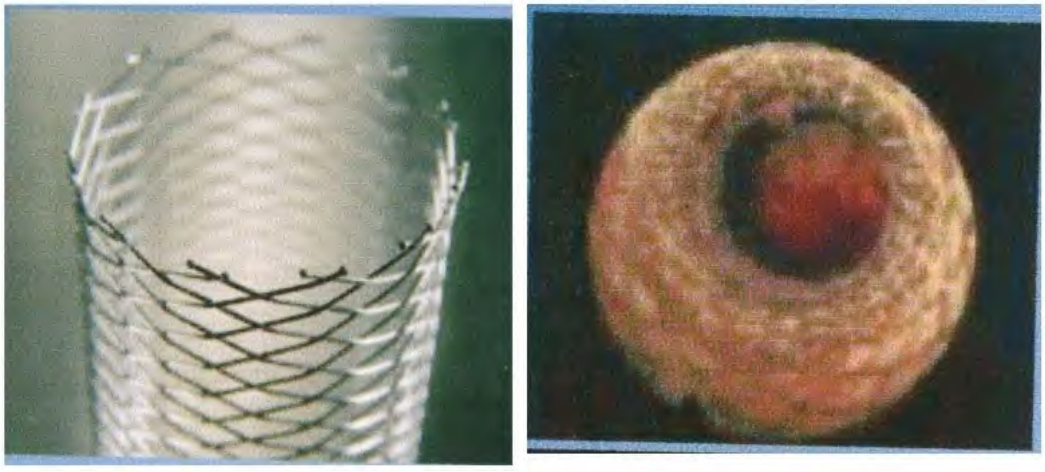
dùng cho hẹp niệu đạo do nguyên nhân chấn thương và hẹp này tái phát sau khi tạo hình niệu đạo.

Những bệnh nhân bị hẹp niệu đạo màng và niệu đạo hành tái phát là chỉ định thích hợp cho đặt stent.

*- Kỹ thuật:*

Urolume Wallstent là một vật liệu kim loại điều trị hẹp niệu đạo đạt được kết quả tốt qua nhiều năm theo dõi, nếu như chỉ định chọn bệnh nhân hợp lý. Hiện nay nó được coi là một trong các phương pháp dùng để điều trị hẹp niệu đạo.

Urolume Wallstent là ống lưới các sợi dây kim loại mảnh có khả năng lồng vào một hệ thống đặt. Stent này khi được giải phóng khỏi hệ thống đặt nó trở nên vững chắc, tuy nhiên vẫn có khả năng uốn lượn và có một sức căng cố định vào niệu đạo, làm mở rộng phần niệu đạo hẹp, theo thời gian stent này được biểu mô hoá bởi các tế bào biểu mô niệu đạo. Stent có thể đặt vào hai nơi có chiều dài 2-3cm, còn chiều rộng tùy thuộc vào từng hệ thống. Hầu hết các stent ở trạng thái tự do (không bị nén) có đường kính tối đa là 14mm.



**Hình 5.** ……

Bệnh nhân được nong niệu đạo trước đặt. Kỹ thuật này có thể được thực hiện với gây tê tại chỗ nếu như chỗ hẹp dễ nong, hoặc chỗ hẹp được cắt mở trong bằng nội soi. Khi cắt mở niệu đạo bằng nội soi có thể gây chảy máu làm khó khăn cho việc đặt stent, và một điều nữa cần chú ý khi cắt trong niệu đạo không nên quá sâu sẽ làm cho stent lệch với trục niệu đạo. Chiều dài của stent được lựa chọn dựa vào hình ảnh chụp niệu đạo và soi niệu đạo. Ống kính $O^0$ được đặt vào trong dụng cụ đặt và đưa vào trong lòng niệu đạo. Đầu tiên stent được thả vào chỗ niệu đạo hẹp, sau đó nó tự nở ra trong lòng niệu đạo. Tiếp theo là kiểm tra lại vị trí của stent một cách cẩn thận, nếu như stent chưa vào đúng vị trí cần đẩy nhẹ nhàng tựa vào trong lòng stent để nó di chuyển lồng hết vào chỗ hẹp. Khi stent đã nằm đúng vị trí, cắt stent khỏi dụng cụ đặt, cần kiểm tra nhẹ nhàng xem stent đã rời hoàn toàn ra khỏi dụng cụ đặt chưa bằng cách xoay dụng cụ đặt nếu thấy stent không di động là tốt và rút dụng cụ đặt ra khỏi niệu đạo.

Khi việc đặt stent đã hoàn thành, cần kiểm tra lại lần cuối bằng máy soi niệu đạo. Sau đặt không cần đặt ống thông niệu đạo, bệnh nhân tiểu tiện dễ dàng qua vùng niệu đạo hẹp đã được mở rộng bởi stent. Có thể có đái máu sau đặt nhất là những trường hợp có mở trong niệu đạo. Bệnh nhân có thể có cảm giác khó chịu nhẹ không đáng kể và có thể ra viện ngay ngày hôm đó.

Quá trình biểu mô hoá stent niệu đạo diễn ra từ 1-6 tháng, tùy thuộc vào mức độ hẹp, số lần điều trị trước đó và từng bệnh nhân. Quá trình này có thế có những nụ polype nhỏ nhô vào trong lòng niệu đạo là nguyên nhân gây giảm dòng nước tiểu ở những tháng đầu sau đặt. Những polype này có thể dễ dàng cắt bằng nội soi nếu như nó gây đái khó nhiều.

- *Kết quả:*

Kết quả của phương pháp này vừa được công bố ở hai trung tâm sử dụng stent để điều trị cho những trường hợp hẹp niệu đạo, một ở châu Âu và một ở Mỹ. Ở trung tâm đầu tiên, điều trị cho 50 bệnh nhân từ năm 1987-1989, với thời gian theo dõi là 9 năm.

+ 31 bệnh nhân đạt được kết quả tốt sau thời gian dài theo dõi. Được đánh giá lưu lượng dòng tiểu, chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng và soi niệu đạo.

+ 9 bệnh nhân tái phát lại một phần chỗ hẹp ở một đầu của stent, do stent đã di lệch nhẹ khỏi vị trí ban đầu. Những bệnh nhân này được đặt thêm một stent nữa đè lên chỗ hẹp và đều cho kết quả tốt.

+ 8 bệnh nhân xuất hiện hẹp đáng kể ở trong lòng stent, gây đái khó, có thể coi đây là những trường hợp thất bại của phương pháp này.

+ 1 bệnh nhân có hẹp nhẹ trong lòng stent, không ảnh hưởng tới dòng tiểu.

+ 1 bệnh nhân không theo dõi được vì không đến khám lại.

8 trường hợp thất bại; 3 trường hợp được mổ mở cắt đoạn niệu đạo hẹp cùng stent đạt được kết quả tốt. 4 trường hợp hẹp trong lòng stent được cắt bằng nội soi đều đạt được kết quả tốt.

- *Biến chứng:*

5 bệnh nhân bị nhiễm khuẩn niệu sau đặt stent, các bệnh nhân này nhiễm khuẩn là do ứ đọng nước tiểu do xơ hẹp trở lại và đều được điều trị bằng phương pháp khác. Không có trường hợp nào nhiễm trùng do stent. Không thấy trường hợp nào stent bị dịch chuyển và cũng không có trường hợp nào stent bị phủ bởi một lớp vỏ cứng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bircan MK, Sahin H, Korkmaz K. (1996). *Diagnosis of urethral strictures: is retrograde urethrography still necessary?* Int Urol Nephrol; 28: pp 801- 804
2. Carpinto GA (1994), *Lower urinary tract trauma*, In: Krane RJ, Siroky MB, Fitzpatrick JM, eds. Clinical urology, Philadelphia, Pa: Lippincott, pp 688 - 704.

3. Colapinto V, Mc. Callum RW. (1977). *Injury to male posterior urethra in fractured pelvis: a new classification*. J Urol, 118: pp 575 - 580.

4. Frank Hinman, JR., MD. (1998). *Atlas of urologlc surgery.*

*5.* Goldman SM, Sandler CM, Corriere JN, McGuire EJ (1997), *Blunt urethral trauma: a unified, anatomical mechanical classification.* J Urol, 157: pp 85 - 89.

*6.* W.Lamar Weems, M.D. (1979). *Management of genitourinary injuries in patients with pelvic fractures*. Ann. Surg, 6, pp. 717 - 721.

*7.* McCallum RW (1979), *The adult male urethra: normal anatomy, pathology, and method of urethrography.* Radiol Clin North Am, 17: pp 227 - 244.

*8.* Nash PA, McAninch JW (1995). *Reconstructive Surgery of the Lower Genito-Urinary Tract in Adults*; pp 125-132.

9. Richard A Santucci, MD. FACS. (June 29, 2006). *Urethral Strictures*, Last Updated.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định hẹp niệu đạo do chấn thương.

**Câu 2.** Hãy trình bày nguyên lý của các phương pháp điều trị hẹp niệu đạo do chấn thương.

**Câu 3.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị hẹp niệu đạo do chấn thương.

# U PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

***Đỗ Trường Thành***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định u phì đại lành tính tuyến tiền liệt*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị u phì đai lành tính tuyến tiền liệt*

*3. Biết tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân u phì đại lành tính tuyến tiền liệt*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

U phì đại lành tính tuyến tiền liệt (TLT) là sự phát triển lành tính của tuyến tiền liệt, gây ra những biến loạn cơ năng và thực thể ở vùng cổ bàng quang, đặc biệt là làm cản trở dòng tiểu đi ra từ bàng quang.

Hiện nay, hai phương pháp phẫu thuật được coi là chuẩn vàng trong điều trị u phì đại lành tính là: Mổ mở bóc u và cắt u nội soi qua đường niệu đạo (TURP).

### 2. Dịch tễ học

Tần số xuất hiện u phì đại tuyến tiền liệt tăng lên theo tuổi, nhưng không có sự liên quan tới chế độ ăn, chủng tộc và thành phần xã hội. Phì đại lành tính tuyến tiền liệt là một bệnh có tần suất cao xảy ra ở nam giới tuổi trung niên và tuổi già. Mặc dù còn chưa được xác định chắc chắn, nhưng phì đại lành tính tuyến tiền liệt được gặp với một tỷ lệ gần 50% ở các đối tượng nam giới trong lứa tuổi từ 51 đến 60 năm. Theo báo cáo của các tác giả khác thì, tỷ lệ mắc bệnh này là 26% ở các nam giới trong những năm của thập niên thứ 5 của toàn bộ đời sống của họ, và tỷ lệ này lên tới 46% trong những năm của thập niên thứ 8 của đời sống của họ. Trong các bệnh lý nam giới u phì đại lành tính tuyến tiền liệt đứng hàng thứ 4 trong các bệnh sau bệnh tim mạch và tăng mỡ máu, tiểu đường, cao huyết áp ở đàn ông trên 50 tuổi.

Thường xuất hiện ở đàn ông > 45 tuổi.

Theo Berry ở độ tuổi 40-50, 20% mắc u phì đại tuyến tiền liệt, ở độ tuổi: 51-60 là 50%

Ở độ tuổi 70, > 70% đàn ông mắc u phì đại tuyến tiền liệt.

Ở độ tuổi 80 là 75%.

### 3. Giải phẫu bệnh học

- Về mặt đại thể u phì đại có dạng tròn đều gồm hai thùy bên nằm ở hai bên niệu

đạo, đôi khi có thùy thứ ba ở phía sau thường nằm sâu về phía bàng quang và gây cản trở cổ bàng quang đó là thùy giữa, các thùy này được bọc trong một lớp vỏ - gọi là vỏ tuyến tiền liệt.

- Ở người 30 tuổi, trọng lượng tuyến tiền liệt trung bình là 20g. Trọng lượng tuyến tiền liệt trung bình ở nhóm bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt là 33g, trọng lượng u lớn nhất công bố trong y văn là 820g. 4% bệnh nhân u phì đại tuyến tiền liệt có trọng lượng trên 100g.

Trọng lượng u phì đại thể có thể thay đổi từ 10-300g.

- Năm 1988 Mc Neal sử dụng danh từ vùng trung tâm và ngoại vi tiền liệt tuyến và vùng chuyển tiếp nối giữa hai vùng này.

- Theo Mc Neal: Tuyến tiền liệt được chia thành 5 vùng:

1. Vùng ngoại vi - tương ứng với vùng đuôi theo phân chia của Gil-vernet. Là phần lớn nhất, chiếm khoảng 70%, nằm ở phía sau và hai bên niệu đạo. Là phần hay phát sinh ung thư tuyến tiền liệt.

2. Vùng trung tâm, nhỏ hơn, nằm phía sau niệu đạo, là vùng có ống dẫn tinh đi qua tới ụ núi.

3. Vùng chuyển tiếp, nhỏ nhất chiếm 5% khối lượng tuyến tiền liệt ở người 30 tuổi, nằm hai bên niệu đạo, nó phát triển theo tuổi, phụ thuộc hormon nam. Đây là vùng gây tăng sinh u phì đại tiền liệt tuyến và tạo thành hai thùy bên tuyến tiền liệt.

4. Vùng tuyến xung quanh niệu đạo, nó phát triển như một tay áo theo chiều dài niệu đạo tuyến tiền liệt. Đây cũng là nơi phát triển tạo nên thùy giữa tuyến tiền liệt.

5. Vùng xơ cơ phía trước, tương ứng với các sợi cơ thắt vân ở phía trước tuyến tiền liệt.

Lợi ích của việc phân chia này là thấy được rõ trên siêu âm. Phì đại tuyến tiền liệt thường phát triển ở vùng chuyển tiếp.

- Về mặt vi thể :

U phì đại tuyến tiền liệt gồm ba thành phần: Adenomyo fibrome.

## 4. Sinh bệnh học

Hiện nay nguyên nhân của bệnh chưa được rõ. Tuy nhiên, hai yếu tố quan trọng của bệnh sinh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt là: Tuổi già và tinh hoàn còn chức năng. Ở tuổi bắt đầu cao sự kiểm soát nội tiết thay đổi. Testosteron toàn phần và tự do giảm, estrogene tăng như có tác động gián tiếp thụ cảm testosteron dihydrotestosteron (DHT) gây phì đại tuyến tiền liệt.

DHT có ái lực mạnh gấp 10 lần testosterone với tế bào tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy rằng nồng độ 5 anpha reductase tăng cao trong tổ chức đệm của bệnh nhân mắc phì đại tuyến tiền liệt. Điều này khẳng định vai trò của DHT trong bệnh sinh phì đại tuyến tiền liệt và tác dụng của finesteride phong tỏa enzym 5 anpha reductase trong điều trị u phì đại tuyến tiền liệt.

Tỷ lệ u phì đại tuyến tiền liệt ở người 40 tuổi là 8%, ở người 90 tuổi là 90%. Một khi u xuất hiện thì nó liên tục phát triển. Người ta ước tính u tuyến tiền liệt tăng trung bình 20g trong 10 năm. Vai trò của tinh hoàn:

Huggins 1941 nhận thấy những con chó cắt tinh hoàn không bị phì đại tuyến tiền liệt, đã áp dụng cắt tinh hoàn để điều trị u phì đại tuyến tiền liệt (ít hiệu quả).

Gloyna, Garnet 1989 tiêm dihydrotestosteron cho chó thực nghiệm còn tinh hoàn gây phì đại tuyến tiền liệt.

Sinh lý bệnh:

- Sự tăng sinh tuyến tiền liệt gây kích thích các thụ cảm vùng cổ bàng quang, vỏ bao tuyến tiền liệt gây co thắt cơ trơn tạo ra hội chứng bế tắc đường tiết niệu dưới.

- Khối lượng u phì đại tuyến tiền liệt và các mô xơ phát triển nhiều cũng gây nên rối loạn bế tắc đường tiểu.

- Đáp ứng của cơ bàng quang: Khi có tắc nghẽn dòng tiểu, cơ bàng quang tăng co bóp, dần phì đại bởi các sợi collagen càng dễ bị kích thích không ổn định, đồng thời cũng giảm đi việc đáp ứng các phản xạ bình thường gây tiểu rắt, tiểu vội, tiểu đêm. Cùng với sự tắc nghẽn kéo dài bàng quang giãn to dần, có chỗ yếu thành túi thừa, ứ đọng hay trào ngược bàng quang - niệu quản thận gây nhiễm khuẩn và suy thận. Khoảng 10% bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt có suy thận ở các mức độ khác nhau.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng cơ năng

Đó là biểu hiện sớm hay muộn của loại hội chứng đường tiết niệu thấp do vị trí khối u, viêm nhiễm hay rối loạn thần kinh cổ bàng quang. Khái niệm "Hội chứng đường tiết niệu thấp" được đưa ra từ năm 1994 và tái khẳng định vào năm 2002.

#### *1.1. Các triệu chứng do kích thích*

- Đái nhiều lần nhất là về ban đêm gây mất ngủ.

- Đái vội: Đột nhiên bệnh nhân có cảm giác buồn đái dữ dội, có cảm giác nước tiểu són ra ngoài không kiểm soát được.

- Đái buốt thường kết hợp với viêm đường tiết niệu.

#### *1.2. Các triệu chứng do chèn ép* (hội chứng tắc nghẽn)

Bệnh nhân đái khó, phải rặn, tia nước tiểu yếu, đái xong không có cảm giác thoải mái.

#### *1.3. Có khi bệnh nhân biểu hiện các triệu chứng*

- Bí đái hoàn toàn: 25% bệnh nhân u phì đại tuyến tiền liệt đến khám vì bí đái cấp tính.

- Nhiễm khuẩn tiết niệu (viêm bàng quang, tuyến tiền liệt mào tinh hoàn).

## 2. Triệu chứng thực thể

- Đánh giá mức độ đái khó qua thang điểm IPSS chia thành ba mức độ:

Nhẹ : 0 - 7 điểm

Trung bình : 8 - 20 điểm

Nặng : 21 - 35 điểm

- Khám thận, vùng hạ vị có cầu bàng quang và tinh hoàn hai bên, dương vật, bao quy đầu.

- Thăm trực tràng:

+ Là động tác khám cơ bản.

+ Bệnh nhân nằm ngửa, đưa ngón trỏ thăm trực tràng phối hợp với tay ở vùng hạ vị. Phát hiện ở thành trước trực tràng ngay sau xương mu, một khối tròn đều, nhẵn, đàn hồi, đồng nhất, không đau. Cần thăm khám bề mặt cũng như chu vi tuyến để ước lượng kích thước.

+ Đôi khi thấy tuyến không đều có nhân cứng hoặc gắn chặt vào xương mu đó là biểu hiện của ung thư tiền liệt tuyến. Phát hiện 14-30% trường hợp ung thư tuyến tiền liệt khi PSA bình thường.

+ Phát hiện các bệnh lý hậu môn trực tràng: Trương lực cơ thắt, u trực tràng…

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

**1. Siêu âm:** Có thể thực hiện theo đường trên xương mu hoặc qua trực tràng.

Thấy khối tuyến tiền liệt đồng nhất thường có hai thùy đối xứng nhau qua đường giữa. Cho phép ước lượng trọng lượng của u qua công thức :

$$V = \frac{L \times H \times W}{2}$$

Cho phép thăm dò hai thận, bàng quang và đo lượng nước tiểu cặn trong bàng quang.

Có thể thấy các ổ rỗng âm, các thùy tuyến tiền liệt không đồng nhất là những dấu hiệu nghi nghờ ung thư TTL.

## 2. Kháng nguyên đặc hiệu TLT (PSA)

+ Nó đặc hiệu cho TLT, tuy nhiên có giá trị trong việc chẩn đoán ung thư TLT vì khi ung thư PSA thường tăng cao.

+ Bình thường < 4ng/ml.

+ PSA > 10ng/ml thì 50% có nguy cơ ung thư, cần làm sinh thiết TLT.

+ PSA 4-10 ng/ml là khoảng nghi ghờ cần lưu ý theo dõi.

**3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch:** Ít có giá trị đối với u phì đại TLT.

**4. Soi bàng quang, niệu đạo:** Giúp chẩn đoán phân biệt các nguyên nhân đái máu do TLT hay do u bàng quang. Xác định nguyên nhân đái khó do cổ bàng quang, TLT, hoặc do hẹp niệu đạo.

### 5. Các xét nghiệm khác

- Động học nước tiểu, đánh giá áp lực bàng quang, niệu đạo và lưu lượng nước tiểu.

- Xác định thời gian một lần tiểu (15-17 giây). Khối lượng một lần tiểu (250-350ml)

- Lưu lượng dòng tiểu Qmax 19,6 ml/gy. Khi Qmax > 15 ml/gy coi như chưa có bế tắc đường tiết niệu, Qmax 10-15 ml/gy: Theo dõi. Qmax < 10 ml/gy là tắc nghẽn niệu đạo hoặc cơ bàng quang yếu.

- Đo lượng nước tiểu tồn đọng bằng cách: Siêu âm hoặc đặt thông tiểu sau khi bệnh nhân tiểu tiện. R > 200 ml ứ đọng nước tiểu có ý nghĩa bệnh lý của BPH.

- Xét nghiệm sinh hoá: US, Creatircine máu.

- Cấy vi khuẩn nước tiểu.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Ung thư tiền liệt tuyến

Bệnh cũng hay gặp ở người cao tuổi nên cần chú ý để tránh nhầm với ung thư TLT, dựa vào :

- Khám trực tràng: TLT rắn hoặc có nhân rắn ranh giới không đều.

- Siêu âm: Tiền liệt tuyến không đồng nhất, có ổ rỗng âm, các thùy không đối xứng nhau.

- PSA tăng cao trong ung thư TLT: > 10 mg/ml.

- Nếu nghi ngờ cần sinh thiết để khẳng định chẩn đoán.

### 2. Phân biệt với các nguyên nhân đái khó khác

#### *2.1. Xơ cứng cổ bàng quang*

Lâm sàng bệnh nhân cao tuổi (trên 60 tuổi)

Đái khó, có khi bí đái phải đặt ống thông niệu đạo.

Thăm trực tràng TTL không to

Siêu âm: Không phát hiện phì đại tuyến tiền liệt

PSA bình thường

Niệu động học xác định đái khó do tắc nghẽn cổ bàng quang

Soi bàng quang niệu đạo: Hình ảnh xơ chít cổ bàng quang

### 2.2. Bàng quang thần kinh

Bệnh nhân có tiền sử chấn thương cột sống, tai biến mạch não

Đái khó kèm rỉ nước tiểu

Khám lâm sàng thấy cầu bàng quang căng to

Thăm trực tràng tuyến tiền liệt không to

Siêu âm TTL không to, bàng quang giãn ứ nước tiểu, có khi giản cả hai niệu quản.

PSA máu bình thường

Động học nước tiểu: Không thấy tín hiệu co bóp của cơ bàng quang.

### *2.3. Hẹp niệu đạo*

Bệnh nhân có tiền sử chấn thương chấn thương niệu đạo hoặc can thiệp quan đường niệu đạo.

Đến khám vì đái khó hoặc bí đái.

Khám có cầu bàng quang, thăm trực tràng tiền liệt tuyến không to. Có khi có chít hẹp lỗ ngoài niệu đạo do viêm nhiễm chí hẹp bao qui đầu.

Siêu âm TTL không to, bàng quang giãn ứ nước tiểu, có khi giãn cả hai niệu quản.

PSA máu bình thường

Động học nước tiểu: Hình ảnh tắc nghẽn niệu đạo.

Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng: Hình ảnh hẹp niệu đạo.

### 2.4. Viêm hoặc áp xe tiền liệt tuyến

Ít gặp ở người già, thường gặp ở lứa tuổi trung niên.

Bệnh nhân có hội chứng nhiễm khuẩn, kèm rối loạn tiểu tiện. Có khi bí tiểu.

Thăm trực tràng: TTL căng to đau, nóng, cơ thắt hậu môn nhão.

Siêu âm: TTL to, ổ dịch lớn trong TTL.

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị ban đầu

- Khi bệnh nhân đến khám vì bí đái cấp tính, chỉ định đặt ống thông niệu đạo. Nếu thất bại, dẫn lưu bàng quang bằng trocat trên mu.

- Khi bệnh nhân bí đái mạn tính, suy thận, đặt ống thông niệu đạo điều trị. Khi ổn định sẽ điều trị triệt để.

## 2. Nguyên tắc điều trị

Chỉ định điều trị dựa vào mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, mức độ bận tâm và nguyện vọng của bệnh nhân. Thông tin về nguy cơ và lợi ích của việc lựa chọn điều trị BPH nên được giải thích cho tất cả các bệnh nhân.

## 3. Phương pháp điều trị bằng thay đổi cách sinh hoạt và theo dõi, chờ đợi

- Chỉ định: Bệnh nhân có triệu chứng nhẹ (ví dụ, IPSS < 7) nên được tư vấn về sửa đổi cách sinh hoạt cho phù hợp với cách điều trị là theo dõi và chờ đợi.

- Điều trị cụ thể:

+ Hạn chế uống nước trước khi đi ngủ.

+ Tránh thức uống chứa caffeine, thức ăn cay.

+ Tránh sử dụng một số loại thuốc (ví dụ, thuốc lợi tiểu, thuốc thông mũi, thuốc kháng histamin, thuốc chống trầm cảm).

+ Luyện tập cách tiểu tiện giúp bàng quang hoạt động tốt.

+ Bài tập tăng sức mạnh sàn chậu.

+ Tránh hoặc điều trị táo bón.

## 4. Điều trị nội khoa

- Chỉ định:

Điều trị tùy chọn cho bệnh nhân khó chịu vừa phải (ví dụ như, IPSS 8 - 18).

Chỉ định đối với giai đoạn 1 và 2 của bệnh nghĩa là u chưa gây cản trở nhiều tới hệ tiết niệu. Lượng nước tiểu tồn dư trong bàng quang < 100ml.

Có tác dụng chống co thắt và phù nề vùng cổ bàng quang TLT.

- Thuốc đối kháng alpha - adrenergic.

Có tác dụng làm giãn cơ trơn nhờ tác động trên các thụ thể alpha - adrenergic ở vùng cổ bàng quang và TLT. Các thuốc này có thể làm hạ huyết áp.

+ Doxazosin (cardural) ức chế alpha - adrenergic sau sinape, liều 2 mg/24h.

+ Tamsulosin ( Flomax) ức chế đặc hiệu alpha 1 receptors, liều 0,4-0,8 mg/24h.

- Alpha-blockers là lựa chọn điều trị đầu tiên cho người đàn ông có triệu chứng đường tiết niệu dưới do PBH, những người mong muốn điều trị. Alfuzosin, doxazosin, tamsulosin và terazosin là những thuốc được lựa chọn điều trị thích hợp cho LUTs thứ cấp.

- Thuốc tác động vào sự chuyển hoá của androgen với ý định ngăn cản sự phát triển của u phì đại TLT.

. Finasteride (Proscar) ức chế chuyển hoá testosterone thành dihydrotestosterone (DHT), liều 5mg/24h.

- Thuốc ức chế 5 alpha-reductase (dutasteride và finasteride) là phương pháp điều trị thích hợp và hiệu quả cho bệnh nhân kết hợp với tác động hạn chế sự phát triển của tuyến tiền liệt. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng, ngoài các triệu chứng cải thiện, tiến triển tự nhiên của BPH có thể được thay đổi thông qua việc giảm nguy cơ bí tiểu cấp tính (AUR) và sự cần thiết phải can thiệp phẫu thuật.

- Điều trị kết hợp (alpha-blocker và chất ức chế 5 alpha-reductase)

Sự kết hợp thuốc alpha-adrenergic và thuốc chất ức chế 5 alpha-reductase là một chiến lược điều trị thích hợp và hiệu quả cho bệnh nhân kết hợp điều trị giảm sự phát triển tuyến tiền liệt. Kết quả thử nghiệm lâm sàng đã chỉ ra rằng điều trị kết hợp cải thiện đáng kể trong điểm số triệu chứng và lưu lượng nước tiểu so với đơn trị liệu. Bệnh nhân điều trị thành công có thể ngưng điều trị alpha-blocker sau 6 đến 9 tháng điều trị. Nếu các triệu chứng tái phát, alpha-blocker được khởi động lại.

## 5. Điều trị ngoại khoa

### *5.1. Chỉ định*

Việc chỉ định các phương pháp điều trị tuỳ thuộc vào kích thước của u. Chỉ định điều trị ngoại khoa trong các trường hợp:

- U gây ảnh hưởng nhiều đến đường tiết niệu, lượng tiểu cặn > 100ml, đái khó nhiều, Qmax < 10ml/s.

- Bí đái cấp phải đặt sonde niệu đạo.

- Nhiễm khuẩn niệu, sỏi bàng quang, túi thừa bàng quang.

- Đái máu mức độ nặng, suy thận (khoảng 10% bệnh nhân phì đại TLT có dấu hiệu suy thận).

***5.2. Phương pháp cắt nội soi qua niệu đạo:*** Được coi là phương pháp chuẩn vàng trong điều trị phẫu thuật BPH.

Chỉ định đối với những u nhỏ và vừa trọng lượng < 70g.

Mục đích: Cắt bỏ toàn bộ tổ chức phì đại TTL, bắt đầu từ phía trong niệu đạo, dừng lại ở vỏ TLT. Ở giới hạn trên là cổ bàng quang, giới hạn dưới là ụ núi. Lấy đi khối mô gây hẹp niệu đạo, trong khi chỉ làm tổn hại tối thiểu tới các cấu trúc ở xung quanh.

Ưu điểm :

- Là phương pháp ít gây sang chấn, ngày càng được áp dụng rộng rãi (80-90% số bệnh nhân được điều trị bằng phương pháp này ở các nước tiên tiến).

- Thời gian nằm viện ngắn.

- Hiệu quả tốt về mặt tiểu tiện.

- Hiện nay được coi là phương pháp chuẩn trong điều trị u phì đại lành tính TTL.

Tỷ lệ tái phát sau mổ nội soi là 18%, tỷ lệ tử vong 0,23%.

Nguy cơ biến chứng của phẫu thuật thường liên quan với những u có kích thước lớn > 45g, thời gian phẫu thuật kéo dài > 90 phút.

Nguy cơ tái phát u sau 5 năm là 5%.

### *5.3. Phương pháp phẫu thuật qua đường trên*

- Chỉ định đối với u to > 70g.

Những u phì đại có phối hợp với các bệnh lý khác: Túi thừa bàng quang, sỏi, hoặc ở những bệnh nhân không đặt được máy nội soi...

- Hai phương pháp mổ được sử dụng là:

+ Phương pháp Millin - phẫu thuật sau xương mu: Phẫu thuật này được Terrence Millin thực hiện lần đầu tiên vào năm 1945.

Các bước phẫu thuật:

Rạch da đường trắng giữa dưới rốn

Bộc lộ mặt trước bàng quang và TLT

Khâu cầm máu, mở mặt trước TLT

Bóc tổ chức phì đại TLT, cầm máu cổ bàng quang

Đặt sonde 3 chạc niệu đạo, khâu lại chỗ mở TLT.

+ Phương pháp Hryntchak - phẫu thuật qua bàng quang:

Mở vào bàng quang để bóc tổ chức phì đại TLT

Đặt sonde niệu đạo và dẫn lưu bàng quang

### *5.4. Các phương pháp khác*

Các biện pháp ngoại khoa thay thế phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TURP) đã được nghiên cứu để làm giảm mất máu, giảm thời gian bệnh nhân nằm viện, và giảm hấp thu nước, trong khi vẫn lấy đi hoặc phá hủy phần mô tuyến tiền liệt gây hẹp niệu đạo. Các biện pháp này gồm có:

**- Điện - bốc hơi tuyến tiền liệt** (electrovaporization of the prostate)

*Bốc hơi tuyến tiền liệt bằng điện* là kỹ thuật sử dụng một điện - cực là một *thanh lăn* hình trụ, có các gờ lồi, thay vì quai dây kim loại cắt - mô như ở các *ống soi - cắt* chuẩn. Một dòng điện có mức năng lượng rất cao, được đưa vào điện - cực là thanh lăn hình trụ, để khi điện - cực tiếp xúc với mô của tuyến tiền liệt thì, làm bốc hơi hoàn toàn mô này. Phương pháp *bốc hơi bằng điện* có ưu điểm là cầm máu tương đối tốt, ít gây ra chảy máu, và hấp thu dịch tưới rửa ít hơn, so với phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo chuẩn. Các kết quả tổng thể bệnh nhân tiểu tiện thì *tốc độ của dòng tiểu tiện* không thật tốt, và các *triệu chứng kích thích* sau - phẫu thuật cao hơn do không thể lấy được nhiều phần tổ chức u phì đại gây chèn ép. Không lấy được bệnh phẩm để làm giải phẫu bệnh.

**- Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo lưỡng - cực (Bipolar TURP)**

*Phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo lưỡng - cực* cũng là kỹ thuật cắt mô bằng *điện - phẫu thuật*. Các dụng cụ và kỹ thuật *cắt tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo lưỡng cực* hầu như đồng nhất giữa hai kiểu phẫu thuật nội soi; Trong kỹ thuật lưỡng - cực thì, máy phát điện là *máy lưỡng - cực* và các *ống soi - cắt* cũng như các *quai kim loại cắt mô* đều đã được cải tiến một cách đặc biệt. Khi đưa dòng điện cắt - mô được đưa vào các điện - cực thì sẽ hình thành giữa hai điện - cực, đồng thời cắt đứt các *cầu nối* giữa các phân tử của mô, và từ đó cắt ngang mô một cách hiệu quả.

Về tổng thể, với bộ dụng cụ lưỡng - cực thì, cầm máu có thể được cải thiện chút ít. Nếu sử dụng dòng điện đông - mô trong công nghệ lưỡng - cực thì, kỹ thuật thao tác cắt mô được yêu cầu là phải tạo được sức ép trực tiếp lên các vị trí chảy máu.

Ưu điểm chính của phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo lưỡng - cực là làm tăng độ an toàn cho bệnh nhân, bởi vì kỹ thuật này dùng dung dịch nước muối để tưới rửa, cho phép loại trừ được *hội chứng cắt qua đường niệu đạo* và tình trạng *giảm - natri huyết do loãng máu*. Kỹ thuật này cũng cho phép cắt bỏ các tuyến tiền liệt có kích thước lớn, mà thời gian mổ thường cũng không bị hạn chế. Khi được sử dụng để cắt các khối u của bàng quang thì, với bộ dụng cụ lưỡng - cực, nguy cơ xảy ra *phản xạ cơ bịt* cũng giảm mạnh; bởi vì, hiệu ứng điện chỉ hạn chế ở nông, và còn cách xa bất kỳ lớp mô hoặc dây thần kinh nào ở sâu. Mức độ chảy máu tổng thể trong - và sau - phẫu thuật, thời gian nằm viện, và tỷ lệ xảy ra biến chứng muộn, về cơ bản, cũng tương đồng với cắt bằng đơn cực.

**- Laser bốc hơi tuyến tiền liệt** (PVP: Photoselective vaporization of the prostate)

*Quang - bốc hơi tuyến tiền liệt* là kỹ thuật sử dụng tia laser kali - titan - phosphat công suất cao, còn được gọi là *laser ánh sáng xanh* ("greenlight" laser). Năng lượng của tia laser kali - titan - phosphat ở bước sóng 532 nm được hấp thụ ở mức cao bởi *oxyhemoglobin*, và chỉ đâm sâu 1-2 mm vào trong mô của tuyến tiền liệt, và làm bốc hơi mô của tuyến này khá nhanh chóng. Mức đâm sâu hạn chế vào trong mô, so với tia laser Nd:YAG, có ưu điểm là giảm thiểu được các tác dụng không mong muốn vốn có của các kỹ thuật laser khác cũng dùng để làm bốc hơi mô, được áp dụng vào tuyến tiền liệt. Biện pháp *quang - bốc hơi tuyến tiền liệt* có khả năng cầm máu thật tuyệt vời, bởi vì các mạch máu nhanh chóng được hàn - gắn bởi năng lượng của tia laser kali - titan - phosphat. Tuy không còn để lại mô để xét nghiệm giải phẫu bệnh, nhưng biện pháp có thể được thực hiện tương đối nhanh chóng. Trong tay một phẫu thuật viên có kỹ năng tốt thì, thời gian mổ điển hình là dưới một giờ để hoàn thành việc cắt bỏ một tuyến lớn tới 100 gam.

**- Bóc nhân tuyến tiền liệt bằng tia laser Holmium** (Holmium enucleation of the prostate) Kỹ thuật *bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser Holmium*, sử dụng năng lượng của tia laser holmium để cắt - gọt đi hai thùy bên của tuyến này; kỹ thuật này chỉ là *phiên bản nội soi* của *phẫu thuật bóc nhân mở*.

Khối mô được cắt ra, nói chung, thường quá lớn khó có thể lấy ra ngoài được qua một ống soi - cắt; do đó, lại phải đưa vào một dụng cụ cắt mô thành các mảnh nhỏ.

Tuy nhiên, kiểu can thiệp này về mặt kỹ thuật cũng rất khó thực hiện, và rất tốn thời gian.

**- Cắt nội soi với đường rạch từ cổ bàng quang tới ụ núi.** Trong trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi u phì đại nhỏ. Tuy nhiên những phương pháp này chưa được coi là phương pháp chuẩn vì nó không mang lại hiệu quả chắc chắn và triệt để.

+ Nong niệu đạo TLT bằng bóng.

+ Phương pháp điều trị bằng nhiệt.

+ Đặt các dụng cụ nòng trong niệu đạo TLT.

## VI. CHĂM SÓC SAU MỔ

### 1. Chăm sóc chuyên biệt

Rửa bàng quang liên tục: Sau mổ bóc u phì đại TLT hoặc cắt u qua nội soi đều phải rửa bàng quang liên tục. Mục đích tránh máu cục trong bàng quang và tắc ống dẫn lưu bàng quang.

Nước rửa thông thường dùng huyết thanh mặn 0,9% hoặc nước cất. Tốc độ dịch vào tùy thuộc tốc độ chẩy máu, nếu dịch ra có mầu hồng nhạt là được. Dịch rửa cần theo dõi liên tục, chỉ cần ngừng rửa vài phút có thể gây máu cục và tắc sonde bàng quang. Thời gian rửa tùy thuộc vào sự chẩy máu. Thông thường chẩy máu nhiều trong 24 giờ đầu, những ngày sau ít hơn và khoảng 3-4 ngày sau nước tiểu trong. Nếu máu chẩy nhiều có nguy cơ tắc sonde bàng quang phải bơm rửa bàng quang lấy máu cục.

### 2. Các biến chứng khác

- Nhiễm khuẩn máu sau mổ: Biểu hiện bệnh nhân sốt rét run, huyết áp tụt < 90 mmHg. Cần cấy máu, cấy nước tiểu, cần hồi sức và cho kháng sinh thích hợp.

- Hội chứng nội soi: TUR Syndrome (2%). Hội chứng nội soi là một biến chứng do tái hấp thu nước rửa trong quá trình cắt nội soi TLT. Các nghiên cứu cho thấy lượng nước hấp thu vào trong cơ thể mỗi phút là 20ml. Lượng nước hấp thu trong giờ đầu là 1000ml-1200ml. 1/3 số nước này hấp thu trực tiếp qua đường tĩnh mạch. Do nước hấp thu vào trong lòng mạch gây nên tình trạng hạ Na máu, gây phù tổ chức. Hậu quả là phù phổi, phù não, hôn mê, trụy tim mạch, tan máu, suy thận cấp và sốc. Một nghiên cứu của Madsen và Naber đã thấy rằng, lượng dịch được hấp thụ vào cơ thể tỷ lệ thuận với *áp suất dịch tưới rửa*. Chỉ cần nâng độ cao của bình đựng dung dịch tưới rửa từ 60 cm lên 70 cm, cũng đã làm tăng gấp đôi áp suất tưới rửa. Trong trường hợp xảy ra *giảm - natri huyết* nhẹ hoặc trung bình thì, điều trị cho bệnh nhân bằng cách truyền tĩnh mạch dung dịch nước *muối đẳng trương* và *furosemide* là đủ.

Hội chứng nội soi xẩy ra khi lượng Na máu dưới 125 mEq.

Điều trị căn bản là phải nâng nồng độ Na máu. Lượng Na máu cần bù được tính

theo công thức: $Na^+$ = (140 - nồng độ Na hiện có) x 0,6 x trọng lượng cơ thể. 1 lít NaCl 9‰ chứa 154 mEq, 1 lít NaCl 3% chứa 815 mEq Na. Đồng thời sử dụng thuốc lợi tiểu để tăng đào thải nước và chống suy thận. (Dung dịch nước muối đẳng trương chứa 154 mEq/L *natri*, và dung dịch nước muối ưu trương 3% chứa 513 mEq/L *natri*).

Trong các trường hợp *giảm - natri huyết* nặng thì, tốt nhất là điều trị bằng truyền tĩnh mạch chậm dung dịch *nước muối ưu trương* 3%, thông thường từ 150 đến 200 mL, với tốc độ truyền trong khoảng từ 1 đến 2 giờ. Biện pháp điều trị này bao giờ cũng phải đi kèm với *liệu pháp lợi niệu* (*furosemide* theo đường tĩnh mạch).

Chỉ định rút sonde niệu đạo sau mổ tùy thuộc phẫu thuật viên.

Đối với mổ nội soi thường sau 3-4 ngày. Đối với mổ đường trên sau 7-10 ngày. Khi rút sonde thường cho dịch rửa vào đầy bàng quang trước khi rút. Sau khi rút sonde, cho bệnh nhân đái, đặt lại sonde tiểu đo lượng nước tiểu cặn và cấy vi khuẩn nước tiểu.

## 3. Biến chứng muộn

- Tỷ lệ chết: Rất thấp, thường liên quan đến các tai biến của kỹ thuật mổ.

- Chảy máu sau mổ:

+ Chảy máu ngay lập tức sau mổ thường ít khi xảy ra. Đôi khi có chảy máu trong mổ.

+ Chảy máu muộn 10-20 ngày. Hay xảy ra sau mổ cắt u nội soi do bong các sẹo cầm máu sau mổ nội soi. Đa số tự cầm, đôi khi đòi hỏi đặt sonde bàng quang hút máu cục.

- Đái khó sau mổ:

+ Sớm : Thường liên quan đến viêm, phù nề cổ bàng quang đôi khi do kỹ thuật mổ. Nhất là mổ nội soi có thể cắt không hết u, cần phải can thiệp lại.

+ Muộn: Xơ cứng, viêm dính xơ ổ TLT cần can thiệp lại.

Hẹp niệu đạo sau mổ: Nong hoặc cắt trong niệu đạo.

+ Trước mọi trường hợp đái khó sau mổ cần phải cảnh giác ung thư TLT.

+ Tái phát u sau 7-15 năm (7- 15%).

- Đái rỉ sau mổ:

Chỉ nói đái rỉ thực thụ khi nó tồn tại sau mổ nhiều tháng (> 6 tháng). Nguyên nhân do làm phá hủy hệ thống cơ thắt vân niệu đạo. Rất ít xảy ra. Thường gặp sau mổ nội soi.

Điều trị: Đặt cơ thắt nhân tạo.

- Nhiễm trùng sau mổ :

+ Viêm mào tinh hoàn.

+ Viêm tắc tĩnh mạch - nhồi máu phổi

- Phóng tinh ngược chiều và rối loạn chức năng tình dục:

+ *Phóng tinh ngược chiều* (retrograde ejaculation) là do cổ bàng quang bị phá hủy trong phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo. Trong hoạt động phóng tinh bình thường thì cổ bàng quang đóng kín lại dưới ảnh hưởng của *thần kinh giao cảm*, làm cho tinh dịch bị chảy dồn về phía trước (tức là về phía lỗ ngoài của niệu đạo). Sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo thì cổ bàng quang không còn có thể đóng kín lại nữa; do đó, tinh dịch sẽ chảy ngược chiều lại về phía sau, vào trong bàng quang. Đây là một *di chứng* rất phổ biến của phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo, xảy ra ở 70,4% số bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật này. Đây là vấn đề cần phải được thảo luận kỹ càng với bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật cho họ, bởi vì nhiều bệnh nhân hay nhầm lẫn *phóng tinh* với *khả năng tình dục*, và họ có thể tự coi mình là *mất khả năng tình dục* một cách không đúng.

+ Điều trị ngoại khoa u phì đại lành tính trở nên đơn giản và kết quả tốt, bệnh nhân nằm viện 5-10 ngày.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. *Triệu chứng học Ngoại khoa*. (2000). Nhà xuất bản Y học.
2. *Ngoại khoa cơ sở*. (2000) Nhà xuất bản Y học.
3. *Bệnh học tiết niệu*. (2003). Nhà xuất bản Y học.
4. Henry Gray (1821-1865). *Anatomy of the Human Body*.
5. *Prostate Hyperplasia, Benign*. (2010) Last Updated: November 18.
6. NikolaosMertziotis, Diomidis Kozyrakis, Christos Kyratsas, and Andreas Konandreas (2015), *A Prospective Study of Bipolar Transurethral Resection of Prostate Comparing the Efficiency and Safety of the Method in Large and Small Adenomas*, Advances in Urology, Volume 2015 , Article ID 251879, 6 pages.
7. Stephen W Leslie. (2006). *Transurethral Resection of the Prostate*, Last Updated: October 3.
8. Michael Naslund M.D, *Diagnosis and Management of Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)*, Published by Lynette Stevenson


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định u phì đại lành tính tuyến tiền liệt

**Câu 2.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị u phì đại lành tính TTL

**Câu 3.** Hãy trình bày giải phẫu bệnh học và điều trị ngoại khoa u phì đại lành tính TTL.

**Câu 4.** Hãy trình bày sinh bệnh học và điều trị ngoại khoa u phì đại TLT

**Câu 5.** Hãy trình bày chẩn đoán phân biệt và điều trị nội khoa bệnh lý u phì đại TTL

**Câu 6.** Hãy trình bày chẩn đoán phân biệt và điều trị ngoại khoa bệnh lý u phì đại TTL

**Câu 7.** Hãy trình bày điều trị ngoại khoa bệnh lý u phì đại TTL và các biến chứng của phẫu thuật

# U BÀNG QUANG

*Đỗ Trường Thành*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định ung thư bàng quang*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị ung thư bàng quang*

*3. Biết được các yếu tố nguy cơ và các xét nghiệm phát hiện UTBQ sớm*

*4. Biết tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân UTBQ*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

U bàng quang là loại u thường gặp trong các ung thư ung thư đường tiết niệu, trên thế giới u bàng quang đứng hàng thứ hai sau ung thư tiền liệt tuyến. Ở nam giới nó xếp hàng thứ tư sau ung thư tiền liệt tuyến, phổi và trực tràng, ở phụ nữ nó đứng hàng thứ 8 trong các loại ung thư.

Đa số ung thư bàng quang xuất phát từ tế bào biểu mô (98%), trong đó 90% là tế bào biểu mô đường bài tiết, 6% tế bào vẩy, 2% tế bào biểu mô tuyến. 2% còn lại là ung thư của tổ chức liên kết.

Ở thời điểm chẩn đoán đa số ung thư còn ở giai đoạn tại chỗ (70%), tuy nhiên cũng có khoảng 6% ung thư ở giai đoạn di căn.

Bệnh hay gặp ở độ tuổi từ 50-70, tỷ lệ giữa nam và nữ là 3/1 theo các tác giả Mỹ và Pháp.

### 2. Nguyên nhân sinh bệnh

Ung thư bàng quang phát triển do nhiều yếu tố gây nên. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, ba yếu tố chính được thừa nhận đó là: giải phẫu, môi trường và gen. Trong đó yếu tố môi trường nổi trội hơn cả. Người ta đã xác định được những yếu tố sau đây có liên quan chặt chẽ với ung thư bàng quang.

#### *2.1. Môi trường và bệnh nghề nghiệp*

Ung thư bàng quang thường gặp ở những người mà nghề nghiệp và môi trường phải tiếp xúc với hóa chất. Từ cuối thế kỷ XIX người ta đã nhận thấy một số hoá chất có thể gây ung thư đường tiết niệu.

Bằng thực nghiệm trên động vật, quan sát ung thư xuất hiện ở những người công nhân tiết xúc với hoá chất (aniline và dẫn chất) đã cho phép xác định hai chất gây ung thư biểu mô đường tiết niệu đó là: betanaphtilamine và benzidine. Các chất gây ung thư được hấp thu bằng đường tiêu hoá và hô hấp được đào thải qua đường tiết niệu (nồng độ

của chúng ở đường tiết niệu cao hơn 100 lần ở máu) và tế bào biểu mô đường tiết niệu đặc biệt nhậy cảm với sự tác động của chúng. Thời gian trung bình để phát triển bệnh vào khoảng trên 15 năm.

### *2.2. Thuốc lá*

Hiện nay thuốc lá được coi là yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với ung thư bàng quang. Người ta ước tính rằng 1/3 số bệnh nhân ung thư bàng quang có liên quan đến thuốc lá, người hút thuốc có nguy cơ ung thư bàng quang cao gấp bốn lần người bình thường và tỷ lệ này tương đương ở cả hai giới. Người ta chưa xác định được chất gây ung thư đặc hiệu trong thuốc lá, có lẽ các hydrocarbures polycycliques ở dạng benzopyrene có trong thuốc lá là thủ phạm gây ung thư.

Theo thống kê cho thấy 50% bệnh nhân nam u bàng quang có hút thuốc và ở nữ là 35%.

### *2.3. Các nguyên nhân khác*

Các loại thuốc như phenacetine được phát hiện là chất gây ung thư ở cả đài bể thận và bàng quang.

Bệnh sán máng bàng quang (Bilharziose) làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Ở Ai Cập, 10% bệnh nhân bị viêm bàng quang mạn tính do sán máng mắc ung thư bàng quang.

Yếu tố cơ địa: Người ta thấy rằng ung thư bàng quang thường phát triển ở những người mà kháng nguyên tổ chức có dạng HLA- B5 và ung thư hay tái phát ở những người này. Ngược lại, nếu ung thư bàng quang phát triển ở người mà kháng nguyên tổ chức có dạng HLA- BW 35 thì có tiên lượng tốt.

## 3. Giải phẫu bệnh học

Ung thư nguyên phát bàng quang thường gặp là tế bào biểu mô lát (epitheliales), bên cạnh đó cũng gặp u xuất phát từ các thành phần khác của bàng quang. Chúng ta nghiên cứu các loại u này theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới đó là:

U biểu mô ( Tumeures epitheliales)

U không biểu mô (Tumeures non epitheliales)

Các loại u khác

(Ngoài ra còn có các loại u khác do di căn hoặc do xâm lấn của u các tổ chức bên cạnh).

### *3.1. U biểu mô*

#### *3.1.1. U biểu mô đường bài tiết (U tế bào chuyển - cellules transitionneles)*

Bàng quang được phủ bởi lớp niêm mạc đặc biệt gọi là biểu mô đường bài tiết - biểu mô chuyển tiếp. Bình thường lớp này gồm 6 hàng tế bào; hàng tế bào trên cùng (lớp bề mặt) có dạng dẹt (hình vợt), lớp giữa và lớp đáy nằm trên màng đáy. Màng đáy

ngăn cách lớp niêm mạc và tổ chức liên kết ở dưới.

90% u bàng quang phát triển từ lớp niêm mạc chuyển tiếp. Theo phân loại của tổ chức chống ung thư quốc tế, loại u này được phân chia thành các giai đoạn như sau:

pTis: Ung thư tại chỗ.

pTA : U nhú khu trú ở lớp niêm mạc

pT1: U lan tới lớp đệm dưới niêm mạc

pT2: U lan tới lớp cơ nông (chưa quá 1/2 lớp cơ bàng quang)

pT3: U xâm lấn toàn bộ lớp cơ bàng quang, hoặc cả lớp mỡ quanh bàng quang.

pT4: U xâm lấn tiền liệt tuyến, hoặc tổ chức quanh bàng quang.

pTx: Độ xâm lấn của u không thể xác định được

L0: Chưa di căn hạch

L1: Xâm lấn hệ bạch huyết nông

L2: Xâm lấn hệ bạch huyết sâu

Lx: Xâm lấn hệ bạch huyết không thể ước lượng được

Phân loại độ ác tính:

Go: U nhú tế bào gai Papillome

G1: Độ ác tính thấp

G2: Độ ác tính trung bình

G3: Rất ác tính

T1: U xâm lấn lớp màng đáy

T2: U xâm lấn lớp cơ nông BQ

T3a: U xâm lấn lớp cơ sâu BQ

T3b: U xâm lấn tổ chức mỡ xung quanh

T4a: U xâm lấn vào tổ chức xung quanh

T4b: U xâm lấn vào thành bụng và cố định

3.1.2. Ung thư tế bào vẩy (3-6%).

Đó là loại u các tế bào có dạng biểu bì điển hình, đặc trưng bởi các cầu nối giữa các tế bào hoặc có dạng sừng. Những u này thường chắc, nhú lên dạng hạt, thường loét trên bề mặt. Loại u này tiên lượng rất tồi.

### *3.1.3. Ung thư biểu mô tuyến (2%)*

Đó là u tế bào biểu mô có dạng tuyến. Loại ung thư này thường phát triển ở thành sau và vùng trigone của bàng quang. Nếu phát triển từ thành trước thông thường có nguồn gốc từ dây rốn.

### *3.2. U không biểu mô (2%)*

U ác tính có nguồn gốc từ trung bì (Sarcome, Teratome)

- U cơ vân (Rhabdomyosarcome): Thường gặp ở trẻ em, tiên lượng rất tồi.

- U cơ trơn (leiomyosarcome), fibrosarcome, osteosarcome, carcino-sarcome là loại sarcome thường gặp ở người lớn cũng có tiên lượng rất tồi.

### *3.3. Những loại u khác*

Rất hiếm gặp, đó là: Pheochromocytome, lymphome, melamome malin.

### *3.4. U thứ phát*

Là các u của tổ chức bên cạnh xâm lấn bàng quang: U tiền liệt tuyến, u túi tinh, u tử cung, u đại tràng sigma và trực tràng. Ngoài ra còn có u di căn từ các cơ quan khác.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng cơ năng

### *1.1. Đái máu*

Là triệu chứng quan trọng nhất, gặp từ 80-90% các trường hợp. Có thể là đái máu cuối bãi, nhưng thông thường là đái máu nhiều toàn bãi. Đái máu với đặc điểm tự nhiên, tự phát, tự cầm rồi tái phát. Đôi khi đái máu thoảng qua hoặc ở mức độ vi thể.

### *1.2. Các triệu chứng khác*

Rối loạn tiểu tiện do kích thích bàng quang như đái rắt, đái buốt. Những triệu chứng này tái phát nhiều lần có thể là biểu hiện của u bàng quang.

Đau tức vùng dưới rốn, đau lưng, phù nề vùng bẹn bìu là dấu hiệu muộn.

### 2. Triệu chứng thực thể

### *2.1. Dấu hiệu toàn thân*

Thể trạng gầy sút, thiếu máu...

Tiền sử hút thuốc, nghề nghiệp có thể liên quan đến các yếu tố nguy cơ…

### *2.2. Dấu hiệu thực thể*

- Khi u ở giai đoạn muộn thì thăm khám lâm sàng mới phát hiện được.

- Thăm trực tràng hoặc âm đạo kết hợp với tay trên bụng có thể phát hiện được u khi nó đã thâm nhiễm sâu rộng.

+ Có thể sờ thấy khối thâm nhiễm ở vùng trên xương mu.

+ Có thể thấy thận to ứ nước do u ăn vào lỗ niệu quản.

+ Cuối cùng là tìm các dấu hiệu di căn.

## III. CÁC DẤU HIỆU CẬN LÂM SÀNG

### 1. Siêu âm

Là một xét nghiệm tiện lợi và đạt kết quả cao, cho phép thấy được lòng bàng quang và thành bàng quang nhìn thấy được 1 hoặc nhiều u, đôi khi thấy được cả hình ảnh thâm nhiễm của u. Và nó còn là phương tiện theo dõi tái phát sau điều trị nội soi u nông bàng quang.

Ngoài ra còn thấy được hình ảnh thận, bể thận, tiền liệt tuyến... (tuy nhiên siêu âm có thể bỏ sót u nhỏ hoặc nhầm với hình ảnh nếp gấp niêm mạc bàng quang).

### 2. Soi bàng quang

Là xét nghiệm quan trọng nhất, là cần thiết trước tất cả các trường hợp đái máu. Có thể soi bàng quang với gây tê tại chỗ ở đàn ông và không cần gây tê ở phụ nữ cho phép nhìn thấy thương tổn một hoặc nhiều u hoặc là những vùng niêm mạc viêm đỏ nghi ngờ ung thư tại chỗ (Cancer in situ). Cần quan sát kỹ kích thước, số lượng, hình thái và vị trí của u. Cho phép sinh thiết để chẩn đoán tế bào và mô bệnh học.

### 3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch (UIV)

Là xét nghiệm cơ bản, để đánh giá hình ảnh của hệ tiết niệu. Đôi khi nó cho thấy u đường bài tiết ở phần cao của hệ tiết niệu. Biểu hiện hình u choán chỗ hoặc ở bàng quang hoặc kèm thêm ở bể thận hoặc ở niệu quản.

### 4. Tìm tế bào ung thư trong nước tiểu

Là xét nghiệm đơn giản, giúp chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh.

### 5. Xét nghiệm sinh thiết

Được thực hiện qua nội soi, với sự gây tê vùng hoặc toàn thân. Cần lấy tổ chức u sâu xuống dưới lớp cơ.

### 6. Các xét nghiệm khác

#### *6.1. Scanner*

Được dùng để đánh giá sự xâm lấn của u tại chỗ cũng như di căn, hoặc hạch trong tiểu khung. Kỹ thuật này có giá trị hơn đối với ung thư bàng quang xâm lấn. CT scanner và MRI cũng chỉ chính xác từ 70% đến 80% giai đoạn so với giải phẫu bệnh. Đối với ung thư bàng quang, trước điều trị cần thiết phải xác định mức độ xâm lấn của u bằng chụp CT Scanner hoặc MRI vùng tiểu khung.

#### *6.2. Siêu âm gan và chụp đồng vị phóng xạ hệ thống xương*

Nhằm phát hiện di căn ung thư, là đánh giá trước mổ cắt bàng quang toàn bộ.

### *6.3. Một số xét nghiệm cận lâm sàng khác*

Ngoài ra còn một số tiểu chuẩn chẩn đoán về nước tiểu, gen học và hóa mô miễn dịch như: Kháng nguyên ung thư bàng quang BTA (Bladder Tumor Antigen), sự thay đổi gen điều tiết P53 (Protein 53), NMP22 (Nulear Matrix Protein 22) ở các tế bào ung thư có độ biệt hóa cao như Tis hoặc u xâm lấn cơ bàng quang.

## IV. CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U (XEM PHẦN 3)

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. U nông (Ta - T1)

Cắt u nội soi + hoá chất hoặc BCG tránh tái phát. (Sử dụng theo phác đồ của Morales: Tiêm trong da 5mg BCG. Bơm vào bàng quang 150mg BCG pha loãng trong 50ml huyết thanh mặn 0,9%, 1 tuần/ 1 lần, trong 6 tuần sau đó kiểm tra lại bằng nội soi).

Việc theo dõi tái phát là bắt buộc bằng soi bàng quang và tìm tế bào ung thư trong nước tiểu.

Trong 2 năm đầu: 3 tháng/ 1 lần

Trong 2 năm sau: 6 tháng/ 1 lần

**** Phẫu thuật cắt đốt nội soi điều trị u nông bàng quang:***

*- Chỉ định:*

+ Khối u được xác định qua lâm sàng và cận lâm sàng là u nông, giai đoạn Ta - T1 theo bảng phân loại của Tổ chức Chống ung thư Thế giới (UICC).

+ U đơn độc, 2-3 u hoặc dưới dạng u lan tỏa. Kích thước u dưới 3 cm.

+ Bệnh nhân không có nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

+ Niệu đạo phải đủ rộng để đặt được máy cắt dễ dàng.

+ Bàng quang không dị dạng, không có túi thừa quá lớn, u bàng quang không nằm trong túi thừa, khớp háng không bị xơ cứng.

*- Chống chỉ định:*

+ Ung thư bàng quang từ giai đoạn T2 trở lên.

+ Có các bệnh về xương chậu và khớp háng không nằm được tư thế sản khoa.

+ Các bệnh đang tiến triển như suy gan, bệnh tim mạch, đái tháo đường, rối loạn đông máu.

*- Kỹ thuật:*

Phương pháp cắt nội soi ngày càng được phát triển trên thế giới, và hiện nay được coi là một trong những phương pháp điều trị đơn giản, có hiệu quả đối với u nông bàng quang kể cả những lần tái phát khi u chưa chuyển giai đoạn phát triển.

**** Điều trị u nông bàng quang bằng laser***

*- Chỉ định và chống chỉ định như cắt u nội soi bằng dao đơn cực*

*- Ưu điểm:*

+ Hiệu quả điều trị cao và dễ thực hiện.

+ Ít đau, có thể thực hiện bằng gây tê tại chỗ.

+ Không gây kích thích dây thần kinh bịt.

+ Không có nguy cơ chẩy máu, không gây thương tổn thành bàng quang nên đa số các trường hợp không phải đặt ống thông niệu đạo sau mổ.

+ Laser còn làm tắc bạch mạch ở khối u, làm giảm nguy cơ reo rắc tế bào ung thư tới những vị trí khác.

*- Nhược điểm:*

+ Nó chỉ cắt được những u có đường kính nhỏ 1-2cm. Những u lớn hơn phải cắt bằng nội soi trước sau đó mới sử dụng laser để cầm máu.

+ Không cho phép xét nghiệm tổ chức học.

**** Hoá trị liệu điều trị u nông bàng quang:***

- Hoá trị liệu có tác dụng tốt khi u ở giai đoạn nông, nhằm ngăn ngừa sự tái phát của u, tránh u chuyển đổi giai đoạn từ u nông sang u ở thể sâu.

- Hiện nay có nhiều hóa chất được ứng dụng điều trị u bàng quang như Methotrexate, Cisplatine, Adriamycine, Doxorubicine, Thiotepa, Mitomycin C... nhưng thông dụng và được các tác giả ưa dùng là Mitomycin C, Thiotepa với các phác đồ khác nhau.

- Cách sử dụng Thiotepa:

+ Nồng độ Thiotepa dùng để bơm vào bàng quang thường là 1mg/1ml, liều thường dùng là 30mg Thiotepa + 30ml NaCl 0,9% hay 60mg Thiotepa + 60ml NaCl 0,9%. Sau khi bơm bệnh nhân phải giữ thuốc trong bàng quang ít nhất là 2 giờ.

+ Phác đồ điều trị:

1 lần/1 tuần trong 6-8 tuần, sau đó.

1 lần/1 tháng trong 12 tháng.

+ Kết quả:

Tỷ lệ tái phát của u sau cắt đốt nội soi có dùng Thiotepa theo Bouffioux C là 52%. Tỷ lệ tái phát của u nông nguyên phát sau khi dùng Thiotepa 2 năm là 47% với tỷ lệ tái phát nếu không dùng thuốc là 73%.

- Cách sử dụng Mitomycin C:

+ Liều thông thường của Mitomycin C trong bơm bàng quang.

30mg + 50ml nước cất (hoặc NaCl 0,9%), bơm vào bàng quang và bệnh nhân phải

giữ nước tiểu ít nhất trong 2 giờ, bơm 1 lần/1 tuần trong 2 tháng, sau đó 2 tuần/1lần trong 2 tháng rồi 1 lần/1 tháng trong 6 tháng (ống thuốc đóng 10 mg).

+ Kết quả: Hiệu quả của Mitomycin C trong điều trị u nông bàng quang:

Mitomycin C có tác dụng tốt trên u bàng quang thể nông, tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 40% và đáp ứng một phần 40%. Đồng thời Mitomycin C cũng có hiệu quả với các bệnh nhân đã thất bại với điều trị bằng Thiotepa.

**** Tăng cường miễn dịch***

Điều trị u bằng BCG: Cơ chế tác dụng:

- BCG gây nên một phản ứng viêm tức thì, trong đó đại thực bào được hoạt hoá trực tiếp bởi BCG, không thông qua sự can thiệp của tế bào lympho T.

- Phản ứng quá mẫn chậm, trong đó đại thực bào sẽ ăn BCG và kích thích các tế bào lympho T tạo ra lymphokin tạo nên các hoạt động hệ thống miễn dịch.

- BCG gây nên một sự miễn nhiễm đặc hiệu với tế bào u. Trong đó, BCG kích thích các tế bào lympho T và tạo sự tương tác với đại thực bào để ăn BCG và các mảnh của khối u.

*** Chống chỉ định dùng BCG bơm vào bàng quang.**

Trong y văn đã có 7 trường hợp tử vong do dùng BCG bơm vào bàng quang mà nguyên nhân là do BCG ngấm vào máu. Do đó tuyệt đối không dùng BCG ở bệnh nhân khi có nguy cơ BCG bị ngấm vào máu như:

- Có đái máu.

- Thông đái có sang chấn.

- Viêm bàng quang cấp.

- Nhiễm khuẩn máu

- Mới điều trị cắt đốt nội soi (dưới hai tuần).

- Lao tiến triển.

- Suy giảm hệ thống miễn dịch (AIDS, ung thư máu, ung thư hạch).

*** Cách sử dụng BCG:**

- Sử dụng theo phác đồ của Morales gồm:

Tiêm trong da 5 mg BCG (BCG của Viện Armand Frrappier).

Bơm vào bàng quang 150 mg BCG, pha loãng trong 50 ml NaCl 0,9% qua một ống thông đặt vào bàng quang mỗi tuần/1 lần trong 6 tuần sau đó sẽ kiểm tra lại qua nội soi.

- Phác đồ khác còn có nhiều quan điểm nên dùng 6 tuần hay 12 tuần.

- Hiệu quả: Tỷ lệ đáp ứng hoàn toàn là 78% cho điều trị 6 tuần và 90% cho điều trị 12 tuần. theo Haaf E.O (1986), tỷ lệ này lần lượt là 69% và 90%.

*** Điều trị bằng Interferon:**

Interferon được biết đến như một chống tăng sinh và kích thích miễn dịch, ngay cả cơ chế tác dụng của BCG cũng cho là qua trung gian của Interferon và Interleukin II. Mặc dù theo một số nghiên cứu cũng chưa cho biết kết quả rõ ràng nhưng các tác giả cũng đã thử nghiệm ứng dụng Interferon trong điều trị một số ung thư bao gồm: ung thư nông bàng quang. Torti (1988), đã ghi nhận Interferon đơn thuần không phối hợp với phẫu thuật đáp ứng hoàn toàn trong 25% các bệnh nhân.

Interferon Alpha 2b được coi là có tác dụng điều hoà miễn dịch và có tác dụng trên một số carcinom in situ.

## 2. Điều trị u bàng quang giai đoạn T2 - T3

85% bệnh nhân u bàng quang xâm lấn sâu nếu không được điều trị sẽ tử vong trong vòng 2 năm. Có rất nhiều giải pháp được lựa chọn để điều trị trong giai đoạn này như: ngoại khoa, hoá chất, tia xạ và phối hợp các phương pháp này với nhau.

- Cắt bàng quang toàn bộ hoặc bán phần.

- Phẫu thuật chuyển dòng nước tiểu sau cắt bàng quang có thể:

+ Tạo hình bàng quang theo phương pháp Camey II

+ Túi nước tiểu tự chủ: Kock, Indiana pouch

+ Phẫu thuật Bricker

+ Hoặc đưa hai niệu quản ra da

### *2.1. Cắt bán phần bàng quang điều trị u bàng quang*

- Chỉ định:

+ U thâm nhiễm ở giai đoạn đầu khi còn khu trú thành đám nhỏ.

+ U nông bàng quang nhưng ở chỗ khó cắt bằng nội soi hay trong túi thừa ở bàng quang, u ở sát miệng niệu quản cần phải mổ để cắm lại niệu quản.

+ Khi bệnh nhân không đồng ý cắt bàng quang toàn bộ.

- Chống chỉ định:

- Có nhiều u khắp bàng quang.

- Khi u thâm nhiễm hết vùng tam giác bàng quang, không còn đủ điều kiện để cắt rộng quanh chân u.

- Khi xác định được u đã lan ra khỏi thành bàng quang.

- Khi dung tích bàng quang quá nhỏ.

- Khi u đã thâm nhiễm niệu đạo tuyến tiền liệt.

Cắt bàng quang bán phần có thể có một số biến chứng (11% - 29%) như: Gieo rắc tế bào u vào phẫu trường, rò bàng quang âm đạo hoặc trực tràng, tắc mạch phổi, nhồi máu cơ tim, thận ứ nước sau cắm lại niệu quản.

Tỷ lệ tái phát sau cắt bán phần bàng quang khoảng 35 - 78%. Người ta nhận thấy tỷ lệ tái phát ở giai đoạn Ta là 1/5, giai đoạn T2 là 1/3. Phương pháp này hiện nay ít sử dụng.

### *2.2. Cắt bàng quang toàn bộ điều trị u bàng quang*

*- Chỉ định cắt bàng quang toàn bộ:*

+ U giai đoạn tiến triển từ T2 - T4 nhất là khi khối u ở vùng tam giác và cổ bàng quang.

+ U nông bàng quang tái phát nhiều lần sau cắt nội soi và các phương pháp khác không có kết quả. U giai đoạn chuyển sang T2 - T3.

+ U bàng quang chảy máu nhiều, tái phát, điều trị cầm máu không kết quả.

- Chống chỉ định:

+ Ung thư bàng quang đã di căn.

+ Toàn trạng người bệnh không cho phép.

*- Kỹ thuật:*

Cắt bàng quang toàn bộ và nạo vét hạch chậu hai bên là lựa chọn số một để điều trị u bàng quang trong giai đoạn này. Nạo vét hạch được coi là yếu tố quan trọng trong cắt toàn bộ bàng quang. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sau 10 năm ở bệnh nhân được nạo vét hạch so với cắt bàng quang đơn thuần là 36%, 25%.

Cắt bàng quang toàn bộ là phương pháp phẫu thuật bao gồm: Cắt bàng quang, tiền liệt tuyến, túi tinh ở nam giới, cắt bàng quang tử cung buồng trứng và phần niệu đạo ở nữ giới, bóc lấy hết lớp mỡ quanh bàng quang và cuống mạch, đồng thời nạo vét hạch chậu. Sau khi cắt bỏ bàng quang, việc chuyển dòng tiểu được tiến hành theo hai hướng chính: Tạo hình bàng quang mới bằng ruột hoặc chuyển dòng tiểu ra ngoài ra.

Tuy nhiên, phẫu thuật cắt bỏ bàng quang toàn bộ là một phẫu thuật lớn phức tạp, sau khi cắt bỏ bàng quang việc chọn lựa tạo hình bàng quang thay thế hoặc chuyển dòng tiểu ra ngoài, phải cân nhắc cho phù hợp với từng trường hợp về sức khỏe của bệnh nhân.

### *2.3. Một số phẫu thuật thay thế bàng quang bằng ruột và phẫu thuật chuyển lưu dòng tiểu*

#### *2.3.1. Phẫu thuật tạo hình bàng quang bằng hồi tràng (Kiểu của Camey).*

- Chỉ định:

+ Ung thư bàng quang T2-3N0M0.

+ Thể trạng bệnh nhân tốt, tiên lượng sống ≥ 10 năm

- Chống chỉ định:

+ Ung thư xâm lấn vào niệu đạo màng.

+ Bệnh nhân có rối loạn tâm thần.

+ Bệnh nhân có thời gian sống còn lại ngắn.

+ Bệnh nhân có suy gan, suy thận.

+ Các bệnh lý ruột non không cho phép tạo hình bàng quang: Bệnh Crohn, lao ruột, bệnh mạc treo ruột không cho phép hạ bàng quang mới xuống chậu hông để làm miệng nối niệu đạo - bàng quang mới.

- Kỹ thuật:

Camey dùng một quai ruột dài hồi tràng khoảng 60cm, sau khi đã xẻ dọc gập lại ở điểm giữa, khâu nối lại kiểu chữ U để làm bàng quang mới, có dung tích lớn và sức chứa tốt. Cắm niệu quản vào bàng quang mới tạo hình kiểu tận - bên và mặt sau của bàng quang mới chống trào ngược bàng một rãnh dưới lớp niêm mạc của Le Duc - Camey. Khâu nối bàng quang mới tạo hình vào niệu đạo kiểu tận - bên vào điểm thấp nhất, sau khi đã khoét một mảnh tổ chức của thành ruột vừa với khẩu kính của niệu đạo bằng các mũi khâu riêng rẽ loại chỉ tổng hợp dễ tiêu (các nút chỉ buộc đưa vào trong), có đặt một ống dẫn lưu bằng silicone đục nhiều lỗ ở đầu đưa qua niệu đạo. Đặt các ống thông niệu quản kéo ra ngoài bằng một đường xuyên hồi tràng - thành bụng hoặc qua niệu đạo. Khâu cố định hai đầu phải và trái của bàng quang mới tạo hình vào thành sau bên của hố chậu, cạnh eo trên của xương chậu.

### *2.3.2. Phương pháp chuyển lưu dòng tiểu*

Có nhiều phương pháp chuyển lưu dòng tiểu như: Đưa niệu quản ra da, niệu quản ruột - ra da, niệu quả - hồi tràng ra da, niệu quản - đại tràng sigma, niệu quản - hồi tràng - manh tràng - da, niệu quản vào ruột …..

**** Phương pháp đưa thẳng niệu quản ra da:***

Đường vào niệu quản có thể đi trong hoặc đi ngoài phúc mạc (hầu hết được đi ngoài phúc mạc trong trường hợp cắt bàng quang toàn bộ). Vị trí đưa lỗ niệu quản ra da có thể ở: Hố chậu phải, hố chậu trái cách gai chậu trước trên 2 - 3cm hoặc vùng hố thắt lưng ở đường nách trước, điểm giữa sườn và mào chậu, cũng có thể đưa ra ở vùng rốn, thường là khi đưa niệu quản kiểu nòng súng cùng một thì (Thomson), khi đó niệu quản phải đủ dài.

**** Phương pháp dẫn lưu niệu quản hồi tràng ra da (Bricker 1950):***

Trong trường hợp cắt toàn bộ bàng quang hai niệu quản đã được đặt sonde plastique chờ: Tiến hành cắt một đoạn hồi tràng đủ để đưa ra hố chậu phải hoặc trái, khâu phục hồi lại lưu thông của hồi tràng, đưa đoạn hồi tràng đã cắt ra ngoài ổ phúc mạc ở vùng chậu hông, đóng kín một đầu, đính vào cơ thắt lưng chậu. Nối niệu quản tận - bên với hồi tràng hai lớp bằng chỉ tổng hợp chậm tiêu, có thể nối một hoặc hai niệu quản (một trong trường hợp còn một niệu quản). Đưa một đầu hồi tràng ra ngoài ở vùng hố chậu, đặt vào hồi tràng sonde cỡ 26 - 28 Charrière, dẫn lưu hố chậu.

Tuy nhiên cũng có thể gặp một số biến chứng như liệt ruột, rò nước tiểu, toác vết mổ, suy thận hoặc hẹp miệng, tụt, thoát vị, loét da tại chỗ dẫn lưu ở thành bụng.

**** Phương pháp dẫn lưu niệu quản - đại tràng sigma - da:***

Lấy một đoạn sigma, nối lại ruột đã cắt hoặc làm hậu môn nhân tạo. Theo các tác giả thì việc lấy đoạn sigma dài hay ngắn là tùy thuộc vào niệu quản và vùng đưa da. Nối niệu quản với đại tràng theo phương pháp Leadbetter - tạo đường hầm dưới niêm mạc theo chiều dọc của ruột, khâu đại tràng ra da bằng chỉ Dexon mũi rời luồn trong da để tránh sẹo.

**** Phương pháp dẫn lưu niệu quản - hồi tràng manh tràng - da:***

Lấy manh tràng hồi tràng một đoạn khoảng 25 - 30cm (tương đương với dung tích 400 - 600ml), nối lại hồi tràng đại tràng lên, hoặc đại tràng ngang. Xoay hồi tràng sang phải, đóng kín manh tràng, cắm niệu quản vào manh tràng theo phương pháp của Leadbetter, làm đường hầm dưới niêm mạc, đưa đầu hồi tràng ra hố chậu, đặt vào đoạn hồi tràng một sonde Foley, lưu sonde 7 - 10 ngày.

Hàng ngày rửa huyết thanh mặn 0,9%, ấm cứ 2 giờ rửa 1 lần.

**** Phương pháp dẫn lưu niệu quản vào ruột:***

Thường vào đại tràng sigma.

Kỹ thuật: Rạch da theo đường trắng giữa dưới rốn vào ổ bụng giải phóng đại tràng khỏi hố trái sau khi cắt bàng quang toàn bộ rồi cắm niệu quản và đại tràng sigma (Kỹ thuật của Coffey). Rạch dọc theo giải dọc trước thanh mạc dài khoảng 3 - 5cm, tách nhẹ nhàng lớp thanh mạc, cơ ra khỏi niêm mạc thành đường hầm, mở lỗ niêm mạc ở đầu xa, luồn niệu quản vào đường hầm, đính niệu quản vào thành ruột cách đầu niệu quản 1cm, lấy cả bề dày niệu quản khâu lại đường hầm niêm mạc - niệu quản có một đoạn dài 3cm nằm trong thành ruột, tác dụng chống ngược dòng. Hiện nay ít dùng.

## 3. U giai đoạn 4

Điều trị hoá chất theo phác đồ MVAC là lựa chọn đầu tiên cho bệnh nhân ở giai đoạn này.

Tia xạ - Cắt bàng quang nếu còn khả năng phẫu thuật.

Đưa hai niệu quản ra da khi u chèn ép hai lỗ niệu quản, suy thận, tình trạng bệnh nhân nặng không có khả năng phẫu thuật.

Formolisation: Được chỉ định cho bàng quang không còn khả năng phẫu thuật nhưng rất chảy máu đe doạ tính mạng bệnh nhân. Cách dùng: Bơm vào bàng quang 100ml dung dịch formol 1% và giữ trong 30 phút.

### *3.1. Tia xạ trong điều trị u bàng quang*

Tia xạ là phương thức điều trị sử dụng bức xạ Ion hoá năng lượng cao như sóng điện từ (tia X và tia Gamma) hay các âm điện có năng lực cao.

*- Chỉ định:*

Tia xạ trị liệu được chỉ định khi:

+ Bệnh nhân từ chối phẫu thuật ở giai đoạn u tiến triển.

+ Bệnh nhân có bệnh lý không cho phép điều trị bằng phẫu thuật được.

+ U bàng quang tiến triển tại vùng không còn khả năng phẫu thuật.

+ Phối hợp điều trị với trước hoặc sau phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ.

*- Kết quả điều trị:*

+ Đối với u bàng quang ở giai đoạn T2. Theo D.W.W. Newling tỷ lệ sống sau 5 năm là 40%, di căn đi xa xảy ra trong 10% các trường hợp.

+ Đối với u bàng quang ở giai đoạn T3, tỷ lệ sống sau 5 năm là 20%. Tỷ lệ tái phát tại chỗ là 50% - 70%.

+ Đối với u ở giai đoạn T4, tỷ lệ sống sau 5 năm là 10%.

### *3.2. Điều trị hoá chất*

Khi u còn khư trú trong bàng quang thì cắt bàng quang toàn bộ đơn thuần. Sau cắt bàng quang toàn bộ, một nửa số bệnh nhân có nguy cơ di căn, đa số là sau 2 năm.

Nhưng những trường hợp sinh thiết hạch dương tính thì có thể coi là micrometastases ở thời điểm phẫu thuật. Với những trường hợp này cần phối hợp với điều trị hoá chất sau mổ. Takata và cộng sự nghiên cứu thấy u bàng quang giai đoạn xâm lấn có đáp ứng với những loại hoá chất: methotrexate, vinblastine, doxorubicin, và cisplatin (MVAC). Phác đồ điều trị phối hợp các thuốc trên được nhiều trung tâm trên thế giới áp dụng.

## VI. TIÊN LƯỢNG

Ung thư bàng quang nếu được chẩn đoán sớm và được điều trị kịp thời thì tiên lượng rất tốt. Thời gian sống sau 5 năm đối với u nông là 82-100%, đối với T4 là 0-22%.

Tiên lượng sống sau 5 năm theo Hội niệu khoa thế giới như sau:

| Giai đoạn (Stage) | Tỷ lệ sống sau 5 năm |
|---|---|
| Ta - T1 - Cis | 82 - 100% |
| T2 | 63 - 83% |
| T3a | 67 - 71% |
| T3b | 17 - 57% |
| T4 | 0 - 22% |

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Bệnh học ngoại khoa*. (2000). Nhà xuất bản Y học Hà Nội.
2. *Bệnh học tiết niệu*. (2003). Nhà xuất bản Y học Hà Nội

3. *Tài liệu học tập Bộ môn Ngoại*. (2003). Trường Đại học Y Hà Nội.
4. *Bladder Cancer:* Last Updated: February 8, 2008
5. Amit R. Patel, Steven C. Campbell. (2009). *Current Trends in the Management of Bladder Cancer.* J Wound Ostomy Continence Nurs; 36(4):413-421.
6. Takata R, Katagiri T, Kanehira M, et al. (2005). *Predicting response to methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin neoadjuvant chemotherapy for bladder cancers through genome-wide gene expression profiling*. Clin Cancer Res; 11:2625-2636.
7. Jemal A, Murray T, Ward E, et al. (2005). *Cancer statistics*, 2005. CA Cancer J Clin; 55:10-30.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu1.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định u bàng quang

**Câu 2.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị u bàng quang

**Câu 3.** Hãy trình bày giải phẫu bệnh học, phân độ giai đoạn và tiên lượng của ung thư bàng quang

**Câu 4.** Hãy trình bày dịch tễ, nguyên nhân và các dấu hiệu lâm sàng của u bàng quang.

**Câu 5.** Hãy trình bày dịch tễ, giải phẫu bệnh học, phân độ giai đoạn ung thư bàng quang

**Câu 6.** Hãy trình bày dịch tễ, dấu hiệu cận lâm sàng, tiên lượng ung thư bàng quang

# UNG THƯ THẬN

*Đỗ Trường Thành*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định ung thư thận*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị ung thư thận*

*3. Biết được các yếu tố nguy cơ và các xét nghiệm phát hiện sớm ung thư thận*

*4. Biết tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân ung thư thận*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Ung thư thận là loại ung thư của nhu mô thận nguyên phát có danh từ quốc tế thống nhất: *Ung thư tế bào thận (Renal cell carcinoma RCC).* Các hình thái lâm sàng rất đa dạng. Từ trước, RCC đã từng được gọi là "Khối u của các nhà nội khoa" bởi vì, bệnh nhân bị bệnh này thường đến khám với nhiều triệu chứng toàn thân. Ngày nay, RCC lại được gọi là "Khối u của các nhà điện quang" bởi vì, có 25% đến 40% các trường hợp RCC được phát hiện tình cờ nhờ sử dụng các kỹ thuật hình để chẩn đoán các bệnh khác, đồng thời phát hiện được u ở thận.

Hiện nay có thể chẩn đoán được sớm dựa vào siêu âm, Xquang - CTscan.

Điều trị phẫu thuật là cơ bản. Chẩn đoán sớm - mổ sớm thời gian sống sau 5 năm là 70-80%.

### 2. Dịch tễ học

Ung thư thận là u ác tính nguyên phát ở thận. Ung thư tế bào thận nguyên phát RCC chiếm tỷ lệ 3% các ung thư ở người lớn, thường gặp ở người da trắng. Các nước Âu Mỹ tỷ lệ ung thư thận 5-15/100.000 dân. Tỷ lệ ung thư thận ở châu Á, Nhật, Israel là 1-5/100.000 dân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ mắc mới của RCC và tỷ lệ tử vong của ung thư thận đã tăng lên liên tục theo thời gian.

Nam mắc bệnh nhiều hơn nữ, tỷ lệ 2/1, tuổi 50-70.

Ung thư thận đứng hàng thứ ba trong các ung thư hệ tiết niệu sau ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt.

### 3. Các yếu tố nguy cơ

Người ta chưa biết rõ căn nguyên của RCC, mặc dù đã biết có một số yếu tố nguy cơ.

Các nguy cơ ung thư thận thường kể đến là thuốc lá và các chất hoá học, kim loại nặng gây độc (Cadnium). Hút thuốc lá có mức tăng nguy cơ ít nhất từ 30% đến 50% ở nam giới và nữ giới. Nguy cơ này đã được chứng minh là giảm bớt sau khi cai thuốc lá. Mối liên hệ với các sản phẩm khác của thuốc lá, như xì-gà, hút tẩu, và nhai thuốc lá, đã không được quan sát thấy một cách nhất quán.

Béo phì, nhất là ở nữ giới có mối liên hệ thuận chiều với RCC. Những người béo phì có nguy cơ cao hơn từ 20% đến gấp hơn 3 lần. Nguy cơ này có xu hướng tăng lên cùng với tăng chỉ số khối lượng cơ thể (BMI). Tuy nhiên, từ chứng béo phì dẫn tới RCC theo cơ chế nào thì còn chưa được rõ. Chứng béo phì có thể ảnh hưởng tới nguy cơ bị bệnh RCC thông qua cơ chế làm tăng mức estrogen nội-sinh.

Ung thư thận còn gặp trên các bệnh nhân có hội chứng thần kinh da, phakomatoes Von Hippel Lindau, và nhiều bệnh lý như điều kiện tiền ung thư thận đa nang, nang thận, chạy thận nhân tạo kéo dài (ARCD), béo phì.

## 4. Di truyền phân tử

Tới nay, 4 thể *di truyền gien trội* chính của bệnh RCC đã được mô tả.

- RCC xuất hiện liên quan với *bệnh Von Hippel-Landau* (VHL). Khoảng 45% các bệnh nhân bị bệnh VHL đồng thời mắc thêm bệnh RCC, mà trong một nửa số trường hợp này thì, ngay lúc chẩn đoán đã có di căn; thường do các đột biến của *gien ức chế khối u*, tức là gien VHL, nằm trên cành ngắn của thể nhiễm sắc (3p) ở các tế bào mầm.

- *Carcinôm thận dạng nhú di truyền* (HPRC: Hereditary papillary renal carcinoma) là một hội chứng ung thư di truyền; nói chung, phát sinh ở các đối tượng người già (50 và 60 tuổi). Hội chứng này, vốn là một kiểu hình của gen trội, di truyền qua nhiễm sắc thể thân, gây ra bởi các *đột biến mất hướng* ở miền tyrosine kinase của *tiền-gen sinh ung thư MET*, nằm ở vị trí 7q31.

- Các bệnh nhân có các *u nang lông di truyền* (hereditary hair follicle tumors) ở trên mặt và cổ đều có nguy cơ cao phát sinh ung thư thận (20% đến 30%), u nang ở phổi (90%) và tràn khí phế mạc (20%). *U nang - xơ di truyền* (inherited fibrofolliculoma) được gọi là hội chứng Birt-Hogg-Dubé.

- *U thận tế bào hạt gia đình* (familial renal oncocytoma) là một thực thể, mà hiện nay đang được đánh giá và định nghĩa; trong bệnh di truyền này, các thành viên trong gia đình có bệnh thường có nhiều *u thận tế bào hạt* phát sinh ở cả hai bên. Khiếm khuyết trong bệnh sinh của bệnh *u thận tế bào hạt gia đình* vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các nghiên cứu di truyền tế bào đã cung cấp các manh mối sau đây để định vị gen chi phối bệnh này: một manh mối là người ta đã thấy mất các thể nhiễm sắc 1 và Y.

- Bệnh *carcinôm thận tế bào cơ trơn di truyền* (HLRC: hereditary leiomyomatosis renal carcinoma) là một týp khác của bệnh carcinôm tế bào thận di truyền. Các đối tượng bị bệnh HLRC đều có nguy cơ phát triển các khối u sau đây: u cơ trơn ở da, u cơ trơn tử cung (hoặc fibroids: u dạng xơ tử cung), và carcinôm thận. Các HLRC thường có các týp mô học khác nhau, nhưng kiểu hình mô học nổi trội là *carcinôm thận nhú týp 2*.

## 5. Giải phẫu bệnh học

### *5.1. Đại thể*

Khối u thận xuất phát từ tế bào biểu mô ống thận (đôi khi từ ống Bellini ) từ một cực thận 2-3cm phát triển chậm trong bao thận (calci hoá) .

Tần suất phát sinh ung thư thận ở hai bên thận phải và trái là ngang bằng nhau, và được phân bố ngang bằng nhau ở khắp mỗi thận. 50% các khối u lan tới tĩnh mạch thận, và 8% lan tới tĩnh mạch chủ.

Quá trình xâm nhiễm sẽ phát triển cả khối thận to 10-20cm, mật độ không đều màu vàng nhạt hay xám nhợt (do hoại tử chảy máu hay xơ hóa ). Các tế bào ung thư xâm nhiễm sớm hệ hạch bạch mạch, tĩnh mạch chủ.

U tiến triển phá vỡ vỏ bao thận xâm nhiễm các mô xung quanh di căn các tạng gan phổi não...

Phân loại mô bệnh học của RCC đã qua nhiều lần chỉnh sửa lớn kể từ năm 1990. Theo truyền thống, ung thận được phân loại thành các týp: *tế bào sáng* (clear cell), *tế bào hạt* (granular), *dạng saccôm* (sarcomatoid), và *dạng nhú* (papillary). Các *u biểu mô thận ác tính*, ngày nay, được phân chia nhỏ hơn nữa, theo hệ thống phân loại mới, dựa trên các đặc điểm hình thái học nổi bật của các týp khối u.

### *5.2. Vi thể*

Ung thư tế bào thận nguyên phát: Nephroepithelioma = Renal cell carcinoma RCC chiếm 90% ung thư thận.

Ung thư tế bào sáng (bào tương chứa glycogene) tế bào chứa nhiều glycogen và lipid nên thường gọi là ung thư tế bào sáng 60%, tế bào nhú ống lượn xa 10%, tế bào kỵ sắc 10%, tế bào aeosin 10%, oncocytoma 5%.

### *5.3. Phân loại độ biệt hóa (grading) theo Fuhrman*

Tiêu chuẩn phân độ biệt hóa theo nhân tế bào được FUHRMAN đưa ra năm 1982 như sau:

***Độ I:*** Nhân tròn, kích thước < 10 µm, bờ nhân đều, hạt nhân, không có nhân quái.

***Độ II:*** Kích thước nhân > 15 µm, bờ nhân có chỗ không đều, hạt nhân có thể nhìn thấy ở vật kính Gr 400, không có nhân quái.

***Độ III:*** Kích thước nhân > 20µm, bờ nhân không đều, hạt nhân nhìn thấy ở vật kính Gr 100, không có nhân quái.

***Độ IV:*** Kích thước nhân > 20 µm, chu vi nhân không đều, hạt nhân nhìn thấy ở vật kính Gr 100, các tế bào có nhân quái và nhân chia.

Nhưng đây chỉ là xác định grade theo hình thái nhân tế bào, độ biệt hóa của nhân và bào tương.

Các ung thư thận khác:

- Ung thư tế bào liên kết sarcoma 3%.

- Ung thư tế bào biểu mô đài bể thận TCC xâm nhiễm nhu mô thận.

- Ung thư nang tuyến nhú (cystadenoma papillaires), Oncocytoma, tumeur de Riopelle.

- Nephroblastoma : U Wilms ở trẻ em 2-3 tuổi ; ung thư tế bào bào thai thận cũng gặp ở người trưởng thành.

| | |
|---|---|
| Týp mô bệnh học<br>Ung thư chiếm đa số là adenocarcinôm (carcinôm tuyến); các phân týp là carcinôm tế bào sáng, và carcinôm tế bào hạt. Yêu cầu sử dụng hệ thống phân cấp mô bệnh học sau đây khi nào khả thi. Trong hệ thống này không có sarcôm (ung thư mô liên kết) và adenôm (u tuyến lành tính). Các týp mô học của carcinôm tế bào thận là : | Carcinôm thận truyền thống (tế bào sáng)<br>Carcinôm thận dạng nhú<br>Carcinôm thận tế bào kỵ sắc<br>Carcinôm thận ống góp |
| Cấp độ mô học (G) | |
| $G_X$ | Không thể đánh giá được cấp độ mô học |
| $G_1$ | Rất biệt hóa |
| $G_2$ | Biệt hóa trung bình |
| $G_{3-4}$ | Biệt hóa kém hoặc không biệt hóa |

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng tiết niệu: 70-75%

Đái ra máu toàn bãi đại thể diễn ra tự nhiên đột ngột 65% - 70% các trường hợp.

Đau thắt lưng âm ỉ nặng nề 40-45%.

Khối u thận bệnh nhân - thày thuốc khám sờ thấy 25%, còn do phát hiện ngẫu nhiên hay siêu âm.

Đầy đủ tam chứng: Đái máu- đau thắt lưng- sờ thấy khối u thận to chiếm tỷ lệ thấp 10-20% và bệnh cũng ở giai đoạn muộn.

Ngoài ra dấu hiệu giãn tĩnh mạch tinh (bên phải thường gặp hơn bên trái).

Đái máu vi thể với phương pháp xét nghiệm HPF (hight power field) tìm hồng cầu trong nước tiểu có giá trị phát hiện sớm với các tổn thương thận ung thư thận.

## 2. Triệu chứng cận ung thư

Gặp khoảng 25-30%, ngày gặp càng nhiều các triệu chứng:

- Sốt cao 39$^{o}$C - 40$^{o}$C không rõ nguyên nhân. Các phát hiện phổ biến khác gồm có: Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu hạt trung tính, và các triệu chứng điển hình là sốt và sút cân

- Gầy sút cân nhanh.

- Thiếu máu gan to với hội chứng Stauffer. Ở các bệnh nhân RCC, có thể xuất hiện rối loạn chức năng gan (tức là hội chứng Stauffer) biểu hiện bởi mức phosphatase kiềm, $\alpha_2$-globulin cao, thời gian thromboplastin kéo dài, và giảm albumin-huyết. 20% đến 30% các bệnh nhân RCC có mức bilirubin hoặc transaminase huyết thanh cao. Sau khi cắt thận thì, chức năng gan trở lại bình thường ở từ 60% đến 70% các trường hợp RCC. Khi rối loạn chức năng gan dai dẳng hoặc tái phát thì, hầu như bao giờ cũng là dấu hiệu của tình trạng khối u vẫn tồn tại, và như vậy báo trước một tiên lượng xấu.

- Tăng huyết áp mới xuất hiện.

# III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

## 1. Các xét nghiệm máu

Calci máu tăng, phosphatase kiềm tăng.

Tình trạng thiếu máu hồng cầu thấp 33%, hay ngược lại đa hồng cầu 3%.

Tốc độ lắng máu tăng: 55%

Đã có các công trình nghiên cứu chứng minh là ferritin, erythropoietin, calci, và renin trong huyết thanh của các bệnh nhân RCC đều ở mức cao và cao hơn có ý nghĩa thống kê, so với đối chứng.

## 2. Phương pháp chẩn đoán hình ảnh

Mặc dù, xét nghiệm hình ảnh không cho phép chẩn đoán mô học; nhưng, các nghiên cứu X quang cũng là quyết định để loại trừ các thực thể lành tính, ví dụ như các nang thận, các áp xe, và các khối u giả (pseudomasses). Cũng vậy, cần phải cố gắng để chẩn đoán phân biệt RCC với một số thực thể tân sinh (neoplastic conditions) khác, ví dụ như: u mạch - cơ - mỡ (angiomyolipomas), các di căn, và u lymphô (lymphomas). Cuối cùng, xét nghiệm hình ảnh là công việc bắt buộc để phân loại giai đoạn carcinôm tế bào thận.

- X quang: Chụp hệ tiết niệu: bờ ngoài thận thành hình hai vòng; đôi khi có vết đám vôi hoá.

- Chụp NTM ( urographie intraveineux- UIV): Hình ảnh đài bể thận: cắt cụt, kéo dài bị đẩy lệch hướng đài, thận không ngấm thuốc. Chụp UIV có độ nhậy 85% với u có đường kính > 3cm, với u nhỏ hơn UIV có thể bỏ sót. Với u có đường kính từ 1-3cm độ nhạy của UIV là 20-10%.

- Siêu âm:

50% các trường hợp carcinôm tế bào thận (RCC) đã được phát hiện trong khi thực hiện khám siêu âm. Trên siêu âm khối u đậm âm không đồng đều, hiếm khi giảm âm và đôi khi có vôi hóa trong u. Còn phát hiện các xâm nhiễm di căn ung thư hạch (> 1cm ) tĩnh mạch chủ các tạng gần - xa. Siêu âm có độ nhạy 85% đối với u > 3cm và 60% đối với u < 3cm.

Siêu âm là kỹ thuật nhạy để phát hiện các khối u ở thận, trong đó có RCC, với độ nhạy đạt tới 100% đối với các khối u lớn hơn 2,5 cm, tuy rằng, độ nhạy có giảm đối với các tổn thương nhỏ hơn. Hầu hết các carcinôm tế bào thận (RCC) đều thể hiện trên hình ảnh siêu âm như các tổn thương đặc.

- Siêu âm Doppler: Không cần phải làm một cách có hệ thống với ung thư tế bào thận, nhưng là phương tiện có ích để nghiên cứu mạch máu trong các trường hợp không điển hình, độ nhạy là 70%, cho phép xác định chính xác tình trạng của tĩnh mạch chủ dưới.

- Chụp động mạch thận chọn lọc: (những năm 1970-80 áp dụng phổ biến) Hình ảnh động mạch bị cắt cụt, giầu mạch máu tăng sinh hỗn loạn; tĩnh mạch: hồ máu.

- Chụp tĩnh mạch chủ (1970-1980): Hình huyết khối t/m di căn khối tế bào ung thư t/m .

- Cắt lớp vi tính: Được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán ung thư thận. Khối u giảm quang Hounsfield thấp so với nhu mô thận lành, nếu độ cản quang thấp hơn so với nhu mô thận < 10 đơn vị Hounsfield được coi là u thận. Có tiêm thuốc cản quang có hình ảnh đậm quang nhanh (enhancement), và hình ảnh xâm nhiễm di căn ung thư. Đôi khi u thận có dạng nang, có thành dày và có vách ngăn và ở thì tĩnh mạch u cũng thải thuốc nhanh hơn. Chụp cắt lớp vi tính để phát hiện huyết khối tĩnh mạch do u có độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 78% và 96%. Chụp cắt lớp vi tính để phát hiện xâm lấn ở tĩnh mạch chủ có độ chính xác cao hơn (86%), so với để phát hiện xâm lấn ở tĩnh mạch thận (50%).

- Chụp cộng hưởng từ (IMR):

+ Dựa vào CT, MRI có thể chẩn đoán giai đoạn của RCC. Độ xâm lấn tại chỗ vào tuyến thượng thận và tổ chức xung quanh.

+ Xét nghiệm hình ảnh cộng hưởng từ có vai trò trước tiên là để thay thế chụp cắt lớp vi tính, trong trường hợp có chống chỉ định (ví dụ trường hợp thiểu năng thận, dị ứng với các thuốc cản quang).

+ Nếu khối u thận bắt thuốc cản quang mạnh thì thường là u tế bào biểu mô ống thận. Nếu u nhiều ổ thì có thể là khối u do di căn hoặc u hạch...

### 3. Tế bào học nhờ chọc kim hút qua da và sinh thiết để chẩn đoán carcinôm tế bào thận

Lấy mẫu bệnh phẩm khối u thận qua da vẫn tiếp tục không được tán thành, trừ trường hợp có các chỉ định như được nêu trong (Bảng 2). Chọc kim hút hoặc sinh thiết

dưới sự hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính hoặc của siêu âm là thủ thuật nhanh và an toàn, nhưng cũng có thể gây ra chảy máu hoặc hình thành rò động - tĩnh mạch. Thủ thuật này có nguy cơ làm khối u lan rộng, vì có thể reo rắc tế bào u trên đường rút kim hút. Hơn nữa, biện pháp này cũng có thể đưa lại các kết quả nghi ngờ hoặc âm tính giả đáng kể do việc lấy mẫu không chính xác, và đôi khi không có khả năng chẩn đoán phân biệt một cách chắc chắn giữa các u tế bào hạt (oncocytoma) với các RCC cấp độ thấp.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Angiomyolipomes (u Bourneville)

Là loại u lành ở thận, thành phần gồm: Mỡ, mạch máu và tổ chức cơ. Tỷ lệ gặp khoảng 0,3%-3%. 80% là loại u đơn độc, 80% gặp ở bên phải, tỷ lệ nữ gặp nhiều hơn nam 4/1.

Chẩn đoán xác định dựa vào chụp scanner có hình ảnh tổ chức mỡ trong khối u.

### 2. Nang thận, thận đa nang

Thận là cơ quan rất hay gặp bệnh lý nang. Nang thận có thể là bẩm sinh hoặc mắc phải. Theo thống kê trên mổ tử thi thì trên 50% người dưới 50 tuổi có từ 1 đến nhiều nang. 35-36% người trên 50 tuổi chụp scanner có nang thận.

Hình ảnh nang thận trên CT rất điển hình: Thành nang rõ và đều, trong nang là dịch đồng nhất và không ngấm thuốc ở thì T2. Tuy nhiên, cần phân biệt với những nang thận biến chứng ác tính.

Năm 1986 Bosniak đưa ra bảng phân loại về nang thận dựa trên CT (cũng có thể áp dụng với siêu âm và IMR) để xác định chẩn đoán nang thận có dấu hiệu ác tính.

- Loại I: Gồm các dấu hiệu điển hình của nang thận lành tính.

- Loại II: Hình ảnh nang lành tính, vách nang mỏng đều đặn, có thể có ngấm calci nhưng không thấy hình ảnh xâm lấn tổ chức thận.

- Loại III: Không xác định được thành nang mỏng và không đều, hoặc có hình ảnh xâm lấn của vách nang. Khoảng 80% những tổn thương này là ác tính.

- Loại IV: Hình ảnh nang ác tính với những tổ chức đặc ngấm thuốc cản quang.

### 3. Phân biệt với u biểu mô đường bài tiết (TCC)

Chiếm khoảng 10% trong các u thận. Chẩn đoán phân biệt loại u này cần dựa vào UIV và nhất là CT. Ở thì chụp nhu mô thận 1-3 phút sau tiêm thuốc cản quang, nhu mô thận hoàn toàn bình thường. Thì bài tiết sau 4-8 phút có thể nghiên cứu hình ảnh đường bài tiết và bàng quang. TCC > 1cm có thể thấy được trên phim chụp với độ cản quang từ 8-40HU, khu trú ở đài bể thận.

### 4. U niệu quản

Là loại u ít gặp nhất, tỷ lệ 6% trong số các u đường tiết niệu. Đa số là ác tính, 91% là loại u TCC. 2% bệnh nhân u bàng quang có kèm u phần cao đường tiết niệu.

### 5. Khối u vùng thắt lưng (sau phúc mạc)

U thượng thận, u nguyên bào thần kinh (neuroblastoma, sympathoblastoma), u bạch huyết , u mỡ sau phúc mạc...

### 6. Lao thận, áp xe thận

Các khối u sau phúc mạc, các khối u thận khác (nang thận, mủ thận, áp xe, u bể thận, u mạch máu cơ mỡ thận, saccom,... Các phương pháp: siêu âm, CLVT, MRI có thể phân biệt phần lớn với các khối u thận nguyên phát RCC.

## V. THỂ LÂM SÀNG

### 1. Ung thư thận biểu hiện triệu chứng tiết niệu: 70-75% các trường hợp.

### 2. Ung thư thận không biểu hiện triệu chứng tiết niệu

Hội chứng cận u: Thể sốt cao kéo dài không rõ nguyên nhân

Gầy sút cân nhanh

Thể đa hồng cầu

Thể calci máu cao

Thể cao huyết áp

Thể gan to (hội chứng Stauffer)

Thể di căn ung thư: Di căn sớm biểu hiện dấu hiệu trên cột sống khớp (ostéolyse rachidienne), đau dây thần kinh.

Thể phối hợp với một bệnh thận khác: Sỏi thận, thận đa nang, thận bẩm sinh lạc chỗ...

Bệnh khác: Phacomatose (VonHipple Lindau).

## VI. CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN

- Staging: Theo Robson (1973)

Phân chia giai đoạn theo TNM (1992)

- Grading: Fuhrman (1982) độ biệt hóa của tế bào và nhân tế bào G 0- GIII. **Phân loại giai đoạn ung thư (Staging) theo Robson 1973:**

Giai đoạn I: Khối u khu trú tại chỗ (< 3cm trong thận)

Giai đoạn II: Khối u xâm nhiễm vỏ thận, lớp mỡ xung quanh thận, nhưng trong cân Gerota. Sờ thấy khối u.

Giai đoạn IIIA: Nhân ung thư xâm nhiễm tĩnh mạch thận tĩnh mạch chủ

IIIB: Ung thư xâm nhiễm hạch cuống thận

IIIC: Ung thư xâm nhiễm hệ thống hạch động và tĩnh mạch chủ, phúc mạc cơ hoành

Giai đoạn IV: Ung thư di căn các tạng xa đại tràng, gan lách, tụy, xương, phổi, não.

Bốn giai đoạn theo phân loại giai đoạn của ROBSON không đủ để chỉ rõ các yếu tố tiên lượng của ung thư tế bào thận.

Năm 1974 Hiệp hội Quốc tế chống Ung thư (International Union Against Cancer IUAC) đề xuất phân loại theo TNM.

Từ năm 1974 tới nay đã có tới 4 đổi mới cách phân loại, phân loại lần thứ 5 theo TNM được công bố vào1997 bởi Hiệp hội Quốc tế chống Ung thư (IUAC) và Hiệp hội Ung thư Mỹ (American Joint Committee on Cancer AJCC) dựa trên lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh như sau:

**Phân loại giai đoạn (staging) TNM theo AJCC 1997:**

**T: Primary tumor**

Tx: Không thể đánh giá được

T0: Không nhận thấy rõ khối u

T1: Khối u ≤ 7cm trong thận

T1a: Khối u < 4cm trong thận

T1b: Khối u ≥ 4 - 7cm trong thận

T2: Khối u > 7cm và còn khu trú trong thận

T3: Khối u đã lan ra tới các hạch bạch huyết vùng và/hoặc tới tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ.

T3a: Khối u xâm lấn trực tiếp tuyến thượng thận hoặc lớp mỡ quanh thận và/hoặc xoang thận, nhưng chưa ra tới mạc Gerota.

T3b: Khối u xâm nhiễm thượng thận hay các mô xung quanh, di căn vào một hạch. Nhân ung thư di căn tĩnh mạch thận, tĩnh mạch chủ dưới cơ hoành.

T4: Ung thư di căn tĩnh mạch chủ trên cơ hoành, ung thư di căn ra ngoài cân Gerota

**N: Regional lymph nodes (hạch bạch huyết)**

Nx**:** Không đánh giá được

No: Hạch bạch huyết không bị xâm nhiễm

N1: Di căn 1 hạch riêng lẻ

N2: Di căn nhiều hạch

N3: Di căn hạch >5cm

**M: Distant metastasis**

Mx: Không đánh giá được

Mo: Không có di căn xa

M1: Có di căn xa (gan,phổi xương...)

***Phân độ ung thư tế bào thận bằng CLVT*** *(CT staging of RCC - Novick AC, Campell SC) có đặc điểm sau:*

** Xâm lấn khoang quanh thận (giai đoạn II):*

Thấy sự tăng tỷ trọng của lớp mỡ, càng dễ nhận thấy ở những người béo.

** Xâm lấn tĩnh mạch thận (giai đoạn III a):*

Biểu hiện bằng hình khuyết bên trong tĩnh mạch giảm tỷ trọng, thuần nhất hoặc không thuần nhất, đây là đặc điểm trung thực nhưng khó đánh giá ở tĩnh mạch thận phải hơn ở tĩnh mạch thận trái.

** Xâm lấn vào tĩnh mạch chủ dưới:*

Biểu hiện bằng hình khuyết giảm tỷ trọng, được bao quanh bởi thuốc cản quang, u huyết khối tĩnh mạch chủ dưới có thể làm biến dạng lòng tĩnh mạch và tăng đường kính của tĩnh mạch.

** Xâm lấn ra hạch (Giai đoạn IIIb)*

Nếu kích thước hạch ở xung quanh rốn thận và các chuỗi hạch dọc động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới trên 1cm là nghi ngờ và trên 2 cm gần như là hạch di căn. Tuy nhiên, không có dấu hiệu đặc trưng về tính chất ác tính vì đôi khi hạch to phì đại do phản ứng viêm gây ra.

** Xâm lấn và ở xa (giai đoạn IV):*

Xâm lấn vào các tạng bên cạnh, thấy mất lớp mỡ giữa hai tạng lân cận, nếu đã thấy hạch di căn ở bụng thì chụp cắt lớp vi tính ngực cho phép đánh giá chính xác các tổn thương cả trung thất và phổi.

## VII. ĐIỀU TRỊ

### 1. Can thiệp ngoại khoa

- Chỉ định:

Can thiệp ngoại khoa là phương pháp điều trị cơ bản nhất, điều chủ yếu là được chẩn đoán sớm với ung thư thận giai đoạn I,II,III:

*Phẫu thuật cắt bỏ thận triệt* để đôi khi cũng được thực hiện ở các bệnh nhân với ung thư thận đã di căn, nhằm giảm nhẹ các triệu chứng nặng tại chỗ, hoặc để đưa bệnh nhân vào một phác đồ điều trị bằng *tác nhân điều biến đáp ứng sinh học*, hoặc để đồng thời cắt bỏ luôn một tổn thương di căn đơn độc nào đó.

- Các kỹ thuật can thiệp ngoại khoa:

+ **Cắt thận mở rộng** với phẫu thuật cắt thận toàn bộ lấy hết tổ chức mỡ xung quanh thận, bao thận và nạo vét hạch cuống thận, quanh động mạch chủ, tĩnh mạch chủ.

*Phẫu thuật cắt bỏ thận triệt để*: Bao gồm các nguyên tắc cơ bản là thắt và cắt sớm động mạch và tĩnh mạch thận, *cắt bỏ thận từ bên ngoài mạc Gerota*, cắt bỏ đồng thời

tuyến thượng thận cùng bên, và thực hiện nạo toàn bộ các hạch bạch huyết trong một vùng rộng từ các *trụ cơ hoành* tới tận *chỗ chia đôi của động mạch chủ*.

Có di căn mô ung vào thư tĩnh mạch chủ: Mở tĩnh mạch chủ để lấy huyết khối di căn. Có khoảng 4-10% ung thư thận xâm lấn tĩnh mạch chủ, 1% huyết khối lên đến tận nhĩ phải.

**+ Phẫu thuật cắt thận không toàn bộ**

Chỉ định:

*Carcinôm tế bào thận* ở cả hai thận, các bệnh nhân với dị tật bẩm sinh chỉ có một thận, các bệnh nhân từ trước đã bị cắt bỏ thận bên đối diện, các bệnh nhân mà chức năng thận bên đối diện (với bên có u) bị hư hỏng không thể hồi phục, đại diện cho các bệnh nhân này là các trường hợp với *carcinôm tế bào thận* ở một thận, trong khi thận ở bên đối diện tuy vẫn hoạt động nhưng lại rơi vào tình trạng bệnh lý có thể đe dọa chức năng của nó trong tương lai, ví dụ, thận đang hoạt động có *bệnh sỏi*, bị *viêm bể thận - thận mạn tính*, bị *hẹp động mạch thận*, bị *trào ngược bàng quang - niệu quản*, hoặc bệnh nhân có các bệnh hệ thống như *đái tháo đường* và *xơ cứng thận*.

Nhược điểm chính của *phẫu thuật cắt thận không toàn bộ* trong điều trị *carcinôm tế bào thận* là nguy cơ tái phát khối u tại chỗ sau phẫu thuật, tỷ lệ tái phát này là từ 4% đến 6%. Các trường hợp tái phát tại chỗ này hầu như là biểu hiện của *carcinôm tế bào thận đa ổ* (ở nhiều vị trí) ở mức vi thể, và các ổ này đã không được phát hiện ở trong phần còn lại của thận, sau khi khối u đại thể đã được cắt bỏ. Nguy cơ tái phát khối u tại chỗ sau *phẫu thuật cắt bỏ thận triệt để* còn chưa được nghiên cứu, nhưng có thể phỏng đoán nguy cơ này là rất thấp.

## 2. Điều trị hoá chất sau phẫu thuật hay ung thư giai đoạn muộn

Vào lúc được chẩn đoán thì, từ gần 20% đến 30% các bệnh nhân bị bệnh *carcinôm tế bào thận* đã ở giai đoạn bệnh di căn, và carcinôm tế bào thận di căn lại kháng các liệu pháp chống ung thư truyền thống.

Vinblastin: 12 - 15% các trường hợp đáp ứng lui bệnh tạm thời.

## 3. Điều trị miễn dịch

Interferon α hoặc Vinsblastin và Interferon α ổn định sau 5 năm kết quả khả quan. Chế độ điều trị bằng IFN-α với liều lượng từ 5 đến 20 triệu đơn vị/ngày (U/d) đã được thấy là có hiệu quả, mà chỉ gây ra độc tính ở mức tối thiểu.

Đến nay, liệu pháp miễn dịch sử dụng interleukin-2 (IL-2) và interferon-α (IFN-α) vẫn là biện pháp điều trị chuẩn carcinôm tế bào thận; tuy nhiên, các tỷ lệ có đáp ứng với liệu pháp miễn dịch lại chỉ ở mức khiêm tốn là từ 10% đến 30%, và thời gian sống thêm của các bệnh nhân carcinôm tế bào thận chỉ từ 12 đến 18 tháng.

## 4. RCC là loại u không tác dụng với điều trị bằng hóa chất và tia xạ

Bất kỳ di căn não nào, dù tổng mức xâm lấn và lan rộng của carcinôm tế bào thận rộng - lớn hoặc nhỏ - hẹp, cũng đều phải được điều trị bằng tia xạ hoặc phẫu thuật hoặc cả hai, trước khi thực hiện các biện pháp điều trị thêm nữa cho bệnh nhân.

## VIII. TIÊN LƯỢNG

* Tiên lượng tùy thuộc vào giai đoạn phát hiện bệnh. Tiên lượng tồi khi TCC ở giai đoạn di căn, tiên lượng tốt ở giai đoạn u còn khư trú trong thận.

* Kích thước u ở giai đoạn ban đầu cũng là một yếu tố tiên lượng, u lớn phát triển nhanh thể hiện độ ác tính cao. U không rõ gianh giới, hoại tử trong u là biểu hiện độ ác tính cao.

Ung thư thận giai đoạn sớm T1 tỷ lệ sống sau 5 - 10 năm 91 - 95%.

Ung thư thận giai đoạn sớm T2 tỷ lệ sống sau 5 - 10 năm 70 - 80%.

U ở giai đoạn không thể phẫu thuật được tỷ lệ sống 5 năm là dưới 20%.

Ung thư di căn hạch, tĩnh mạch: 10 - 35%.

Ung thư di căn tạng xa (sống kéo dài 12-18 tháng) … - 5%.

* U thận thường di căn lên phổi (50-60%), xương (30 - 40%), gan (30 -40%) và não (5%).

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Robson CJ, Churchill BM, Anderson W. (1969). *The results of radical nephrectomy for renal cell carcinoma*. J Urol; l01:297.
2. Schefft P, Novick AC, Straffon RA. Stewart BH. (1978). Surgely for renal cell carcinoma extending into the vena cava. J Urol, 120:28.
3. Libertino JA, Zinman L, Watkins E. (1987). *Long-term resulcs of resection of renal cell cancer with extension into inferior vena cava*. J Urol: l37:21.
4. Novick AC, Kaye M, Cosgrove D, et al. (1990). *Experience with cardiopulmonary bypass and deep hypothermic circulatory arrest in the management of reoperitoneal tumors with large vena caval thrombi*. Ann Surg; 212:472.
5. Neves RJ, Zincke H. (1987). *Surgical treatment of renal cancer with vena cava extension*. Br J Urol; 59:390.
6. Glazer AA, Novick AC. (1996). *Long-term follow-up after surgical treatrnent for renal cell carcinoma extending into the right atrium*. J Urol; 155:448.
7. Goldfarb DA, Novick AC, Lorgi R, et al. (1990). *Magnetic resonance imaging for assessment of vena caval tumor thrombi: a comparative study with vena cavography and CT scanning*. J Urol; 144:1110.
8. Sagalowaky AI, KAdesky KT, Ewalt DM, Kennedy TJ. (1994). *Factors influencing adrenal metastasis in renal cell carcinoma*. J Urol; 151:1181.
9. Giuliani L, Giberti C, Martorama G, Rovida S. (1990). Radical extensive surgery for renal cell carcinoma. J Urol, 143: 468.
10. Novick AC. (2002). *Surgery of the kidney*. In Campbell's Urology, edited by Walsh

PC, Retik AB, Stamey. TA, Vaughan ED. W.B. Saunders Co., Philadelphia,.

11. Welch M, Bazaral MG, Schmidt R, et al. (1980). *Anesthetic management for surgical removal of renal cell carcmoma with caval or atrial tumor thrombus using deep hypothermic citculatory arrest*. J Cardiothoracic Anesthesia; 3: 580.
12. Svenson L, Crawford E, Hess K, et al. (1993). *Oeep hypothermia with circulatory arrest*. J Thoracic Cardiovascu Surg, 106:19.
13. Maultj, Ohtake S, Klingensmith M, et al. (1993). *Cerebral metabolism and circulatory arrest: effeccs of duration and strategies for protection.* Ann Thoracic Surg; 55:57.
14. Pagano D, Careyja, Patel RL, et al. (1995). *Retrograde cerebral perfusion: clinical experience in emergency and elective aortic operations*. Ann Thorac Surg; 59:393.
15. Burt M. (1991). *Inferior vena caval involvement by renal cell carcinoma: use of venovenous bypass as adjunct during resection*. Urol Clin N Am; 18:437
16. Butler BP, Novlck AC, Miller DP, Campbell SA, Licht MR. (1995). *Management of small unilateral renal cell carcinomas: radical versus nephron-sparing surgery*. Urology; 45:34.
17. Steinbach F, Stockle M, Muller SC, et al. (1992). *Conservative surgery of renal cell tumors in 140 patients: 21 years of experience*. J Urol; 148:24-29.
18. Lerner SE, Hawksin CA, Blute ML, et al. (1996). *Disease outcome in patients with low-stage renal cell carconoma treaced with nephron-sparing or radical surgery.* J Urol, 155:1868-1873.
19. Belldegrun A, Tsui KH, dekernion JB, et al. (1999). *Efflcacy of nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma: analysis based on the new 1997 tumor-node-metastasis staging system.* J Clin Oncol; 17:2868-2875.
20. Hafez KS, Fergany AF, Novick AC. (1999). *Nephron-sparing surgery for localized renal cell carcinoma: impact of tumor size on patient survival, tumor recunence and TNM staging*. J Urol; 162:1930-1933.
21. Fergany AF, Hafez KS, Novick AC, (2000). *Long-tenn result 5 of nephron-sparing surgery for localized renal cell carcinoma: lo-year follow-up*. J Urol; 633:412-445.
22. Coll DM, Uzzo RG, Herts BR, et al. (1999). *3-dimensional volume-rendered computerized tomography for preoperative evaluation and intraoperative treatment of patients undergoing nephron-sparing surgery*. j Urol; 161: l097-1102.
23. Novick AC. (1998). *Anatomic approaches in nephron-spanng surgery for renal cell carcinoma.* Atlas of Urol Clin N Am; 6:39.
24. Campbell SC, Fichmer J, Novick AC, et al. (1996). *Intraoperative evaluation of renal cell Carcinoma: a prospective study of the role of ulasonography and histopathological frozen sections*. J Urol; 155:1191-1195.

25. Marshall FF, Taxy JB, Fishman EK, Chang R. (1986). *The feasibility of surgical enucleation for renal cell carcinoma*. J Urol; 135:231.

26. Spencer WF, Novick AC, Montie JE, Streem SB, Levin HS. (1988). *Surgical treatment of localized renal carcinoma in von Hippel-Lindau disease*. J Urol; 139-507.

27. Oesterling JE. (1986). *The management of renal angiomyolipoma*. J Urol; 135: 1121-1124.

28. Fazeli-Matin S, Novick AC. (1998). *Nephoron-sparing surgery for renal angiomyolipoma.* Urol l 52: 577-583.

29. *Bệnh học Ngoại khoa.* (2000). Nhà xuất bản Y học

30. *Bệnh học Tiết niệu* (2003). Nhà xuất bản Y học

31. Tài liệu học tập Bộ môn Ngoại Trường ĐHY Hà Nội (tài liệu phát tay 2003)

32. *Renal Cell Carcinoma.* (2017). Last Updated: December 8

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định ung thư thận

**Câu 2.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị ung thư thận

**Câu 3.** Hãy trình bày giải phẫu bệnh học, phân độ giai đoạn và tiên lượng của ung thư thận

**Câu 4.** Hãy trình bày dịch tễ, nguyên nhân và các dấu hiệu lâm sàng của ung thư thận

**Câu 5.** Hãy trình bày dịch tễ, giải phẫu bệnh học, phân độ giai đoạn ung thư thận

**Câu 6.** Hãy trình bày dịch tễ, dấu hiệu cận lâm sàng, tiên lượng ung thư thận

# UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

*Hoàng Long - Nguyễn Huy Hoàng*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Phân tích được các yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư tuyến tiền liệt.*

*2. Phân tích được các yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng để đưa ra chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt ung thư tuyến tiền liệt.*

*3. Áp dụng được các phương pháp cụ thể vào việc điều trị bệnh lý ung thư tuyến tiền liệt theo từng giai đoạn.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Ung thư tuyến tiền liệt (UTTTL) là vấn đề sức khỏe quan trọng trên phạm vi toàn cầu vì xuất độ và tử suất cao, chất lượng sống của bệnh nhân bị sút giảm và gánh nặng chi phí điều trị chăm sóc. Đây là bệnh lý ác tính thường gặp ở nam giới cao tuổi với đỉnh cao xuất độ và tử vong trong khoảng 70 tuổi nhưng do diễn tiến chậm và liên tục với nhiều mức độ ác tính khác nhau nên bệnh có tầm ảnh hưởng đến khoảng tuổi rộng hơn.

Theo số liệu của Cơ quan Thế giới Nghiên cứu Ung thư IARC, UTTTL có xuất độ cao thứ tư toàn cầu tính chung cả hai giới (sau ung thư phổi, vú, đại - trực tràng) với khoảng 1.112.000 ca mới mỗi năm, chiếm 7,9% tổng số ung thư các loại, tử suất 7,8. Tính riêng cho nam giới, UTTTL đứng hàng thứ hai sau ung thư phổi và chiếm 15% tổng số các ung thư giới nam. Do tính chất đặc thù là diễn tiến bệnh thường chậm và điều trị có hiệu quả dù bệnh ở giai đoạn tiến xa, UTTTL có độ lưu hành bệnh toàn cầu 5 năm rất cao với gần 4.000.000 người bệnh chiếm 25% tổng số bệnh nhân ung thư nam giới và 12% bệnh nhân ung thư hai giới (chỉ sau ung thư vú).

Tại Việt Nam, theo số liệu ghi nhận ung thư quần thể của Cơ quan Thế giới Nghiên cứu Ung thư IARC, ung thư tuyến tuyến tiền liệt có xuất độ và tử suất chuẩn theo tuổi lần lượt là 3,4 và 2,5. Bệnh thường gặp hàng thứ 10 trong các ung thư ở hai giới cũng như riêng cho giới nam với 1.275 trường hợp mắc mới và 872 trường hợp tử vong ước tính mỗi năm trên cả nước. Nhìn chung, Việt nam cũng như các nước châu Á có xuất độ UTTTL thấp (4,5-10,5) so với các khu vực có xuất độ trung bình như Nam Âu, Mỹ Latinh (60,1-79,8) và xuất độ cao như Úc, Bắc Mỹ, Bắc Âu (97,2-111,6).

Mặc dù nó là một trong các loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới, nhưng nhiều người không bao giờ có các triệu chứng, không trải qua điều trị, và cuối cùng chết vì các nguyên nhân khác. Nguyên nhân là do ung thư tuyến tiền liệt, phát triển chậm trong nhiều trường hợp, triệu chứng mơ hồ và những người đàn ông mắc bệnh thường lớn tuổi

nên thường chết vì các nguyên nhân không liên quan đến bệnh ung thư tuyến tiền liệt, chẳng hạn như bệnh tim/mạch, viêm phổi, hay chết già. Khoảng 2/3 các trường hợp ung thư tiến tiền liệt là phát triển chậm, 1/3 còn lại phát triển nhanh chóng và di căn.

Với sự hữu hiệu của xét nghiệm định lượng PSA và kỹ thuật sinh thiết tuyến tiền liệt, ngày càng có nhiều trường hợp UTTTL được tầm soát và chẩn đoán sớm.

Với sự gia tăng đều đặn tuổi thọ bình quân của dân số nước ta, bệnh UTTTL đang dần trở thành một gánh nặng cho sức khỏe cho cộng đồng cũng như một thách thức cho những người làm công tác chăm sóc sức khỏe thuộc nhiều lĩnh vực chuyên khoa khác nhau.

## 2. Dịch tễ

Tỷ lệ phát hiện UTTTL khác nhau đối với các vùng trên toàn thế giới, ở Nam Á và Đông Nam Á ít hơn ở châu Âu, và đặc biệt là Hoa Kỳ. Có sự khác biệt rất lớn về tỷ lệ mắc bệnh ở các dân tộc: cao nhất ở người Mỹ gốc Phi: 250/100.000 người, sau đó là người Mỹ gốc Âu; thấp nhất tại các nước châu Á: 93,8/100.000 người tại Trung Quốc, ở châu Âu thì các nước Scandinavian có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Ở Pháp, năm 1987 có 8/100.000 người mắc bệnh từ 50 đến 54 tuổi so với 240/100.000 người từ 70 đến 74 tuổi.

Tại Mỹ, tỷ lệ tử vong vào những năm 70 và 80 là 0,7% đối với đàn ông da trắng, 1,6% đối với đàn ông Mỹ gốc Phi, tỷ lệ này tăng hàng năm khoảng 3,1% tính đến năm 1995. Tại Châu Âu, con số tử vong năm 1994 tại Hà Lan: 33/100.000 người, tại Thuỵ Điển: 28/100.000 người.

Ở Việt Nam, cho đến nay chưa có một nghiên cứu thống kê đầy đủ về tỷ lệ mắc bệnh này. Trong một số nghiên cứu đơn lẻ người ta thấy tỷ lệ UTTTL tình cờ phát hiện được qua xét nghiệm giải phẫu bệnh lý sau mổ u phì đại lành tính tuyến tiền liệt là 7,2%. Theo số liệu của Nguyễn Anh Tuấn, tỷ lệ mắc UTTTL từ năm 1991-1995 tại Hà Nội: 1,3/100.000 người, tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 1995-1996: 2,3/100.000 người.

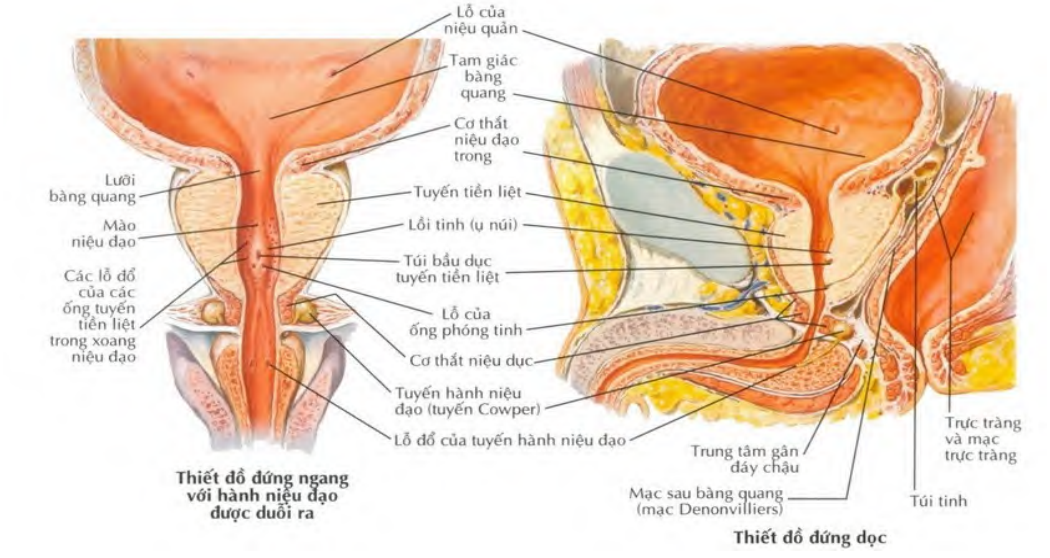
UTTTL có xu hướng phát triển ở nam giới trong độ tuổi 50. Ở nam giới dưới 40 tuổi, UTTTL hầu như là không có. Sau đó tỷ lệ mắc bệnh tăng lên theo tuổi tác rất cao. Qua khám nghiệm tử thi, người ta khám phá ra rằng, có đến 80% những người trên 70 tuổi có bệnh UTTTL tiềm ẩn nhưng không chết vì nó. Độ tuổi trung bình lúc chẩn đoán là 71.

## 3. Giải phẫu ứng dụng

Tuyến tiền liệt là một phần của hệ sinh dục nam có nhiệm vụ sản xuất và lưu trữ tinh dịch. Ở tuổi trưởng thành, tuyến tiền liệt (TTL) dài khoảng 3 cm, cân nặng khoảng 20*g*. Tuyến nằm trong khung chậu ở phần sau - dưới của khớp mu, ngay trên hành tiết niệu-sinh dục và trước bóng trực tràng, sau dưới bàng quang, xung quanh đầu gần của niệu đạo. Có thể sờ thấy TTL khi thăm khám qua đường hậu môn.

Do vị trí giải phẫu của nó, cho nên các bệnh về TTL thường ảnh hưởng đến việc đi tiểu, xuất tinh, hiếm khi ảnh hưởng đến đại tiện

**Phân vùng:** Tuyến tiền liệt có thể chia thành 5 vùng khác biệt: Vùng xơ cơ phía trước, vùng ngoại vi (chiếm 70% mô tuyến là nơi xuất phát chủ yếu của UTTTL), vùng trung tâm, vùng tuyến quanh niệu đạo, vùng chuyển tiếp ( nơi xuất phát chủ yếu của u phì đại lành tính TTL). Mỗi vùng tiếp xúc với một phần nhất định của niệu đạo tuyến tiền liệt, là mốc giải phẫu để từ đó bệnh lý xuất phát từ những vùng khác nhau có thể được xác định.




**Hình 1**: Giải phẫu tuyến tiền liệt ( Nguồn: Frank Netter)

## 4. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh

Nguyên nhân bệnh UTTTL chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên ta có thể thấy được một số yếu tố có liên quan đến nguyên nhân sinh bệnh: tuổi, chủng tộc, nội tiết tố và yếu tố môi trường.

***Tuổi:***

Mối quan hệ giữa tuổi và nguy cơ UTTTL rất lớn, tuổi thọ cao có nguy cơ mắc bệnh tăng. 10% UTTTL xuất hiện dưới 54 tuổi, lứa tuổi 55 ÷ 74 tỷ lệ mắc bệnh 64%.

Độ tuổi trung bình tại thời điểm chẩn đoán là 70, tuy nhiên nhiều người đàn ông không bao giờ biết họ có bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu khám nghiệm tử thi của một số đàn ông Trung Quốc, Đức, Israel, Jamaica, Thụy Điển, và Uganda bị chết vì các nguyên nhân khác thì đồng thời phát hiện thấy bệnh ung thư tuyến tiền liệt trong 30% các xác chết nam ở tuổi 50, và 80% trong độ tuổi 70.

***Chủng tộc, sắc tộc:***

Sự khác nhau về nguy cơ mắc UTTTL giữa các chủng tộc và nhóm sắc tộc rất lớn. Bệnh rất hiếm gặp ở châu Á, thường gặp ở người Hoa Kỳ. Người da đen bị bệnh nhiều hơn người da trắng.

Tỷ lệ tử vong cũng tương đương, do nguy cơ mắc UTTTL ở nam giới da đen cao nên nhóm sắc tộc này được khuyên nên sàng lọc ở độ tuổi trẻ hơn so với nhóm da trắng.

***Tiền sử bệnh trong gia đình và yếu tố gen:***

Các trường hợp có bố hoặc anh em trai mắc UTTTL có nguy cơ mắc bệnh gấp 2, 3 lần; nếu bố hoặc anh em trai mắc bệnh trước 60 tuổi, nguy cơ tương đối là 2,16 lần, sau tuổi 70 là 1,95 lần. Các nghiên cứu về cặp song sinh ở Scandinavia đã đưa ra nhận xét rằng 40% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt có thể được giải thích bằng yếu tố di truyền.

Không có một gen duy nhất nào ảnh hưởng trực tiếp đến ung thư tuyến tiền liệt mà nó liên quan đến nhiều gen khác nhau. Đột biến trong gen ức chế khối u ở người BRCA1 và BRCA2 là yếu tố quan trọng gây nguy cơ cho ung thư buồng trứng và ung thư vú ở phụ nữ, cũng có liên quan đến bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các gen khác cũng liên quan như gen di truyền ung thư tuyến tiền liệt 1 (HPC1), các thụ thể androgen, và thụ thể vitamin D. Gen hợp nhất nhân tố phiên mã gia đình TMPRSS2-ETS, cụ thể là TMPRSS2-ERG hoặc TMPRSS2-ETV1/4, thúc đẩy quá trình tăng trưởng tế bào ung thư.

***Tân sản trong lớp biểu mô TTL (PIN: Prostatic intraepithelial neoplasia):***

PIN liên quan đến nguy cơ mắc UTTTL, 25,8% ÷ 51% PIN biệt hoá cao phát triển thành UTTTL.

**Vai trò của các nội tiết tố**:

Vai trò của nội tiết tố chưa được chứng minh rõ rang nhưng người ta có một số nhận xét như sau: các ổ di căn của ung thư tuyến tiền liệt bị chặn đứng hoặc bị làm chậm phát triển nếu người ta cắt bỏ tinh hoàn và/hoặc cho estrogen.

Như vậy, nội tiết tố nam phải có vai trò nguyên nhân. Nhưng nhiều khảo sát khác lại không chứng minh được mối liên hệ nhân quả giữa lượng nội tiết tố (estrogen, nội tiết tố nam, các steroids thượng thận) trong máu và nước tiểu với sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

## 5. Giải phẫu bệnh

Khi nói đến UTTTL chủ yếu là nói đến ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinoma). Đây là ung thư phát triển từ tế bào tuyến. Sự loạn sản của các tế bào biểu mô tuyến (PIN) được coi là tổn thương tiền ung thư (pre-cancer).

Sarcoma của TTL rất ít gặp là loại ung thư phát triển từ mô đệm các tuyến tiền liệt.

### *5.1. Đại thể*

Về đại thể, khối ung thư là một nhân rắn, chắc, màu hơi trắng hoặc màu xám hoặc vàng nhạt, không có ranh giới rõ rệt, có khi là một nhân hoặc nhiều nhân to, nhỏ khác nhau. Phát hiện thường khó khăn, ngay cả khi u đã to.

Thể tích u thay đổi rất khác nhau: U nhỏ đường kính từ 2 - 4 mm có thể phát hiện được bằng siêu âm qua đường trực tràng, tuy nhiên những trường hợp u lớn, đặc biệt khi u phát triển lan toả, xâm nhiễm phá vỡ vỏ xơ, mật độ u trở nên rất cứng, thăm trực tràng tổ chức tuyến gồ ghề, mất rãnh liên thuỳ, đôi khi sờ được cả hai túi tinh nếu có xâm lấn túi tinh.

***5.2. Vi thể:*** Về mô học thường, TTL gồm hai thành phần chính: Biểu mô và tổ chức đệm.

***Thành phần biểu mô tuyến:*** Tạo nên các chùm nang, có nhiều hình nhú. Viền các chùm nang là 2 loại tế bào biểu mô.

***Tổ chức đệm:*** Ngăn cách với lớp biểu mô bằng màng đáy, gồm các tế bào xơ non, các sợi cơ trơn và tổ chức liên kết. Trong UTTTL, khối u thường khu trú ở vùng ngoại vi và phát triển ra phía sau.

Trên hình ảnh vi thể của UTTTL có thể thấy các đám tế bào nham nhở, không đều hợp lại thành các lớp tế bào nhân chồng lên nhau. Các nhân tế bào rất to so với tế bào u lành tính hay tế bào bình thường, trong nhân nhiều hạch nhân to. Hiếm gặp nhân chia, trừ khi u có độ biệt hoá cao.

### *5.3. Mức độ biệt hóa tế bào (Grade) và điểm Gleason (Gleason Score)*

Có nhiều cách đánh giá phân loại mức độ ác tính của ung thư tuyến tiền liệt, nhưng được ứng dụng nhiều nhất hiện nay là phân loại theo điểm Gleason: Dựa trên sự biệt hóa của tế bào ung thư sự không điển hình của tế bào và sự bất thường của nhân tế bào.

Biệt hóa tế bào được chia làm 5 độ từ 1 đến 5

- Gleason ≤ 6: Tế bào biệt hoá tốt.

- Gleason 7: Tế bào biệt hoá trung bình.

- Gleason từ 8 - 10: Tế bào kém hoặc không biệt hoá.

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Lâm sàng

UTTTL là loại ung thư duy nhất tồn tại dưới hai thể:

- Thể ẩn (Cancer occulte).

- Thể có biểu hiện lâm sàng.

Thể ẩn không có biểu hiện các triệu chứng lâm sàng, thường được phát hiện khi làm sinh thiết hạch hay sinh thiết xương trên bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng, 30-40% ung thư ở thể ẩn (occulte) chỉ có thể phát hiện ra khi làm giải phẫu bệnh tử thi do các nguyên nhân khác nhau.

Hoàn cảnh phát hiện ra bệnh: Có hai lý do làm cho người bệnh phải đi khám bệnh:

- Rối loạn tiểu tiện.

- Các dấu hiệu về u lan toả hoặc đã có di căn.

### *1.1. Các dấu hiệu về tiết niệu*

- Tiểu khó, tia tiểu nhỏ.

- Tiểu nhiều lần, mức độ khác nhau, tuỳ theo sự kích thích, cảm giác tiểu không hết do có nước tiểu dư trong bàng quang.

- Tiểu vội.

- Tiểu không tự chủ.

- Tiểu máu.

- Bí tiểu cấp.

### *1.2. Các dấu hiệu của sự lan rộng của ung thư*

- Đau xương:

+ Đau xương diễn ra khi có hiện tượng phá huỷ xương tại các ổ di căn xương.

+ Trong các vị trí di căn của UTTTL, xương được coi là đích đến đầu tiên, hay gặp nhất ở xương chậu, cột sống thắt lưng, xương đùi.

+ Gãy xương bệnh lý.

- Đau dây thần kinh: Do di căn xương rầm rộ gây chèn ép tuỷ sống, xẹp đốt sống, chèn ép dây thần kinh.

- Đau tầng sinh môn.

- Triệu chứng chèn ép, xâm lấn trực tràng: táo bón, tắc ruột, trĩ chảy máu.

- Phù nề chi dưới: Do hạch chậu 1 bên hoặc cả 2 bên chèn ép hệ mạch chi dưới, làm ứ trệ tuần hoàn, phù nề chi dưới.

- Xuất tinh ra máu.

- Các dấu hiệu toàn thân khác:

+ Bệnh nhân có thể đến viện trong tình trạng suy thận, với các biểu hiện gầy sút, phù nề, xanh nhợt, thiếu máu.

+ Di căn ở phổi, gan ít khi là dấu hiệu đầu tiên, di căn não, mắt cũng hiếm gặp.

### *1.3. Thăm khám trực tràng bằng ngón tay*

Hầu hết các UTTTL xuất hiện ở vùng ngoại vi của tuyến tiền liệt và có thể được phát hiện qua thăm khám trực tràng khi thể tích khoảng 0,2 ml hoặc lớn hơn. Khoảng 18% của tất cả các bệnh nhân, UTTTL được phát hiện nhờ thăm khám trực tràng đơn thuần.

Một bệnh nhân có nghi ngờ khi khám trực tràng và có nồng độ PSA đến 2 ng/ml thì giá trị dự báo dương tính khoảng 5-30%. Khám trực tràng thấy nghi ngờ là một chỉ định tuyệt đối sinh thiết tuyến tiền liệt và là một dự báo khả năng ung thư tuyến tiền liệt (với điểm Gleason > 7) rất cao.

Dấu hiệu nổi bật là: Một nhân rắn trên nền một tuyến tiền liệt rắn chắc thành một khối, cứng chắc, gồ ghề, ranh giới không rõ, túi tinh bị xâm lấn.

### *1.4. Thăm khám các cơ quan khác, phát hiện di căn*

Có thể sờ thấy 1 hạch hoặc nhiều hạch lổn nhổn 2 bên bẹn, chụp CT phát hiện các hạch sâu dọc 2 bên hố chậu.

Thăm khám gan, nghe phổi, khám các dấu hiệu thần kinh khu trú.

## 2. Các thăm dò cận lâm sàng

### *2.1. Vai trò của PSA và ung thư tuyến tiền liệt*

PSA (Prostatic Specific Antigen) là một glycoprotein có trọng lượng phân tử 33000 dalton được các tế bào biểu mô tuyến tiền liệt tiết ra để làm loãng tinh dịch. Một phần rất nhỏ của PSA được thoát ra khỏi tế bào vào máu. Bình thường PSA toàn phần ở máu ngoại vi là từ 0 - 4 ng/ml.

PSA là một kháng nguyên đặc hiệu cho tuyến tiền liệt. Sự tăng PSA trong máu không phải là đặc hiệu cho UTTTL, nhưng rất có giá trị để chẩn đoán bệnh. Ngoài UTTTL, PSA còn tăng trong các bệnh lý cấp hoặc mạn tính, u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt, sau các can thiệp phẫu thuật, thủ thuật vào TTL.

Sau thăm trực tràng, PSA có tăng hay không còn đang được bàn cãi. Đa số tác giả cho rằng thăm trực tràng không ảnh hưởng tới nồng độ PSA trong máu.

Hiện nay nồng độ PSA để chẩn đoán UTTTL vẫn đang còn được bàn cãi. Tuy nhiên người ta thấy rằng nồng độ PSA càng cao, thì khả năng tồn tại UTTTL càng lớn.

Để làm tăng tính đặc hiệu, từ đó tăng giá trị chẩn đoán của PSA máu, người ta đã xét nghiệm PSA toàn phần ($PSA_T$) và PSA tự do ($PSA_F$) trong máu ngoại vị và tính tỷ lệ $PSA_F$ /$PSA_T$. Tỉ lệ PSA tự do/toàn phần là thông số được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng để phân biệt giữa tăng sinh lành tính và UTTTL. Tỉ lệ này được sử dụng trong trường hợp nồng độ PSA từ 4 đến 10 ng/mL và thăm khám trực tràng không có dấu hiệu nghi ngờ UTTTL. Catalona WJ (1998) trong một nghiên cứu hồi cứu đa trung tâm, đã phát hiện UTTTL qua sinh thiết ở 56% nam giới với f/t PSA <0,10; nhưng chỉ có 8% nam giới với f/t PSA > 0,25. Do sự khác biệt về tỉ lệ phát hiện ung thư liên quan đến tỉ lệ f/t-PSA, cho nên sự chọn lựa giá trị để ứng dụng lâm sàng cũng khác nhau ở một số tác giả, và thay đổi từ 0,15 đến 0,25. Trên lâm sàng, phần lớn các tác giả nghi ngờ UTTTL khi tỉ lệ f/t-PSA < 20%.

Ngoài ra, để làm tăng giá trị chẩn đoán của PSA và làm giảm tỷ lệ sinh thiết không cần thiết, người ta còn:

- Tính PSA theo thể tích tuyến tiền liệt (PSAD).

- Tính vận tốc PSA, tỉ trọng PSA.

- PSA tăng theo thời gian (PSAV): PSA tăng > 0,75ng/ml/năm thì 72% là ung thư tuyến tiền liệt.

- PSA theo tuổi:

Tuổi Giới hạn cao của PSA máu

40 - 49 2,5 ng/ml.

50 - 59 3,5

60 - 69 4,5

70 - 79 6,5

PSA còn được dùng với vai trò để theo dõi sự tiến triển của UTTTL sau các phương pháp điều trị ngoại khoa, xạ trị hay nội tiết.

### *2.2. Siêu âm hệ tiết niệu*

Có thể thấy TTL tăng kích thước, hình ảnh một hay nhiều vùng giảm âm trong TTL.

Giai đoạn muộn trên siêu âm thấy u xâm lấn vào bàng quang và lỗ niệu quản 2 bên, chèn ép gây giãn thận, giãn niệu quản và dẫn đến suy thận.

### *2.3. Siêu âm đầu dò trực tràng*

Ung thư tuyến tiền liệt có hình ảnh siêu âm đầu dò trực tràng là những tổn thương dạng nốt hay ổ giảm âm nằm ở vùng ngoại vi của tuyến tiền liệt, đi kèm là sự tăng sinh mạnh các mạch máu trên siêu âm Doppler.

Tuy nhiên một ổ giảm âm trên siêu âm không phải là ung thư trong 30% trường hợp và cũng có khoảng 20-30% khối UTTTL có hình ảnh đồng âm hoặc tăng âm.

Siêu âm giúp cho việc chẩn đoán sự lan rộng của khối u: phá vỡ vỏ bao tuyến, xâm lấn túi tinh.

Siêu âm đầu dò trực tràng hướng dẫn sinh thiết TTL là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán UTTTL.

### *2.4. Sinh thiết tuyến tiền liệt*

#### *2.4.1. Sinh thiết cơ bản*

Chỉ định sinh thiết tuyến tiền liệt dựa trên cơ sở nồng độ PSA và/hoặc có nghi ngờ khi thăm khám trực tràng. Cũng cần phải xem xét đến các yếu tố tuổi, bệnh kèm theo và hậu quả điều trị. Việc phân tầng nguy cơ là một công cụ quan trọng để giảm sinh thiết tuyến tiền liệt không cần thiết.

Bệnh nhân có nồng độ PSA cao lần xét nghiệm đầu tiên không nên chỉ định sinh thiết ngay lập tức. Cần xét nghiệm lại PSA sau một vài tuần trong các điều kiện tiêu chuẩn (không xuất tinh và không làm các thủ thuật, như đặt thông niệu đạo bàng quang, soi bàng quang hoặc cắt đốt nội soi qua niệu đạo, và không có nhiễm trùng đường tiểu) ở cùng một nơi xét nghiệm và cùng phương pháp đã tiến hành lần trước.

Hiện nay sinh thiết tuyến tiền liệt dưới hướng dẫn của siêu âm (có thể qua trực tràng hoặc qua đáy chậu) được xem là tiêu chuẩn. Tỷ lệ phát hiện UTTTL dựa vào sinh thiết qua đáy chậu và qua trực tràng là ngang nhau. Tuy nhiên sinh thiết qua trực tràng là phương pháp được đề nghị trong hầu hết các trường hợp nghi ngờ UTTTL.

Cần gây tê bằng tiêm thuốc vào vùng quanh tuyến qua trực tràng khi sinh thiết tuyến tiền liệt.

### *2.4.2. Sinh thiết lặp lại*

Chỉ định cho sinh thiết lặp lại là: (1) PSA tăng và/hoặc cao liên tục, (2) Thăm khám tuyến tiền liệt có nghi ngờ; (3) tăng sinh dạng nang nhỏ không điển hình (atypical smallacinarproliferation), và (4) tân sinh trong biểu mô tuyến lan tỏa (extensive prostatic intraepithelial neoplasia - ePIN).

Sinh thiết thêm (lần thứ ba hoặc nhiều lần hơn) không được khuyến cáo, cần phải xem xét trên từng cá thể riêng biệt (GR: C).

PIN (prostatic intraepithelial neoplasia) với độ mô học cao không phải là một chỉ định cho sinh thiết lặp lại. Nếu PIN lan tỏa (ePIN) thì nên sinh thiết lặp lại sớm, vì có nguy cơ tăng nhẹ UTTTL.

Nếu về mặt lâm sàng vẫn nghi ngờ là thư tuyến tiền liệt mặc dù sinh thiết âm tính, thì cần chụp cộng hưởng từ (MRI) để tìm kiếm khả năng vị trí ung thư ở phía trước, và tiếp theo sinh thiết những vùng nghi ngờ dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc MRI.

### *2.4.3. Sinh thiết toàn bộ (Saturation biopsy)*

Tỷ lệ UTTTL phát hiện bởi sinh thiết toàn bộ lặp lại (> 20 mẫu) là từ 30% đến 43% và phụ thuộc vào số lượng mẫu trong những sinh thiết trước đó. Trong những trường hợp đặc biệt, sinh thiết toàn bộ có thể được thực hiện qua đáy chậu.

Điều này sẽ giúp phát hiện thêm 38% của thư tuyến tiền liệt. Tỉ lệ bí tiểu cấp sau sinh thiết cao (10%) là một nhược điểm của phương pháp.

### *2.4.4. Vị trí và số mẫu sinh thiết*

Vị trí sinh thiết nên càng phía sau và bên càng tốt trong vùng ngoại vi. Các mẫu bổ sung nên được lấy từ khu vực nghi ngờ qua thăm khám trực tràng/siêu âm qua trực tràng.

Sinh thiết 6 mẫu hiện nay không còn được xem là đủ để chẩn đoán nữa. Một tuyến có thể tích 30-40 ml, cần sinh thiết ít nhất là 8 mẫu và có thể nhiều hơn đối với tuyến tiền liệt có thể tích lớn hơn.

*2.4.5. Sinh thiết bằng kim nhỏ:* Sinh thiết hút bằng kim nhỏ không còn dùng nữa.

### *2.4.6. Các biến chứng của sinh thiết*

Các biến chứng bao gồm đái máu đại thể và xuất tinh ra máu. Nhiễm trùng nặng sau sinh thiết được báo cáo < 1% các trường hợp, nhưng tỷ lệ này tăng lên trong vài năm gần đây do sự phát triển của các chủng vi khuẩn đề kháng kháng sinh trong khi tỷ lệ biến chứng do không phải nhiễm trùng vẫn như cũ.

Bệnh nhân đang dùng liều thấp aspirin không còn là một chống chỉ định tuyệt đối.

### *2.5. Các xét nghiệm về chẩn đoán hình ảnh*

#### *2.5.1. Chụp cắt lớp vi tính*

Chụp cắt lớp vi tính vừa cho phép chẩn đoán mức độ xâm lấn tại chỗ của khối u (T), đồng thời cho phép chẩn đoán di căn, đặc biệt là di căn hạch chậu. Khi PSA < 10ng/ml, thì khả năng phát hiện di căn hạch của chụp cắt lớp là rất thấp.

Giá trị chẩn đoán của chụp cắt lớp vi tính ngày càng được nâng cao nhờ vào các kỹ thuật chụp mới: chụp 64 lớp, PEP CT.

#### *2.5.2. Chụp cộng hưởng từ (MRI)*

Rất có giá trị chẩn đoán mức độ xâm lấn của khối u vào tổ chức xung quanh và hạch vùng, đặc biệt là MRI nội trực tràng.

Giá trị chẩn đoán của MRI nội trực tràng đối với ung thư tuyến tiền liệt: độ nhạy 53%, độ đặc hiệu 94%, chính xác 70%.

#### *2.5.3. Xạ hình xương*

Đánh giá chính xác tình trạng di căn xương, thường gặp là cột sống và xương chậu.

**3. Chẩn đoán xác định:** Dựa vào kết quả giải phẫu tìm thấy tế bào ác tính.

### 4. Chẩn đoán giai đoạn

Đánh giá sự lan rộng của UTTTL chủ yếu dựa vào thăm trực tràng, xét nghiệm PSA, và chụp xạ hình xương, bổ sung chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan) hoặc chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp X quang trong các trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp không rõ ràng, nên thực hiện chụp PET/CT hoặc MRI toàn thân.

***Phân loại ung thư tuyến tiền liệt theo TNM (2018 UICC TNM 8).***

T - U nguyên phát (Primary tumour)

Tx - U nguyên phát không thể đánh giá

T0 - Không có bằng chứng của u nguyên phát

T1 - Về mặt lâm sàng u không thể sờ được cũng như không nhìn thấy qua hình ảnh:

T1a - U phát hiện tình cờ về mô học ít hơn 5% của những mẫu được cắt

T1b - U phát hiện tình cờ về mô học nhiều hơn 5% của những mẫu được cắt

T1c - U xác định bằng sinh thiết kim (ví dụ vì PSA cao)

T2 - U còn trong tuyến tiền liệt

T2a - U ít hơn 1/2 của 1 thùy

T2b - U chiếm hơn 1/2 của 1 thùy,và chỉ ở trong 1 thùy

T2c - U có cả ở 2 thùy

T3 - U xâm lấn khỏi vỏ bao tuyến tiền liệt.

T3a - U xâm lấn ngoài vỏ bao (một bên hay hai bên) bao gồm cả sự vi xâm lấn vào vùng cổ bàng quang.

T3b - U xâm lấn túi tinh.

T4 - U được cố định hoặc xâm lấn vào cấu trúc xung quanh hơn là túi tinh: Cơ thắt ngoài, trực tràng, các cơ nâng hậu môn, và/ hoặc thành chậu.

N - Hạch vùng

NX - Không đánh giá được hạch vùng

N0 - Không có di căn hạch vùng

N1 - Có di căn hạch vùng

M - Di căn xa

M0 - Không có di căn xa

M1 - Có di căn xa

M1a - Không có hạch vùng

M1b - Di căn xương

M1c - Di căn các bộ phận khác có hoặc không kèm ở xương

| | | | |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn I | T1, T2a | N0 | M0 |
| Giai đoạn II | T2b, T2c | N0 | M0 |
| Giai đoạn III | T3, T4 | N0 | M0 |
| Giai đoạn IV | Any T | N1 | M0 |
| | Any T | Any N | M1 |

## III. ĐIỀU TRỊ

**❖ Phân nhóm nguy cơ**

- Nguy cơ rất thấp: T1c và điểm Gleason ≤ 6 và PSA<10ng/ml và ít hơn 3 mẫu sinh thiết dương tính

- Nguy cơ thấp: (T1 hay T2a) và (điểm Gleason ≤ 6) và (PSA < 10 ng/ml).

- Nguy cơ trung bình: (T2b hay T2c) hoặc (điểm số Gleason = 7) hoặc (PSA trong khoảng 10-20 ng/ml.

- Nguy cơ cao: T3a hoặc điểm số Gleason từ 8-10 hoặc PSA > 20ng/ml.

- Nguy cơ rất cao: ≥ T3b hoặc N1 hoặc M1.

**❖ Chiến lược điều trị ung thư tuyến tiền liệt**

**a. Trường hợp nguy cơ rất thấp và thấp**

- Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm: Theo dõi bệnh nhân và điều trị triệu chứng tuỳ theo tình huống lâm sàng hoặc biến đổi về PSA.

- Ước lượng thời gian sống trên 10 năm:

+ Theo dõi tích cực: PSA mỗi 6 tháng, sinh thiết mỗi 12 tháng.

+ Xạ trị ngoài hay xạ trị áp sát.

+ Cắt tuyến tiền liệt tận gốc: nếu khả năng di căn hạch hơn 20% thì nạo hạch rộng.

**b. Trường hợp nguy cơ trung bình**

- Ước lượng thời gian sống dưới 10 năm

+ Theo dõi tích cực.

+ Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ).

- Ước lượng thời gian sống trên 10 năm

+ Cắt TTL tận gốc + nạo hạch rộng nếu nguy cơ di căn hạch hơn 20%.

+ Xạ trị triệt để phối hợp liệu pháp nội tiết ngắn ngày (hỗ trợ hay tân hỗ trợ).

+ Điều trị nội tiết chỉ được xem như một lựa chọn cho những tình huống hết sức cụ thể.

**c. Trường hợp nguy cơ cao** và **nguy cơ rất cao**

- Xạ trị + liệu pháp nội tiết dài ngày trong 2 - 3 năm.

- Cắt tuyến tiền liệt tận gốc + nạo hạch rộng.

**d. Trường hợp di căn hạch đơn thuần**

- Liệu pháp nội tiết kéo dài.

- Xạ trị + liệu pháp nội tiết kéo dài.

**e. Trường hợp di căn xa**: Liệu pháp nội tiết.

## 1. Theo dõi và kiểm soát

Ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư tiến triển chậm, vì vậy trong một số trường hợp, theo dõi và kiểm soát đơn thuần lại mang lại cho người bệnh nhiều lợi ích hơn những can thiệp tích cực.

*Chỉ định:*

- Ung thư có nguy cơ thấp và rất thấp : Gleason 2 - 6, PSA < 10ng/ml và T1 - T2a, ở những bệnh nhân có hy vọng sông < 10 năm.

- Ung thư giai đoạn muộn, nhưng cân nhắc giữa chất lượng sống với những tác dụng phụ của thuốc gây ra.

*Chống chỉ định:*

- Ung thư có độ ác tính cao.

- Bệnh nhân còn hy vọng sống > 10 năm.

- Bệnh nhân mong muốn điều trị.

## 2. Điều trị phẫu thuật cắt TTL tận gốc

Là phương pháp điều trị hiệu quả nhất cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt còn khu trú, chưa có di căn hạch và di căn xa.

### *2.1. Nguyên tắc phẫu thuật*

- Cắt toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và bóng của ống dẫn tinh.

- Nạo hạch chậu: Từ hạch chậu bịt đến vùng chia đôi động mạch chậu chung.

- Nạo hạch mở rộng: Đến chỗ chia đôi động mạch chủ bụng.

- Bảo tồn bó mạch - thần kinh cương tối đa có thể.

### *2.2. Các phương pháp phẫu thuật*

Tên phẫu thuật là "cắt tuyến tiền liệt tận gốc". Phẫu thuật này có nhiều loại và tên gọi: Theo mổ mở hay mổ nội soi; theo đường tiếp cận tuyến tiền liệt qua phúc mạc, sau phúc mạc hay qua đường đáy chậu là:

- Phẫu thuật (mở) cắt tuyến tiền liệt tận gốc (RP).

- Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường đáy chậu (PRP).

- Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua phúc mạc (TRP).

- Phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc qua đường sau phúc mạc (LRP).

- Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc có hỗ trợ của rô bốt (RaRP).

Phẫu thuật mở hay nội soi có cùng chỉ định như nhau, việc quyết định phương pháp nào là tùy thuộc sự lựa chọn và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.

Riêng với đường mổ qua vùng đáy chậu nên được khuyến khích cho ung thư giai đoạn khu trú, vì cho kết quả tốt và đảm bảo thẩm mỹ. Tuy nhiên, khi lựa chọn đường mổ này cần phải xác định là: không có di căn hạch, với các tiêu chuẩn kèm theo là PSA < 10ng/ml, Gleason < 7, tốt nhất là có sinh thiết hạch chậu âm tính.

### *2.3. Chỉ định phẫu thuật*

- Ung thư giai đoạn khu trú: T1 - T2, Nx - N0, M0.

- Thời gian kỳ vọng sống thêm ≥ 10 năm, thường là < 70 tuổi.

- Không có bệnh kèm theo như: tim mạch, đái tháo đường, di chứng tại biến mạch máu não...

- Chưa di căn hạch (thực tế khoảng 2 - 4% bệnh nhân đã có di căn hạch chậu vẫn có thể được cắt tuyến tiền liệt tận gốc).

- Điểm Gleason ≤ 8.

- PSA < 20 ng/ml (tại Việt Nam, nhiều bệnh nhân có trị số PSA cao hơn con số này vẫn có thể mổ được).

- Cho bệnh nhân biết khả năng sẽ phải điều trị đa mô thức sau mổ.

### *2.4. Chỉ định nạo hạch chậu*

*- Tiêu chuẩn chỉ định nạo hạch chậu:*

+ PSA < 10 ng/ml và điểm Gleason < 7 có ít nguy cơ di căn hạch thì không cần nạo hạch chậu.

+ Chỉ định nạo hạch chậu cho bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao (T3a, PSA > 20 ng/ml hoặc Gleason > 8).

*- Các kỹ thuật nạo hạch chậu:*

+ Nạo hạch chậu giới hạn: Chỉ lấy hạch chậu - bịt (khoảng 8 đến 10 hạch).

+ Nạo hạch chậu mở rộng: Lấy hạch vùng chậu - bịt lên đến động mạch chậu chung (khoảng 20 hạch).

+ Thông thường chỉ cần nạo giới hạn, không cần nạo mở rộng.

## 3. Cắt đốt nội soi qua niệu đạo

Được chỉ định cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt không còn chỉ định phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tiệt căn, có các rối loạn tiểu tiện nặng đặc biệt là đái khó và bí đái.

Kỹ thuật cắt nội soi tương tự như kỹ thuật cắt nội soi u phì đại lành tính TTL.

Đây không phải là phẫu thuật điều trị ung thư, vì vậy kỹ thuật cần được kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư khác: Cắt hai tinh hoàn, nội tiết trị liệu, xạ trị hay hoá trị liệu.

## 4. Xạ trị ung thư TTL

### *4.1. Chỉ định xạ trị*

**- Xạ trị triệt để:**

+ Lựa chọn điều trị cho những trường hợp khối u tại chỗ như giai đoạn: T1, T2, T3 và một số trường hợp T4 khi u chưa lan rộng vào các cơ quan vùng chậu, N0, M0

+ Xạ trị có thể để bổ túc vào nền u sau khi cắt toàn bộ TTL nếu diện cắt (+). Lưu ý nếu có di căn hạch chậu thì không xạ trị bổ túc mà chuyển sang dùng ức chế nội tiết.

**- Xạ trị tạm:** Dùng trong các tình huống sau đây:

+ Xạ trị các ổ di căn xương: Có thể giảm đau 80% các trường hợp di căn xương.

+ Xạ trị giảm chèn ép tủy trong di căn cột sống.

+ Tổng liều xạ trị giảm đau thường dùng là 30Gy/ 10 lần, phân liều 3Gy/lần.

**- Xạ trị cứu vớt:** Nếu sau cắt TTL tận gốc mà:

+ PSA huyết thanh không âm tính hoàn toàn sau phẫu thuật, hoặc

+ Khi theo dõi định kì sau phẫu thuật có hiện tượng tái phát sinh học, PSA tang liên tiếp sau 2 lần xét nghiệm ( > 0,2ng/ml trong khoảng 3-6 tháng ) và

+ Nếu kết quả sinh thiết nền TTL (+) mà không có bằng chứng của di căn hạch, di căn xa thì có thể kết hợp xạ trị cứu vớt và ức chế nội tiết.

### *4.2. Các kỹ thuật xạ trị*

- Xạ trị ngoài

- Xạ trị trong

- Xạ trị + ức chế nội tiết

## 5. Điều trị nội tiết ung thư TTL

Định nghĩa phương pháp điều trị nội tiết: Là dùng những thuốc chống lại sự hoạt động của androgen và sự tăng sinh của tuyến tiền liệt, bao gồm nội tiết tố và những chất không phải nội tiết tố.

**Chỉ định**: Được xem là tiêu chuẩn vàng cho UTTTL giai đoạn tiến triển.

### *5.1. Các dạng điều trị nội tiết*

#### *5.1.1. Cắt tinh hoàn*

***Ngoại khoa:*** Phẫu thuật cắt hai tinh hoàn nhanh chóng làm giảm lượng testosterone trong máu xuống dưới 50 ng/dl. Chỉ trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật, nồng độ testosterone còn lại xuống dưới 10% so với trước mổ. Về mặt kỹ thuật, có thể cắt trọn hai tinh hoàn hoặc để lại vỏ bao (cắt tinh hoàn dưới bao) vì lý do thẩm mỹ hoặc tâm lý.

*Nội khoa:*

- Estrogen: Thường dùng nhất là Diethylstilboestrol (DES), có tác dụng ức chế ngược trên trục nội tiết mạnh hơn testosterone. Liều tấn công là từ 5 mg trở lên mỗi ngày; liều duy trì là 1 mg mỗi ngày. Tác dụng phụ trên hệ tim mạch giới hạn việc sử dụng.

- Đồng vận LHRH: Tạo hiện tượng mất hoạt hóa thụ thể LHRH của tuyến yên. Trong một số ngày đầu, trong vòng 10 - 20 ngày, có thể gây nên hiện tượng bùng phát với sự gia tăng LH và testosterone trong máu. Các LHRH-a thường sử dụng là: Buserelin, Goserelin, Leuprorelin, Triptorelin.

- Đối vận LHRH: Gắn kết và tranh chấp thụ thể với LHRH tuyến yên, có thể làm giảm trên 80% lượng LH trong 24 giờ đầu; không gây nên hiện tượng bùng phát như LHRH-a. Abarelix là đối vận LHRH duy nhất được FDA Hoa Kỳ cấp phép, nhưng chỉ giới hạn cho những bệnh nhân bị ung thư di căn có triệu chứng mà không thể dùng được liệu pháp nào khác.

### *5.1.2. Kháng nội tiết tố nam (kháng androgen)*

Steroid: Cyproterone acetate, Megesterone acetate, Medroxy-progesterone acetate. Cyproterone acetate thường được sử dụng nhất, liều 100 mg, 2 - 3 lần mỗi ngày. Kháng nội tiết nam steroid có tác dụng kép: Ức chế thụ thể androgen tại tuyến tiền liệt và ức chế ngược trên trục nội tiết. Tác dụng phụ cần chú ý trên hệ tim mạch và chức năng gan.

Không steroid:

- Flutamide: 250 mg, 3 lần mỗi ngày.

- Bicalutamide: Kháng androgen không steroid mạnh nhất do khả năng gắn kết cao với thụ thể và có dung nạp tốt nhất. Liều dùng: 1 lần trong ngày, 50 mg/ngày nếu là liệu pháp kết hợp và 150 mg/ngày nếu là đơn trị liệu.

- Nilutamide: Liều: 1 lần trong ngày, 300 mg/ngày trong tháng đầu tiên và tiếp tục 150 mg/ngày trong 31 những tháng sau.

Về mặt lý thuyết, sử dụng kháng androgen không steroid trong đơn trị liệu giúp cải thiện chất lượng sống và tuân thủ điều trị hơn cắt tinh hoàn vì không làm giảm lượng testosterone trong máu; được cho là bảo tồn được libido, năng lực thể chất chung và mật độ khoáng trong xương.

### *5.1.3. Ức chế tổng hợp nội tiết nam*

- *Aminoglutethimide:* Liều 1000mg/ngày; ức chế tổng hợp testosterone qua ức chế chuyển hóa choles-terol thành pregnenolone; vì aminoglutethimide cũng ức chế tổng hợp aldosterone và cortisol nên hệ quả được xem như cắt thượng thận nội khoa; hiện chỉ được sử dụng trong ung thư giai đoạn kháng cắt tinh hoàn.

- Ketoconazol: Liều 300 mg, 3 lần mỗi ngày; ức chế tổng hợp testosterone và cả steroid thượng thận; tương tự như đối với aminoglutethimide, hiện chỉ được sử dụng trong ung thư giai đoạn kháng cắt tinh hoàn.

## *5.2. Các biến tấu trong điều trị nội tiết*

### *5.2.1. Đơn trị liệu*

Thường là điều trị nội tiết đầu tay, áp dụng một trong hai cách: Cắt tinh hoàn (nội hay ngoại khoa) hoặc kháng androgen.

### *5.2.2. Điều trị phối hợp*

***Với cắt tuyến tiền liệt tận gốc:***

- Tân hỗ trợ: Điều trị nội tiết trước cắt tuyến tiền liệt tận gốc không được khuyến khích, không làm tăng dự hậu sống còn (Witjes 1997, Gleave 2003), ngoài ra còn làm việc xét nghiệm giải phẫu bệnh sau mổ thêm khó khăn.

- Hỗ trợ: Sau cắt tuyến tiền liệt, khi có hiện tượng tái phát sinh học thì việc điều trị nội tiết sớm được khuyến khích vì có hiệu quả.

***Với xạ trị:***

Kết quả của nhiều công trình (Bolla 2002, D'Amico 2002, Lawton 2003, Cook 2004) cho thấy sự phối hợp giữa điều trị nội tiết và xạ trị cho nhiều kết quả khả quan trên tỷ lệ sống còn toàn bộ, sống còn không diễn tiến bệnh và tử vong do ung thư, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.

### *5.2.3. Ức chế androgen toàn phần/ tối đa (CAB/MAB)*

Quan điểm kết hợp cắt tinh hoàn (nội hoặc ngoại khoa) và kháng androgen dựa trên lý luận là phải ức chế cả nguồn sản xuất androgen từ thượng thận vì có thể chỉ một lượng nhỏ androgen từ thượng thận cũng đủ kích thích tế bào ung thư phát triển. Có những công trình chứng tỏ sự kết hợp này có hiệu quả (Crawford 1989, Dijk-man 1997, Denis 1998, Miyamoto và Chang 2000). Ngược lại, cũng có công trình cho thấy sự kết hợp này không đem lại lợi ích (Eisenberger 1988, Prostate Cancer Trialist' Collaborative Group 2000).

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Tiến Đệ. (2014). *Kết quả phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc.*
2. Vũ Lê Chuyên. (2008). *Preo/ative assessement and post o/ative evauation of prostate cancer after radical prosrtatectomy*. Idian Journal of Urology. No 24- p S129.
3. Vũ Lê Chuyên (2007). *Treatment of failures: What to do when PSA rises after surgery or radiation*-15th FAUA Annual Meeting-p 48.
4. *Phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt*. (2014). Hội Tiết niệu - Thận học Việt Nam (VUNA).
5. Đỗ Khánh Hỷ. (2004). *Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học của u tuyến tiền liệt và đánh giá vai trò của PSA huyết thanh trong chẩn đoán và tiên lượng*. Luận án Tiến Sĩ. ĐH Y Hà Nội.
6. Đào thị Hồng Nga, Trương Thị Minh Nguyệt, Trần Ức và CS. *PSA tự do và toàn phần trong huyết thanh ở nam giới khỏe mạnh và u tiền liệt tuyến*. Y học VIỆT NAM 4-5-6/2001: 132-137.
7. Vũ Văn Ty, Phan Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Vinh. (2002). *Vai trò kháng nguyên PSA, thăm khám trực tràng và siêu âm qua trực tràng trong bướu tiền liệt tuyến*. Y học TP Hồ Chí Minh., 2:391-394.
8. Carvalhal GF, Smith DS, Mager DE, et al. (1999). *Digital rectal examination for detecting prostate cancer at prostate specific antigen levels of4ng/ml or less*. J Urol Mar;161:835-9.
9. Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR, et al. (1994). *Comparison of digital rectal examination and serum prostate specific antigen in the early detection of prostate cancer: results of a multicenter clinical trial of 6,630 men*. J Urol May;151(5):1283-90.

10. Frans M.J. Debruyne (2009) *LHRH antagonists in the management of BPH and prostate cancer*. 17th FAUA Annual Meeting-p 50.
11. Paul F. Schellhammer, M.D. (2009). *Treatment of PSA failure after radical prostatectomy*. 17th FAUA Annual Meeting-p 49. 40
12. Catalona WJ, Partin AW, et al. (1998). *Use of the percentage of free prostate-specific antigen to en-hance differentiation of prostate cancer from benign prostatic disease: a prospective multicentre clinical trial*. JAMA 1998 May 20; 279(19):1542-7.
13. Dong F, Kattan MW, Steyerberg EW, et al. (2008). *Validation of pre-treatment nomograms for predicting indolent prostate cancer: efficacyin contemporary urological practice*. J Urol 2008 Jul; 180(1): 150-4; discussion 154.
14. Christopher Cheng (2009). *Challenges in Prostate cancer Treatment in Asia*. 17th FAUA Annual Meeting-p 48.
15. Heidenreich A., Bastian P. J., et al. (2013). *EAU guidelines on prostate cancer 2013*. http://www.uroweb. org/gls/pdf/09_Prostate_Cancer_LR.pdf.
16. NCCN Practical guideline on Oncology (NCCN Guideline®): *Prostate cancer*. Version 1.2014.
17. Akaza H. (2011). *Combined androgen blockade for prostate cancer: Review of efficacy, safety and cost-effective-ness*. Cancer Science 102(1):51-56.
18. Bolla M, Collette L, Blank L, et al (2002). *Long-term results with immediate androgen suppression and ex- ternal irradiation in patients with locally advanced prostate cancer (an EORTC study): aphase III randomised trial*. Lancet 360:103-106.
19. Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, Mason MD, Matveev V, Mottet N, vander Kwast TH, Wiegel T, Zattoni F (2013) *Guidelines on Prostate Cancer* - European Association of Urology 2013.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng ung thư tuyến tiền liệt.

**Câu 2.** Hãy trình bày chẩn đoán giai đoạn và độ mô học của ung thư tuyến tiền liệt.

**Câu 3.** Hãy trình bày nguyên tắc điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

# ĐÁI DƯỠNG CHẤP

***Hoàng Long - Nguyễn Đình Liên***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Mô tả cơ chế bệnh sinh của bệnh đái dưỡng chấp.*

*2. Trình bày các nguyên nhân thường gặp gây bệnh đái dưỡng chấp.*

*3. Trình bày chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt đái dưỡng chấp do giun chỉ.*

*4. Vận dụng được kiến thức để chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt đái dưỡng chấp do chấn thương thận.*

*5. Vận dụng được nguyên tắc điều trị bệnh đái dưỡng chấp do giun chỉ tại cơ sở thực hành.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

### 1. Định nghĩa

Đái ra dưỡng chấp do nhiều nguyên nhân gây ra sự thông thương hệ bạch mạch sang đường bài xuất. Cho nên trong nước tiểu sẽ xuất hiện dưỡng chấp.

Màu sắc nước tiểu trắng như sữa hoặc đỏ đục như máu gây tâm lý sợ hãi cho người bệnh cũng như cho những người xung quanh.

Dưỡng chấp là chất chỉ có trong hệ thống bạch huyết mà thành phần chủ yếu là lipid (chiếm 92%) còn lại là phospholipid (7%), cholesterol (1%).

Hầu hết bệnh là do giun chỉ gây ra (*Wuchereria bancrofti, Brugia malayi* hoặc *Brugia timori.)*, còn lại là 1 số nguyên nhân khác: Tổn thương lao, chấn thương hệ tiết niệu, sau phẫu thuật cắt thận….

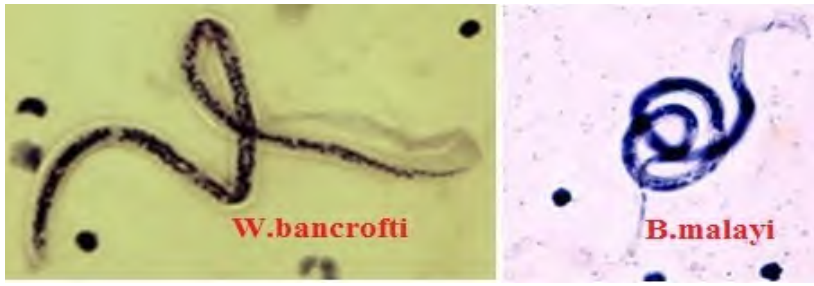
### 2. Lịch sử nghiên cứu và dịch tễ của bệnh

#### *2.1. Lịch sử nghiên cứu*

##### *2.1.1. Thế giới*

Bệnh đái dưỡng chấp đã được ghi nhận từ thời Hyppocart ở Hy Lạp (400 trước công nguyên) và Charak ở Ấn Độ (300 trước công nguyên) nhưng cho tới tận 1670 thì Moellenbroch VA mới đưa ra được giả thuyết "Đái ra dưỡng chấp là hậu quả của sự thông thương giữa hệ bạch huyết với hệ tiết niệu". Và tới 1862 thì Carter đã ủng hộ nguyên nhân của bệnh đái ra dưỡng chấp là hậu quả của sự vỡ các búi giãn mạch bạch huyết vào đường tiết niệu. Từ đó Ackeman (1863) thì đưa ra "thuyết tắc nghẽn" tại phần nối giữa ống ngực với các ống bạch huyết từ ruột non để phản bác học thuyết ban đầu

của Prout W (1841) là đái ra dưỡng chấp là do thoát chất béo từ máu vào thận. Về sau này dưới kỹ thuật chụp hệ bạch mạch và chụp bể thận ngược dòng đã chúng minh nhận định của Moellenbroch VA và Aclkeman T là chính xác.




**Hình 1.** Ấu trùng giun chỉ

Tới năm 1866 thì Wiicherer tìm thấy ấu trùng giun chỉ trong dưỡng chấp và giun chỉ trưởng thành được Bancroft phát hiện trong hạch lympho bị áp xe.

Năm 1902, Franz và Stegskal đã quan sát được dòng dưỡng chấp từ lỗ niệu quản phun xuống qua nội soi bàng quang. Và tới năm 1929 thì giun chỉ được đặt tên là Wiichereria bancrofti.

### *2.1.2. Tại Việt Nam*

Vì là một bệnh thường gặp ở Việt Nam nên bệnh đái dưỡng chấp đã được các thầy thuốc Việt Nam cũng như các thầy thuốc nước ngoài làm việc tại Việt Nam nghiên cứu từ lâu:

Có các luận án của Nguyễn Hữu Phiếm (1936), Trần Quang Diệu (1943), Trần Anh (1950), Trần Quán Anh (1990) cùng các công trình nghiên cứu của P.Huard, A.Olivier, Vũ Công Hòe, Trần Văn Sáng, Nguyễn Thị Trúc và Lương Tấn Thành… bắt đầu đề cập tới việc chẩn đoán, nguồn gốc sinh bệnh và các phương pháp điều trị - chủ yếu là điều trị nội khoa. Tuy nhiên các tác giả trên cũng đặt tiền đề cho việc điều trị bằng phẫu thuật.

Từ 1970 các tác giả Trần Mạnh Chu, Nguyễn Trinh Cơ, Nguyễn Bửu Triều, Trần Quán Anh; ở khu vực miền Nam có Lương Bảo Hoa, Ngô Gia Hy bắt đầu đề cập tới nhiều mặt trong đó có việc điều trị bằng phương pháp phẫu thuật.

Theo số liệu của bệnh viện Việt Đức Hà Nội (1970 - 1994) đã khám và điều trị 292 bệnh nhân trong đó 90 bệnh nhân được điều trị bằng phẫu thuật.

## *2.2. Dịch tễ*

### *2.2.1. Phân bố bệnh giun chỉ trên thế giới*

Trước những năm 1980 thì bệnh giun chỉ lưu hành ở các khu vực Bắc Ấn Độ, Nam Trung Quốc, Đông Nam Á, Úc, Guiana thuộc Anh, Puerto Rico và châu Phi, miền Nam Nhật Bản. Tại khu vực bệnh lưu hành, đặc biệt tại các nước kém phát triển thì tỷ lệ người mắc giun chỉ chiếm 10% và trong số đó có 2% biểu hiện đái dưỡng chấp. Tỷ lệ mắc giữa nam/nữ là 9/1. Và độ tuổi thường mắc là độ tuổi lao động (20-50).

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2013, có gần 1,4 tỷ người ở 73 quốc gia trên toàn cầu có nguy cơ nhiễm giun chỉ bạch huyết và có hơn 120 triệu người đang nhiễm bệnh trong đó có 40 triệu người bị biến dạng và mất khả năng do bệnh gây ra. Hầu hết bệnh nhân ở trong lứa tuổi trẻ, còn đang lao động. Hiện nay, bệnh giun chỉ đã được thanh toán khỏi các khu vực phát triển: Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc, và một số nước đã khống chế được bệnh này như Trung Quốc. Và chỉ còn phổ biến tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới: châu Phi, Costa Rica và phía bắc của nam Mỹ ; châu Á: Ấn Độ, Đông Nam A và các đảo ở phía nam Thái Bình Dương,

### 2.2.2. *Tình hình nhiễm giun chỉ ở Việt Nam*

*Chủ yếu do giun chỉ Wuchereria bancrofti* và *Brugia malayi,* trong đó *Brugia malayi* chiếm đa số (trên 90%).

Từ năm 1976 đến năm 2000 các cuộc điều tra tỷ lệ mắc giun chỉ bạch huyết đã được tiến hành trong 10 huyện của Việt Nam với tỷ lệ mắc phù voi ở miền Bắc là 2,5%. Ở miền Trung của Việt Nam, tỷ lệ nhiễm ấu trùng giun chỉ bạch huyết được phát hiện tại 20 huyện là từ 0,39 - 13,3%.

Sau năm 2000, Việt Nam tiến hành điều tra tại 145 huyện của 50/52 tỉnh. Cho thấy, bệnh giun chỉ tập trung nhiều ở các tỉnh miền Bắc Việt Nam, tuy nhiên đã phát hiện thấy nhiều vùng miền trung Trung Bộ có bệnh giun chỉ. Bệnh thường khu trú thành từng điểm nhỏ, từng thôn, xã. Tỉ lệ ở vùng đồng bằng mắc 1 -3 %, vùng trung du 1 - 2%, vùng miền núi hiếm gặp 0-1% nhưng phân bố rất không đều. Không có sự khác biệt giữa nam và nữ, bệnh nhiễm cao ở lứa tuổi 30-40.



**Hình 2.** Bản đồ phân bố bệnh giun chỉ trên thế giới

## 3. Nguyên nhân gây bệnh

### *3.1. Nguyên nhân không phải do giun chỉ*

Dị tật bẩm sinh: Thường xuất hiện ở trẻ em, người trẻ khi có sự lưu thông trực tiếp giữa mạch bạch huyết với thận và đường bài xuất.

Di chứng sau chấn thương thận, sau mổ cắt thận bán phần: Dưới lực chấn thương làm đứt, vỡ mạch bạch huyết ở quanh rốn thận, thông với bể thận, niệu quản.

Các hạch hoặc khối u vùng trung thất chèn ép vào ống ngực.

Di chứng sau các viêm lao và giang mai: Tổn thương các ống, hạch bạch huyết và vỡ thông vào đường bài xuất.

Thai nghén chèn ép vào đường bạch huyết: Tử cung tăng kích thước khi thai phát triển sẽ chèn ép vào mạch máu cũng như hệ thống mạch bạch huyết ở tiểu khung. Khi tăng áp lực sẽ khiến mạch bạch huyết bị vỡ và thông với niệu quản, bàng quang.

## *3.2. Nguyên nhân do giun chỉ*

### *3.2.1. Chu kì phát triển của giun chỉ*

Giun chỉ là loại kí sinh trùng sống trong hệ thống bạch huyết. Con giun cái đẻ trứng rồi nở thành ấu trùng giun chỉ. Ấu trùng sẽ qua ống ngực rồi vào máu. Vật trung gian truyền bệnh là loại muỗi thường gặp (Culex, anophele, Aedes, Mansoria). Muỗi hút máu người mang bệnh trong đó có ấu trùng giun chỉ. Trong 21 ngày trong muỗi, ấu trùng sẽ phát triển và trở thành ấu trùng có khả năng gây bệnh. Con muỗi đó khi đốt người bình thường sẽ đưa những ấu trùng gây bệnh vào người đó. Ấu trùng gây bệnh sẽ cư trú trong hệ thống bạch huyết và sau 3 tháng sẽ trưởng thành. Giun trưởng thành lại đẻ trứng và tiếp tục theo chu kì trên. Đời sống trung bình của giun trưởng thành là 15 năm, của ấu trùng là 70 ngày.

### *3.2.2. Xác định nguyên nhân*

**a. Nhuộm soi tìm ấu trùng giun chỉ**

- Soi trên giọt máu dầy, dùng màng lọc hoặc li tâm để tăng số lượng giun chỉ trong một thể tích.

- Soi trong cặn nước tiểu, dịch màng tinh hoàn được ly tâm, hạch và ống bạch mạch được cắt bỏ khi mổ.

- Tỷ lệ tìm thấy ấu trùng giun chỉ có sự khác biệt giữa các nhóm nghiên cứu:

+ Vie- Dupont tìm thấy giun chỉ 100% trong tổng số bệnh nhân.

+ K. Okamoto tìm thấy 31,5% trong tổng số 2.222 bệnh nhân và M. Fouques, R. Huet, Y. Montangerant không tìm thấy giun chỉ trong toàn bộ bệnh nhân có biểu hiện bệnh do giun chỉ gây ra. Nhưng các tác giả đều kết luận các bệnh nhân mắc bệnh do giun chỉ vì nằm trong vùng dịch tễ học.

**b. Phương pháp hiện đại**

- Xét nghiệm ELISA: Tìm kháng nguyên đặc hiệu của giun chỉ, nhưng tỷ lệ dương tính chỉ đạt 34% . Với kháng thể đơn dòng Og4C3 thử với máu của bệnh nhân nhiễm giun chỉ có độ nhạy là 96,8% và độ đặc hiệu là 100%; giá trị chẩn đoán dương tính là 100%, giá trị chẩn đoán âm tính là 95,2%.

## 4. Cơ chế bệnh sinh

***4.1. Do chấn thương mạch bạch huyết:*** Sang chấn thận - tiết niệu, sau phẫu thuật cắt thận bán phần, phẫu thuật vùng hố thắt lưng… Thương tổn trực tiếp, làm mạch bạch huyết thông thương vào đường bài xuất trên.

***4.2. Do tắc nghẽn, tăng áp lực hệ bạch mạch:*** Bình thường trong hệ thống bạch huyết, dưỡng chấp được vận chuyển từ vùng ngoại vi, lên cao dần qua các vùng cẳng chân, vùng bẹn bìu, vùng tiểu khung, vùng thắt lưng, lên tới bể chứa Pecquet, từ đó lên vùng ống ngực để rồi cuối cùng đổ vào tĩnh mạch: hoặc tĩnh mạch cổ, hoặc tĩnh mạch dưới đòn. Nhưng nếu vì một nguyên nhân nào đó gây chèn ép hoặc gây tắc các ống bạch mạch ở một vùng nào đó nhất là những vùng phía trên cao vùng ống ngực sẽ gây nên tăng áp lực bạch mạch dẫn tới hiện tượng trào ngược bạch mạch. Sự trào ngược này kết hợp với sự ứ trệ ở bạch mạch gây ra hiện tượng giãn các ống mạch bạch huyết ở ngoại vi và gây ra hai dạng bệnh lý:

- Các khối u mạch huyết và các khối u xơ phì đại gây ra biểu hiện: Phù chân voi, phì đại bìu - dương vật…

- Các đám giãn ống mạch bạch huyết vỡ vào các đường xuất tiết như thận sẽ gây bệnh đái dưỡng chấp, nếu vỡ vào các khoang gây: Tràn dịch dưỡng chấp màng phổi, tràn dịch dưỡng chấp màng tinh hoàn, viêm phúc mạc ổ bụng…

## 5. Giải phẫu bệnh lý

Thương tổn ở trong hai thời kỳ:

***5.1. Thời kì cấp tính:*** Giun chỉ đang phát triển sẽ có biểu hiện thương tổn sau:

Xác giun chỉ hoặc trứng ấu trùng làm tắc ống mạch bạch huyết, phá hủy van của ống bạch huyết gây nên hiện tượng trào ngược dòng bạch huyết, ứ trệ và giãn bạch mạch phía dưới chỗ tắc. Đồng thời, chính độc tố của giun chỉ tiết ra gây viêm niêm mạc bạch mạch. Hậu quả gây tăng áp lực bạch mạch phía dưới đoạn chít tắc. Từ đó hoặc bằng áp lực thẩm thấu, hoặc từ các vết rạn vỡ gây ra các đường rò vào đài bể thận gây nên bệnh đái dưỡng chấp. Tùy thuộc vào vị trí, số lượng và kích thước đường rò mà bệnh nhân sẽ có biểu hiện là khác nhau. Song đa phần các đường rò lưu thông bạch huyết - đường bài xuất đều tập trung ở vùng cuống thận.

***5.2. Thời kỳ mạn tính:*** Thời kỳ này trong các hạch và các ống bạch mạch không còn giun chỉ thậm chí các vết tích của xác giun chỉ nhưng vẫn còn tồn tại những thương tổn do biến chứng.

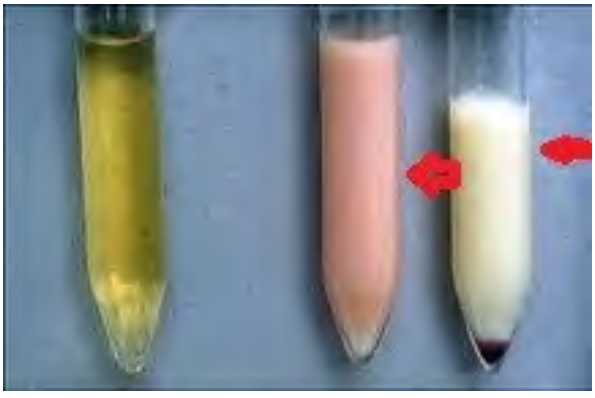
- Phản ứng viêm cấp tính hệ thống bạch mạch chuyển sang giai đoạn viêm xơ mạn tính. Thành ống bạch mạch xơ dày lên, lòng ống bạch mạch sẽ bị hẹp tắc lại. Dòng bạch huyết sẽ được vận chuyển sang các ống bạch huyết đối bên bằng vòng nối bàng hệ và các ống mạch bạch huyết tân tạo (theo thực nghiệm của Servelle).

- Tăng áp lực trong hệ thống ống bạch huyết dưới đoạn tắc tạo điều kiện, duy trì hình thành các đường rò lưu thông bạch huyết - tiết niệu vĩnh viễn là đặc điểm của giai đoạn viêm xơ mạn tính.

## II. LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng cơ năng

***1.1. Đái dưỡng chấp đơn thuần:*** Nước tiểu có màu trắng đục như sữa hoặc nước vo gạo, lẫn trong đó có những màng keo hoặc những cục lầy nhầy như mỡ hoặc nước tiểu sánh lại như nước cơm, nổi lên phía trên có váng mỡ và khi để lắng cặn phía dưới đặc lại như thạch trắng. Hiện tượng này xảy ra từng đợt và không liên tục, có khi hết hẳn trong một thời gian dài. Đây là một đặc điểm của bệnh nên rất khó đánh giá về kết quả điều trị (khỏi hẳn hoặc tạm dừng để rồi lại tiếp tục). Thường xuất hiện rõ nhất sau những bữa ăn nhiều thịt mỡ, sau mỗi đợt lao động vất vả và thời tiết nóng nực (thể triệu chứng này chiếm tỷ lệ 63,3% - Số liệu của bệnh viện Việt Đức).



**Hình 3.** Dưỡng chấp trong nước tiểu ở các lọ có mũi tên đỏ.

***1.2. Đái máu dưỡng chấp*** (36,7%): Mức độ nhẹ, nước tiểu có màu đỏ nhạt như nước rửa thịt, có óng ánh cả váng mỡ lẫn vào. Mức độ nặng hơn, có màu đỏ sẫm nhưng vẫn đục và sánh hơn bãi nước tiểu do đái ra máu đơn thuần.

#### *1.3. Những triệu chứng phụ kèm theo*

- Đau vùng thắt lưng phía bên thận bị bệnh (54%). Đau âm ỉ, đôi khi cơn đau kịch phát như một cơn đau quặn thận. Nguyên nhân do những cục dưỡng chấp có thể gây ứ trệ tạm thời ở phía trên và khi cục dưỡng chấp được đẩy xuống bàng quang thì cơn đau quặn thận cũng hết luôn.

- Đái buốt, đái rắt, đái khó (24%) khi các cục dưỡng chấp làm chít tắc tạm thời cổ bàng quang và niệu đạo.

### 2. Triệu chứng thực thể

Có thể có các biểu hiện kèm theo do giun chỉ gây ra rò bạch huyết:

- Tràn dịch màng phổi.

- Viêm phúc mạc.



**Hình 4**. Bìu và dương vật voi

- Bìu to, cứng, tinh hoàn voi.

- Dương vật voi.

- Tràn dịch màng tinh hoàn.

- Phù chân voi.

### 3. Triệu chứng toàn thân

- Sút cân: Trung bình sút từ 3-5 cân (người sút cân cao nhất là 18 cân).

- Thiếu máu mạn tính do: Đái máu kèm theo hoặc bệnh kéo dài gây suy kiệt cơ thể.

- Cần lưu ý những triệu chứng của các bệnh khác, hậu quả của tình trạng cơ thể bị suy kiệt như lao phổi, xơ gan...

## III. CẬN LÂM SÀNG

### 1. Xét nghiệm nước tiểu

#### *1.1. Định lượng dưỡng chấp trong nước tiểu*

Nên thử làm nhiều lần trước và sau khi bệnh nhân ăn nhiều mỡ, trứng, thịt. Khi kết quả dương tính, xét nghiệm cho chỉ số cao nhất được sử dụng vào việc chỉ định điều trị. Và cần yêu cầu phân tích các thành phần riêng biệt như triglycerid, cholesterol, protein, albumin… Thông thường lượng triglycerid và albumin trong nước tiểu tăng, theo tỷ lệ thuận với lượng dưỡng chấp tăng.

#### *1.2. Cấy vi sinh, soi tìm vi khuẩn lao*

Có ý nghĩa quan trọng cho chẩn đoán phân biệt và điều trị nhiễm khuẩn phối hợp.

### 2. Xét nghiệm dịch

***2.1. Hóa sinh máu:*** Protid máu và lipid: Thường giảm thấp hơn bình thường.

***2.2. Công thức máu:*** Thường tăng bạch cầu ưa acid.

#### *2.3. Xét nghiệm tìm giun chỉ*

**- Soi tìm ấu trùng giun chỉ**

+ Trong máu. Nên lấy máu ở thời gian 12 giờ đêm.

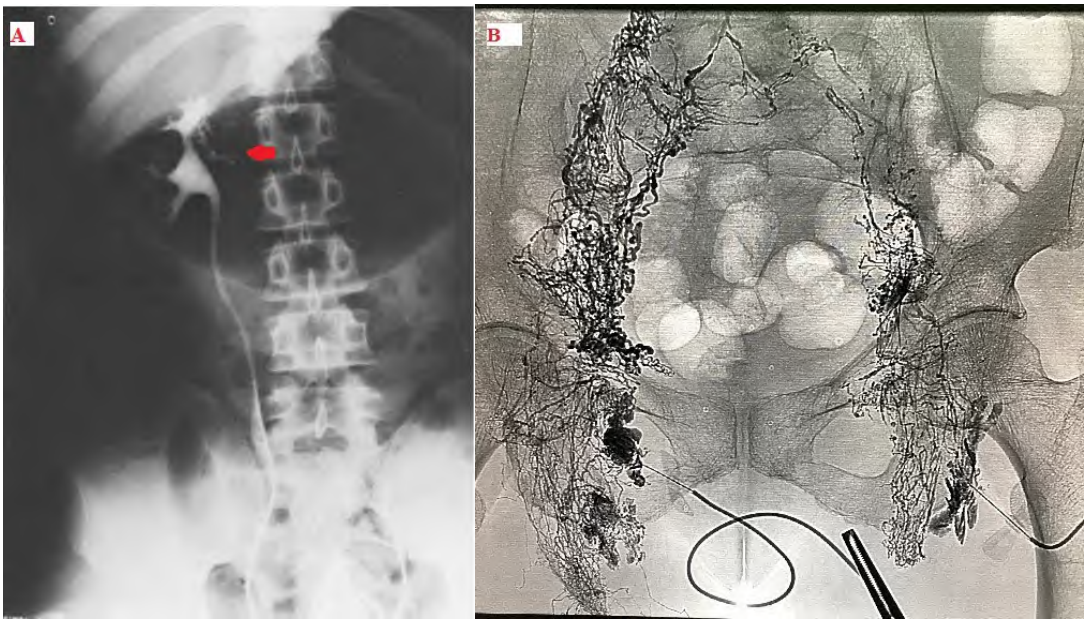
+ Trong nước tiểu, dịch màng tinh hoàn: Nên li tâm để tăng nồng độ ấu trùng giun chỉ.

**- Xét nghiệm miễn dịch**: Tìm kháng nguyên giun đặc hiệu của giun chỉ trong máu, trong nước tiểu.

## 3. Chẩn đoán hình ảnh

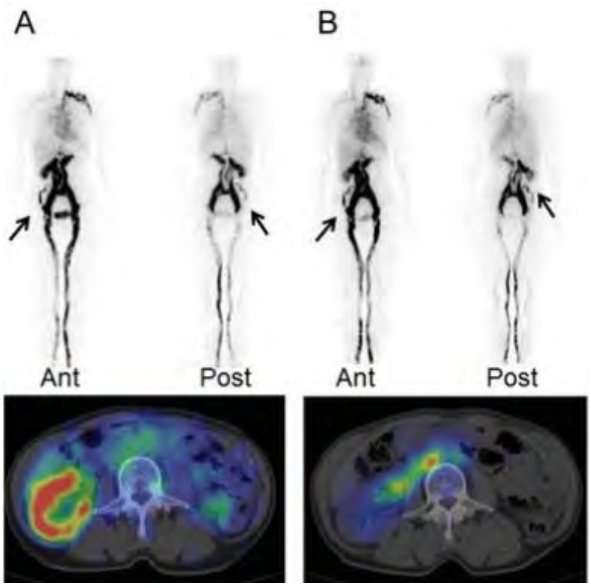
***3.1. Nội soi bàng quang:*** Nên khuyên bệnh nhân ăn nhiều thịt, mỡ vào ngày hôm trước khi tới soi để nhìn sẽ rõ ràng hơn. Việc soi bàng quang nhằm xác định dòng dưỡng chấp, hoặc máu - dưỡng chấp phụt xuống từ phía thận bên nào hoặc cả hai bên, thủ thuật này cho kết quả dương tính rất cao (91,7%).Tuy nhiên việc soi bàng quang cũng còn có những nhược điểm giới hạn trong những trường hợp: Dưỡng chấp kết tủa quá nhiều làm tắc niệu quản, hoặc đúng thời điểm soi bàng quang không có dưỡng chấp nên mặc dù bị bệnh nhưng nước tiểu vẫn thấy trong.

***3.2. Chụp hệ thống bạch huyết (lymphographie):*** Đây là xét nghiệm có xâm lấn, cần bộc lộ bạch mạch ở mu bàn chân hoặc vùng bẹn để tiêm thuốc cản quang Lipiodol-Ultrafluide là phương pháp cho kết quả dương tính chính xác cao (93,3%) vì: Thuận chiều sinh lý nên thuốc cản quang dễ dàng từ hệ thống bạch huyết qua các đường rò vào thận. Phát hiện dễ dàng bệnh bị ở một bên, hoặc cả hai bên thận và cho biết vị trí rò bạch huyết.

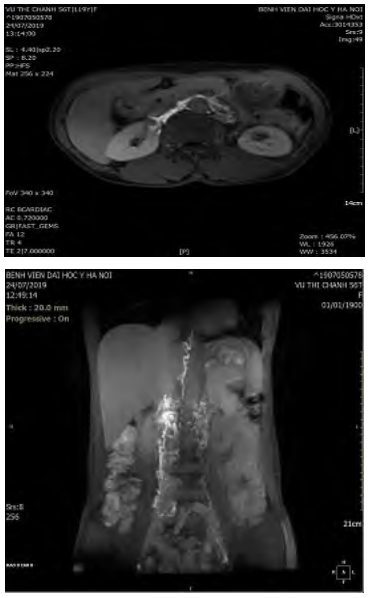



**Hình 5.** Ảnh A: có đường rò bạch mạch vào bể thận phải (mũi tên đỏ) trên phim chụp UPR. Ảnh B: giãn hệ thống bạch mạch ở hố chậu bên (P).

***3.3. Chụp xạ hình, MRI hệ bạch huyết:*** Đây là xét nghiệm không xâm lấn. Dựng hình hệ thống bạch mạch. Điển hình của bệnh là các ống bạch mạch quanh thận giãn thành búi, và có hình ảnh thoát thuốc cản quang vào đường bài xuất.

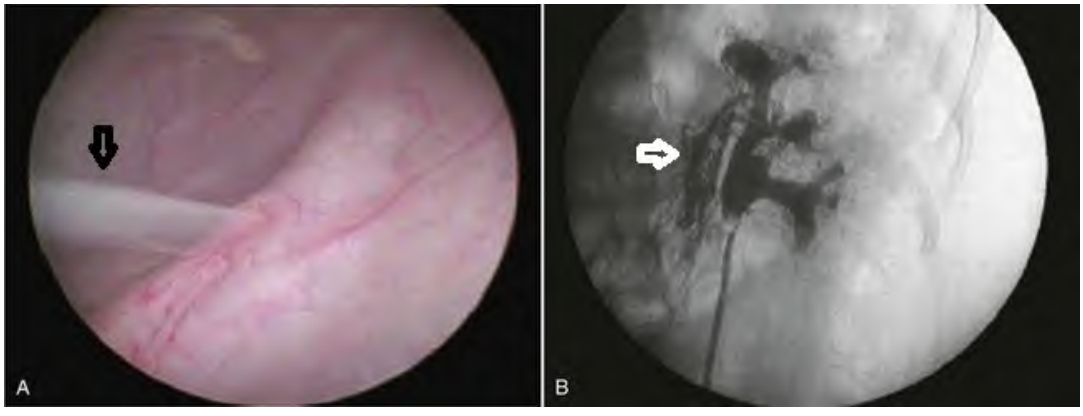



**Hình 6.** Rò bạch huyết (P) trước mà sau điều trị trên phim xạ hình



**Hình 7.** Rò bạch huyết bên (P) vào đường bài xuất gây đái ra dưỡng chấp trên MRI hệ tiết niệu

***3.4. Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR):*** Qua kết quả soi bàng quang định hướng phía bên thận bệnh. Tiến hành chụp UPR phía bên đó. Với áp lực vừa đủ từ ngoài bơm thuốc vào, thuốc cản quang có thể thấm vào các đường rò từ thận vào bạch mạch. Nhưng vì những giới hạn: ngược chiều sinh lý, gây phản ứng co thắt mạch, hoặc tổn thương đường bài xuất.... kết quả dương tính khoảng 50%.




**Hình 8.** Dòng dưỡng chấp phun ra từ lỗ niệu quản trái (ảnh A). Hình ảnh đường rò bạch huyết - bể thận trái (mũi tên đen) trên phim UPR (ảnh B).

## IV. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán xác định

- Các triệu chứng lâm sàng: Đái ra nước tiểu đục như sữa, đục có lẫn máu.

- Phù chân voi, bìu - dương vật - tinh hoàn voi…

- Chẩn đoán hình ảnh: Soi bàng quang thấy có dòng nước tiểu trắng phun ra từ niệu quản, MRI hoặc chụp bạch mạch thấy có thoát thuốc từ bạch mạch vào đường bài xuất.

- Xét nghiệm xác định có dưỡng chấp trong nước tiểu: Lipid (+).

## 2. Chẩn đoán nguyên nhân

### *2.1. Do giun chỉ*

- Vùng dịch tễ và hoặc có xét nghiệm nhiễm giun chỉ (+): soi thấy ấu trùng giun chỉ, xét nghiệm ELISA (+).

***2.2. Do nguyên nhân ngoài giun chỉ:*** Khi bằng chứng nhiễm giun chỉ (-).

Có tiền sử chấn thương, tiền sử phẫu thuật, mang thai…

## 3. Chẩn đoán phân biệt

Cần chú ý vì thường dễ bị lạc hướng sang việc chẩn đoán các bệnh.

***3.1. Đái ra mủ*** (Các bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi tiết niệu, lao tiết niệu)

- Cấy nước tiểu, làm kháng sinh đồ.

- Soi nước tiểu bằng kỹ thuật nhuộm Ziehl-Neelsen, test Gene/Xpert (+) tìm lao.

***3.2. Đái ra máu*** (Các bệnh: Sỏi, lao, ung thư đường tiết niệu và một số các bệnh ít gặp như hoại tử thận, hoại tử đài thận): Marker ung thư, soi tế bào…

***3.3. Đái ra phosphate:*** Định lượng nồng độ phosphate ở máu và nước tiểu.

## V. ĐIỀU TRỊ

**1. Điều trị nội khoa:** Có tác dụng tốt trong thời kỳ giun chỉ đang phát triển.

### *1.1. Thuốc chống ký sinh trùng*

Diethylcarbamazin (DEC) - tên thương mại là: Notéine (Pháp), Hetrazan (Mỹ), Banocid (Đông Âu), với liều lượng: 6mg/1kg/1 ngày x 10 ngày, nghỉ 10 ngày rồi lại tiếp tục 10 ngày điều trị như trên.

***1.2. Chống viêm tấy và dị ứng:*** Prednisolon: 20mg/1 ngày trong một tuần.

***1.3. Chống nhiễm khuẩn:*** Dùng kháng sinh phổ rộng hoặc theo kháng sinh đồ.

### *1.4. Điều trị bằng bồi phụ*

- Bệnh đái dưỡng chấp gây hậu quả làm mất đi nhiều lipid, triglyceride trong cơ

thế cho nên cần bồi phụ vào các loại triglyceride chuỗi ngắn và trung bình với liều lượng: 1,5g-2g/1kg/1 ngày.

- Điều trị xơ gan do suy dinh dưỡng: Bằng bù Albumin, các thuốc và sản phẩm tăng cường chức năng gan.

- Cần lưu ý là điều trị nội khoa chỉ có tác dụng tốt trong thời kỳ giun chỉ đang phát triển. Bệnh đái dưỡng chấp lại chỉ là một biến chứng xa của giun chỉ cho nên kết quả điều trị nội khoa ít mang lại hiệu quả. Theo K. Okamoto, kết qua chỉ đạt 16% và còn phải chờ thời gian theo dõi thêm nữa.

## 2. Can thiệp ít xâm lấn

### *2.1. Bơm rửa bể thận bằng dung dịch Nitrat bạc 0,5%*

Liều bơm 10-15ml dung dịch nitrat bạc 0,5% một tuần bơm từ 2-3 lần.

- Luồn ống thông ngược dòng lên bể thận. Đây là can thiệp có nguy cơ gây sang chấn đường tiết niệu và nhiễm khuẩn ngược dòng.

- Đâm kim qua da vào bể thận dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Can thiệp xâm lấn có nguy cơ gây chảy máu do vết thương thận gây ra.

***2.2. Nút mạch bạch mạch:*** Dưới màn huỳnh quang tiến hành chụp bạch mạch và tiến hành bơm keo hoặc vật liệu tổng hợp để nút mạch bạch mạch.

## 3. Điều trị bằng phẫu thuật

### *3.1. Chỉ định*

- Bệnh nhân ở thể đái máu - dưỡng chấp nặng.

- Lượng dưỡng chấp trong nước tiểu trên 1g/lít.

- X quang: Có hiện hình rõ ràng các đường rò bạch huyết - tiết niệu

- Điều trị bằng các phương pháp khác không có kết quả.

### *3.2. Phương pháp phẫu thuật*

*3.2.1. Vi phẫu tạo hình bạch mạch* (A.T.K. Cockett đề xuất): Ít áp dụng do cần hệ thống kính vi phẫu, phẫu trường sâu gây khó khăn cho phẫu thuật viên, tổ chức bạch mạch viêm xơ khó liền.

*3.2.2. Cắt bạch mạch:* Cắt chọn lọc các ống bạch mạch quanh cuống thận, có bơm Patent blue vào bể thận (L.Léger đề nghị). Kỹ thuật này hợp lý nhưng chưa chắc chắn vì thuốc xanh methylen có thể chưa ngấm kịp vào các đường rò lưu thông do các lý do: áp lực chưa đủ, bị phản xạ co thắt bạch mạch, thời gian chưa đủ để thuốc kịp ngấm; khó xác định các bạch mạch nằm lẫn sâu dưới lớp mỡ đã bị xơ hóa ở quanh cuống thận. Phẫu thuật chắc chắn sẽ để sót lại những đường rò lưu thông.

*3.2.3. Cắt bỏ toàn bộ các bạch mạch quang cuống thận* (E.Benassayag, P.Aboulker đề nghị): Trước mổ 4 giờ cho bệnh nhân được ăn 150g bơ hoặc sữa dừa.

### *3.3. Các phương pháp phẫu thuật*

- **Mổ mở (phương pháp mổ tại Bệnh viện Việt Đức)**: Rạch đường ngang thắt lưng, cắt bỏ xương sườn 12, bộc lộ quanh thận bằng dao điện để đốt cháy các vi bạch mạch quanh thận, vào cuống thận. Bộc lộ riêng biệt niệu quản, tĩnh mạch thận, động mạch thận. Cắt bỏ toàn bộ những bó mạch bạch huyết quanh cuống thận đặc biệt chú ý cắt bỏ những bó bạch mạch ở giữa động mạch và tĩnh mạch thận.

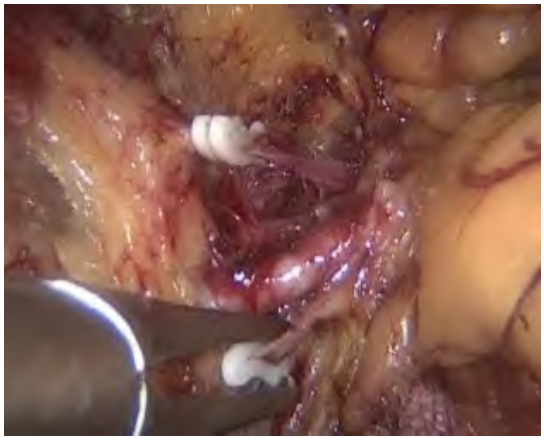
Với những bệnh nhân bị thương tổn cả hai bên thận nên mổ làm hai thì: Thì đầu mổ bên nặng hơn, sau 3 tháng mổ tiếp phía bên kia vì những bệnh nhân này thường gầy yếu và suy kiệt. Cũng có nhiều tác giả mổ 1 thì cả 2 bên qua đường bụng như Ph.Barnaud và Ngô Gia Huy đã mô tả.

- **Mổ nội soi sau phúc mạc (phương pháp mổ tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)**: Dưới siêu âm, tiến hành bơm Xanh Methylen vào hạch vùng bẹn trước phẫu thuật 15-30 phút. Sau đó tiến hành phẫu thuật nội soi, bộc lộ khoang sau phúc mạc sẽ hiện hình rõ các mạch bạch huyết.

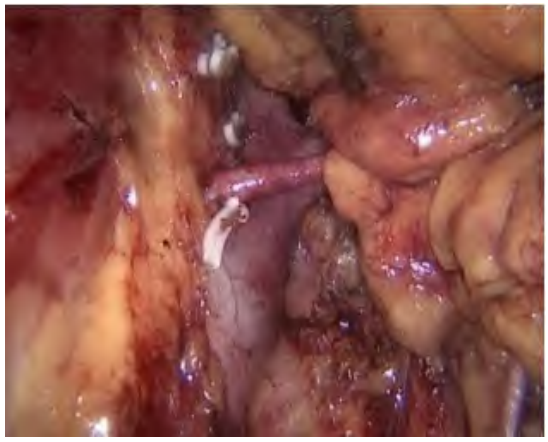
- Giải phóng thận khỏi lớp mỡ quanh thận và hạ thận tối đa, bộc lộ các ống, mạch bạch huyết đi quanh động mạch, tĩnh mạch, bể thận. Bộc lộ các mạch bạch huyết vùng sau phúc mạc đi dọc theo niệu quản 1/3 trên. Sử dụng clip titan hoặc hemolock để cặp, cắt mạch bạch huyết. Lấy tổ chức làm giải phẫu bệnh. Cần chú ý tránh đốt vào bể thận, niệu quản. Nếu bóc lớp mỡ quanh thận thì cần khâu cố định để tránh xoắn cuống thận.

- Đặt dẫn lưu ở khoang sau phúc mạc, theo dõi sau mổ có thể thấy dịch dẫn lưu sau mổ là dịch bạch huyết tiếp tục ra nhưng sẽ giảm dần trong quá trình điều trị.

- Điều trị sau phẫu thuật cần đảm bảo bồi phụ dinh dưỡng cho bệnh nhân.



**Ảnh A.** Cắt bỏ bạch mạch quanh cuống thận



**Ảnh B.** Bóc trần bạch mạch xung quanh động, tĩnh mạch thận.

**Hình 9.** Mổ nội soi sau phúc mạc cắt bỏ bạch mạch

### *3.4 . Tiên lượng điều trị*

**Bảng 1**: Đánh giá kết quả các phương pháp điều trị đái dưỡng chấp

| Phương pháp | Tỉ lệ thành công (%) | Tỉ lệ tái phát (%) |
|---|---|---|
| Nội khoa kết hợp chế độ ăn kiêng | 50 - 60 | 40 - 50 + |
| Phẫu thuật nội soi | 80 | 10 - 40 + |
| Nút mạch bạch huyết | 50 | - |
| Bóc tách bạch mạch cuống thận | 90 - 100 | 0 - 10 |
| + : Các phương pháp này có thể tiếp tục điều trị nếu có tái phát. | | |

Sau phẫu thuật hoặc can thiệp cần hội chẩn với chuyên gia ký sinh trùng để có phác đồ điều trị giun chỉ tiếp theo tránh tái phát, lây lan trong cộng đồng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. *Bệnh học tiết niệu* (2007). Nhà xuất bản Y học, Trường ĐHY Hà Nội.
2. Dalela D. (2005). *Issues in etiology and diagnosis making of chyluria*. Indian J Urol; 21:18-23
3. Abeygunasekera, A. M., Sutharshan, K., & Balagobi, B. (2017). *New developments in chyluria after global programs to eliminate lymphatic filariasis. International Journal of Urology, 24(8), 582-588.*
4. Diamond, E., & Schapira, H. E. (1985). *Chyluria - A review of the literature*. Urology, 26(5), 427-431.
5. Graziani, G., Cucchiari, D., Verdesca, S., Balzarini, L., Montanelli, A., & Ponticelli, C. (2011). *Chyluria Associated with Nephrotic-Range Proteinuria: Pathophysiology, Clinical Picture and Therapeutic Options. Nephron Clinical Practice, 119(3), c248-c254.*
6. Singh I, Dargan P, Sharma N (2004). *Chyluria - a clinical and diagnostic stepladder algorithm with review of literature*. Indian J Urol;20:79-85
7. Dixit, V., Subhadra, A. V., Bisen, P. S., Harinath, B. C., & Prasad, G. B. K. S. (2007). *Antigen-specific immune complexes in urine of patients with lymphatic filariasis.* Journal of Clinical Laboratory Analysis, 21(1), 46-48.
8. Hoti SL, Elango A, Radjame K, Yuvaraj J, Pani SP (2002). *Detection of day blood filarial antigens by Og4C3 ELISA test using filter paper samples*. Natl Med J India;15(5):263-6.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Phân tích sự khác biệt về biểu hiện lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán đái dưỡng chấp do giun chỉ và sau chấn thương vùng hông lưng ?

**Câu 2.** Chỉ định các phương pháp điều trị đái dưỡng chấp có thể áp dụng ở khoa ngoại tiết niệu - bệnh viện tuyến tỉnh như thế nào?

**Câu 3.** Thái độ xử trí của bác sĩ chuyên khoa tiết niệu tại bệnh viện tuyến huyện khi bệnh nhân có biểu hiện đái dưỡng chấp ?

# LAO TIẾT NIỆU SINH DỤC

***Hoàng Long - Nguyễn Đình Liên***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Mô tả cơ chế sinh bệnh học của lao tiết niệu – sinh dục.*

*2. Trình bày được chẩn đoán xác định lao tiết niệu.*

*3. Trình bày được chẩn đoán xác định lao sinh dục.*

*4. Vận dụng được kiến thức để chỉ định xét nghiệm chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt của bệnh lao tiết niệu – sinh dục.*

*5. Vận dụng nguyên tắc điều trị bệnh lao tiết niệu – sinh dục tại cơ sở thực hành*

## I. TỔNG QUAN

Hệ tiết niệu và sinh dục có liên quan mật thiết từ phôi thai đến giải phẫu do đó lao tiết niệu thường đi đôi với lao sinh dục. Đây cũng là loại tổn thương đứng đầu các bệnh lao ngoài phổi.

Hiện nay có các loại kháng sinh chống lao đặc hiệu và có điều kiện phòng bệnh nên điều trị bệnh có kết quả khả quan. Nhưng hiện tượng lao kháng thuốc lại đang gia tăng.

Đa phần bệnh lao tiết niệu sinh dục thường được phát hiện muộn và có biến chứng do tiến triển chậm, biểu hiện lâm sàng âm thầm.

Bệnh chủ yếu điều trị nội khoa. Ngoại khoa có vai trò nhất định trong phạm vi loại trừ các tổn thường lao khu trú phá hủy thận niệu quản hoặc tạo hình phục hồi chức năng đường tiết niệu sinh dục.

### 1. Dịch tễ

Trong cộng đồng có tới 30% dân số thế giới mang mycobacterium tuberculosis. Bệnh lao tiết niệu sinh dục là lao thứ phát, phát triển từ 2-20% bệnh nhân mắc lao phổi. Do đó lao tiết niệu sinh dục đứng thứ 2 trong nhóm bệnh lao ngoài phổi, sau lao hạch. Bệnh thường gặp ở người trẻ tuổi, tỷ lệ nam nhiều hơn nữ là 2/1; với độ tuổi mắc trung bình là 40,7 tuổi. Hậu quả là có tới 26,9% mất chức năng 1 thận và 7,4% là có suy thận.

Tỷ lệ mắc bệnh tăng cao ở các nước nghèo, đang phát triển hơn so với các nước phát triển. Đồng thời tại các nước kém phát triển thì tỷ lệ phát hiện bệnh muộn tăng cao cho nên tăng biến chứng thận mất chức năng, suy thận gây tăng gánh nặng điều trị cho xã hội.

### 2. Các yếu tố nguy cơ

- Điều kiện sống khó khăn, thiếu vệ sinh.

- Mắc bệnh HIV/AIDS.

- Điều trị corticoid kéo dài.

- Gia đình có người bị bệnh lao.

## 3. Nguyên nhân

- Bệnh do trực khuẩn Koch (BK: Bacille de Koch) gây ra. BK thuộc nhóm Mycobacteries là loại vi khuẩn kháng toan, kháng cồn. Trong số Mycobacteries gây ra bệnh cho người có Mycobacteries tuberculosis hominis, Mycobacteries bovis, Mycobacteries africanum, những loại khác ít gặp hơn Mycobacteries không điển hình (M.xenopee, M.smegmatis).

- Tổn thương lao tiết niệu sinh dục là thứ phát sau lao tiên phát (hạch rốn phổi) lao phổi.

- Năm 1935, Couleau nghiên cứu thực nghiệm: Tiêm chủng BK cho thấy xuất hiện lao rải rác ở phổi, gan, lách, thận. Tổn thương lao ở phổi trước tiên rồi mới đến lao thận.

- Bernard Fey nhận xét có những tổn thương lao thận khu trú. Thực tế trên các bệnh nhân với điều kiện đã được tiêm vaccin, lao phổi khỏi không còn dấu vết gì, và có dị ứng miễn dịch trong 1-2 năm. Khi ấy không có lao phổi nhưng lại có lao thận, thượng thận, tinh hoàn.

- Hiếm gặp:

+ Lao phơi nhiễm vi khuẩn lao tại chỗ sau bơm BCG vào bàng quang trong điều trị sau cắt u bàng quang (Mycobacteries bovis).

+ Lao bẩm sinh: Mẹ bị bệnh lao sinh dục truyền cho con.

## 4. Cơ chế bệnh sinh - Sự lan truyền và tiến triển các thương tổn

Thực nghiệm của Leudsen chứng minh BK lan truyền theo đường máu đến vỏ thượng thận thường cả 2 bên là những tổn thương ban đầu. Thương tổn khu trú này một số khỏi tự nhiên.

Thời gian trung bình ủ bệnh từ nhiễm lao phổi đến biểu hiện lao tiết niệu sinh dục là 22 năm, dao động từ 1 đến 46 năm, kể từ khi hệ thống miễn dịch suy giảm và các tổn thương thận ở dạng tiềm tàng được kích hoạt. Sau khi tổ chức lao thận hoạt động, quá trình viêm diễn biến liên tục tại 1 điểm duy nhất sẽ ảnh hưởng tại thận khởi phát lao tiến triển cho nên phần lớn là tổn thương thận duy nhất.

Nếu tiến triển thương tổn lan tới tủy thận vào thận, gai thận. Quá trình lao tiến triển gây những ổ lao hoại tử mở thông vào đài bể thận để mở đầu cho thương tổn ở đường bài xuất nước tiểu: Từ niệu quản xuống bàng quang và niệu đạo. Và lan dần tới hệ tiết niệu sinh dục theo bạch mạch nhất là vùng tiểu khung, riêng ở nam giới lan trực tiếp ở tại lỗ phóng tinh. BK có thể thấy trong nước tiểu, tinh dịch, tuyến tiền liệt, túi tinh, ống dẫn tinh (Cibert). Ở phụ nữ các thương tổn ở tử cung buồng trứng vòi trứng trong 3-5% các trường hợp.

Hiếm hơn là nhiễm khuẩn lao theo đường tiểu ngược dòng: Bơm BCG vào bàng quang, quan hệ tình dục không an toàn.

## 5. Thương tổn giải phẫu bệnh lý

### *5.1. Thương tổn thận*

Trên bề mặt thận rải rác những hạt trắng ngà có chỗ nổi những nang to nhỏ khác nhau làm bề mặt thận mất vẻ đều đặn nhẵn bóng bình thường trở nên trắng bệch.

Hai loại thương tổn ở thận ở mức độ khác nhau xe kẽ nhau:

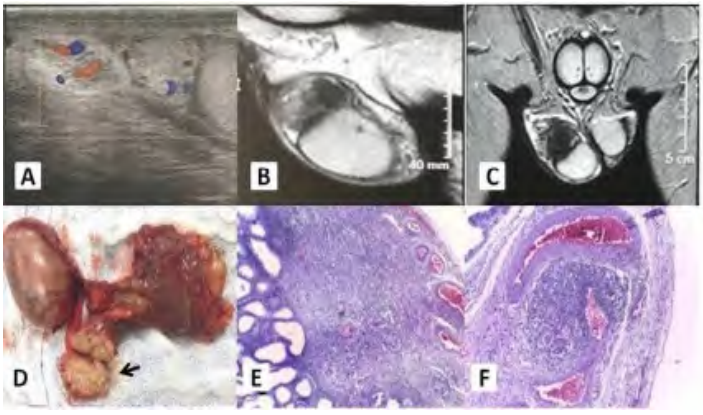
- Thương tổn loét bã đậu hóa đấy là các thương tổn lao tiến triển phá hủy nhu mô thận thành nang, nang chứa mô hoại tử bã đậu, xung quanh phản ứng viêm dày.

- Thương tổn xơ hóa khu trú: Những ổ bã đậu xơ hóa do phản ứng của thận của cơ thể, do điều trị ổn định ngăn sự tiến triển của lao.

- Viêm mủ bể thận: Cả thận là khối các hang nang lao các chất hoại tử và mủ. Nhu mô thận bị phá hủy hệ bài tiết bị loét hoại tử hoặc xơ hẹp.




**Hình 1**. Tổn thương hoại tử nhu mô thận và hẹp niệu quản trái do lao.




**Hình 2**. Siêu âm tinh hoàn và mào tinh hoàn bên phải (A). Chụp MRI tinh hoàn thì cắt đứng dọc (B), thì cắt đứng ngang. Đại thể tổn thương mào tinh hoàn cắt dọc sau PT (D). Viêm mô hạt do lao ở vi trường nhỏ (E). Viêm mô hạt do lao ở vi trường lớn với tế bào bán liên điển hình (F).

### *5.2. Thương tổn đường dẫn xuất*

Những thương tổn mới là viêm phù hoặc loét niêm mạc đường dẫn niệu lan tới lớp cơ trơn nhưng có thể khỏi nếu điều trị. Nếu bệnh tiến triển thương tổn sẽ lan tới lớp thanh cơ rồi xơ hóa thành lớp vỏ dầy chít hẹp niệu quản, thu nhỏ thể tích bàng quang, xơ cứng cổ bàng quang, hẹp niệu đạo…

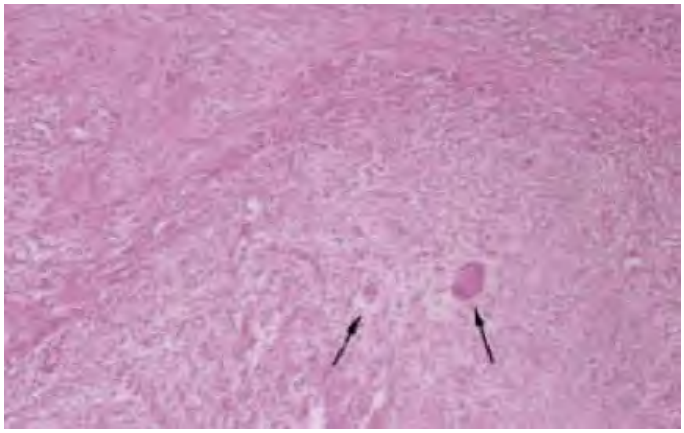
Hậu quả là gây ra trào ngược dòng nước tiểu từ bàng quang lên niệu quản - bể thận hoặc ứ nước thận do hẹp niệu quản. Gây ra suy giảm chức năng lọc của thận mặc dù điều trị lao ngừng tiến triển hoặc đã được điều trị khỏi.

### *5.3. Thương tổn hệ sinh dục nam*

Viêm mào tinh hoàn ống dẫn tinh dẫn tinh túi tinh, tiền liệt tuyến thường gặp cả hai bên: Thể xơ hóa tắc ống dẫn tinh là nguyên nhân vô sinh ở nam. Thương tổn hang lao vỡ ở niệu đạo, tinh hoàn, mào tinh tạo ra những lỗ rò ra da tầng sinh môn, bìu.

Ở tuyến tiền liệt khu trú một thùy như những nhân cứng xơ hóa hay áp xe phá hủy tuyến tiền liệt rò ra trực tràng.

**Vi thể:**



**Hình 3.** Tế bào bán liên và tế bào khổng lồ Langhan.

- Thương tổn cơ bản là những hạt lao có cấu tạo như nang nhỏ điển hình có tế bào khổng lồ (Langhan) bao quanh với các tế bào bán liên và tế bào lympho.

- Từng cụm hạt lao có thể hoại tử bã đậu hóa có chỗ chắc chỗ mềm gồm các tế bào hoại tử của lao.

- Mô các tế bào xơ từ các sẹo dấu vết của lao còn tồn tại lâu dài tuy khỏi lâm sàng nhưng cái sẹo này vẫn không bị mất đi.

Thương tổn rải rác cả hệ tiết niệu và sinh dục tiềm tàng của bệnh là tính đa dạng triệu chứng lao tiết niệu sinh dục và không tương xứng giữa lâm sàng và giải phẫu bệnh.

## II. LÂM SÀNG

Do thương tổn lao tiết niệu, sinh dục đa phần do thứ phát sau lao phổi, có ảnh hưởng toàn thân. Cho nên khám bệnh, cần khám tổng thể và toàn diện. Biểu hiện lâm sàng lao tiết niệu sinh dục rất phong phú về vị trí thương tổn, mức độ tiến triển của thương tổn và giai đoạn bệnh của các cơ quan của hệ tiết niệu - sinh dục.

### 1. Tiền sử

- Điều trị HIV, bơm BCG điều trị ung thư bàng quang.

- Gia đình có người điều trị bệnh lao.

- Chẩn đoán lao phổi, lao cơ quan có hoặc không điều trị.

- Không tiêm vaccine lao, nếu tiêm thì có đáp ứng kém.

## 2. Toàn thân

- Sốt nhẹ, âm ỉ về chiều và buổi tối kéo dài gây mệt mỏi, ăn uống kém.

- Thể trạng suy kiệt, gầy, da xanh thiếu máu.

- Biểu hiện của suy thận mạn, tăng huyết áp khi thương tổn nhiều ở thận.

- Hạch lao ở vùng cổ, bẹn.

## 3. Triệu chứng cơ năng

***3.1. Hội chứng đường tiểu dưới:*** Do thương tổn ở bàng quang, niệu đạo và tuyến tiền liệt. Trong đó viêm bàng quang biểu hiện 60-70% trong các trường hợp lao tiết niệu với các đặc điểm:

- Đái dắt: Chủ yếu là ban đêm. Nếu đái rắt đơn thuần, diễn ra liên tục trong ngày thì thương tổn xơ hóa bàng quang làm dung tích bàng quang bé.

- Đái buốt thường cuối bãi, có ra máu.

- Đái ra nước tiểu đục hoặc có mủ trắng, cặn mủ.

- Đái ra máu toàn bãi không đau, đái ra mủ đơn thuần có khi là triệu chứng khởi đầu của tổn thương lao tiết niệu.

- Đái khó, tia nhỏ, đái phải rặn và gắng sức khi có thương tổn viêm hẹp niệu đạo.

- Tất cả viêm bàng quang và niệu đạo khó điều trị (cystite rebelle) không chịu tác dụng kháng sinh phải tìm BK nước tiểu.

***3.2. Đau thắt lưng:*** Thường gặp với mức độ mỏi đau âm ỉ, cảm giác nặng nề vùng thắt lưng. Triệu chứng đau thắt lưng có liên quan tớiviêm bể thận do thương tổn lao tiến triển.

- Đau thành cơn có liên quan tới các thương tổn hẹp tắc niệu quản do cặn mủ, máu bã đậu được thải ra gây tắc nghẽn đường bài xuất trên.

***3.3. Đau tầng sinh môn, tiểu khung:*** Đau âm ỉ hoặc dữ dội do thương tổn tuyến tiền liệt, túi tinh ở nam hoặc ứ mủ- tắc vòi trứng, viêm cổ tử cung - tử cung ở nữ.

- Đau vùng bẹn, bìu ở nam giới khi thương tổn viêm ở tinh hoàn, mào tinh.

***3.4. Vô sinh - rối loạn chức năng sinh dục:*** Ở nam do tắc ống dẫn tinh, tổn thương ống sinh tinh. Ở nữ do tắc vòi trứng, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt.

- Nam giới xuất tinh ra máu.

- Nữ giới: Khí hư nhiều, hôi.

## 4. Khám thực thể

### *4.1. Khám hệ tiết niệu*

- Khám vùng hông lưng:

+ Thận to: Ít khi có vì thương tổn ở thận thường do viêm teo.

+ Lỗ rò: Tổn thương áp xe thận vỡ rò ra thắt lưng.

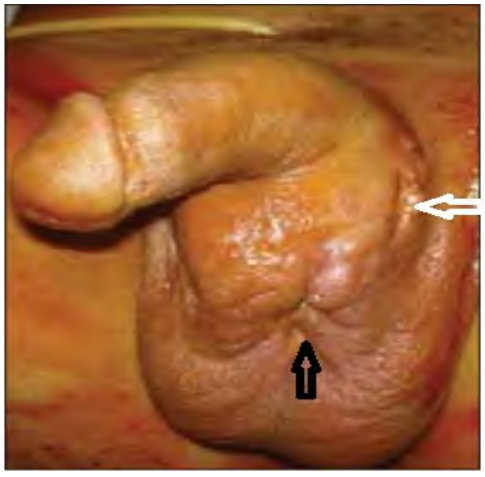
- Khám cầu bàng quang:

+ Đa phần bàng quang bị xơ hóa, mất khả năng chun giãn.

+ Có thể gặp trong thương tổn xơ hẹp niệu đạo.

### *4.2. Khám cơ quan sinh dục ngoài và tầng sinh môn*

- Nam giới: Khám bìu sờ nắn tinh hoàn, màng tinh hoàn, thừng tinh phát triển nhân cục cứng ở thừng tinh nhiều hạt lổn nhổn thành chuỗi như chuỗi hạt, nắn đau. Hoặc mào tinh hoàn to, rắn, không nóng, không đau, theo dõi thấy tiến triển chậm. Giai đoạn cấp tính thì bìu căng mọng, tinh hoàn và mào tinh tăng kích thước (Đặc biệt là không đáp ứng với kháng sinh). Đánh giá có thể thấy các lỗ rò từ bìu với tổ chức bã đậu chảy ra, lỗ rò khó liền hoặc từ niệu đạo ra ngoài ra.



**Hình 4**: Các lỗ rò chảy dịch từ bìu phải (mũi tên trắng), lỗ rò từ niệu đạo (mũi tên đen)



**Hình 5**: Khối sưng, mất nếp nhăn ở bìu trái. Sờ thấy tinh hoàn tăng kích thước

- Nữ giới: Khám vùng bẹn, môi lớn. Thăm âm đạo, đánh giá cổ tử cung. Phát hiện các ổ loét có tổ chức bã đậu, sần sùi dễ chảy máu.

- Phát hiện các lỗ rò bìu, tầng sinh môn từ tinh hoàn mào tinh hoàn với đặc điểm bờ lỗ rò viền đỏ và rắn.

### *4.3. Thăm trực tràng*

- Phát hiện khối cứng nhân xơ tuyến tiền liệt, túi tinh.

- Phát hiện những ổ áp xe tuyến tiền liệt, rò tuyến tiền liệt - trực tràng. Tất cả thương tổn thực thể trên đều phải sinh thiết để làm chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt.

### *4.4. Khám đánh giá*

Đặc biệt là cần khám các hệ cơ quan khác như: hô hấp, cơ xương khớp, thần kinh… để xem có thương tổn ở phổi, khớp háng hay cột sống thắt lưng hay không.

## III. CẬN LÂM SÀNG

### 1. Xét nghiệm sinh học chẩn đoán lao

Có giá trị chẩn đoán xác định lao tiết niệu, sinh dục.

***1.1. Nuôi cấy, soi tìm vi khuẩn BK:*** Lấy nước tiểu 24 giờ, ly tâm rồi lấy cặn soi trực tiếp để tìm vi khuẩn lao bằng kỹ thuật Ziehl - Neelsen. Nếu dương tính thì được coi là tiêu chuẩn vàng, nhưng tỷ lệ tìm thấy trực tiếp được BK chỉ đạt 25%.

- Nuôi cấy dịch (Nước tiểu, tinh dịch) làm kháng sinh đồ. Tìm vi khuẩn trong mẫu nước tiểu của bệnh nhân có biểu hiện viêm đường tiết niệu dưới.

+ Xét nghiệm vi sinh vật đòi hỏi nuôi cấy môi trường Lowenstein - Jansen để xác định BK. Do BK là vi khuẩn kháng cồn, kháng toan nên mọc trong môi trường 3-4 tuần hay chậm hơn nữa 6-8 tuần do thời gian phân chia dài hơn các nhóm vi khuẩn khác.

+ Nhược điểm: Cần đảm bảo quy trình lấy, bảo quản mẫu bệnh phẩm, môi trường nuôi cấy để tăng số lượng vi khuẩn BK, tránh tạp khuẩn. Do đó cần thời gian để làm nhuộm mẫu bệnh phẩm bằng kỹ thuật Ziehl - Neelsen để soi. Thời gian trả kết quả khoảng 2 tuần và tỷ lệ dương tính chỉ đạt 40-60%.

+ Thường lấy mẫu nước tiểu vào buổi sáng, nếu đái ra mủ có BK là yếu tố quan trọng chẩn đoán bệnh. Nước tiểu không có BK phải làm nhiều lần.

***1.2. Xét nghiệm Gen/Xpert:*** Khuếch đại chuỗi PCR tìm lao trong dịch nước tiểu:

- Đây là công nghệ tích hợp 3 trong 1 với các bước: Tách gen, nhân bản gen và nhận biết gien. Do đó bệnh phẩm không cần nhiều như xét nghiệm vi sinh.

- Độ nhạy và chính xác cao, kết quả nhanh trong 2 ngày, và đánh giá được khả năng kháng thuốc (Rifampicin, Izoniazid) của vi khuẩn lao đang nhiễm trên bệnh nhân.

- Với khoảng 5ml nước tiểu, thời gian thực hiện xét nghiệm khoảng 2 giờ. Có độ nhạy là 94,6% và độ đặc hiệu là 86,5%.

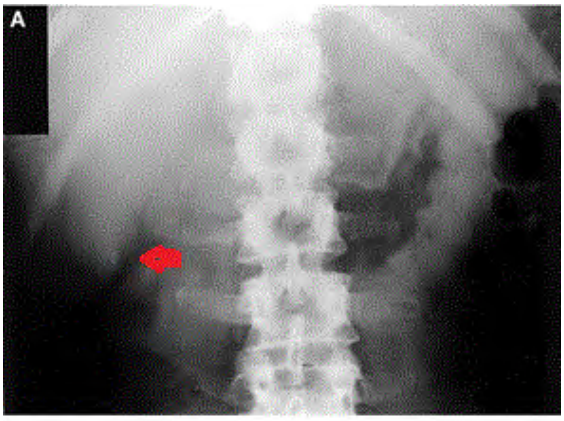
**2. Chẩn đoán hình ảnh:** Có giá trị để đánh giá mức độ thương tổn và biến chứng trên hệ tiết niệu - sinh dục.

***2.1. X quang ngực thẳng:*** Để tìm lao phổi nguyên phát, hay di chứng của lao phổi. Trên X quang ngực thẳng có thể thấy: Tổn thương hang lao, lao kê ở đỉnh phổi.

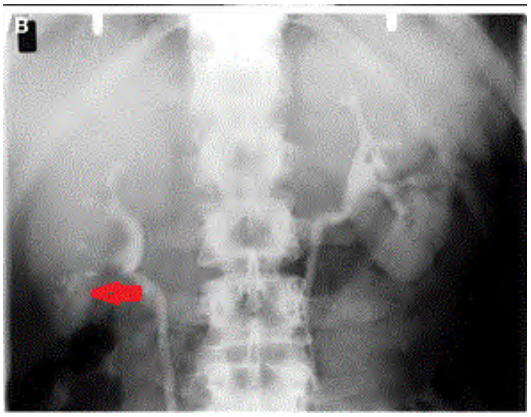
### *2.2. Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị*

- Phát hiện di chứng thương tổn lao ngoài thận: lao cột sống (bệnh Pott), hạch vôi hóa cạnh cột sống, vôi hóa vùng cơ đái dấu vết áp xe cũ.

- Có vùng mờ đậm hoặc nhạt ở thận tương ứng với ổ lao ở nhu mô thận, thận to kiểu mastic hoặc rải rác đám vôi hóa.




**Ảnh A**: Vôi hóa nhu mô ở cực dưới thận phải trên phìm thì không tiêm thuốc.




**Ảnh B**: Cổ đài dưới bị xơ hẹp, cắt cụt trên phim sau tiêm thuốc 5 phút

**Hình 6:** Tổn thương thận trên phim X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị

### *2.3. Chụp X quang có sử dụng thuốc cản quang*

**- Chụp niệu đồ tĩnh mạch**

Hình ảnh nhu mô thận bị phá hủy, thận không ngấm thuốc hay còn ngấm thuốc, những hang, những nang bờ không đều tách biệt với các đài hoặc nối với đài qua một đường eo hẹp. Những ổ loét thì đài thận nham nhở.

+ Tổn thương hẹp chân đài thận, trước đài có thể bị mất hoặc giãn to, bể thận co nhỏ trong xoang một thận bệnh lý xơ teo.

+ Hình ảnh không điển hình giả u như hang bọc chứa dịch đè ép làm lệch hướng các đài hay cắt cụt đài bể thận như hình khối u.

+ Niệu quản hẹp một hay nhiều chỗ thường gặp chỗ nối bể thận-niệu quản, niệu quản tiểu khung. Niệu quản hình chuỗi hạt, niệu quản giãn ít nhiều ở phía trên lỗ hẹp.

+ Bàng quang:

Không cân đối bất thường do xơ thành bàng quang, xung quanh bàng quang tạo ra hình ảnh bàng quang hình tam giác hoặc hình trứng.

Thể tích bàng quang teo bé chỉ chứa được vài chục mililit nước.

+ Chụp thì tiểu tiện (NTM) phát hiện hang lao tuyến tiền liệt, hẹp niệu đạo.

+ Chụp nhiều phim, chụp thì muộn sau 60, 90, 120 phút, so sánh hai thận để đánh giá tốt hơn các thương tổn nhu mô thận và đường dẫn nước tiểu.




**Ảnh A**: Thận phải vôi hóa, trên phim không tiêm thuốc




**Ảnh B**: NQ phải giãn, nở không đều. Thành BQ không đều ở thì tiêm thuốc.

**Hình 7.** Thận, niệu quản, bàng quang bị tổn thương do lao

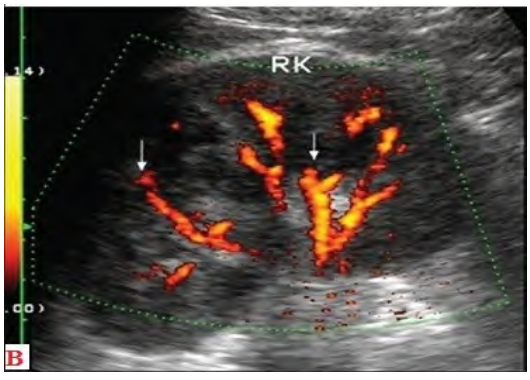
**- Chụp tử cung - vòi trứng ở nữ:** Buồng tử cung không đều, biến dạng, niêu mạc nham nhở. Vòi trứng bị tắc, chít hẹp.

### *2.4. Siêu âm*

Khả năng chẩn đoán về lao tiết niệu sinh dục kém hơn phim UIV hoặc CT Scanner. Trong tổn thương lao thận thì siêu âm có khả năng chẩn đoán đúng 59%. Nhưng đây là xét nghiệm không xâm lấn, an toàn, rẻ tiền và tiện dụng. Trên hình ảnh tổn thương ở thận, thì siêu âm có hình ảnh: Khối ở nhu mô, ổ hoại tử, vôi hóa, niệu quản dày lên kèm vôi hóa ở thành. Thành bàng quang dày, dung tích nhỏ…




**Ảnh A**: Các u hạt lao (mũi tên trắng) trên siêu âm đen trắng.

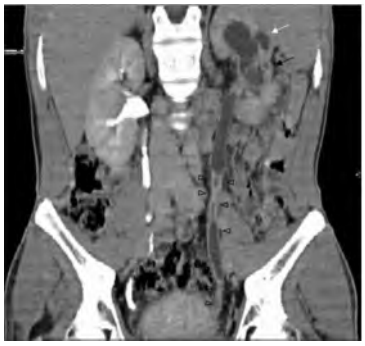



**Ảnh B**: Mạch máu bị cắt cụt khi hướng vào u hạt lao trên siêu âm doppler (mũi tên trắng)

**Hình 8:** Hình ảnh tổn thương lao thận trên siêu âm

### *2.5. Chụp CT Scanner/MRI*

Đây là xét nghiệm đắt tiền hơn so với chụp phim UIV, nhưng giá trị chẩn đoán cao vì ngoài đánh giá chính xác chức năng thận và hệ thống đường tiết niệu thì còn khảo sát các tương tổn khác ở trong ổ bụng, cột sống.



**Ảnh A**: Hang lao thông với bể thận giãn không đều (mũi tên trắng); niệu quản giãn và hẹp nhiều đoạn.



**Ảnh B**: U hạt do lao phần nhu mô thận trái (mũi tên đen). Thành niệu quản dày và can xi hóa (Mũi tên trắng)

**Hình 9.** Hình ảnh tổn thương lao thận trên phim CT Scanner

### *2.6. Soi bàng quang - niệu đạo*

- Chỉ định cho các trường hợp điều trị viêm đường tiết niệu không đáp ứng với kháng sinh, rối loạn tiểu tiện kéo dài. Có nhiều triệu chứng đặc hiệu:

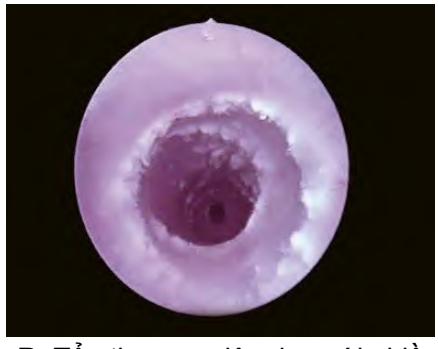
- Viêm bàng quang lao với thương tổn như viêm phù tất cả bàng quang, đôi chỗ (gần lỗ niệu quản, đáy bàng quang) có những ổ loét bờ đỏ tím rắn núm, đáy ổ loét màu vàng có những hạt trắng ngà như đầu đinh ghim. Xung quanh lỗ niệu quản viêm phù mọng tím đôi khi mở rộng.

- Niệu đạo viêm hẹp nhiều đoạn, với tổn thương dạng hạt, có vôi hóa và thương tổn loét sâu xuống tạo thành túi thừa hoặc lỗ rò.

- Khi thấy được vị trí thương tổn nghi ngờ thì có thể sinh thiết để làm giải phẫu bệnh. Trên mô bệnh học sẽ thấy tế bào bán liên, hoại tử bã đậu….



**Ảnh A**: Tổn thương lao dạng hạt, có vôi hóa ở bàng quang.



**Ảnh B**: Tổn thương niệu đạo với nhiều hạt lao và các đoạn hẹp

**Hình 10.** Hình ảnh tổn thương lao bàng quang trên soi bàng quang - niệu đạo

### *2.7. Chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng*

Ở nam giới phát hiện dấu hiệu trào ngược bàng quang niệu quản. Hẹp niệu đạo, rò niệu đạo ở nam giới.




**Ảnh A**: Lỗ rò từ niệu đạo trước, phía trên đoạn niệu đạo hẹp (Mũi tên đỏ)



**Ảnh B**: Rò niệu đạo trước trên phim chụp niệu đạo ngược dòng

**Hình 11.** Hình ảnh tổn thương lao trên phim chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng

### 3. Các xét nghiệm sinh học

- Công thức máu: Hồng cầu giảm, bạch cầu bình thường hoặc tăng nhẹ, tỷ lệ bạch cầu lympho tăng. Tốc độ máu lắng tăng cao.

- Sinh hóa: Urê máu, Creatinin tăng hay còn bình thường. Cần chỉ định xét nghiệm đánh giá chức năng gan thận trong quá trình điều trị thuốc kháng lao định kỳ.

### 4. Giải phẫu bệnh: Tìm thấy tế bào bán liên

- Sinh thiết tinh hoàn, mào tinh.

- Sinh thiết niêm mạc tử cung, cổ tử cung.

## IV. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán xác định

Đặt ra vấn đề giữa lý thuyết với thực tế rất chặt chẽ để có thái độ xử trí.

**- Lâm sàng**:

+ Hội chứng đường tiểu dưới: Đái rắt, đái khó, đái ra máu, đái mủ

+ Đau thắt lưng âm ỉ, đau tầng sinh môn - hạ vị mơ hồ.

+ Có các lỗ rò ở vùng bẹn, bìu, tầng sinh môn.

+ Mào tinh, tinh hoàn to.

**- Cận lâm sàng**:

+ Chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm, UIV, CT Scanner/MRI có thương tổn nghi ngờ.

+ Soi bàng quang - niệu đạo: Hình ảnh tổn thương hoại tử bã đậu…

**- Xét nghiệm bằng chứng nhiễm lao trong nước tiểu**:

+ Soi vi khuẩn: BK (+) và/ hoặc Gene/Xpert (+).

**- Giải phẫu bệnh**: Hình ảnh mô bệnh học có ổ hoại tử bã đậu kèm tế bào khổng lồ (Langhan) kèm theo tế bào bán liên và tế bào lympho.

Chú ý tại các tuyến cơ sở nếu trên lâm sàng của bệnh nhân nghi ngờ bệnh lao tiết niệu sinh dục mà xét nghiệm soi vi khuẩn BK (-) thì nên:

+ Soi lại nhiều lần.

+ Nuôi cấy vi khuẩn ở dịch (nước tiểu, tinh dịch, dịch lỗ rò) để tăng nồng độ vi khuẩn.

+ Gửi mẫu dịch bệnh phẩm lên tuyến trên làm xét nghiệm Gen/ Xpert.

+ Sinh thiết các tổ chức nghi ngờ để làm giải phẫu bệnh: Lỗ rò, hoặc tổn thương cơ quan sinh dục.

## 2. Chẩn đoán giai đoạn

### *2.1. Giai đoạn sớm*

- Có bằng chứng khẳng định nhiễm lao trong nước tiểu.
- Không có biểu hiện lâm sàng.
- Chẩn đoán hình ảnh: Chưa thấy có tổn thương.

### *2.2. Giai đoạn tiến triển*

- Có bằng chứng khẳng định nhiễm lao trong nước tiểu.
- Có biểu hiện lâm sàng.
- Chẩn đoán hình ảnh: Có tổn thương hoặc nghi ngờ tổn thương.
- Có hoặc không giải phẫu bệnh tổn thương lao.

### *2.3. Giai đoạn có biến chứng*

- Có bằng chứng khẳng định nhiễm lao trong nước tiểu.
- Có biểu hiện lâm sàng.
- Chẩn đoán hình ảnh: Có tổn thương nặng chức năng thận, niệu quản hoặc bàng quang.
- Có hoặc không có giải phẫu bệnh tổn thương lao.

## 3. Chẩn đoán thể lâm sàng

### *3.1. Theo vị trí cơ quan bị thương tổn*

**- Lao sinh dục đơn thuần**

+ Lao mào tinh, tinh hoàn ở nam: Mào tinh và tinh hoàn to, rắn; thừng tinh cứng, lổn nhổn. Có lỗ rò ở bìu, chảy ra chất bã đậu.

+ Lao tuyến tiền liệt: Đau tức âm ỉ vùng tầng sinh môn; thăm trực tràng thấy tuyến tiền liệt, túi tinh cứng.

+ Lao phần phụ ở nữ: Rối loạn kinh nguyệt kèm đau bụng hạ vị âm ỉ, mở hồ; vô sinh; tiền sử chửa ngoài tử cung. Soi âm đạo - cổ tử cung thấy ổ loét.

+ Xét nghiệm có thể có hoặc không có BK (+) trong nước tiểu.

**- Lao đường tiết niệu dưới (bàng quang, niệu đạo)**

+ Hội chứng đường tiểu dưới.

+ Có thể thấy rò nước tiểu từ niệu đạo.

+ Soi thấy tổn thương ở niệu đạo, bàng quang.

**- Lao thận**: Đau thắt lưng âm ỉ, hội chứng đường tiểu dưới, thận to khi bị tắc nghẽn. SA, UIV, CT Scanner/ MRI có hình ảnh tổn thương lao.

### *3.2. Thể kết hợp*

**- Suy thận**: Biểu hiện suy giảm chức năng thận trên SA, CT Scanner, UIV với hình ảnh nhu mô thận bị lao giãn mỏng, ứ nước đài bể thận - niệu quản. Và chỉ số urê, creatinine máu tăng, đo mức lọc cầu thận trên xạ hình giảm.

**- Sỏi thận, niệu quản**: Ngoài bằng chứng có BK trong nước tiểu, thì có hình ảnh sỏi thận, sỏi niệu quản trên các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh.

**- Nang thận, u thận**

Khi có lao tiết niệu sinh dục mà có các bệnh lý kết hợp ở thận hoặc lao cơ quan khác thì tiên lượng sẽ nặng hơn.

### *3.3. Theo triệu chứng*

**- Đái máu**: Đái máu đại thể kéo dài hoặc có hồng cầu niệu mà các xét nghiệm như soi bàng quang, siêu âm, UIV không thấy hình ảnh tổn thương.

**- Đái albumin**: Sau khi loại trừ các nguyên nhân đái ra protein do viêm cầu thận, bệnh cầu thận thì cần xét nghiệm BK niệu.

**- Tăng huyết áp**: Do thận xơ teo, hoại tử nhu mô gây thiếu máu thận và ứ nước thận nên kích hoạt hệ thống renin - angiotensin.

**- Đau thắt lưng, cơn đau quặn thận**: Đau do tổ chức lao hoại tử làm tắc nghẽn đường bài xuất trên.

## 4. Chẩn đoán phân biệt

**Khi xét nghiệm về BK (-).**

***4.1. Viêm bàng quang do vi khuẩn:*** Cấy vi khuẩn ra các chủng khác, điều trị theo kháng sinh đồ thì đáp ứng.

***4.2. Sỏi thận - niệu quản:*** Hình ảnh đường bài xuất trên xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh bình thường; không có hình ảnh các đám vôi hóa nhu mô thận, cắt cụt hoặc nham nhở ở đài thận.

***4.3. U thận:*** Với các tổn thương lao dạng u cần chẩn đoán phân biệt với u thận hoại tử. Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc CT là rất cần thiết.

***4.4. Thận đa nang, thiểu sản thận:*** Sử dụng SA và CT Scanner/ MRI rất có giá trị.

***4.5. Viêm cầu thận cấp, mạn:*** Trong các trường hợp đái ra máu, protein niệu kèm urê, creatinine tăng.

***4.6. Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn:*** Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn do vi khuẩn thường sốt cao, nắn đau.

***4.7. Viêm phần phụ, ung thư cổ tử cung:*** Cần sử dụng các test tế bào PAP để chẩn đoán.

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị nội khoa

Do thuốc điều trị lao có tác dụng gây tổn thương chức năng thận, gan và thần kinh cho nên không bao giờ điều trị thuốc chống lao mà không có xét nghiệm vi sinh vật BK (+) hoặc không có xét nghiệm giải phẫu bệnh học. Để tăng hiệu quả điều trị; hạn chế tai biến và biến chứng của thuốc đồng thời tránh lao kháng thuốc thì cần đảm bảo:

#### *1.1. Nguyên tắc*

- Phải chẩn đoán chính xác, với bằng chứng là nhiễm lao tiết niệu - sinh dục.

- Theo dõi chức năng gan, thận thường xuyên, chặt chẽ qua qua dấu hiệu lâm sàng và sinh hóa.

- Tuân thủ đúng phác đồ về: Thuốc, liều dùng, thời gian để tránh tác dụng phụ của thuốc và tránh kháng thuốc.

- Điều trị phối hợp các bệnh kèm theo.

#### *1.2. Các thuốc điều trị bệnh lao hiện nay*

Từ thập niên 50 của thế kỷ XX, đã sử dụng streptomycin thuốc điều trị lao rất tốt nhưng có nhiều tác dụng phụ: Suy thận do độc với thận, điếc không hồi phục do tổn thương dây thần kinh số 8. Ngày càng ít dùng và thay thế bằng các thuốc lao khác.

**Bảng 1:** Các thuốc điều trị lao hiện nay

| **Phân nhóm thuốc điều trị lao** | | |
|---|---|---|
| **Lựa chọn đầu tay (kinh điển)** | **Lựa chọn thay thế (dự phòng)** | **Lựa chọn khác trong các trường hợp đặc biệt** |
| Isoniazid | Protionamide/Ethionamide | Amoxicillin/clavulanate |
| Rifampicin | Kanamycin | Meropenem |
| Pyzazinamide | Amikacin | Imipenem |
| Streptomycin | Capreomycin | Clarithromycin |
| Ethambutol | Cycloserine | Linezolid |
| | Rifabutin | |
| | Para-aminosalicylic acid | |
| | Fluoroquinolones | |
| | Bedaquiline | |
| | Perhlozone | |
| | Terizidone | |

**Bảng 2:** Liều khuyến cáo (mg) sử dụng thuốc cho người lớn

| **Thuốc** | **Cân nặng bệnh nhân** | | |
|---|---|---|---|
| | **33 - 50 kg** | **51-70 kg** | **> 70 kg (tối đa)** |
| Isoniazid | 300 - 450 | 500 - 600 | 600 - 900 |
| Rifampicin | 300 | 450 - 600 | 600 - 900 |
| Pyrazinamide | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2500 |
| Amikacin | 500 - 750 | 1000 | 1000 |
| Ethambutol | 800 - 1200 | 1200 - 1600 | 1600 - 2000 |
| Levofloxacin | 500 | 500 - 750 | 750 - 1000 |
| Ofloxacin | 400 - 800 | 800 | 800 - 1000 |
| Protionamide/Ethionamide | 500 | 750 | 750 - 1000 |
| Capreomycin | 500 - 750 | 750 - 1000 | 1000 |
| Para-aminosalicylic acid | 3000 - 5000 | 5000 - 8000 | 8000 - 12000 |
| Cycloserine | 500 | 500 - 750 | 750 - 1000 |

**Bảng 3:** Phác đồ nội khoa điều trị lao sinh dục - tiết niệu

| Phác đồ | Giai đoạn | |
|---|---|---|
| | **Tấn công** | **Duy trì** |
| 1 | - 2 tháng H R Z E / uống hàng ngày vào buổi sáng | 4 tháng H R hàng ngày hoặc<br>6 tháng H R 3 lần/tuần |
| 2 | 1 tháng H Z R Ofl / Lef Cs / uống hàng ngày buổi sáng<br>Sau đó 2 tháng H Z R Cs / uống hàng ngày buổi sáng | 5 tháng H Z R hàng ngày hoặc<br>6 tháng H R E 3 lần / tuần |
| 3 | 2 tháng H Z P Ofl / Lef Cs / PAS<br>Sau đó 2 tháng H Z R Cs / PAS hàng ngày | 4 tháng H Z R hàng ngày hoặc<br>5 tháng H R E 3 lần / tuần |
| 4 | 4 tháng Cap Z Ofl / Lef Cs / PAS / Pt(Et) hàng ngày<br>Sau đó 2 tháng Cap Z Cs / PAS / Pt (Et) hàng ngày | 6 tháng E Z PAS / Pt(Et) hàng ngày |
| 5 | Dựa vào độ nhạy của thuốc<br>Không nhiều hơn 5 loại thuốc trong 6-8 tháng<br>Cap Z Oflo / Lef Cs / PAS / Pt(Et) / E / Rb / Cs [Amx Imp Clr Mp] hàng ngày | Không nhiều hơn 4 loại thuốc<br>E Pt Ofl / Lef Rb Cs PAS [Amx Imp Clr Mp] hàng ngày<br>Thời gian điều trị không quá 18 tháng |
| Amx = amoxicillin/clavunate; Cap = capreomycin; Clr = clarithromycin; Cs = cycloserine; E = ethambutol; H = isoniazid; Imp = imipenem; Mp = meropenem; Ofl/Lef = ofloxacin/levofloxacin; PAS = para-aminosalicylic acid; Pt(Et) = protionamide(ethionamide); R = rifampicin; Rb = rifabutin; Z = pyrazinamide | | |

## 2. Điều trị ngoại khoa

**Nguyên tắc:**

- Bảo tồn tối đa chức năng cơ quan.

- Kết hợp với điều trị lao trước, trong và sau phẫu thuật.

- Tùy theo tổn thương ở cơ quan thuộc hệ tiết niệu - sinh dục mà có chỉ định phương pháp và kỹ thuật điều trị phù hợp.

- Kháng sinh điều trị lao có tác dụng nhanh nhạy hết BK, ổn định thương tổn mới, nhưng ít tác dụng đối với các thương tổn bã đậu xơ hóa, thận tinh hoàn bị phá hủy. Điều trị ngoại khoa có ý nghĩa:

+ Loại trừ ổ lao khu trú hủy các bộ phận (thận, tinh hoàn).

+ Loại trừ nguyên nhân BK tung ra tiếp diễn gây bệnh.

## *2.1. Loại bỏ thương tổn lao*

### *2.1.1. Tổn thương ở thận*

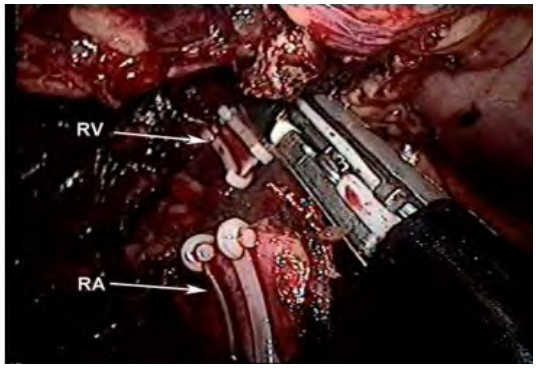
**- Cắt thận mất chức năng**

+ Thận xơ, teo, mất chức năng; thận ứ mủ. Khi thận đối bên đảm bảo chức năng lọc cho cơ thể. Nên chỉ định xạ hình để đánh giá chức năng thận trước khi chỉ định cắt thận, chỉ định cắt thận khi mức lọc cầu thận < 15ml/phút.

+ Phương pháp mổ: Ngoài mổ mở thông thường thì có thể sử dụng phẫu thuật nội soi để cắt thận (ưu tiên đường mổ sau phúc mạc để tránh cấy vi khuẩn lao vào ổ bụng).



Vị trí đặt trocar phẫu thuật nội soi cắt thận trái đường hoàn toàn sau phúc mạc.




Kẹp, cắt động mạch và tĩnh mạch thận trái

**Hình 12.** Phẫu thuật nội soi cắt thận mất chức năng do lao

+ Trong quá trình phẫu thuật nên sử dụng gạc tẩm kháng sinh kháng lao để khu trú thương tổn, tránh reo rắc vi khuẩn lao ra ngoài.

**- Cắt thận bán phần**

+ Tổn thương khu trú, có vôi hóa mà không đáp ứng với điều trị nội khoa sau 6 tuần điều trị.

+ Tổn thương khu trú, vôi hóa tiến triển, tăng kích thước và đe dọa phá hủy toàn bộ thận.

### *2.1.2. Tổn thương hẹp ở niệu quản*

- Khi chức năng thận còn đảm bảo, tùy vị trí tổn thương ở niệu quản. Trong phẫu thuật nếu có điều kiện thì nên sử dụng sinh thiết lạnh để đánh giá được là đảm bảo lấy tới được đoạn niệu quản lành.

- Cắt đoạn niệu quản bệnh lý rồi nối tận - tận.

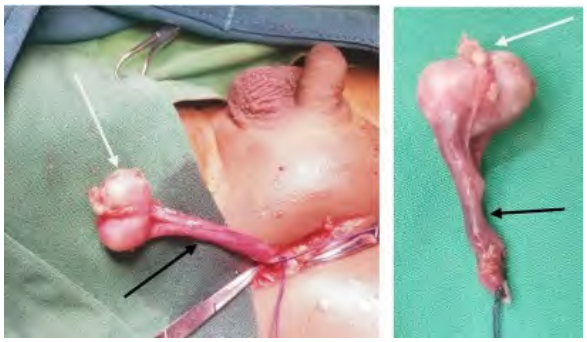
- Cắt đoạn niệu quản bệnh lý rối tạo hình bể thận - niệu quản hoặc cắm niệu quản vào đài dưới của thận. Nếu thương tổn ở phần cao.

- Cắt đoạn niệu quản hẹp 1/3 dưới, cắm niệu quản vào bàng quang.

*2.1.3. Tổn thương ở tinh hoàn, phần phụ ở nữ giới*

- Cắt bỏ mào tinh nếu tổn thương khu trú ở mào tinh.

- Cắt bỏ tinh hoàn nếu tổ chức tinh hoàn hoại tử, làm sạch bìu bằng cách loại bỏ đường rò.



Hình ảnh cắt bỏ tinh hoàn do lao với tổn thương giả u (Mũi tên trắng).



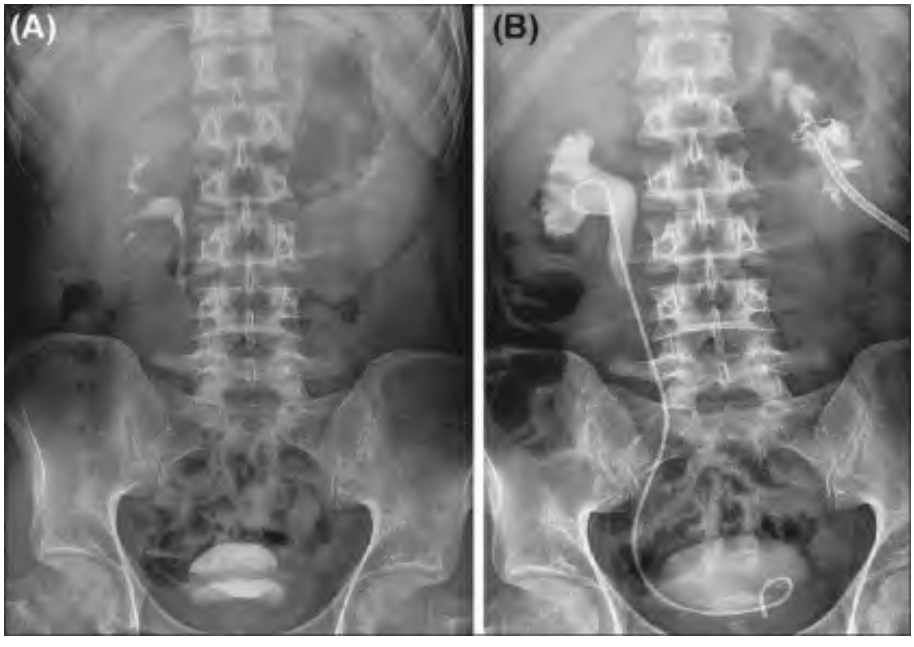

Hình ảnh tế bào bán liên điển hình của tổn thương lao (Mũi tên đỏ).

**Hình 13:** Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn do lao

## 2.2. Điều trị bảo tồn

- Đặt JJ niệu quản loại 6 - 12 tháng và kết hợp với điều trị thuốc kháng lao nếu tổn thương gây hẹp niệu quản, chức năng thận còn tốt.

- Nong niệu đạo hẹp, xẻ hẹp niệu đạo bằng laser hoặc dao cắt lạnh.




**Hình 14.** Niệu quản phải hẹp 1/3 trên, thận trái không tiết thuốc (Ảnh A). Sau đặt JJ cho niệu quản phải; chức năng thận trái được hồi phục sau dẫn lưu thận (Ảnh B**).**

- Dẫn lưu thận qua siêu âm hoặc mổ mở dẫn lưu thận:

+ Chức năng thận còn tốt trên bệnh nhân bị hẹp niệu quản mà không đặt được JJ; cần điều trị các bệnh nội khoa hoặc điều trị lao bằng thuốc nội khoa trước.

+ Cả hai thận chức năng đều kém, bệnh nhân có biểu hiện suy thận.

+ Dẫn lưu thận để giải quyết tắc nghẽn sau đó điều trị ổn định thì đánh giá chức năng thận trên xạ hình sẽ chính xác hơn.

- Mở rộng, tăng dung tích bàng quang sau điều trị lao tiết niệu, nếu bàng quang có dung tích nhỏ.

- Trường hợp bàng quang bé, hẹp niệu đạo phức tạp: Dẫn lưu bàng quang trên xương mu hoặc đưa 2 niệu quản ra da nếu không còn chỉ định tạo hình mở rộng bàng quang.

### 2.3. Điều trị hiếm muộn

- Lấy tinh trùng trữ đông để thụ tinh trong ống nghiệm nếu tinh dịch đồ không có tinh trùng.

- Phẫu thuật nội soi thông tắc vòi trứng.

## VI. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ TIẾN TRIỂN ĐIỀU TRỊ

- Điều trị lao tiết niệu sinh dục cần có sự kết hợp đa chuyên khoa: Ngoại khoa, Lao, Dược Lâm sàng và các chuyên ngành liên quan. Cho nên sau phẫu thuật ngoại khoa cần yêu cầu bệnh nhân tái khám định kỳ để:

- Cấy lại nước tiểu để tìm vi khuẩn lao để đánh giá kết quả điều trị.

- Đánh giá BMI, nhu cầu dinh dưỡng, chức năng gan và thận, công thức máu để điều chỉnh phác đồ cũng như đưa ra lựa chọn phương án điều trị phù hợp thiếp theo.

- Rút JJ, thay JJ hoặc thay dẫn lưu thận, dẫn lưu bàng quang.

- Tính hiệu lực của kháng sinh cao, điều trị 6-9 tháng hết BK trong nước tiểu. Theo dõi trong 2 năm với INH-Ethambutol-Pyrazinamid.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. *Bệnh học tiết niệu* (2007). Nhà xuất bản Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
2. Bệnh học lao (2007). Nhà xuất bản Y học, Trường Đại học Y Hà Nội. *Lao tiết niệu sinh dục*, trang 93 - 106.
3. Kulchavenya, E. (2014). *Urogenital tuberculosis: definition and classification. Therapeutic Advances in Infectious Disease*, 2(5-6), 117-122.
4. Figueiredo, A. A., Lucon, A. M., Junior, R. F., & Srougi, M. (2008). *Epidemiology of urogenital tuberculosis worldwide*. International Journal of Urology, 15(9), 827-832.
5. Çek, M., Lenk, S., Naber, K. G., Bishop, M. C., Johansen, T. E. B., Botto, H.… Tenke, P. (2005). *EAU Guidelines for the Management of Genitourinary Tuberculosis. European Urology, 48(3), 353-362.*

6. Pang, Y., Shang, Y., Lu, J and all (2017). *GeneXpert MTB/RIF assay in the diagnosis of urinary tuberculosis from urine specimens*. Scientific Reports, *7(1)*.
7. Borges, W. M., Bechara, G. R., de Miranda, M. M. L., de Figueiredo, G. B., Venturini, B. A., & Laghi, C. R. (2019). *Epididymis tuberculosis: Case report and brief review of the literature*. Urology Case Reports, 26, 100969.
8. JOHN B. EASTWOOD, CATHERINE M. CORBISHLEY, JOHN M. GRANGE (2001). *Tuberculosis and the Kidney*, 12 (6) 1307-1314.
9. Merchant, S., Bharati, A., & Merchant, N. (2013). *Tuberculosis of the genitourinary system -Urinary tract tuberculosis: Renal tuberculosis - Part I.* Indian Journal of Radiology and Imaging, 23(1), 46.
10. Merchant, S., Bharati, A., & Merchant, N. (2013). *Tuberculosis of the genitourinary system -Urinary tract tuberculosis: Renal tuberculosis-Part II.* Indian Journal of Radiology and Imaging, 23(1), *64.*
11. Dragoş Georgescu, Cristian Moldoveanu and all (2016). *Endoscopic Diagnosis and Treatment in Urinary Bladder Pathology.* Chapter 3. 65-82
12. Bouchikhi, A-A anh all (2013). *Isolated urethral tuberculosis in a middle-aged man: a case report*. Journal of Medical Case Reports, 7(1).
13. Chambers RM (1971). *Tuberculous urethral fistula*. Br J Urol; 43(2):243-8.
14. Krishnamoorthy S, Gopalakrishnan G. (2008). *Surgical management of renal tuberculosis*. Indian J Urol;24:369 -75
15. Tian, X., Wang, M., Niu, Y., Zhang, J., Song, L., & Xing, N. (2015). *Retroperitoneal Laparoscopic Nephroureterectomy for Tuberculous Nonfunctioning Kidneys: a single-center experience*. International Braz j Urol, 41(2), 296-303.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Thái độ chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu như thế nào khi bệnh nhân có tiền sử điều trị lao phổi đến viện vì đau thắt lưng, siêu âm có giãn đài bể thận trái không đều?

**Câu 2.** Chỉ định phác đồ điều trị như thế nào, cho bệnh nhân nam, 45 tuổi được chẩn đoán lao thận trái có hẹp niệu quản 1/3 giữa?

**Câu 3.** Chỉ định phác đồ điều trị như thế nào, cho bệnh nhân nam, 30 tuổi đã lập gia đình và có 1 con được chẩn đoán lao tinh hoàn phải có ổ abces vỡ ra ngoài bìu?

# NHIỄM TRÙNG TIẾT NIỆU

*Hoàng Long, Ngô Đậu Quyền*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu.*

*2. Nêu được nguyên tắc điều trị nhiễm trùng tiết niệu.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Nhiễm trùng tiết niệu là bệnh lý khá phổ biến, bao gồm những nhiễm trùng xảy ra ở bất kì phần nào của hệ thống tiết niệu từ niệu đạo, bàng quang, niệu quản cho tới bể thận, thận.

### 2. Dịch tễ học

Nhiễm trùng tiết niệu là nhiễm trùng thường gặp nhất, chiếm một tỉ lệ lớn trong số các trường hợp phải đến khám bệnh cũng như nhập viện, kể cả cấp cứu, chiếm khoảng 1,2% đối với nữ giới và 0,6% với nam giới.

Nhiễm trùng tiết niệu thường gặp ở nữ giới hơn so với nam giới. Tỉ lệ trung bình một người phụ nữ gặp nhiễm trùng tiết niệu ít nhất 1 lần trong đời là khoảng 50%, trong khi đó ở nam giới tỉ lệ này khoảng 10%. Tỉ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu ở nữ giới trẻ tuổi trong một vài nghiên cứu có thể gấp tới 30 lần ở nam giới. Có khoảng 20-40% nữ giới đã điều trị một đợt viêm bàng quang sẽ lặp lại một đợt nhiễm khuẩn niệu sau đó.

Tỉ lệ gặp nhiễm trùng tiết niệu cũng tăng theo tuổi ở cả hai giới. Một số nghiên cứu sàng lọc vi khuẩn niệu chỉ ra khoảng 1% trẻ nữ tuổi thiếu niên có vi khuẩn niệu, con số này tăng lên khoảng 4% khi trẻ ở lứa tuổi vị thành niên. Có khoảng 30% nữ giới bị nhiễm trùng tiết niệu có triệu chứng cần phải điều trị bằng kháng sinh ở độ tuổi trung bình 24, và khoảng 50% nữ giới gặp nhiễm khuẩn tiết niệu trong suốt cuộc đời. Ít nhất khoảng 20% nữ giới và 10% nam giới độ tuổi trên 65 có nhiễm khuẩn tiết niệu.

Nhiễm trùng tiết niệu chiếm tỉ lệ cao, có nghiên cứu lên tới 30-40% các trường hợp nhiễm trùng bệnh viện, trong đó các nhiễm trùng tiết niệu liên quan đến ống thông nước tiểu là một trong những nhiễm trùng bệnh viện phổ biến nhất được báo cáo hàng năm tại nhiều trung tâm.

### 3. Giải phẫu chức năng

Hệ tiết niệu bao gồm thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo với chức năng sản xuất, bài tiết và bài xuất nước tiểu. Nước tiểu được sản xuất tại thận, qua hệ thống đài

bể thận, niệu quản được dẫn xuống chứa đựng trong bàng quang, sau đó thải loại ra ngoài qua niệu đao. Trong các nghiên cứu đã chỉ ra thông thường trong nước tiểu không có sự hiện diện của vi khuẩn. Chính hoạt động bài xuất nước tiểu theo một chiều và các cơ chế miễn dịch bảo vệ tại chỗ trên suốt hệ thống đường bài xuất giúp cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Những bất thường, bệnh lý về mặt giải phẫu hay chức năng của hệ tiết niệu là yếu tố thuận lợi cho sự xâm nhập của vi khuẩn vào trong nước tiểu gây nên tình trạng nhiễm trùng tiết niệu

## 4. Nguyên nhân và yếu tố nguy cơ

### *4.1. Nguyên nhân*

- Nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiễm khuẩn tiết niệu là các vi khuẩn gram âm có nguồn gốc từ đường tiêu hóa. Trong đó E. Coli là tác nhân chủ yếu gây ra 75-90% nhiễm trùng tiết niệu tại cộng đồng và khoảng 50% các ca nhiễm trùng bệnh viện. Các vi khuẩn gram âm khác như Proteus, Klebsielle và vi khuẩn gram dương E.faecalis, staphylococcus saprophyticus là những tác nhân phổ biến khác gây nhiễm trùng tiết niệu ở cộng đồng.

- Một số loại ít gặp hơn như Gardnerella vaginalis, Mycoplasma species, Ureaplasma urealyticum là tác nhân gây nhiễm khuẩn tiết niệu gặp ở các trường hợp bệnh nhân có ống thông.

- Một số tác nhân khác gây nhiễm trùng tiết niệu ít gặp như Staphylococus épidemidis, Candida albicans có nguồn gốc từ âm đạo, vùng da xung quanh hậu môn.

### *4.2. Yếu tố nguy cơ*

Như đã nói ở trên, nhiễm trùng tiết niệu thường gặp ở nữ giới hơn, và nữ giới cũng có nhiều yếu tố nguy cơ bao gồm:

- Cấu trúc giải phẫu niệu đạo nữ: Niệu đạo nữ ngắn và đổ trực tiếp vào âm đạo là yếu tố khiến vi khuẩn dễ xâm nhập vào hệ thống tiết niệu hơn so với nam giới.

- Hoạt động tình dục: Phụ nữ quan hệ tình dục có nguy cơ mắc nhiễm trùng tiết niệu cao hơn nữ giới không quan hệ tình dục. Người có nhiều bạn tình thì nguy cơ cũng tăng lên.

- Sử dụng một số biện pháp tránh thai như màng ngăn âm đạo, gel diệt tinh trùng cũng có nguy cơ cao hơn. Có thể là do những phương pháp này gây thay đổi tính chất môi trường vùng âm đạo, niệu đạo tạo thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập vào đường tiết niệu.

- Mãn kinh: Sự biến đổi của cơ thể nữ giới thời kì mãn kinh về cả nội tiết, giải phẫu cơ thể làm tăng nguy cơ.

- Mang thai: Tỉ lệ nhiễm khuẩn tiết niệu ở phụ nữ mang thai trong một số nghiên cứu từ 4-7%. Sự thay đổi của bể thận, niệu quản trong thai kì do tác động của nội tiết, sự lớn dần của tử cung có thể giải thích cho sự tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu khi

mang thai. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng pH nước tiểu của phụ nữ mang thai trong suốt cả thai kỳ thuận lợi hơn cho sự phát triển của vi khuẩn E.Coli.

Ngoài ra có những yếu tố nguy cơ khác chung cho cả hai giới như:

- Bất thường giải phẫu hệ tiết niệu: Những trẻ sinh ra có bất thường hệ tiết niệu khiến cho việc lưu thông nước tiểu khó khăn, trào ngược nước tiểu có nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu cao hơn.

- Tắc nghẽn đường niệu: Các bệnh lý như sỏi tiết niệu, phì đại tiền liệt tuyến, u niệu quản, hẹp niệu đạo,.. dẫn đến sự ứ đọng nước tiểu cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu.

- Sự suy giảm miễn dịch: Hệ thống miễn dịch của cơ thể suy giảm do bẩm sinh hay mắc phải như trong nhiễm virus HIV, bệnh tiểu đường, một số bệnh lý chuyển hóa… là yếu tố nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu.

- Thông tiểu: Đặt thông tiểu do các nguyên nhân khác nhau, liên tục hay ngắt quãng đều là yếu tố nguy cơ.

- Can thiệp đường tiết niệu: Các thủ thuật, phẫu thuật đặc biệt có sử dụng các dụng cụ can thiệp, thăm dò đường niệu là nguy cơ của nhiễm trùng tiết niệu.

## 5. Sinh lý bệnh

Nhiễm trùng tiết niệu là kết quả của sự tương tác giữa yếu tố gây bệnh và yếu tố chống đỡ của cơ thể.

### *5.1. Đường nhiễm bệnh*

Chủ yếu đường nhiễm bệnh của các yếu tố gây nhiễm trùng tiết niệu là đường ngược dòng. Phần lớn tác nhân gây bệnh là các vi khuẩn đường ruột xâm nhập vào bàng quang, thận qua đường niệu đạo xuất phát từ vùng hậu môn, sinh dục. Khả năng bám dính trên bề mặt niêm mạc đường niệu của vi khuẩn là một yếu tố quan trọng. Vi khuẩn có thể xâm nhập lên bể thận, từ đó xâm nhập vào xâm nhu mô thận thông qua hệ thống ống thận ở các nhú thận. Các yếu tố cản trở khả năng nhu động và bài xuất nước tiểu của niệu quản sẽ làm tăng khả năng xâm nhập ngược dòng của vi khuẩn.

Đường máu: Thông thường không gặp ở người bình thường, tuy nhiên có thể gặp nhiễm trùng tiết niệu là một nhiễm trùng thứ phát ở người bệnh nhiễm trùng máu.

Đường bạch huyết: Sự xâm nhập của vi khuẩn từ các cơ quan lân cận thông qua đường bạch huyết có thể gặp ở một số ít trường hợp như nhiễm trùng đường ruột nặng, nhiễm trùng khoang sau phúc mạc.

### *5.2. Độc lực của vi khuẩn*

Sự kết dính của vi khuẩn lên niêm mạc niệu đạo là bước đầu tiên của quá trình vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các vi khuẩn thường gây nhiễm trùng tiết niệu khác biệt với các chủng khác với sự xuất hiện của các yếu tố kết dính (pili, fimbriea) giúp tăng khả năng kết dính với tế bào niêm mạc âm đạo, niệu đạo, bàng quang, bể thận lên rất nhiều lần.

Sự hình thành lớp màng sinh học (biofilms) của vi khuẩn giúp chống chọi lại với các phản ứng của vật chủ, bao gồm cả sự nhận diện và tấn công của các bạch cầu.

### *5.3. Phản ứng bảo vệ của cơ thể*

Hệ vi sinh vật của âm đạo, niệu đạo: Hệ vi khuẩn bình thường tại niêm mạc niệu đạo, âm đạo có tác dụng chống lại sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Trong một số trường hợp những thay đổi về môi trường âm đạo liên quan đến estrogen, pH âm đạo, sử dụng chất diệt tinh trùng, chất diệt khuẩn cho thấy có sự thay đổi về khả năng xâm nhập của các vi khuẩn gây nhiễm trùng tiết niệu.

Nước tiểu: Cũng đóng vai trò chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn, nồng độ ure, axit hữu cơ cao, sự có mặt của uromodulin (một loại protein gắn vào các yếu tố kết dính của vi khuẩn) ngăn cản sự xâm nhập và nhân lên của vi khuẩn trong nước tiểu.

Bàng quang: Niêm mạc bàng quang là một hàng rào quan trọng ngăn chặn nhiễm trùng tiết niệu. Việc nhận biết sự xuất hiện của vi khuẩn, khởi động phản ứng miễn dịch tại chỗ với sự tham gia của các đại thực bào, lympho T và B, các tế bào diệt tự nhiên (natural killer cell), ... có tác dụng ngăn chặn khả năng xâm nhập, tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh.

Các yếu tố ảnh hưởng lên hoạt động hệ tiết niệu như sự tắc nghẽn đường bài xuất, sự trào ngược nước tiểu đều ảnh hưởng tới phản ứng bảo vệ của cơ thể.

## 6. Phân loại

Có nhiều hệ thống phân loại nhiễm trùng tiết niệu đã được đưa ra bởi các tổ chức và hiệp hội khác nhau trên thế giới tuy nhiên không có quá nhiều khác biệt. Hiện nay hệ thống phân loại của hội niệu khoa châu Âu (EAU) dễ sử dụng trên lâm sàng nên được lựa chọn nhiều trong thực hành đề cập tới các yếu tố về biểu hiện lâm sàng, các yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiết niệu.

- Nhiễm trùng tiết niệu đơn giản: Các đợt nhiễm trùng tiết niệu biểu hiện cấp tính, không thường xuyên, hoặc tái phát ở cả đường tiết niệu thấp (viêm bàng quang không biến chứng) hoặc đường tiết niệu cao (viêm thận bể thận không biến chứng), giới hạn ở phụ nữ không mang thai, phụ nữ tiền mãn kinh không có bất thường về giải phẫu hay chức năng của hệ tiết niệu.

- Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp: Các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu ở nam giới, nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ mang thai, nhiễm trùng tiết niệu ở các bệnh nhân có bệnh thận, có thông tiết niệu, kèm theo hoặc không các bệnh gây giảm khả năng miễn dịch ví dụ như đái tháo đường.

- Nhiễm trùng tiết niệu tái phát: Các trường hợp tái phát của nhiễm trùng tiết niệu đơn giản hoặc phúc tạp với ít nhất 3 đợt bệnh trong năm hoặc 2 đợt trong 6 tháng qua.

- Nhiễm trùng tiết niệu liên quan đến ống thông tiết niệu: Nhiễm trùng tiết niệu ở bệnh nhân đang được đặt ống thông tiết niệu hoặc đã được đặt ống thông trong vòng 48 giờ.

- Nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng: Những trường hợp có các biểu hiện rối loạn nặng chức năng các cơ quan đe dọa đến tính mạng, mà nguồn gốc là từ nhiễm trùng tiết niệu.

- Nhiễm trùng tiết niệu không triệu chứng: Kết quả nuôi cấy vi sinh nước tiểu giữa dòng > $10^5$ cfu/ml trong 2 mẫu liên tiếp ở nữ giới và 1 mẫu ở nam giới không có triệu chứng trên lâm sàng là tiêu chuẩn chẩn đoán. Những nghiên cứu dịch tễ lớn cho thấy có khoảng 1-5% phụ nữ tiền mãn kinh, 4-19% ở phụ nữ và nam giới khỏe mạnh, 2-10% nữ giới mang thai có nhiễm trùng tiết niệu không triệu chứng. Những bệnh nhân này không phải lúc nào cũng đòi hỏi điều trị kháng sinh mà còn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh nhân mà bác sĩ lâm sàng đưa ra quyết định.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Tiền sử, bệnh sử

Đứng trước một người bệnh đến khám vì các triệu chứng của nhiễm trùng tiết niệu, chúng ta cần khai thác kĩ các tình trạng của người bệnh là yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiết niệu phức tạp đã kể trên như tình trạng mang thai, mãn kinh, sử dụng các biện pháp tránh thai, bệnh lý hệ tiết niệu, các can thiệp hệ tiết niệu trước đó, các bất thường hệ tiết niệu, các bệnh lý phối hợp,..

### 2. Triệu chứng cơ năng

Các triệu chứng cơ năng của nhiễm trùng tiết niệu khá đa dạng, có thể biểu hiện triệu chứng cơ quan tiết niệu, triệu chứng toàn thân. Các triệu chứng của nhiễm trùng tiết niệu có thể gồm:

- Tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu gấp là những triệu chứng thường gặp.

- Nước tiểu có những thay đổi như tiểu đục, nước tiểu có mùi khó chịu, tiểu đỏ cũng có thể gặp, đôi khi ở nữ giới còn thấy xuất hiện dịch bất thường âm đạo.

- Cảm giác đau tức, khó chịu vùng bàng quang, quanh xương mu thường gặp trong các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu thấp.

- Triệu chứng đau vùng thắt lưng, sốt, cảm giác ớn lạnh, nôn, buồn nôn thường gặp trong viêm thận bể thận.

- Triệu chứng sốt là một triệu chứng quan trọng ở các trường hợp bệnh nhân có thông tiết niệu, có thể liên quan tới tình trạng nhiễm trùng phức tạp và nguy cơ diễn biến nặng.

Ngoài ra còn có thể biểu hiện các triệu chứng ở cơ quan khác như khó thở, tụt huyết áp, rối loạn điện giải, hôn mê, phù … trong những trường hợp nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng, đặc biệt ở những bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ.

### 3. Triệu chứng thực thể

Các biện pháp thăm khám lâm sàng phối hợp nhằm mục đích đánh giá tình trạng của nhiễm trùng, các yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng tiết niệu.

- Khám một cách hệ thống hệ thận tiết niệu phối hợp triệu chứng cơ năng của bệnh nhân mà định khu nhiễm trùng tiết niệu thấp, nhiễm trùng tiết niệu cao.

- Khám phát hiện các bất thường, bệnh lý hệ tiết niệu như: Phì đại tiền liệt tuyến, hẹp niệu đạo, sỏi đường tiết niệu, dị tật bẩm sinh tiết niệu - sinh dục,…

- Khám một cách hệ thống các cơ quan khác trong trường hợp nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng, ảnh hưởng tới các cơ quan bộ phận khác.

### 4. Chẩn đoán thể lâm sàng

Trên lâm sàng, chúng ta có thể dựa vào các triệu chứng lâm sàng để sơ bộ khu trú vị trí thương tổn trong nhiễm trùng tiết niệu, với các thể lâm sàng thường gặp:

- Viêm bể thận ( pyelopnephritis): Biểu hiện lâm sàng là đau thắt lưng, sốt, rét run, nôn, buồn nôn.

- Viêm bàng quang (cystitis): Biểu hiện đái buốt, đái vội, nước tiểu hồng, đỏ, nước tiểu có mùi khó chịu, cảm giác đau tức vùng hạ vị.

- Viêm niệu đạo (urethritis): Biểu hiện chủ yếu là cảm giác khó chịu, buốt nóng khi đi tiểu.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Chẩn đoán hình ảnh

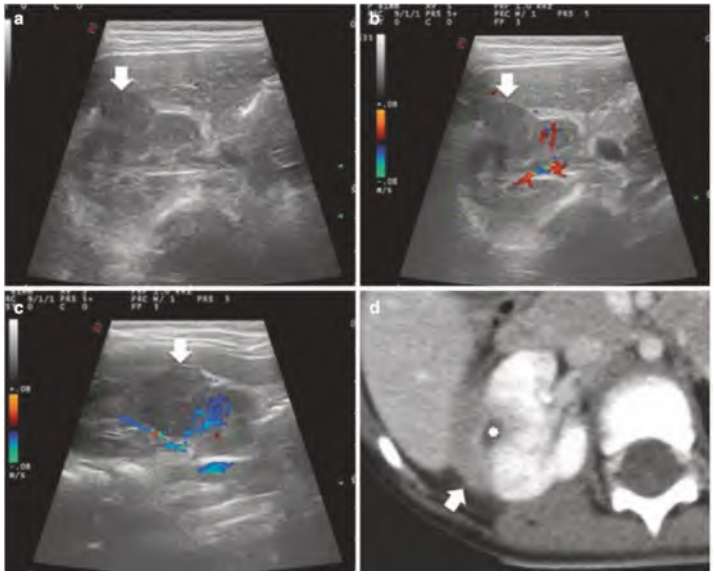
Trong phần lớn các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu thì dấu hiệu lâm sàng phối hợp với kết quả xét nghiệm là đủ trong chẩn đoán cũng như theo dõi, điều trị. Tuy nhiên trong các trường hợp như nhiễm trùng tiết niệu nam giới, nhiễm trùng tiết niệu tái phát, lâm sàng có các dấu hiệu nhiễm trùng nặng, các dấu hiệu tắc nghẽn đường tiết niệu, các trường hợp kém đáp ứng điều trị ban đầu thì các thăm dò chẩn đoán hình ảnh rất có ý nghĩa trong việc nhận định các dấu hiệu bất thường của hệ tiết niệu mà có thể cần phải can thiệp bằng các thủ thuật, phẫu thuật có thể là yếu tố nguy cơ nhưng cũng có thể là biến chứng của nhiễm trùng tiết niệu. Các phương pháp thăm dò hình ảnh chính bao gồm:

- Siêu âm: Là thăm dò không xâm lấn, dễ thực hiện, ít nguy cơ và có thể đánh giá được tình trạng ứ trệ hệ tiết niệu, một số bệnh lý bẩm sinh, mắc phải như u đường bài xuất, sỏi tiết niệu, u phì đại tiền liệt tuyến, đo lượng nước tiểu tồn dư, tình trạng áp xe quanh thận,…

- Chụp cắt lớp vi tính (CLVT): Cho thông tin về hình ảnh tốt hơn siêu âm, cả trong chẩn đoán tình trạng nhiễm trùng tiết niệu như viêm thận bể thận, áp xe thận và quanh thận, các bệnh lý hệ tiết niệu như dị dạng bẩm sinh, sỏi tiết niệu, các khối u tiết niệu, thương tổn các tạng khác lân cận, ngoài ra CLVT còn là một công cụ định hướng có độ chính xác cao trong một số can thiệp, thủ thuật.

- Cộng hưởng từ: Cũng cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích về mặt giải phẫu và chức năng hệ tiết niệu, trong trường hợp phụ nữ có thai thì đây là thăm dò an toàn hơn so với CLVT.

- Một số thăm dò khác như soi bàng quang, chụp bàng quang - niệu đạo,… có thể được thực hiện trong các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu tái phát tìm yếu tố nguy cơ như bàng quang thần kinh, túi thừa niệu đạo,...



**Hình 1:** Hình ảnh siêu âm và CLVT của bệnh nhân nữ chẩn đoán viêm thận bể thận, không đáp ứng với điều trị kháng sinh. Trên siêu âm (hình a) thấy hình ảnh khối giảm âm (mũi tên) lồi ra phía ngoài thận vào khoang quanh thận. Trên siêu âm Doopler (hình b, c) không thấy tín hiệu mạch trong khối. Hình ảnh chụp CLVT có tiêm cản quang (hình d) cho thấy rõ hình ảnh khối áp xe (mũi tên) [Nguồn: 8].

## 2. Xét nghiệm

- Xét nghiệm phân tích nước tiểu: Các thông số như bạch cầu niệu, hồng cầu niệu, vi khuẩn niệu soi tươi, hay nitrite, leucoyste esterase trong test nước tiểu có ý nghĩa trong chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu, tuy nhiên cần phối hợp với các biểu hiện lâm sàng trong đánh giá kết quả để tránh các trường hợp âm tính giả, dương tính giả.

- Xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn niệu: Là một trong những xét nghiệm có ý nghĩa nhất trong chẩn đoán nhiễm trùng niệu, ngoài việc định danh chính xác loại vi khuẩn, kèm theo đó còn là phổ kháng sinh có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố và thay đổi theo tình trạng nhiễm trùng tiết niệu. Ở những bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng tiết niệu đơn giản thì kết quả nuôi cấy $10^3$ cfu/ml ($10^3$ khuẩn lạc/ml) là đủ để khẳng định chẩn đoán vi sinh.

- Ngoài ra thì các xét nghiệm công thức máu, CRP, urê, creatinin máu, điện giải đồ cũng được chỉ định tùy vào tình trạng lâm sàng của người bệnh, nếu có biểu hiện nhiễm trùng nặng, sốt cao cấy máu cũng được thực hiện.

# IV. ĐIỀU TRỊ

Điều trị nhiễm trùng tiết niệu bao gồm điều trị tình trạng nhiễm trùng, điều trị can thiệp xử lý các biến chứng, loại bỏ các yếu tố nguy cơ.

## 1. Điều trị tình trạng nhiễm trùng

Điều trị kháng sinh trong nhiễm trùng tiết niệu là phương pháp chủ yếu và cho hiệu quả. Thông thường điều trị kháng sinh sẽ cho hiệu quả cao khi dựa trên kết quả

nuôi cấy và làm kháng sinh đồ, nhưng thường thì điều trị sẽ bắt đầu bằng kháng sinh theo kinh nghiệm, đặc biệt các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu đơn giản. Việc quyết định điều trị, lựa chọn kháng sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Tình trạng cụ thể bệnh nhân: Biểu hiện trên lâm sàng, các yếu tố nguy cơ, …

- Dựa vào tính chất phổ tác dụng, tác dụng không mong muốn của từng kháng sinh và khi kết hợp cùng các thuốc khác.

- Dựa vào tác nhân gây bệnh, mức độ nhạy cảm với kháng sinh.

- Dựa vào các khuyến cáo của các tổ chức, địa phương, quốc gia, quốc tế thông qua các nghiên cứu hiệu quả sử dụng trên lâm sàng.

- Việc lựa chọn điều trị kháng sinh trong các trường hợp nhiễm trùng tiết niệu bao gồm cả loại kháng sinh, liều lượng, thời gian sử dụng.

### *1.1. Nhiễm trùng tiết niệu không triệu chứng*

- Đối với các trường hợp ở phụ nữ mang thai thì hầu hết các khuyến cáo đều thống nhất điều trị kháng sinh để tránh các nguy cơ biến chứng cho thai kì, đặc biệt nguy cơ sảy thai và sinh non. Kháng sinh nhóm aminopenicilin và cephalorsporin được chứng minh sử dụng an toàn: Sử dụng đường uống với liều duy nhất hoặc liệu pháp ngắn ngày (2-7 ngày). Nitrofurantoin có thể được sử dụng trong 2 quý đầu thai kì (chú ý người bệnh thiếu hụt G6-PD). Các kháng sinh Fluoroquinolone, Chloramphenicon, Trimethoprim, Erythromycin, Tetracyclines chống chỉ định tương đối với phụ nữ có thai.

- Đối với các trường hợp khác đứng trước bệnh nhân nhiễm trùng niệu không triệu chứng thông thường không khuyến cáo điều trị kháng sinh mà cần đi tìm các yếu tố nguy cơ của người bệnh, như sỏi tiết niệu, dị dạng tiết niệu,….

### *1.2. Viêm bàng quang*

Các kháng sinh thường dùng trong viêm bàng quang trình bày trong bảng sau:

**Bảng 1:** Các kháng sinh điều trị trong viêm bàng quang được tổng hợp dựa trên hướng dẫn điều trị của Hội Tiết niệu châu Âu 2018 (EAU) và Hiệp hội các bệnh nhiễm trùng của Mỹ 2019 (IDSA) [Nguồn: 4,6]

| Loại kháng sinh | Liều lượng | Thời gian |
|---|---|---|
| Viêm bàng quang đơn giản ở nữ giới | | |
| Fosfomycin trometamol | 3 g liều duy nhất | 1 ngày |
| Nitrofurantoin macrocrystal | 100mg uống ngày 2 lần | 5 ngày |
| Pivmecillinam | 200mg uống ngày 3 lần | 3-7 ngày |
| Ciprofloxacin | 250mg uống ngày 2 lần | 3 ngày |
| Levofloxacin | 250mg uống ngày 1 lần | 3-7 ngày |
| Kháng sinh thay thế | | |

| Loại kháng sinh | Liều lượng | Thời gian |
|---|---|---|
| Cephalosporins | 500mg uống ngày 2 lần | 3-7 ngày |
| Ở những nơi mà tỉ lệ kháng kháng sinh của E.Coli dưới 20% | | |
| Trimethoprim | 200mg uống ngày 2 lần | 5 ngày |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole | 160/800mg uống ngày 2 lần | 3-7 ngày |
| Phụ nữ có thai | | |
| Amoxicillin | 250mg uống ngày 1 lần | 3-7 ngày |
| Cephalexin | 250mg uống ngày 1 lần | 3-7 ngày |
| Nitrofurantoin macrocrystal<br>(Không dùng trong trường hợp thiếu G6-PD và giai đoạn cuối thai kì) | 100mg uống ngày 1 lần | 3-7 ngày |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole<br>(không dùng 3 tháng cuối thai kì) | 160/800mg<br>uống ngày 1 lần | 3-7 ngày |
| Ở nam giới | | |
| Trimethoprim-sulphamethoxazole | 160/800mg uống ngày 2 lần | 3-7 ngày |
| Ciprofloxacin /Levofloxacin | 500mg uống ngày 2 lần | 7 ngày |

Sau điều trị nếu như triệu chứng vẫn còn tồn tại hoặc tái phát trong thời gian 2 tuần thì cần phải cấy nước tiểu để xác định nguyên nhân nhiễm trùng và lựa chọn loại thuốc phù hợp.

Đối với các trường hợp viêm bàng quang có các yếu tố nguy cơ thì cấy nước tiểu là bắt buộc, tùy tình trạng lâm sàng mà quyết định sử dụng kháng sinh ngoại trú đường uống hoặc chuyển sang nhập viện và sử dụng đường tĩnh mạch khi có các biểu hiện toàn thân. Liệu trình điều trị thường kéo dài 10-14 ngày, nếu không đáp ứng điều trị thì cần cấy lại nước tiểu, cấy máu khi sốt để đổi kháng sinh.

### *1.3. Viêm thận bể thận đơn giản*

- Các kháng sinh Fluoroquinolon và Cephalorsporin được khuyến cáo sử dụng là kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm.

- Các kháng sinh Nitrofurantoin, Fosfomycin, Pivmecilliam không được khuyến cáo vì đạt nồng độ thấp trong mô thận.

- Trimethoprim, nhóm beta-lactam, Aminoglycoside có thể dùng thay thế trong các trường hợp quá mẫn hoặc đề kháng kháng sinh khác.

- Nhóm Carbapenem chỉ nên sử dụng khi có bằng chứng về vi khuẩn đa kháng kháng sinh

- Đối với bệnh nhân có các biểu hiện toàn thân cần nhập viện thì dùng kháng sinh đường tĩnh mạch, theo dõi diễn biến trên lâm sàng và kết quả nuôi cấy nước tiểu.

### *1.4. Nhiễm trùng tiết niệu phức tạp và nhiễm trùng tiết niệu nghiêm trọng*

Những nguyên tắc điều trị chung bao gồm:

- Điều trị kháng sinh phối hợp với theo dõi và điều trị các triệu chứng toàn thân, xử lý tình trạng tắc nghẽn đường tiết niệu, các biến chứng của tình trạng nhiễm trùng.

- Cấy nước tiểu là bắt buộc để sử dụng kháng sinh phù hợp.

- Sử dụng kháng sinh phối hợp giữa các nhóm như Beta-lactam, Aminiglycoside, Cephalorsporin.

- Các kháng sinh Quinolon ít được sử dụng đặc biệt những bệnh nhân đã dùng từ trước trong 6 tháng, do tỉ lệ đề kháng cao.

- Khi có kết quả cấy vi khuẩn và kháng sinh đồ thì điều chỉnh ngay theo phổ kháng khuẩn.

### *1.5. Nhiễm trùng tiết niệu tái phát*

Đối với các bệnh nhân nhiễm trùng tiết niệu tái phát thì việc điều trị và theo dõi là sự phối hợp của quản lý các yếu tố nguy cơ, liệu pháp kháng sinh liều thấp kéo dài, các liệu pháp phối hợp khác như liệu pháp hormon, miễn dịch,…. Các yếu tố khác biệt ở từng bệnh nhân cụ thể dẫn tới sự theo dõi và điều trị khác nhau.

### *1.6. Nhiễm trùng tiết niệu liên quan đến thông tiết niệu*

Ở nhóm này, quan trọng nhất là việc loại bỏ sớm nhất có thể thông tiết niệu, kết hợp với đó là cấy nước tiểu và điều trị kháng sinh với liệu trình từ 7-14 ngày. Việc sử dụng chất sát khuẩn tại chỗ tại thông tiết niệu, niệu đạo, miệng sáo là không thực sự cần thiết. Nếu ống thông tiết niệu cần phải kéo dài thì nên thay ống thông sau 2 tuần nhằm giúp giảm nhanh triệu chứng và giảm nguy cơ mắc nhiễm trùng tiết niệu sau đó.

### *1.7. Các trường hợp khác*

Các trường hợp khác như viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến thông thường sẽ liên quan đến hội chứng tắc nghẽn đường niệu dưới, quá trình điều trị và theo dõi vẫn là sự kết hợp của liệu pháp kháng sinh và giải quyết yếu tố nguy cơ, dự phòng tái phát.

## 2. Điều trị can thiệp, phẫu thuật

Các biện pháp can thiệp phẫu thuật là điều trị phối hợp với các phương pháp khác nhằm giải quyết tắc nghẽn đường tiết niệu, các yếu tố nguy cơ và biến chứng của nhiễm trùng tiết niệu.

- Dẫn lưu bàng quang trên xương mu chủ định trong trường hợp tắc nghẽn đường niệu dưới. Nội soi đặt JJ niệu quản, dẫn lưu thận qua da chỉ định trong các trường hợp tắc nghẽn ở cao hơn. Trong những trường hợp nhiễm trùng nặng hoặc không đáp ứng điều trị cần chỉ định can thiệp cấp cứu.

- Nội soi sau phúc mạc lấy sỏi đặt JJ niệu quản trong trường hợp tắc nghẽn do sỏi

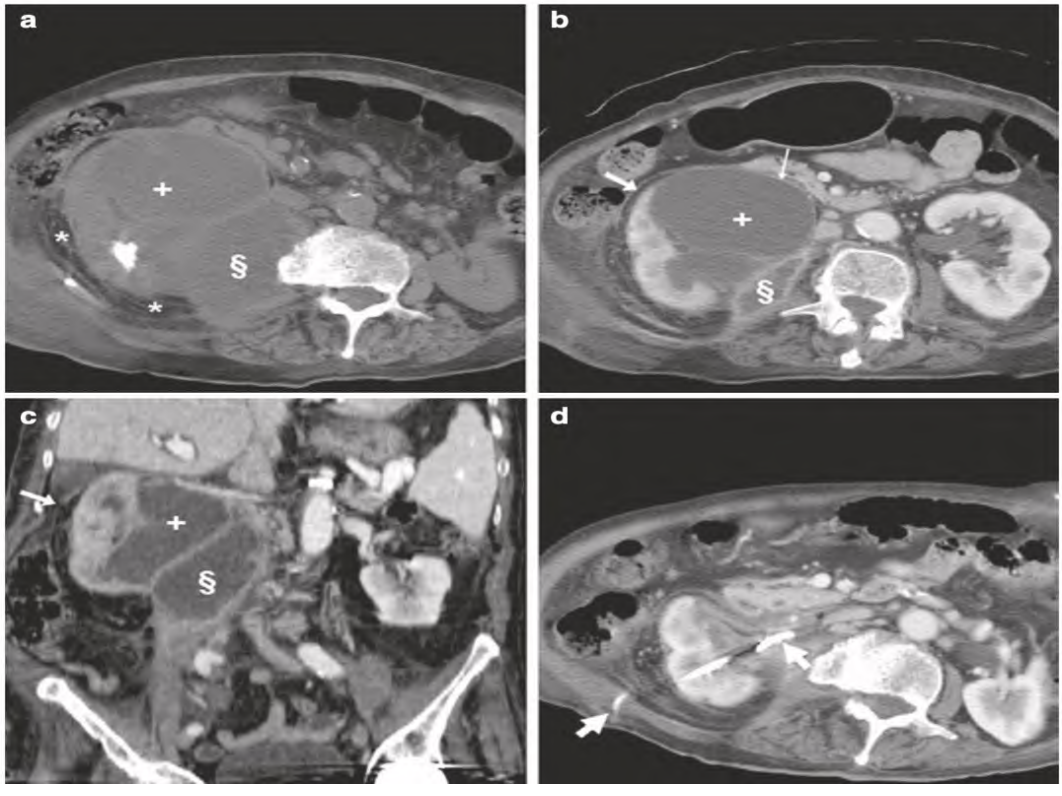
niệu quản 1/3 trên. Ngày nay với sự phát triển của can thiệp nội soi niệu quản thì chỉ định này ngày càng thu hẹp lại.

- Làm sạch, dẫn lưu áp xe quanh thận, cắt bỏ thận ứ mủ hoại tử do biến chứng của nhiễm trùng tiết niệu chỉ định trong các trường hợp biểu hiện lâm sàng nặng, đáp ứng kém điều trị khi thực hiện các thăm dò chẩn đoán hình ảnh cho thấy sự tồn tại của ổ mủ sâu.

- Dẫn lưu áp xe tiền liệt tuyến kết hợp dẫn lưu bàng quang được đặt ra trong các trường hợp ổ áp xe kích thước lớn thường > 1cm, kém đáp ứng với điều trị bảo tồn.

- Cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch dẫn lưu mủ rộng rãi trong trường hợp hoại thư Fournier, một biến chứng nghiêm trọng của nhiễm khuẩn tiết niệu dưới thường trên người bệnh có tình trạng suy giảm miễn dịch.

- Phẫu thuật giải quyết các yếu tố nguy cơ: Tạo hình các dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, xử lý sỏi tiết niệu qua nội soi niệu quản, tán sỏi ngoài cơ thể, can thiệp u tiền liệt tuyến bằng mổ mở, nội soi, nội soi qua đường niệu đạo thường được thực hiện khi tình trạng nhiễm trùng tiết niệu được điều trị ổn định.




**Hình 2:** CLVT (hình a, b, c) bệnh nhân vào viện vì viêm thận bể thận triệu chứng nhiễm trùng rõ, đau thắt lưng phải, hình ảnh giãn đài bể thận (dấu +), thâm nhiễm quanh thận (mũi tên), ổ áp xe cơ thắt lưng chậu bên phải (dấu §) kèm hình ảnh sỏi cản quang (hình a). CLVT kiểm tra: Cải thiện sau khi dẫn lưu thận và ổ áp xe (mũi tên)

## V. THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

### 1. Biến chứng

#### *1.1. Biến chứng sớm*

- Nhiễm trùng tiết niệu nếu không điều trị và theo dõi tốt có thể dẫn tới các biến chứng sớm tại chỗ hoặc toàn thân như viêm hoại tử, áp xe thận, nhiễm trùng, áp xe khoang quanh thận, hoại thư Fournier, nhiễm khuẩn huyết, hội chứng đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm trùng (sepsis), sốc nhiễm trùng (septic shock) đe doạ tính mạng.

- Những trường hợp nhiễm trùng tiết niệu ở phụ nữ có thai còn tiềm ẩn biến chứng lên thai kì là sảy thai, sinh non.

#### *1.2. Biến chứng muộn*

- Nhiễm trùng tiết niệu điều trị không đúng và triệt để sẽ dẫn đến nhiễm trùng tiết niệu tái phát, xuất hiện đề kháng kháng sinh ở tác nhân vi khuẩn gây khó khăn cho việc điều trị.

- Viêm tuyến tiền liệt có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng đau vùng chậu mạn tính.

- Nhiễm trùng tiết niệu tái phát nếu không được kiểm soát và điều trị tốt sẽ gây biến đổi về mặt mô học của các cơ quan tiết niệu, có thể gây nên các biến chứng như hẹp niệu quản, hẹp niệu đạo, suy giảm chức năng thận, biến đổi ác tính ở hệ tiết niệu.

### 2. Giáo dục người bệnh, dự phòng và quản lý sau điều trị

- Cần tư vấn để người bệnh tuân thủ tốt điều trị kháng sinh ở những trường hợp nhiễm trùng tiết niệu đơn giản, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ tránh tái phát cũng như biến chứng.

- Một số biện pháp dự phòng nhiễm khuẩn tiết niệu:

+ Uống nhiều nước trong phạm vi có thể giúp hệ tiết niệu hoạt động tốt, tham gia vào cơ chế tự bảo vệ chống nhiễm trùng. Tuy nhiên lượng nước thay đổi tùy theo tính chất công việc, khí hậu, tình trạng cụ thể người bệnh. Đối với người trưởng thành bình thường thì lượng nước uống hàng ngày khoảng 2 lít.

+ Tránh thói quen nhịn tiểu thường gặp ở một số người liên quan đến nghề nghiệp đặc thù như lái xe, nhân viên văn phòng, công nhân dây chuyền sản xuất, ….

+ Đảm bảo vệ sinh vùng cơ quan sinh dục, đặc biệt ở nữ giới:

- Lựa chọn trang phục lót thoáng mát và không quá bó chặt, giữ vùng cơ quan sinh dục khô ráo tránh tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

- Lau từ trước ra sau sau khi đi vệ sinh ở nữ giới.

- Hạn chế sử dụng thường xuyên các sản phẩm khử mùi, làm thơm do có thể gây kích ứng vùng cơ quan sinh dục.

• Thay đổi các biện pháp tránh thai bằng màng ngăn âm đạo, thuốc diệt tinh trùng sang phương pháp khác nếu cơ thể dễ kích ứng và dễ xuất hiện nhiễm khuẩn tiết niệu.

• Vệ sinh cơ quan sinh dục sau khi quan hệ tình dục.

+ Kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác của nhiễm trùng tiết niệu: Kiểm soát điều trị tốt bệnh đái tháo đường, kiểm soát các triệu chứng đường niệu dưới thường gặp ở nam giới lớn tuổi, can thiệp kịp thời các bất thường và bệnh lý hệ tiết niệu.

+ Đối với các bệnh nhân cần đặt thông tiết niệu kéo dài cần chú ý việc thay thông tiết niệu, thời gian cụ thể tùy thuộc vào thích ứng của từng bệnh nhân.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Alain J. Wein et al. (2016). Infections of the urinary tract. *Campbell-Walsh Urology*. 11th editon, Elsevier, Philadelphia, 237-303.
2. Anger J, Lee U, Ackerman AL et al (2019). Recurrent Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: AUA/CUA/SUFU Guideline. *J Urol*, 202(2), 282-289.
3. Chee Wei Tan et al (2016). Urinary tract infections in adults. *Singapore Med J* , 57(9), 485-490.
4. Ferri FF (2017). Urinary tract infection. *Ferri's Clinical Advisor*. Elsevier, Philadelphia, 2533-2536.
5. G. Bonkat, R. Pickard, R. Bartoletti et al (2018). *EAU guidelines on Urological infection, European Association of Urology Guidelines*. European Association of Urology, 789-846.
6. Gérard CARIOU et al (2007). Bactériuries asymptomatiques: dé finitions, conduite à tenir. *Progrès FMC*, 17(2), 4-6.
7. Lindsay E. Nicolle et al, Infectious Diseases Society of America Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Asymptomatic Bacteriuria in Adults , Clinical Infectious Diseases 2005;40:643–54 .
8. Lindsay E. Nicolle, Kalpana Gupta, Suzanne F. Bradley et al (2019). Asymptomatic Bacteriuria: 2019 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*, 68(10), 83-110.
9. Massimo Tonolini (2018). Clinicians' Current Perspectives on Urinary Tract Infections. *Imaging and intervention in Urinary tract infections and Urosepsis*, Springer, Cham,3-45.
10. Yves Péan, Jean-Marc Bohbot, Emmanuel Chartier-Kastler et al (2009). Les nouvelles recommandations pour la prise en charge des cystites aiguës simples. *Progrès FMC*, 19(3) 109-111.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày đặc điểm chẩn đoán nhiễm trùng tiết niệu.

**Câu 2.** Hãy trình bày nguyên tắc điều trị nhiễm trùng tiết niệu.

# CHẤN THƯƠNG ĐƯỜNG TIẾT NIỆU TRÊN

***Hoàng Long***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán chấn thương niệu quản.*

*2. Nêu được thái độ xử trí chấn thương niệu quản.*

## ĐẠI CƯƠNG

Đường tiết niệu trên bao gồm thận và niệu quản. Chấn thương thận và niệu quản khác nhau về cơ chế, tỷ lệ mắc và phương thức điều trị.

Chấn thương thận thường gặp hàng đầu trong chấn thương tiết niệu và là tổn thương tạng đặc chiếm khoảng 10 - 15% chấn thương bụng kín nói chung.

Chấn thương và vết thương niệu quản rất hiếm gặp trong chấn thương bụng. Tuy nhiên, đây là biến chứng nặng và thường gặp trong khi phẫu thuật các bệnh lý vùng tiểu khung của sản phụ khoa và đại trực tràng. Thương tổn niệu quản khi được chẩn đoán và xử trí kịp thời thì kết quả rất khả quan. Nếu phát hiện muộn, nó có thể gây ra các biến chứng nặng như viêm phúc mạc nước tiểu, vô niệu, nhiễm khuẩn máu, việc điều trị thường phức tạp và để lại các di chứng về sau như rò niệu quản - âm đạo hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận mặc dù đã được can thiệp phẫu thuật.

Berard (1841) và Simon (1869) là những người đầu tiên thực hiện phẫu thuật sửa chữa lại vết thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa.

1900 John Sampson sau đó là các nhà nghiên cứu trẻ trường đại học Johns Hopkins, là những người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về niệu quản. Trải qua 100 năm, phẫu thuật này đã có nhiều tiến bộ giúp góp phần hiểu biết rõ hơn về nguyên nhân, phòng bệnh, chẩn đoán, và điều trị thương tổn này.

## I. CHẤN THƯƠNG THẬN (xem bài Chấn thương thận)

## II. CHẤN THƯƠNG NIỆU QUẢN

### 1. Nguyên nhân

Chấn thương niệu quản có thể gặp trong các trường hợp chấn thương thận với tổn thương dập rách niệu quản ngay chỗ nối bể thận niệu quản hoặc 1/3 trên niệu quản.

Vết thương niệu quản do dao đâm hay hỏa khí ít gặp và thường kèm theo nhiều tổn thương các tạng trong ổ bụng phối hợp.

Phẫu thuật sản phụ khoa và ống tiêu hóa có thể gây tổn thương niệu quản. Đặc biệt khi bệnh nhân điều trị tia xạ hoặc bệnh nhân ung thư lan rộng đòi hỏi phẫu thuật nạo vét rộng dễ có nguy cơ làm thương tổn niệu quản đoạn 1/3 dưới.

Tổn thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa chiếm khoảng 1%, hay gặp trong cắt tử cung qua đường bụng hay đường âm đạo:

- Mổ lấy thai qua eo tử cung.

- Mổ vỡ tử cung, rách rộng, khi khâu phục hồi tử cung khâu thắt phải niệu quản.

- Mổ khối u tử cung, u nang buồng trứng, ung thư lớn, dính, chảy máu khi phẫu tích và khâu cầm máu dễ cặp, cắt hoặc buộc thắt phải niệu quản.

- Mổ cắt u qua nội soi ổ bụng, khi phẫu tích và đốt điện cầm máu dễ gây tổn thương niệu quản. Trong phẫu thuật nội soi tỷ lệ vết thương niệu quản cũng rất thay đổi và dường như cao hơn mổ mở. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tiếp tục để có tỷ lệ chính xác hơn

Phẫu thuật ống tiêu hóa:

- Mổ cắt u đại tràng sigma.

- Mổ khối u tiểu khung (teratoma, rhabdomyosarcoma) dễ gây tổn thương niệu quản dính lẫn trong khối u.

## 2. Thương tổn giải phẫu

Tổn thương niệu quản trong phẫu thuật sản phụ khoa thường xảy ra ở ba giai đoạn: Lúc thắt động mạch tử cung, lúc thắt dây chằng thắt lưng buồng trứng và khi khâu phục hồi phúc mạc. Tổn thương có thể gặp gồm:

- Làm dập niệu quản do clamp cặp nhầm vào niệu quản.

- Thắt vào niệu quản do khâu, buộc chỉ. Thường là đoạn niệu quản sát bàng quang, trên dưới chỗ bắt chéo động mạch tử cung.

- Cắt ngang qua niệu quản bán phần hay toàn phần gây giãn niệu quản đoạn trên hoặc gây rò nước tiểu.

- Cắt mất một đoạn niệu quản. Phát hiện được ngay trong mổ khi thấy sau 5 - 10 phút nước tiểu tràn vào vùng mổ.

- Làm gập góc niệu quản dẫn đến tắc hẹp niệu quản.

- Làm hoại tử niệu quản do đốt điện hoặc do bóc tách làm mất mạch nuôi.

Một bệnh nhân có thể bị một hoặc nhiều thương tổn trên. Có thể gặp trên một hoặc hai bên niệu quản hoặc đi kèm với thương tổn bàng quang.

Ngoài ra còn một số yếu tố thuận lợi khác dễ làm tổn thương niệu quản trong mổ như tử cung to (bằng thai 12 tuần trở lên), viêm nhiễm dính ở vùng tiểu khung, bệnh nhân đã được điều trị tia xạ, mổ cũ hoặc có dị dạng đường tiết niệu…

## 3. Sinh lý bệnh học

Bệnh cảnh chấn thương và vết thương niệu quản tùy thuộc vào loại hình tổn thương và thời gian phát hiện bệnh.

- Tiến triển tới khỏi bệnh tự nhiên khi những thương tổn niệu quản đơn giản, được phát hiện và sửa chữa ngay. Niệu quản hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

- Thận ứ nước nếu thắt phải niệu quản một bên và dần dần dẫn đến hủy hoại chức năng thận. Tiến triển thường âm thầm không triệu chứng hoặc có thể rầm rộ, bệnh nhân đau sốt, có thể gặp nhiễm trùng máu do ứ mủ thận, áp xe thận.

- Rách, đứt, mất đoạn hoặc hoại tử niệu quản gây rò nước tiểu dẫn đến viêm phúc mạc nước tiểu hoặc tạo thành một khối tụ dịch nước tiểu sau phúc mạc (urinoma).

- Hẹp niệu quản gặp khi lớp áo ngoài bị lột ra hoặc bị đốt điện, làm thiếu máu nuôi niệu quản, dần dần gây xơ hoá hẹp niệu quản.

- Vô niệu, suy thận cấp xuất hiện khi thắt hoàn toàn hai bên niệu quản.

## 4. Chẩn đoán

Biến chứng tổn thương niệu quản do phẫu thuật trong tiểu khung có thể được phát hiện trong hoặc sau mổ. Hơn 70% tổn thương niệu quản một bên được phát hiện sau mổ.

### *4.1. Ngay trong khi phẫu thuật*

Cảnh giác về tai biến gây tổn thương niệu quản trong phẫu thuật tiểu khung, cần kiểm tra lại niệu quản từ chỗ bắt chéo động mạch chậu xuống sát tận bàng quang chỗ bắt chéo động mạch tử cung. Kiểm tra hai bên.

#### *4.1.1. Buộc thắt phải niệu quản*

Thấy nhu động niệu quản tăng. Niệu quản bắt đầu căng do ứ nước tiểu.

#### *4.1.2. Cắt đứt niệu quản một phần hay hoàn toàn*

- Tràn nước tiểu vùng mổ có thể lẫn với chảy máu trong lúc mổ, máu ứ đọng, dịch tiết. Sau khi hút hết dịch, cầm máu tốt sẽ đánh giá rõ nước tiểu tràn ra.

- Bộc lộ tìm niệu quản để phát hiện thương tổn niệu quản.

- Trong trường hợp khó chẩn đoán:

+ Có thể tiêm tĩnh mạch 10ml Indigocarmine hoặc xanh Methylène cùng 20mg furosemide để tìm lỗ rò của tổn thương niệu quản.

+ Có thể chụp bàng quang niệu quản ngược dòng bằng cách soi bàng quang và luồn catheter lên lỗ niệu quản để chụp.

### *4.2. Sau phẫu thuật sớm trong 24 giờ*

#### *4.2.1. Buộc thắt phải niệu quản một bên rất khó phát hiện*

- Thận bên đối diện có thể có phản ứng tốt hoặc xấu. Không có hoặc có ít nước tiểu hậu phẫu sau mổ mặc dù đã hồi sức tốt.

- Bệnh nhân đau căng tức vùng thắt lưng.

- Bụng trướng.

- Urê máu và creatinin máu bình thường hoặc tăng.

- Soi bàng quang kết hợp làm nghiệm pháp màu tiêm tĩnh mạch 10 - 20ml Indigo carmin 6% hoặc xanh Methylène, sau đó theo dõi lỗ niệu quản hai bên có phụt chất màu hay không để xác định bên niệu quản bị thắt buộc.

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch thường thấy thận bị ức chế trên phim chụp chậm sau 45 phút, 60 phút, 120 phút với test Lasix:

+ Thận thận ngấm thuốc và bài tiết chậm hoặc thận không ngấm thuốc.

+ Niệu quản giãn.

+ Thuốc cản quang đọng ở chỗ thắt hẹp niệu quản.

- Siêu âm sau 24 giờ có thể đã phát hiện được niệu quản bị giãn.

#### *4.2.2. Cắt đứt niệu quản*

- Tràn nước tiểu qua các ống dẫn lưu, thử urê, creatinin tăng hoặc ứ đọng nước tiểu hình thành khối tụ dịch sau phúc mạc (urinoma).

- Bụng trướng, đau, có phản ứng thành bụng hoặc cảm ứng phúc mạc.

- Nghiệm pháp chất màu: Tiêm tĩnh mạch Indigo carmin 6% thấy dịch qua ống dẫn lưu có màu đỏ hoặc dùng xanh Methylène thì dịch qua dẫn lưu có màu xanh.

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch phát hiện bên niệu quản bị cắt đứt.

- Siêu âm phát hiện tràn nước tiểu sau phúc mạc hoặc tích tụ thành khối.

### *4.3. Chấn thương niệu quản bị bỏ sót và chẩn đoán muộn*

#### *4.3.1. Thường gặp thắt hoặc khâu phải niệu quản một bên hoàn toàn hay không hoàn toàn nhưng thận bên đối diện đã bù trừ được.*

- Bệnh nhân đau thắt lưng, chậm trung tiện, sốt.

- Thận ứ nước to dần.

- Nếu thắt vào niệu quản hai bên thì vô niệu là dấu hiệu đầu tiên.

- Nếu rò niệu quản - âm đạo bệnh nhân sẽ thấy rỉ nước tiểu ra âm đạo nhiều hoặc ít tùy mức độ rộng hẹp của lỗ rò. Phân biệt lỗ rò niệu quản âm đạo với rò bàng quang

âm đạo bằng cách đặt gạc khô vào âm đạo sau đó bơm xanh Methylene vào bàng quang, kiểm tra gạc âm đạo. Nếu gạc có màu xanh là rò bàng quang âm đạo, gạc không có màu xanh là rò niệu quản âm đạo.

*4.3.2. Cắt đứt niệu quản khi phát hiện muộn sẽ có thêm dấu hiệu viêm phúc mạc, bụng trướng, ra dịch âm đạo hoặc có thể có khối tụ dịch trong tiểu khung.*

- Chụp niệu đồ tĩnh mạch: Phát hiện niệu quản chít hẹp, thận không ngấm thuốc.

- Siêu âm: Thận và niệu quản ứ nước giãn to.

- Chụp niệu quản bàng quang ngược dòng, chụp cắt lớp vi tính thận và tiểu khung sẽ thấy rõ vị trí niệu quản thắt hẹp hoặc hình ảnh thuốc cản quang thoát ra ngoài quanh chỗ tổn thương niệu quản, đánh giá mức độ ứ nước và chức năng của thận.

- Xét nghiệm urê, creatinin máu tăng cao trong trường hợp tắc nghẽn cả hai bên hoặc tổn thương niệu quản gây tràn nước tiểu ổ bụng.

## 5. Thái độ xử trí

***5.1. Điều trị nội khoa*** Là không đặc hiệu, kháng sinh chống nhiễm trùng, giảm đau.

***5.2. Điều trị ngoại khoa*** Là chủ yếu. Tùy thuộc vào dạng tổn thương, thời gian diễn biến bệnh và vị trí thương tổn ở niệu quản mà sử dụng các phương pháp sau:

*5.2.1. Can thiệp giải quyết ngay trong phẫu thuật*

- Giải phóng và lập lại lưu thông niệu quản: Cắt chỉ buộc khâu vào niệu quản, kiểm tra lại nhu động niệu quản.

- Nếu là vết thương bên niệu quản cần đặt ống thông vào niệu quản một đầu lên thận, một đầu xuống bàng quang và khâu lại niệu quản bằng chỉ tiêu chậm.

- Đối với vết thương đứt rời niệu quản cần phải nối lại hai đầu tận - tận, nên khâu mũi rời. ống thông niệu quản để 3 tuần, sau đó soi bàng quang và rút.

- Nếu niệu quản tổn thương dài không thể nối lại hai đầu tận - tận có thể cắm vào niệu quản bên đối diện. Tuy nhiên chống chỉ định khi phần niệu quản mất đoạn do bị tổ chức ung thư thâm nhiễm, bệnh nhân đã điều trị tia xạ hoặc bệnh nhân bị các bệnh phối hợp như sỏi, xơ hóa sau phúc mạc.

- Nếu niệu quản tổn thương ở trong tiểu khung mất đoạn dài, phục hồi bằng cách cắm lại niệu quản vào bàng quang theo phương pháp Lich - Grégoire.

*5.2.2. Mổ sau 24 giờ*

- Nếu hẹp niệu quản không hoàn toàn có thể dùng phương pháp nong niệu quản và đặt ống thông niệu quản qua nội soi ngược dòng.

- Trong trường hợp rò niệu quản, hẹp niệu quản, viêm phúc mạc nước tiểu, khối tụ nước tiểu đều phải mổ lại. Tùy tổn thương cụ thể ở niệu quản, tình trạng thiếu máu và mất trương lực niệu quản tại chỗ mà sử dụng một trong các phương pháp đã nêu ở trên.

- Khi có viêm tấy nước tiểu sau phúc mạc tiểu khung, nên đặt ống thông lên thận và đưa đầu niệu quản ra da.

#### *5.2.3. Phẫu thuật điều trị di chứng, phục hồi niệu quản*

- Cắt đoạn hẹp niệu quản dưới 4cm, khâu nối tận - tận trên ống thông JJ

- Nếu mất đoạn niệu quản dài trên 6 cm có thể thực hiện:

+ Di chuyển bàng quang lên cố định vào cơ thắt lưng chậu (phẫu thuật Turner Warwich) và cắm lại niệu quản vào bàng quang theo phương pháp Politano - Leadbetter hoặc Lich - Grégoir.

+ Tạo hình đoạn niệu quản bằng vạt bàng quang nối với niệu quản đoạn trên (phương pháp Boari).

### *5.3. Theo dõi sau mổ*

Cần điều trị kháng sinh mạnh chống nhiễm khuẩn tiết niệu.

Trong trường hợp cắm lại niệu quản vào bàng quang, thông thường đặt ống thông niệu đạo và lưu ống thông 7 - 10 ngày. ống thông niệu quản để từ 2 - 3 tuần.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Best CD., Petrone P et al. (2005). Traumatic ureteral injuries: a single institution experience validating the American Association for the Surgery of Trauma-Organ Injury Scale grading scale. *J Urol*, 173:12025
2. Hasson HM., Parker WH. (1998). Prevention and management of urinary tract injury in laparoscopic surgery. *J Am Assoc Gynecol Laparosc*, 5:99
3. Kadar N. A. (1995). Laparoscopic technique for dissecting the pelvic retroperitoneum and identifying the ureters. *J Reprod Med*, 40: 116 - 122.
4. Kuno K., Menzin A., Kauder HH., Sison C., Gal D. (1998). Prophylactic ureteral catheterization in gynecologic surgery. *Urology*, 52:1004
5. Ostrzenski A., Radolinski B., Ostrzenska KM. (2003). A review of laparoscopic ureteral injury in pelvic surgery. *Obstet Gynecol Surv*, 58: 794
6. Ribeiro S., Reich H., Rosenberg J., Guglielminetti E., Vidali A. (1999). The value of intra-operative cystoscopy at the time of laparoscopic hysterectomy. *Human Reproduction*, 14: 1727 - 1729.
7. Woodland MB. (1992). Ureter injury during Laparoscopy-assisted vaginal hysterectomy with the endoscopic linear stapler. *Am J Obstet Gynecol*, 167: 756 - 757.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng chấn thương niệu quản.

**Câu 2.** Hãy trình bày thái độ xử trí chấn thương niệu quản.

# TỔN THƯƠNG TIẾT NIỆU TRONG PHẪU THUẬT SẢN KHOA

***Đỗ Trường Thành***

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định các tổn thương tiết niệu trong phẫu thuật sản khoa*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị các tổn thương tiết niệu trong phẫu thuật sản khoa*

*3. Biết được các yếu tố nguy cơ và các xét nghiệm phát hiện sớm các tổn thương tiết niệu trong phẫu thuật sản khoa*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Mở đầu

Tổn thương tiết niệu là một tai biến có thể gặp ở mọi phẫu thuật trong tiểu khung. Tổn thương niệu quản thường khó chẩn đoán được trong mổ, nhất là trong cấp cứu mổ lấy thai hoặc cắt tử cung.

Tổn thương tiết niệu là biến chứng nặng, khá thường gặp và có tỷ lệ chết cao. Nó có thể gây ra các biến chứng nặng như viêm phúc mạc nước tiểu, vô niệu, nhiễm khuẩn máu. Hoặc để lại các di chứng về sau: Rò niệu quản âm đạo hoặc làm mất chức năng thận mặc dù đã được phẫu thuật.

Tổn thương tiết niệu bao gồm hai loại chính là tổn thương niệu quản và tổn thương bàng quang.

### 2. Lịch sử

Berard (1841) và Simon ( 1869) là những người đầu tiên thực hiện phẫu thuật sửa chữa lại vết thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa.

1900 John Sampson sau đó là các nhà nghiên cứu trẻ trường đại học Johns Hopkins, là những người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về niệu quản. Trải qua 100 năm phẫu thuật này đã có nhiều tiến bộ, giúp góp phần hiểu biết rõ hơn về nguyên nhân, phòng bệnh, chẩn đoán, và điều trị thương tổn này.

### 3. Dịch tễ

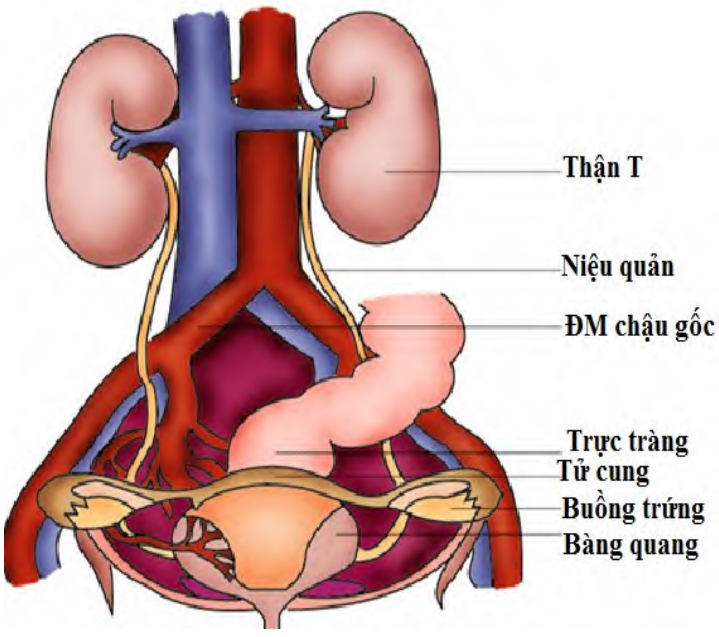
Vết thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa khoảng 1%, hay gặp trong cắt tử cung qua đường bụng hay đường âm đạo. Những bệnh nhân tia xạ, hoặc bệnh nhân ung thư lan rộng đòi hỏi phẫu thuật nạo vét rộng dễ có nguy cơ làm thương tổn niệu quản.

Nguy cơ phẫu thuật cắt tử cung gây tổn thương niệu quản là 0,5-2%, trong đó nguy cơ cắt tử cung toàn bộ gây tổn thương niệu quản là 1,3%.

Trong phẫu thuật nội soi tỷ lệ vết thương niệu quản cũng rất thay đổi. Tỷ lệ này dường như cao hơn mổ mở, tuy nhiên cần có những nghiên cứu tiếp tục để có tỷ lệ chính xác hơn.

| Phẫu thuật | Tỷ lệ biến chứng (%) niệu quản |
|---|---|
| Cắt tử cung qua đường bụng | 0,2 |
| Cắt từ cung tiệt căn | 1,3 |
| Cắt tử cung nội soi | 0,45-1 |
| Các phẫu thuật nội soi khác | 0,03 |
| Cắt tử cung qua đường âm đạo | 0,1 |
| Treo vòm âm đạo | 2-4 |
| Phẫu thuật Burch | 0,41 |
| Mổ lấy thai | 0,09 |
| Cắt toàn bộ tử cung phần phụ | 1,17 |

## 4. Giải phẫu ứng dụng liên quan niệu quản trong tiểu khung với tử cung phần phụ




**Hình 1.** Liên quan tử cung phần phụ với bàng quang niệu quản

Các phẫu thuật sản phụ khoa theo tuyền thống được thực hiện bằng phương pháp mổ mở, tuy nhiên gần đây, nhiều phẫu thuật này được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi. Mặc dù khả năng quan sát của nội soi được cải thiện, nhưng phẫu thuật này vẫn không

nhận thức sâu sắc về lĩnh vực phẫu thuật, và không có khả năng sờ nắn cấu trúc giải phẫu khác nhau, như niệu quản, có thể làm cho xác định chính xác một chút phức tạp hơn. Vì vậy, bắt buộc bác sĩ phẫu thuật có am hiểu về giải phẫu vùng chậu để hỗ trợ xác định niệu quản ở phẫu thuật mở và nội soi. Mỗi niệu quản là 25 - 30cm chiều dài. Phần bụng nằm về phía trước trên cơ thắt lưng và ở mức mà động mạch chậu chung phân đôi vào các động mạch chậu trong và bên ngoài, nó đi qua các mạch chậu trong để vào tiểu khung xương chậu. Các mạch buồng trứng đi trong dây chằng rộng của buồng trứng và băng qua niệu quản về phía trước và hai bên đến các mạch chậu.

Bề mặt phía trước của niệu quản được bao phủ bởi màng bụng, và nó chạy sau buồng trứng và sau đó đi sâu vào dây chằng rộng và dây chằng tròn. Động mạch tử cung đi qua niệu quản ở phía trước và đổ vào mặt sau tử cung, như niệu quản là "nước dưới cầu tử cung - động mạch". Khoảng cách giữa niệu quản và cổ tử cung là khoảng 1,5cm. Niệu quản sau đó vòng ra các gai ụ ngồi và tiếp tục vào giữa vào vòm âm đạo trước. Sau đó nó thâm nhập vào bàng quang. Việc cung cấp máu một phần ba trên của niệu quản đến từ động mạch thận và buồng trứng, một phần ba giữa được cung cấp bởi các chi nhánh động mạch chủ và động mạch chậu chung, và một phần ba dưới, do tử cung, âm đạo, trực tràng giữa, bàng quang và hạ vị.

## 5. Các loại hình thương tổn niệu quản

Có 6 nguyên nhân chính làm thương tổn niệu quản (NQ):

- Làm dập niệu quản do clamp cặp nhầm vào NQ.
- Thắt vào niệu quản do khâu.
- Cắt ngang qua NQ bán phần hay toàn phần.
- Làm gập góc NQ dẫn đến tắc NQ.
- Làm hoại tử NQ do đốt điện hoặc do bóc tách làm mất mạch nuôi NQ.
- Cắt mất một đoạn NQ.

Một bệnh nhân có thể bị một hoặc nhiều thương tổn ở trên. Có thể bị trên hai NQ, hoặc kèm với thương tổn bàng quang.

Ngoài ra còn một số yếu tố thuận lợi khác dễ làm tổn thương NQ trong mổ: tử cung to (bằng thai 12 tuần trở lên), viêm nhiễm dính ở vùng tiểu khung, bệnh nhân đã được điều trị tia xạ, bệnh nhân mổ cũ, di dạng đường tiết niệu…

## 6. Sinh lý bệnh học

Bệnh cảnh thương tổn NQ tùy thuộc vào loại hình tổn thương NQ và thời gian phát hiện bệnh.

***6.1. Tiến triển tới khỏi bệnh tự phát***: Đó là những thương tổn NQ rất đơn giản, được phát hiện ngay lập tức và sửa chữa ngay, NQ hồi phục hoàn toàn không để lại di chứng.

***6.2. Thận ứ nước:*** Nếu như thắt vào NQ một bên làm cho thận ứ nước và dần dần

dẫn đến hủy hoại chức năng thận. Nó có thể tiến triển âm thầm không triệu chứng, hoặc có thể rầm rộ, bệnh nhân đau, sốt, có thể nhiễm trùng máu do ứ mủ thận.

***6.3. Hoại tử NQ:*** Gây viêm phúc mạc nước tiểu hoặc tạo thành một khối tụ dịch nước tiểu sau phúc mạc (urinome).

***6.4. Hẹp NQ:*** Xẩy ra khi lớp áo ngoài bị lột ra hoặc bị đốt điện, làm thiếu máu nuôi NQ, dần dần gây xơ hoá hẹp NQ.

***6.5. Vô niệu:*** Khi thắt hoàn toàn hai bên NQ.

## II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

Biến chứng NQ trong phẫu thuật sản khoa có thể được phát hiện trong mổ hoặc sau mổ. Hơn 70% biến chứng này được phát hiện sau mổ.

### 1. Chẩn đoán trong mổ

Trong mổ nếu thấy nghi nghờ có nước tiểu trong vùng mổ hoặc sonde niệu đạo nước tiểu có máu, phải nghĩ đến có tổn thương đường tiết niệu. Trong mổ nội soi, nếu có khí trong bàng quang, thông niệu đạo là dấu hiệu gợi ý.

Tỷ lệ tổn thương đường tiết niệu cao hơn rõ rệt đã được báo cáo trong nhiều nghiên cứu trong đó nội soi bàng quang được thực hiện thường xuyên ngay sau thủ thuật là một phương tiện hữu hiệu giúp chẩn đoán sớm.

Việc sử dụng nội soi bàng quang thường quy cho phẫu thuật sản phụ khoa lớn được đề xuất như một biện pháp phòng ngừa và phát hiện sớm chấn thương đường tiết niệu. Giúp cho việc phẫu thuật sửa chữa thực hiện ngay trong mổ, nên không để lại di chứng về sau. Khi sử dụng soi bàng quang trong mổ đã làm giảm tỷ lệ biến chứng bàng quang sau mổ. Tỷ lệ tổn thương đường tiết niệu được chẩn đoán sau phẫu thuật thấp hơn trong các nghiên cứu so với không có nội soi bàng quang thường quy: chấn thương bàng quang (0,8 so với 2,2 trên 1000 thủ thuật) và chấn thương niệu quản (1,0 so với 2,2 trên 1000). Nội soi bàng quang là một thủ tục đơn giản với nguy cơ biến chứng thấp. Tuy nhiên, rất khó đào tạo bác sĩ phụ khoa về kỹ thuật này là một rào cản trong việc thực hiện thường qui.

Hội sản Phụ khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng nên tiến hành nội soi bàng quang để đánh giá tổn thương bàng quang hoặc niệu quản sau tất cả các thủ thuật sa sinh dục hoặc tiểu không tự chủ có thể có nguy cơ bị tổn thương bàng quang, niệu quản. Đối với những phụ nữ được phẫu thuật cắt tử cung hoặc phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng có yếu tố nguy cơ chấn thương niệu quản (ví dụ, lạc nội mạc tử cung, tiền sử chiếu xạ vùng chậu), nên đề nghị phẫu thuật nội soi bàng quang thường quy được thực hiện nếu bác sĩ phẫu thuật được đào tạo về nội soi bàng quang niệu quản. Khi nghi ngờ tổn thương đường tiết niệu dưới có thể tiêm chất chỉ thi mầu vào tĩnh mạch và quan sát trên trường mổ.

Bơm thuốc chỉ thị mầu có thể thông qua một trong hai cách:

+ Bơm vào bàng quang: Thuốc được thấm vào bàng quang thông qua ống thông bàng quang; các lựa chọn bao gồm 200 đến 500 ml NaCl 0,9% (hai đến ba giọt xanh

methylen hoặc sử dụng Betadin thì đậm độ đặc hơn). Phương pháp này chủ yếu để phát hiện tổn thương bàng quang, không phát hiện được tổn thương niệu quản.

+ Tiêm tĩnh mạch: Indigo carmine (2,5 ml dung dịch 0,8%) được tiêm tĩnh mạch. Theo dõi chất lỏng hoặc đặt bệnh nhân ở vị trí Trendelenburg ngược lại tăng tốc độ dòng chảy của thuốc nhuộm; thuốc lợi tiểu (ví dụ, furosemide tiêm tĩnh mạch 20 mg) có thể được sử dụng ở những bệnh nhân không có tổn thương thận.

Như vậy để chẩn đoán tổn thương đường tiết niệu dưới trong mổ có thể sử dụng tiêm tĩnh mạch Indigo carmine. Nếu tổn thương bàng quang đơn thuần thì có thể bơm dung dịch betadin vào bàng quang. Soi bàng quang niệu quản đạt tỷ lệ xác định tổn thương đặc hiệu hơn, nhưng đòi hỏi phải có chuyên gia về lĩnh vực này và chuẩn bị phương tiện cũng phức tạp hơn.

### 2. Chẩn đoán sau mổ

- Dấu hiệu cơ năng: Chấn thương đường tiết niệu không phát hiện được trong mổ có khả năng xuất hiện trong vòng hai tuần đầu sau phẫu thuật. Trong 14 ngày đầu sau phẫu thuật, các dấu hiệu và triệu chứng gợi ý về chấn thương đường tiết niệu bao gồm:

Rò rỉ nước tiểu qua âm đạo hoặc vết mổ bụng

Đau mạng sườn một bên hoặc hai bên

Tiểu máu

Thiểu niệu

Vô niệu

Đau bụng hoặc bụng trướng

Buồn nôn có hoặc không có nôn

Sốt

- Dấu hiệu thực thể:

+ Có thể biểu hiện viêm phúc mạc toàn thể nếu nước tiểu thoát vào ổ bụng.

Bệnh nhân có hội chứng nhiễm khuẩn

Bụng trướng, ra dịch âm đạo.

Khám bệnh nhân đau khắp bụng, có phản ứng thành bụng và cảm ứng phúc mạc.

+ Khi khối nước tiểu được khu trú lại, sẽ khám thấy khối nước tiểu vùng tiểu khung, tương ứng với bên tổn thương niệu quản.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

**1. Xét nghiệm máu đánh giá:** Hồng cầu, huyết sắc tố, hemotocrite; Chức năng gan, thận; Cấy vi khuẩn niệu.

**2. Xét nghiệm dịch dẫn lưu từ ổ bụng.** Tiêm Indo carmin tĩnh mạch, nếu dịch ổ bụng ra mầu xanh là có nước tiểu thoát ra ngoài.

**3. Soi bàng quang, niệu quản:** Là xét nghiệm có tính đặc hiệu cao.

**4. Siêu âm ổ bụng và hệ tiết niệu:** Xác định tình trạng dịch trong ổ bụng, ổ tụ dịch. Hai thận có ứ nước không, bàng quang cấu trúc bình thường hay có tổn thương.

**5. Chụp cắt lớp vi tính thận và tiểu khung:** Đặc biệt chụp đa dãy hệ tiết niệu dựng hình sẽ cho thấy rõ tổn thương niệu quản, bàng quang. Cho biết tương đối cụ thể mức độ tổn thương để đưa ra biện pháp điều trị cụ thể.

## IV. ĐIỀU TRỊ

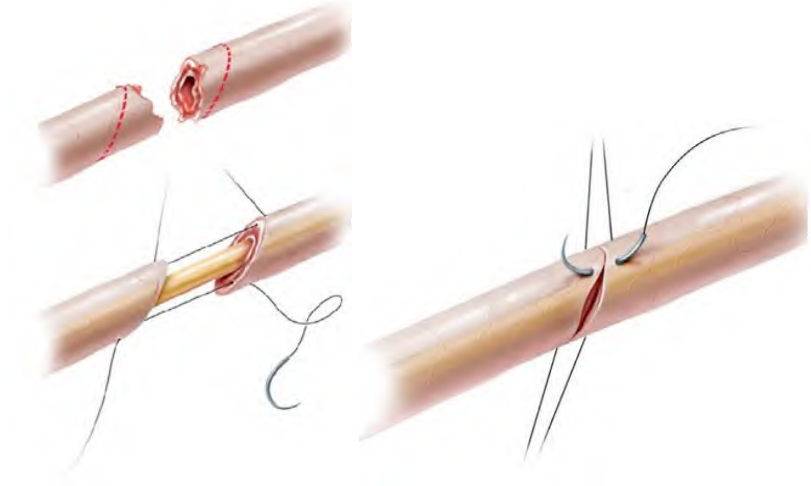
**1. Điều trị nội khoa:** Không đặc hiệu, kháng sinh chống nhiễm trùng, giảm đau.

**2. Điều trị ngoại khoa:** Là chủ yếu.

Tùy thuộc vào dạng tổn thương, thời gian diễn biến bệnh và vị trí thương tổn ở niệu quản mà sử dụng các phương pháp:

### 2.1. Thương tổn NQ phát hiện trong khi mổ

- Có thể là vết thương bên, có thể vết thương đứt rời NQ: Cần đặt stent vào NQ một đầu lên thận, một đầu xuống bàng quang và khâu lại NQ bằng chỉ tiêu chậm (vicryl 5.0). Đối với vết thương NQ đứt rời nối lại hai đầu NQ tận - tận, nên khâu mũi rời. Stent NQ để 3 tuần, sau đó soi bàng quang và rút.



**Hình 2.** Khâu nối niệu quản tận - tận

- Nếu NQ tổn thương dài không thể nối lại hai đầu tận - tận có thể cắm NQ vào NQ bên đối diện. Tuy nhiên chống chỉ định khi: Phần NQ mất đoạn do bị tổ chức ung thư thâm nhiễm, bệnh nhân đã điều trị tia xạ. Bệnh nhân bị các bệnh phối hợp như sỏi, xơ hóa sau phúc mạc.

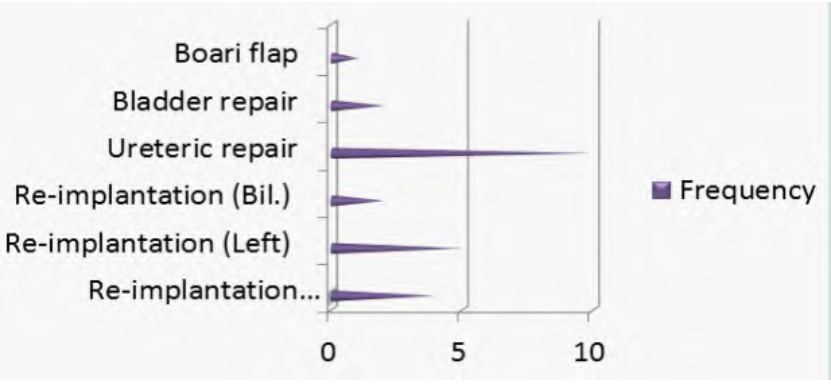
- Nếu NQ tổn thương ở trong tiểu khung mất đoạn dài, cắm lại NQ vào bàng quang theo phương pháp Lich - Gregoir.

### *2.2. Tổn thương NQ phát hiện sau mổ*

- Nếu hẹp NQ không hoàn toàn: Có thể dùng phương pháp nong NQ và đặt stent NQ bằng nội soi NQ.

- Trong trường hợp rò NQ - ÂĐ, hẹp NQ, viêm phúc mạc nước tiểu, khối urinome. Những trường hợp này đều phải mổ lại. Tùy tổn thương cụ thể ở NQ mà sử dụng một trong các phương pháp đã nêu ở trên.

- Theo một thống kê của Ekeke và cộng sự trên 8.270 phẫu thuật sản phụ khoa cho thấy tỷ lệ biến chứng tiết niệu là 0,31%. 80% số tai biến này được phát hiện sau mổ. Các hình thức tổn thương niệu quản và các phẫu thuật được sử dụng tạo hình niệu quản thể hiện ở biểu đồ sau:




**Biểu đồ 1.** Biểu đồ các phương pháp tạo hình niệu quản

## V. THEO DÕI SAU MỔ

Cần điều trị kháng sinh mạnh chống nhiễm khuẩn tiết niệu.

Trong trường hợp cắm lại NQ vào bàng quang, thông thường đặt sonde niệu đạo, để ống thông 7-10 ngày. Stent NQ để từ 2-3 tuần.

## TỔN THƯƠNG BÀNG QUANG

1. Tổn thương bàng quang phát hiện trong mổ

Khi chấn thương bàng quang được phát hiện trong quá trình phẫu thuật vùng chậu, nên kiểm tra chấn thương niệu quản đi kèm. Kiểm tra trực tiếp tổn thương niệu quản bằng quan sát hoặc tiêm vào niệu quản Indigo carmine.

### *1.1. Cắt tử cung qua đường bụng*

Trong phẫu thuật phụ khoa, chấn thương bàng quang thường xảy ra trong quá trình cắt bỏ tử cung đường bụng. Bàng quang có thể bị thương tại bốn địa điểm cụ thể. Nếu chấn thương bàng quang được ghi nhận tại thời điểm phẫu thuật, thường có thể dễ

dàng xử trí bởi một hai hoặc ba lớp khâu với chỉ tự tiêu và ống thông Foley bàng quang niệu đạo.

1.2. Trong phẫu thuật nội soi

Khi bị thương, bàng quang thường bị xuyên vị trí ban đầu của kim Veress hoặc trocar. Chấn thương trocar thường ở vòm bàng quang. Để tránh chấn thương bàng quang, đặt ống thông niệu đạo trước mổ. Chấn thương bàng quang xảy ra thường xuyên nhất với vị trí trocar bụng dưới ở đường giữa. Một bàng quang đầy hoặc một với giải phẫu thay đổi từ phẫu thuật vùng chậu trước, lạc nội mạc tử cung hoặc dính có nhiều khả năng bị tổn thương.

Tổn thương bàng quang nhỏ có thể điều trị bảo tồn thành công bằng cách đặt ống thông niệu đạo, lưu ống thông trong vòng 14 ngày. Vết thương bàng quang lớn hơn gây ra bởi trocar 5 hoặc 10 hoặc do phẫu thuật cần phải được khâu lại bằng chỉ tự tiêu và lưu ống thông niệu đạo 2 tuần.

Vị trí tổn thương bàng quang có thể ở: Vòm bàng quang, hai bên bàng quang, đáy bàng quang. Nếu tổn thương vùng vòm bàng quang thì phát hiện và xử trí trong mổ rất thuận lợi, không để lại di chứng. Nếu tổn thương ở vùng tam giác bàng quang (ba đỉnh tam giác là hai lỗ niệu quản và cổ bàng quang) hoặc gần tam giác bàng quang thì việc khâu lại tổn thương rất khó khăn. Vùng này có hai niệu quản đổ vào bàng quang, các mạch máu đi vào bàng quang, do vậy khi phẫu tích dễ tổn thương niệu quản, mạch máu.

**2. Tổn thương bàng quang phát hiện sau mổ:** Sau mổ tổn thương bàng quang thường để lại di chứng; Rò bàng quang - âm đạo.

### *2.1. Nguyên nhân*

*2.1.1.* Trước những năm 1960 ở nước ta cũng như các nước y tế kém phát triển, rò bàng quang - âm đạo là do cuộc đẻ kéo dài, bàng quang bị ép giữa đầu thai nhi và xương mu, nếu như bàng quang đầy nó có thể bị vỡ, rách vùng trigone qua cổ bàng quang vào âm đạo. Nếu như thai nhi bị kẹt ở eo trên có thể gây hoại tử cổ tử cung, phần thấp bàng quang và niệu quản, niệu đạo ở trên cơ thắt. Nếu thai nhi bị kẹt ở eo dưới, có thể gây hoại tử niệu đạo ở dưới cơ thắt.

*2.1.2.* Ngày nay các phẫu thuật sản phụ khoa mở rộng, nguyên nhân do phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao. Rò bàng quang - âm đạo, rò bàng quang - tử cung… có thể xẩy ra sau các phẫu thuật:

- Mổ lấy thai.
- Can thiệp sản khoa lấy thai bằng forceps.
- Mổ cắt tử cung, phần phụ qua đường bụng hoặc đường âm đạo.

*2.1.3.* Các yếu tố thuận lợi dễ làm tổn thương bàng quang gồm: Mổ cũ, điều trị phóng xạ, u ác tính xâm lấn xung quanh, nhiễm trùng mạn tính và viêm. Mổ cắt tử cung cấp cứu sau mổ lấy thai do vỡ tử cung, chảy máu…

### *2.2. Giải phẫu bệnh lý*

*2.2.1.* Rò bàng quang đơn giản. Lỗ rò nằm ở mặt sau bàng quang, xa cổ bàng quang, tổ chức xung quanh còn mềm mại. Kích thước lỗ rò vừa phải < 3cm.

*2.2.2. Rò phức tạp:* Lỗ rò lan rộng ở thành sau vùng tam giác cổ bàng quang niệu đạo. Thành trước bàng quang và cổ bàng quang bình thường. Thành âm đạo bị mất tổ chức nhiều, xơ hoá. Việc đóng rò rất phức tạp và có nguy cơ đái rỉ sau mổ. Ở loại này có thể gặp rò niệu đạo âm đạo đơn thuần.

*2.2.3.* Rò bàng quang - âm đạo rất phức tạp. Mất tổ chức bàng quang và niệu đạo nặng.

*2.2.4. Rò bàng quang - tử cung:* Thường gặp sau mổ lấy thai. Lỗ rò nằm ở phần cao của bàng quang.

## 3. Triệu chứng lâm sàng

### *3.1. Triệu chứng cơ năng*

Bệnh nhân đi khám vì nước tiểu rò qua âm đạo, đái khó, đau khi tiểu tiện, có khi không đái được thành bãi, có khi đái máu. Những triệu chứng này thường kèm với dấu hiệu nhiễm trùng.

### *3.2. Thực thể*

Khám âm đạo: Có thể thấy ngay lỗ rò nếu là lỗ rò to, có thể thấy nước tiểu rò qua lỗ cổ tử cung. Nếu không thấy rõ lỗ rò kết hợp bơm xanh methylene vào bàng quang và đặt một gạc trắng trong âm đạo. Nếu gạc ngấm mầu xanh là nghiệm pháp dương tính. Nghiệm pháp này còn giúp phân biệt với rò niệu quản âm đạo với rò bàng quang - âm đạo.

Soi bàng quang: Là xét nghiệm rất quan trọng. Cho phép chẩn đoán chính xác thương tổn, vị trí lỗ rò so với cổ bàng quang, hai lỗ niệu quản. Kích thước và số lượng lỗ rò. Đối với những lỗ rò quá to thì không sử dụng được soi bàng quang.

## 4. Xét nghiệm cận lâm sàng

### *4.1. Siêu âm*

Đánh giá hình thể hai thận, niệu quản, bàng quang. Ít có khả năng phát niện lỗ rò.

### *4.2. Chụp cắt lớp vi tính đa dãy có dựng hình*

Là xét nghiệm chuẩn vàng trong chẩn đoán. Không những cho biết vị trí lỗ rò, kích thước và các tổn thương phối hợp như tổn thương niệu quản, cổ bàng quang, niệu đạo

### *4.3. Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng*

Khi không có điều kiện chụp cắt lớp vi tính thì xét nghiệm này cũng là tiêu chuẩn cho chẩn đoán.

### *4.4. Cấy vi khuẩn niệu*

## 5. Điều trị

### *5.1. Nguyên tắc phẫu thuật đóng rò bàng quang - âm đạo*

Theo R. Couvelaire (1953) "Nhìn thấy rõ lỗ rò, phẫu tích rõ hai lớp bàng quang và âm đạo, khâu kín hai lớp không được căng, dẫn lưu tốt nước tiểu". Cần thêm vào nguyên tắc này là cố gắng đóng rò một thì vì những lần mổ sau càng phức tạp hơn.

### *5.2. Thời điểm phẫu thuật*

- Đối với rò bàng quang - âm đạo sau đẻ thời điểm tốt nhất được các tác giả lựa chọn là sau 3 tháng. Hiện nay có thể phẫu thuật sớm khi bệnh nhân vừa qua thời kỳ hậu sản.

- Đối với rò do phẫu thuật có thể mổ sớm hơn.

### *5.3. Đường mổ*

*5.3.1. Đường âm đạo, bệnh nhân nằm sấp:* Sử dụng cho những lỗ rò đơn giản, cổ bàng quang và rò niệu đạo.

*5.3.2. Đường bụng ngoài phúc mạc:* Sử dụng cho những rò phức tạp, lỗ rò gần hai lỗ niệu quản, rò bàng quang - tử cung.

*5.3.3. Phối hợp đường bụng và âm đạo cho những trường hợp rò rất phức tạp*

Kỹ thuật mổ (đóng rò đơn giản qua đường âm đạo):

- Đặt sonde niệu đạo
- Khâu hai mép môi lớn bộc lộ rộng âm đạo, đặt van âm đạo.
- Khâu bộc lộ lỗ rò bằng chỉ 00 ở 4 góc lỗ rò.
- Cắt mép lỗ rò, tách hai lớp bàng quang và âm đạo.
- Khâu lớp bàng quang bằng chỉ tiêu chậm 000.
- Bơm nước vào bàng quang kiểm tra bàng quang đã được đóng kín.
- Khâu lớp âm đạo bằng chỉ tiêu chậm 00.
- Đặt meche âm đạo, lưu sonde niệu đạo.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. *Bệnh học tiết niệu.* (1995). Nhà xuất bản Y học.
2. Maurice Camey. (1998). *Les fistules obstetricales*.
3. Neid F Alsikafi. MD. University of California San Francisco. (2001).
4. *Ureteral injury during Gynecologic surgery*, Last updated: August 7.

5. O. Bika, MRCOG. (2012). *Ureteric injury during obstetric and gynaecological surgery* - An update.
6. Ekeke et al. (2015). *Urological Complications of Obstetrics and Gynaecology Surgeries in a Developing Country*, J Urol Nephrol November 2015 Vol.:2, Issue:2
7. Thomas J. I. P. Raassen1 & Carrie J. Ngongo2 & Marietta M. Mahendeka. (2017). *Diagnosis and management of 365 ureteric injuries following obstetric and gynecologic surgery in resource-limited settings*. Int Urogynecol J (2018) 29:1303-1309

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định tổn thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa

**Câu 2.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị tổn thương niệu quản trong phẫu thuật sản khoa

**Câu 3.** Hãy trình bày giải phẫu bệnh học và chẩn đoán xác định tổn thương tiết niệu trong phẫu thuật sản khoa

**Câu 4.** Hãy trình bày chẩn đoán xác định tổn thương bàng quang trong phẫu thuật sản khoa

**Câu 5.** Hãy trình bày các phương pháp điều trị tổn thương bàng quang trong phẫu thuật sản khoa

# BỆNH LÝ U HỆ TIẾT NIỆU SINH DỤC

*Đỗ Trường Thành*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định các loại ung thư thuộc hệ tiết niệu*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị từng loại ung thư thuộc hệ tiết niệu.*

*3. Tư vấn được cho người bệnh nhằm phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Định nghĩa

Ung thư tiết niệu là một bệnh có thể gặp ở bất kỳ cơ quan nào thuộc hệ tiết niệu thuộc cả nam và nữ và cả ở hệ thống sinh sản nam. Bao gồm các bệnh ung thư như ung thư tuyến thượng thận, thận, bàng quang, dương vật, tuyến tiền liệt, tinh hoàn và niệu quản. Với nam giới ung thư ở hệ tiết niệu đứng ở vị trí thứ 5, trong khi ở phụ nữ nó đứng ở vị trí thứ 20 trong các khối u của cơ thể người.

### 2. Các yếu tố nguy cơ

**- Có một mối tương quan nhất định với tuổi.** Thật vậy, một số khối u chiếm ưu thế theo nhóm tuổi:

+ Ở trẻ sơ sinh nephroblastoma (khối u Wilms).

+ Từ 40 đến 60 tuổi, đỉnh điểm về tần suất ung thư thận.

+ Ở mọi lứa tuổi sau 20 có thể thấy u nhú bàng quang.

- Từ 25 đến 40 tuổi: U mầm tinh thường gặp trong thời gian hoạt động tình dục.

+ Sau 50 đến 60 tuổi hay gặp ung thư tuyến tiền liệt.

**- Các chất sinh ung thư (Carcinogens)**

Cái gì gây nên bệnh ung thư sinh dục - tiết niệu? Phải chăng cái đó chủ yếu là thuộc môi trường hay là thuộc di truyền? Rõ ràng là thuộc cả hai, nhưng tác động của môi trường vẫn còn chưa được nghiên cứu tới mức thích đáng. Với các hiểu biết hiện nay thì, hình như các gen và môi trường tương tác với nhau trong một hệ thống, mà chúng ta chưa hiểu rõ, nhưng tương tác này chỉ có thể là một sự kiện sinh - ung thư có hiệu quả, khi nó xảy ra ở một týp tế bào đặc biệt trong cơ thể. Việc gây bệnh ung thư tuyến tiền liệt thực nghiệm ở chuột cống già là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu nuôi chuột cống với thịt nướng thì, cả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú đều xuất hiện. Người ta đã phát hiện được một hydrocacbon đa vòng ở trong thịt nướng, và hình như

chất này có phản ứng cộng với DNA để gây ra đột biến. Hiện tượng sửa chữa DNA sẽ cắt đi các base lạc chỗ, là các đột biến do hydrocacbon đa vòng gây ra ở chuỗi DNA, và đúng là người ta đã tìm thấy các base lạc chỗ này xuất hiện trong nước tiểu. Việc sản sinh ra các chất sinh ung thư ở trong thịt nướng là có liên quan với nhiệt độ và thời gian nướng thịt, và như vậy có thể giải thích dễ dàng các kiểu cách chế biến món ăn của nhiều nền văn hóa khác nhau, có thể làm biến đổi các chất sinh ung thư. Ví dụ, người Trung Hoa ăn thịt, nhưng họ không nướng thịt quá chín giống như cách mà vẫn làm ở Hoa Kỳ; ở Hoa Kỳ, trong các bữa tiệc ngoài trời người ta thường quay thịt cả con, hoặc có xu hướng nướng thịt tới nhiệt độ cháy trong khi chuẩn bị các món ăn với thực phẩm là thịt. Rõ ràng là các khía cạnh văn hóa khác cũng tham gia vào tỷ lệ mắc bệnh ung thư, ví dụ như người châu Á không uống sữa và không ăn phó-mát, ngược lại ở Hoa Kỳ và các nước Bắc Âu thì người ta lại sử dụng rất nhiều các thực phẩm này; hoặc người châu Á thường cho thêm vào chế độ ăn của họ các thực phẩm là chè và đậu nành.

**- Ảnh hưởng của viêm:**

Mới đây, tình trạng viêm mạn tính đã được quan tâm tới rất nhiều, và được coi như một yếu tố căn nguyên có liên quan với nhiều bệnh xuất hiện lúc tuổi già, bao gồm bệnh xơ cứng động mạch, bệnh viêm khớp và bây giờ là bệnh ung thư.

Đã từ lâu người ta thừa nhận rằng, nhiễm ký sinh vật schistosomia ở người dân Ai Cập có liên quan với tỷ lệ cao mắc bệnh ung thư bàng quang. Viêm cũng có thể tham gia vào tính đặc hiệu mô của ung thư. Túi tinh, là các cơ quan rất hiếm thấy phát sinh ung thư, đều không bị viêm như tuyến tiền liệt.

Ngày nay, đã có các mô hình có thể giúp chúng ta giải thích được tại sao chỉ người và chó là hai loài mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt; tại sao các túi tinh lại là các cơ quan không có nguy cơ mắc bệnh ung thư, và tại sao nguy cơ mắc bệnh ung thư lại khác đến thế ở người dân châu Á, và nguy cơ này lại thay đổi ở những người châu Á di sang Mỹ và châu Âu. Các đích phân tử đang được xác định bằng các kỹ thuật vi-tét, và các thử nghiệm lâm sàng nghiên cứu khả năng bảo vệ đối với bệnh ung thư, ngày nay, cũng đang được tiến hành ở nhiều trung tâm.

Trong tuyến tiền liệt của người già, có nhiều các tụ điểm nhỏ teo tế bào. Thường thường, teo tế bào là dấu hiệu của trạng thái nằm yên (trạng thái ngủ hoặc không hoạt động), hoặc là dấu hiệu của pha tế bào tổng hợp DNA, thường hay thấy khi nội tiết tố nam là androgen suy giảm. Điều nghịch lý về hiện tượng các tụ điểm nhỏ, teo tế bào, nằm bên cạnh các tuyến được kích thích như trên, đã được làm rõ một phần, khi người ta quan sát thấy rằng, các tế bào biểu mô tuyến ở các tụ điểm nhỏ, teo tế bào nói trên, thật sự không phải là đang trong trạng thái nằm yên không tổng hợp DNA, mà ngược lại chúng đang được kích thích cao độ và đang trong pha tổng hợp DNA nhanh. Kiểu teo tế bào sinh sản này thường hay xuất hiện ở các vùng có hiện tượng viêm của tuyến tiền liệt. Viêm ở tuyến tiền liệt là hiện tượng rất phổ biến, thường không hay có bất kỳ biểu hiện triệu chứng nào trên lâm sàng.

Trong quá trình tự bảo vệ chống lại nhiều tác động của nhiễm khuẩn thì, cơ thể sản sinh ra các oxy phản ứng, mà trước tiên là do các đại thực bào sản xuất ra. Các oxy phản ứng cũng có thể được sản xuất ra từ hoạt động chuyển hóa bình thường ở bên

trong các tế bào, và thường hay được cho là có tham gia một phần vào quá trình lão hóa. Vì hydro hình thành từ chuyển hóa thức ăn sẽ tương tác với oxy để tạo thành nước, nên hai nguyên tố này sẽ trải qua một loạt các trạng thái oxy hóa, bao gồm việc chuyển các điện tử lẻ, từ đó tạo nên các gốc tự do, và các gốc tự do này có thể là tác nhân rất gây hại cho DNA, từ đó hình thành các týp thương tổn DNA đặc biệt do oxy hóa. Ngoài ra, nitric oxid, là phân tử được tạo ra bởi hoạt tính của enzym NO synthetase trong quá trình chuyển hóa của arginine, cũng là một tác nhân oxy hóa mạnh khi nó được phối hợp với các oxy phản ứng. Glutathione-S-transferase pi (GSTPi) là một enzym bảo vệ mạnh chống lại các týp tác nhân oxy hóa nói trên, do tình trạng viêm sản sinh ra, cũng như bảo vệ chống lại sự hình thành các hợp chất cộng thêm vào với DNA, do các chất sinh ung thư tạo ra. Các gốc tự do nói trên cũng có thể bị trấn áp khi có sự hiện diện của vitamin E. Như vậy, vitamin E là một chất làm sạch các gốc tự do, đã được thừa nhận phổ biến như một tác nhân bảo vệ hóa học, và đã được trắc nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng rộng rãi. Một cơ chế khác để bảo vệ DNA là các phản ứng tạo peroxyd chất béo, các phản ứng này sử dụng nguyên tố selenium để tác động.

**- Yếu tố gia đình:**

Một gen duy nhất hoặc đa gen có thể tạo nên tố bẩm sinh ung thư. Trong khi ung thư xảy ra rời rạc lại được cho là sự tích tụ của các hiệu quả không mong muốn của môi trường, ví dụ như tác hại của các chất gây ô nhiễm hoặc các chất sinh ung thư, cũng như của các khác biệt xã hội - kinh tế và tập quán văn hóa, ví dụ như lao động, tình dục, và các yếu tố ăn uống.

Ngày nay người ta đã có thể ứng dụng phương pháp phân tích thống kê vào việc tìm hiểu các kiểu cách di truyền này, bằng cách lập mối tương quan giữa chúng với thời gian chẩn đoán bệnh, nhằm xác định liệu có yếu tố bẩm sinh di truyền được thừa hưởng, trước tiên là thừa hưởng qua gien hoặc từ mẹ hoặc từ cha hay không, kiểu di truyền này vẫn được gọi là di truyền thể nhiễm sắc thân.

Về khía cạnh này, Patrick C. Walsh và cộng sự đã báo cáo rằng, có một thể ung thư tuyến tiền liệt di truyền, với khởi phát sớm và tỷ lệ mới mắc bệnh cao hơn gấp từ 3 đến 9 lần, tùy theo số lượng các con cháu ở thế hệ thứ nhất bị mắc bệnh.

Hai gen ung thư thận cũng đã được nhận dạng, đó là gen WT1của bệnh u Wilms, và gen VHL có liên quan với hội chứng von Hippel-Lindau, cả hai đều do Marston Linehan và cộng sự phát hiện. Điều đáng quan tâm nhất là, cả ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tế bào thận đều có xu hướng gia đình, nhưng trong bệnh ung thư bàng quang thì lại không hề phát hiện thấy có xu hướng gia đình như vậy. Tuy nhiên, trong nhiều týp ung thư thì, chỉ có 10% số trường hợp là ung thư di truyền thông qua một gen hoặc các gen tố bẩm, trong khi 90% trường hợp ung thư còn lại là bệnh mắc phải thông qua cách sống hoặc gây ra bởi các thương tích từ môi trường; trong mỗi trường hợp ung thư, nếu bạn được di truyền các gen thì, bạn cũng chỉ có gần 85% nguy cơ mắc bệnh ung thư, và 15% còn lại là cơ may bạn sẽ không mắc này.

**- Các gen sinh ung thư:**

Hiện thời, mới chỉ có bằng chứng chắc chắn cho thấy rằng, gen VHL có liên quan với hội chứng Hippel-Lindau, và gen WT1 thì có liên quan với bệnh u Wilms. Gien p53

có liên quan với ung thư bàng quang, nhưng gen này có thể chỉ là dấu ấn của sự tiến triển của bệnh, cũng như nó là dấu ấn tiến triển của bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Một trong những khó khăn để xác định vị trí của các gen gây bệnh ung thư là, một khi bệnh ung thư phát sinh trong cơ thể bạn thì, bệnh này lại thường hay đi kèm với tính không ổn định gen; tính không ổn định này tạo ra một loạt các biến đổi ở trong bộ gen, làm thay đổi các tính chất ung thư của tế bào.

Có khoảng 60 gen sinh ung thư, trước tiên thuộc bốn týp dưới đây:

1. Các gen mã hóa các yếu tố tăng trưởng hoặc rexepto của các yếu tố này [ví dụ như: Yếu tố tăng trưởng xuất phát từ tiểu cầu (PDGF: platelet-derived growth factor), erb-B, và RET].

2. Các gen có ảnh hưởng tới các con đường phát tín hiệu của tế bào, ví dụ như gen ras và gen src.

3. Các gen hoạt động như các yếu tố sao mã để kích hoạt sớm các gen tăng trưởng, ví dụ như gen sinh ung thư myc.

4. Các gen chi phối chu kỳ tế bào: Ví dụ gen Bcl-2 là một gen ức chế chết tế bào, mà khi biểu lộ quá mức thì sẽ cản trở quá trình tế bào chết theo chương trình, từ đó cho phép các tế bào sống thêm và tích tụ lại.

**- Kiểm soát chu kỳ tế bào và tăng trưởng khối u tiết niệu**

Ở các mô bình thường thì, tốc độ chết tế bào và tốc độ sinh sản tế bào ở trạng thái cân bằng có kiểm soát; nhưng, người ta vẫn chưa rõ trạng thái cân bằng này được duy trì như thế nào. Tuy nhiên, khi mất cân bằng xảy ra, hoặc là do tốc độ phân chia các tế bào tăng lên, hoặc là do tốc độ chết của các tế bào giảm đi thì, cũng đều dẫn tới sự tích lũy các tế bào, từ đó tạo thành khối u. Một điều rất quan trọng đối với các nhà tiết niệu học là sự kiện nếu thiếu hormon androgen, hoặc receptor của nó thì, có thể cảm ứng chết tế bào ở tuyến tiền liệt. Do đó, sau khi bị cắt tinh hoàn, xảy ra tình trạng thiếu androgen, thì tình trạng thiếu androgen này sẽ cảm ứng làm cho các tế bào biểu mô ở tuyến tiền liệt chết nhanh chóng. Tất nhiên, đây chính là cơ sở của liệu pháp hormon dùng để điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

Vì trong chu kỳ tế bào có các "bộ thắng" hoặc các cơ chế kìm hãm tăng trưởng, ví dụ như các gen p53 và Rb, nên cũng phải có các "bộ thắng" để làm cho tế bào không thể chết. Một trong các "bộ thắng" không để tế bào chết đứng hàng đầu là gen Bcl-2. Khi gen Bcl-2 mở (hoạt động), nó sẽ kìm hãm quá trình chết của tế bào, và do đó, gen này được gọi là yếu tố sống sót.

Một trong các trở ngại chính trong điều trị các bệnh ung thư tiết niệu là tính không thuần nhất của chúng. Mặc dù về lâm sàng các ung thư tiết niệu xuất hiện như một khối u thuần nhất, nhưng thật sự khối u này lại là một tập hợp các clôn tế bào ung thư không thuần nhất. Khi chúng ta áp dụng bất kỳ biện pháp điều trị nào, ví dụ như liệu pháp hóa chất hoặc xạ trị thì, chúng ta đã thực hiện việc chọn lọc, để riêng ra các tiểu clôn tế bào ở trong khối u, là các tế bào kháng lại biện pháp điều trị của chúng ta.

+ Các hóa chất có thể là tác nhân gây ung thư:

Thuốc nhuộm aniline, các hợp chất của β-naphthylamine và benzidine, tất cả, đều đã được cho là các tác nhân gây ra bệnh carcinome tế bào chuyển ở đường tiết niệu trên. Carcinome tế bào chuyển ở các vị trí khác nhau trên đường tiết niệu, nói chung, có thể phát sinh và phát triển sau một thời kỳ 18 năm đối tượng bị phơi nhiễm với các hóa chất nói trên. Hút thuốc lá lại là yếu tố nguy cơ chính làm phát sinh carcinome tế bào chuyển ở đường tiết niệu trên. Cai hút thuốc lá có thể làm giảm phần nào nguy cơ này, nhưng cũng không loại trừ được hoàn toàn. Độ dài của quãng thời gian hút thuốc lá là chỉ số tiên đoán mạnh nhất của nguy cơ phát sinh carcinome tế bào chuyển. Nhiễm ký sinh vật schistosomia cũng có thể dẫn tới phát sinh carcinome tế bào vảy, đặc biệt hay gặp ở bàng quang.

Đối với ung thư tế bào sáng thì hút thuốc lá có mức tăng nguy cơ ít nhất từ 30% đến 50% ở nam giới và nữ giới. Nguy cơ này đã được chứng minh là giảm bớt sau khi cai thuốc lá. Béo phì, nhất là ở nữ giới có mối liên hệ thuận chiều với RCC. Những người béo phì có nguy cơ cao hơn từ 20% đến gấp hơn 3 lần.

## 3. Dịch tễ học

Theo thứ tự thường gặp ung thư trong hệ tiết niệu thì; ung thư bàng quang và tuyến tiền liệt đứng hàng đầu với tỷ lệ 36% cho mỗi loại. Sau đó là ung thư thận và ung thư tinh hoàn 12% cho mỗi loại. U biểu mô đài bể thận là 1,5%, dương vật là 1%, niệu quản là 0,5%. Ung thư niệu đạo và bìu chiếm 1%. Một nghiên cứu tại Pháp năm 2017 cho thấy tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân ung thư tiết niệu sinh dục là 58,62 tuổi.

Đối với tuyến thượng thận: Hai bệnh ác tính tiên phát khác nhau có thể phát sinh từ tuyến thượng thận, đó là: Carcinome vỏ tuyến thượng thận (ACC: adrenocortical carcinoma) phát sinh từ phần vỏ của tuyến thượng thận, và u tế bào ưa chrôm (pheochromocytoma) phát sinh từ phần tủy của tuyến thượng thận. Cả hai bệnh ác tính này đều cực kỳ hiếm gặp. Carcinome vỏ tuyến thượng thận (ACC) có tỷ lệ mắc mới được ước lượng là từ 0,5 đến 2 trường hợp mới trong mỗi triệu dân mỗi năm. Phân phối theo lứa tuổi của tỷ lệ mắc mới này có kiểu lưỡng đỉnh, với một đỉnh rơi vào thời kỳ của tuổi trẻ em và một đỉnh khác rơi vào thời kỳ trong độ tuổi từ 49 đến 50 tuổi.

Đối với u thận: Các khối u ác tính của thận chiếm nhiều hơn 2% của tỷ lệ mắc mới và tỷ lệ tử vong của bệnh ung thư. Tỷ lệ mắc mới carcinome tế bào thận ở nam giới cao hơn gần gấp hai lần, so với tỷ lệ mắc mới ở nữ giới, với tuổi cao nhất khi bệnh nhân được chẩn đoán bệnh là các lứa tuổi ở các thập niên bảy mươi và tám mươi của đời sống. Các khối u thận được phát hiện tình cờ cũng đã được chứng minh là ở giai đoạn bệnh thấp hơn, so với các trường hợp đối chiếu có triệu chứng của chúng. Theo số liệu của Thompson và Peek thì, trong số các khối u thận được phát hiện bất ngờ có 82% đang còn ở giai đoạn I và II, trong khi chỉ có 32% các khối u có triệu chứng là còn ở giai đoạn sớm. Do đó, sau khi được điều trị thì, các trường hợp có khối u được phát hiện bất ngờ này đã được chứng minh là có tỷ lệ sống thêm 10 năm được cải thiện hơn, so với các trường hợp khối u có triệu chứng (90% so với 30%). Điều quan trọng là, các khối u kích thước nhỏ, ở giai đoạn sớm này, đều thích hợp nhiều hơn với các biện pháp phẫu thuật tiết kiệm nephron và xâm lấn tối thiểu.

Đối với ung thư tinh hoàn: Các yếu tố nguy cơ bao gồm: Tinh hoàn ẩn, tinh hoàn teo không phát triển và tiền sử gia đình. Những người bị tinh hoàn ẩn có nguy cơ mắc bệnh cao 2,5-11 lần so với người bình thường.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

**Tầm soát ung thư**

Tầm soát nhằm phát hiện khối u từ khi chưa có triệu chứng lâm sàng.

Đa phần các ung thư đường tiết niệu đều xuất hiện và diễn biến âm thầm nên để phát hiện sớm cần chú ý tầm soát theo các lứa tuổi hay gặp:

- Thanh niên 20-30 tuổi: Ung thư tinh hoàn

- Trung niên 40-60 tuổi: Ung thư thận

- Lứa tuổi 50-70: Ung thư tuyến tiền liệt.

Ví dụ, khối u thận nhiều khi được phát hiện khi siêu âm ổ bụng một cách hệ thống khám sức khỏe định kỳ. Khối u đài bể thận, u biểu mô đường bài tiết thì tìm tế bào ung thư trong nước tiểu, hồng cầu niệu là những dấu hiệu chỉ điểm sớm. Đối với u bàng quang, tầm soát trên các đối tượng có nhiều nguy cơ (như hút thuốc, tiếp xúc với hóa chất) bằng siêu âm bàng quang và tìm tế bào ung thư trong nước tiểu.

Đối với ung thư tuyến tiền liệt thì thăm trực tràng và xét nghiệm PSA là hai yếu tố giúp chẩn đoán sớm. Tại Mỹ, PSA được kiểm tra hàng năm đối với tất cả nam giới từ 50 tuổi trở lên và đối với nam giới có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt hoặc cho đàn ông da đen, xét nghiệm PSA nên bắt đầu ở độ tuổi 40.

Chẩn đoán ung thư tiết niệu thường bắt đầu bằng các triệu chứng tại các nơi u chúng xuất phát, một số bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng và khối u được phát hiện nhờ khám sức khỏe định kỳ.

Thăm khám lâm sàng cần hỏi kỹ tiền sử bệnh, tiền sử gia đình bệnh nhân. Các triệu chứng hay gặp như: Đau vùng lưng, tiểu máu, tiểu khó, xuất tinh ra máu….

Khám thực thể bao gồm: Khám thận, bàng quang, thăm trực tràng. Khám hai tinh hoàn, dương vật…

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Xét nghiệm máu

- Đánh giá chức năng thận, gan, các tế bào máu, chú ý tình trạng tăng số lượng tế bào máu.

- Các Marques chỉ điểm khối u:

PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tiết ra)

HCG beta

Alpha-foeto-protein

Kháng nguyên carcinoembryonic (CEA)

phosphatase acid

Phosphatase kiềm

## 2. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh

### *2.1. Siêu âm*

Siêu âm đóng một vai trò ban đầu trong chẩn đoán ung thư niệu sinh dục. Trên siêu âm ung thư biểu hiện như một khu vực giảm âm khu trú trong vùng nhu mô. Siêu âm còn phát hiện u xâm lấn ra xung quanh, hạch, mạch máu. Còn giúp hướng dẫn sinh thiết u. Hiện nay siêu âm với đầu rò qua trực tràng giúp chẩn đoán sớm ung thư tuyến tiền liệt 80% ở các nước phát triển.

### *2.2. Chụp cắt lớp vi tính (scanner)*

Có thể nói một cách an toàn là hiện nay chụp cắt lớp vi tính (CT) đã trở thành một kỹ thuật trụ cột trong việc đánh giá bằng hình ảnh đường tiết niệu, trong đó có các khối u thận. Sự ra đời của chụp cắt lớp vi tính xoắn ốc đa cảm biến (MSCT: multidetector spiral CT) đã đẩy CT lên vị trí hàng đầu của các xét nghiệm bằng hình ảnh bộ máy tiết niệu, kể cả ghi hình ảnh đẳng hướng gần, với chiều dày lớp cắt dưới 1 mm, và quét với tốc độ tính theo đơn vị dưới-giây, cho phép ghi hình ảnh của thận trong nhiều pha. Kỹ thuật có độ phân giải không gian và thời gian cao này, phối hợp với các giá trị tỷ trọng có thể định lượng được (tức là các đơn vị Hounsfield, HU), và độ phân giải tương phản cao, đã làm cho CT trở thành một công cụ tuyệt vời để phát hiện và xác định tính chất cụ thể của các khối u carcinome tế bào thận.

Sử dụng kỹ thuật quét xoắn ốc và các hình ảnh của pha chụp thận thì, có thể đạt được độ nhạy là 95%, khi các tổn thương có kích thước từ 8 đến 10 mm; và là 100%, khi các tổn thương có kích thước lớn hơn.

Cắt lớp vi tính thực sự mang lại hình ảnh rất rõ nét về cấu trúc của khối u khác biệt rõ rệt so với tổ chức lành bởi đậm độ Hounsfield ngang bằng hoặc thấp hơn. Có thể phát hiện được khối u dưới 2cm và các nhân di căn ở xa. Hạch di căn và hướng dẫn sinh thiết hạch. Đánh giá mức độ xâm lấn của u, cho phép xác định giai đoạn u.

### *2.3. Xạ hình xương và gan*

Cho phép xác định di căn ung thư vào xương và gan ở giai đoạn sớm trước khi có triệu chứng lâm sàng và khối u trên scanner.

### *2.4. Chụp hệ bạch mạch chi dưới*

Xác định di căn hạch, giúp cho việc sinh thiết hạch hoặc nạo vét hạch trong điều trị tiệt căn ung thư, đặc biệt cần thiết đối với ung thư tinh hoàn và dương vật.

***2.5. Chụp phổi:*** Giúp xác định di căn phổi, hoặc các nốt ngà hóa ở xương biểu hiện của di căn xương.

***2.6. Chụp động mạch:*** Hiện nay ít được thực hiện. Chủ yếu trong những trường hợp cần thiết thực hiện nút mạch khối u.

## IV. ĐIỀU TRỊ

### 1. Nguyên tắc điều trị

- Loại bỏ các tác nhân gây ung thư như: Thuốc lá, béo phì, cao huyết áp…

- Khám phát hiện sớm ung thư ở nhóm người mà có tiền sử gia đình mắc ung thư hệ tiết niệu.

- Điều trị triệt để được đặt lên hàng đầu, nếu không thể đều trị được triệt để thì cần phải điều trị giảm nhẹ đều mang lại chất lượng sống và tuổi thọ cho từng bệnh nhân cụ thể.

### 2. Điều trị cụ thể

***2.1. Điều trị ngoại khoa:*** Là phương pháp hàng đầu và hiệu quả trong điều trị các khối u hệ tiết niệu sinh dục.

Mục đích lấy đi toàn bộ tổ chức ung thư có thể cả toàn bộ cơ quan có khối u và nạo vét hạch lân cận. Nếu không có di căn hạch thì được coi là phẫu thuật tiệt căn. Đối với u nằm ở tạng rỗng thì có thể cắt u bằng nội soi qua niệu đạo.

Đối với u tế bào thận: Phẫu thuật mở cắt bỏ thận triệt để, bao gồm cả cắt bỏ bao thận, mở quanh thận, thận, tuyến thượng thận cùng bên và nạo hạch bạch huyết vùng với phạm vi rộng; trong nhiều năm tiếp theo, phẫu thuật mở cắt bỏ thận triệt để này đã trở thành biện pháp chuẩn để cắt bỏ bằng phẫu thuật các khối u thận.

Đối với u biểu mô đài bể thận: Phẫu thuật mở cắt bỏ triệt để thận - niệu quản cộng với cắt một vành đai thành bàng quang đã được coi là liệu pháp chuẩn vàng trong điều trị carcinome tế bào chuyển ở đường tiết niệu trên của các bệnh nhân mà thận bên đối diện vẫn hoạt động bình thường.

#### *2.2. Điều trị hóa chất*

##### *2.2.1. Đặc điểm đáp ứng của khối u với hóa chất*

Tính không thuần nhất của ung thư đường tiết niệu với hóa chất:

Trong số các bệnh ung thư tiết niệu thì, các u tế bào mầm tinh hỗn hợp di căn đáp ứng với liệu pháp hóa chất là minh họa tốt nhất về sự cân bằng giữa mức giảm sinh sản tế bào và mức tăng tế bào chết. Hơn 90% số bệnh nhân bị bệnh u này đã được chữa khỏi. Khi đáp ứng với liệu pháp hóa chất, một tỷ lệ lớn các tế bào ung thư sẽ bị chết theo chương trình. Tuy nhiên, một số tế bào ở bên trong khối u, đặc biệt là trong các thành phần u quái thì, lại kháng tác dụng chết theo chương trình của liệu pháp, và chỉ giảm tốc độ sinh sản tế bào, rồi từ đó có thể biệt hóa thành ra u quái "chín muồi".

### *2.2.2. Các hóa chất sử dụng trong ung thư hệ tiết niệu*

**- Các phức hợp platin**:

Hiện nay, cisplatin là một trong các tác nhân gây độc tế bào được sử dụng rộng rãi nhất trong điều trị các bệnh ung thư niệu - dục. Ngoài việc là một trong các thuốc hàng đầu để điều trị các khối u tế bào mầm và ung thư bàng quang, cisplatin còn có hoạt tính chống carcinome tuyến và carcinome tế bào nhỏ của tuyến tiền liệt, chống ung thư thượng thận và ung thư dương vật.

**- Carboplatin: Là thế hệ hai của cisplastin, it độc với thận hơn**

Carboplatin có hoạt tính chống các bệnh ung thư tinh hoàn, ung thư biểu mô tiết niệu (urothelial), và ung thư tuyến tiền liệt [185-187], nhưng không có hoạt tính chống ung thư thận.

**- Bleomycin**

Các chỉ định chính để sử dụng bleomycin là: Điều trị các u tế bào mầm; Ngoài ra, Bleomycin còn được áp dụng ở một số loạt bệnh nhân để điều trị ung thư dương vật giai đoạn muộn. Hình như hiện nay không có các chỉ định sử dụng Bleomycin trong điều trị ung thư bàng quang, carcinome thận, hoặc ung thư tuyến tiền liệt.

**- Mitomycin C**

Mitomycin C là một thuốc kháng sinh chống ung thư được chiết xuất ra từ nấm Streptomyces caespitosus. Các chỉ định chính cho phép sử dụng mitomycin C gồm có: Đưa mitomycin C vào trong bàng quang để điều trị các khối u nông của bàng quang và tiêm tĩnh mạch để điều trị ung thư bàng quang ở giai đoạn muộn; hoạt tính của mitimycin C cũng đã được chứng minh trong điều trị adeno carcinome (carcinome tuyến) tuyến tiền liệt, và carcinome dương vật ở giai đoạn muộn.

**- Doxorubicin và các thuốc kháng sinh anthracyclin khác**

Doxorubicin đã được xác định là một trong các tác nhân hàng đầu để điều trị ung thư bàng quang nông và ở giai đoạn muộn, và là thuốc có hoạt tính đáng kể trong điều trị adeno carcinome (carcinome tuyến) và carcinome tế bào nhỏ của tuyến tiền liệt.

**- Mitoxantrone**

Được sử dụng trong điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt kháng hormon (HRPC), sau khi có các kết quả của một thử nghiệm thực hiện bởi Viện Ung thư Quốc gia Canada; thử nghiệm này đã chứng minh hiệu quả chính của thuốc là cải thiện chất lượng cuộc sống.

Mitotane là thứ thuốc duy nhất được chấp thuận để điều trị các trường hợp bệnh nhân với khối u carcinome vỏ tuyến thượng thận đã ở giai đoạn muộn tuy còn tại chỗ mà không thể phẫu thuật được và các trường hợp đã di căn

**- Docetaxel**

Là một chất tổng hợp tương tự của paclitaxel, và được bào chế từ 10 diacetyl baccatin III, một hợp chất được chiết xuất ra từ gai của cây thủy tùng châu Âu, có tên

khoa học là Taxus baccata. Docetaxel có hoạt tính với ung thư tuyến tiền liệt kháng hormon và để điều trị các trường hợp này thì, ngày nay phổ biến nhất là phối hợp docetaxel với estramustine, và phối hợp này cũng dùng để điều trị ung thư biểu mô tiết niệu, ung thư dương vật, và ung thư tinh hoàn.

**- Cyclophosphamide**

Trong các bệnh ung thư niệu - dục thì, cyclophosphamide được áp dụng phổ biến nhất vào điều trị adeno carcinome tuyến tiền liệt, và trong quá khứ, thuốc này đã được sử dụng để điều trị các u tế bào mầm ở giai đoạn muộn.

**- Ifosfamide**

Ifosfamide là chất có cấu trúc hóa học tương tự với cyclophosphamide, nó chỉ khác cyclophosphamide ở vị trí một của hai nhóm chloromethyl. Ifosfamide hiện nay được sử dụng theo các chế độ cứu vãn và nguy cơ cao để điều trị bệnh u tế bào mầm ở giai đoạn muộn, và để điều trị ung thư biểu mô tiết niệu di căn.

**- Gemcitabine**

Hoạt tính của gemcitabine chống ung thư bàng quang đã được ghi nhận trong nghiên cứu pha I, bởi Pollera và cộng sự trên 14 bệnh nhân đã được truyền gemcitabine với các liều lớn hơn 875 mg/m$^2$; các tác giả nói trên đã quan sát thấy 1 trường hợp đáp ứng hoàn toàn, và 2 trường hợp đáp ứng không hoàn toàn (trong số 14 bệnh nhân). Trong một thử nghiệm pha II ở các bệnh nhân ung thư bàng quang mà, từ trước chưa được điều trị thì, tỷ lệ đáp ứng được quan sát thấy là 28%. Cách phối hợp này lại được so sánh với MVAC trong một thử nghiệm ngẫu nhiên pha III, và các nhà nghiên cứu đã thấy rằng hai liệu pháp phối hợp này đều cho cùng một tỷ lệ đáp ứng và tỷ lệ sống thêm tương đương, nhưng với phối hợp gemcitabine + cisplatin thì bệnh nhân có chất lượng đời sống tốt hơn. Gencitabine có một số hoạt tính trên ung thư tinh hoàn kháng hóa chất.

### *2.3. Xạ trị*

Được sử dụng như một biện pháp điều trị phối hợp sau phẫu thuật để làm sạch tế bào ung thư còn sót lại tại nơi phẫu thuật, hoặc tiêu diệt các hạch di căn ung thư và tổ chức di căn ung thư.

Trong một số trường hợp được sử dụng điều trị giảm nhẹ, giảm đau khi khối ung thư di căn vào xương.

Sử dụng liệu pháp bức xạ đặt gần trong mô kẽ (interstitial brachytherapy) cho phép đưa được liều bức xạ vào trực tiếp bên trong khối u hoặc nền phẫu thuật. Khởi đầu phẫu thuật các cathete mềm, rỗng, được đặt vào bên trong khối u, hoặc ở vị trí mà khối ung thư trước đó đã được cắt bỏ. Sau từ 5 đến 7 ngày để vết thương liền lại thì, các kim phóng xạ được đưa vào trong các cathete để chuyển giao liều bức xạ. Liệu pháp bức xạ đặt gần để điều trị ung thư tuyến tiền liệt bao gồm động thái đặt các hạt mầm phóng xạ để lưu thường xuyên (chất đồng vị phóng xạ là iodine 125) vào bên trong tuyến tiền liệt. Các hạt mầm phóng xạ này sẽ chuyển giao vào trong tuyến tiền liệt và các mô ở xung quanh tuyến này một liều bức xạ liên tục trong suốt một thời gian nhiều tháng.

Đối với u thận: Liệu pháp bức xạ và điều trị hệ thống (liệu pháp hóa chất và liệu pháp miễn dịch) đều không có hiệu quả trong điều trị carcinome tế bào thận còn khu trú trong thận. Tương tự như vậy, điều trị hệ thống carcinome tế bào thận đã di căn cũng chỉ cho các kết quả rất nghèo nàn.

### *2.4. Điều trị miễn dịch*

Đưa vaccin kháng lao (BCG) vào trong bàng quang để điều trị ung thư bàng quang là một trong các ứng dụng lâm sàng thành công nhất của liệu pháp miễn dịch. Người ta vẫn chưa hiểu biết rõ các sự kiện miễn dịch có liên quan với các đáp ứng kháng u do BCG cảm ứng; tuy nhiên, rõ ràng là, kích thích các tế bào lympho T, làm cho các tế bào này tăng chế tiết cytokine chính là các hiệu ứng xuôi dòng của BCG, và được coi là đóng vai trò quyết định đối với hoạt tính kháng u của BCG.

Hai kháng thể đầu tiên được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) phê chuẩn là Rituximab, một kháng thể đơn-clôn kháng CD20 "lai". Cả hai thuốc này đã tỏ ra có hoạt tính ở các bệnh nhân bị bệnh ung thư với khối u kháng liệu pháp hóa chất. Các nỗ lực nghiên cứu đang được thực hiện để phát triển các kháng thể hiệu quả chống lại kháng nguyên màng đặc hiệu tuyến tiền liệt trong bệnh ung thư tuyến tiền liệt, và chống lại G250, một kháng nguyên bề mặt tế bào của carcinome tế bào thận (RCC) (týp tế bào sáng).

Đến nay, liệu pháp miễn dịch sử dụng interleukin-2 (IL-2) và interferon-α (IFN-α) vẫn là biện pháp điều trị chuẩn carcinome tế bào thận; tuy nhiên, các tỷ lệ có đáp ứng với liệu pháp miễn dịch lại chỉ ở mức khiêm tốn là từ 10% đến 30%, và thời gian sống thêm của các bệnh nhân carcinome tế bào thận chỉ từ 12 đến 18 tháng.

### *2.5. Liệu pháp hormon*

Trong số các khối u tiết niệu, chỉ có ung thư tuyến tiền liệt là đáp ứng tốt với liệu pháp này. Liệu pháp triệt tiêu nội tiết tố androgen kéo dài thời gian sống thêm tổng thể của bệnh nhân, gây ra đáp ứng khách quan trong các trường hợp bệnh di căn ở xương và mô mềm, tức là làm giảm bớt cường độ đau ở xương, và kìm hãm mức kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt trong máu của từ 80% đến 90% các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã có di căn.

Những lợi ích của liệu pháp triệt tiêu nội tiết tố androgen bao gồm: trong các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt còn khu trú tại chỗ thì làm cho tế bào chết theo chương trình dưới tác động của bức xạ diễn ra ở mức độ tối ưu, và kìm hãm di căn vi thể lan tràn trong toàn bộ cơ thể bệnh nhân.

Liệu pháp triệt tiêu nội tiết tố androgen bổ trợ đã được chứng minh rõ ràng là có tác dụng cải thiện tỷ lệ sống thêm tổng thể ở các bệnh nhân nam giới, mà sau khi được phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt lại đã được phát hiện thấy có di căn ở các hạch bạch huyết.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Levin M, Tjian R. (2003). Transcription reguletion and animal diversity. Nature; 424;147

2. Bray D: molecular networks: the top-down view. Science 2003; 301: 1864
3. Stuart GR, Holcroft J, De Boer JG, Glickman BW: prostate mutation in rat induce by the suspected human carcinogen 2 amino-1 - methyl-6-phenylimidazol piridine. Cancer; 60:266
4. Nelson WG, De Marzo AM, Isaacs WB. (2003). Mechanisms of disease prostate cancer. N Engl J Med; 349:366
5. Coffey DS. (2001). Similarities of prostate and breast cancer; evolution, diet, and estrogens. Urology; 57 (suppl 4A): 31
6. De Marzo AM, Nelson WG, Isaacs WB. (2003). Epstein JI: pathological and molecular aspects of prostate cancer. The lancet; 361:955
7. Easton DF, Schaid DJ, Whitemors AS, Isaacs WB. (2003). Where are prostate cancer gene? A summary of eight genome wide searche. The prostate; 57:261.
8. Lupold SE, Hicks BJ, Lin Y, Coffey DS. (2002). Identification and charaterization of nuclease stabilized RNA molecules that bind human prostate-specific menbranene antigene. Cancer Res; 62:4029
9. Monsieur BOUARE Youssouf, Etude épidémio-clinique, para clinique et thérapeutique des cancers uro-génitaux, Année Universitaire 2010-2011

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày các yếu tố nguy cơ gây ung thư hệ tiết niệu

**Câu 2.** Hãy trình bày phương pháp thăm khám và các xét nghiệm giúp chẩn đoán sớm ung thư hệ tiết niệu

**Câu 3.** Hãy trình bày nguyên tắc và các phương pháp điều trị ung thư hệ tiết niệu

# CHẤN THƯƠNG ĐƯỜNG TIẾT NIỆU DƯỚI

*Đỗ Trường Thành*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Trình bày được chẩn đoán xác định các tổn thương đường tiết niệu dưới*

*2. Trình bày được nguyên tắc và các phương pháp điều trị từng thương tổn đường tiết niệu dưới*

## I. TỔNG QUAN

Chấn thương đường tiết niệu dưới bao gồm chấn thương bàng quang và chấn thương niệu đạo. Chấn thương bàng quang chủ yếu do vỡ xương chậu (60-90%), và vỡ xương chậu cũng là nguyên nhân chủ yếu gây tổn thương niệu đạo sau (75%). Tỷ lệ vỡ xương chậu làm tổn thương đồng thời cả niệu đạo sau và bàng quang là 4,1-15%. Chấn thương niệu đạo hành lại do ngã ngồi trên vật cứng và chấn thương niệu đạo dương vật do chấn thương dương vật hoặc do đạn bắn. Chúng tôi sẽ trình bày riêng biệt về chấn thương bàng quang, chấn thương niệu đạo sau và chấn thương niệu đạo trước vì ba loại hình tổn thương này có nguyên nhân khác nhau, bệnh cảnh lâm sàng thể hiện khác nhau và xử trí tổn thương cũng khác nhau.

## II. CHẤN THƯƠNG BÀNG QUANG

### 1. Cơ chế chấn thương và thương tổn giải phẫu bệnh

Cùng cơ chế vỡ xương chậu có tai biến vỡ bàng quang (VBQ) do đầu xương mu đâm thủng hay sức ép xương mu vỡ bàng quang khi căng nước tiểu. Khoảng 80 % đến 85% bệnh nhân chấn thương vỡ bàng quang là do vỡ xương chậu. Xương chậu gãy, ép vào thành bàng quang khi bàng quang đang căng nước tiểu một lực đột ngột, gây vỡ bàng quang, mặt khác các mảnh nhọn sắc của xương chậu gãy chọc thủng bàng quang khi bàng quang đang căng, kể cả khi bàng quang ít hoặc không có nước tiểu. Khi vỡ xương chậu không vững, xương bị di lệch đột ngột, và co kéo các dây chằng giữa xương mu và bàng quang, kéo giật đột ngột gây rách, vỡ bàng quang. Trong vỡ xương chậu gây VBQ sẽ gặp vỡ bàng quang ngoài phúc mạc (VBQNFM) do đầu nhọn của xương chậu gãy chọc thủng, sẽ là vỡ bàng quang trong phúc mạc (VBQTFM) khi bàng quang bị ép khi nó đang căng đầy.

Thương tổn: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc.

Vỡ bàng quang trong phúc mạc.

Vỡ bàng quang hỗn hợp.

**- Đối với vỡ bàng quang trong phúc mạc:** Khi bàng quang đang căng nước tiểu, bàng quang vượt lên trên xương mu, có khi lên đến rốn, thành bàng quang mỏng,

các bó cơ giãn xa nhau, phúc mạc vẫn dính vào bàng quang ở vùng vòm. Một lực tác động đột ngột trực tiếp vào vùng dưới rốn như ngã cao đập vùng bụng dưới rốn trên nền cứng, thì bàng quang sẽ bị vỡ tại điểm yếu nhất là phần sau trên của vùng vòm và phúc mạc cũng bị xé rách một đoạn tương tự gây vỡ bàng quang vào ổ bụng, máu và nước tiểu sẽ vào ổ bụng.

**- Vỡ ngoài phúc mạc:** Chỗ vỡ thường do đầu sắc nhọn của mảnh xương chậu vỡ di lệch đột ngột chọc thủng khi bàng quang ít nước tiểu hoặc không chứa nước tiểu, thường gặp ở mặt sau và hai bên. Xương chậu gãy không vững làm đứt các dây chằng bàng quang - mu. Đồng thời làm giật rách bàng quang ở tại nơi bám của dây chằng đó. Trong gãy xương chậu không vững di lệch làm các đầu sắc nhọn của các mảnh xương chậu vỡ đâm thủng bàng quang. Nước tiểu và máu lan vào khoang Retzius và các khoang quanh trực tràng.

**- Vỡ bàng quang hỗn hợp:** Khi bàng quang căng bị nghiền, đè, giằng xé rách rộng cả phần bàng quang có phúc mạc phủ lẫn phần bàng quang không có phúc mạc phủ.

- Thương tổn ban đầu có thể chỉ là đụng dập một phần thành bàng quang hoặc là lớp niêm mạc hoặc có xen kẽ lớp cơ, không có đi tiểu ra máu hoặc chỉ đi tiểu ra máu thoáng qua. Sau vài ngày chỗ đụng dập viêm nhiễm hoại tử cộng với áp lực căng của bàng quang sẽ làm chỗ hoại tử vỡ.

- Đại đa số các tác giả cho rằng tổn thương bàng quang thường không phối hợp với vỡ xương cùng cụt, vỡ ổ cối xương chậu.

**Vỡ bàng quang được chia thành 5 mức độ (Theo hội chấn thương Hoa Kỳ)**

- Độ I: Đụng dập, tụ máu trong thành bàng quang

- Độ II: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc đường rách < 2cm

- Độ III: Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc đường rách > 2cm hoặc vỡ bàng quang trong phúc mạc đường rách < 2cm

- Độ IV: Vỡ bàng quang trong phúc mạc đường rách > 2cm

- Độ V: Vỡ bàng quang trong hoặc ngoài phúc mạc đường rách lan xuống cổ bàng quang và niệu đạo.

## 2. Triệu chứng lâm sàng của vỡ bàng quang

* Sốc chấn thương: Gặp khoảng 60% đến 70% trường hợp vỡ bàng quang. Ngay sau khi bị chấn thương bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, mồ hôi lạnh toát, có thể dẫn tới tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Tình trạng sốc này thực sự không phụ thuộc nhiều vào mức độ vỡ bàng quang, mà phụ thuộc chính vào tổn thương kết hợp như : Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, vỡ xương chậu, chấn thương bụng vỡ tạng đặc, gãy xương đùi, tổn thương mạch máu lớn. Dấu hiệu của sốc chấn thương do đau, mất máu, các thương tổn phối hợp dễ làm cho triệu chứng của vỡ bàng quang bị lu mờ, bị bỏ qua.

* Đau bụng vùng dưới rốn, nếu là vỡ bàng quang trong phúc mạc, đau sẽ lan tỏa dần khắp bụng, nếu là vỡ bàng quang ngoài phúc mạc thì đau sẽ dần dần khu trú nhiều ở vùng trên xương mu.

* Rối loạn tiểu tiện, không đái được, mót đi tiểu liên tục, khó đái, nhưng nếu có đái được thì chỉ đái được vài giọt hoặc vài ml nước tiểu lẫn máu. Tiểu tiện buốt, đôi khi mất cảm giác tiểu tiện.

* Cầu bàng quang: Không có cầu bàng quang khi khám, mặc dù bệnh nhân chưa đi tiểu trước đó nhiều giờ hoặc chưa được thông đái trước đó.

- Một số thể lâm sàng đặc biệt:

+ Khi vỡ bàng quang mà chấn thương vùng tiểu khung, các cơ thành bụng vùng dưới rốn bị đụng dập co cứng hoặc phản ứng, tụ máu lớn, đau bụng tăng nên khó khám xác định được cầu bàng quang.

+ Khi khám có cầu bàng quang không chỉ riêng trong đứt niệu đạo có triệu chứng này, mà còn gặp khi vỡ bàng quang trong phúc mạc lỗ thủng bàng quang được mạc nối lớn và các quai ruột bịt lại hoặc vỡ bàng quang ngoài phúc mạc lỗ thủng nhỏ.

+ Những bệnh nhân lúc đầu tổn thương dập thành bàng quang (vẫn có thể có cầu bàng quang) đi đái nước tiểu có thể vàng hoặc đái máu vi thể. Vài ngày sau nước tiểu có máu, lúc này bàng quang hoại tử tại chỗ dập và gây vỡ thủng, ở những bệnh nhân này thường khó chẩn đoán, mà thường phát hiện khi đã có viêm phúc mạc.

* Tụ máu lớn vùng dưới rốn ngay trên xương mu, tiến triển lan nhanh cùng với biểu hiện mất máu.

* Khám bụng có thể phân biệt được hai bệnh cảnh lâm sàng đặc biệt sau:

Đối với vỡ bàng quang trong phúc mạc:

+ Nếu bệnh nhân đến sớm: Bụng mềm không có phản ứng hoặc chỉ phản ứng nhẹ vùng dưới rốn, thường đau bụng dưới. Nếu khi vỡ bàng quang đang căng thì khám bụng có dấu hiệu có dịch trong ổ bụng (gõ đục vùng thấp).

+ Nếu bệnh nhân đến muộn: Bệnh nhân đau nhiều vùng dưới rốn, có thể có phản ứng thành bụng vùng dưới rốn, có cảm ứng phúc mạc hoặc co cứng thành bụng và gõ đục vùng thấp v.v..., dấu hiệu của viêm phúc mạc nước tiểu.

+ Khám không thấy cầu bàng quang.

+ Thăm trực tràng hoặc âm đạo: Trong vài giờ đầu chưa có tình trạng viêm phúc mạc chỉ thấy túi cùng Douglas đầy vì có dịch đọng và hơi đau. Muộn hơn khi có tình trạng viêm phúc mạc, thì thăm trực tràng hoặc thăm âm đạo (ở nữ đã có chồng con) túi cùng Douglass sẽ rất đau.

Đối với vỡ bàng quang ngoài phúc mạc:

+ Khám bụng sẽ thấy một khối lình phình nước tiểu, hoặc nước tiểu lẫn máu ở vùng bụng dưới sát trên xương mu, khối này có thể lan cả sang hai bên hố chậu, hoặc xuống tới gốc dương vật và bìu.

+ Khi thăm trực tràng hoặc âm đạo có thể thấy khối này, những giờ đầu đau ít, sau vài giờ có viêm nhiễm sẽ rất đau.

* Khám xương chậu thấy toác hoặc di lệch khớp mu, dồn ép khung chậu, bệnh nhân đau, điểm đau chói (dấu hiệu vỡ xương chậu).

**Thông đái:**

Chỉ định: Chẩn đoán vỡ bàng quang.

Chống chỉ định: Có tổn thương niệu đạo

Tiến hành thủ thuật nhẹ nhàng, đảm bảo vô trùng tuyệt đối và do thầy thuốc chuyên khoa có kinh nghiệm hoặc bác sĩ trực có kinh nghiệm tiến hành, chỉ dùng ống thông Nelaton hoặc Foley để thông đái, không được dùng ống thông kim loại để thông đái trong trường hợp này.

Kết quả thông đái: Ống thông qua niệu đạo vào bàng quang dễ dàng, ra vài ml nước tiểu lẫn máu cục, có khi ra 100 - 200ml nước tiểu đỏ lẫn máu, tia nước tiểu yếu, nhưng không có tia nước tiểu cuối bãi. (Tia nước tiểu cuối bãi: Khi nước tiểu theo ống thông ra gần hết có một tia mạnh nước tiểu do co bóp của bàng quang, sau đó hết hẳn).

## 3. Triệu chứng cận lâm sàng của vỡ bàng quang do chấn thương

### *3.1. Siêu âm ổ bụng và hệ tiết niệu*

- Có dịch trong ổ bụng, có dịch ở phía dưới sau phúc mạc trước bàng quang (khoang Retzius).

- Có thể thấy máu cục trong bàng quang, hoặc hình ảnh tổn thương thành bàng quang (đường vỡ, thành bàng quang mất liên tục). Có thể không thấy hình ảnh bàng quang, mặc dù trước khi siêu âm bệnh nhân chưa đi đái hoặc chưa thông đái (bàng quang vỡ không còn nước tiểu).

- Có thể thấy hình ảnh đầu ống thông đái vượt qua thành bàng quang vào ổ bụng, hoặc ra ngoài.

- Qua ống thông đái bơm nước muối sinh lý vô khuẩn rồi quan sát dưới siêu âm khi bơm, sẽ thấy nước tràn vào ổ bụng qua chỗ vỡ của bàng quang.

- Có thể thấy các hình ảnh tổn thương tạng phối hợp: Vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận, vỡ tử cung.

- Hình ảnh bình thường (không có tổn thương) của hai thận, gan, lách.

### *3.2. Chụp bụng không chuẩn bị cấp cứu*

- Thấy dịch trong ổ bụng: Hình ảnh ổ bụng bị mờ ở vùng thấp, hình ảnh thành quai ruột dầy lên, quai ruột bị giãn hơi (nhưng ngoài nước tiểu do vỡ bàng quang còn có dịch và máu do vỡ ruột, vỡ gan, vỡ lách v.v...).

- Hình ảnh gãy xương chậu và di lệch của nó, toác và di lệch khớp mu trên phim chụp.

- Tổn thương các tạng rỗng kết hợp: Hình ảnh liềm hơi dưới vòm hoành một bên hoặc hai bên.

Những hình ảnh này chỉ cho biết có chấn thương bụng, không đặc hiệu cho chẩn đoán vỡ bàng quang.

### *3.3. Chụp bàng quang ngược dòng*

Trong những điều kiện cho phép như: Tình trạng bệnh nhân có huyết động ổn định và tổn thương phối hợp nhẹ, những trường hợp này chụp bàng quang ngược dòng rất có giá trị để chẩn đoán vỡ bàng quang nhất là trong những trường hợp khó, nhưng chỉ áp dụng trong trường hợp không đứt niệu đạo, đặt được thông đái vào bàng quang. Qua ống thông đái bơm thuốc cản quang với khối lượng vừa đủ (400 ml), rồi chụp phim bụng lấy cả vùng tiểu khung. Nếu không có vỡ bàng quang thì thuốc sẽ ở trong lòng bàng quang. Nếu vỡ bàng quang sẽ thấy thuốc cản quang tràn ra ngoài trông như hình túi gắn liền với bàng quang hoặc thuốc cản quang lan tỏa vào ổ bụng xen giữa các quai ruột (VBQTPM), hoặc thuốc cản quang lan tỏa vào khoang Retzius và xung quanh cổ bàng quang (VBQNPM). Có thể chụp phim nghiêng, sau khi tháo hết nước tiểu và thuốc cản quang trong bàng quang, sẽ thấy hình ảnh thuốc cản quang còn đọng lại sau bàng quang hoặc ở túi cùng Douglas. Kết quả chụp bàng quang ngược dòng mà hình ảnh bàng quang bình thường thì có thể khẳng định chắc chắn không có vỡ bàng quang. Chụp bàng quang ngược dòng càng có giá trị khi lỗ thủng nhỏ trong VBQNPM. Kết quả chụp lúc này thuốc cản quang qua lỗ thủng lan toả ra khoang Retzius và các phần thấp quanh cổ bàng quang.

### *3.4. Chụp UIV, chụp cắt lớp vi tính*

Khi chụp UIV, cần chú ý thì bàng quang: Chất cản quang qua lỗ thủng tỏa ra vùng tiểu khung hoặc ở phần thấp quanh cổ bàng quang (VBQNPM). Hoặc chất cản quang qua lỗ thủng lan toả ra khắp ổ bụng, lan lên các rãnh đại tràng và quanh các quai ruột non (VBQTPM), trong các phim chụp chậm có thể thấy những hình ảnh đặc biệt của VBQTPM hoặc VBQNPM. Chụp cắt lớp vi tính thì bàng quang nếu có tổn thương VBQ có thể thấy hình ảnh thoát thuốc. Trong chụp bàng quang ngược dòng có thể chụp cắt lớp bàng quang (CLBQ) cũng thu được các hình ảnh tương tự.

### *3.5. Nội soi ổ bụng chẩn đoán và điều trị vỡ bàng quang*

Trong những trường hợp chấn thương, bàng quang có vỡ hay không vỡ, có tổn thương tạng khác trong ổ bụng phối hợp hay không. Nội soi đã giúp chẩn đoán nhanh chóng các thương tổn phối hợp trong ổ bụng khi chưa có trướng bụng. Hơn nữa vỡ bàng quang trong phúc mạc thường nằm ở vùng vòm và đường vỡ thường từ trước ra sau, vị trí này dễ được tiếp cận bởi phẫu thuật nội soi. Khi VBQTPM đơn thuần, đến sớm, chưa có triệu chứng viêm phúc mạc, nên chưa có trướng bụng rất thuận lợi cho việc chẩn đoán và khâu bàng quang bằng nội soi.

### *3.6. Vỡ xương chậu (VXC) - Vỡ bàng quang (VBQ) ở nữ giới*

- Tai biến tiết niệu do VXC ở nữ giới có những đặc điểm riêng:

- Thương tổn VBQ rách âm đạo, đứt cổ BQ - NĐ - rách âm đạo

- Cháy máu vùng tiểu khung dữ dội và chảy máu xuống âm đạo (thùng không đáy) sốc mất máu nặng, huyết áp tụt nhanh < 90-50 mmHg, nguy cơ tử vong cao, phải được cấp cứu tại phòng mổ: Hồi sức truyền máu truyền dịch; mở bụng buộc động mạch chậu trong 1-2 bên, khâu cầm máu tĩnh mạch tiểu khung, khâu cùng đồ âm đạo.

### *3.7. Biến chứng VBQ*

VBQ trong phúc mạc là viêm phúc mạc nước tiểu nhưng VBQ ngoài phúc mạc cũng gây biến chứng nguy hiểm có thể tử vong.

Viêm lan tấy nước tiểu Retzius, tiểu khung: Do triệu chứng không điển hình đặc hiệu VBQ nên dễ bỏ sót để muộn, những VBQ ngoài phúc mạc nhất là các trường hợp thủng lỗ nhỏ nước tiểu rò rỉ thấm dần vào khoang Retzius gây viêm lan tấy khoang mỡ lỏng lẻo ở đáy chậu, mà tính chất ứ đọng của nước tiểu là phá hủy mô kẻ lỏng lẻo này, thối rữa, nhiễm độc urê cao vẫn có thể gây tử vong vì viêm thận cấp, nhiễm khuẩn áp xe lan rộng thành ổ mủ lớn ở tiểu khung.

Viêm đầu xương gẫy: Viêm xương mu, nếu vỡ ổ khớp xương đùi có thể viêm ổ khớp hoại tử chỏm khớp.

## 4. Điều trị

### *4.1. Hồi sức chống sốc*

65-70% các trường hợp VXC tai biến trong bệnh cảnh đa chấn thương, sốc chấn thương và mất máu cần phải hồi sức ngay, truyền dịch, truyền máu kịp thời bồi phụ khối lượng tuần hoàn, đánh giá theo dõi áp lực tĩnh mạch trung ương - huyết áp động mạch.

Làm bilan tổn thương đầy đủ.

Trong thời gian 30 phút - 1giờ bệnh cảnh chung trầm trọng: Mạch nhanh huyết áp không ổn định (tụt huyết áp), hồng cầu hematocrit giảm do thương tổn các tĩnh mạch máu lớn, hoặc các tạng trong ổ bụng.

### *4.2. Thái độ xử trí vỡ bàng quang*

**- Vỡ bàng quang ngoài phúc mạc:** Mổ cấp cứu bằng đường mở trắng giữa dưới rốn: Xác định tổn thương bàng quang (BQ); có thể là đường rách rõ ngay trước mặt BQ, hai mép niêm mạc mở ra nước tiểu trào ra khoang Retzius tiểu khung.

Cắt xén gọn mép rách thủng BQ khâu cầm máu bằng chỉ tiêu chậm, kiểm tra các lỗ thủng khác trước khi khâu bàng quang. Khâu bàng quang bằng chỉ vircyl số 2.0 - hai lớp toàn bộ và lớp phủ thanh cơ.

Dẫn lưu bàng quang một điểm khác chỗ BQ lành là tốt nhất.

Các lỗ thủng nhỏ do đầu xương đâm xuyên thường bị che lấp bởi máu tụ các mô mỡ khó tìm thấy ngay và dễ bỏ sót. Thường tìm tổn thương ở mặt trong bàng quang.

Khâu lỗ thủng BQ bằng vicryl. Đóng kín BQ ngay và đặt ống thông Foley niệu đạo 10 ngày - 2 tuần.

**- Vỡ bàng quang trong phúc mạc**: Mổ cấp cứu có thể mổ mở hoặc nội soi; thường ở vùng đỉnh từ trước ra sau (có trường hợp rách cả trực tràng).

Bóc tách lớp phúc mạc, cắt xén mép rách thủng BQ, khâu BQ lớp toàn bộ bằng vicryl vùi niêm mạc lộn vào trong khâu phủ thanh cơ. Khâu che phủ lại phúc mạc.

Dẫn lưu BQ mặt trước bằng ống thông Petzer 18-20 Ch từ đường giữa ngoài phúc mạc cố định thành BQ với thành bụng. Hoặc đóng kín bàng quang, đặt ống thông niệu đạo dơn thuần.

Các trường hợp có thủng rách trực tràng phải được xử trí cắt lọc khâu kín lỗ thủng bằng chỉ không tiêu và làm hậu môn nhân tạo phía trên đại tràng sigma.

- Biến chứng dẫn lưu bàng quang:

Đặt ống thông chất dẻo thẳng 10-12 Ch dẫn lưu BQ không tốt tắc rò nước tiểu chân ống thông toác vết mổ, nếu rò nước tiểu chỗ thủng BQ, tồn tại ứ đọng nước tiểu quanh BQ phúc mạc phải mở lại khâu kín lỗ rò, dẫn lưu BQ lại bằng ống thông petzer lớn 20-24 Ch.

Đặt ống thông dẫn lưu nhầm vào phúc mạc hay chỉ ở Retzius không dẫn lưu BQ được, vẫn tràn ngập nước tiểu viêm lan tấy nước tiểu xung quanh BQ tiểu khung. Phải mở lại kiểm tra dẫn lưu BQ lại.

Áp xe tồn dư sau VXC: Máu tụ nước tiểu do dẫn lưu không triệt để (tắc ống thông dẫn lưu nhỏ hoặc bị gấp khúc) nhiễm khuẩn áp xe Retzius tiểu khung. Phải dẫn lưu các ổ áp xe này.

## III. CHẤN THƯƠNG NIỆU ĐẠO SAU

### 1. Cơ chế chấn thương và giải phẫu bệnh

***1.1. Đứt niệu đạo màng:*** Niệu đạo màng đi qua cân đáy chậu giữa, khi xương mu một bên hoặc hai bên bị sức ép vỡ, xương mu di lệch hay không di lệch đều ảnh hưởng đến cân đáy chậu giữa bị căng kéo lệch, rách gây đứt niệu đạo sau chủ yếu là niệu đạo màng; đứt niệu đạo màng 70% đứt hoàn toàn, 30% đứt không hoàn toàn.

Mặt khác khi đứt giây chằng mu tuyến tiền liệt - niệu đạo bị co kéo bởi xương mu di lệch lên cao, niệu đạo màng dính theo cân đáy chậu giữa bị kéo đứt.

Hai đầu niệu đạo bị đứt càng lệch xa nhau theo sự co kéo của cân đáy chậu giữa và sự co kéo của dây chằng mu tuyến tiền liệt (TTL) - niệu đạo.

***1.2. Vỡ TTL và đứt niệu đạo TTL*** cùng cơ chế chấn thương như trên có thể do sức ép gây dập vỡ đôi dọc TTL hình bổ quả cau và đứt niệu đạo, TTL bị bầm dập chảy máu tụ máu lan rộng lớn trên cân đáy chậu, ít khi có vỡ TTL đơn thuần, thường là thương tổn cả đoạn niệu đạo màng - TTL.

- Có trường hợp là do các đầu xương gãy của xương mu đâm vỡ TTL và đứt niệu đạo.

- Những thương tổn đường tiết niệu như trên đều gây:

+ Chảy máu nặng ở đáy chậu do thương tổn của mạch máu ở tiểu khung có khi cả động tĩnh mạch chậu trong, đám rối tĩnh mạch sau xương mu, đám rối Santorini chảy máu và tụ máu lan tràn khoang Bogros: Sau phúc mạc lan tới hố thận sau bàng quang trước bàng quang khoang Retzius.

+ Đứt niệu đạo sau đồng thời cơ thắt vân niệu đạo cũng bị dập nát.

- Tổn thương bàng quang: Cùng cơ chế vỡ xương chậu biến chứng tiết niệu những thương tổn vỡ bàng quang trong ngoài phúc mạc thường phối hợp với đứt niệu đạo sau (15-20% các trường hợp).

- Đa chấn thương gây vỡ xương chậu cũng có thể gây các chấn thương khác phối hợp trong ổ bụng thủng trực tràng, ruột rách ruột non, vỡ gan, lách.

Các thương tổn phối hợp khác gãy xương đùi, xương cẳng chân, trật khớp háng, nhất là dập nát phần mềm lóc rộng tụ máu dưới da rất thường gặp.

- Chấn thương niệu đạo ở phụ nữ ít gặp do niệu đạo ngắn và di động. Tỷ lệ kết hợp với vỡ xương chậu là 0-6%. Khi có tổn thương thường do chấn thương xương chậu nặng, hay kèm với chấn thương âm đạo và trực tràng.

- Chấn thương niệu đạo ở trẻ em xảy ra cũng cùng cơ chế như ở người lớn. Thương tổn niệu đạo TLT và cổ bàng quang hay gặp vì TLT chưa phát triển.

## 2. Triệu chứng lâm sàng

Vì các thương tổn như trên 2/3 trường hợp vỡ xương chậu tai biến tiết niệu biểu hiện bệnh cảnh lâm sàng nặng:

### *2.1. Bệnh cảnh chung*

***- Sốc mất máu:*** Da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh huyết áp hạ dưới 90/60 mmHg. VXC có thể mất 1,5-2l máu, cùng với tổn thương các mạch máu dưới tiểu khung hay phối hợp VXC và chấn thương bụng, sốc mất máu càng trầm trọng hơn. Chấn thương và vận chuyển bệnh nhân không đúng quy cách càng gây sốc nặng thêm.

Tình trạng bệnh nhân sốc cần được hồi sức cấp cứu ngay: Đặt đường truyền dịch và máu làm bilan đầy đủ các thương tổn.

Bệnh cảnh chung như trên, che lấp dấu hiệu các tai biến tiết niệu đứt niệu đạo sau, vỡ bàng quang.

### *2.2. Đứt niệu đạo sau*

Triệu chứng rất kín đáo phát hiện VXC bầm tím đau vùng xương chậu khi dồn ép xương chậu ấn trước xương mu ép hai cánh chậu đau.

Chảy máu niệu đạo ít hay chỉ có vết rỉ máu miệng sáo niệu đạo.

Bí đái nếu bệnh nhân không có sốc và đứt niệu đạo sau đơn thuần nhưng cũng tùy thuộc vào thời gian xa lần đi tiểu cuối cùng đã trên 2- 4giờ.

Thông thường là tụ máu quanh hậu môn vì máu tụ theo ống trực tràng lan ra ngoài da đầu tiên là quanh ống hậu môn.

Bệnh nhân bí đái buồn đi tiểu phải rặn không tự tiểu được hay rỉ giọt nước tiểu có máu.

Bàng quang căng khó phân biệt với tụ máu trước bàng quang do XVC và các trường hợp vỡ bàng quang các tạng trong phúc mạc.

***- Bụng trướng đau:*** Rất khó khăn trong đánh giá thương tổn VXC tụ máu sau phúc mạc trong tiểu khung đơn thuần hay vỡ tạng phối hợp.

Tụ máu lớn dưới rốn, bụng trướng đau và co cứng thành bụng khó phân biệt tổn thương tạng trong ổ bụng với vỡ bàng quang.

Khám tầng sinh môn không có máu tụ hình cánh bướm hay chỉ là máu tụ quanh hậu môn.

Thăm trực tràng: Để phát hiện đứt niệu đạo XVC và thương tổn phối hợp trực tràng. Vùng trực tràng tương ứng với niệu đạo sau, cổ bàng quang đau, túi cùng Douglas căng đau.

Đứt niệu đạo sau hoàn toàn chiếm tỷ lệ 60-70%, không hoàn toàn 30%.

Thể phối hợp: Đứt niệu đạo sau và vỡ bàng quang cùng hai thương tổn trên hệ tiết niệu thấp chiếm tỷ lệ 15-20%.

**- Vỡ tuyến tiền liệt:**

Trong bệnh cảnh VXC - đứt niệu đạo sau nặng, có chảy máu niệu đạo ra miệng sáo ồ ạt nhiều.

Bí đái bàng quang căng đau tức bàng quang do chảy máu và kích thích, bệnh nhân buồn tức đi tiểu dữ dội vì bàng quang căng chứa máu cục.

Thăm trực tràng TTL căng to mềm ứ máu cả vùng trên cân đáy chậu căng, thăm túi cùng Douglas căng bệnh nhân rất đau.

Sốc mất máu tiếp diễn có yêu cầu phẫu thuật chẩn đoán và khâu cầm máu tái tạo lại TTL.

- Vấn đề đặt ống thông niệu đạo:

* Trước đây theo Moulonget (1965) thông niệu đạo: Ống thông dừng lại ở niệu đạo sau rút ra có máu là đứt niệu đạo sau hoàn toàn.

Ống thông vào bàng quang nước tiểu chảy ra có máu là đứt niệu đạo sau không hoàn toàn hoặc vỡ bàng quang.

Ống thông bàng quang dễ dàng không có thương tổn niệu đạo nước tiểu trong dòng nước tiểu mạnh.

Nhưng việc thông thăm dò chẩn đoán này coi như động tác can thiệp mù quáng có thể gây đứt niệu đạo không hoàn toàn thành đứt niệu đạo sau hoàn toàn gây tổn thương chảy máu, nhiễm khuẩn, nên động tác thăm dò này dần bị loại bỏ.

## 3. Các xét nghiệm cận lâm sàng của đứt niệu đạo sau

***3.1. Chụp khung chậu*** phát hiện vỡ xương mu ngành chậu mu ngồi cùng bên hay khác bên với các thể toác xương cánh chậu.

***3.2. Chụp bụng không chuẩn bị*** để phát hiện các thương tổn phối hợp trong ổ bụng thường thấy hình ảnh ổ bụng mờ, các quai ruột trướng hơi, các nếp phúc mạc dầy do tụ máu sau phúc mạch dịch thấm phúc mạc như chính có thương tổn trong phúc mạc.

***3.3. Chụp niệu đồ tĩnh mạch*** đồng thời để đánh giá đường tiết niệu trên, chụp thì bàng quang niệu đạo để chẩn đoán thương tổn vỡ bàng quang đứt niệu đạo. Phương pháp kinh điển nhưng ít khi được áp dụng vì không phải lúc nào và ở đâu cũng thực hiện được, nhất là trong tình trạng bệnh nhân nặng đa chấn thương.

***3.4. Chụp niệu đạo ngược dòng:*** Đặt thông Foley 16-18 Ch vào niệu đạo qui đầu, bơm 3-5ml nước vào bóng nằm ở vị trí hố thuyền. Đặt bệnh nhân tư thế nghiêng, một chân gấp, bơm 60-100ml, thuốc cản quang 30% ngược dòng. Chụp niệu đạo nghiêng sẽ có hình niệu đạo tổn thương khi thuốc tràn ra ngoài hoàn toàn hay thuốc đọng xung quanh niệu đạo sau và có thuốc vẫn vào bàng quang; đứt niệu đạo sau không hoàn toàn.

Chụp bàng quang niệu đạo ngược dòng không những cho biết chính xác thương tổn niệu đạo nó còn cho thấy mức độ tổn thương, từ đó quyết định phương pháp điều trị. Để đánh giá mức độ tổn thương niệu đạo, đa số các tác giả đều thống nhất sử dụng phân loại của Colapinto và Mccallum (1977). Hai tác giả này chia chấn thương niệu đạo sau thành ba mức độ:

Độ I: Là hậu quả khi bị đứt dây chằng mu tiền liệt tuyến, tiền liệt tuyến bị kéo lên cao. Niệu đạo vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên bị kéo dài ra do di chuyển của TLT. Không thấy thuốc cản quang tràn ra xung quanh niệu đạo trên phim chụp, lưu thông niệu đạo và bàng quang vẫn liên tục. Loại này ít gặp.

Độ II: Niệu đạo màng bị đứt ở phía trên hoành niệu sinh dục. Trên phim chụp thấy thuốc cản quang tràn ra vùng tiểu khung, nhưng không tràn xuống vùng tầng sinh môn. Loại này chiếm khoảng 15% trong các trường hợp chấn thương niệu đạo sau.

Độ III: Là loại hay gặp, đứt niệu đạo sau hoàn toàn kèm rách hoành niệu sinh dục, tổn thương niệu đạo kéo dài tới niệu đạo hành. Trên phim chụp thấy thuốc cản quang tràn ra tiểu khung và tầng sinh môn.

Ở độ II, III có thể gặp đứt niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Đứt niệu đạo không hoàn toàn được chẩn đoán khi thấy thuốc cản quang vừa tràn ra xung quanh niệu đạo vừa vào được bàng quang. Đứt niệu đạo hoàn toàn khi thuốc không vào được bàng quang hoặc không vào được đầu trong của niệu đạo. Độ II, III có thể kèm tổn thương cơ thắt gây đái rỉ sau chấn thương.

Năm 1997, Goldman và cộng sự đã đưa ra hệ thống phân độ mới cho chấn thương niệu đạo dựa chủ yếu vào thương tổn giải phẫu. Theo Goldman chấn thương niệu đạo được chia làm 5 độ. Hệ thống phân độ này cũng chủ yếu dựa vào phân độ của Colapinto và Mccallum (1977), thêm vào độ IV là chấn thương phần thấp bàng quang (gồm niệu đạo gần và cổ bàng quang). Độ V dành cho những thương tổn ở niệu đạo trước.

Nếu chụp niệu đạo hoàn toàn bình thường đưa ống thông vào bàng quang, bơm 150-200ml thuốc cản quang chụp bàng quang để phát hiện thương tổn ở bàng quang.

## 4. Điều trị

### *4.1. Hồi sức chống sốc*

65-70% các trường hợp VXC tai biến trong bệnh cảnh đa chấn thương, sốc chấn thương và mất máu cần phải hồi sức ngay, truyền dịch, truyền máu kịp thời để bồi phụ khối lượng tuần hoàn, đánh giá theo dõi áp lực tĩnh mạch trung ương - huyết áp động mạch.

Làm bilan tổn thương đầy đủ.

Trong thời gian 30 phút - 1 giờ bệnh cảnh chung trầm trọng: Mạch nhanh, huyết áp không ổn định (tụt huyết áp), hồng cầu, hematocrit giảm do thương tổn các tĩnh mạch máu lớn, hoặc các tạng trong ổ bụng.

### *4.2. Thái độ xử trí đứt niệu đạo sau*

Tùy tình trạng bệnh nhân đa chấn thương VXC nặng, điều kiện cơ sở trang bị, khả năng phẫu thuật viên để chọn lựa các giải pháp:

* Dẫn lưu bàng quang đơn thuần: Nếu tình trạng bệnh - bệnh nhân nặng. Dẫn lưu BQ đơn thuần là cơ bản, trước mắt tránh được các biến chứng nguy hiểm đứt niệu đạo sau: ứ đọng - viêm lan tấy nước tiểu vùng đáy chậu.

* Khâu nối đứt niệu đạo sau: Với các trường hợp VXC - đứt niệu đạo sau đơn thuần, ở cơ sở ngoại khoa trung tâm có phẫu thuật viên chuyên khoa (tiết niệu - chấn thương) mổ khâu nối niệu đạo sớm (trong cấp cứu hay sau dẫn lưu BQ 3-7 ngày).

Đường mở bụng dưới rốn qua xương mu (hay kết hợp đường mổ qua đáy chậu) để bộc lộ trực tiếp đoạn niệu đạo màng bị đứt, tách rõ về hai phía, cắt gọn mép và khâu nối hai đầu niệu đạo tận trên ống thông.

Tiếp theo phẫu thuật nối niệu đạo là cố định VXC (bắt vít trực tiếp hay cố định bên ngoài).

* Dẫn lưu bàng quang trong cấp cứu sau 1-2 tuần đặt lại hai đầu niệu đạo bằng nội soi.

* Tạo hình niệu đạo ở thì muộn khi tình trạng bệnh nhân và tổn thương xương chậu đã hoàn toàn bình phục (thông thường từ 3 đến 4 tháng sau tai nạn).

## IV. CHẤN THƯƠNG NIỆU ĐẠO TRƯỚC

### 1. Tổng quan

#### *1.1. Nguyên nhân tổn thương*

Tổn thương niệu đạo là hậu quả của cả chấn thương và vết thương.

- Nguyên nhân chấn thương:

Hay gặp nhất là tai nạn giao thông, ngã cao hoặc bị đánh.

- Nguyên nhân vết thương:

Vết thương niệu đạo hay gặp nhất là do đạn bắn, gây tổn thương ở niệu đạo dương vật và niệu đạo hành với tỷ lệ tương đương nhau. Vết thương niệu đạo có thể kèm với vết thương dương vật, tinh hoàn. Ít khi phối hợp với vết thương đường tiết niệu trên. Tuy nhiên lại hay gặp với vết thương trực tràng, là nguyên nhân gây nên tình trạng nhiễm khuẩn và áp xe trong tiểu khung.

Vết thương niệu đạo còn có thể do súc vật cắn làm mất toàn bộ hay một phần dương vật.

Ngoài ra còn gặp tổn thương niệu đạo do các can thiệp nội soi qua đường niệu đạo.

Chấn thương niệu đạo trước thường do ngã ngồi trên vật cứng: Trọng lượng cơ thể dồn xuống xương mu, niệu đạo bị chặt giữa vật cứng và xương mu. Do bị đá mõm giày vào tầng sinh môn: cơ chế tương tự. Tổn thương niệu đạo tầng sinh môn gặp 85% trong các chấn thương niệu đạo trước.

Chấn thương niệu đạo trước thường đơn độc, ít khi kèm theo tổn thương các tạng khác phối hợp.

**Vết thương tầng sinh môn**

Vết thương niệu đạo hay gặp trong phẫu thuật nội soi can thiệp qua niệu đạo và qua âm đạo.

**Vết thương niệu đạo trước**

Vết thương niệu đạo là hậu quả của cả chấn thương và vết thương.

- Nguyên nhân chấn thương:

Hay gặp nhất là tai nạn giao thông, ngã cao hoặc bị đánh.

- Nguyên nhân vết thương:

Vết thương niệu đạo hay gặp nhất là do đạn bắn, gây tổn thương ở niệu đạo dương vật và niệu đạo hành với tỷ lệ tương đương nhau. Vết thương niệu đạo có thể kèm với vết thương dương vật, tinh hoàn. Ít khi phối hợp với vết thương đường tiết niệu trên. Tuy nhiên lại hay gặp với vết thương trực tràng, là nguyên nhân gây nên tình trạng nhiễm khuẩn và áp xe trong tiểu khung.

### *1.2. Giải phẫu bệnh*

- Vật xốp: Bị vỡ và chảy máu, nặng nhẹ tùy mức độ gây tụ máu vùng tầng sinh môn.

- Niệu đạo:

• Đứt không hoàn toàn: Dập niệu đạo thường là từ trong ra ngoài.

+ Dập niêm mạc.

+ Dập bên ngoài.

+ Dập thành niệu đạo nhưng không gây đứt hoàn toàn hai đầu niệu đạo không bị tách xa nhau.

Loại này điều trị bảo tồn được: Kháng sinh, đặt sonde niệu đạo.

• Đứt hoàn toàn:

+ Hai đầu niệu đạo đứt rời nhau, làm cho chỗ niệu đạo đứt thông với lớp tế bào dưới da. Có khi hai đầu tụt xa nhau 1-2cm.

+ Loại này gây chảy máu nhiều, nước tiểu qua chỗ đứt thấm ra bên ngoài cùng với máu tụ gây viêm tấy nước tiểu, rất nguy hiểm.

+ Loại này phải:

Dẫn lưu bàng quang giữ cho nước tiểu không lan ra tầng sinh môn.

Mở tầng sinh môn lấy máu cục + cầm máu.

Nối lại niệu đạo đứt ngay hoặc thì sau.

* Thương tổn lỗ ngoài niệu đạo và niệu đạo hố thuyền thường do thầy thuốc gây nên: Sau cắt hẹp bao qui đầu không đúng qui cách, sau gắp sỏi kẹt niệu đạo...

* Chấn thương niệu đạo dương vật gặp khoảng 15-20%, trong các trường hợp do bị cắt, bẻ, gãy dương vật trong lúc giao hợp.

* Chấn thương niệu đạo ở phụ nữ ít gặp do niệu đạo ngắn và di động. Tỷ lệ kết hợp với vỡ xương chậu là 0-6%. Khi có tổn thương thường do chấn thương xương chậu nặng, hay kèm với chấn thương âm đạo và trực tràng.

* Chấn thương niệu đạo ở trẻ em xảy ra cũng cùng cơ chế như ở người lớn. Thương tổn niệu đạo TLT và cổ bàng quang hay gặp vì TLT chưa phát triển.

## 2. Triệu chứng lâm sàng

### *2.1. Triệu chứng cơ năng*

Sau khi ngã trên một vật rắn bệnh nhân thấy đau chói ở vùng tầng sinh môn và thấy có máu chảy ra ở miệng sáo. Nếu bệnh nhân đến khám muộn, đau tăng lên, bí đái và có dấu hiệu nhiễm trùng.

### *2.2. Triệu chứng thực thể*

Đầu tiên phải khám phát hiện các tổn thương ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân. Cần khám xem có dấu hiệu chảy máu miệng sáo, tụ máu tầng sinh môn.

Cần xác định các dấu hiệu chấn thương niệu đạo trước:

- Xem bệnh nhân có tiểu tiện được không, mầu sắc nước tiểu.

- Chảy máu miệng sáo: Dấu hiệu này gặp 75% trong các bệnh nhân chấn thương niệu đạo trước và 37-93% bệnh nhân chấn thương niệu đạo sau (Lim và Chng 1989; McAninch 1981).

- Hiện nay các tác giả đều thống nhất nghiêm cấm sử dụng dụng cụ thăm dò niệu đạo, cho tới khi biết rõ tổn thương niệu đạo qua chẩn đoán hình ảnh. Trong trường hợp bệnh nhân tình trạng toàn thân không ổn định, có thể đặt ống thông niệu đạo. Nếu khó khăn nên dừng lại ngay và đặt catheter bàng quang trên xương mu. Sau đó sẽ chụp bàng quang niệu đạo khi bệnh nhân ổn định.

- Đái máu đầu bãi là dấu hiệu của chấn thương niệu đạo.

- Sưng nề và tụ máu tầng sinh môn là dấu hiệu rất giá trị xác định chấn thương niệu đạo trước.

- Đau khi tiểu tiện hoặc không thể tiểu tiện được.

+ Miệng sáo có máu rỉ, thấm ướt quần, dương vật sưng tím.

+ Tụ máu ở bìu và tầng sinh môn.

+ Có thể khám thấy cầu bàng quang do bệnh nhân bí đái lâu.

### *2.3. Cận lâm sàng*

- Chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng: Là xét nghiệm cơ bản để chẩn đoán xác định và mức độ tổn thương niệu đạo, được coi là xét nghiệm chuẩn vàng trong chẩn đoán chấn thương niệu đạo.

- Nếu bệnh nhân bí đái có cầu bàng quang, đặt catheter bàng quang trên xương mu, chụp bàng quang niệu đạo xuôi dòng ở những ngày sau.

- Tránh thăm dò bằng ống thông niệu đạo.

- Xét nghiệm sinh hoá: Bạch cầu tăng nếu bệnh nhân đến khám muộn.

## 3. Diễn biến

**- Bí đái**: Có thể do phản xạ, đau làm nạn nhân không dám tiểu tiện hoặc do đứt niệu đạo thực sự.

**- Viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn**:

Trong những ngày đầu: Nếu không được điều trị kịp thời, nước tiểu chảy ra chỗ bị thương cùng với máu tụ gây viêm tấy nước tiểu ngày một phát triển. Bìu và tầng sinh

môn căng mọng, toàn thân suy sụp nhanh chóng, nhiễm trùng, nhiễm độc. Nếu không xử trí kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.

**- Áp xe vùng tầng sinh môn**: Xảy ra sau viêm tầng sinh môn, ổ viêm được khu trú lại thành ổ mủ, có khi vỡ ra ngoài da gây rò nước tiểu và xơ hẹp niệu đạo lan rộng.

**- Hẹp niệu đạo**: Là hậu quả thường gặp sau đứt niệu đạo nếu không được điều trị kịp thời.

## 4. Điều trị

### *4.1. Thái độ xử trí với chấn thương niệu đạo trước*

- Đứt niệu đạo không hoàn toàn:

+ Nếu bệnh nhân đái được: Điều trị kháng sinh, theo dõi.

+ Nếu bệnh nhân không đái được:

Có thể làm dẫn lưu bàng quang hoặc đặt ống thông niệu đạo. Dẫn lưu bàng quang có ưu điểm chuyển dòng nước tiểu không đi qua vùng bị chấn thương và không có những thao tác vào niệu đạo tổn thương. Nếu cầu bàng quang căng, có thể sử dụng siêu âm hướng dẫn làm dẫn lưu bàng quang trên xương mu. Dẫn lưu bàng quang để 4 tuần khi vết thương niệu đạo đã liền sẹo. Sau đó chụp bàng quang niệu đạo xuôi dòng: Khi không có thuốc thoát ra ngoài, không có biểu hiện hẹp niệu đạo, rút dẫn lưu bàng quang.

Biến chứng gần của trường hợp này là hẹp niệu đạo và nhiễm khuẩn. Tình trạng nhiễm khuẩn biểu hiện tại chỗ vùng tầng sinh môn; có thể là viêm tấy, có thể là áp xe tầng sinh môn và vỡ mủ gây rò nước tiểu. Để điều trị cần dẫn lưu bàng quang và rạch tháo mủ và điều trị kháng sinh hợp lý.

50% những trường hợp chấn thương niệu đạo không hoàn toàn khỏi không để lại di chứng (Cass và Godec 1978; Jackson và Williams 1974). Những trường hợp niệu đạo hẹp ngắn và nhẹ được điều trị bằng mở trong niệu đạo nội soi. Trường hợp niệu đạo hẹp nhiều được phẫu thuật tạo hình niệu đạo.

### *4.2. Đứt niệu đạo hoàn toàn*

- Nếu chảy máu niệu đạo nhiều, tụ máu tầng sinh môn lớn: mổ cấp cứu - dẫn lưu bàng quang và mở tầng sinh môn lấy máu tụ, cầm máu vật xốp và nối niệu đạo ngay thì đầu.

- Nếu tụ máu tầng sinh môn ít, chảy máu niệu đạo không nhiều: Dẫn lưu bàng quang và mổ giải quyết tổn thương niệu đạo trong tuần đầu sau tai nạn.

- Trường hợp khi bệnh nhân đến muộn, đã có áp xe tầng sinh môn, hay viêm lan tấy nước tiểu, cần dẫn lưu bàng quang, rạch rộng vùng bìu và tầng sinh môn, dẫn lưu ổ nhiễm trùng bằng gạc tẩm Betadin.

- Khi tổn thương niệu đạo đã thành sẹo gây chít hẹp, cần phẫu thuật cắt bỏ mô sẹo và lập lại lưu thông niệu đạo. Đối với trường hợp sẹo nhỏ và ngắn, có thể điều trị bằng cắt bên trong niệu đạo bằng nội soi.

### *4.3. Vết thương niệu đạo nam*

Vết thương đâm, đạn bắn, chó cắn thường gặp ở niệu đạo dương vật và kèm cả tổn thương tinh hoàn, đòi hỏi phải được xử trí ngay trong cấp cứu. Đối với vết thương niệu đạo cần khâu kín và miệng nối không được căng.

Đối với vết thương đứt rời hoàn toàn cần khâu nối lại hai đầu niệu đạo tận - tận, đồng thời khâu nối lại vật xốp ở ngay vị trí vết thương, trong trường hợp bệnh nhân đến sớm ngay sau tai nạn.

Đối với vết thương đập nát cần cắt lọc tới tổ chức lành được nuôi dưỡng tốt. Tạo hình lại đầu niệu đạo và vật xốp. Đặt ống thông niệu đạo và lưu lại từ 10 - 12 ngày. Đồng thời sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ.

Trong trường hợp vết thương mất đoạn niệu đạo dài 1-1,5 cm không thể thực hiện nối lại hai đầu niệu đạo, cần mở niệu đạo ra da và tạo hình niệu đạo sẽ thực hiện ở thì sau, tối thiểu 3 tháng sau tai nạn.

### *4.4. Vết thương niệu đạo nữ*

Đa số các vết thương niệu đạo nữ có thể khâu lại ngay thì đầu. Thường vết thương niệu đạo nữ hay kèm với tổn thương bàng quang, do vậy đối với những vết thương ở đầu gần niệu đạo có thể khâu lại qua đường bàng quang. Vết thương đầu xa niệu đạo được sửa chữa qua đường âm đạo (Koraitim, 1999).

Di chứng rò niệu đạo có thể phẫu thuật lại sớm sau tai nạn, thực hiện qua đường âm đạo.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Koraitim M.M., M.A.Atta, G.A.Fattah, H.R.Ismail (2003), Mechanism of continence after repair of repair of post-traumatic posterior urethral strictures, J. Urol, vol. 61, pp 287 - 290
2. Morey A F (2008), Erectile function after urethral reconstruction, Asian J Androl, Vol 10 (1), pp 75 - 78.
3. Mundy AR, Wood DN, Andrich DE, Greenwell TJ (2006), Standing the test of time: the long-term results of urethroplasty, World J. Urol, vol. 24(3), pp 250- 254.
4. Santucci Richard A (2006), Urethral strictures, J. Urol, Last updates.
5. Stief C.G, S.Machtens, A. Gọnsslen, T. Pohlemann (2001), Erectile dysfunction in relation to traumatic pelvic injuries or pelvic fractures, BJU International, Vol.87, pp 441
6. N.L. Türkeri. (2007). Bladder Trauma, Emergencies in Urology. (247-260)
7. Nicolaas Lumen et al. (2015). Review of the Current Management of Lower Urinary Tract Injuries by the EAU Trauma Guidelines Panel, Eururo-6023; No. of Pages 5
8. Jennifer P.L. Kong. (2011). Lower Urinary Tract Injuries, Vol. 13 No. 3 2011 Reviews in urology.

9. Vaite Tsing* , Jessica Ng and Martin Wullschleger. (2017). Risk Factors Associated with Lower Urinary Tract Injuries in Traumatic Pelvic Fractures, Tsing et al., Med Sur Urol 2017, 6:2
10. Nikita R. Bhatt et al. (2018). Incidence and immediate management of genitourinary injuries in pelvic and acetabular trauma: a 10-year retrospective study, BJU Int 2018; 122: 126 – 132

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày cơ chế tổn thương đường tiết niệu do vỡ xương chậu

**Câu 2.** Hãy trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của chấn thương niệu đạo sau do vỡ xương chậu

**Câu 3.** Hãy trình bày triệu chứng lâm sàng của vỡ bàng quang do vỡ xương chậu.

**Câu 4.** Hãy trình bày triệu chứng cận lâm sàng của vỡ bàng quang do chấn thương.

**Câu 5.** Hãy trình bày điều trị các tổn thương tiết niệu do vỡ xương chậu

**Câu 6.** Hãy trình bày chẩn đoán chấn thương niệu đạo trước.

**Câu 7.** Hãy mô tả tổn thương và trình bày thái độ xử trí chấn thương niệu đạo trước

# PHẪU THUẬT NỘI SOI TIẾT NIỆU

*Hoàng Long - Nguyễn Huy Hoàng*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Phân tích được các chỉ định, chống chỉ định của các phương pháp nội soi tiết niệu.*

*2. Phân tích được các biến chứng hay gặp của các phương pháp nội soi tiết niệu và phương pháp khắc phục các biến chứng đó.*

Phẫu thuật nội soi tiết niệu hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam phát triển rất nhanh với những kỹ thuật nội soi tiết niệu đa dạng, cập nhật đạt được nhiều bước tiến đáng khích lệ. Ứng dụng của phẫu thuật nội soi đã nâng cao kết quả điều trị cho các bệnh lý tiết niệu cần can thiệp ngoại khoa hoặc hỗ trợ cho điều trị nội khoa.

## I. LỊCH SỬ CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI TIẾT NIỆU

### 1. Thế giới

Sự phát triển của phẫu thuật nội soi (PTNS) đã phải trải qua một quãng thời gian khá dài. Ngay từ thời Hippocrates (năm 460-375 T.C.N) các thầy thuốc đã cố gắng tìm mọi cách để quan sát các lỗ và các hốc tự nhiên của cơ thể. Hippocrates, ông tổ của ngành y, đã dùng một dụng cụ để banh trực tràng khi thăm khám. Archigenes, một bác sĩ người Sirya (95 - 117 TCN) đã sáng chế ra dụng cụ thăm khám âm đạo. Điều rõ ràng là các dụng cụ này thô sơ và không đủ ánh sáng nên không thể đưa sâu vào bên trong các cơ quan để quan sát. Do đó, suốt 2.000 năm qua, kĩ thuật nội soi không phát triển được.

Albukasim (936 -1013), một thầy thuốc người Ả Rập là người đầu tiên dùng ánh sáng phản chiếu để quan sát cổ tử cung. Năm 1600, Peter Borell, người Pháp đã chế ra gương lõm để phản chiếu và hội tụ ánh sáng vào cơ quan cần quan sát. Sau đó Arnaud, một bác sĩ sản khoa đã dùng đèn lồng để quan sát cổ tử cung. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ thứ 19, kỹ thuật nội soi mới bắt đầu phát triển cho đến ngày hôm nay nhờ vào các bước đột phá quan trọng.

Năm 1804, Phillip Bozzini đã sử dụng dụng cụ đầu tiên để chiếu sáng những khoang tối trong cơ thể sống và ông thực hiện soi bàng quang năm 1806.

Bước đột phá thứ nhất: Là sự phát minh ra bóng đèn đốt nóng bằng dây tóc của Thomas Edison được Nitze cải tiến thành bóng đèn đưa vào bàng quang. Sự phát triển của hệ thống thấu kính dùng cho kính soi vào thập niên 1870-1880 đã tạo điều kiện cho các can thiệp nội soi bàng quang được phát triển. Năm 1901, Jacobius đã báo cáo 15 trường hợp được bơm khí trời vào ổ bụng, sau đó đưa máy soi quan sát hỗ trợ chẩn đoán tình trạng tràn dịch ổ bụng.

Bước đột phá thứ hai: Là sự phát minh ra hệ thống thấu kính hình que của Harold H. Hopkins vào năm1951 cùng với sợi quang dẫn truyền ánh sáng lạnh vào đầu thập niên 1960.

Bước đột phá thứ ba: Chính là sự phát triển của các mini-camera (máy quay phim nhỏ) có vi mạch điện toán vào thập niên 1980.

Trong phẫu thuật thần kinh, nội soi được bắt đầu từ năm 1910, khi L' Espinasse ở Chicago (Mỹ) dùng ống nội soi bàng quan để mổ lấy đi đám rối mạch mạc ở hai bệnh nhi bị não úng thuỷ. Và phẫu thuật nội soi lồng ngực cũng được thực hiện lần đầu tiên do Jacobacus thực hiện để chẩn đoán và điều trị tràn dịch màng phổi do lao.

Năm 1977, Dekok thực hiện cắt ruột thừa có nội soi hỗ trợ và đem ruột thừa ra ngoài qua đường mở nhỏ ở bụng.

Vào năm 1983 khi Semm đã cắt ruột thừa qua nội soi ổ bụng thành công.

Năm 1985, Erich Muhe, Erlangen, Đức, đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt túi mật, nhưng đáng tiếc là các công bố của ông không được ủng hộ.

Tại Pháp, năm 1987, Philippe Mouret là người đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt túi mật qua nội soi ổ bụng. Sau đó, phẫu thuật nội soi được áp dụng rộng rãi ở các chuyên khoa khác: Lồng ngực, sản phụ khoa, xương khớp, tim mạch, thần kinh, tai mũi họng…

Phẫu thuật nội soi tiết niệu có những thành tựu: Năm 1976, Cortessi thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán tinh hoàn trong ổ bụng ở người trưởng thành. Tới năm 1979 thì Wickham thực hiện phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản.

Ca phẫu thuật nội soi cắt thận đầu tiên trên thế giới vào năm 1990 (công bố 1992) tại bệnh viện Đại học Washington - Hoa Kỳ, do bác sĩ Ralph Clayman thực hiện. Năm 1992: Gaur thực hiện cắt thận nội soi sau phúc mạc, Nezhat thực hiện tạo hình niệu quản, Schuessler tiến hành cắt tuyến tiền liệt triệt căn, Garner báo cáo cắt tuyến tiền liệt nội soi đường bụng. Năm 1993 thì Winfield thực hiện phẫu thuật nội soi cắt thận bán phần.

Đến năm 1995, phẫu thuật nội soi cắt thận để lấy thận ghép được thực hiện tại bệnh viện Đại học John Hopkins - Hoa Kỳ. Năm 2000, phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt tận gốc với hỗ trợ của robot được thực hiện tại bệnh viện Henri Mondor - Pháp. Năm 2001 Gil thực hiện phẫu thuật nội soi cắt bàng quang toàn bộ và tạo hình bàng quang tân tạo bằng đoạn hồi tràng.

Trong lĩnh vực can thiệp và phẫu thuật nội soi ngược dòng thì năm 1912, trong khi soi bàng quang một bệnh nhi 2 tháng tuổi có niệu quản giãn, Hugh Hampton Young đã đưa được máy soi 9,5 Fr qua niệu quản lên tới đài bể thận.

Từ 1920 - 1930 Davis, Alcock, Stern, Mc Catrthy và Nesbit thực hiện cắt tuyến tiền liệt nội soi ngược dòng qua đường niệu đạo (TURP) đã làm thay đổi chiến lược điều trị bệnh lý bí đái do u tuyến tiền liệt.

Năm 1964, Marshall đã thông báo trường hợp đầu tiên được soi niệu quản bằng ống soi mềm. Sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ chế tạo máy, nội soi niệu quản ống mềm và các loại máy tán sỏi bằng laser, điện thuỷ lực cho phép thực hiện thành công những trường hợp tán sỏi thận qua nội soi niệu quản ngược dòng.

Năm 1976, Fernstrom và Johanson thông báo trường hợp đầu tiên lấy sỏi thận qua da qua dẫn lưu thận đã được đặt trước đó. Năm 1979, Smith các đồng nghiệp đã mô tả thủ thuật tạo đường vào hệ tiết niệu qua da như là một thủ thuật nội soi niệu và ông đã thông báo 5 trường hợp điều trị sỏi thận và niệu quản bằng đường dẫn lưu thận xuyên qua da. Sự phát triển và cải tiến các dụng cụ phá sỏi bằng điện thủy lực, siêu âm, xung hơi và laser đã nhanh chóng làm cho việc lấy sỏi qua da với những viên sỏi lớn trở nên dễ dàng hơn. Kỹ thuật này được ưa chuộng hơn mổ mở nhờ giảm được tỷ lệ tai biến - biến chứng, ít đau đớn sau mổ và thời gian hồi phục nhanh hơn.

Perez Castro và Martinez Piniero thực hiện ca lấy sỏi niệu quản nội soi ngược dòng đầu tiên với ống soi cứng 11Fr vào năm 1980. Cùng năm đó Kurt Amplatz đã sáng chế ra bộ nong tạo đường hầm vào thận cho bệnh nhân tán sỏi thận qua da bằng polyurethrane tạo bước đột phá cho lĩnh vực điều trị sỏi thận.

Năm 1993, Webb đã sử dụng Laser Holmium vào tán sỏi tiết niệu**.** Chỉ tới những năm gần đây, việc ứng dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng trên tiết niệu mới phát triển mạnh mẽ. Năm 1990, Clayman và cộng sự đã thực hiện thành công một trường hợp cắt thận. Thành công này đã làm nền cho sự phát triển đa dạng của các phẫu thuật trên hệ tiết niệu qua nội soi ổ bụng cả trong và ngoài phúc mạc.

Năm 1994, Gaur và cộng sự báo cáo thành công 5/8 trường hợp mở bể thận lấy sỏi qua nội soi ổ bụng ngoài phúc mạc, 2 trường hợp không thành công do tạo khoang sau phúc mạc thất bại và 1 trường hợp sỏi di chuyển lên đài trên thận.

Nhiều tác giả đã mở bể thận lấy sỏi qua nội soi ổ bụng trong phúc mạc thành công trên bệnh nhân thận lạc chỗ có sỏi đường kính tới 4 cm (Chang và Dretler, 1996; Harmon, 1996; Hoenig, 1997).

## 2. Việt Nam

Nguyễn Tấn Cường đã triển khai ca mổ nội soi cắt túi mật đầu tiên tại Việt Nam trên bệnh nhân nữ 63 tuổi được diễn ra ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 23/9/1992.

Năm 1981, Giáo sư Nguyễn Bửu Triều thực hiện ca mổ nội soi qua đường niệu điều trị u phì đại và u bàng quang qua niệu đạo đầu tiên tại Việt Nam.

Năm 2016: Tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ đầu tiện tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Thanh Liêm triển khai phẫu thuật nội soi tiết niệu cho nhi khoa tại Bệnh viên Nhi trung ương.

Năm 2017, Bệnh Viện Bình Dân triển khai các phẫu thuật nội soi tiết niệu phức tạp bằng robot.

## II. PHẪU THUẬT NỘI SOI (PTNS)

Phẫu thuật nội soi trong tiết niệu chia làm ba mảng lớn chính là:

PTNS ngược dòng (endoscopy retrograde).

PTNS tán sỏi thận qua da (PCNL).

PTNS ổ bụng (Laparoscopic).

### 1. Phẫu thuật nội soi ngược dòng

#### *1.1. Nội soi bàng quang chẩn đoán*

##### *1.1.1. Dụng cụ nội soi bàng quang*

- Vỏ máy soi bàng quang: 2R = 8 - 24Fr.

- Ống kính: Hệ thống thống kính và dẫn truyền nguồn sáng.

- Ống dẫn dung dịch tưới rửa đi vào và ra khỏi bàng quang nối với vỏ máy soi bàng quang.

- Dây dẫn sáng, nguồn phát sáng.

- Dàn video, máy in ảnh mầu.

##### *1.1.2. Các loại ống soi: 0°, 30°, 70°, 120°*

- Ống soi 0°: Dùng để soi niệu đạo.

- Ống soi 30°: Thường dùng soi bàng quang nữ do niệu đạo ngắn.

- Ống soi 70°: Thường dùng cho bàng quang nam, song khó quan sát thành trước của bàng quang.

- Ống soi 120°: Dùng để soi thành trước của bàng quang.

##### *1.1.3. Chỉ định*

- Các bất thường giải phẫu, cấu trúc đường tiểu dưới: Hẹp niệu đạo, sỏi, dị vật.

- Đái máu.

- Nghi ngờ có u bàng quang, polyp bàng quang, sa lồi niệu quản.

- Đánh giá sự xâm lấn của u, tìm lỗ rò bàng quang với âm đạo, trực tràng.

- Sử dụng để điều trị: Lấy dị vật, sỏi nhỏ hoặc sinh thiết, cắt u.

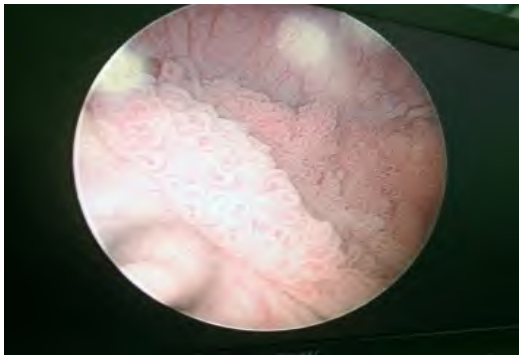
##### *1.1.4. Chống chỉ định*

- Viêm bàng quang, niệu đạo cấp.

- Viêm tinh hoàn, mào tinh hoàn.

*1.1.5. Thực hiện*

- Tư thế sản khoa
- Gây tê
- Nong niệu đạo
- Đưa máy vào bàng quang và quan sát các tổn thương



**Hình 1**. U bàng quang



**Hình 2**. U phì đại tuyến tiền liệt

*1.1.6. Tai biến, biến chứng và cách khắc phục*

- Gây tê không tốt, bệnh nhân đau có thể giãy dụa gây chảy máu, tổn thương niệu đạo, thủng bàng quang trong lúc làm thủ thuật.
- Khắc phục: Gây tê, giảm đau tốt, giải thích cho người bệnh hợp tác.

### *1.2. Cắt tuyến tiền liệt qua nội soi niệu đạo ngược dòng (TURP), cắt u bàng quang nông.*

*1.2.1. Chỉ định với u phì đại lành tính TTL*

- Bí tiểu cấp không cải thiện sau khi đặt sond niệu đạo và điều trị nội khoa.
- Bí tiểu mạn tính.
- Có kèm theo sỏi bàng quang.
- Suy thận do u phì đại gây trào ngược.
- Có túi thừa lớn ở bàng quang.
- Nhiễm trùng tiết niệu nhiều đợt.
- Điều trị nội thất bại.

*1.2.2. Chỉ định với u bàng quang:* Được chỉ định trong trường hợp u nông, tức là u ở giai đoạn Ta, Tis, T1. Tức là u chưa xâm lấn lớp cơ thành bàng quang.

*1.2.3. Chống chỉ định*

- Rối loạn đông máu

- Nhiễm khuẩn tiết niệu…

- Hẹp niệu đạo.

- Bệnh nhược cơ, xơ cứng bì, Parkinson, nhồi máu cơ tim.

- Chấn thương khung chậu…

### *1.2.4. Thực hiện*

- Nong niệu đạo các số từ 21 → 27 Fr.

- Đặt Amplatz cỡ 24 - 26 Fr từ niệu đạo vào bàng quang.

- Soi đánh giá các mốc quan trọng: Ụ núi, cơ thắt ngoài, cổ bàng quang, 2 lỗ niệu quản, thùy giữa và 2 thùy bên tuyến tiền liệt, vị trí số lượng, kích thước u bàng quang.

- Sử dụng dung dịch đẳng trương: Sorbitol với dao đơn cực và nước muối sinh lý với dao lưỡng cực.

**- Nguyên tắc cắt u phì đại:**

+ Trong khi cắt phải luôn hình dung không gian ba chiều giữa TTL với: Tam giác bàng quang, niệu quản 2 bên, cổ bàng quang, mức độ nhô vào lòng bàng quang của thùy giữa TTL, ụ núi.

+ Mảnh cắt: Đủ dài và lớn vì nếu miếng cắt nhỏ, ngắn sẽ làm cho đường cắt sần sùi khó cầm máu, kéo dài thời gian cắt.

+ Cắt tối đa nhu mô tuyến tiền liệt nếu có thể.

+ Cắt và cầm máu hết vùng này mới chuyển sang vùng khác.

+ Luôn chú ý ụ núi để tránh cắt vào cơ thắt ngoài gây đái rỉ sau mổ.

**- Nguyên tắc cắt u bàng quang nông:**

+ Cắt hết chân khối u đến tổ chức lành để tránh tái phát và giúp đánh giá chính xác giai đoạn trên kết quả mô bệnh học.

+ Quan sat kỹ tránh bỏ sót các khối u nhỏ ở mặt trên và xunh quang cổ bàng quang.

### *1.2.5. Tai biến, biến chứng và cách khắc phục*

- Với TURP có thể gặp:

+ Chảy máu, ngộ độc nước, thủng trực tràng, đái rỉ, đái khó sau mổ.

+ Khắc phục: Quan sát kỹ trong khi cắt, cắt tối đa tổ chức u, không cắt quá ụ núi.

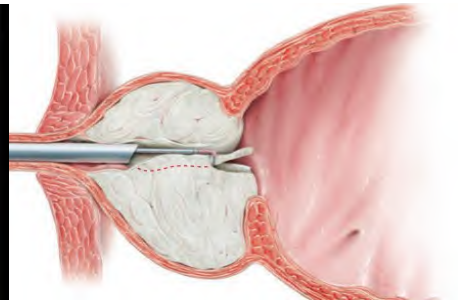
- Với PTNS cắt u bàng quang:

+ Thủng bàng quang, khi chân khối u sâu, đặc biệt khi u ở vị trí thành bên cạnh đường đi của dây thần kinh bịt. Cần thận trọng khi cắt u nằm ở vùng này.

+ Chảy máu: Cần cầm máu kỹ diện cắt



**Hình 3.** Cắt u bàng quang



**Hình 4.** Cắt u phì đại TTL

### *1.3. Tán sỏi bàng quang qua nội soi ngược dòng*

- Sỏi bàng quang đơn thuần, nguyên phát: thường do rơi từ thận niệu quản xuống.

- Sỏi bàng quang thứ phát: Sỏi bàng quang chủ yếu là thứ phát sau các nguyên nhân gây cản trở lưu thông nước tiểu ở đường tiểu dưới như: U phì đại TTL, hẹp niệu đạo, xơ cứng cổ bàng quang…

#### *1.3.1. Chỉ định*

- Sỏi bàng quang đơn thuần.

- Sỏi thứ phát: Ngoài tán sỏi bàng quang còn phải xử lý các nguyên nhân đi kèm.

#### *1.3.2. Chống chỉ định*

- Hẹp khít niệu đạo không đưa máy nội soi qua được

- Bệnh nhân không dạng được chân do gãy cổ xương đùi, xơ cứng bì…

#### *1.3.3. Thực hiện*

- Nong niệu đạo

- Đưa máy nội soi vào bàng quang, có thể dùng chung bộ với nội soi TTL hoặc máy soi niệu quản bán cứng.

- Tùy kích thước sỏi có thể tán sỏi bằng laser hoặc bằng cách bóp sỏi cơ học.

- Sau khi tán nhỏ sỏi, bơm rửa sạch vụn sỏi ra ngoài.

#### *1.3.4. Tai biến, biến chứng và khắc phục*

- Hay gặp trong bóp sỏi cơ học là thủng thành sau bàng quang.

- Khắc phục: Đưa đầu dụng cụ bóp sỏi lên cao, nhìn rõ thành bàng quang trước khi thao tác.

### *1.4. Nội soi niệu quản - thận (ống bán cứng)*

#### *1.4.1. Chỉ định*

- Tán sỏi niệu quản ngược dòng thường với sỏi đoạn 1/3 giữa và dưới.

- Cắt polyp niệu quản, cắt xơ hẹp, nong rộng niệu quản.

- Chẩn đoán: U đường bài xuất, đái máu dưỡng chấp.

### *1.4.2. Chống chỉ định*

- Nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Hẹp niệu đạo không đặt được máy

*1.4.3. Thực hiện:* Sau tê tủy sống hoặc gây mê đường thở.

- Bệnh nhân được đặt tư thế sản khoa.

- Đặt ống soi vào niệu quản:

+ Ống soi niệu quản đi vào niệu đạo, tới bàng quang đánh giá: Bàng quang, vị trí 2 lỗ niệu quản, hình dạng của miệng niệu quản.

+ Đặt dây dẫn đường vào niệu quản: Là dây dẫn an toàn, làm thẳng niệu quản, tạo điều kiện thuận lợi cho các thao tác đưa ống soi lên cao, tán sỏi, gắp sỏi,…

+ Đưa ống soi niệu quản qua lỗ niệu quản.

+ Khi đưa ống soi lên cao, thì ngoài động tác đẩy nhẹ nhàng cần luôn phải quan sát được niêm mạc và lòng niệu quản. Đến đoạn niệu quản xơ hẹp nếu máy không đi được tiếp không được cố đẩy qua tránh thủng, đứt, lột niệu quản.

- Thực hiện kỹ thuật điều trị:

+ Tiếp cận tổn thương và xử trí: Tán sỏi, cắt polyp, cắt xẻ đoạn niệu quản xơ hẹp.

+ Thấy sỏi niệu quản, sỏi bể thận: Đưa dây dẫn lên trên để chặn, cố định sỏi hoặc dùng rọ bắt sỏi. Sử dụng năng lượng: Siêu âm, thủy lực, laser để tán sỏi. Chú ý không tán trực diện viên sỏi mà nên tán mặt bên, rìa cạnh sỏi để tránh đẩy sỏi lên cao.

+ Thấy polyp, u niệu quản thì sử dụng kéo cắt vào khối u hoặc, dùng kìm sinh thiết tóm lấy tổ chức để sinh thiết.

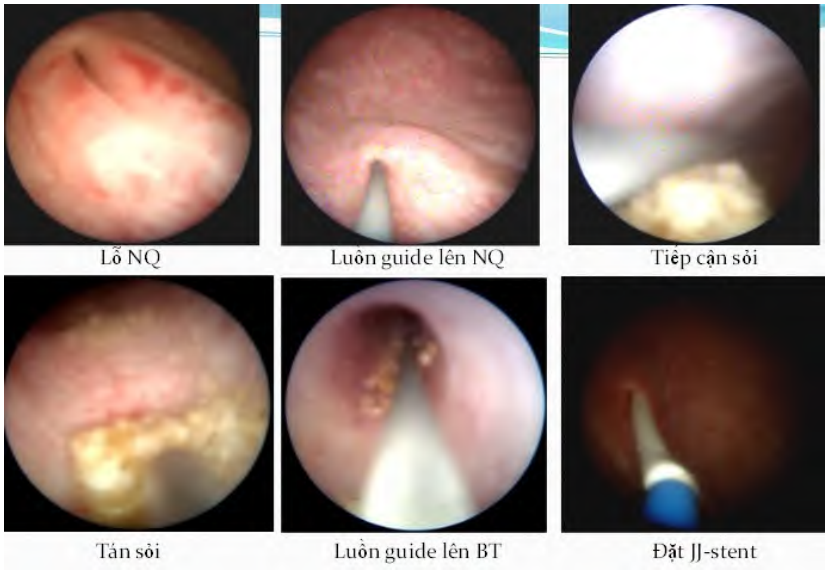
+ Thấy lỗ niệu quản hẹp, đưa dây dẫn luồn qua lỗ hẹp, dùng đầu ống soi tỳ theo để nong rộng nếu lỗ hẹp không quá nhỏ. Tốt nhất sử dụng năng lượng laser để cắt xẻ hẹp các vị trí: 3, 6, 9, 12 giờ sau đó đưa ống soi vượt lên để nong đoạn hẹp.

### *1.4.4. Tai biến, biến chứng và khắc phục*

- Nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng tiết niệu: hiếm gặp nếu tuân thủ bilan nhiễm trùng.

- Thủng, rách niệu quản khi đặt máy: Cần đặt máy nhẹ nhàng, đi theo guide wire.

- Chảy máu: Ít gặp




**Hình 5**. Các thì trong phẫu thuật tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng

## *1.5. Phẫu thuật tán sỏi nội soi ống mềm*

### *1.5.1. Chỉ định*

- Sỏi đài bể thận ≤ 2cm đơn thuần, phối hợp, 1 - nhiều viên nhỏ.

- Sỏi đài thận nhỏ hoặc ở vị trí khó tiếp cận tán sỏi nội soi thận qua da, ESWL

- Sỏi thận sót, tái phát sau phẫu thuật mở, tán sỏi nội soi, tán sỏi nội soi thận qua da, ESWL

- Sỏi niệu quản trên di chuyển trong thận sau tán sỏi nội soi ngược dòng bằng ống cứng, ống bán cứng.

- Sỏi niệu quản trên di chuyển vào thận trong phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi.

- Sử dụng ống soi mềm phối hợp trong trường hợp tán sỏi nội soi thận qua da khó tiếp cận hoặc trong trường hợp mở bể thận kết hợp ống soi mềm lấy sạch sỏi.

- Sỏi niệu quản đoạn cao chỉ định tán sỏi bằng ống soi mềm một thì.

### *1.5.2. Chống chỉ định*

- Hẹp, gấp khúc NQ, dị dạng thận NQ không đặt được máy nội soi

- Sỏi đài bể thận > 3cm

- Sỏi đài dưới với góc LIP < 30º, IL > 3cm và IW < 5mm

- Nhiễm khuẩn tiết niệu chưa điều trị, thận ứ nước mất chức năng.

- Các chống chỉ định về gây mê hồi sức.



**Hình 6.** Bộ dụng cụ tán sỏi ống mềm

### *1.5.3. Tiến hành*

- Gây mê toàn thân nội khí quản, bệnh nhân nằm ngửa ở tư thế sản khoa.

- Soi bàng quang rút JJ, nội soi niệu quản - bể thận đánh giá niệu quản, đặt guide wire đài bể thận.

- Đặt Sheath 12 Fr vào niệu quản lên đài bể thận trượt đồng trục guide wire.

- Rút guide wire, nòng Sheath, đưa ống mềm nội soi qua Sheath lên đài bể thận.

- Xác định vị trí, số lượng kích thước sỏi và liên quan với đài bể thận.

- Tán sỏi thận bằng Holmium Laser 80W thành mảnh nhỏ.

- Bơm rửa lấy mảnh sỏi, rọ Nitinol lấy sỏi. Kiểm tra sạch sỏi.

- Rút ống soi mềm, đặt JJ ngược dòng, foley niệu đạo.

### *1.5.4. Ưu điểm*

- Tán sỏi thận ống mềm là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn.

- Thẩm mỹ: Người bệnh sẽ không có vết mổ - mọi thao tác được thực hiện qua đường tự nhiên.

- Bệnh nhân sẽ không cảm thấy đau, thời gian nằm viện ngắn.

*1.5.5. Nhược điểm:* Chi phí cao hơn so với mổ mở thông thường.

### *1.5.6. Tai biến, biến chứng, khắc phục*

- Nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng tiết niệu: hiếm gặp nếu tuân thủ bilan nhiễm trùng.

- Thủng, rách niệu quản khi đặt máy: Cần đặt máy nhẹ nhàng, đi theo guide wire.

- Chảy máu: Ít gặp

- Nếu không đặt được Sheath do niệu quản chít hẹp, gấp khúc, chỉ định đặt ống mềm nội soi trực tiếp. Nếu không được sẽ chuyển phương pháp điều trị khác.

## 2. Tán sỏi nội soi thận qua da (PCNL)

### *2.1. Chỉ định*

- Sỏi thận có kích thước > 2cm.

- Sỏi trên thận móng ngựa, có túi thừa đài thận, gù vẹo cột sống.

- Sỏi trên bệnh nhân đã tán sỏi ngoài cơ thể thất bại, hoặc có chống chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể.

### *2.2. Chống chỉ định*

- Nhiễm khuẩn tiết niệu.

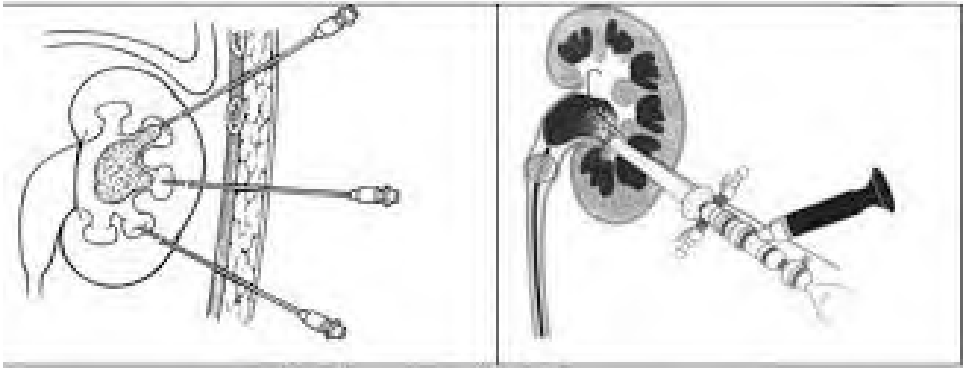
- Sỏi có kèm theo dị dạng đường tiết niệu: hẹp khúc nối bể thận - niệu quản. Niệu quản sau tĩnh mạch chủ…

- Rối loạn đông máu.

- Thận giãn mỏng mất chức năng

### *2.3. Các bước tiến hành tán sỏi thận qua da*

- Soi bàng quang - niệu quản để đặt ống thông niệu quản, cố định ống thông cùng sond niệu đạo: Nhằm mục đích bơm nước làm căng bể thận cho chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm hoặc bơm thuốc cản quang nếu định vị bằng C-arm. Chặn các mảnh sỏi khi tán sỏi rơi xuống niệu quản.



**Hình 7**. Hình ảnh tạo đường hầm qua da vào đài bể thận để tán sỏi thận [2].

- Bệnh nhân nằm nghiêng hoặc nằm sấp

- Định vị bằng siêu âm hay C-arm để chọc dò vào đài thận.

- Rạch da ở vị trí dự kiến chọc kim 1cm.

- Chọc dò vào đài thận bằng kim, nếu vào đài bể thận sẽ thấy nước tiểu chảy ra hoặc bơm nước pha betadin, xanh methylen sẽ thấy màu thuốc chảy qua kim ra ngoài.

- Đặt guiwire vào lòng kim, rút vỏ kim, đánh dấu độ dài từ đài bể thận đến da.

- Nong đường hầm bằng bộ nong rồi đặt Amplatz.

- Đưa máy tán sỏi vào đường hầm để tán sỏi thành các mảnh sỏi nhỏ.

- Đặt sond JJ xuôi dòng từ đài bể thận xuống bàng quang.

- Đặt dẫn lưu thận bằng sonde foley.

### *2.4. Tai biến, biến chứng, cách khắc phục*

- Sốc nhiễm trùng tiết niệu: Là tai biến rất nặng có thể gây tử vong rất nhanh. Cần tuân thủ bilan nhiễm trùng, dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, hồi sức tích cực.

- Chảy máu, giả phình mạch: Chụp mạch và can thiệp nút mạch.

- Thủng ruột, thủng màng phổi, dò nước tiểu: Hiếm gặp

## 3. Phẫu thuật nội soi ổ bụng

### *3.1. Phẫu thuật nội soi qua phúc mạc (Trong ổ bụng)*

#### *3.1.1. Chỉ định*

- Phẫu thuật các bệnh lý ác tính của hệ tiết niệu: Ung thư thận, ung thư đường bài xuất, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt.

- Phẫu thuật các bệnh lý dị dạng bẩm sinh đường tiết niệu: Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, niệu quản sau tĩnh mạch chủ, hẹp niệu quản, thận phụ, megaureter…

- Phẫu thuật các bệnh lý lành tính hệ tiết niệu: U cơ mỡ mạch thận, oncocytoma, nang thận.

- Các bệnh lý sỏi tiết niệu: Sỏi niệu quản, sỏi bể thận, sỏi thận.

Tuy nhiên hiện nay với các phẫu thuật viên tiết niệu, đa phần các phẫu thuật này sẽ được thực hiện theo đường sau phúc mạc.

#### *3.1.2. Chống chỉ định*

- Có mổ bụng cũ gây dính, không vào được khoang ổ bụng

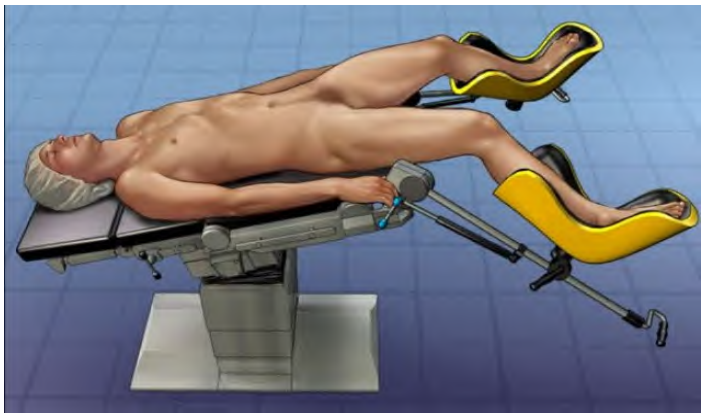
- Chống chỉ định chung của gây mê hồi sức bơm hơi ổ bụng.

#### *3.1.3. Thực hiện*

***- Tư thế:*** Tùy thuộc phẫu thuật ở vùng nào mà có tư thế phù hợp.

+ Bệnh nhân nằm nghiêng 60°: Với các phẫu thuật ở thận và niệu quản.

+ Tư thế Trendelenburg: Với các phẫu thuật vùng tầng sinh môn như bàng quang, tuyến tiền liệt.



**Hình 8**. Tư thế Trendelenburg (nguồn: Websurg)

***- Vị trí đặt trocart với các phẫu thuật ở thận và niệu quản:***

+ Trocart đặt ống kính nội soi ở vị trí trên rốn gần đường pararectal.

+ Trocart tay thuận để thao tác được đặt ở phía gai chậu.

+ Trocart hỗ trợ đặt ở hạ sườn.

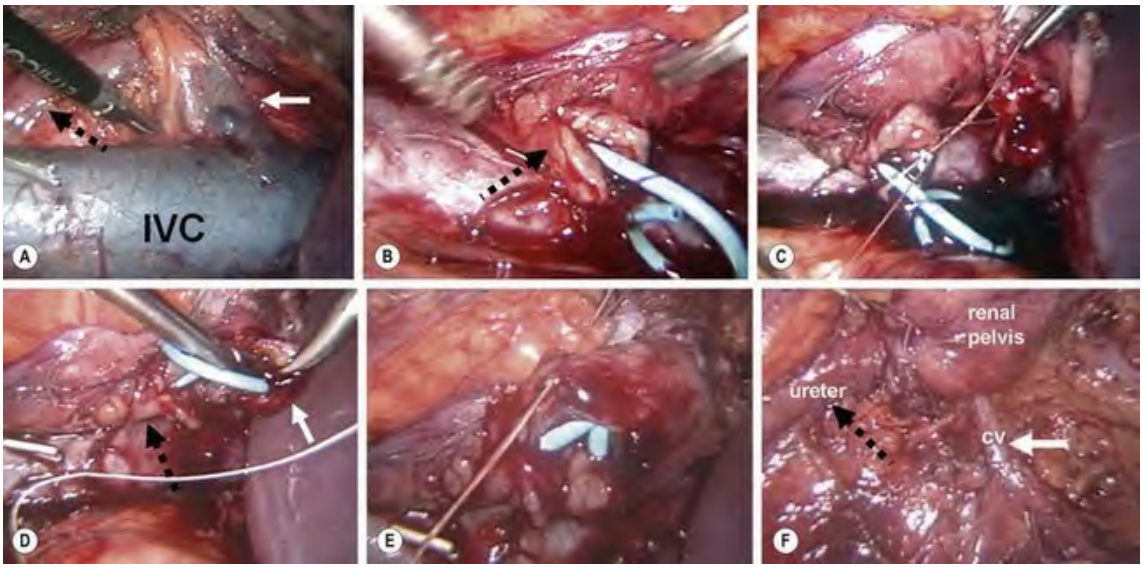
+ Khoảng cách giữa 2 trocart khoamrg 5cm, và góc hoạt động giữa 2 trocart so với vùng mổ từ 45-90°.

+ Đặt thêm các trocart hỗ trợ khác sao cho thuận lợi, không vướng.

+ Sử dụng các mốc giải phẫu để bộc lộ tìm niệu quản, thận, bó mạch thận, xác định thương tổn.

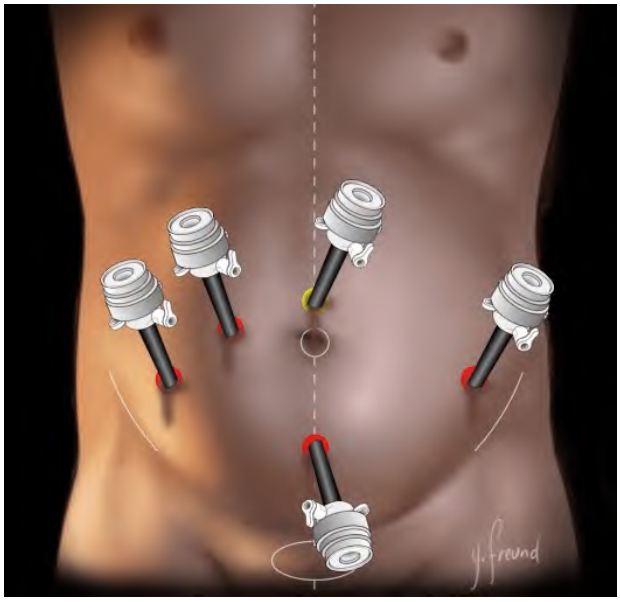


**Hình 9.** Các trocart phẫu thuật nội soi đường bụng để cắt thận mất chức năng.




**Hình 10.** PTNS đường bụng tạo hình niệu quản sau tĩnh mạch chủ dưới.

***- Vị trí đặt trocart với các phẫu thuật ở bàng quang và tuyến tiền liệt***



**Hình 11.** Các vị trí đặt trocart phẫu thuật cắt bàng quang toàn bộ (nguồn: Websurg)

### *3.1.4. Ưu điểm*

- Thuận lợi cho thao tác do phẫu trường rộng.
- Nạo vét hạch rộng, thuận lợi đối với các bệnh lý ác tính.

### *3.1.5. Nhược điểm*

- Đi vào ổ bụng nên tăng nguy cơ tổn thương các tạng trong ổ bụng.
- Tăng nguy cơ viêm phúc mạc nếu rò rỉ nước tiểu.

- Bóc tách và di động nhiều tạng là ống tiêu hóa.

- Bệnh nhân chậm trung tiện.

### *3.2. Phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc*

*3.2.1. Chỉ định:* Giống như phẫu thuật trong ổ bụng, đường sau phúc mạc hay được các phẫu thuật viên tiết niệu ưa dùng hơn.

*3.2.2. Chống chỉ định*

- Mổ cũ sau phúc mạc gây viêm dính.

- Các chống chỉ định chung của phẫu thuật nội soi có bơm hơi ổ bụng.

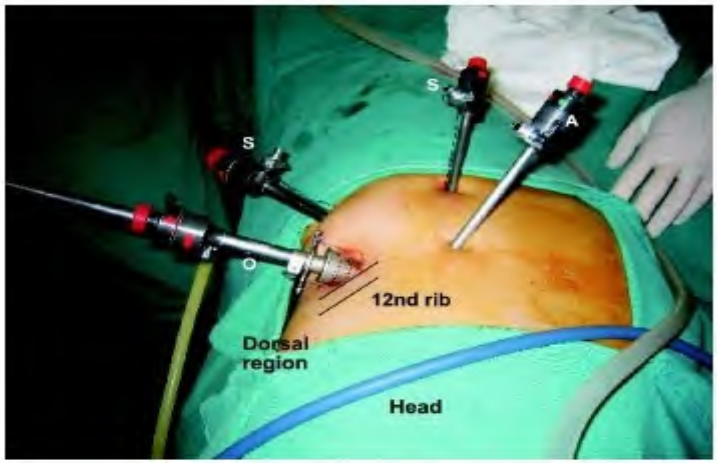
*3.2.3. Tư thế:* Bệnh nhân nằm nghiêng 90°, có độn gối ở lưng.

*3.2.4. Vị trí đặt trocart với các phẫu thuật ở thận và niệu quản*

- Đường nách sau:  Đặt trocart đầu tiên để đặt ống kính

- Đường nách giữa: Trocart thao tác 1

- Đường nách trước: Trocart thao tác 2




**Hình 12.** Các vị trí ống trocart trong PTNS ngoài phúc mạc.

**- Cách đặt trocart đầu tiên**: Rạch da khoảng 1cm, dùng pince tách thủng lớp cân cơ, mạc lưng rồi dùng tay hoặc dụng cụ đầu tù đẩy phúc mạc ra trước khoang sau phúc mạc.

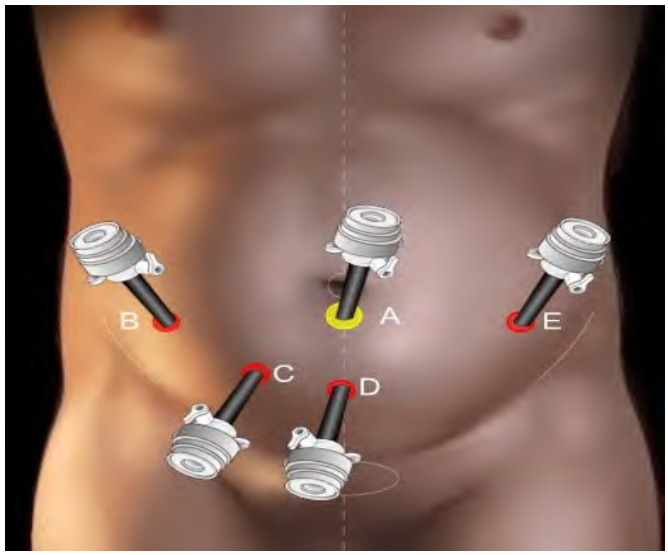
+ Đặt bóng vào bơm lóc rộng khoang sau phúc mạc.

+ Hoặc dùng chính ống kính soi để gạt vén tạo khoang sau phúc mạc.

- Dưới ống kính: Thuận lợi để rạch da, chọc - đặt các trocart thao tác.

- Sử dụng các mốc giải phẫu để bộc lộ tìm niệu quản, thận, bó mạch thận.

*3.2.5. Vị trí đặt trocart với các phẫu thuật ở TTL*




**Hình 13.** Vị trí trocart trong cắt TTL tận gốc ngoài phúc mạc (nguồn: Websurg)

*3.2.6. Ưu điểm*

- Tiếp cận tổn thương, cơ quan trực tiếp.
- Hạn chế chấn thương các tạng trong ổ bụng.
- Ổ dịch nằm khu trú hoàn toàn ngoài ổ bụng nếu còn tồn dư hay rò nước tiểu.

*3.2.7. Nhược điểm:* Phẫu trường hẹp, khó thao tác hơn đường qua phúc mạc.

## 4. Phẫu thuật nội soi robot

Năm 1985 hệ thống robot PUMA560 hỗ trợ phẫu thuật sử dụng để sinh thiết não.

Tới năm 2000 hệ thống robot Davinci được FDA công nhận và cho phép sử dụng trong các ca PTNS ổ bụng phức tạp tại Hoa Kỳ đã đưa phẫu thuật nội soi vào một kỷ nguyên mới: Phẫu thuật từ xa gián tiếp dưới sự chỉ huy, điều khiển của con người.

Tại Việt Nam, tới năm 2014 thì phẫu thuật nội soi sử dụng hệ thống robot được triển khai tại Bệnh viện Nhi Trung ương, và tháng 12/2016 thì Bệnh viện Bình Dân cũng triển khai cho người lớn bằng hệ thống robot Davinci với các bệnh phức tạp như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tử cung,…

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương. (2006). *"Phẫu thuật ít xâm lấn trong tiết niệu học"*. Nhà xuất bản Y học, TP. Hồ Chí Minh, Tr1-2.
2. Trần Đức Hòe. (2003). *Những kỹ thuật ngoại khoa trong tiết niệu*. Tr503 Nhà xuất bản Kỹ thuật và y học, Hà Nội.

3. Nguyễn Thanh Liêm. (4/2015). *"Phẫu thuật nội soi trẻ em",* Nhà xuất bản Y học.
4. Nguyễn Hoài Nam. (2011). *"Những tiến bộ của phẫu thuật nội soi của lồng ngực";* http://www.thaythuocvietnam.vn/ NHUNG-TIEN-BO-CUA-PHAU-THUAT-NOI-SOI-LONG-NGUC - di1243--n3467"/
5. Trần Lê Linh Phương. (2008). *"Điều trị sỏi niệu bằng phương pháp ít xâm lấn".* Nhà xuất bản Y Học, TP. Hồ Chí Minh,
6. David B Samadi: History of Robotic Surgery. http://www.roboticoncology.com/history/
7. Jeffry L. Huffman, M.D. (1998). *"Ureteroscopy"*, Campell's urology (3) W. B. Saunders company, Philadelphia - USA, p. 2755 - 2788.
8. Jay T. Bishoff, M.D. (2007). *"Laparoscopic surgery of the kidney",* Campbell - Wash Urology (2), Saunders company, Philadelphia - USA.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Hãy trình bày lịch sử của phẫu thuật nội soi tiết niệu.

**Câu 2.** Hãy trình bày được chỉ định, chống chỉ định của các phương pháp nội soi tiết niệu.

**Câu 3.** Hãy trình bày được các biến chứng thường gặp của các phương pháp nội soi tiết niệu.

# GIÃN TĨNH MẠCH TINH

*TS.Nguyễn Hoài Bắc*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Phân tích được ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên chức năng tinh hoàn.*

*2. Lập luận chẩn đoán xác định giãn tĩnh mạch tinh*

*3. Trình bầy được các chỉ định điều trị giãn tĩnh mạch tinh*

*4. Tóm tắt được ưu và nhược điểm của các phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch tinh*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn bất thường của đám rối tĩnh mạch tinh nằm trong bìu, thường là do sự trào ngược máu từ tĩnh mạch thận ở bên trái và tĩnh mạch chủ ở bên phải về tĩnh mạch tinh trong.

Giãn tĩnh mạch tinh được chia thành hai thể: thể giãn lâm sàng và thể giãn cận lâm sàng. Thể giãn lâm sàng là các trường hợp giãn tĩnh mạch tinh có thể phát hiện qua thăm khám lâm sàng, còn thể cận lâm sàng là những trường hợp chỉ có thể phát hiện được qua siêu âm. Khoảng 90% các trường hợp giãn ở bên trái, chỉ có 5-7% các trường hợp giãn bên phải, còn lại giãn cả hai bên.

Giãn tĩnh mạch tinh và hậu quả của bệnh đến chức năng tinh hoàn được nhắc đến từ thế kỉ thứ nhất sau công nguyên. Tuy nhiên mãi đến những năm gần đây bệnh mới được coi là một trong số ít các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới có thể điều trị khỏi. Kết quả từ các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy tỉ lệ giãn tĩnh mạch tinh ở quần thể nam giới vô sinh cao hơn nhiều so với quần thể sinh sản bình thường. Nghiên cứu tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy khoảng 87,1% các trường hợp vô sinh có giãn tĩnh mạch tinh có bất thường tinh dịch đồ. Sau vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh có 82,6% các trường hợp có cải thiện tinh dịch đồ. Tỉ lệ có thai lâm sàng đạt 59,1%.

Có nhiều biện pháp điều trị giãn tĩnh mạch tinh như mổ mở, mổ mở có hỗ trợ kính vi phẫu (vi phẫu), nội soi và X quang can thiệp. Tuy nhiên, vi phẫu thắt tĩnh mạch tinh vẫn được coi là phẫu thuật tiêu chuẩn để điều trị giãn tĩnh mạch tinh.

### 2. Dịch tễ học

Tỉ lệ bệnh trong cộng đồng nam giới nói chung là 15%, tăng lên 41% ở những người vô sinh nguyên phát và 81% ở những người vô sinh thứ phát. Theo lứa tuổi, bệnh có tỉ lệ cao nhất ở lứa tuổi thanh nhiên từ (14-19 tuổi) chiếm 26%, lứa tuổi trưởng thành (trên 20 tuổi) chiếm 15% và tuổi vị thành niên (2-14 tuổi) chiếm 0,9%. Một nghiên cứu gần đây trên 7.035 nam giới trưởng thành khỏe mạnh thuộc 6 nước châu Âu cho thấy tỉ

lệ giãn tĩnh mạch tinh thể lâm sàng nói chung chiếm khoảng 15,7%. Trong đó, 98,7% giãn ở bên trái, 1,1% giãn cả hai bên và 0,2% giãn bên phải đơn thuần. Tuy nhiên, tỉ lệ này lại thấp hơn nhiều chỉ là 4,83% theo một nghiên cứu cắt ngang dựa trên quần thể gồm 39.559 nam giới thuộc 6 tỉnh phía đông Trung Quốc. Tỉ lệ giãn tĩnh mạch tinh ở những người có tinh dịch đồ bất thường là 25,4%, trong khi đó tỉ lệ này ở những người có tinh dịch đồ bình thường chỉ chiếm 11,7%. Nghiên cứu trên 34.043 bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho thấy tỉ lệ giãn tĩnh mạch tinh đến khám chiếm 4,4%; tỉ lệ giãn tĩnh mạch tinh ở những nam giới vô sinh chiếm 9,3%, chiếm 9,1% các trường hợp vô sinh nguyên phát và 10,3% các trường hợp vô sinh thứ phát.

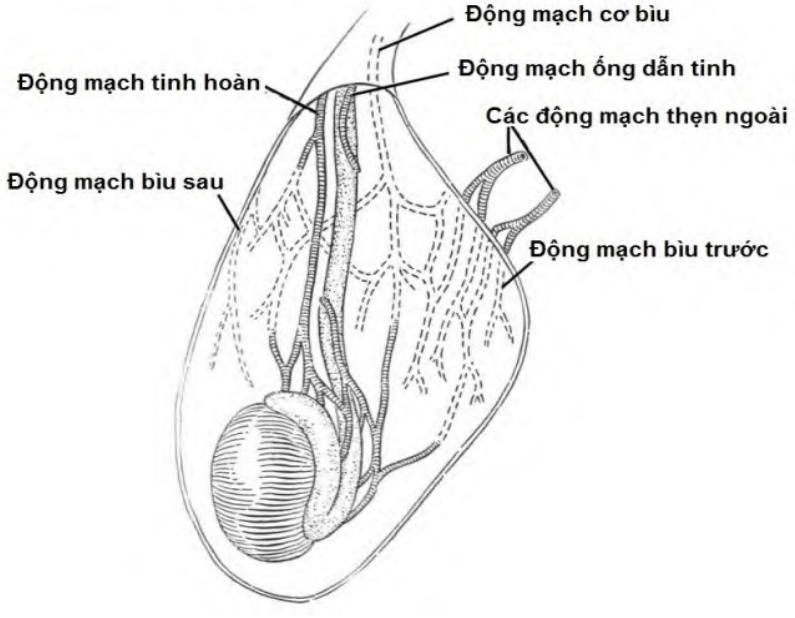
## 3. Giải phẫu chức năng

### *3.1. Giải phẫu hệ động mạch sinh dục ở nam giới*

Động mạch sinh dục nam giới bao gồm các động mạch ở sâu và các động mạch ở nông (Hình 1).

- Các động mạch sâu chạy trong thừng tinh có các nhánh nối thông tạo thành hệ thống vòng nối phong phú để cấp máu cho tinh hoàn, mào tinh hoàn và ống dẫn tinh. Các động mạch sâu bao gồm: động mạch tinh trong, động mạch ống dẫn tinh và động mạch cơ bìu.

- Các động mạch nông không đi trong thừng tinh mà nối thông với nhau tạo thành vòng nối nông cấp máu cho bìu và cho một số nhánh nối thông với động mạch sâu. Các động mạch nông bao gồm: động mạch bìu trước và động mạch bìu sau.

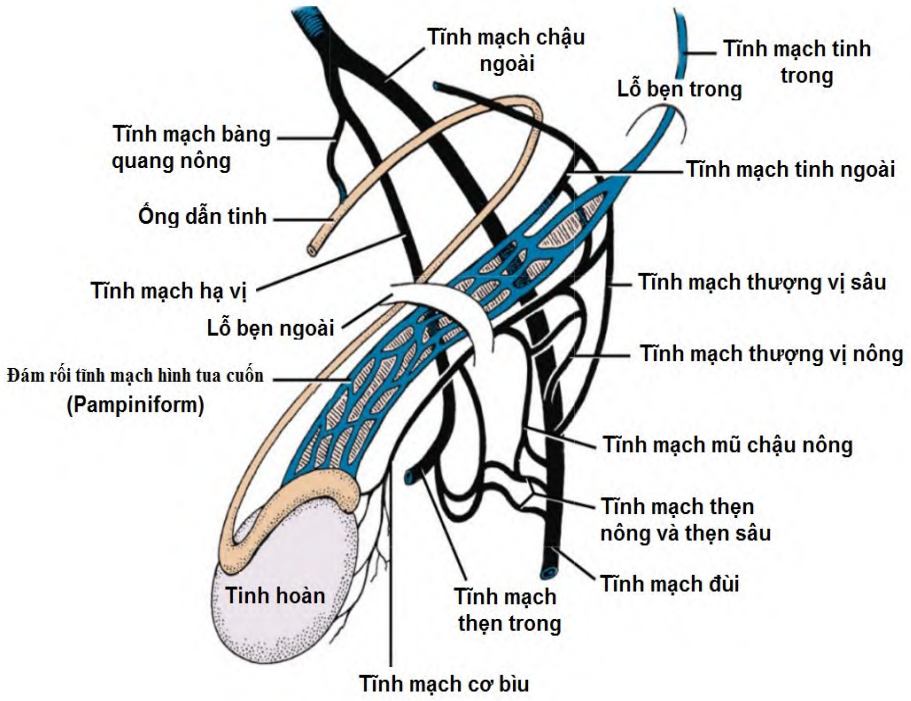



**Hình 1**. Mạch máu của tinh hoàn, mào tinh hoàn và ống dẫn tinh. Đường đứt nét chỉ những mạch máu nằm ngoài lớp mạch tinh trong [Nguồn: Hollinshead WH.]

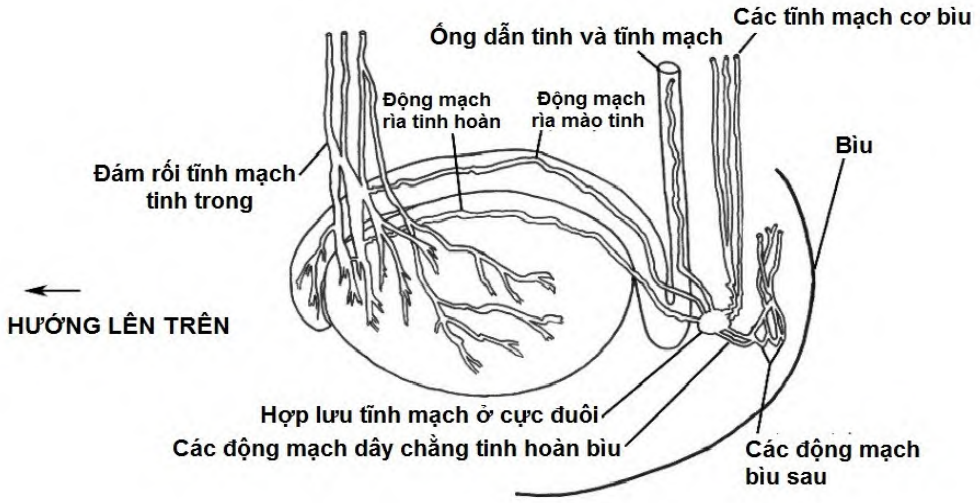
### *3.2. Giải phẫu hệ tĩnh mạch sinh dục ở nam giới.*

Hệ tĩnh mạch sinh dục cũng được chia thành hệ tĩnh mạch ở sâu và hệ tĩnh mạch ở nông (Hình 2, 3)

- Các tĩnh mạch sâu đi cùng các động mạch cùng tên trong thừng tinh bao gồm tĩnh mạch tinh trong, tĩnh mạch ống dẫn tinh và tĩnh mạch cơ bìu (hay còn gọi là tĩnh mạch tinh ngoài). Cả ba tĩnh mạch ở lớp sâu hợp nhất với nhau tạo thành "hợp lưu tĩnh mạch" tại cực dưới tinh hoàn. Tĩnh mạch tinh trong dẫn máu từ tinh hoàn và mào tinh, qua trung thất tinh hoàn để hình thành nên đám rối tĩnh mạch hình dây leo. Trong thừng tinh đoạn gần tinh hoàn có khoảng 10 - 12 nhánh tĩnh mạch tinh trong, tuy nhiên càng lên cao số lượng các nhánh tĩnh mạch càng giảm đi. Đến gần lỗ bẹn sâu thì số lượng tĩnh mạch tinh trong sẽ giảm còn hai nhánh chạy phía trước và phía sau động mạch tinh, hội tụ vào một thân cuối ở khoang sau phúc mạc. Sau khi thắt tĩnh mạch tinh, máu từ tinh hoàn vẫn có thể về được hệ tuần hoàn nhờ hệ thống vòng nối phong phú giữa tĩnh mạch cơ bìu với các nhánh của hệ tĩnh mạch nông và tĩnh mạch thượng vị sâu.




**Hình 2.** Sơ đồ giải phẫu đám rối tĩnh mạch tinh trái [Nguồn: Campbell-Walsh Urology]




**Hình 3.** Sơ đồ dẫn lưu tĩnh mạch của tinh hoàn, mào tinh và ống dẫn tinh. Bốn đám rối tĩnh mạch (tĩnh mạch tinh trong, tĩnh mạch ống dẫn tinh, tĩnh mạch cơ bìu và tĩnh mạch dây chằng bìu) [Nguồn: Gaudin J]

- Các tĩnh mạch nông nằm ngoài thừng tinh gồm tĩnh mạch bìu trước, tĩnh mạch bìu sau nối thông với nhau cũng như với các tĩnh mạch nông bên đối diện tạo thành hệ thống vòng nối chằng chịt ở nông. Ngoài ra, thân tĩnh mạch bìu trước và một nhánh tĩnh mạch cơ bìu (hệ tĩnh mạch sâu) kết hợp với nhau tạo thành tĩnh mạch thẹn ngoài dẫn máu về tĩnh mạch hiển.

## 4. Cơ chế bệnh sinh gây giãn tĩnh mạch tinh

Cơ chế sinh lý bệnh chủ yếu của giãn tĩnh mạch tinh là do các nhánh tĩnh mạch tinh giãn rộng và sự trào ngược máu trở lại đám rối tĩnh mạch hình dây leo. Hiện nay có ba giả thuyết chính được thừa nhận nhiều nhất liên quan đến tình trạng này là liên quan đến giải phẫu của tĩnh mạch tinh trái, sự khiếm khuyết của hệ thống valves tĩnh mạch tinh và sự chèn ép từ bên ngoài.

**-** Giả thuyết về giải phẫu: Tĩnh mạch tinh trái dài hơn tĩnh mạch tinh phải và dẫn máu trực tiếp vào tĩnh mạch thận trái hoặc tĩnh mạch thượng thận theo một phương thẳng đứng. Trong khi đó tĩnh mạch tinh phải dẫn máu về tĩnh mạch chủ bụng theo một hướng xiên góc khoảng 60 độ. Điều này làm cho áp lực trong lòng tĩnh mạch tinh trái luôn luôn cao hơn tĩnh mạch tinh phải, giải thích vì sao trên lâm sàng bệnh lại gặp chủ yếu là bên trái.

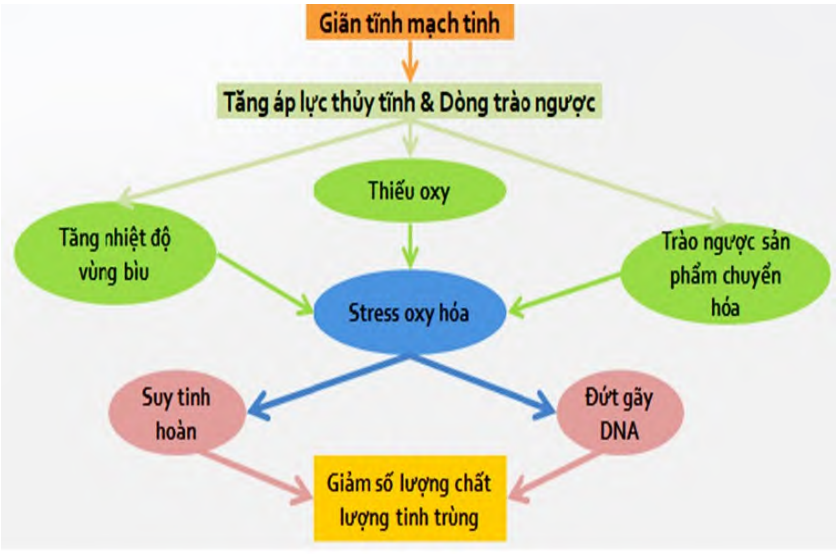
- Giả thuyết về sự khiếm khuyết valves tĩnh mạch: Sự suy giảm chức năng của valves hoặc không có valves hoặc bất thường vị trí đổ của tĩnh mạch tinh trong, được cho là những yếu tố quan trọng góp phần gây bệnh. Ngoài ra, các nhánh tuần hoàn phụ và hoặc những nhánh tuần hoàn bàng hệ nối thông giữa tĩnh mạch tinh trong và hệ tuần hoàn chung của cơ thể bị suy chức năng valves dẫn đến mất khả năng chống trào ngược, đây cũng được cho là nguyên nhân sinh bệnh quan trọng.

- Giả thuyết về sự chèn ép từ bên ngoài: Trong một số ít các trường hợp, tĩnh mạch tinh có thể giãn do bị chèn ép từ ngoài, điển hình trong hội chứng "kìm động mạch" (nutcracker syndrome) khi tĩnh mạch thận trái bị chèn ép giữa động mạch chủ bụng và động mạch mạc treo tràng trên, nên áp lực trong lòng tĩnh mạch thận trái tăng cao, đây là nguồn gốc làm cho tĩnh mạch tinh trái bị suy chức năng. Giãn tĩnh mạch tinh cũng có thể hình thành do sự chèn ép từ ngoài vào của các khối u hoặc các dị dạng giải phẫu do đảo ngược phủ tạng, đặc biệt trong trường hợp giãn tĩnh mạch tinh đơn độc ở bên phải hoặc giãn tĩnh mạch tinh mới xuất hiện ở một người lớn tuổi.

Tĩnh mạch tinh giãn dẫn đến tăng nhiệt độ bên trong tinh hoàn, gia tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng tĩnh mạch tinh, tích tụ độc tố do sự trào ngược các sản phẩm chuyển hóa từ thượng thận vào tĩnh mạch tinh, gây rối loạn quá trình sản xuất nội tiết tố và gia tăng stress ôxy hóa tế bào. Trong đó, sự gia tăng stress ôxy hóa tế bào được cho là cơ chế trung tâm gây suy giảm khả năng sinh sản của nam giới, làm tổn thương DNA của tinh trùng có thể gây vô sinh ở nam giới.

## 5. Cơ chế gây suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng trong giãn tĩnh mạch tinh

Mặc dù mối liên quan giữa giãn TMT và vô sinh đã được ghi nhận từ lâu nhưng chưa có một cơ chế bệnh sinh nào có thể giải thích đầy đủ được mối liên quan này. Hầu hết các tác giả cho rằng vô sinh trong bệnh lý giãn TMT là do nhiều cơ chế khác nhau và các cơ chế này có tác động qua lại lẫn nhau. Những giả thuyết được thừa nhận nhiều nhất hiện nay là sự gia tăng nhiệt độ bên trong tinh hoàn, sự gia tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng TMT, sự trào ngược các sản phẩm chuyển hóa từ thượng thận vào TMT, sự rối loạn quá trình sản xuất nội tiết tố, tổn thương DNA của tinh trùng và sự gia tăng stress ô xy hóa tế bào. Trong đó, sự gia tăng stress ô xy hóa tế bào được cho là cơ chế trung tâm gây suy giảm khả năng sinh sản của nam giới (Sơ đồ 1).




**Sơ đồ 1**. Vai trò của stress ô xy hóa tế bào trong cơ chế bệnh sinh gây vô sinh ở những người giãn tĩnh mạch tinh

### 6. Cơ chế gây tổn thương DNA của tinh trùng và quá trình chết sinh học trong giãn tĩnh mạch tinh

Khi DNA của tinh trùng bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến sự thụ tinh của tinh trùng với noãn, sự phát triển và cấy ghép của phôi thai, cũng như tỉ lệ mang thai và sinh sống.

Giãn TMT được coi là một trong những nguyên nhân làm tổn thương DNA tinh trùng. Cơ chế gây tổn thương DNA của tinh trùng là sự gia tăng sản xuất các ROS. Nồng độ các ROS càng cao thì mức độ tổn thương DNA càng nặng. Ngoài ra, phẫu thuật thắt TMT cũng làm giảm đáng kể mức độ phân mảnh DNA của tinh trùng.

Giãn TMT cũng được chứng minh là có liên quan tới quá trình chết sinh học trong tế bào. Nhiều chất có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình chết sinh học như cadmium và interleukin-6 được xác định là một trong các nguyên nhân gây vô sinh ở những người giãn TMT.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Tiền sử

Bệnh nhân thường không có tiền sử gia đình hoặc bệnh lý đặc biệt, trong nhiều trường hợp thường được phát hiện tình cờ qua thăm khám lâm sàng khi kiểm tra đánh giá sức khỏe sinh sản hoặc trong các trường hợp vô sinh chậm con. Giãn tĩnh mạch tinh thường không gây ra triệu chứng rõ rệt và thường ít được quan tâm, nên khó phát hiện nếu không thăm khám bộ phận sinh dục.

### 2. Triệu chứng cơ năng

Thông thường, giãn tĩnh mạch tinh không gây ra bất cứ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào đáng chú ý. Triệu chứng cơ năng của bệnh cũng thường không đặc hiệu. Trong phần lớn các trường hợp đau là dấu hiệu thường gặp nhất. Cảm giác tức nhẹ vùng bìu, tăng lên khi vận động, khi đứng lâu và giảm đi khi nằm nghỉ ngơi. Một số bệnh nhân lại cảm thấy nóng rát vùng bẹn bìu sinh dục và tăng tiết mồ hôi gây khó chịu. Đối với những trường hợp giãn to bệnh nhân có thể tự sờ thấy khối vùng bìu lùng nhùng như một búi giun, gọi là dấu hiệu "túi giun" vùng bìu (Hình 4).

### 3. Dấu hiệu thực thể

- Dấu hiệu "túi giun" vùng bìu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

- Sờ thấy tĩnh mạch tinh giãn trong những trường hợp không nhìn thấy bất thường vùng bìu. Đặc biệt dấu hiệu thay đổi kích thước tĩnh mạch tinh trước và sau khi làm nghiệm pháp Valsava ở tư thế đứng có giá trị chẩn đoán cao. Trong trường hợp nghi ngờ có thể khám tư thế nằm ngửa để đánh giá mức độ giãn của tĩnh mạch tinh.

- Tinh hoàn bên giãn có thể giảm kích thước so với bên lành trong một số trường hợp nhất định.

### 4. Chẩn đoán thể lâm sàng

Giãn tĩnh mạch tinh có thể chia làm ba độ theo đề xuất của Dubin và Amelar (1970)

- Độ I: Sờ thấy búi tĩnh mạch giãn khi làm nghiệm pháp Valsalva.
- Độ II: Sờ thấy búi tĩnh mạch giãn khi nghỉ ngơi nhưng không nhìn thấy.
- Độ III: Búi tĩnh mạch giãn có thể sờ và nhìn thấy khi nghỉ ngơi.

Ngoài ra, một số tác giả coi thể giãn cận lâm sàng là độ 0



**Hình 4.** Hình ảnh giãn tĩnh mạch tinh trái độ III – Dấu hiệu "túi giun"
[Nguồn: HamadaAlaa A.]

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Siêu âm Doppler màu

Siêu âm là phương tiện chẩn đoán ít xâm hại, được chỉ định trong các trường hợp không thể xác định được bằng lâm sàng hoặc trong các trường hợp khó thăm khám như bệnh nhân có sẹo cũ, béo phì, có tràn dịch màng tinh hoàn phối hợp hoặc tăng nhạy cảm vùng bìu. Trên siêu âm có thể quan sát kích thước tĩnh mạch tinh trước và sau làm nghiệm pháp Valsava cũng như xác định dòng trào ngược, đặc biệt cần thiết để chẩn đoán tình trạng giãn tĩnh mạch tinh dưới lâm sàng. Bên cạnh đó, siêu âm còn giúp đánh giá so sánh kích thước tinh hoàn hai bên nhằm phục vụ mục đích điều trị.

### 2. Chụp mạch

Chụp mạch được coi là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định giãn tĩnh mạch tinh. Tuy nhiên, đây là phương pháp xâm lấn nên ít được sử dụng đơn thuần mà thường

được thực hiện phối hợp khi tiến hành thủ thuật nút mạch hoặc thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu.

### 3. Nhiệt ký vùng bìu

Nhiệt ký vùng bìu ghi lại sự khác nhau về nhiệt độ qua bề mặt da sử dụng nhiệt kế từ xa không tiếp xúc có gắn camera hồng ngoại hoặc nhiệt kế tiếp xúc có gắn màn ghi tinh thể lỏng. Bình thường sự trao đổi nhiệt độ qua dòng máu chảy trong đám rối tĩnh mạch tinh có vai trò quan trong để duy trì sự ổn định nhiệt độ trong tinh hoàn luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Khi tĩnh mạch tinh bị giãn, có hiện tượng ứ trệ tuần hoàn trong đám rối tĩnh mạch tinh, dẫn đến rối loạn cơ chế điều nhiệt giữa da, các mô bên trong, các mạch máu tại chỗ và chuyển hóa. Từ đó làm gia tăng nhiệt độ vùng bìu mà chúng ta có thể ghi lại được trong nhiệt ký qua các thiết bị nhiệt kế chuyên dụng.

### 4. Đánh giá chức năng tinh hoàn

Giãn tĩnh mạch tinh làm ảnh hưởng đến hoạt động của tinh hoàn vì thế việc đánh giá ảnh hưởng của giãn đến chức năng sinh sản của nam giới là một trong những cơ sở để chỉ định điều trị. Xét nghiệm tinh dịch đồ và các nội tiết tố sinh dục nam bao gồm LH, FSH, Estradiol và testosterone huyết thanh là những xét nghiệm cần thiết để đánh giá hoạt động chức năng của tinh hoàn.

Ở một số cơ sở chuyên sâu có thể đánh giá độ phân mảnh AND của tinh trùng.

## IV. ĐIỀU TRỊ

Thông thường không có chỉ định điều trị bắt buộc đối với giãn tĩnh mạch tinh. Trong trường hợp cần điều trị phẫu thuật là lựa chọn tối ưu.

### 1. Chỉ định

Theo Hiệp hội Y học sinh sản và Hội Tiết niệu sinh dục nam giới của Mỹ thì chỉ những thể giãn tĩnh mạch tinh lâm sàng mới có khả năng ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nam giới. Hội này đã đưa ra chỉ định phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh cụ thể như sau

Đối với nam giới đã có đang muốn sinh con, phẫu thuật thắt tĩnh mạch tinh được chỉ định khi thỏa mãn những điều kiện sau

- Cặp vợ chồng được chẩn đoán là vô sinh.
- Chồng bị giãn tĩnh mạch tinh thể lâm sàng.
- Có bất thường các thông số tinh dịch.
- Người vợ có khả năng sinh sản bình thường.

Đối với nam giới chưa muốn sinh con, chỉ định thắt tĩnh mạch tinh đặt ra trong trường hợp giãn tĩnh mạch tinh thể lâm sàng có một trong các biến chứng sau:

- Bất thường các thông số tinh dịch đồ
- Đau tinh hoàn mạn tính

- Độ phân mảnh DNA của tinh trùng tăng cao

- Suy giảm nồng độ testosterone

- Teo tinh hoàn bên giãn (thể tích tinh hoàn bên giãn nhỏ hơn thể tích tinh hoàn bên lành 20%).

- Bệnh nhân lo lắng và tha thiết được điều trị phẫu thuật .

## 2. Các biện pháp can thiệp ngoại khoa đều trị giãn tĩnh mạch tinh

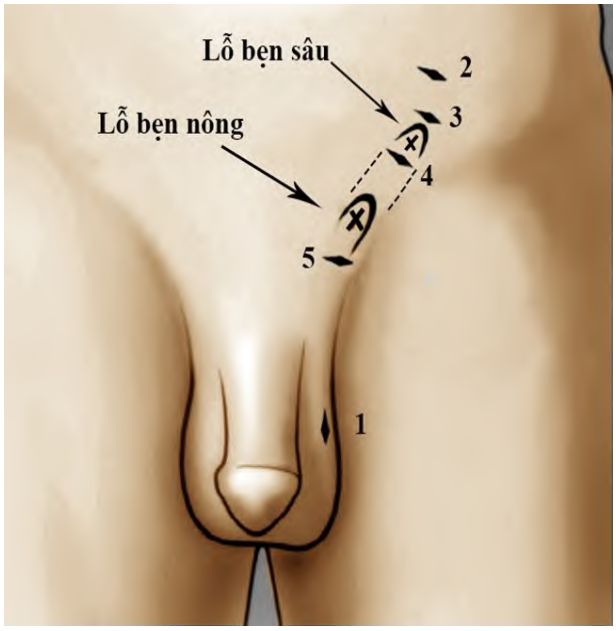
### *2.1. Điều trị giãn tĩnh mạch tinh bằng phẫu thuật mở*

- Thắt tĩnh mạch tinh qua đường bìu: ngày nay không còn được áp dụng do trong quá trình phẫu thuật khó có thể bảo tồn động mạch tinh, dẫn đến tỷ lệ biến chứng teo tinh hoàn và suy giảm quá trình sinh tinh sau phẫu thuật thường cao.

- Thắt tĩnh mạch tinh qua đường sau phúc mạc với đường rạch da ngang mức với lỗ bẹn sâu, tách cơ chéo ngoài và cơ chéo trong để bộc lộ động và tĩnh mạch tinh trong sau đó thắt toàn bộ bó mạch tinh trong (Phương pháp Palomo). Ưu điểm của phương pháp này là phẫu thuật viên có thể bộc lộ được tĩnh mạch tinh trong ở đoạn cao, đôi khi có thể phẫu tích tới gần sát với chỗ đổ vào tĩnh mạch thận trái. Tại vị trí này, tĩnh mạch tinh chỉ tách ra thành một hoặc hai tĩnh mạch tinh có đường kính lớn và động mạch tinh vẫn chưa phân nhánh nên sự phân biệt động mạch và tĩnh mạch rất dễ dàng. Nhược điểm của phương pháp là thắt không hết được các nhánh của tĩnh mạch tinh, khó bảo tồn động mạch, bạch mạch.

- Thắt tĩnh mạch tinh qua đường rạch da qua ống bẹn, sau đó mở cân cơ chéo lớn rồi phẫu tích bộc lộ thừng tinh và cô lập thừng tinh ra khỏi thành ống bẹn. Đưa thừng tinh lên trên vết mổ, sau đó tiến hành mở bao thớ thừng tinh, rồi tìm và thắt tất cả các nhánh tĩnh mạch tinh và bảo tồn ống dẫn tinh cùng các nhánh mạch của nó. Ưu điểm của phương pháp này là phẫu thuật viên có thể kéo thừng tinh lên trên vết mổ. Khi thừng tinh được đưa lên trên, phẫu thuật viên sẽ xác định dễ dàng và phẫu tích riêng được các thành phần trong thừng tinh như động mạch tinh, bạch huyết và các tĩnh mạch nhỏ quanh động mạch. Thêm nữa, qua đường này phẫu thuật viên có thể tiếp cận và thắt được cả tĩnh mạch tinh ngoài và tĩnh mạch dây chằng bìu, những thành phần này chạy qua thừng tinh và là nguyên nhân gây tái phát nếu như chúng không được thắt. Ngoài ra, tinh hoàn cũng có thể được kéo từ ổ bìu ra ngoài qua vết mổ để có thể sinh thiết hoặc kiểm tra mào tinh trong các trường hợp cần thiết. Nhược điểm là gây đau nhiều sau phẫu thuật, làm ảnh hưởng đến cấu trúc của ống bẹn có thể dẫn đến thoát vị về sau.

- Phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh có hỗ trợ của kính vi phẫu, thông qua một đường rạch da ngang mức với lỗ bẹn nông. Qua các lớp để tiếp cận tĩnh mạch tinh bên dưới lỗ bẹn nông. Đưa kính vi phẫu vào trường phẫu thuật. Tiến hành thắt các nhánh tĩnh mạch tinh ngoài, các nhánh tĩnh mạch tinh trong, bảo tồn động mạch tinh, bạch mạch và ống dẫn tinh. Ưu điểm là ít đau sau phẫu thuật, phục hồi nhanh, giảm tỷ lệ teo tinh hoàn do bảo tồn được động mạch tinh. Nhược điểm là đòi hỏi phẫu thuật viên có kinh nghiệm, yêu cầu kính vi phẫu.




**Hình 5.** Hình minh họa các đường rạch da để tiếp cận thừng tinh

1: Đường rạch da qua ngả bìu (1900)

2: Đường rạch da qua ngả sau phúc mạc (theo Palomo 1949)

3: Đường rạch da qua ngả trên bẹn (theo Ivanissevich 1918)

4: Đường rạch da qua ngả bẹn (theo Bernardi 1941)

5: Đường rạch da qua ngả bẹn bìu (theo Marma 1985)

### *2.2. Phẫu thuật nội soi điều trị giãn tĩnh mạch tinh*

Trong phương pháp nội soi, TMT cũng được thắt tại vị trí sau phúc mạc (theo phương pháp Palomo). Để tiếp cận được TMT, phẫu thuật viên có thể tiến hành nội soi trong phúc mạc hoặc ngoài phúc mạc, sau đó tìm và thắt các nhánh TMT và bảo tồn ống dẫn tinh và động mạch tinh cũng như các nhánh bạch mạch. Phương pháp nội soi thường được chỉ định trong các trường hợp thắt hai bên.

PT nội soi để thắt TMT được thực hiện từ cuối những năm 1980. Thời gian đầu người ta chủ trương thắt luôn cả bó mạch tinh mà không bảo tồn động mạch vì cho rằng các động mạch cơ bìu và động mạch ống dẫn tinh sẽ cấp máu đủ cho tinh hoàn. Tuy nhiên, sau khi kỹ thuật được nhân rộng người ta thấy tỉ lệ teo tinh hoàn sau PT còn khá cao. Sau đó một số tác giả chủ trương bảo tồn động mạch đến mức tối đa bằng cách kết hợp siêu âm Doppler mặc dù việc bảo tồn động mạch có thể làm tăng nguy cơ tái phát bệnh. Ngoài ra, một số tác giả khác cũng đề xuất thêm kỹ thuật bảo tồn bạch mạch để làm giảm tỉ lệ tràn dịch màng tinh hoàn. Nhược điểm của phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh: Không kiểm soát được các tĩnh mạch dây chằng bìu và các tĩnh mạch tinh ngoài nên tỉ lệ tái phát cao, đau nhiều và thời gian phục hồi sau phẫu thuật kéo dài, có thể gặp các biến chứng của phẫu thuật nội soi nói chung và biến chứng của gây mê.

### *2.3. Điều trị giãn tĩnh mạch tinh bằng phương pháp nút mạch qua da*

Đây là phương pháp ít xâm lấn, giúp giảm đau sau phẫu thuật cũng như giảm nguy cơ biến chứng tràn dịch màng tinh hoàn. Bệnh nhân thường chỉ phải gây tê tại chỗ. Tuy nhiên thường phải theo dõi 3 – 6 tháng sau nút mạch bằng siêu âm để chắc chắn không còn giãn. Do tỷ lệ tái phát và thất bại cao nên thường không được lựa chọn như là phương pháp điều trị đầu tay, đặc biệt đối với những trường hợp vô sinh do giãn tĩnh mạch tinh.

## V. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

- Sau phẫu thuật một ngày bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt thường ngày, có thể quan hệ tình dục trở lại bình thường nếu hết đau.

- Các biến chứng sau phẫu thuật thường gặp là tràn dịch màng tinh hoàn, teo tinh hoàn và tái phát sau.

- Tỉ lệ thành công sau can thiệp ngoại khoa đạt trên 95%

- Sau phẫu thuật phần khoảng 60-80% các trường hợp cải thiện tinh dịch đồ, 60% các trường hợp cải thiện độ phân mảnh DNA của tinh trùng, 60% các trường hợp có vợ mang thai tự nhiên, 70% các trường hợp hết đau tinh hoàn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Hoài Bắc và cộng sự (2020), "Tìm hiểu các nguyên nhân gây vô sinh nam giới", Tạp chí nghiên cứu y học. 125 (1) – 2020, tr. 119-128.
2. Nguyễn Hoài Bắc (2018), "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi phẫu thắt giãn tĩnh mạch tinh trong điều trị vô sinh nam", Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Damsgaard, Jakob và các cộng sự. (2016), "Varicocele Is Associated with Impaired Semen Quality and Reproductive Hormone Levels: A Study of 7035 Healthy Young Men from Six European Countries", European Urology. 70(6), tr. 1019-1029.
4. Dubin, L. và Amelar, R. D. (1970), "Varicocele size and results of varicocelectomy in selected subfertile men with varicocele", Fertility and Sterility. 21(8), tr. 606-609.
5. Johnson, Dane và Sandlow, Jay (2017), "Treatment of varicoceles: techniques and outcomes", Fertility and Sterility. 108(3), tr. 378-384.
6. Liu, J. và các cộng sự. (2017), "Prevalence of varicocoele and its association with body mass index among 39,559 rural men in eastern China: a population-based cross-sectional study", Andrology. 5(3), tr. 562-567.
7. Marte, Antonio (2018), "The history of varicocele: from antiquity to the modern ERA", International Braz J Urol: Official Journal of the Brazilian Society of Urology. 44(3), tr. 563-576.

8. Practice Committee of the American Society for Reproductive, Medicine, Society for Male, Reproduction và Urology (2014), "Report on varicocele and infertility: a committee opinion", Fertility and Sterility. 102(6), tr. 1556-1560.
9. Mehta, Akanksha và Goldstein, Marc (2013), "Microsurgical varicocelectomy: a review", Asian Journal of Andrology. 15(1), tr. 56-60.
10. A. HamadaAlaa, S. C. EstevesAgarwal and A. Agarwal (2015), "Definitions and epidemiology", Varicocele and Male Infertility: Current Concepts, Controversies and Consensus, Springer International Publishing, tr. 1-3.
11. Clavijo, R. I., Carrasquillo, R. và Ramasamy, R. (2017), "Varicoceles: prevalence and pathogenesis in adult men", Fertil Steril. 108(3), tr. 364-369.
12. Gaudin, J. và các cộng sự. (1988), "The venous hilum of the testis and epididymis: anatomic aspect", Surg Radiol Anat. 10(3), tr. 233-42.
13. Alan, J.W. và cộng sự (2016), "Campbell-Walsh Urology", 11th Revised edition, Elsevier, Philadelphia.
14. Hollinshead, W. H. (1956), "The Thorax, Abdomen and Pelvis", Anatomy for Surgeons, Harper & Brothers, New York, tr. 870.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Nhận định nào sau đây về giãn tĩnh mạch tinh không chính xác:

A. Giãn tĩnh mạch tinh thường gặp ở bên phải nhiều hơn bên trái.

B. Giãn tĩnh mạch tinh là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới.

C. Giãn tĩnh mạch tinh thường được chia thành hai thể: thể giãn lâm sàng và thể giãn cận lâm sàng.

D. Giãn tĩnh mạch tinh hai bên thường ít gặp trên lâm sàng.

**Câu 2.** Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng giãn tĩnh mạch tinh:

A. Do đặc điểm về giải phẫu của tĩnh mạch tinh.

B. Do sự khiếm khuyết về valve tĩnh mạch.

C. Do sự chèn ép của các cấu trúc bên ngoài.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

**Câu 3.** Ảnh hưởng của giãn tĩnh mạch tinh lên chức năng sinh sản được thể hiện thông qua việc:

A. Tăng tỷ lệ di động của tinh trùng.

B. Tăng mật độ tinh trùng.

C. Tăng tỷ lệ đứt gãy AND tinh trùng.

D. Giảm tỷ lệ bất thường về hình thái của tinh trùng.

**Câu 4.** Phân độ giãn tĩnh mạch tinh trên lâm sàng (theo Dubin) nào sau đây không chính xác:

A. Độ 0: Không có giãn tĩnh mạch tinh.

B. Độ I: Sờ thấy búi giãn tĩnh mạch khi làm nghiệm pháp Valsalva.

C. Độ II: Sờ thấy búi giãn tĩnh mạch khi nghỉ ngới nhưng không nhìn thấy.

D. Độ III: Búi giãn tĩnh mạch có thể sờ và nhìn thấy khi nghỉ ngơi.

**Câu 5.** Chỉ định phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh trong trường hợp:

A. Đau tinh hoàn mạn tính.

B. Vô sinh nam có bất thường về tinh dịch đồ.

C. Teo tinh hoàn bên giãn.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

**Câu 6.** Các phương pháp được sử dụng để điều trị giãn tĩnh mạch tinh hiện nay bao gồm:

A. Phẫu thuật mở.

B. Phẫu thuật nội soi.

C. Nút mạch qua da.

D. Cả 3 phương án trên.

**Câu 7.** Triệu chứng cơ năng thường gặp ở bệnh nhân giãn tĩnh mạch tinh là:

A. Đau âm ỉ tinh hoàn.

B. Xuất tinh ra máu.

C. Đau dữ dội vùng bìu sinh dục.

D. Cả 3 phương án trên.

**Câu 8.** Xét nghiệm nào không dùng để đánh giá chức năng sinh sản ở bệnh nhân giãn tĩnh mạch tinh:

A. Siêu âm Doppler tinh hoàn.

B. Tinh dịch đồ.

C. Độ phân mảnh AND tinh trùng.

D. Nồng độ nội tiết sinh dục.

**Câu 9.** Nhược điểm của phương pháp phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh có hỗ trợ của kính vi phẫu là:

A. Tăng tỷ lệ teo tinh hoàn sau mổ.

B. Tăng tỷ lệ đau tinh hoàn sau mổ.

C. Yêu cầu kinh nghiệm cũng như trang thiết bị hiện đại.

D. Gây đau nhiều sau phẫu thuật.

**Câu 10.** Các biến chứng thường gặp sau phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh:

A. Tràn dịch màng tinh hoàn.

B. Teo tinh hoàn.

C. Đau tinh hoàn mạn tính.

D. Cả 3 phương án trên.

# TINH HOÀN KHÔNG XUỐNG BÌU

*TS. Nguyễn Hoài Bắc*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Phân biệt được các thể bệnh tinh hoàn không xuống bìu trên lâm sàng.*

*2. Phân tích được các hậu quả của tinh hoàn không xuống bìu đối*

*3. Xác định được chính xác chẩn đoán tinh hoàn không xuống bìu*

*4. Tóm tắt được nguyên tắc điều trị tinh hoàn không xuống bìu.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Tinh hoàn không xuống bìu là một dị tật không có tinh hoàn hoặc có tinh hoàn nhưng tinh hoàn không được di chuyển và cố định ở bìu. Bệnh là một trong các bất thường bẩm sinh phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh nam. Bệnh có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên, đơn lẻ hoặc phối hợp với các dị tật cơ quan sinh dục khác.

Một số thuật ngữ khác cần phân biệt:

Tinh hoàn ẩn (Cryptorchidism) là những tinh hoàn không nằm ở bìu mà có thể ở bất kỳ vị trí nào trên đường di chuyển của tinh hoàn xuống bìu trong thời kỳ phôi thai.

Tinh hoàn lạc chỗ ( Ectopic testes) là những tinh hoàn không nằm trong bìu mà di chuyển lạc chỗ tới các vị trí khác không thuộc đường di chuyển của tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu trong thời kỳ phôi thai như ở trước bàng quang, trên xương mu, tam giác đùi, tầng sinh môn hay bên đối diện….

Tinh hoàn không cố định hay tinh hoàn co rút (retractile testes) là những tinh hoàn đã xuống bìu nhưng không cố định trong bìu mà có thể di chuyển tự do giữa bìu và ống bẹn do phản cơ bìu hoặc do kích thích (thời tiết lạnh, sợ hãi…)

Không có tinh hoàn (Absent testis) có thể do bẩm sinh hoặc có thể do teo tinh hoàn thứ phát sau tổn thương mạch máu nuôi tinh hoàn trong thời kỳ bào thai (hội chứng vanishing testis).

Trong quá trình phát triển phôi thai, tinh hoàn dần di chuyển xuống bìu dưới tác dụng kiểm soát của hormone. Sự di chuyển của tinh hoàn xuống bìu có vai trò quan trọng quyết định chức năng của tinh hoàn cũng như khả năng sinh sản của nam giới. Nguyên nhân và cơ chế dẫn tới sự gián đoạn trong quá trình di chuyển của tinh hoàn cũng như mối liên quan giữa hiện tượng này với ung thư tinh hoàn vẫn còn nhiều tranh cãi, tuy nhiên nếu được can thiệp ở giai đoạn sớm thì chức năng tinh hoàn thường ít bị ảnh hưởng. Do đó, trong mọi trường hợp phẫu thuật vẫn là lựa chọn hàng đầu để điều trị tinh hoàn không xuống bìu.

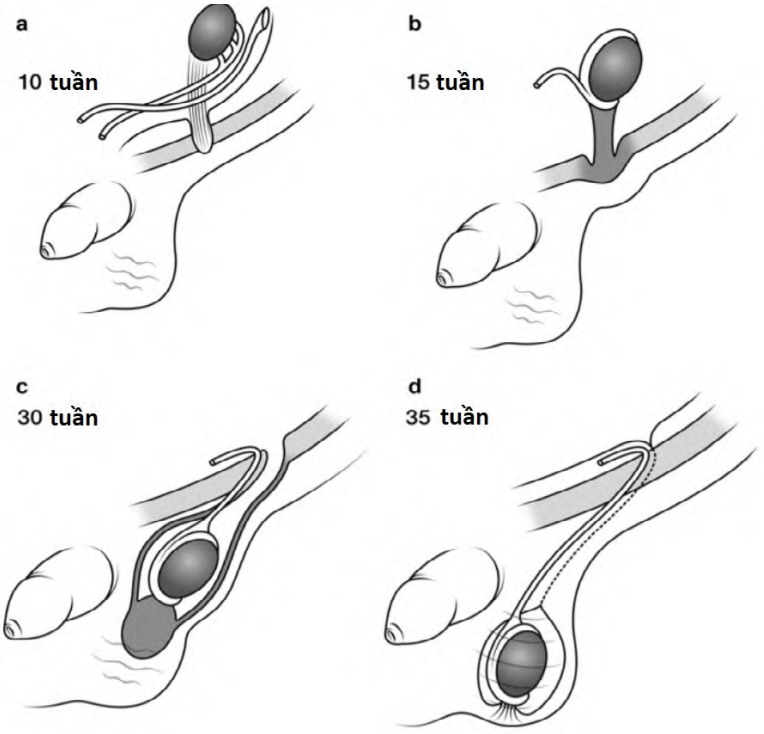
## 2. Dịch tễ học

Tinh hoàn không xuống bìu có thể xuất hiện ở một hoặc cả hai bên và thường được phát hiện sau sinh, khoảng 1-9% nam giới sinh ra có ít nhất một bên tinh hoàn không xuống bìu, trong đó 30% các trường hợp không xuống bìu cả hai bên.

Bệnh xuất hiện ở trẻ đủ tháng với tỉ lệ khoảng 1-4,6%, tỉ lệ này tăng lên 45% ở trẻ sinh thiếu tháng do sự di chuyển của tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu chỉ xảy ra ở các tháng cuối. Sau khi sinh trong vòng 6 tháng đầu, tinh hoàn vẫn có thể tiếp tục di chuyển xuống bìu làm cho tỉ lệ bệnh giảm đi chỉ còn 1%. Tỉ lệ này ổn định khi trẻ 1 tuổi và tương đương với tỉ lệ bệnh ở người lớn.

## 3. Quá trình di chuyển của tinh hoàn từ ổ bụng xuống bìu

Sự di chuyển của tinh hoàn xuống bìu là một quá trình phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn và chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.




**Hình 1**. Sự di chuyển của tinh hoàn xuống bìu tại các thời điểm của thai kì
[Nguồn: Hutson J.M]

- Ở tuần thứ thứ 10, tinh hoàn nằm trong ụ niệu dục cùng với ống Wolff và ống Muller, bắt đầu hình thành dây chằng mào tinh hoàn (dây chằng bẹn - sinh dục) cố định tinh hoàn vào thành bụng (Hình 1a).

- Đến tuần thứ 15, ống Muller bắt đầu thoái hóa, ống Wolff phát triển thành mào tinh và ống dẫn tinh. Dây chằng mào tinh hoàn tăng kích thước, giữ tinh hoàn nằm gần vị trí ống bẹn trong tương lai. Mầm ống phúc tinh mạc bắt đầu xuất hiện trong dây chằng tinh hoàn (Hình 1b).

- Ở tuần thứ 30, dây chằng mào tinh hoàn bắt đầu di chuyển xuống bìu kéo theo theo tinh hoàn nằm trong ống tinh mạc. Ống này tiếp tục được kéo dài trong dây chằng mào tinh hoàn, do đó tinh hoàn có thể tiếp tục di chuyển xuống bìu mà vẫn nằm trong ống tinh mạc (Hình 1c).

- Thông thường quá trình di chuyển của tinh hoàn xuống bìu sẽ hoàn thành sau tuần thứ 35, dây chằng mào tinh hoàn sẽ thoái hóa để lại ống phúc tinh mạc gắn liền vào da bìu. Ống phúc tinh mạc sau đó đóng lại để ngăn ngừa sự thông thương giữa tinh hoàn và ổ bụng (Hình 1d).

## 4. Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng tinh hoàn không xuống bìu hiện còn nhiều tranh cãi. Mặc dù quá trình di chuyển của tinh hoàn phụ thuộc vào hormone sinh dục, tuy nhiên trong phần lớn trường hợp suy giảm hormone lại không phải nguyên nhân chính. Một số yếu tố nguy cơ có thể liên quan đến tình trạng tinh hoàn không xuống bìu được liệt kê trong Bảng 1.

**Bảng 1**: Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến tinh hoàn không xuống bìu.

| |
|---|
| **Các yếu tố nguy cơ cao** |
| • Mẹ hút thuốc lá trong thời kì mang thai |
| • Cân nặng khi sinh thấp, sinh thiếu tháng, kích thước so với tuổi thai thấp |
| • Tiền sử gia đình có tinh hoàn không xuống bìu |
| • Một số bất thường về gen (Ví dụ các đột biến liên quan đến INSL3) |
| **Các yếu tố nguy cơ thấp** |
| • Tình trạng phơi nhiễm với nồng độ cao hormone ngoại sinh trong thời kì bào thai (Ví dụ với estrogen) |
| • Tình trạng bệnh lý mạn tính của mẹ |
| • Mang thai nhiều lần |
| • Tuổi mẹ cao |
| • Tình trạng sử dụng đồ uống có cồn hoặc caffeine trong quá trình mang thai |
| • Hút thuốc lá thụ động trong quá trình mang thai |
| • Mẹ sử dụng một số thuốc trong quá trình mang thai, phơi nhiễm với các hóa chất ảnh hưởng đến nội tiết. |

## 5. Các biến chứng của tinh hoàn không xuống bìu

Thoát vị bẹn: Khoảng 90% các trường hợp tinh hoàn không xuống bìu có phối hợp với bệnh lý còn ống phúc tinh mạc. Do vậy ở những trẻ có tinh hoàn không xuống bìu có thể xuất hiện thoát vị bẹn ở bất kỳ thời điểm nào.

Xoắn tinh hoàn: Tỉ lệ xoắn tinh hoàn trên những tinh hoàn không xuống bìu cao gấp 10 lần so với những tinh hoàn nằm đúng vị trí. Ngoài ra, chẩn đoán xoắn tinh hoàn trong các trường hợp này thường gặp nhiều khó khăn nên tỉ lệ cứu được tinh hoàn giảm

đi. Vì vậy, việc chẩn đoán sớm tinh hoàn không xuống bìu và cố định tinh hoàn sẽ làm giảm nguy cơ xoắn tinh hoàn.

Chấn thương tinh hoàn: Những tinh hoàn nằm trong ống bẹn có nguy cơ chấn thương nhiều hơn so với những tinh hoàn nằm trong bìu do bị đè ép vào xương mu.

Giảm khả năng sinh sản: Khả năng sinh sản của những người có tinh hoàn không xuống bìu giảm hơn những người bình thường. Các nghiên cứu cho thấy những người tinh hoàn không xuống bìu có bất thường cả về số lượng và chất lượng tinh trùng. Sự suy giảm quá trình sinh tinh ở những người tinh hoàn không xuống bìu có liên quan nhiều đến di truyền, nội tiết, các bất thường trong quá trình phát triển.

Ung thư tinh hoàn: Những tinh hoàn không xuống bìu có nguy cơ ung thư cao hơn những tinh hoàn bình thường. Các nghiên cứu ước tính nguy cơ tương đối của ung thư tinh hoàn trên những người tinh hoàn không xuống bìu khoảng 2,9 (95% CI 2,2-3,8). Phẫu thuật hạ tinh hoàn xuống bìu sẽ làm giảm nguy cơ ung thư nhưng không loại trừ hoàn toàn do những yếu tố bản chất giải phẫu và di truyền.

### 6. Sinh lý bệnh

Thông thường, tinh hoàn hoạt động tối ưu trong môi trường nhiệt độ thấp chỉ $33^{O}C$ tại bìu, trong khi nhiệt độ trong ống bẹn là $35^{O}C$, và trong ổ bụng là $37^{O}C$. Cơ chế điều nhiệt ở bìu được duy trì bởi sự trao đổi nhiệt của đám rối tĩnh mạch dây leo, sắc tố da bìu, sự vắng mặt của lớp mỡ dưới da và phản xạ co cơ bìu phụ thuộc nhiệt độ.

Những biến đổi sinh lý bệnh bắt nguồn chủ yếu từ việc tinh hoàn không nằm đúng vị trí trong bìu, từ đó dẫn đến mất dần chức năng vì hoạt động của enzyme và các chuyển hóa nội bào của tinh hoàn chỉ diễn ra ở nhiệt độ thấp hơn cơ thể. Sự phát triển của các tế bào mầm bắt đầu bị xáo trộn ngay sau khi sinh và dẫn đến loạn sản dòng tế bào sinh tinh. Tinh hoàn thường kém phát triển, tế bào Leydig và Sertoli bị thoái hóa dẫn đến suy giảm chức năng sinh dục. Theo thời gian, tế bào mầm của tinh hoàn có thể biến đổi về hình thái và vật chất di truyền dẫn đến ung thư tinh hoàn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, có đến 8% bệnh nhân có tiền sử mổ hạ tinh hoàn phát triển thành ung thư tinh hoàn ở tuổi trưởng thành, tỉ lệ ung thư tinh hoàn tăng từ 3-4 lần so với người bình thường

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Tiền sử/ bệnh sử

#### *1.1. Tiền sử:*

Đối với trường hợp trẻ nhỏ tinh hoàn không xuống bìu cần khai thác các yếu tố nguy cơ từ phía bố mẹ, đặc biệt là các bệnh lý di truyền hoặc các bất thường về nội tiết. Tiền sử các can thiệp trước đây đặc biệt quan trong với những trường hợp đã mổ hạ tinh hoàn một lần hoặc nội soi thăm dò ổ bụng.

### *1.2. Bệnh sử:*

Người nhà thường phát hiện tình trạng không có tinh hoàn trong bìu của trẻ một cách ngẫu nhiên trong quá trình chăm sóc trẻ.

Nhiều trường hợp phát hiện tình cờ trong quá trình thăm khám khi bệnh nhân ở tuổi trưởng thành.

## 2. Triệu chứng cơ năng

Tinh hoàn không xuống bìu thường không gây đau tức, khó chịu cho bệnh nhân. Dấu hiệu chính là không quan sát thấy hoặc sờ thấy tinh hoàn một hoặc cả hai bên trong bìu.

## 3. Triệu chứng thực thể

- Quan sát thấy bìu một bên xẹp hơn, phía trên bìu xẹp có thể thấy ống bẹn gồ cao hơn so với bên đối diện trong trường hợp tinh hoàn một bên không xuống bìu.

- Chặn lỗ bẹn trong, vuốt dọc theo ống bẹn từ trên xuống sẽ sờ thấy 1 khối tròn di chuyển, hướng xuống lỗ bẹn ngoài trong bệnh cảnh ẩn tinh hoàn. Nếu tinh hoàn xuống tới tận đáy bìu, rồi tự động cho lên ống bẹn thì đó là bệnh cảnh tinh hoàn lò xo.

- Bệnh cảnh tinh hoàn lạc chỗ: Vuốt dọc theo ống bẹn không thấy khối tròn, nhưng ở bên ngoài ống bẹn – vùng đùi, quanh mu dương vật hoặc vùng bẹn bìu đối bên có thể sờ thấy khối tròn, thường di động kém.

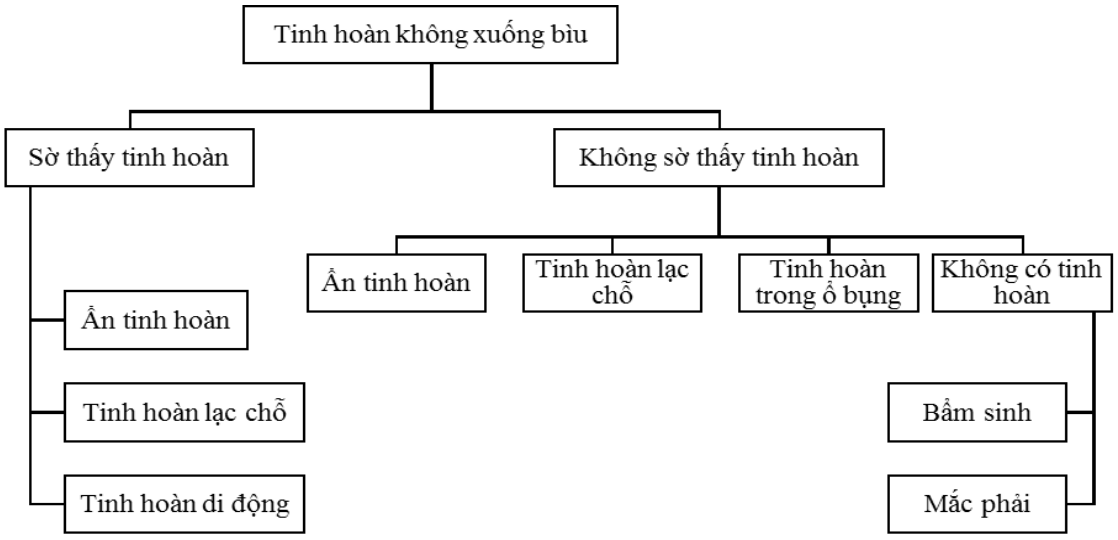
- Trong trường hợp tinh hoàn trong ổ bụng thường không sờ thấy tinh hoàn khi thăm khám.

## 4. Chẩn đoán thể lâm sàng

Mặc dù nhiều tác giả vẫn sử dụng thuật ngữ tinh hoàn không xuống bìu để chỉ những trường hợp tinh hoàn ẩn, tuy nhiên việc phân loại tinh hoàn không xuống bìu thành tinh hoàn sờ thấy và tinh hoàn không sờ thấy có giá trị lớn trong việc quản lý và điều trị bệnh.

Khoảng 80% các trường hợp tinh hoàn không xuống bìu là sờ thấy. Tinh hoàn sờ thấy bao gồm tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ. Tinh hoàn không sờ thấy bao gồm tinh hoàn trong ổ bụng, ống bẹn, không có tinh hoàn, và đôi khi cũng có thể là tinh hoàn lạc chỗ.

Một thao tác rất quan trọng trước khi phẫu thuật hạ tinh hoàn xuống bìu là phải thăm khám lại để xác định lại chẩn đoán khi khi trẻ được gây mê toàn thân.




**Sơ đồ 1:** Phân loại các thể bệnh lâm sàng tinh hoàn không xuống bìu.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Chẩn đoán hình ảnh

#### *1.1. Siêu âm*

Siêu âm là thăm dò không xâm lấn, không dùng phóng xạ ion hóa và được xem là chỉ định đầu tay do đảm bảo an toàn, nhanh, tiện lợi khi tầm soát vùng bẹn – bìu hai bên và trong ổ bụng. Tuy nhiên, độ tin cậy của siêu âm trong việc chẩn đoán các trường hợp tinh hoàn trong ổ bụng thường không cao với độ nhạy và độ đặc hiệu lần lượt là 45% và 78%. Đối với trường hợp sờ thấy tinh hoàn, khoảng 7% các trường hợp siêu âm không phát hiện bất thường. Hình ảnh điển hình là khối hình bầu dục tại các vị trí ở ống bẹn, di chuyển được dọc theo ống bẹn. Trong quá trình siêu âm nên hạn chế đẩy đầu dò vào bìu mà nên bắt đầu từ lỗ bẹn sâu để hạn chế phản xạ co cơ bìu gây di chuyển tinh hoàn khó quan sát.

#### *1.2. Cắt lớp vi tính*

Có giá trị trong các trường hợp không tìm thấy tinh hoàn qua siêu âm, giúp đánh giá giai đoạn ung thư tinh hoàn đối với những trường hợp có tiền sử tinh hoàn không xuống bìu nhưng không can thiệp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đến đối tượng trẻ nhỏ nên phương pháp này không khuyến cáo sử dụng thường quy trong thực hành lâm sàng.

#### *1.3. Chụp cộng hưởng từ*

Ưu điểm hơn so với chụp cắt lớp vi tính do không sử dụng bức xạ ion hóa, tuy nhiên khá đắt tiền và thường yêu cầu dùng thuốc mê hoặc an thần trong quá trình thực hiện. Tinh hoàn thường giảm tín hiệu trên T1 và tăng tín hiệu trên T2 với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Thường được chỉ định trong các trường hợp siêu âm không phát hiện được

vị trí tinh hoàn hoặc tinh hoàn trong ổ bụng có biểu hiện ung thư hóa (kích thước lớn, có tổ chức tăng âm không đều…). Trong một số trường hợp, chụp cổng hưởng từ thường khó phát hiện tinh hoàn bị teo.

### *1.4. Chụp mạch*

Chụp mạch là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán tinh hoàn không xuống bìu, bằng cách tìm tĩnh mạch tinh qua đường vào tĩnh mạch đùi. Tuy nhiên đây là thăm dò xâm có xâm lấn và đắt tiền nên ít áp dụng trên lâm sàng.

### *1.4. Nội soi ổ bụng*

Nội soi là một can thiệp ngoại khoa với mục đích chẩn đoán tìm tinh hoàn và có thể can thiệp hạ tinh hoàn khi xác định đươc đúng vị trí. Ngoài ra nó giá trị trong việc chẩn đoán các trường hợp không có tinh hoàn hoặc tinh hoàn biến mất. Khi soi nên bắt đầu tìm ống dẫn tinh hướng về lỗ bẹn trong, nếu còn ống phúc tinh mạc hoặc có thoát vị bẹn kèm theo thì đưa ống soi đi vào lỗ bẹn trong để tìm tinh hoàn. Cũng không thể bỏ qua các vị trí khác trong ổ bụng như cực dưới thận, tiểu khung, hố chậu, bàng quang…

## 2. Xét nghiệm máu

- Đối với trường hợp không thấy tinh hoàn hai bên cần làm thêm một số xét nghiệm về di truyền nhằm đánh giá bất thường về nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen liên quan đến quá trình biệt hóa giới tính.

- Nam giới ở tuổi trưởng thành phát hiện tinh hoàn không xuống bìu cần đánh giá các chất chỉ điểm ung thư tinh hoàn như αFP hoặc hCG toàn phần để loại trừ nguy cơ ung thư tinh hoàn.

## IV. ĐIỀU TRỊ

*Nguyên tắc:*

- Nên bắt đầu điều trị sớm sau 6 tháng tuổi vì sau thời điểm này tinh hoàn thường ít có khả năng tự di chuyển xuống bìu.

- Thời điểm tốt nhất để điều trị tinh hoàn không xuống bìu là thời điểm trẻ từ 6-12 tháng tuổi, muộn nhất đến khi trẻ 18 tháng. Không nên can thiệp muộn sau thời điểm này vì các tế bào mầm và tế bào Leydig thường tổn thương không hồi phục.

- Điều trị sớm sẽ làm giảm nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình sinh sản tinh trùng và sản xuất hormone sinh dục, cũng như nguy cơ ung thư sau này.

- Lựa chọn phương pháp điều trị dựa theo thể lâm sàng và độ tuổi.

## 1. Điều trị nội khoa

Trước đây, một số tác giả đã chủ trương sử dụng nội tiết tố để kích thích tinh hoàn tiếp dục di chuyển xuống bìu, hoặc để cải thiện chức năng sinh sản của tinh hoàn sau phẫu thuật hạ tinh hoàn. Tuy nhiên, sô lượng nghiên cứu về sử dụng nội tiết tố trong điều trị tinh hoàn không xuống bìu hiện nay lại không đủ để cung cấp chứng cứ đê áp

dụng phương pháp này trong điều trị. Chính vì vậy, Hội Niệu khoa Mỹ khuyến cáo không sử dụng nội tiết tố để điều trị.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thành công trên thực tế chỉ khoảng 20%, vị trí tinh hoàn càng cao tỷ lệ thành công càng thấp. Tuy nhiên, có đến 20% các trường hợp tinh hoàn có thể lại di chuyển lên trên sau khi xuống bìu. Tác dụng không mong muốn của liệu pháp hormone là thay đổi sắc tố da vùng bìu, có thể xuất hiện lông mu hoặc tăng kích thước dương vật, hoặc đau sau tiêm nhưng thường tự thoái triển sau khi ngừng điều trị.

Chỉ định điều trị nội tiết tố: trẻ nhỏ dưới 1 tuổi được chẩn đoán ẩn tinh hoàn, tinh hoàn lò xo. Do ở trẻ dưới 1 tuổi, ống phúc tinh mạc chưa đóng kín và xơ hóa hết đoạn trong ống bẹn, nên tinh hoàn có thể di chuyển trong ống bẹn một cách tự do.

Thuốc được sử dụng hiện nay để điều trị tinh hoàn không xuống bìu là hCG và GnRH

+ Tiêm bắp hCG: 1,5 IU – 3,0 IU theo cân nặng cách ngày trong 2 tuần/ 500 IU tuần một lần/ 1,5 IU theo cân nặng tuần ba lần.

+ Dạng xịt mũi GnRH: 1,2 mg/ngày chia 3 lần trong vòng 4 tuần.

## 2. Điều trị ngoại khoa

Phẫu thuật hạ tinh hoàn xuống bìu khi trẻ được 6- 12 tháng tuổi, muộn nhất là 18 tháng tuổi, được cho là biện pháp có hiệu quả trong việc điều trị tinh hoàn không xuống bìu. Phẫu thuật mở hay nội soi tùy thuộc vào việc tinh hoàn có sờ thấy hay không.

### *2.1 Tinh hoàn sờ thấy*

Chỉ định phẫu thuật mở để hạ tinh hoàn xuống bìu. Có thể tiến hành phẫu thuật qua đường bẹn hoặc đường bìu tùy theo vị trí tinh hoàn.

Phẫu thuật hạ tinh hoàn qua đường bẹn: Được chỉ định khi tinh hoàn nằm cao trong ống bẹn. Phẫu thuật này được sử dụng nhiều hiện nay với tỉ lệ thành công cao lên tới 92%. Các bước cơ bản trong phẫu thuật bao gồm, phẫu tích di động tinh hoàn và thừng tinh lên sát lỗ bẹn sâu, thắt túi cùng ống phúc tinh mạc sát lỗ bẹn sâu, cố định tinh hoàn xuống bìu ngoài cơ darto. Chú ý tránh để căng tinh hoàn.

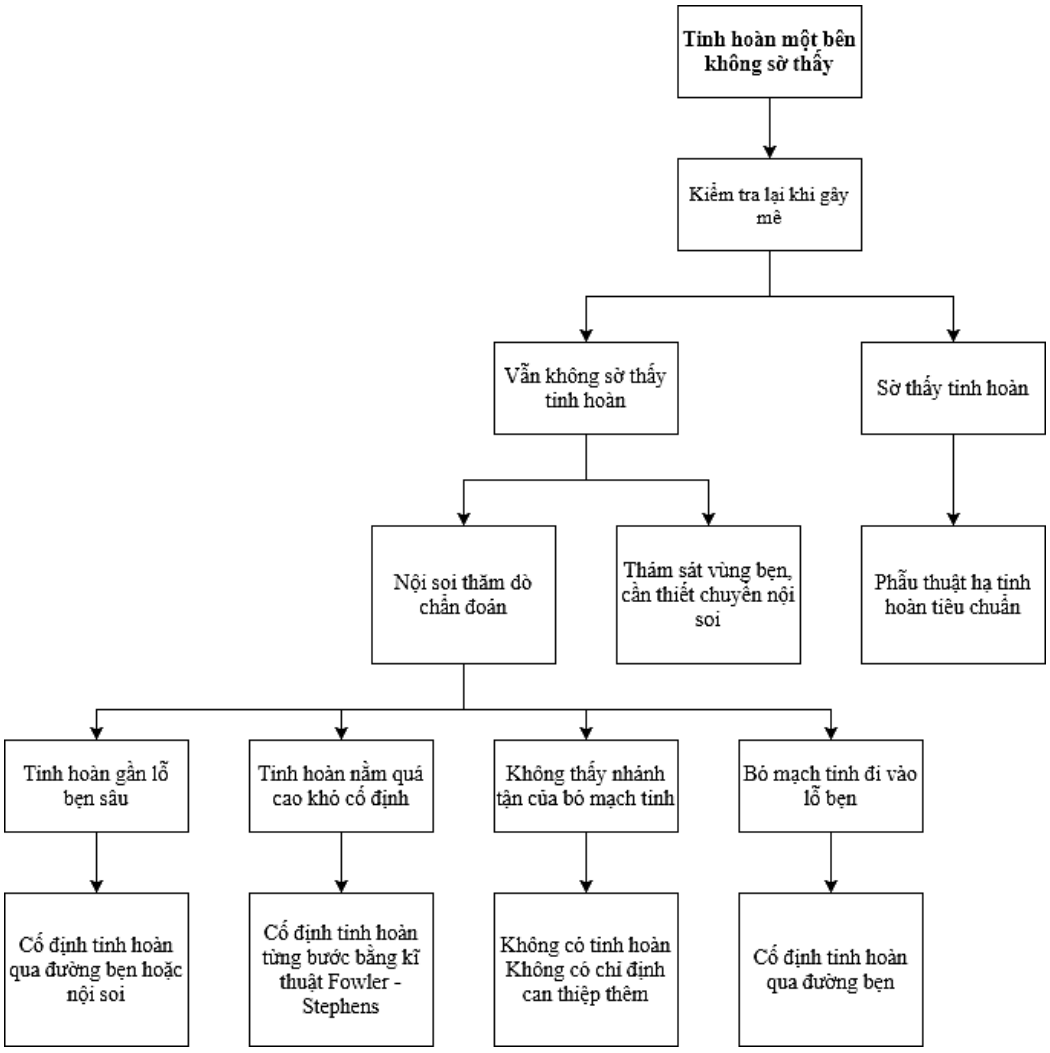
Phẫu thuật qua đường bìu: Được chỉ định trong các trường hợp tinh hoàn nằm ở lỗ bẹn nông, hoặc tinh hoàn di động. Trường hợp không có thoát vị kèm theo có thể cố định tinh hoàn qua vết rạch da ở bìu. Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thành công dao động từ 88 đến 100%, với tỉ lệ tái phát hoặc teo tinh hoàn dưới 1%.

### *2.2. Tinh hoàn không sờ thấy*

Đối với những tinh hoàn không sờ thấy. Những đánh giá trong cuộc phẫu thuật giúp xác định: có hay không có tinh hoàn, cắt tinh hoàn hay hạ tinh hoàn xuống bìu trong trường hợp xác định có tinh hoàn. Do vậy một thao tác quan trọng trước khi quyết định biện pháp phẫu thuật là đánh giá lại vị trí tinh hoàn khi trẻ đã được gây mê toàn thân. Một số trường hợp trước đó chẩn đoán tinh hoàn không sờ thấy nhưng sau khi trẻ

gây mê, lại sờ thấy tinh hoàn. Trường hợp này chỉ cần tiến hành phẫu thuật mở kinh điển để hạ tinh hoàn xuống bìu là đủ, tránh được cuộc phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ngược lại, sau gây mê vẫn không sờ thấy tinh hoàn thì phẫu thuật nội soi là một chỉ định thích hợp. Phẫu thuật nội soi vừa là một phương tiện chẩn đoán vi trí tinh hoàn, vừa là biện pháp điều trị. Phẫu thuật nội soi có thể đi theo đường trong phúc mạc hoặc ngoài phúc mạc.

Các nghiên cứu cho thấy nội soi trong trường hợp không sờ thấy tinh hoàn cho phép xác định: 40% thừng tinh chui vào trong ống bẹn, 40% các trường hợp tinh hoàn trong ổ bụng, khoảng 10% tinh hoàn lấp ló trong ổ bụng, và 10% thừng tinh bị cắt cụt cho thấy hội chứng loạn sản tinh hoàn (vanishing testis).




**Sơ đồ 2:** Điều trị các trường hợp không sờ thấy tinh hoàn.

### *2.3 Chỉ định cắt bỏ tinh hoàn*

Cắt bỏ những tinh hoàn đã ung thư hóa hoặc có xu hướng ung thư hóa, tinh hoàn không xuống bìu teo hoặc sinh thiết trong mổ có thoái hóa; trẻ có tinh hoàn không

xuống bìu một bên kèm theo teo, sinh thiết tức thì mô tinh hoàn có dấu hiệu thoái hóa ác tính.

Cắt bỏ tinh hoàn nằm trong ổ bụng ở trẻ sau tuổi dậy thì có tinh hoàn bên đối diện nằm ở vị trí bình thường, có kích thước và chức năng bình thường.

## V. TIÊN LƯỢNG

- Mổ sớm trước 2 tuổi: ít nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng tinh hoàn.

- Mổ sau 2 tuổi: cần theo dõi vì ở giai đoạn này tinh hoàn đã bắt đầu bị ảnh hưởng và có nguy cơ ung thư hóa sau theo dõi, tinh hoàn thoái hóa mỡ, ống sinh tinh bị thương tổn một phần. Trẻ đối diện với nguy cơ xoắn thừng tinh và hoại tử tinh hoàn.

- Tỷ lệ ung thư tinh hoàn sau phẫu thuật hạ tinh hoàn thay đổi từ 0,5% - 1%. Tỷ lệ ung thư sẽ tăng cao nếu tiền sử là tinh hoàn trong ổ bụng và mổ sau tuổi dậy thì, nên cần tư vấn khám để đánh giá, theo dõi nguy cơ ung thư tinh hoàn cho bệnh nhân sau mổ hạ tinh hoàn.

## VI. KHUYẾN CÁO

- Không khuyến cáo điều trị thuốc hoặc phẫu thuật đối với các trường hợp tinh hoàn di động, tuy nhiên cần theo dõi sát định kì hàng năm cho đến khi trẻ dậy thì.

- Nên tiến hành phẫu thuật hạ tinh hoàn hoặc cố định tinh hoàn trước khi trẻ được 12 tháng tuổi và muộn nhất là trước 18 tháng tuổi để đảm bảo chức năng tinh hoàn.

- Đối với nhứng trường hợp không sờ thấy tinh hoàn 2 bên, cần đánh giá nguy cơ xuất hiện các bất thường trong quá trình phát triển giới tính.

- Tiến hành nội soi chẩn đoán trong các trường hợp tinh hoàn trong ổ bụng.

- Điều trị nội tiết đối với tinh hoàn không xuống bìu một bên thường không có tác dụn cải thiện khả năng sinh sản sau này.

- Cân nhắc điều trị nội tiết đối với trường hợp tinh hoàn 2 bên không xuống bìu.

- Nên thông báo, giải thích kĩ với người nhà, bệnh nhân về khả năng ác tinh hóa của tinh hoàn đối với các trường hợp trẻ nam sau dậy thì hoặc người lớn tinh hoàn không xuống bìu và có thể tư vấn cắt bỏ tinh hoàn nếu như bên tinh hoàn đối diện nằm trong bìu và hoạt động bình thường.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Bửu Triều và Trần Quán Anh (2007), "Bệnh học tiết niệu", Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Alan, J.W. và cộng sự (2016), "Campbell-Walsh Urology", 11th Revised edition, Elsevier, Philadelphia.
3. Cortes, D., Holt, R. và de Knegt, V. E. (2016), "Hormonal Aspects of the Pathogenesis and Treatment of Cryptorchidism", Eur J Pediatr Surg. 26(5), tr. 409-417.

4. Gurney, Jason K. và các cộng sự. (2017), "Risk factors for cryptorchidism", Nature reviews. Urology. 14(9), tr. 534-548.
5. Hutson, John M., Thorup, Jørgen M. và Beasley, Spencer W. (2016), Descent of the Testis, Springer International Publishing, Cham.
6. Penson, D. và các cộng sự. (2013), "Effectiveness of hormonal and surgical therapies for cryptorchidism: a systematic review", Pediatrics. 131(6), tr. e1897-907.
7. Radmayr, C. và các cộng sự. (2020), "EAU Guidelines on Paediatric Urology 2020", European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition. European Association of Urology Guidelines Office, Arnhem, The Netherlands.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Tinh hoàn bắt đầu di chuyển xuống bìu vào tuần thứ bao nhiêu của thai kì:

A. Tuần thứ 10.

B. Tuần thứ 20.

C. Tuần thứ 30.

D. Tuần thứ 35.

**Câu 2.** Biến chứng thường gặp liên quan đến tình trạng tinh hoàn không xuống bìu là:

A. Thoát vị bẹn.

B. Ung thư tinh hoàn.

C. Xoắn tinh hoàn.

D. Cả 3 phương án trên.

**Câu 3.** Nguyên tắc điều trị tinh hoàn không xuống bìu:

A. Nên điều trị sớm trong độ tuổi từ 6 đến 18 tháng.

B. Ưu tiên điều trị nội khoa cho tất cả các trường hợp.

C. Chỉ định cắt tinh hoàn đối với bệnh nhân trên 18 tuổi.

D. Nên mổ khi trẻ được ít nhất 2 tuổi.

**Câu 4.** Các trường hợp có thể sờ thấy tinh hoàn qua khám lâm sàng:

A. Tinh hoàn lạc chỗ.

B. Tinh hoàn di động.

C. Ẩn tinh hoàn.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

**Câu 5.** Phương pháp chẩn đoán hình ảnh nào sau đây ít được dùng để chẩn đoán tinh hoàn không xuống bìu:

A. Siêu âm.

B. Chụp cắt lớp vi tính.

C. Chụp mạch.

D. Chụp cộng hưởng từ.

**Câu 6.** Thuốc điều trị nội khoa các trường hợp tinh hoàn không xuống bìu:

A. Testosterone.

B. hCG.

C. GH.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

**Câu 7.** Trong quá trình khám lâm sàng, việc không sờ thấy tinh hoàn thường ít nghĩ đến thể bệnh nào sau đây:

A. Ẩn tinh hoàn.

B. Tinh hoàn lạc chỗ.

C. Không có tinh hoàn.

D. Tinh hoàn di động.

**Câu 8.** Tỷ lệ sờ thấy tinh hoàn trong các trường hợp tinh hoàn không xuống bìu chiếm khoảng:

A. 10%.

B. 50%.

C. 70%.

D. 80%.

**Câu 9.** Chỉ định điều trị nội khoa đối với trường hợp tinh hoàn không xuống bìu khi:

A. Trẻ trên 1 tuổi.

B. Trẻ trên 2 tuổi.

C. Trẻ dưới 1 tuổi.

D. Trẻ dưới 2 tuổi.

**Câu 10.** Đối với các trường hợp tinh hoàn không xuống bìu, chỉ định cắt tinh hoàn khi:

A. Tinh hoàn teo nhỏ.

B. Không hạ được tinh hoàn do dính hoặc cuống quá ngắn.

C. Tinh hoàn có dấu hiệu ung thư hóa.

D. Cả 3 phương án trên.

# UNG THƯ TINH HOÀN

*Nguyễn Hoài Bắc*

## MỤC TIÊU HỌC TẬP

*1. Phân biệt được đặc điểm mô bệnh học các khối u tinh hoàn.*

*2. Xác định được các chẩn đoán giai đoạn của ung thư tinh hoàn.*

*3. Diễn giải chính xác các giai đoạn tiên lượng bệnh nhân ung thư tinh hoàn.*

*4. Tóm tắt được nguyên tắc cơ bản trong điều trị ung thư tinh hoàn.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Ung thư tinh hoàn là một nhóm các khối u tại tinh hoàn có biểu hiện đa dạng về hình thái và lâm sàng. Dựa vào nguồn gốc của khối u người ta chia thành u tế bào mầm (Testicular germ cell tumour: GCT) và u không phải tế bào mầm (non germ cell tumors- NGCTs)

U tế bào mầm có nguồn gốc từ các tế bào mầm sinh dục, chiếm khoảng 95% các khối tinh hoàn. U tế bào mầm gồm hai loại: U tế bào mầm dòng tinh (SGCT) hay còn gọi là seminome, chiếm 52- 56% và u tế bào mầm không thuộc dòng tinh (NSGCT), chiếm 44- 48%. U tế bào mầm là loại u ác tính thuộc loại hiếm gặp, chiếm 1-2% trong tổng số các loại ung thư của nam giới và khoảng 3% trong tổng số ung thư đường tiết niệu sinh dục. Do vậy, trong bài này tác giả chủ yếu tập trung vào loại u tế bào mầm sinh dục (GCT)

U không phải tế bào mầm (non germ cell tumors- NGCTs) hay còn gọi là u mô đệm tuyến sinh dục (gonadal stromal tumours) có nguồn gốc từ các tế bào mô đệm của tinh hoàn như tế bào Leydig, tế bào Sertoli, tế bào hạt, hoặc tế bào vỏ (thecal cells). U mô đệm chiếm tỉ lệ khoảng 5% các khối u tinh hoàn. Phần lớn các trường hợp (90%) là lành tính, còn khoảng 10% là những khối u ác tính.

Sự phát triển của các phác đồ hoá trị liệu kết hợp với phẫu thuật tiệt căn đã làm gia tăng tỉ lệ chữa khỏi bệnh. Trước khi cisplatin được ứng dụng vào điều trị thì tỉ lệ khỏi bệnh của những bệnh nhân GCT tiến triển là 5% đến 10%. Kể từ khi áp dụng cisplatin thì tỷ lệ sống sót lâu năm của những người bị GCT di căn lên tới 80% đến 90%.

### 2. Dịch tễ học

Ung thư tinh hoàn là một bệnh hiếm gặp so với các loại ung thư khác. Theo thống kê tại Mỹ, tỉ lệ mới mắc hàng năm khoảng 9/100.000 nam giới. Ước tính năm 2014, có khoảng 8820 nam giới Mỹ đã bị ung thư tinh hoàn và khoảng 380 người đã chết vì căn

bệnh này. Mặc dù là bệnh hiếm nhưng bệnh vẫn là một trong các loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới trong độ tuổi từ 20 đến 40. Trong độ tuổi từ 15 đến 19, tỉ lệ mắc bệnh đứng thứ hai sau các bệnh ung thư máu. Ba thời điểm mắc bệnh cao nhất theo độ tuổi là: sơ sinh, 30 đến 34 tuổi, và khoảng 60 tuổi. Khoảng 2,5% các trường hợp ung thư cả hai bên đồng thời. Bên phải mắc nhiều hơn bên trái do tỉ lệ tinh hoàn ẩn bên phải cao hơn bên trái.

Tỷ lệ bệnh thay đổi tùy theo khu vực địa lý và chủng tộc. Tỉ lệ cao nhất thuộc khu vực Scandinavia, Tây Âu và Úc-New Zealand. Đứng hàng thứ hai về tỉ lệ mắc là khu vực Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Tỉ lệ thấp nhất là khu vực châu Phi và châu Á. Tỷ lệ bệnh ở những người Mỹ da trắng không phải gốc Tây Ban Nha cao gấp 5 lần so với tỷ lệ người da đen, cao gấp 4 lần so với người châu Á.

## 3. Các yếu tố nguy cơ của bệnh

Có ba yếu tố được coi là các yếu tố nguy cơ của ung thư tinh hoàn đã được thừa nhận là: Tinh hoàn không xuống bìu, tiền sử ung thư tinh hoàn và quá sản tế bào mầm tại chỗ (Germ cell neoplasma in situ: GCNIS). Ngoài ra, các yếu tố khác như tiền sử vô sinh nam, ảnh hưởng của đoàn hệ sinh (birth cohort effects) cũng làm cho tỉ tỷ lệ ung thư cao hơn. Các yếu tố thuộc đoàn hệ sinh được biến đến có ảnh hưởng đến tỉ lệ ung thư tinh hoàn là chế độ ăn uống và /hoặc các yếu tố môi trường xung quanh.

*Tinh hoàn không xuống bìu:*

Tinh hoàn không xuống bìu là một trong các yếu tố nguy cơ lớn của ung thư tinh hoàn. Người ta thấy rằng khoảng 7-10% các tinh hoàn không xuống bìu hoặc tiền sử không xuống bìu có khả năng tiến triển thành ung thư với nguy cơ cao gấp 4 đến 6 lần so với những tinh hoàn nằm trong biu. Nguy cơ tương đối ung thư cao nhất ở nhóm tinh hoàn nằm trong ổ bụng (1/20) giảm thấp hơn đối với nhóm tinh hoàn nằm trong ống bẹn (1/80).

Mặc dù việc hạ tinh hoàn xuống bìu trước tuổi dậy thì có thể làm giảm nguy cơ tương đối ung thư tinh hoàn xuống 2-3 lần nhưng không loại trừ hoàn toàn được nguy cơ phát triển ung thư về sau do các yếu tố bản chất giải phẫu và gen học của những tinh hoàn không xuống bìu vốn là những yếu tố nguy cơ của ung thư tinh hoàn.

*Tiền sử ung thư tinh hoàn:*

Tiền sử gia đình có người ung thư tinh hoàn cũng là yếu tố nguy cơ ung thư tinh hoàn của những nam giới trong gia đình tăng lên. Nguy cơ tương đối mắc ung thư tinh hoàn của một người là 8 đến 12 lần khi có anh trai bị bệnh so với 2 đến 4 lần khi có bố bị bệnh.

Những người có tiền sử ung thư tinh hoàn một bên, sẽ có nguy cơ bị u tế bào mầm tinh hoàn bên đối diện cao gấp 12 lần, nhưng tỷ lệ tích lũy 15 năm chỉ là 2%.

*Các tình trạng quá sản tế bào mầm tại chỗ:*

Quá sản tế bào mầm tại chỗ (GCNIS) hay còn gọi là quá sản tế bào mầm nội ống không phân loại (Intratubular germ cell neoplasia: ITGCNs) được coi là các tổn thương

ung thư tại chỗ (Carcinoma in situ). Các nghiên cứu cho thấy khoảng 80% đến 90% các trường hợp ung thư tế bào mầm tinh hoàn có các thương tổn GCNIS ở các vùng nhu mô tinh hoàn xung quanh. Khoảng 50% các tổn thương này sẽ tiến triển thành ung thư tinh tế bào mầm tinh hoàn (GCTs) trong vòng 5 năm và 70% các trường hợp trong vòng 7 năm. Ngoài ra, người ta còn nhận thấy khoảng 5% đến 9% những người bị ung thư tế bào mầm tinh hoàn có tổn thương GCNIS ở tinh hoàn bên đối diện. Mặc dù tần suất này tăng lên 36% ở những tinh hoàn bị teo hoặc những tinh hoàn không xuống bìu.

## 4. Sinh bệnh học

Cơ chế phát sinh bệnh cho đến nay vẫn chưa được hiểu biết tường tận. Người ta cho rằng, ung thư tế bào mầm tinh hoàn thường phát triển từ các tổn thương có từ trước, đó là tình trạng quá sản tế bào mầm tại chỗ (GCNIS) hay quá sản tế bào mầm nội ống không định loại (TGCN). Các tổn thương GCNIS thường phát triển từ các tế bào mầm hoặc tế bào sinh dục nguyên thủy không biệt hóa. Những tế bào này đã không thể biệt hóa được để trở thành các tiền tinh bào (prespermatogonia). Sau đó những tế bào này đã nằm "ngủ im" trong suốt thời gian ấu thơ. Cho đến tuổi dậy thì, dưới tác động của sự gia tăng nồng độ testosterone đã kích thích những tế bào này phát triển thành ung thư.

## 5. Phân loại mô học của ung thư tinh hoàn

Theo cách phân loại mới cập nhật của WHO 2016, thì ung thư tế bào mầm tinh hoàn được chia thành hai loại lớn đó là loại có nguồn gốc từ các quá sản tế bào mầm tại chỗ có từ trước (GCNIS) và loại không có nguồn gốc từ các GCNIS. Trong đó loại ung thư tế bào mầm không có nguồn gốc từ các GCNIS thường xuất hiện trước tuổi dậy thì.

**Bảng 1.** Phân loại các khối u tinh hoàn theo mô bệnh học (WHO-2016)

| |
|---|
| 1. U tế bào mầm sinh dục (Germ cell tumors) |
| *1.1. Các khối u tế bào mầm xuất phát từ các tổn thương từ trước (GCNIS)* |
| 1.1.1. U tế bào mầm chưa xâm lấn (Non-invasive germ cell neoplasia) |
| - Quá sản tế bào mầm tại chỗ có từ trước (Germ cell neoplasia in situ - GCNIS) |
| 1.1.2. U tế bào mầm dòng tinh (Seminome Germ Cell Tumors: SGCT hay seminome) |
| 1.1.3. U tế bào mầm không thuộc dòng tinh (NonSeminome Germ Cell Tumors: NSGCT) |
| *1.1.3.1. U có một loại mô học đơn thuần* |
| - Ung thư biểu mô phôi (Embryonal carcinoma) |
| - Các khối u túi noãn hoàng (Yolk sac tumor) |
| - Các khối u lá nuôi (Trophoblastic) |
| - U quái, tuýp trưởng thành (Teratoma, postpubertaltype) |
| - U quái biệt hoá ác tính loại tế bào sinh dưỡng (Teratoma with somatic-type malignancies) |
| *1.1.3.2. U có từ hai loại mô học trở lên* |
| Các khối u tế bào mầm hỗn hợp (Mixed germ cell tumours) |
| *1.2. Các khối u tế bào mầm không xuất phát từ các tổn thương từ trước (GCNIS)* |

1.2.1. Khối u tinh trùng (Spermatocytic tumour)

1.2.2. U túi noãn hoàng, tuýp chưa trưởng thành (Yolk sac tumour, pre-pubertal type)

1.2.3. U tế bào mầm hỗn hợp, tuýp chưa trưởng thành (Mixed germ cell tumour, pre-pubertal type)

2. U mô đệm và dây sinh dục (Sex cord/stromal tumours)

*2.1. Các khối u mô đệm và dây sinh dục có một loại mô học*

2.1.1. U tế bào Leydig (Leydig cell tumour)

- U tế bào Leydig ác tính (Malignant Leydig cell tumour)

2.1.2. U tế bào Sertoli (Sertoli cell tumour)

- U tế bào Sertoli ác tính (Malignant Sertoli cell tumour)

- U tế bào Sertoli lớn calci hóa (Large cell calcifying Sertoli cell tumour)

- U tế bào Sertoli lớn hyaline hóa nội ống (Intratubular large cell hyalinising Sertoli cell neoplasi)

2.1.3. U tế bào hạt (Granulosa cell tumour)

- U tế bào hạt trưởng thành (Granulosa cell tumour, a dult type)

- U tế bào hạt chưa trưởng thành (Granulosa cell tumour, juvenile type)

2.1.4. Các khối u trong nhóm vỏ/xơ (Thecoma/fibroma group of tumours)

*2.2. Các khối u mô đệm và dây sinh dục khác (Other sex cord/ gonadal stromal tumours)*

- U mô đệm và dây sinh dục hỗn hợp (Mixed sex cord/gonadal stromal tumour)

- U mô đệm và dây sinh dục không phân loại (Unclassified sex cord/gonadal stromal tumour)

*2.3. U chứa cả tế bào mầm và tổ chức đệm/ dây sinh dục (Tumours containing both germ cell and sex cord/ gonadal stromal)*

U nguyên bào hạt (Gonadoblastoma)

3. Các khối u mô đệm sinh dục không đặc hiệu khác (Miscellaneous non-specific stromal tumours)

*3.1. Các khối u biểu mô buồng trứng (Ovarian epithelial tumours)*

*3.2. Các khối u của các ống góp và lưới tinh tinh hoàn (Tumours of the collecting ducts and rete testis)*

- U tuyến (Adenoma)

- Ung thư biểu mô (Carcinoma)

*3.3. Các khối u của tổ chức cận tinh hoàn (Tumours of paratesticular structures)*

- U tuyến (Adenomatoid tumour)

- U trung biểu mô (Mesothelioma (epithelioid, biphasic)

- U mào tinh hoàn (Epididymal tumours)

*3.4. U tuyến nang mào tinh (Cystadenoma of the epididymis)*

*3.5. U tuyến nang nhú (Papillary cystadenoma)*

*3.6. Ung thư biểu mô tuyến mào tinh (Adenocarcinoma of the epididymis )*

*3.7. U tế bào trung mô của thừng tinh và mấu phụ tinh hoàn (Mesenchymal tumours of the spermatic cord and testicular adnexae)*

Các u tế bào mầm không thuộc dòng tinh có nhiều tuýp khác nhau như: Ung thư biểu mô phôi (embryonal carcinoma EC), u túi noãn hoàng (yolk sac tumor), u quái (teratoma), và ung thư rau (choriocarcinoma). Loại khối u này có thể là các u đơn thuần (có một tuýp tế bào mô học) những cũng có thể là các u hỗn hợp (khi có sự kết hợp của hai hay nhiều tuýp tế bào khác nhau). Khi khối u có cả thành phần tế bào thuộc dòng tinh (seminoma) phối hợp thì phân loại khối u sẽ được xếp vào loại nonseminoma.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng cơ năng

- Bìu sưng to là một biểu hiện phổ biến của các khối u tinh hoàn. Bệnh nhân thường phát hiện một cách tình cờ khi tắm, khi chấn thương, hoặc do đối tác tình dục phát hiện thấy.

- Đau tinh hoàn: Hầu hết các bệnh nhân đều không có triệu chứng mà chỉ có cảm giác căng tức, nặng nặng vùng bìu một cách mơ hồ. Một số rất ít các trường hợp có triệu chứng đau cấp tính là biểu hiện của khối u đã bị xuất huyết hoặc nhồi máu do khối u phát triển quá nhanh.

- Các triệu chứng liên quan đến di căn của khối u như đau do di căn sau phúc mạc, khó thở hoặc ho ra máu do di căn phổi, đầy hố thượng đòn di căn hạch thượng đòn, vú to (genecomastia)

- Xuất tinh ra máu, rối loạn cương dương, hoặc chậm con.

### 2. Triệu chứng thực thể

- Khối u tinh hoàn: Tinh hoàn tăng kích thước, cứng, sờ nắn không đau. Tinh hoàn bên đối diện có thể bình thường hoặc có thể teo.

- Tràn dịch màng tinh hoàn làm cho việc thăm khám và đánh giá tinh hoàn và khối u tinh hoàn bị hạn chế. Trong trường hợp này, cần phối hợp thêm siêu âm để xác định chẩn đoán.

- Có thể thấy hạch to và đau vùng bẹn, khối u vùng bụng, tuyến vú hai bên to, hạch to và đau hố thượng đòn.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Siêu âm bẹn bìu

Với các đầu dò tần số cao (5 đến 10 MHz) siêu âm có thể giúp xác định tổn thương nằm trong hay ngoài tinh hoàn, xác định kích thước và vị trí giải phẫu của tổn thương, và xác định được đặc điểm của tinh hoàn bên đối diện để loại trừ các tổn thương khác và xác định các yếu tố nguy cơ GCNIS, vôi hóa tinh hoàn. Hình ảnh của một khối u tế bào mầm điển hình là một ổ giảm âm có kết cấu âm đồng nhất.

Trên siêu âm Doppler nếu khối u có tăng sinh mạch máu thì tổn thương hướng tới khối u tế bào mầm, tuy nhiên khi không tăng sinh mạch cũng không thể loại trừ được GCT.

## 2. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (CECT) là phương tiện nhạy nhất để đánh giá lồng ngực, bụng và tiểu khung để xác định giai đoạn ung thư tinh hoàn. CT có tiêm thuốc cản quang được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân để đánh giá giai đoạn khối u trước khi cắt tinh hoàn. Kích thước của khối di căn cần phải được mô tả theo ba chiều, hoặc ít nhất là bằng đường kính trục lớn nhất.

Chụp CT ổ bụng để đánh giá giai đoạn có độ nhậy trung bình, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính, và độ chính xác tương ứng là 66,7% (37-100%), 95,2% (58-100%), 87,4% (60-100%), 73,4% (67-100%) và 83% (71-100%). Độ nhạy sẽ giảm đi và độ đặc hiệu sẽ tăng khi tăng kích thước hạch. Khi kích thước hạch ≥ 10 mm, độ nhạy giảm xuống 37% và độ đặc hiệu tăng lên 100%. Khi kích thước hạch ≥ 4 mm thì độ nhạy tăng lên 93% và độ đặc hiệu giảm xuống 58%.

Chụp CT có tiêm thuốc cản quang ngực để đánh giá giai đoạn có trung vị độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự đoán dương tính, giá trị dự đoán âm tính, và độ chính xác tương ứng là 100% (95-100%), 92,7% (89-97%), 67,7% (25-84%), 100% (99-100%) và 93% (91-97%). Chụp CT ngực có độ nhạy cao hơn nhưng độ đặc hiệu thấp hơn so với chụp X-quang ngực (CXR) trong đánh giá giai đoạn ở ngực. Ở những bệnh nhân có khối không rõ ràng (< 2 cm) ở sau phúc mạc (nghi ngờ ở giai đoạn I) hoặc ở ngực mà xét nghiệm các chất chỉ điểm khối u không tăng thì cần chụp lại sau 6-8 tuần trước khi quyết định bắt đầu điều trị.

Chụp CT có tiêm thuốc cản quang sọ não được khuyến cáo ở những bệnh nhân có khối u NSGCT, nhiều nốt di căn phổi và thuộc nhóm nguy cơ cao theo phân loại IGCCCG hoặc những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng của di căn não.

## 3. Chụp cộng hưởng từ

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có khả năng phân biệt được khối u nằm bên trong tinh hoàn hay ngoài tinh hoàn khi không thể xác định được qua thăm khám lâm sàng hoặc với siêu âm.

Chụp MRI để đánh giá giai đoạn ổ bụng được chứng minh là có độ chính xác tương tự như chụp CT có tiêm thuốc cản quang trong việc phát hiện hạch lớn sau phúc mạc. Các báo cáo cho thấy độ nhậy của MRI trong việc đánh giá giai đoạn ổ bụng đạt 7-96%. Trong trường hợp bệnh nhân có nguy cơ dị ứng với chất cản quang, thì tiến hành chụp CT không tiêm thuốc để đánh giá hạch vì hiện tại chưa có chỉ định sử dụng MRI thường quy để đánh giá giai đoạn của ung thư tinh hoàn. Khi nghi ngờ có di căn não thì chụp MRI sọ não là một chỉ định thích hợp. Mặc dù cả chụp CT tiêm thuốc cản quang và MRI đều có khả năng phát hiện di căn não tốt nhưng MRI nhạy cảm hơn nhiều so với CT.

## 4. Xét nghiệm các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh

Ung thư tinh hoàn là một trong số ít các khối u ác tính liên quan đến các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh. Các chất chỉ điểm khối u như LDH (lactate dehydrogenase), AFP (Alphafetoprotein) và β- hCG (beta subunit of human Chorionic

Gonadotropin) là các chất chỉ điểm cần thiết trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân. Cần phải làm xét nghiệm các chất này ngay từ khi làm chẩn đoán và sau khi sau phẫu thuật cắt tinh hoàn để theo dõi đáp ứng của bệnh với hóa trị liệu, và theo dõi tái phát ở bệnh nhân đang được theo dõi.

Khi chẩn đoán:

AFP có thời gian bán hủy từ 5 đến 7 ngày. Khoảng 50% đến 70% các trường hợp NSGCT ở giai đoạn thấp (giai đoạn I, IIA và IIB) và 60% đến 80% các trường hợp NSGCT tiến triển (giai đoạn IIC và III) có tăng nồng độ AFP trong huyết thanh. Trong số các khối u NSGCT thì ung thư biểu mô phôi (embryonal carcinoma EC) và u túi noãn hoàng (yolk sac tumor) là những khối u tăng bài tiết AFP mạnh. Ngược lại, ung thư rau (Choriocarcinoma) và seminomas lại không bài tiết AFP. Trên một bệnh nhân có kết quả chẩn đoán giải phẫu bệnh là seminoma đơn thuần (pure seminoma), khi nồng độ AFP huyết thanh tăng cao, buộc chúng ta phải nghĩ đến NSGCT vì các khối u seminoma không bài tiết ra AFP. Ngoài ra, nồng độ AFP cũng có thể tăng ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan; ung thư dạ dày, tuyến tụy, đường mật và phổi; bệnh gan không ác tính (nhiễm trùng, do thuốc, do rượu, tự miễn); viễn thị mất điều hòa.

β- hCG có thời gian bán hủy là 24 đến 36 giờ. Khoảng 20% đến 40% các trường hợp NSGCT giai đoạn thấp và 40% đến 60% các trường hợp giai đoạn tiến triển có tăng nồng độ β- hCG. Các khối ung thư biểu mô rau (choriocarcinoma), ung thư biểu mô phôi (EC), và khoảng 15% các trường hợp seminoma bài tiết hCG. Ngoài ra, nồng độ β-hCG có thể tăng trong ung thư gan, đường mật, tuyến tụy, dạ dày, phổi, vú, thận và bàng quang.

LDH có thời gian bán hủy trong huyết thanh là 24 giờ. Trong số 5 isoenzym của LDH thì LDH-1 là isoenzym tăng thường xuyên nhất trong GCT. Khoảng 20% các trường hợp GCT giai đoạn thấp và ở 20% đến 60% các trường hợp GCT tiến triển có tăng nồng độ LDH. Ngoài ra, LDH được tìm thấy ở cơ trơn, tim và cơ xương. Trong một số loại ung thư hạch cũng có thể làm cho nồng độ LDH tăng cao.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

U tinh hoàn cần chẩn đoán phân biệt với viêm tinh hoàn mào tinh hoàn, xoắn tinh hoàn, tụ máu tinh hoàn hoặc các khối u cạnh tinh hoàn (lành tính hoặc ác tính).

Cũng cần phải loại trừ các chẩn đoán khác như thoát vị bẹn, giãn tĩnh mạch tinh, nang mào tinh hoàn mặc dù những tình huống này cũng chỉ cần khám lâm sàng là có thể phân biệt được.

Bất kỳ một khối cứng chắc bên trong tinh hoàn nào cũng cần được coi như một khối ung thư và phải phối hợp với siêu âm đánh giá để xác định chẩn đoán. Nếu bệnh nhân được chẩn đoán viêm tinh hoàn mào tinh hoàn thì phải đánh giá lại sau khi đã điều trị kháng sinh hợp lý trong 2 đến 4 tuần. Nếu có một khối cứng và đau mạn tính dai dẳng ở tinh hoàn phải siêu âm để đánh giá thêm.

## V. CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN

### 1. Chẩn đoán giai đoạn TNM theo UICC năm 2016

Phân loại TNM năm 2016 của UICC (the International Union Against Cancer) khuyến cáo đánh giá độ xâm lấn về giải phẫu của bệnh.

**Bảng 1.** Phân loại ung thư tinh hoàn theo hệ thống TNM (adapted from UICC, 2016, 8th edn.)

| | |
|---|---|
| **pT- Khối u nguyên phát** | |
| pTX | Không đánh giá được u nguyên phát |
| pT0 | Không có bằng chứng của khối u nguyên phát |
| pTis | U tế bào mầm tại chỗ |
| pT1 | U khu trú ở tinh hoàn và mào tinh nhưng chưa xâm lấn mạch/ bạch mạch; u có thể xâm lấn đến mạc tinh trong nhưng chưa ra tới mạc tinh ngoài. |
| pT2 | U khu trú ở tinh hoàn và mào tinh và có xâm lấn mạch/ bạch mạch hoặc xuyên qua lớp mạc tinh trong tới mạc tinh ngoài. |
| pT3 | U xâm lấn thừng tinh có hoặc không kèm theo xâm lấn mạch/ bạch mạch |
| pT4 | U xâm lấn bìu có hoặc không kèm theo xâm lấn mạch/ bạch mạch |
| **N - Hạch vùng** | |
| *N - Hạch vùng lâm sàng* | |
| NX | Không xác định được hạch vùng trên lâm sàng |
| N0 | Không có hạch vùng di căn |
| N1 | Một hạch vùng di căn có kích thước ≤ 2cm. Hoặc có nhiều hạch di căn nhưng không có hạch nào > 2cm |
| N2 | Một hạch vùng di căn kích thước lớn nhất > 2cm nhưng ≤ 5 cm. Hoặc có trên 5 hạch di căn nhưng không có hạch nào > 5cm, hoặc có bằng chứng khối u xâm lấn ngoài hạch |
| N3 | Một hạch vùng di căn kích thước lớn nhất > 5cm |
| *Pn - Hạch vùng giải phẫu bệnh* | |
| PnX | Không xác định được hạch vùng di căn |
| Pn0 | Không có hạch vùng di căn |
| Pn1 | Một hạch vùng di căn ≤ 2 cm hạch dương tính, dưới 5 hạch vùng di căn nhưng không hạch nào > 2cm |
| Pn2 | Một hạch vùng di căn hạch kích thước > 2cm nhưng < 5cm hoặc có trên 5 hạch di căn nhưng không có hạch nào ≥ 5cm hoặc có bằng chứng lan rộng ngoài hạch của khối u |
| Pn3 | Một hạch vùng di căn hạch > 5cm |
| **M- Di căn xa** | |
| MX | Không đánh giá được di căn xa |
| M0 | Không có di căn xa |

| | |
|---|---|
| M1 | Có di căn xa |
| | M1a: Không có hạch sau phúc mạc hoặc phổi |
| | M1b: Ngoài hạch sau phúc mạc và phổi, còn có di căn xa chỗ khác |
| **S - Chất chỉ điểm khối u** | |
| SX | Không làm chất chỉ điểm khối u |
| S0 | Các chất chỉ điểm khối u trong giới hạn bình thường |
| S1 | LDH <1,5 x N (U/l) **hoặc** hCG (mIU/mL) <5.000 **hoặc** AFP (ng/mL) <1.000 |
| S2 | LDH 1,5-10 x N **hoặc** hCG (mIU/mL) 5000-50.000 **hoặc** AFP (ng/mL) 1.000-10.000 |
| S3 | LDH >10 x N **hoặc** hCG (mIU/mL) > 50.000 **hoặc** AFP (ng/mL) > 10.000 |
| N là giá trị giới hạn cao nhất của xét nghiệm (tùy từng cơ sở) | |

## 2. Chẩn đoán giai đoạn bệnh theo UICC

Theo hệ thống phân loại TNM năm 2016 của UICC (the International Union Against Cancer), giai đoạn bệnh được xác định như sau:

**Bảng 2.** Phân loại giai đoạn khối u

| Giai đoạn (GĐ) | T | N | M | S |
|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn 0 | pTis | N0 | M0 | S0 |
| Giai đoạn I | pT1-T4 | N0 | M0 | SX |
| GĐ IA | pT1 | N0 | M0 | S0 |
| GĐ IB | pT2-pT4 | N0 | M0 | S0 |
| GĐ IS | pT bất kỳ/TX | N0 | M0 | S1-3 |
| Giai đoạn II | pT bất kỳ/TX | N1-3 | M0 | SX |
| GĐ IIA | pT bất kỳ/TX | N1 | M0 | S0 |
| | pT bất kỳ/TX | N1 | M0 | S1 |
| GĐ IIB | pT bất kỳ/TX | N2 | M0 | S0 |
| | pT bất kỳ/TX | N2 | M0 | S1 |
| GĐ IIC | pT bất kỳ/TX | N3 | M0 | S0 |
| | pT bất kỳ/TX | N3 | M0 | S1 |
| Giai đoạn III | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1 | SX |
| GĐ IIIA | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1a | S0 |
| | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1a | S1 |
| GĐ IIIB | pT bất kỳ/TX | N1-3 | M0 | S2 |
| | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1a | S2 |
| GĐ IIIC | pT bất kỳ/TX | N1-3 | M0 | S3 |
| | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1a | S3 |
| | pT bất kỳ/TX | N bất kỳ | M1b | S bất kỳ |

Giai đoạn IA: Bệnh nhân có khối u nguyên phát giới hạn ở tinh hoàn và mào tinh hoàn. Không có bằng chứng vi thể về sự xâm lấn của khối u vào mạch máu và bạch

huyết. Không có dấu hiệu di căn qua thăm khám lâm sàng hoặc chẩn đoán hình ảnh. Nồng độ các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh sau cắt tinh hoàn nằm trong giới hạn bình thường. Sự suy giảm các chất chỉ điểm khối u ở bệnh nhân mắc bệnh giai đoạn I nên được theo dõi cho đến khi chúng bình thường hóa.

Giai đoạn IB: Bệnh nhân có khối u nguyên phát xâm lấn tại chỗ, nhưng không có dấu hiệu của bệnh di căn.

Giai đoạn IS: Bệnh nhân đã tăng liên tục (và thường tăng) nồng độ các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh sau phẫu thuật cắt tinh hoàn, cho thấy bệnh di căn ở mức vi thể (hoặc có thể là GCT thứ hai trong tinh hoàn còn lại).

### 3. Chẩn đoán nguy cơ đối với ung thư tế bào mầm tiến triển theo IGCCCG

Tổ chức hợp tác ung thư tế bào mầm quốc tế (International Germ Cell Cancer Collaborative Group - IGCCCG) đã phát triển bảng phân loại nguy cho những bệnh nhân GCT giai đoạn tiến triển dựa trên di căn và nồng độ các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh sau phẫu thuật cắt tinh hoàn khi bắt đầu hóa trị. Bảng phân loại này giúp xác định nhóm nguy cơ IGCCCG cho từng bệnh nhân GCT di căn cụ thể, đánh giá tiên lượng, và lựa chọn hóa trị liệu. Phân loại này chỉ áp dụng cho bệnh nhân GCT tiến triển tại thời điểm chẩn đoán và không áp dụng cho bệnh nhân bị GCT tái phát.

Dựa theo các tiêu chí của IGCCCG, nguy cơ của những bệnh nhân giai đoạn tiến triển như sau:

Đối với NSGCT, khoảng 56% bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp, 28% thuộc nhóm nguy cơ trung bình và 16% thuộc nhóm nguy cơ cao. Tỷ lệ sống nói chung 5 năm là 89% đối với nhóm nguy cơ thấp, 75% đối với nhóm nguy cơ trung bình, và 41% đối với nhóm nguy cơ cao. Tỉ lệ sống không có tiến triển (PFS) 5 năm là 92% đối với nhóm nguy cơ thấp, 80% đối với nhóm nguy cơ trung bình, và 48% đối với nhóm nguy cơ cao.

Đối với seminome, khoảng 90% bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp và 10% thuộc nhóm trung bình, và không có xếp loại nguy cơ cao. Tỷ lệ sống nói chung 5 năm cho nhóm nguy cơ thấp là 82% và nhóm nguy cơ trung bình là 67%. Tỉ lệ sống không tiến triển (PFS) sau 5 năm là 86% đối với nhóm nguy cơ thấp và 72% đối với nhóm nguy cơ trung bình.

**Bảng 3.** Bảng phân loại nguy cơ đối với các ung thư tế bào mầm tiến triển của IGCCCG

| | | |
|---|---|---|
| U tế bào mầm dòng tinh<br>(Seminoma) | Nguy cơ thấp | U ở bất kì vị trí nào |
| | | Không di căn các cơ quan khác trừ phổi |
| | | Nồng độ AFP bình thường, nồng độ hCG và LDH bất kỳ |
| | Nguy cơ trung bình | U ở bất kì vị trí nào |
| | | Có di căn các cơ quan khác trừ phổi |
| | | Nồng độ AFP bình thường, nồng độ hCG và LDH bất kỳ |
| U tế bào mầm không phải dòng tinh<br>(NSGCTs) | Nguy cơ thấp | U nguyên phát tại tinh hoàn hoặc sau phúc mạc |
| | | Không di căn các cơ quan khác trừ phổi |
| | | AFP < 1000 ng/mL, beta-hCG < 5000 mIU/mL, và LDH < 1,5 N* |
| | Nguy cơ trung bình | U nguyên phát tại tinh hoàn hoặc sau phúc mạc |
| | | Không di căn các cơ quan khác trừ phổi, và/hoặc hạch |
| | | AFP 1000 - 10.000 mg/ml hoặc hCG 5000 - 50.000 mIU/ml hoặc LDH 1,5 - 10 N* |
| | Nguy cơ cao | U nguyên phát trong trung thất |
| | | hoặc di căn các cơ quan khác trừ phổi, |
| | | hoặc AFP > 10.000 ng/ml, hoặc hCG > 50.000 mIU/ml, hoặc LDH > 10 N* |
| N*: Giới hạn trên của trị số bình thường của xét nghiệm LDH (tùy từng cơ sở) | | |

## VI. ĐIỀU TRỊ

### 1. Nguyên tắc trị liệu

Việc quản lý bệnh nhân ung thư tinh hoàn phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của khối u, hiệu quả điều trị của các liệu pháp điều trị, quá trình theo dõi trong và sau điều trị, và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Vì vậy việc quản lý và điều trị bệnh nhân ung thư tinh hoàn phải theo các nguyên tắc sau:

- Chẩn đoán nhanh: Do đặc điểm các khối u tinh hoàn phát triển rất nhanh nên

việc chẩn đoán phải tiến hành một cách khẩn trương bao gồm chẩn đoán xác định và chẩn đoán giai đoạn để từ đó lựa chọn các biện pháp điều trị ban đầu và điều trị tiếp theo hợp lý tránh các biến chứng tử vong cũng như các tác dụng phụ của việc lựa chọn các biện pháp điều trị không hợp lý.

- Hầu hết bệnh nhân đều có thể điều trị khỏi hoàn toàn ngay cả khi bệnh đã có di căn nhờ vào sự phối hợp giữa hóa trị liệu và phẫu thuật sau hóa trị liệu để cắt bỏ hoàn toàn những phần khối u còn sót lại.

- Theo dõi các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh có ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý bệnh nhân ung thư tinh hoàn. Khi chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh tăng cao sau cắt tinh hoàn gợi ý đến tình trạng di căn của bệnh. Khi các chất này tăng trong quá trình điều trị hóa chất thường gợi ý đến sự kháng thuốc của bệnh. Khi nồng độ các chất này tăng sau quá trình điều trị hóa chất gợi ý đến sự tái phát của bệnh. Do vậy việc theo dõi nồng độ AFP, hCG và LDH trong huyết thanh khi bắt đầu hóa trị là những yếu tố tiên lượng quan trọng và ảnh hưởng đến việc lựa chọn và thời gian của các chế độ hóa trị liệu.

- Một số nghiên cứu báo cáo tỷ lệ sống tăng lên ở các trung tâm có số lượng lớn bệnh nhân điều trị. Chính vì vậy, bất cứ khi nào có thể, nên chuyển bệnh nhân đến các trung tâm lớn, nơi có nhiều kinh nghiệm đã từng điều trị cho số lượng lớn bệnh nhân.

## 2. Điều trị ngoại khoa

### *2.1. Cắt tinh hoàn triệt để qua đường bẹn*

Cắt tinh hoàn triệt để qua đường bẹn là biện pháp điều trị ban đầu cho tất cả các bệnh nhân được chẩn đoán u tinh hoàn. Chống chỉ định phẫu thuật qua đường bìu và sinh thiết tinh hoàn vì cắt tinh hoàn qua đường bìu sẽ để lại phần thừng tinh còn dài trong ống bẹn, làm thay đổi dẫn lưu bạch huyết của tinh hoàn, từ đó sẽ làm tăng nguy cơ tái phát tại chỗ và di căn đến các hạch bẹn.

Các khối u tinh hoàn, đặc biệt là GCT phát triển rất nhanh nên việc cắt bỏ tinh hoàn càng sớm càng tốt. Không nên để chậm quá 2 tuần kể từ khi phát hiện ra. Cắt tinh hoàn triệt để sẽ giúp xác định chẩn đoán mô học và chẩn đoán giai đoạn u (T) nguyên phát, cung cấp các thông tin tiên lượng quan trọng từ mô học khối u, và giúp điều trị khỏi bệnh ở 80% đến 85% các trường hợp seminoma giai đoạn I và ở 70% đến 80% các trường hợp NSGCT giai đoạn I.

### *2.2. Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn (hoặc cắt bỏ một phần)*

Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn vẫn còn gây nhiều tranh luận và chỉ có vai trò nào đó trong trường hợp tinh hoàn bên đối diện không còn chức năng hoặc thiếu.

Chỉ định: Cân nhắc chỉ định cho các khối u giới hạn trong tinh hoàn có kích thước nhỏ hơn 2 đến 3cm (30% thể tích tinh hoàn) trên những bệnh nhân u hai bên giống nhau hoặc những khối u trong tinh hoàn đơn độc vẫn sản xuất đủ androgen. Ngoài ra, phẫu thuật cũng được chỉ định trong các trường hợp có một khối u lành tính hoặc tổn thương không xác định dưới 3cm có AFP, hCG và LDH huyết thanh trong giới hạn bình thường

vì tỷ lệ mô học lành tính trong trường hợp này lên tới 80%. Phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn hiếm khi được chỉ định đối với các khối u lớn hơn (> 3cm) vì việc cắt bỏ hoàn toàn khối u sẽ không còn đủ nhu mô tinh hoàn sót lại để bảo tồn. Sinh thiết của nhu mô tinh hoàn bên cạnh để loại trừ sự hiện diện của ITGCN.

### *2.3. Sinh thiết tinh hoàn bên đối diện*

Trong số những bệnh nhân GCT có khoảng 5% đến 9% các trường hợp có ITGCN trong tinh hoàn bên đối diện. Ở những bệnh nhân có tinh hoàn bị teo, tiền sử tinh hoàn ẩn, hoặc tuổi dưới 40 thì tỷ lệ mắc ITGCN ở tinh hoàn bên đối diện tăng lên khoảng 36% các trường hợp. Sinh thiết mở qua đường bẹn tinh hoàn bên đối diện có thể được chỉ định ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ mắc ITGCN hoặc bệnh nhân có tổn thương nghi ngờ trên siêu âm trước phẫu thuật.

### *2.4. Nạo vét hạch sau phúc mạc (RPLND - Retroperitoneal Lymph Node Dissection)*

Ưu điểm của phẫu thuật nạo vét hạch sau phúc mạc:

Đối với những trường hợp u tế bào mầm không thuộc dòng tinh (NSGCT) giai đoạn sớm, việc nạo vét hạch phúc mạc (RPLND) là phương pháp đáng tin cậy duy nhất để xác định những hạch di căn ở mức vi thể. Ngoài ra, phẫu thuật này có tỉ lệ biến chứng ngắn hạn và dài hạn thấp. Phẫu thuật có một vài ưu điểm hơn so với theo dõi và hóa trị bổ trợ đối với những bệnh nhân giai đoạn sớm, giai đoạn I hoặc II:

RPLND giúp lựa chọn những bệnh nhân phù hợp nhất để tiếp tục điều trị hóa chất sau phẫu thuật.

Đối với những trường hợp giai đoạn I được xác định bằng giải phẫu bệnh, việc theo dõi sau RPLND chỉ cần xét nghiệm nồng độ các chất chỉ điểm khối u và X quang phổi thông thường là đủ vì tỷ lệ tái phát sau phúc mạc là dưới 1%. Ngược lại, những người không RPLND đòi hỏi phải có một protocol theo dõi giám sát chặt chẽ hơn bao gồm chẩn đoán hình ảnh ổ bụng và xương chậu vì nguy cơ tái phát dao động từ 25 đến 30%.

Khả sinh con thành công trong tương lai ở những người được RPLND cao hơn ở những người không được RPLND vì những người không được RPLND có nguy cơ tái phát cao hơn, điều này đòi hỏi phải hóa trị sau đó dẫn đến nguy cơ vô sinh cao hơn.

### *2.5. Trữ đông tinh trùng*

Mặc dù vô sinh là một tình trạng không phổ biến ở những bệnh nhân GCT, nhưng có tới 52% nam giới có giảm số lượng tinh trùng ở thời điểm bệnh được chẩn đoán và 10% các trường hợp là không có tinh trùng.

Biểu mô mầm sinh dục (germinal epithelium) rất nhạy cảm với liệu pháp hóa trị platin và xạ trị. Hầu như tất cả các bệnh nhân trở nên không có tinh trùng sau khi hóa trị, và 50% và 80% bệnh nhân có các thông số tinh dịch bình thường khi chẩn đoán trở lại các mức này trong vòng 2 và 5 năm, tương ứng. Phục hồi sinh tinh sau khi xạ trị đối với seminome có thể mất từ 2 đến 3 năm hoặc lâu hơn. Ngoài hóa trị và xạ trị, nạo vét

hạch sau phúc mạch theo mẫu hai bên đầy đủ mà không bảo tồn thần kinh có thể dẫn đến rối loạn chức năng xuất tinh ở trên 80% các trường hợp.

Do tác động của các phương pháp điều trị ung thư tinh hoàn đến khả năng sinh sản, những bệnh nhân không quyết định hoặc đang có kế hoạch sinh con trong tương lai được khuyến khích tiến hành bảo quản lạnh tinh trùng trước khi bắt đầu điều trị. Cất giữ tinh trùng có thể thực hiện trước hoặc sau khi phẫu thuật cắt tinh hoàn triệt để.

## 3. Chỉ định điều trị

### *3.1. Điều trị u tế bào mầm tinh hoàn giai đoạn sớm*

Các khối u giai đoạn sớm là những khối u được xếp loại giai đoạn I và giai đoạn II. Giai đoạn I là những khối u còn khu trú tại tinh hoàn. Giai đoạn II là những khối u đã di căn đến hạch vùng sau phúc mạc mà chưa có bằng chứng di căn xa. Điều trị các khối u giai đoạn I và giai đoạn II khác nhau dựa trên kết quả mô bệnh học.

Đối với cả hai khối u tế bào mầm dòng tinh (seminome) và tế bào mầm không thuộc dòng tinh (NSGCT), các quyết định điều trị tiếp theo được dựa trên giai đoạn lâm sàng sau phẫu thuật cắt tinh hoàn tận gốc.

**U tế bào mầm dòng tinh (seminoma)**

**Điều trị ban đầu**: Biện pháp điều trị ban đầu cho các khối u tế bào mầm dòng tinh (seminome) lý tưởng nhất vẫn là cắt tinh hoàn tận gốc qua đường bẹn.

**Điều trị bổ trợ**: Các biện pháp điều trị tiếp theo phụ thuộc vào từng giai đoạn khác nhau:

*Khối u tế bào dòng tinh giai đoạn I:*

Theo dõi giám sát: Chỉ định cho những bệnh nhân có khả năng theo dõi và tuân thủ theo dõi chặt chẽ. Biện pháp này tránh được nguy cơ biến chứng của các biện pháp điều trị bổ trợ như hóa trị liệu hoặc xạ trị liệu.

Hóa trị liệu bổ trợ: Chỉ định cho những bệnh nhân không có điều kiện theo dõi sát, không yên tâm muốn được điều trị bổ trợ. Hóa trị liệu lý tưởng là một hoặc hai chu kỳ của carboplatin đơn trị. Carboplatin đơn trị có khả năng dung nạp tốt, hiệu quả tương đương xạ trị bổ trợ trong việc phòng ngừa tái phát và giảm nguy cơ biến chứng như vô sinh, bệnh ác tính thứ phát và bệnh lý tim mạch.

Xạ trị bổ trợ: Chỉ định cho những bệnh nhân không có khả năng theo dõi, chống chỉ định với hóa trị.

*Khối u tế bào mầm dòng tinh giai đoạn II:*

Giai đoạn IIA: Chỉ định ưu tiên là xạ trị. Trường hợp chống chỉ định với xạ trị thì chỉ định thay thế là hóa trị kết hợp dựa trên cisplatin.

Giai đoạn IIB hoặc IIC: Chỉ định ưu tiên là hóa trị liệu dựa trên cisplatin.

**U tế bào mầm không thuộc dòng tinh (NSGCT)**

**Điều trị ban đầu**: Biện pháp điều trị tiêu chuẩn cho các khối u tế bào mầm không thuộc dòng tinh là cắt tinh hoàn triệt để đường bẹn.

**Điều trị bổ trợ**: Các biện pháp điều trị tiếp theo phụ thuộc vào từng giai đoạn của bệnh.

*Các khối u tế bào mầm không thuộc dòng tinh giai đoạn I:*

Việc đánh giá giai đoạn bệnh nhân NSGCT dựa vào giai đoạn lâm sàng và nồng độ các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh sau cắt tinh hoàn.

Giai đoạn IA và IB: Chỉ định điều trị sẽ phụ thuộc vào có hay không có các yếu tố nguy cơ tái phát như: (1) Xâm lấn mạch và bạch huyết, (2) Thành phần ung thư biểu mô phôi chủ yếu, (3) Một khối u ở giai đoạn T3 hoặc T4. Sử dụng các yếu tố nguy cơ này để để đánh giá nguy cơ của khối u NSGCT như sau:

*Nguy cơ thấp*: Không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào nói trên. Chỉ định theo dõi giám sát tích cực.

*Nguy cơ cao*: Có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ nói trên. Theo dõi giám sát tích cực, hóa trị bổ trợ và RPLND tăng cường là tất cả các lựa chọn có thể chỉ định tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể.

+ Nếu cơ sở điều trị có khả năng phẫu thuật thì nên chỉ định nạo vét hạch sau phúc mạc.

+ Nếu không có khả năng phẫu thuật thì hóa trị liệu (một hoặc hai chu kỳ BEP) là một chỉ định thay thế.

+ Nếu bệnh nhân không muốn điều trị bổ trợ, hoặc khi có chống chỉ định với phẫu thuật và hóa trị thì theo dõi giám sát thì có thể theo dõi giám sát. Tuy nhiên, cần tư vấn kỹ cho bệnh nhân nguy cơ tái phát, và nguy cơ phải chỉ định các biện pháp điều trị bổ trợ lên tới 40%.

Giai đoạn IS: Bệnh nhân có khối u NSGCT còn khu trú ở tinh hoàn qua đánh giá lâm sàng nhưng có nồng độ các chất chỉ điểm khối u tăng cao kéo dài sau cắt tinh hoàn được phân loại là giai đoạn IS. Chỉ định hóa trị tương tự như những người mắc bệnh giai đoạn III có nguy cơ thấp.

*Các u tế bào mầm không thuộc dòng tinh giai đoạn II:*

Khối u NSGCT giai đoạn lâm sàng IIA: Là những trường hợp có hạch bất thường trên chẩn đoán hình ảnh ≤ 2 cm và nồng độ các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh bình thường, được chỉ định nạo vét hạch sau phúc mạc. Điều trị tiếp theo dựa trên giai đoạn giải phẫu bệnh của hạch.

Khối u NSGCT giai đoạn lâm sàng IIB và IIC: Là những trường hợp có hạch bất thường trên chẩn đoán hình ảnh ≥ 2 cm và/hoặc nồng độ các chất chỉ điểm khối u huyết thanh tăng cao sau cắt tinh hoàn, được chỉ định hóa trị liệu kết hợp dựa trên cisplatin. Ví dụ như ba chu kỳ BEP (bleomycin, etoposide và cisplatin) và bốn chu kỳ EP (etoposide và cisplatin)

Khối u NSGCT giai đoạn II giải phẫu bệnh: Là những trường hợp có hạch nạo vét sau phúc mạc được xác định ở giai đoạn II giải phẫu bệnh, chỉ định điều trị tiếp theo sau nạo vét hạch phụ thuộc vào kích thước và số lượng hạch:

+ Nếu hạch di căn ≤ 2 cm, có có ít hơn bốn hạch liên quan, được chỉ định theo dõi giám sát tích cực. Mặc dù hóa trị liệu bổ trợ làm giảm đáng kể tỷ lệ tái phát nhưng lại không làm tăng đáng kể thời gian sống của bệnh nhân.

+ Nếu hạch di căn > 2 cm và/hoặc nhiều hơn bốn hạch liên quan, được chỉ định hóa trị liệu kết hợp với hai chu kỳ dựa trên cisplatin (BEP) vì nguy cơ tái phát tương đối cao hơn.

### *3.2. Điều trị u tế bào mầm tinh hoàn giai đoạn tiến triển*

Khi khối u tế bào mầm tinh hoàn ở giai đoạn tiến triển sẽ không có sự khác biệt giữa các khối u dòng tinh (seminome) và khối u không thuộc dòng tinh (nonseminome) trong việc quản lý và điều trị bệnh. Việc điều trị bệnh lúc này sẽ dựa trên đánh giá phân loại nguy cơ khối u theo IGCCCG.

Nguy cơ thấp: Chỉ định hóa trị liệu kết hợp dựa trên cisplatin. Một phác đồ tiêu chuẩn thường là 3 chu kỳ BEP (bleomycin, etoposide và cisplatin). Trường hợp này BEP được ưu tiên chỉ định hơn EP (etoposide và cisplatin). Đối với những người có tổn thương ở phổi, tổn thương thận và tuổi trên 50 có thể chỉ định 4 chu kỳ EP thay thế.

Nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao: Chỉ định hóa trị 4 chu kỳ BEP hoặc có thể thay thế bằng VIP (etoposide, ifosfamide và cisplatin). Chỉ định này được ưu tiên cho những bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương phổi do bleomycin.

## VII. THEO DÕI BỆNH NHÂN

Ung thư tinh hoàn là một trong số hiếm các loại ung thư có lượng tốt. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn với tỉ lệ sống trên 10 năm đạt tới 96%. Tuy nhiên cần theo dõi giám sát chặt trẽ sau điều trị. Nội dung theo dõi bao gồm khám lâm sàng, xét nghiệm nồng độ beta-hCG, AFP, LDH và chẩn đoán hình ảnh.

Đối với các khối u dòng tinh (seminoma), giá trị theo dõi các chất chỉ điểm khối u trong huyết thanh không rõ ràng, vì khả năng phát hiện bệnh tái phát qua khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Lịch trình theo dõi cho các khối u này như sau: Định kỳ mỗi 3 tháng trong 2 năm đầu, mỗi sáu tháng trong 2 năm tiếp theo, sau đó hàng năm cho đến 10 năm.

Đối với ung thư không phải dòng tinh (nonseminome), lịch trình theo dõi nên mau hơn. Theo dõi định kỳ bằng khám lâm sàng và xét nghiệm chỉ điểm khối u mỗi 2 tháng

trong năm đầu, mỗi 3 tháng trong năm thứ 2, mỗi 4 đến 6 tháng trong năm thứ 3, mỗi 6 tháng trong vòng hai năm tiếp theo, từ năm thứ 5 theo dõi một năm một lần. Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung nên thực hiện bốn đến 6 tháng một lần trong năm đầu, sau đó thực hiện hàng năm từ năm thứ 3 cho đến 10 năm.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Bửu Triều và Trần Quán Anh (2007), "Bệnh học tiết niệu", Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. Alan, J.W. và cộng sự (2016), "Campbell-Walsh Urology", 11th Revised edition, Elsevier, Philadelphia.
3. Beyer, Jörg (2019), "Prognostic factors in metastatic germ-cell cancer", Andrology.
4. Laguna, M. P. và các cộng sự. (2020), "EAU Guidelines on Testicular Cancer 2020", European Association of Urology Guidelines. 2020 Edition., European Association of Urology Guidelines Office, Arnhem, The Netherlands.
5. Paner, G. P. và các cộng sự. (2018), "Updates in the Eighth Edition of the Tumor-Node-Metastasis Staging Classification for Urologic Cancers", Eur Urol. 73(4), tr. 560-569.
6. Williamson, S. R. và các cộng sự. (2017), "The World Health Organization 2016 classification of testicular germ cell tumours: a review and update from the International Society of Urological Pathology Testis Consultation Panel", Histopathology. 70(3), tr. 335-346.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Nhận định nào sau đây về ung thư tinh hoàn không chính xác:

A. Ung thư tinh hoàn rất thường gặp ở nam giới.

B. Tinh hoàn không xuống bìu là yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư tinh hoàn.

C. Ung thư tinh hoàn có tính chất di truyền.

D. Phần lớn các trường hợp ung thư tinh hoàn là ác tinh.

**Câu 2.** Ung thư tinh hoàn cần chẩn đoán phân biệt với:

A. Viêm tinh hoàn - mào tinh hoàn.

B. Xoắn tinh hoàn.

C. Tụ máu tinh hoàn.

D. Tất cả phương án trên.

**Câu 3.** Các chất chỉ điểm khối u tinh hoàn bao gồm:

A. AFP, LDH, β-hCG.

B. Testosterone, β-hCG, PSA.

C. AFP, PSA, β-hCG.

D. Inhibin, AFP, LDH.

**Câu 4.** Chống chỉ định phẫu thuật bảo tồn tinh hoàn khi kích thước khối u lớn hơn:

A. 1 cm.

B. 2 cm.

C. 3 cm.

D. Tất cả phương án trên đều sai.

**Câu 5.** Chẩn đoán nguy cơ đối với ung thư tế bào mầm tiến triển không dựa trên yếu tố nào sau đây:

A. Kích thước khối u.

B. Vị trí khối u.

C. Mức độ di căn.

D. Nồng độ các chất chỉ điểm khối u sau phẫu thuật cắt tinh hoàn.

**Câu 6.** Phương tiện chẩn đoán tốt nhất giai đoạn ung thư tinh hoàn là:

A. Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang.

B. Chụp cộng hưởng từ.

C. Siêu âm tinh hoàn.

D. Chụp xạ hình.

**Câu 7.** Phương pháp chính để điều trị ung thư tinh hoàn là:

A. Phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn.

B. Xạ trị.

C. Hóa trị.

D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

**Câu 8.** Trữ đông tinh trùng thường được chỉ định:

A. Trước khi phẫu thuật cắt tinh hoàn.

B. Trước khi điều trị hóa chất hoặc xạ trị.

C. A, B đều đúng.

D. A, B đều sai.

**Câu 9.** Đối với những bệnh nhân ung thư tinh hoàn sau điều trị cần theo dõi:

A. Kích thước tinh hoàn đối bên.

B. Nồng độ AFP, LDH, β-hCG huyết thanh.

C. Tinh dịch đồ.

D. Nồng độ Testosterone huyết thanh.

**Câu 10.** Nhận định nào sau đây về tiên lượng bệnh nhân ung thư tinh hoàn không chính xác:

A. Ung thư tinh hoàn có tiên lượng tốt.

B. Tỷ lệ sống trên 10 năm đạt hơn 90%.

C. Tỷ lệ tái phát tại chỗ cao.

D. Đa phần lành tính.

**Phần 2**

# NHI

# TEO THỰC QUẢN

*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*

**MỤC TIÊU**

*1. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, phân loại teo thực quản.*

*2. Trình bày được nguyên tắc điều trị các loại teo thực quản.*

*3. Thực hiện được điều trị sau mổ và theo dõi sau mổ teo thực quản.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Định nghĩa

Teo thực quản bẩm sinh (TTQBS) là một trong trong những dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa hiếm gặp, có sự gián đoạn lưu thông của thực quản, có hoặc không kèm theo rò thực quản vào khí quản.

### 2. Dịch tễ học

Tỉ lệ theo thực quản trên thế giới được ghi nhận là 1/3.500 trẻ sinh sống, thay đổi theo địa dư, trẻ có mẹ da trắng thường gặp hơn so với da màu. Bệnh có ưu thế ở nam (khoảng 62%), tăng nguy cơ khi mang thai lần đầu và tuổi mẹ tăng. Tỉ lệ đa thai cao trong tất cả các thể của teo thực quản. Bên cạnh đó, tỉ lệ teo thực quản cũng như các dị tật khác tăng trong nhóm bệnh nhân thụ tinh nhân tạo IVF.

### 3. Cơ chế bệnh sinh

Smith cho rằng khi vách ngăn khí - thực quản phát triển bất thường hoặc phát triển về phía sau sẽ gây nên teo thực quản. Grunewald cho rằng teo thực quản là hậu quả của rò khí - thực quản, do khí quản tăng nhanh độ dài về phía đuôi nên khi có rò khí - thực quản thì thành sau của thực quản bị kéo ra trước và xuống dưới, hòa vào trong khí quản gây teo thực quản. Một số tác giả cho rằng teo thực quản do sự chèn ép của các mạch máu bất thường.

### 4. Nguyên nhân

Trên 50% trường hợp teo thực quản có rò có kèm theo các dị tật khác, tới 10% trường hợp phát hiện có bất thường nhiễm sắc thể hoặc gen bao gồm hội chứng DiGeorge, trisomy 21, 13 và 18; hội chứng Opitz; và đột biến mất đoạn 13q, 17q, và 16q24. Đột biến đơn gen bao gồm MYCN (hội chứng Feingold), CHD7 (hội chứng CHARGE), SOX2 (hội chứng AEG), GL13 (hội chứng Pallister - Hall), MID1 (hội chứng Opitz G), và FANCA (thiếu máu Fanconia).

## 5. Sinh lý bệnh

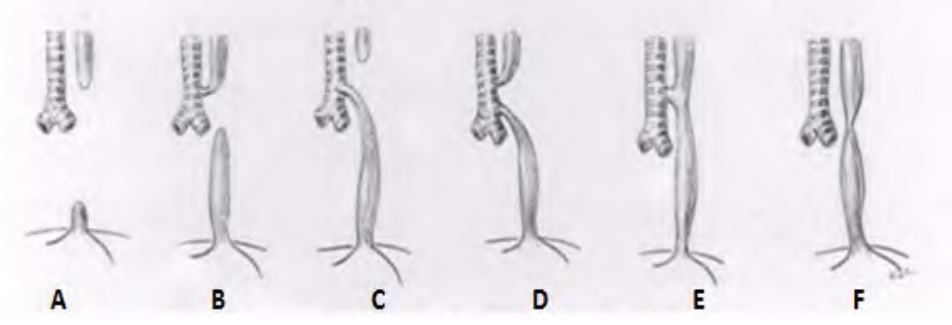
Túi cùng trên thường ngang mức D2 - D3 khẩu to, thành dày, dính vào thành sau ngoài khí quản. Thực quản đầu xa luôn bé hơn đầu gần, thành mỏng, mềm, thông với mặt sau khí quản tạo thành đường rò, thường ở mức D3 - D4. Khoảng cách hai túi cùng thực quản thường từ 1 - 2 cm.

Teo thực quản (tuýp A hoặc C), trẻ không nuốt được nước bọt và thức ăn làm chúng trào vào đường thở, hoặc tràn trực tiếp vào đường thở trong tuýp B hoặc D. Qua đường rò thực quản đầu xa với khí quản, không khí sẽ đi vào đường tiêu hóa, làm bụng trướng căng, đẩy vòm hoành lên cao, cản trở hô hấp. Chức năng cơ vòng thực quản dưới cũng chưa hoàn chỉnh là dịch dạ dày dễ dàng trào ngược lên thực quản vào đường hô hấp gây tổn thương niêm mạc phế quản và phế nang: viêm phổi hóa học. Đường rò càng to và có tắc ruột bẩm sinh kết hợp hay không hậu môn thì bụng trướng càng nhiều và suy hô hấp càng nặng.

## 6. Phân loại teo thực quản

### *6.1. Phân loại theo giải phẫu*

Phân loại của Gross hiện được sử dụng rộng rãi nhất:




**Hình 1.** Phân loại Gross [Nguồn: Caroll, 2012]

- Tuýp A: Teo thực quản không rò (6%). hai túi cùng thường xa nhau.

- Tuýp B: Teo thực quản rò khí - thực quản đầu trên (5%).

- Tuýp C: Teo thực quản rò thực quản đầu dưới (84%), thường gặp nhất.

- Tuýp D: Teo thực quản rò thực quản đầu trên và dưới (< 1%), dù hiếm nhưng vẫn thường gặp hơn so với suy nghĩ.

- Tuýp E: Rò khí - thực quản không có teo thực quản (4%) (kiểu chữ H, dễ bỏ sót trong giai đoạn sơ sinh).

- Tuýp F: Hẹp thực quản bẩm sinh (< 1%). Các phân loại khác không có loại này.

***6.2. Phân loại theo tiên lượng:*** Phân loại theo Okamoto (Spizt cải tiến):

- Nhóm I: Không có bất thường tim mạch lớn, cân nặng từ 2000g, nguy cơ thấp, tỷ lệ sống 100%.

- Nhóm II: Không có bất thường tim mạch lớn, cân nặng dưới 2000g, nguy cơ trung bình, tỷ lệ sống 81%.

- Nhóm III: Có bất thường tim mạch lớn, cân nặng từ 2000g, nguy cơ tương đối cao, tỷ lệ sống 72%.

- Nhóm IV: Có bất thường tim mạch lớn, cân nặng dưới 2000g, nguy cơ cao, tỷ lệ sống 27%.

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán trước sinh

Chẩn đoán trước sinh chủ yếu dựa vào hai dấu hiệu không đặc hiệu trên siêu âm là đa ối và bóng hơi dạ dày nhỏ hoặc không có. Hai dấu hiệu này thường liên quan đến nhiều bất thường khác nhau nên giá trị chẩn đoán dương tính không cao.

Chẩn đoán sẽ đáng tin cậy hơn nếu có thể kết hợp dấu hiệu túi cùng là thực quản giãn ở vùng cổ với một bóng hơi dạ dày nhỏ và đa ối nhưng chỉ ghi nhận được ở vài trường hợp. Sự kết hợp của 3 yếu tố này cho giá trị tiên đoán dương tính từ 60 - 100% và độ nhạy là 80 - 100%.

Do đó siêu âm trước sinh không cho phép chẩn đoán xác định teo thực quản. Ngoài ra, siêu âm màu ba chiều trước và sau sinh có thể phát hiện bất thường cung động mạch chủ, giúp ích cho phẫu thuật.

Theo Langer, chụp cộng hưởng từ kỹ thuật số không thấy được thực quản ngực là hình ảnh hữu ích trong chẩn đoán teo thực quản với độ nhạy là 100%, độ đặc hiệu là 80% và giá trị chẩn đoán dương tính là 83%.

### 2. Chẩn đoán lâm sàng

#### *2.1. Triệu chứng cơ năng*

Hầu hết trẻ teo thực quản có triệu chứng sau đẻ vài giờ đầu.

- Sùi bọt cua: Là hiện tượng nước bọt liên tục đùn ra ngoài miệng do nước bọt không nuốt được vào trong dạ dày, tích tụ tại đầu trên thực quản, khi đầy sẽ trào ra ngoài.

- Sặc khi cho ăn: Ngay từ lần đầu tiên uống nước hoặc bú sữa trẻ xuất hiện ho sặc sụa, nước hoặc sữa trào ra ngoài qua đường mũi, miệng.

- Bụng lép: Trong trường hợp teo thực quản không kèm theo rò khí quản với đoạn xa thực quản (tuýp A, B theo Gross), khi đó hơi sẽ không vào được dạ dày và dạ dày sẽ rỗng, không có hơi.

- Bụng trướng hơi: Trong trường hợp có lỗ rò khí thực quản ở đầu xa thực quản đặc biệt khi đường rò to, vào carina, hoặc typ E, không khí vào dạ dày làm cho dạ dày trướng, gõ trong.

### *2.2. Triệu chứng thực thể*

- Không dặt được ống thông dạ dày: Ống thông không vào được trong dạ dày, hoặc quặt ngược quay đầu chui ra ngoài.

- Viêm phổi, suy hô hấp: Biểu hiện muộn hơn do hít phải sữa, nước bọt vào phổi gây viêm phổi, suy hô hấp, lâm sàng trẻ thở nhanh, ho, rút lõm lồng ngực, tím tái.

- Một số trường hợp như teo thực quản tuýp F theo Gross, trẻ có biểu hiện lâm sàng muộn, thường là nhiễm trùng đường hô hấp tái diễn nhiều đợt.

### *2.3. Tổn thương kèm theo*

Thăm khám kỹ lưỡng, phát hiện các bất thường bẩm sinh kèm theo là hết sức quan trọng vì nó quyết định đến tỉ lệ mắc và tỉ lệ tử vong của bệnh nhân. Những dị tật bẩm sinh kèm TTQBS hay gặp là:

- Dị tật tim: 29%

- Dị tật hậu môn trực tràng: 14%

- Dị tật hệ sinh dục - tiết niệu: 14%

- Dị tật đường tiêu hoá: 13%

- Dị tật cột sống và hệ xương: 10%

- Dị tật đường hô hấp: 6%

- Bất thường nhiễm sắc thể: 4%

- Các dị tật khác: 11%

Teo thực quản có thể phối hợp cùng với nhiều dị tật khác trên cùng một bệnh nhân tạo ra các phức hợp dị tật bẩm sinh hay còn gọi là các hội chứng như VACTERL, CHARGE. Ngoài ra có một số phức hợp bẩm sinh khác ít gặp hơn, đó là phức hợp POTTER, SCHISIS.

## 3. Chẩn đoán cận lâm sàng

### *3.1. Chẩn đoán hình ảnh*

*3.1.1. Chụp X quang không chuẩn bị* lấy cả vùng cổ, ngực và bụng:

- Thấy hình ảnh hơi trong túi cùng thực quản, có thể gây đè đẩy khí quản sang một bên với tuýp A, C.

- Thấy được bóng hơi dạ dày với các tuýp C, D, E.

- Không thấy hơi trong ổ bụng với tuýp A, B.

- Trên phim X quang không chuẩn bị có thể thấy được hình ảnh tổn thương viêm phổi.



A B C

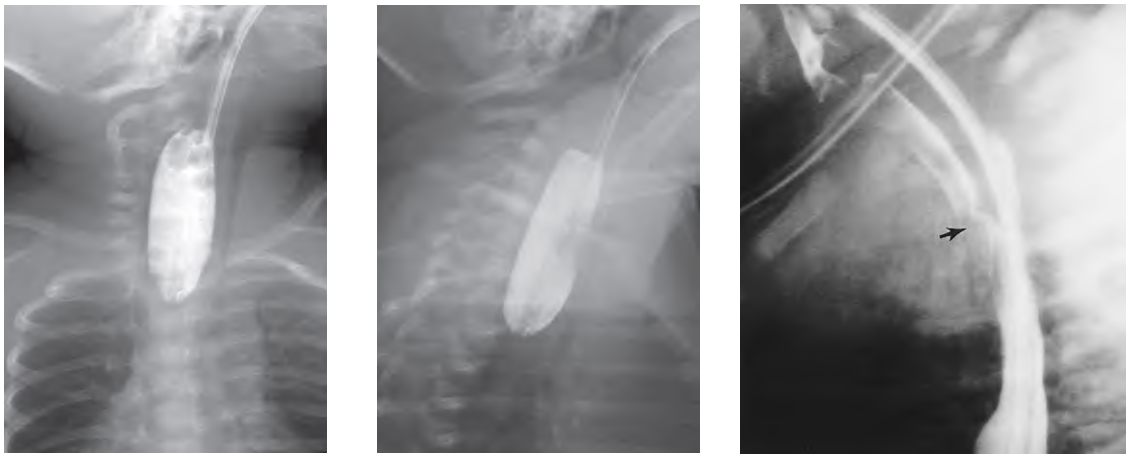
**Hình 2.** X quang không chuẩn bị [Nguồn: Caroll, 2012]

A: đầu trên thực quản chứa khí kèm theo bất thường cột sốt; B: đầu trên thực quản với ống thông dạ dày cuộn bên trong; C: không có khí trong ổ bụng, gợi ý teo thực quản không có rò, kèm theo bất thường cột sống

*3.1.2. Chụp X quang thực quản:* Bơm khoảng 1-3ml thuốc cản quang vào túi cùng thực quản:

- Thấy hình ảnh túi cùng đầu trên thực quản rõ ràng, có thể thấy được đường rò khí - thực quản ở đầu trên thực quản, hoặc đường rò khí - thực quản đơn thuần.

- Đánh giá vị trí đầu trên thực quản teo với cột sống.



A B C

**Hình 3.** X quang thực quản [Nguồn: Caroll, 2012]

A,B: Túi cùng thực quản trên phim thẳng và nghiêng; C: Teo thực quản tuýp F với thuốc thoát từ thực quản qua đường rò vào khí quản.

***3.2. Soi khí - phế quản:*** Chẩn đoán những trường hợp rò đầu trên hoặc rò - khí thực quản đơn thuần, đôi khi không quan sát được trên phim chụp thực quản cản quang thông thường, cần soi khí - phế quản chẩn đoán. Đôi khi có thể kết hợp soi chẩn đoán với điều trị đóng rò - khí thực quản.

***3.3. Siêu âm tim:*** Phát hiện được các dị tật kèm theo, ngoài chẩn đoán, tiên lượng còn góp phần trong điều trị như xác định quai động mạch chủ quay bên nào, để lựa chọn đường mổ và phương pháp mổ.

### *3.4. Xét nghiệm máu*

Các xét nghiệm như thức máu, đông máu, sinh hóa máu, nhằm mục đích đánh giá toàn trạng bệnh nhân, ổn định nội môi và phục vụ cho điều trị, phẫu thuật.

## IV. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị ban đầu

Khi đã chẩn đoán TTQBS, đánh giá nhanh, ổn định toàn trạng bệnh nhân dựa vào cân nặng, suy hô hấp hay viêm phổi kèm theo. Cần phải ngay lập tức ổn định bệnh nhân, tránh can thiệp đặt nội khí quản. Chuyển bệnh nhân đến trung tâm phẫu thuật nhi.

- Cho bệnh nhân nằm tư thế đầu cao, tránh hiện tượng trào ngược dịch dạ dày vào phổi.

- Đặt sonde dẫn lưu dịch trong túi cùng thực quản, tiến hành hút cách quãng dịch trong túi cùng, tránh cho dịch này có thể bị hít vào trong phổi.

- Theo dõi chức năng sống, duy trì thân nhiệt, tránh để hạ nhiệt độ.

- Nuôi dưỡng tĩnh nạch hoàn toàn, tiêm vitamin K. Điều chỉnh rối loạn điện giải và thăng bằng toan kiềm.

- Cho bệnh nhân thở oxy nếu có suy thở, tránh thông khí quá mức có thể làm hơi vào dạ dày nhiều gây trướng bụng làm nặng thêm tình trạng suy hô hấp, cũng như dễ gây trào ngược vào phổi. Nếu thở oxy thất bại, tiến tiến hành đặt nội khí quản thở máy áp lực thấp.

### 2. Điều trị phẫu thuật

#### *2.1. Teo thực quản có rò khí thực quản đầu dưới*

**A. Mổ mở**

- Bệnh nhân nằm nghiêng trái. Mở ngực đường sau bên phải vòng quanh bở dưới xương bả vai từ đường nách trước đến cạnh sống. Trường hợp quai động mạch chủ quay phải trong 2,5% trường hợp, cần mở ngực bên trái.

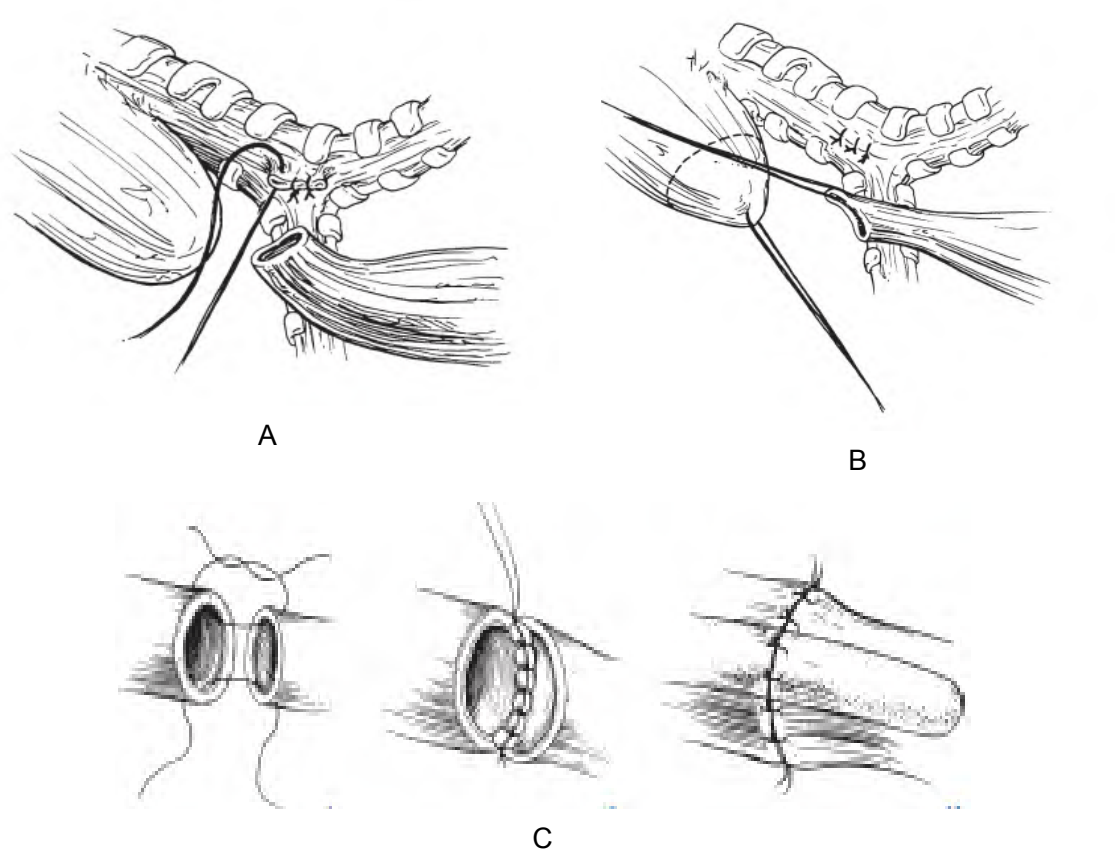
- Vào ngực qua khoang liên sườn 4. Bóc tách lá thành màng phổi khỏi thành ngực. Phần lớn các phẫu thuật viên đều lựa chọn đi ngoài màng phổi do trường hợp rò miệng

nối không gây ổ cặn màng phổi.

- Phẫu tích bộc lộ và thắt tĩnh mạch Azygos. Phẫu tích và bộc lộ hai đầu thực quản. Thắt rò khí - thực quản.

- Phẫu tích và giải phóng hai đầu thực quản. Mở chỏm đầu trên thực quản cho vừa đủ với đầu dưới thực quản, nối thực quản tận - tận một lớp.

- Lưu sonde dạ dày đẻ giảm áp dạ dày và cho ăn. Đặt dẫn lưu khoang sau màng phổi (nếu cần).




**Hình 4.** Các bước chính trong phẫu thuật mổ mở. [Nguồn: Caroll, 2012]

Thắt rò khí - thực quản (A), giải phóng hai đầu thực quản, mở chỏm đầu trên (B), nối thực quản tận - tận (C).

**B. Mổ nội soi**

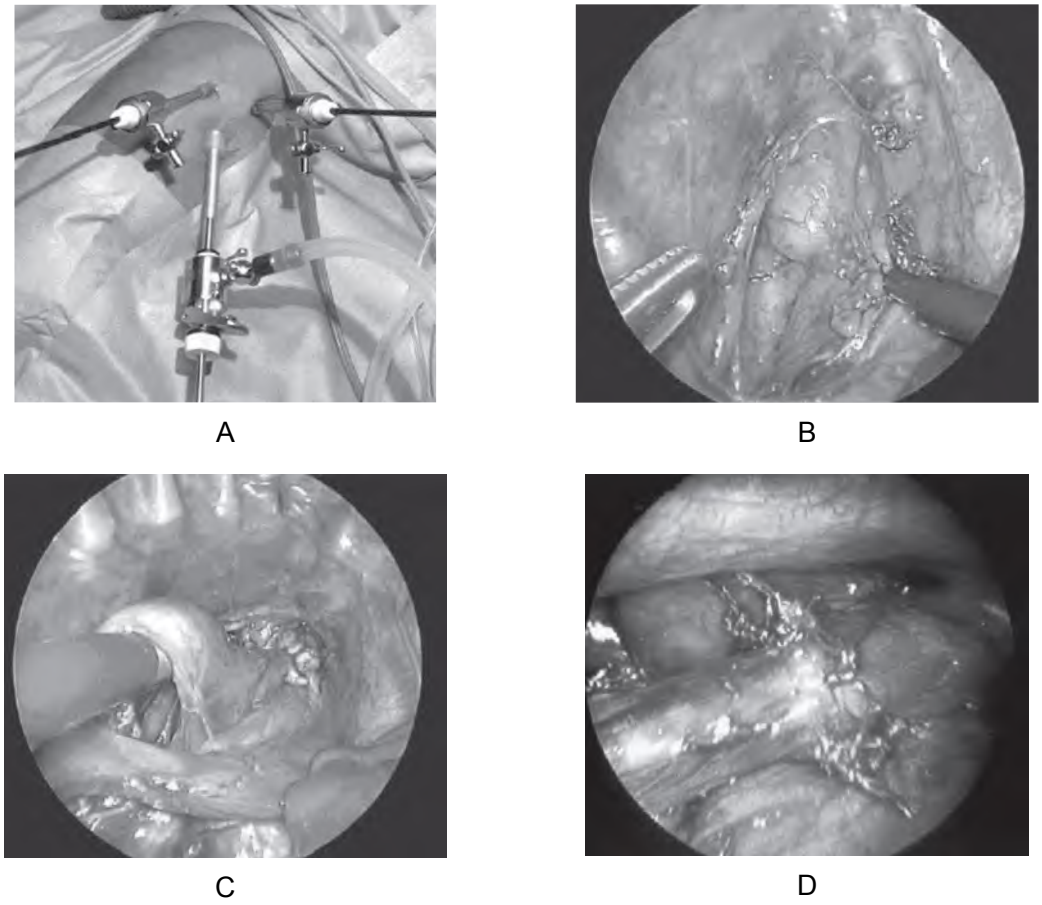
- Sử dụng 3 trocar đặt vào khoang màng phổi: Trocar cho camera $30^o$ 5mm ở góc dưới xương bả vai, và hai trocar đường kính nhỏ hơn (2,5 - 5 mm) cho dụng cụ ở hố nách và 2 -3 khoang liên sườn dưới trocar camera.

- Phẫu tích bộc lộ và thắt tĩnh mạch Azygos. Phẫu tích và bộc lộ hai đầu thực quản. Thắt rò khí - thực quản.

- Phẫu tích và giải phóng hai đầu thực quản. Mở chỏm đầu trên thực quản cho vừa

đủ với đầu dưới thực quản, nối thực quản tận - tận một lớp.

- Phẫu thuật nội soi có ưu điểm như độ phóng đại giúp quan sát tốt, giảm sang chấn và sẹo, hạn chế biến chứng như vẹo, yếu vai, biến dạng thành ngực. Tuy nhiên, đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm của phẫu thuật viên.




**Hình 5.** Các bước chính trong phẫu thuật nội soi

[Nguồn: Bax KMA, Van der Zee DC, 2002]

Vị trí đặt trocars (A), mở màng phổi phẫu tích đầu trên thực quản (B), phẫu tích đầu dưới thắt rò khí - thực quản (C), nối thực quản tận - tận (D)

Cần chú ý đến những trường hợp khoảng cách hai đầu xa nhau, có suy hô hấp. Cần đặt nội khí quản, tuy nhiên áp lực thông khí làm thông khí phổi tệ hơn và bụng trướng do khí đi qua đường rò và đường tiêu hóa. Có thể cần phẫu thuật cấp cứu chia đôi dạ dày, buộc chỗ nối dạ dày - thực quản, hoặc soi phế quản đặt nội khí quản qua đường rò hoặc dùng Fogarty đóng tạm đường rò. Tuy nhiên, mở ngực cấp cứu đóng đường rò là lựa chọn tối ưu nhất vì qua đó, có thể nối thực quản ngay thì đầu.

### *2.2. Teo thực quản không rò khí - thực quản*

- Phẫu tích tìm và giải phóng hai đầu thực quản, nếu hai đầu gần nhau có thể tiến

hành phẫu thuật nối ngay thì đầu. Nếu hai đầu xa nhau có thể tiến hành làm nhiều các kỹ thuật như mở vòng cơ, kỹ thuật Kimira, kỹ thuật Foker để làm dài thực quản đầu trên.

- Nếu hai đầu quá xa nhau để nối thực quản thì đầu dù đã làm dài thực quản, ta có thể trượt dạ dày lên ngực trong thì đầu.

- Nhiều phẫu thuật viên tiến hành dẫn lưu thực quản cổ, thường là bên trái, để chuẩn bị cho phẫu thuật thay thế thực quản.

### *2.3. Rò khí - thực quản đơn thuần*

- Tùy vị trí đường rò ở cổ hoặc ngực mà có đường tiếp cận phù hợp khác nhau. Đa số trường hợp có thể thành công bằng đường mổ nếp lằn cổ thấp bên phải với tư thế đầu ngửa và nghiêng trái.

- Tiếp cận đường mở ngực bên phải hoặc nội soi ngực trong trường hợp hiếm đường rò ở ngực hoặc rò tái phát sau mổ.

- Phẫu tích bộc lộ dọc khí - thực quản tìm đường rò. Khâu treo đường rò, cắt đường rò sát về phía thực quản. Khâu lại đường rò lần lượt phía khí quản và phía thực quản bằng mũi rời.

### *2.4. Teo thực quản rò khí - thực quản đầu trên (kèm hoặc không kèm theo rò khí - thực quản đầu dưới)*

Phẫu thuật được tiến hành bằng cách tìm, thắt rò khí - thực quản đầu trên tương tự như với đầu dưới. Và tiến hành phẫu thuật như với tuýp C.

## V. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

**1. Tiêu chuẩn:** Bệnh nhân ăn hoàn toàn được đường miệng, không nuốt khó, nuốt nghẹn, không ho, sặc, tím tái khi ăn, không nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Tăng cân sau phẫu thuật.

### 2. Biến chứng

Mặc dù trẻ sơ sinh teo thực quản có tỷ lệ sống cao, nhưng nhiều biến chứng có thể xảy ra. Các yếu tố tiên lượng biến chứng bao gồm sinh đôi, đặt nội khí quản trước phẫu thuật, cân nặng khi sinh dưới 2500g, khoảng cách dài, rò miệng nối, đặt nội khí quản sau phẫu thuật dài hơn 4 ngày và không thể cho ăn vào cuối 1 tháng.

### *2.1. Các biến chứng gần*

**- Rò miệng nối**: Xảy ra ở khoảng 13% đến 16% bệnh nhân. Hầu hết trường hợp rò là không đáng kể về mặt lâm sàng và có thể được kiểm soát với dẫn lưu thích hợp và hỗ trợ dinh dưỡng. Rò miệng nối thường dẫn đến hẹp tại vị trí miệng nối và đôi khi kèm với rò khí - thực quản tái phát. Toàn trạng trẻ nặng lên do tràn khí màng phổi dưới áp lực hoặc viêm trung thất không kiểm soát được bằng dẫn lưu màng phổi và kháng sinh. Trong trường hợp này để kiểm soát nhiễm trùng cần phẫu thuật lại dẫn lưu và sửa miệng

nối. Nếu miệng nối không sửa được, cần dẫn lưu thực quản cổ và chờ phẫu thuật thay thế thực quản.

- **Hẹp miệng nối:** Rất hay gặp. Hẹp miệng nối khi xuất hiện các triệu chứng (chứng khó nuốt và các vấn đề hô hấp tái phát do hít hoặc tắc nghẽn dị vật) và hẹp trên nội soi hoặc chụp thực quản cản quang. Hẹp miệng nối đáng kể trên lâm sàng cần nong, kết hợp tiêm triamcinoclone/ mitomycin C. Tuy nhiên, những trường hợp hẹp không đáp ứng với nong cần cắt đoạn hẹp và làm lại miệng nối hoặc thậm chí phẫu thuật thay thực quản. Tất cả bệnh nhân teo thực quản đều có trào ngược mức độ khác nhau, nên thường quy được kê thuốc kháng histamine, ức chế bơm proton khi ra viện. Khi điều trị nội khoa luồng trào ngược thất bại và hẹp không đáp ứng với nong, có thể chỉ định phẫu thuật chống trào ngược. Những trường hợp hẹp miệng nối dai dẳng nhất có thể điều trị bằng stent gần đây.

**- Rò khí - thực quản tái phát:** Triệu chứng có thể điển hình như trong teo thực quản tuýp H bao gồm ho và ngạt hoặc tím khi ăn, tuy nhiên thường gặp triệu chứng ít điển hình hơn như nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Dấu hiệu gợi ý như thấy khí trong thực quản trên phim X quang ngực. Chụp thực quản tư thế nằm sấp dưới màn huỳnh quang là phương pháp đáng tin cậy để chẩn đoán. Soi phế quản cũng là tiếp cận chẩn đoán đáng tin cậy và vô giá trong xác định vị trí rò trong phẫu thuật. Rò tái phát hiếm khi tự đóng và thường cần phẫu thuật thắt và cắt rò. Gần đây, nhiều loại hóa chất hoặc đốt điện được sử dụng để điều trị rò qua nội soi. Tỷ lệ thành công sử dụng đốt điện hoặc laser đốt biểu mô, sau đó nút fibrin.

### *2.2. Các biến chứng xa*

**- Trào ngược dạ dày - thực quản (GERD):** Phổ biến ở trẻ teo thực quản, tỷ lệ này có thể từ 30 đến 70%. Thường gặp viêm thực quản trên bệnh nhân lớn sau phẫu thuật teo thực quản. Chẩn đoán GERD bệnh lý trên bệnh nhâu sau phẫu thuật teo thực quản có thể dựa vào chụp lưu thông tiêu hóa, đo pH thực quản 24 giờ. Điều trị tích cực GERD bệnh lý với cho ăn đặc, đặt bệnh nhân nằm sấp hoặc đầu cao, giảm tiết acid như thuốc kháng histamine hoặc ức chế bơm proton. Tuy nhiên điều trị nội khoa thất bại, chậm lớn, nhiễm trùng hô hấp mạn, hẹp miệng nối dai dẳng hoặc hẹp thực quản đầu xa, tạo hình van Nissen thường được coi là lựa chọn tốt nhất.

- **Mềm sụn khí quản:** Mềm sụn khí quản là do yếu khu trú hoặc lan tỏa khí quản làm thành trước và sau khí quản có thể hẹp lại khi thở ra hoặc ho. Biểu hiện lâm sàng rộng, từ ho ở trường hợp nhẹ đến viêm phổi tái diễn hoặc cơn ngừng thở. Ở trẻ nhỏ thường khó ăn, do khó thở khi ăn hoặc cơn tím. Phần lớn trẻ có mềm sụn khí quản nhẹ hoặc vừa không cần phẫu thuật do. Trường hợp nặng, có biểu hiện đe dọa tính mạng, phẫu thuật được lựa chọn là cố định động mạch chủ. Ngoài ra có thể đặt stent khí quản.

## 3. Tiên lượng

Thực quản của trẻ sơ sinh bị teo thực quản có bất thường nhu động nguyên phát cũng như thứ phát sau mổ. Tỉ lệ này là 75% - 100% ở trẻ em và người lớn được đo áp lực thực quản, gây ra những triệu chứng như nuốt khó, nghẹn dị vật, trào ngược dạ dày - thực quản và viêm hô hấp tái diễn.

Bên cạnh đó, nghiên cứu gần đây ghi nhận hơn 60% trẻ sau mổ teo thực quản bị nhiễm trùng hô hấp tái diễn, 25% giảm thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu tiên và giảm khả năng gắng sức tối đa sau 5 năm.

## 4. Giáo dục người bệnh

Tái khám theo lịch để phát hiện sớm các biến chứng sớm và muộn như rò khí - thực quản tái phát, hẹp miệng nối, trào ngược dạ dày thực quả, có những biện pháp điều trị kịp thời, tránh nguy cơ các biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bax KMA, Van der Zee DC (2002). Feasibility of thoracic repair of esophageal atresia with distal fistula. *J Pediatr Surg*, 37(2), 192-6.
2. Caroll MH, Arnold GC (2012). Congenital anormalies of esophagus, *Pediatric Surgery*, 7th edi, Elsevier, 839 - 918.
3. Klass B (2014). Esophageal atresia and tracheoesophageal malformations. *Ashcraft's Pediatric Surgery*, 6th edi, Saunders Elsevier, 345-361.
4. Nguyễn Thanh Liêm (2016). Teo thực quản. *Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em*, Nhà xuất bản Y học, 11 - 29.
5. Trương Nguyễn Uy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Diễm (2018). Teo thực quản. *Ngoại nhi lâm sàng*, Nhà xuất bản Y học, 546 - 556.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Trình bày triệu trứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán trước sinh của teo thực quản?

**Câu 2.** Trình bày phân loại các loại teo thực quản và nguyên tắc điều trị từng loại teo thực quản?

**Câu 3.** Trình bày các nguyên tắc điều trị phẫu thuật và theo dõi các biến chứng sau mổ teo thực quản?

# THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH

*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*

## MỤC TIÊU

*1. Trình bày được các đặc điểm giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh liên quan đến thoát vị hoành bẩm sinh.*

*2. Trình bày được triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán trước sinh của thoát vị hoành bẩm sinh.*

*3. Thực hiện được nguyên tắc, các quy trình mổ mở và nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Định nghĩa

Thoát vị hoành bẩm sinh (congenital diaphragmatic hernia - CDH) là tổn thương của cơ hoành đặc trưng bởi sự khuyết thiếu hoặc giảm mất trương lực của tổ chức cơ, khiến các tạng trong ổ bụng đi vào lồng ngực từ thời kỳ bào thai.

### 2. Dịch tễ học

- Tỉ lệ mắc khoảng 1/2000 trẻ sinh sống, nam/nữ: 1/1.

- Thoát vị hoành trái chiếm tỉ lệ 80%, thoát vị hoành phải > 15% và thoát vị hoành hai bên chiếm < 5%.

- Có 50% số trẻ thoát vị hoành có các dị tật phối hợp: hệ tim mạch (27.5%), hệ tiết niệu (17,7%), hệ cơ xương (15,7%), và hệ thần kinh trung ương (9,8%).

### 3. Nguyên nhân gây bệnh

Do tương tác của các yếu tố di truyền, môi trường và dinh dưỡng lên sự phát triển của bào thai:

- Người mẹ nhẹ cân, suy dinh dưỡng, thiếu vitamin A trong giai đoạn thai kỳ.

- Các bất thường về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể như mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

- Nhiễm hóa chất như nitrofene, thalidomide, thuốc trừ sâu.

### 4. Phôi thai học cơ hoành

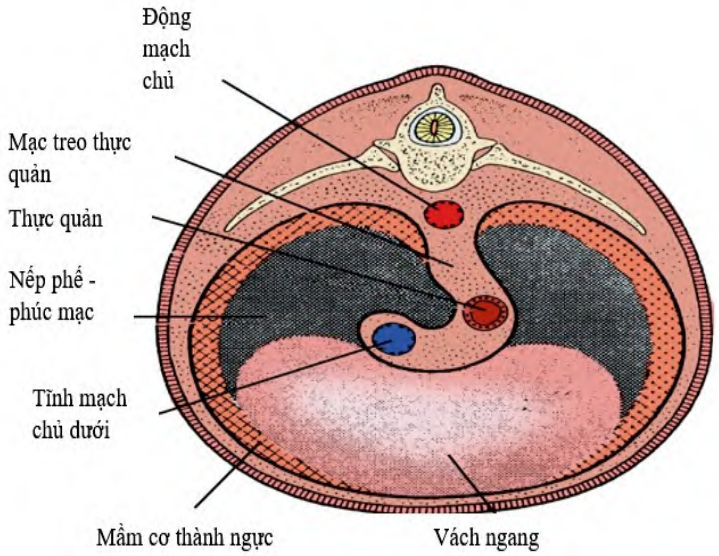
Phôi thai học của cơ hoành cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn và bao gồm nhiều giai đoạn phức tạp. Cơ hoành được cấu trúc từ 4 phần riêng biệt:

+ Phần trước (gân trung tâm) phát triển từ vách ngang.

+ Phần sau bên từ nếp phế - phúc mạc hai bên.

+ Phần lưng (các trụ cơ hoành) từ mạc treo thực quản và vách trung bì.

+ Phần cơ phát triển từ nhóm cơ liên sườn.




**Hình 1.** Các thành phần phôi thai trong sự phát triển cơ hoành [Nguồn: Tsao, 2014]

- Hai nếp phế - phúc mạc phát triển từ thành bên của cơ thể, trở thành các cấu trúc màng hình tam giác mà đáy nằm dọc theo thành bên của cơ thể. Sự phân chia khoang phúc mạc và khoang phế mạc được hoàn tất vào khoảng tuần thứ 8 của thai kỳ (phôi 19-21mm). Lúc đó, vách ngang, hai nếp phế - phúc mạc nhập vào nhau, phần hoà nhập sau cùng nhất của bản ngang và hai nếp phế - phúc mạc mạc nằm ở phía sau bên và tạo thành một cấu trúc được gọi là "lỗ" mà thực chất là ống phế - phúc mạc. Sự tồn tại và mở lại của cấu trúc này sẽ hình thành thoát vị hoành bẩm sinh kiểu sau - bên thường gặp.

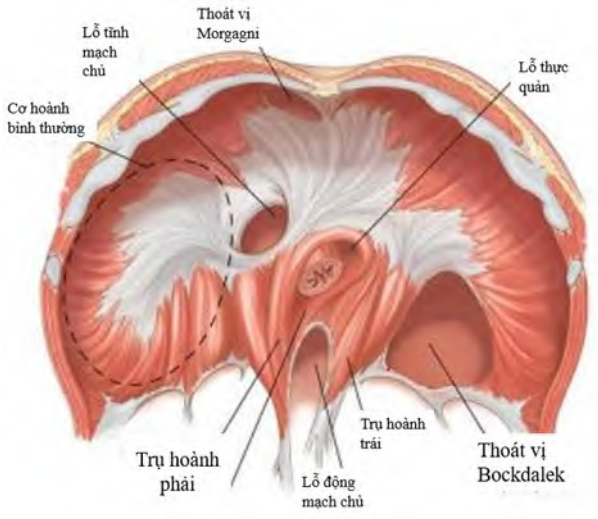
## 5. Giải phẫu sinh lý cơ hoành

Cơ hoành là một cấu trúc giải phẫu gồm phần cơ và phần màng, trên và dưới có hai lá thanh mạc bao phủ. Là một cấu trúc mang nhiều chức năng quan trọng, chỉ gặp ở động vật có vú. Cơ hoành được cấu tạo từ nhiều cơ 2 bụng, gân ở giữa bắt chéo và đan dính vào nhau để tạo nên một bản cân gọi là gân trung tâm. Phần cơ chiếm diện rộng, ở xung quanh, phần gân trung tâm ở giữa có khả năng chun giãn lớn.

Cơ hoành có 3 lỗ: Lỗ tĩnh mạch chủ dưới, lỗ động mạch chủ và lỗ thực quản; và 5 khe, trong đó có hai khe quan trọng về mặt bệnh lý là khe Bochdalek và Morgagni. Khe Bochdalek nằm giữa cung cơ thẳng và cung cơ thắt lưng, hình tam giác, còn gọi là tam giác thắt lưng sườn. Khe Morgagni, giữa bó ức và bó sườn, hay tam giác ức sườn, còn gọi là khe Larry. Đây là các vị trí yếu nhất, rất nghèo tổ chức gân cơ, chỉ được đậy bằng phế mạc và phúc mạc, nên dễ gây thoát vị.

Cơ hoành giữ vai trò chủ yếu trong hoạt động hô hấp. Hoạt động lên xuống của cơ hoành tham gia từ 60 đến 75% dung tích sống, còn lại 25-40% nhờ hoạt động của cơ thành ngực.

Ngoài ra, cơ hoành còn tham gia vào chức năng tuần hoàn: Giúp máu tĩnh mạch hồi lưu, động tác cơ hoành đè ép vào gan và làm cho máu từ gan được đẩy về tĩnh mạch chủ dưới.

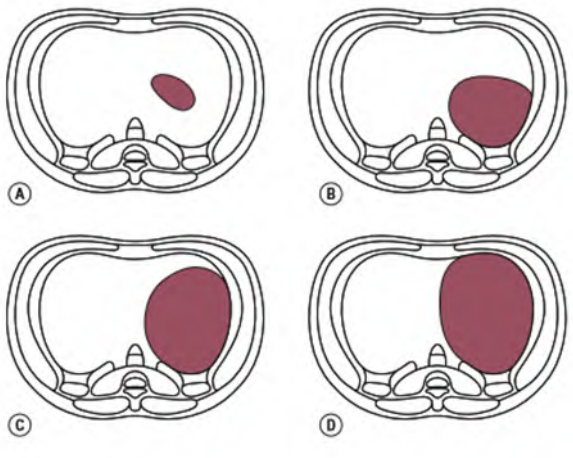



**Hình 2.** Giải phẫu cơ hoành
[Nguồn: Chandrasekharan - 2017]

Chức năng tiêu hoá: Giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Khi cơ hoành co, sẽ ảnh hưởng đến các tạng trong ổ bụng, làm tăng nhu động và tăng bài tiết ống tiêu hóa, gan và tụy. Luồng trào ngược dạ dày thực quản thường ghi nhận ở bệnh nhân tổn thương thần kinh hoành.

## 6. Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh

- Giải phẫu bệnh: Dựa vào quá trình phát triển trong bào thai, có thể mô tả hình thái giải phẫu bệnh của thoát vị hoành. Khiếm khuyết có thể đơn giản từ thiểu sản các sợi cơ (không có lỗ khuyết) đến khuyết nhỏ và không có hoàn toàn cơ hoành một bên. Tổn thương được giải thích bởi sự thiểu sản đến bất sản hoàn toàn 4 cấu trúc cấu tạo nên cơ hoành trong thời kỳ bào thai.




A: Khuyết dưới 10% cơ hoành một bên; B: Khuyết dưới 50% cơ hoành một bên;

C: Khuyết trên 50% cơ hoành một bên; D: Khuyết toàn bộ cơ hoành một bên.

**Hình 3.** Mức độ tổn thương giải phẫu bệnh
[Nguồn: Tsao, 2008]

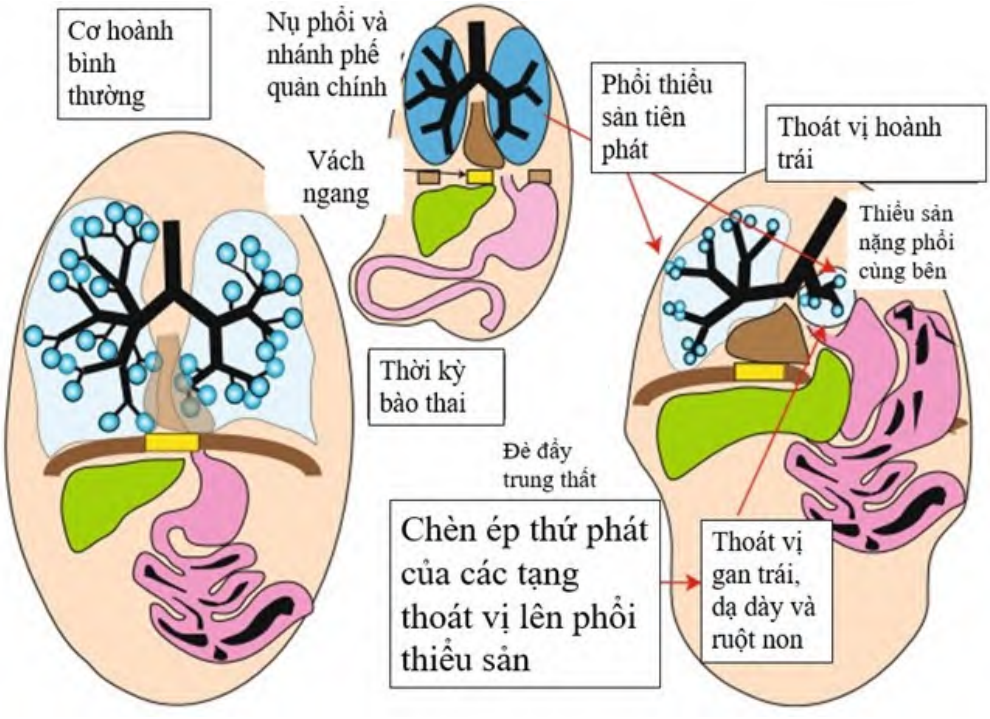
Thiểu sản phổi xuất hiện khi sự phát triển của phổi bị chèn ép bởi khối choán chỗ từ các tạng trong ổ bụng. Thiểu sản phổi trong thoát vị hoành được đặc trưng bởi tình trạng giảm số lượng các nhánh phế quản cũng như số lượng phế nang toàn bộ. Mao mạch phổi tỷ lệ thuận với số lượng tiểu phế quản, vì vậy cũng giảm đi khi thiểu sản phổi.

Tăng áp phổi là hậu quả của tình trạng thiểu sản phổi. Cơ chế do giảm số lượng mạch máu phổi và giường mao mạch, cũng như sự gia tăng sức cản do sự dày lên bất thường của thành mạch.

- Sinh lý bệnh:

Sau sinh, phổi bên bệnh bị chèn ép, trung thất bị đẩy sang bên đối diện, gây tình trạng suy hô hấp. Áp lực âm của khoang màng phổi càng tạo điều kiện cho các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực. Mặt khác, do gắng sức nên trẻ nuốt vào nhiều không khí hơn bình thường, khiến ống tiêu hóa đang thoát vị lên ngực càng giãn hơi và chèn ép vào nhu mô phổi.

Trong thoát vị hoành bẩm sinh, phổi thiểu sản càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu oxy cũng như giảm thải $CO_2$. Do số lượng mao mạch phổi giảm, nên tâm thất phải gia tăng áp lực tống máu đến các giường mao mạch nhỏ hơn bình thường, mà hậu quả là làm tăng áp phổi và tăng áp thất phải.




**Hình 4.** Sinh lý bệnh thoát vị hoành bẩm sinh
[Nguồn: Chandrasekharan, 2017]

## 7. Phân loại thoát vị hoành

Dựa vào vị trí, thoát vị hoành được phân làm 3 loại bao gồm:

- Thoát vị sau bên (thoát vị bochdalek)

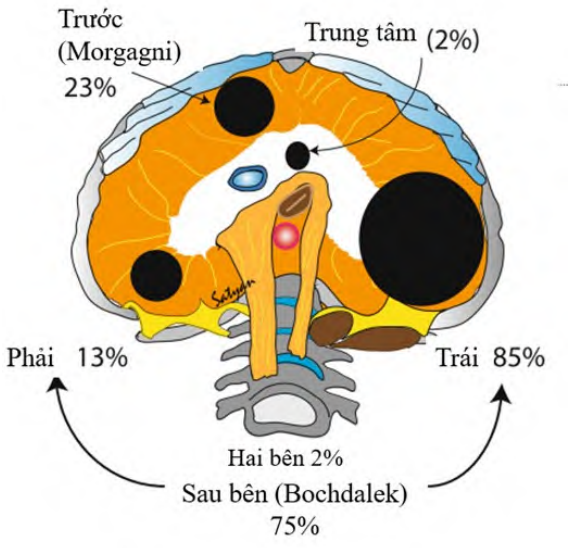
- Thoát vị trước (thoát vị Morgagni)

- Thoát vị trung tâm

### *7.1. Thoát vị sau bên (Bochdalek)*

- Thường gặp nhất, chiếm 75-80%. Phần lớn xảy ra ở bên trái (85%). Gặp ở trẻ sơ sinh với bệnh cảnh suy hô hấp cấp.

- Tạng thoát vị có thể là gan, dạ dày, ruột non, lách. Tiên lượng nặng do thiểu sản phổi và tăng áp lực động mạch phổi.




**Hình 5.** Phân loại thoát vị hoành
[Nguồn: Chandrasekharan, 2017]

***7.2. Thoát vị trước (Morgagni):*** Hiếm gặp, chiếm tỉ lệ 20-25%.

- Bệnh thường biểu hiện ở trẻ lớn, với các triệu chứng đau tức thượng vị, buồn nôn.

- Lỗ thoát vị nằm ở phía trước - trong, bên trái hoặc phải đường giữa. Nếu xảy ra cả hai bên, hai lỗ thoát vị thường hợp nhất thành một lỗ lớn sau xương ức.

- Tạng thoát vị thường là dạ dày, ruột, mạc nối; hiếm khi có gan, lách nằm trong khối thoát vị

***7.3. Thoát vị trung tâm:*** Chiếm tỉ lệ < 2%. Khiếm khuyết xảy ra ở gân trung tâm, cấu trúc cơ ở viền lỗ thoát vị còn nguyên vẹn.

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán trước sinh

Hiện nay phần lớn trẻ thoát vị hoành đều có chẩn đoán trước sinh.

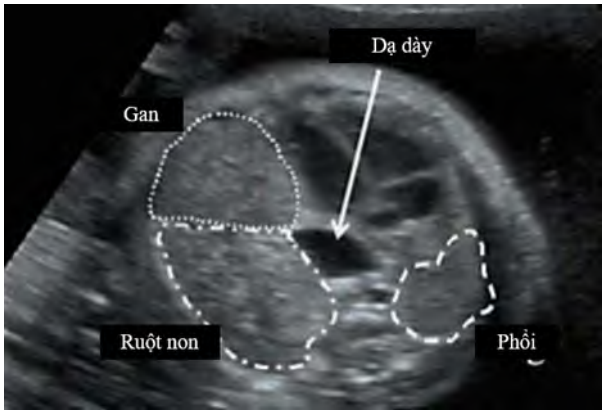
### *1.1. Siêu âm trước sinh*

Là phương pháp thăm dò an toàn, không xâm lấn. Có thể phát hiện bệnh từ tuần 24 của thai kỳ với độ nhạy 40- 70%. Các dấu hiệu gợi ý:

- Mẹ đa ối.

- Hình ảnh dạ dày hay các quai ruột trong ngực, thường là ngực trái.

- Hình ảnh thùy gan trên ngực trong thoát vị hoành phải (khó phân biệt với phổi do có độ cản âm tương đồng)




**Hình 6.** Siêu âm trước sinh chẩn đoán thoát vị hoành [Nguồn: Claus, 2011]

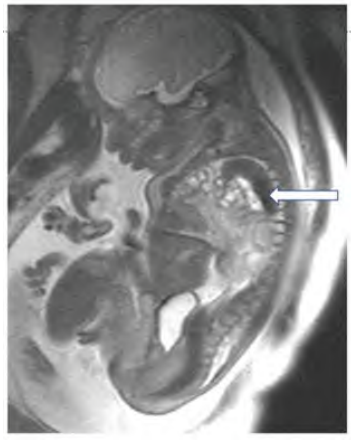
### *1.2. Chụp cộng hưởng từ (MRI)*

- Độ nhạy cao hơn siêu âm trong các trường hợp thoát vị nhỏ, kín đáo.

- Phân biệt được nhu mô phổi với các tạng thoát vị tốt hơn so với siêu âm.

- Tầm soát các dị tật phối hợp.

- Đánh giá được các chỉ số hình thái, có giá trị trong tiên lượng nhằm lựa chọn trung tâm y khoa đủ điều kiện hồi sức và phẫu thuật sơ sinh.



**Hình 7.** Chụp MRI trước sinh chẩn đoán thoát vị hoành [Nguồn: Marlow J, 2013]
Mũi tên: Hình ảnh quai ruột trong lồng ngực

## 2. Chẩn đoán sau sinh

### *2.1. Triệu chứng lâm sàng*

Thời gian khởi phát và mức độ rầm rộ của triệu chứng phụ thuộc vào số lượng tạng thoát vị, mức độ thiểu sản phổi và tăng áp lực động mạch phổi. 80% số trẻ biểu hiện triệu chứng trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, trong bệnh cảnh suy hô hấp cấp tính; 5-25% trẻ biểu hiện triệu chứng muộn, không đặc hiệu.

- Các triệu chứng sớm:

+ Suy hô hấp ngay sau sinh: Trẻ khóc yếu, tím tái, thở rên, nhịp thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

+ Lồng ngực bên bệnh căng phồng, di động kém.

+ Bụng phẳng do phần lớn ống tiêu hoá thoát vị lên ngực.

+ Nghe phổi: Giảm thông khí bên phổi bệnh, phát hiện tiếng nhu động ruột.

+ Mỏm tim bị đẩy lệch sang bên phổi lành.

+ Triệu chứng tiêu hoá: Sonde dạ dày ra máu/ thăm trực tràng có máu trong trường hợp nghẹt dạ dày, nghẹt ruột.

- Các triệu chứng muộn: 5-25% trường hợp bệnh nhi bị thoát vị hoành bẩm sinh xuất hiện triệu chứng ngoài thời kỳ sơ sinh. Các triệu chứng thường không đặc hiệu.

+ Triệu chứng hô hấp: Viêm phổi tái diễn nhiều lần.

+ Triệu chứng tiêu hoá: Đau bụng từng đợt tại thượng vị hoặc hạ sườn, nóng rát sau xương ức. Có thể đau bụng cơn dữ dội, nôn máu hoặc đại tiện phân máu khi tắc ruột do thoát vị nghẹt.

+ Một số trường hợp, bệnh nhi hoàn toàn không có triệu chứng, và chỉ được phát hiện tình cờ lúc đã trưởng thành.

### *2.2. Triệu chứng cận lâm sàng*

- Siêu âm:

+ Là phương tiện thăm dò không xâm lấn, an toàn, rẻ tiền.

+ Mang tính chủ quan, đòi hỏi trình độ chuyên môn của bác sỹ chẩn đoán hình ảnh.

+ Phát hiện hình ảnh ống tiêu hoá, nhu mô gan lách trong lồng ngực.

+ Đánh giá mức độ thiểu sản nhu mô phổi bên bệnh.

+ Khó khăn trong tìm vị trí và đo kích thước lỗ thoát vị.

- X quang ngực - bụng không chuẩn bị:

+ Hình ảnh bóng hơi dạ dày hoặc quai ruột trong lồng ngực.

+ Không quan sát thấy vòm hoành bên bệnh.

+ Trung thất bị đẩy lệch về bên phổi lành.



**Hình 8.** Thoát vị hoành trái trên X quang ngực không chuẩn bị [Nguồn: Tác giả]

- Chụp lưu thông ruột:

+ Hình ảnh thuốc cản quang theo ống tiêu hoá đi lên lồng ngực.

+ Có giá trị chẩn đoán phân biệt với các tổn thương dạng bóng khí khác trên lồng ngực như nang tuyến phổi bẩm sinh, giãn phế nang, u nguyên bào phổi…



**Hình 9.** Thuốc cản quang hiện hình ống tiêu hoá trên lồng ngực [Nguồn: Tác giả]

## III. CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH

- Bệnh nhân có tiền sử siêu âm trước sinh theo dõi thoát vị hoành.

- Sau đẻ suy hô hấp cấp: Tím tái, thở nhanh, rút lõm lồng ngực.

- Lồng ngực bên bệnh di động kém, phổi cùng bên mất thông khí, nghe được tiếng nhu động ruột trong lồng ngực.

- Ống thông dạ dày/ thăm trực tràng có máu trong trường hợp tắc ruột do nghẹt.

- Siêu âm: Hình ảnh bóng hơi của ống tiêu hoá trong lồng ngực.

- Chụp lưu thông ruột: Thuốc cản quang theo ống tiêu hoá lên lồng ngực.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Các bệnh lý bẩm sinh của đường hô hấp

Bao gồm: Nang tuyến phổi bẩm sinh, phổi biệt lập, ứ khí thùy phổi bẩm sinh, giãn phế quản.

- Giống nhau: Có tiền sử siêu âm trước sinh phát hiện bất thường. Hình ảnh tổn thương dạng bóng hơi trong lồng ngực. Biểu hiện suy hô hấp.

- Khác nhau: Không gây suy hô hấp cấp trong 24 giờ đầu sau đẻ. Bụng không lõm, không nghe được tiếng nhu động ruột trên ngực. X quang bụng ngực: Còn hình ảnh bóng hơi dạ dày và các quai ruột trong ổ bụng. Chụp lưu thông ruột: Thuốc cản quang không lên ngực.

### 2. Các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp

- Bao gồm: Áp xe phổi, viêm phổi hoại tử, nang phổi thứ phát.

- Phân biệt bằng: Không có tiền sử sản khoa bất thường. Xuất hiện liên quan đến một đợt nhiễm trùng hô hấp. Bụng không lõm, không nghe được tiếng nhu động ruột

trên ngực. X quang bụng ngực: Còn hình ảnh bóng hơi dạ dày và các quai ruột trong ổ bụng. Chụp lưu thông ruột: Thuốc cản quang không lên ngực.

**3. Các bệnh lý u bướu:** Bao gồm: U nguyên bào phổi màng phổi típ 1 (dạng nang); u quái dạng nang (cystic teratomas).

Phân biệt bằng: Triệu chứng bệnh diễn biến từ từ. Không có triệu chứng tiêu hóa. Hình ảnh Xquang ngực không chuẩn bị là bóng hơi lớn đơn độc đè đẩy trung thất. Chụp lưu thông ruột: Thuốc cản quang không lên ngực.

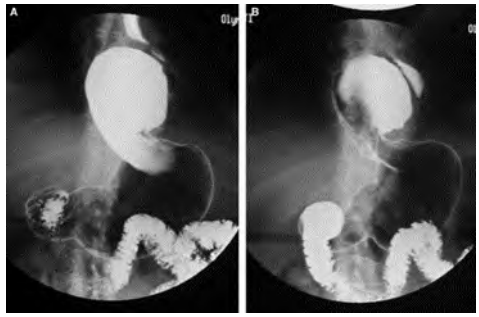
### 4. Thoát vị qua khe thực quản

- Không có tiền sử sản khoa bất thường.

- Không có các triệu chứng về hô hấp.

- Triệu chứng bệnh chủ yếu là triệu chứng tiêu hóa, diễn biến từ từ

- Chụp lưu thông ruột: thuốc cản quang lên lồng ngực, nhưng có hình ảnh tổn thương điển hình:



**Hình 10.** Thoát vị qua khe thực quản
[Nguồn: Cuenca - Abente F, 2006]

+ Thoát vị trượt: Hình ảnh tâm vị nằm trong lồng ngực

+ Thoát vị cạnh thực quản: Hình ảnh túi cản quang nằm trong ngực, ngay phía trước thực quản.

## V. ĐIỀU TRỊ

Nguyên tắc điều trị: Phẫu thuật.

Quan niệm về điều trị thoát vị hoành đã có nhiều thay đổi theo thời gian. Trước đây, thoát vị hoành được coi là một cấp cứu ngoại khoa tối cấp, cần phẫu thuật ngay sau khi chẩn đoán xác định. Tuy nhiên chiến lược này dẫn tới tỉ lệ tử vong cao, vì vậy các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những rối loạn sinh lí bệnh và thay đổi kế hoạch điều trị: thay vì tiến hành phẫu thuật tức thì, ngày nay thoát vị hoành được coi là một *cấp cứu nội khoa* và *phẫu thuật có trì hoãn*.

Phẫu thuật cấp cứu chỉ đặt ra trong trường hợp thoát vị hoành kèm biến chứng xoắn dạ dày, tắc ruột do nghẹt.

### 1. Điều trị trước phẫu thuật

- Mục tiêu: Ổn định tình trạng hô hấp tuần hoàn và hạ áp lực động mạch phổi.

- Những việc cần làm:

+ Đặt nội khí quản, thở máy xâm nhập (chống chỉ định thông khí qua mặt nạ khiến hơi vào đường tiêu hóa gây tăng chèn ép nhu mô phổi) duy trì $SaO_2 > 90\%$ và $PaCO_2 < 60$ mmHg. Nếu tình trạng không cải thiện, sử dụng máy thở dao động cao tần để nhanh chóng thải $CO_2$ và ổn định tình trạng hô hấp.

+ Đặt lưu ống thông dạ dày, nhịn ăn nuôi dưỡng tĩnh mạch.

+ Đặt catherter động mạch và tĩnh mạch trung tâm nhằm theo dõi huyết áp và áp lực tĩnh mạch trung tâm.

+ Hạ áp lực động mạch phổi bằng các thuốc ức chế thụ thể α, chẹn kênh calci, chất đối kháng thụ thể endothelin; sử dụng Nitric oxide (NO) giúp cải thiện hiệu quả độ bão hòa oxy máu.

+ Điều chỉnh rối loạn nước điện giải và thăng bằng kiềm toan.

+ Dùng kháng sinh dự phòng.

+ Ủ ấm, tránh hạ thân nhiệt.

## 2. Phẫu thuật

### *2.1. Thời điểm phẫu thuật*

- Việc ổn định nội khoa trước mổ giúp cải thiện tuần hoàn thai nhi, tăng độ đàn hồi của phổi và giảm sức cản của mạch máu; ngoài ra, đây cũng là thời gian sàng lọc, phát hiện những dị tật phối hợp giúp tiên lượng và dự kiến kế hoạch phẫu thuật.

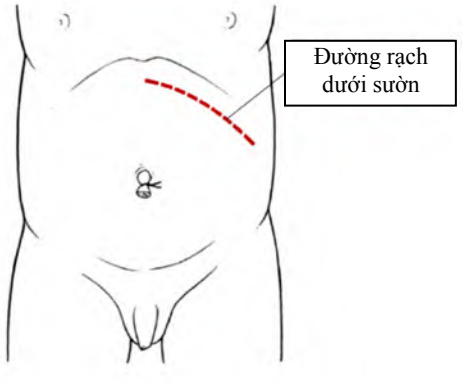
- Thời điểm phẫu thuật đặt ra phụ thuộc từng người bệnh cụ thể, điều kiện từng trung tâm. Nhiều nghiên cứu đồng thuận rằng chỉ nên phẫu thuật khi áp lực động mạch phổi ổn định, nhu cầu oxy và áp lực đường thở giảm đến mức tối thiểu.

### *2.2. Các phương pháp phẫu thuật*

**A. Phẫu thuật quy ước: Mổ mở đường bụng**

*Ưu điểm*: Dễ đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng, dễ phát hiện và xử lý các bất thường phối hợp trong ổ bụng; dễ di động mép sau lỗ thoát vị, làm vững đường khâu.

*Nhược điểm*: Khó xử lý trong trường hợp tạng thoát vị dính với thành ngực hoặc phổi (cần phối hợp thêm đường mở ngực trong trường hợp đưa tạng thoát vị xuống bụng khó khăn); sang chấn, chảy máu, tổn thương cơ thành bụng, sẹo xấu.




**Hình 11.** Đường mổ dưới sườn
[Nguồn: Kuroda, 2016]

*Các bước tiến hành:*

- Vô cảm: Gây mê nội khí quản.

- Tư thế: Nằm ngửa, độn dưới ức.

- Đường rạch: Đường dưới sườn.

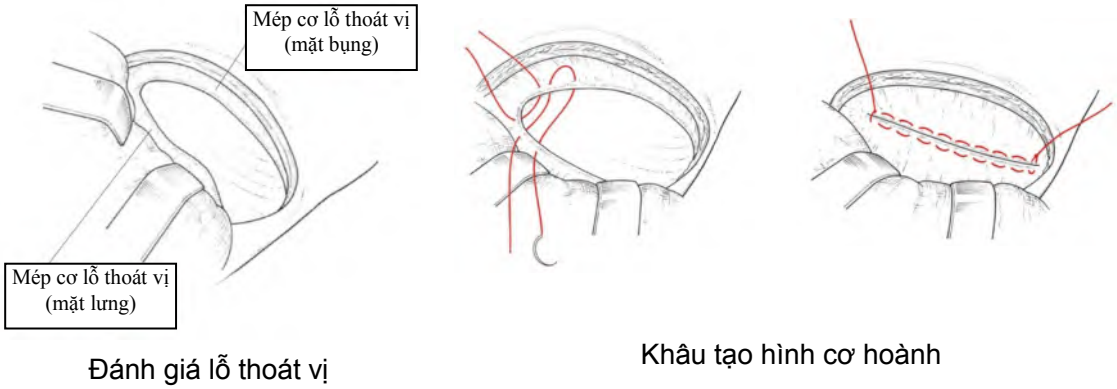
- Xử trí tổn thương:

+ Đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng theo thứ tự: ruột non, đại tràng, dạ dày, và gan/ lách sau cùng. Kiểm tra và xử trí tạng thóat vị theo mức độ tổn thương: Đụng dập nhu mô gan, lách; rách thanh cơ, hoại tử ống tiêu hóa, tụ máu mạc treo…

+ Bộc lộ và đánh giá lỗ thoát vị:

• Vị trí: Sau bên/ trước/ trung tâm. Khoảng cách với mặt trong cung sườn.

• Kích thước lỗ thoát vị và độ dày mép cơ.

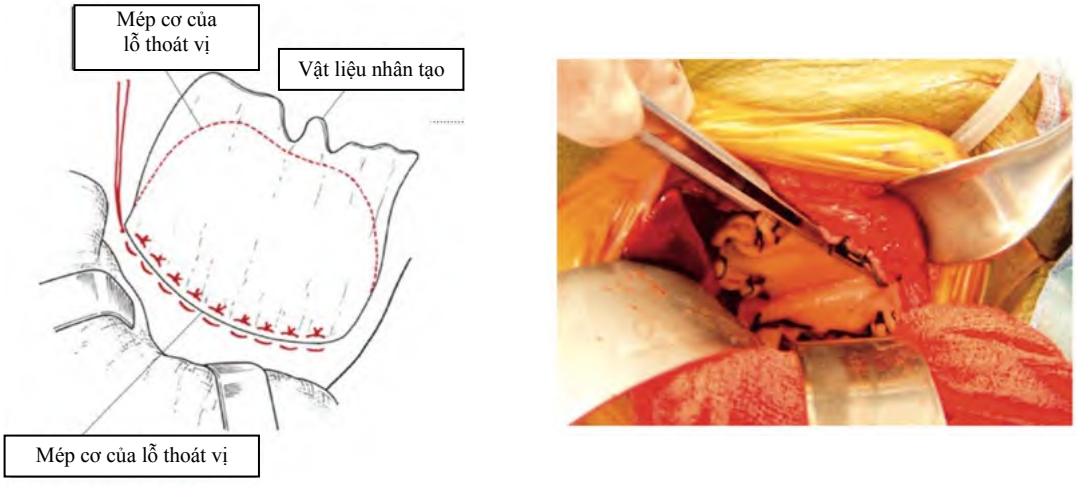



**Hình 12.** Đánh gia khâu lỗ thoát vị [Nguồn: Kuroda, 2016]

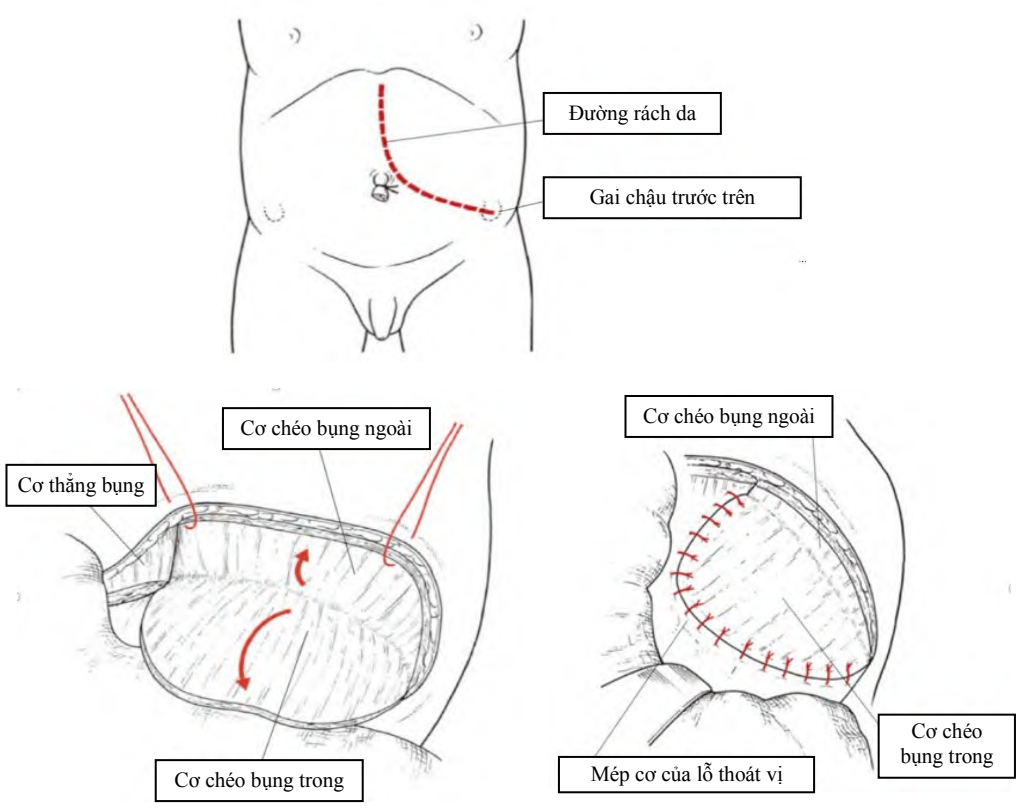
+ Phục hồi cơ hoành: Kỹ thuật phụ thuộc vào vị trí lỗ thoát vị, độ dày mép cơ.

• Lỗ thoát vị nhỏ, không sát thành ngực, mép cơ dày dặn, tiên lượng đường khâu không căng: Khâu trực tiếp bằng các mũi chỉ rời không tiêu (Hình 12).

• Lỗ thoát vị lớn, sát thành ngực, mép cơ mỏng, tiên lượng đường khâu căng: Sử dụng mảnh ghép thay thế (tự thân hoặc nhân tạo) (Hình 13,14).




**Hình 13.** Tạo hình cơ hoành sử dụng miếng vá nhân tạo [Nguồn: Kuroda, 2016]




**Hình 14.** Tạo hình cơ hoành sử dụng miếng vá tự thân [Nguồn: Kuroda, 2016]

+ Phát hiện và xử trí các dị tật phối hợp trong ổ bụng (nếu có).

+ Đóng bụng: Trường hợp ổ bụng nhỏ, tạng thoát vị lớn (thùy gan phải, lách, đại tràng), khi đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng có thể gây tăng áp lực ổ bụng, khi đó có thể:

- Chỉ đóng da, khâu phục hồi cân cơ thành bụng sau 1-2 tuần.
- Đặt túi silo, tạo hình thành bụng thì hai sau 1 tuần.

**B. Phẫu thuật nội soi ổ bụng**

*Ưu điểm*: Dễ đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng, dễ phát hiện và xử lý các bất thường phối hợp trong ổ bụng. Ít ảnh hưởng huyết động do bơm khí vào ổ bụng, không tăng áp lực khoang màng phổi. Ít sang chấn, giảm đau, thẩm mỹ.

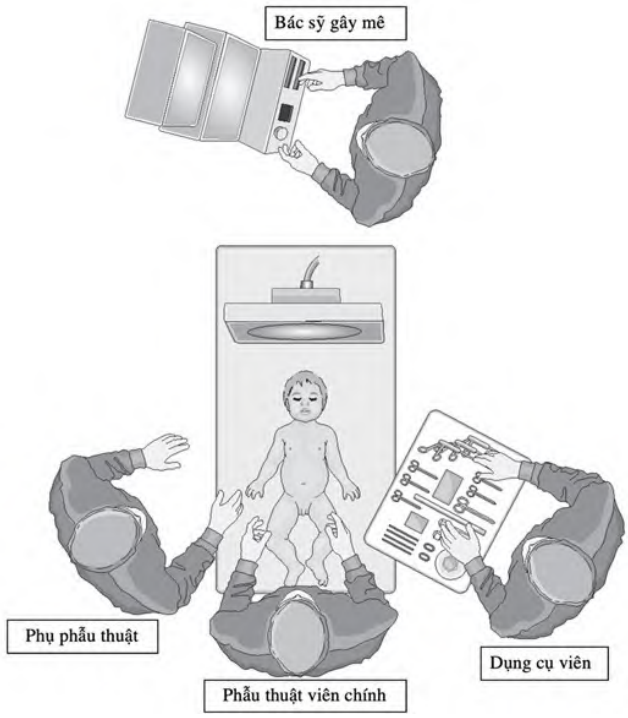
*Nhược điểm*: Khó xử lý tổn thương trong trường hợp tạng thoát vị dính với thành ngực hoặc phổi, khâu phục hồi cơ hoành khó khăn trong trường hợp thoát vị hoành phải với tạng thoát vị là thùy gan phải.

*Các bước tiến hành*:

- Vô cảm: Gây mê nội khí quản.

- Tư thế: Nằm ngửa, độn dưới ức.

- Bố trí các vị trí như hình 15.




**Hình 15.** Bố trí phòng phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình cơ hoành [Nguồn: Blinman, 2008]

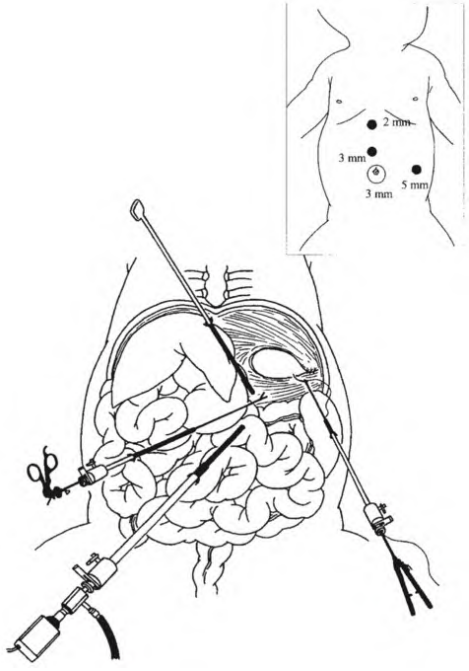
- Vị trí đặt trocar: Camera ở rốn, 1 dưới mũi ức, 1 ở hạ sườn trái.

- Xử trí thương tổn:

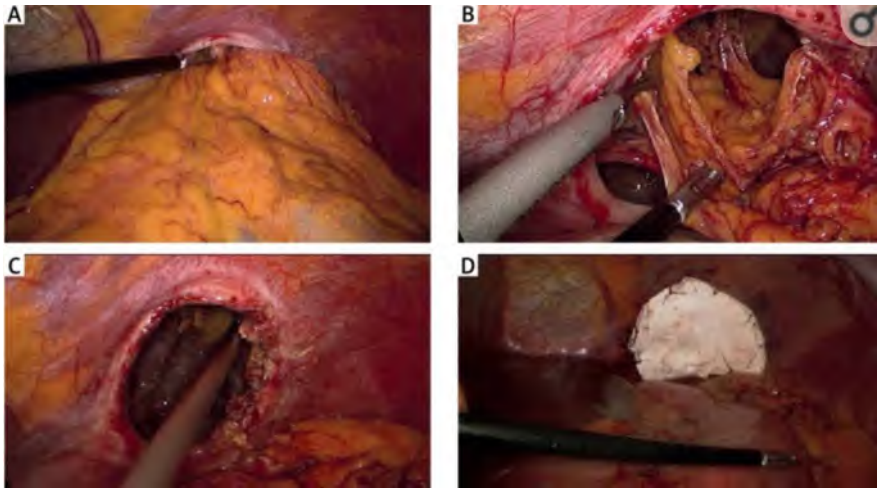
+ Đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng.

+ Bộc lộ, đánh giá vị trí, kích thước, độ dày mép cơ của lỗ thoát vị.

+ Khâu phục hồi cơ hoành trực tiếp hoặc sử dụng miếng và nhân tạo.




**Hình 16.** Vị trí đặt trocar trong phẫu thuật nội soi ổ bụng tạo hình cơ hoành[Nguồn: Marcelo F, 2003]




**Hình 17.** Phẫu thuật nội soi ổ bụng điều trị thoát vị hoành [Nguồn: Jee T, 2017]

A: Đánh giá tổn thương tạng thoát vị là dạ dày và mạc nối lớn; B: Đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng; C: Đánh giá lỗ thoát vị; D: Tạo hình cơ hoành bằng miếng vá nhân tạo.

### C. Phẫu thuật nội soi lồng ngực

Phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị thoát vị hoành bẩm sinh lần đầu tiên được Becmeur báo cáo năm 2001.

*Ưu điểm*: Ít sang chấn, giảm đau, thẩm mỹ. Đánh giá được mức độ thiểu sản của nhu mô phổi. Dễ xử lý trong trường hợp tạng thoát vị dính vào phổi hoặc thành ngực.

*Nhược điểm:* Khó khăn trong gây mê hồi sức (do bệnh nhân phải chịu bơm khí làm tăng áp lực khoang màng phổi, gây đè ép nhu mô phổi và trung thất); khó khăn trong đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng. Không phát hiện và xử lý được các dị tật kèm theo của đường tiêu hoá (ruột quay dở dang, túi thừa Meckel…).

*Lựa chọn bệnh nhân* trong phẫu thuật nội soi: Tùy vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên và bác sỹ gây mê hồi sức của từng trung tâm. Các yếu tố đánh giá bao gồm: Cân nặng, mức độ tăng áp động mạch phổi, áp lực đường thở, các dị tật tim bẩm sinh kèm theo.

**Bảng 1:** Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị hoành

| |
|---|
| - Cân nặng ≥ 2,5kg |
| - Áp lực đỉnh khi hít vào < 24mmHg. |
| - Không tăng áp động mạch phổi trên lâm sàng và siêu âm. |
| - Không có dị tật tim bẩm sinh phức tạp. |
| - Tạng thoát vị không có dạ dày |

*Các bước tiến hành:*

- Vô cảm: Gây mê nội khí quản.

- Tư thế: Nằm nghiêng 90 độ về bên phổi lành, độn cao ngực.



**Hình 18.** Tư thế bệnh nhân [Nguồn: Tác giả]

- Đặt 03 trocar 5mm vào khoang màng phổi tại các vị trí:

+ Trocar 1 (cho camera): Khoang liên sườn 3 đường nách giữa (dưới đỉnh xương bả vai).

+ Trocar 2, 3 (cho dụng cụ): Khoang liên sườn 4 hoặc 5 đường nách trước và sau.

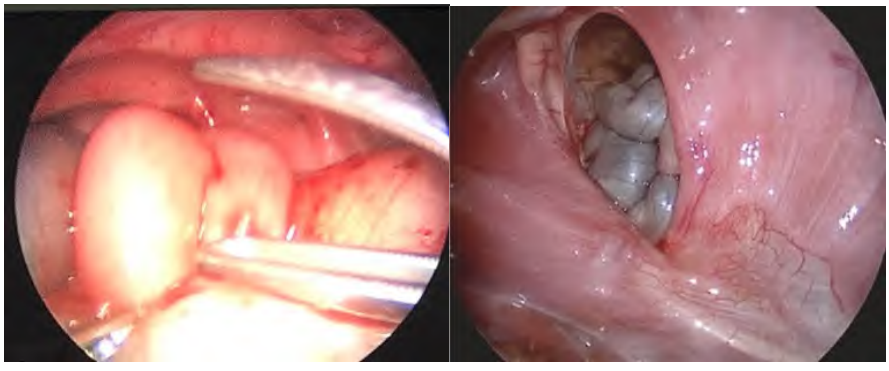
Nguyên tắc: Phẫu thuật viên, camera và cơ hoành nằm trên một đường thẳng.



**Hình 19.** Vị trí đặt Troca [Nguồn: Tác giả]

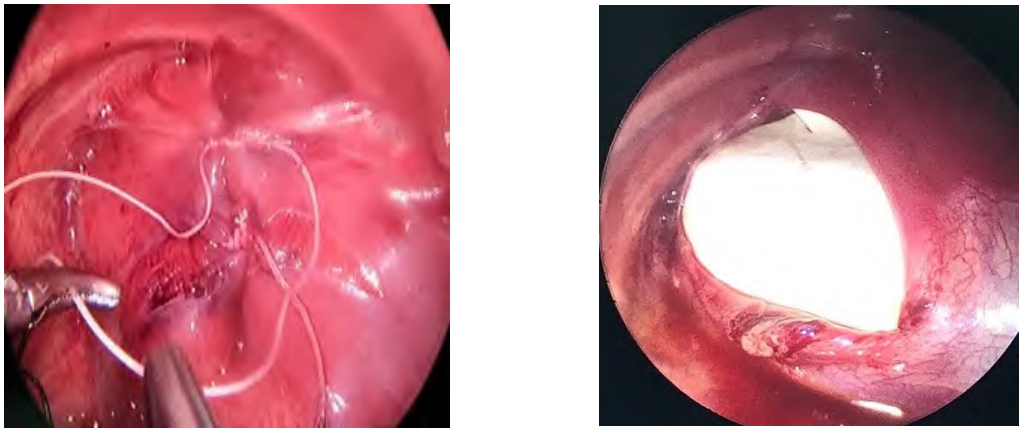
- Xử lý tổn thương:

+ Đánh giá tạng thoát vị, đưa tạng thoát vị trở lại ổ bụng.



**Hình 20.** Đưa tạng lại ổ bụng [Nguồn: Tác giả]

+ Phục hồi cơ hoành: Tùy vào vị trí và kích thước lỗ thoát vị: Khâu trực tiếp hoặc sử dụng miếng vá.



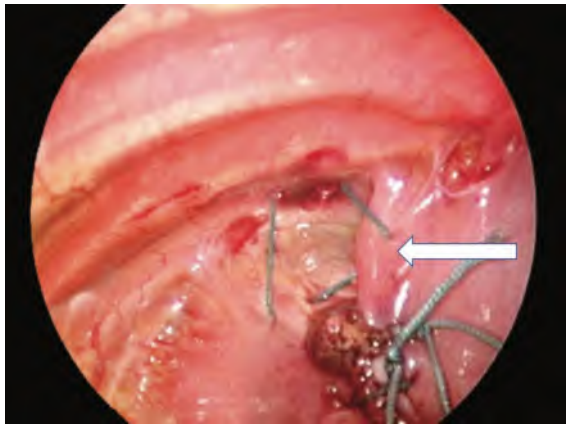
A B

**Hình 21.** Tạo hình cơ hoành [Nguồn: Tác giả]

A: Tạo hình cơ hoành bằng chỉ không tiêu;

B: Tạo hình cơ hoành sử dụng miếng vá nhân tạo.

Có thể khâu cố định cơ hoành vào thành ngực trong trường hợp hai mép cơ cách xa nhau.



**Hình 22.** Mũi khâu hình chữ U cố định hai mép cơ hoành vào thành ngực [Nguồn: Nguyễn Thanh Liêm, 2011]

- Đặt dẫn lưu màng phổi: Không phải chỉ định thường quy. Chỉ thực hiện khi có chảy máu hoặc rò khí phế mạc.

## 3. Điều trị sau phẫu thuật

- Tiếp tục thở máy, điều chỉnh giảm chỉ số máy đến rút ống nội khí quản khi phổi nở tốt và nhu cầu oxy hỗ trợ giảm.

- Oxy hóa máu bằng màng ngoài cơ thể (Extracorporeal membrane oxygenation-ECMO) trong trường hợp tình trạng hô hấp tuần hoàn không cải thiện, giảm oxy mô nặng có biểu hiện suy đa tạng sau khi đã sử dụng máy thở cao tần và thuốc vận mạch liều cao.

**Bảng 2:** Chỉ định ECMO cho bệnh nhân thoát vị hoành.

| Chỉ định | Chống chỉ định |
|---|---|
| 1. Chỉ số oxy hóa máu (OI) ≥ 40<br>2. Tăng áp phổi nặng và giảm oxy máu tiến triển không cải thiện dù đã can thiệp nội khoa tối đa.<br>3. Giảm oxy mô nặng có biểu hiện suy đa tạng | 1. Xuất huyết nội sọ.<br>2. Cân nặng lúc sinh < 2kg<br>3. Tuổi thai < 34 tuần<br>4. Bất thường nhiễm sắc thể nặng<br>5. Dị tật bẩm sinh phối hợp nặng. |

- Kháng sinh, giảm đau, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

- Bơm sữa qua sonde khi trẻ có lưu thông tiêu hóa.

- Điều chỉnh rối loạn nước điện giải, thăng bằng kiềm toan.

- Ủ ấm, tránh hạ thân nhiệt.

- Xquang ngực mỗi 24h/lần đánh giá độ nở phổi.

- Chăm sóc vết mổ.

- Chăm sóc dẫn lưu ngực, rút dẫn lưu khi phổi nở tốt, dẫn lưu không ra thêm dịch khí sau 48 giờ.

- Phát hiện và xử trí biến chứng sau mổ.

## VI. KẾT QUẢ VÀ THEO DÕI NGƯỜI BỆNH

### 1. Tiêu chuẩn ra viện

- Lâm sàng: Trẻ không suy hô hấp, không có tình trạng nhiễm trùng, phổi thông khí tốt, vết mổ khô.

- Cận lâm sàng: X quang ngực: Cơ hoành vị trí bình thường, phổi nở sát thành ngực, không tràn dịch tràn khí màng phổi.

### 2. Biến chứng

#### *2.1. Biến chứng sớm*

- Tràn khí màng phổi:

+ Nguyên nhân: Áp lực đường thở quá cao trong khi nhu mô phổi nở chưa tốt, độ đàn hồi kém, dẫn tới vỡ phế nang và rò khí phế mạc.

+ Xử trí: Hạ áp lực đường thở, đặt dẫn lưu màng phổi.

- Viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết:

+ Nguyên nhân: Thở máy kéo dài, ứ đọng đờm dãi do xẹp phổi.

+ Xử trí: Kháng sinh, chăm sóc nội khí quản, cai máy sớm.

- Tắc ruột:

+ Nguyên nhân: Dính quai ruột vào đường khâu cơ hoành.

+ Xử trí: Mổ mở đường bụng gỡ dính ruột, khâu lại cơ hoành và xử trí quai ruột dính.

- Thoát vị hoành tái phát:

+ Nguyên nhân: Lỗ thoát vị lớn, vị trí sát thành ngực, phẫu tích mép cơ không đủ di động, đường khâu căng.

+ Xử trí: Phẫu tích mép cơ đủ rộng rãi, khâu tái tạo cơ hoành sử dụng miếng vá nhân tạo và cố định đường khâu vào thành ngực.

### *2.2. Biến chứng muộn*

- Viêm phổi tái diễn: Gặp ở 26 - 39% trường hợp, hay gặp ở trẻ < 3 tuổi.

- Trào ngược dạ dày thực quản: gặp ở 60% trường hợp. Thường gặp ở các bệnh nhân thoát vị dạ dày. Điều trị nội khoa là chủ yếu, phẫu thuật tạo van chống trào ngược trong 15% trường hợp.

- Bất thường về phát triển cơ xương: Dị dạng lồng ngực, cong vẹo cột sống gặp ở 21 - 48% trường hợp. Đa số biểu hiện triệu chứng ở mức độ nhẹ, không cần can thiệp ngoại khoa.

## 3. Giáo dục sức khoẻ

- Hướng dẫn gia đình thường xuyên giữ ấm, vệ sinh đường hô hấp trên cho trẻ.

- Hẹn khám định kỳ (lâm sàng, X quang ngực) mỗi 3 tháng/lần.

- Hướng dẫn theo dõi, phát hiện các triệu chứng của thoát vị hoành tái phát, tắc ruột do dính…

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Tsao K. (2014). *Ashcraft's Pediatric surgery*.
2. Langham MR, Jr., Kays DW, Ledbetter DJ, Frentzen B, Sanford LL, Richards DS. (1996). *Congenital diaphragmatic hernia. Epidemiology and outcome.* Clin Perinatol 23 (4), 671-88.
3. Chandrasekharan PK, Rawat M, Madappa R, Rothstein DH, Lakshminrusimha S. (2017). *Congenital Diaphragmatic hernia - a review.* Maternal Health, Neonatology and Perinatology 3 (1), 6.
4. Bollmann R, Kalache K, Mau H, Chaoui R, Tennstedt C. (1995). *Associated malformations and chromosomal defects in congenital diaphragmatic hernia.* Fetal Diagn Ther 10 (1), 52-9.
5. Stoll C, Alembik Y, Dott B, Roth MP. (2008). *Associated malformations in cases with congenital diaphragmatic hernia*. Genet Couns 19 (3), 331-9.

6. D. A. (1941). *Incidence of congenital diaphragmatic hernia in the young of rats bred on a diet deficient in Vitamin A.* Am J Dis Child 62, 888-9.

7. Waller DK, Tita ATN, Werler MM, Mitchell AA. (2003). *Association between prepregnancy maternal body mass index and the risk of having an infant with a congenital diaphragmatic hernia.* Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology 67 (1), 73-6.

8. Witters I, Legius E, Moerman P, Deprest J, Van Schoubroeck D, Timmerman D, et al. (2001). *Associated malformations and chromosomal anomalies in 42 cases of prenatally diagnosed diaphragmatic hernia.* Am J Med Genet 103 (4), 278-82.

9. Tenbrinck R, Tibboel D, Gaillard JL, Kluth D, Bos AP, Lachmann B, et al. (1990). *Experimentally induced congenital diaphragmatic hernia in rats.* J Pediatr Surg 25 (4), 426-9.

10. Tsao K, Lally KP. (2008). *The Congenital Diaphragmatic Hernia Study Group: a voluntary international registry.* Semin Pediatr Surg 17 (2), 90-7.

11. Claus F, Sandaite I, DeKoninck P, Moreno O, Cruz Martinez R, Van Mieghem T, et al. (2011). *Prenatal anatomical imaging in fetuses with congenital diaphragmatic hernia.* Fetal Diagn Ther 29 (1), 88-100.

12. Marlow J, Thomas J. (2013). *A review of congenital diaphragmatic hernia.* Australas J Ultrasound Med 16 (1), 16-21.

13. Cuenca-Abente F, Parra JD, Oelschlager BK. (2006). *Laparoscopic sleeve gastrectomy: an alternative for recurrent paraesophageal hernias in obese patients.* Jsls 10 (1), 86-9.

14. Kuroda T. (2016). *Congenital Diaphragmatic Hernia and Diaphragmatic Eventration. Operative General Surgery in Neonates and Infants*. p. 129-34.

15. Blinman TA, Rothenberg, S.S. (2008). *Laparoscopic Repair of Diaphragmatic Defects: Congenital Diaphragmatic Hernia (of Bochdalek) and Eventration*. (2008) Laparoscopic Repair of Diaphragmatic Defects: Congenital Diaphragmatic Hernia (of Bochdalek) and Eventration. Endoscopic Surgery in Infants and Children p. 569- 73.

16. Marcelo. (2003). *Video-Assisted Repair of Diaphragmatic Defects.* Pediatric Laparoscopy p. 228.

17. Jee Y. (2017). *Laparoscopic diaphragmatic hernia repair using expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) for delayed traumatic diaphragmatic hernia.* Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 12 (2), 189-93.

18. Becmeur F, Jamali RR, Moog R, Keller L, Christmann D, Donato L, et al. (2001). *Thoracoscopic treatment for delayed presentation of congenital diaphragmatic hernia in the infant.* Surgical Endoscopy 15 (10), 1163-6.

19. Liem NT. (2003). *Thoracoscopic surgery for congenital diaphragmatic hernia: a report of nine cases*. Asian J Surg 26 (4), 210-2.

20. Liem NT, Nhat LQ, Tuan TM, Dung le A, Ung NQ, Dien TM. (2011). *Thoracoscopic repair for congenital diaphragmatic hernia: experience with 139 cases.* J Laparoendosc Adv Surg Tech A 21 (3), 267-70.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Trình bày đặc điểm giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh và phân loại của thoát vị hoành bẩm sinh?

**Câu 2.** Trình bày chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt, phân loại thoát vị hoành bẩm sinh?

**Câu 3.** Trình bày nguyên tắc điều trị thoát vị hoành bẩm sinh?

**Câu 4.** Trình bày quy trình mổ mở điều trị thoát vị hoành bẩm sinh?

**Câu 5.** Trình bày quy trình mổ nội soi điều trị thoát vị hoành bẩm sinh?

# HẸP PHÌ ĐẠI MÔN VỊ

*ThS. Vũ Hồng Tuân, TS. Nguyễn Việt Hoa*

## MỤC TIÊU

*1. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh hẹp phì đại môn vị.*

*2. Phân tích được các chẩn đoán phân biệt của bệnh hẹp phì đại môn vị.*

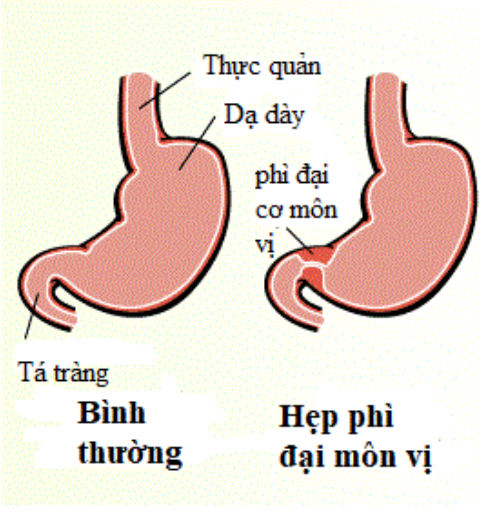
*3. Trình bày được nguyên tắc điều trị bệnh hẹp phì đại môn vị.*

*4. Thực hiện đúng quy trình phẫu thuật mở cơ môn vị trong điều trị hẹp phì đại môn vị.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Khái niệm

Hẹp môn vị phì đại (HPĐMV) được định nghĩa là sự dày lên dần dần của cơ môn vị. Sự phì đại này liên quan đến một khu vực giải phẫu được xác định rõ, kéo dài từ phần cuối của hang vị dạ dày đến tá tràng. Nôn là dấu hiệu đầu tiên của bệnh.




**Hình 1:** Hình ảnh hẹp phì đại môn vị. [Nguồn: Dobremez, 2005]

### 2. Lịch sử bệnh

Bệnh HPĐMV được phát hiện và mô tả từ những năm 1700. Blair là người đầu tiên mô tả bệnh hẹp phì đại môn vị trên một trẻ sơ sinh năm 1917.

Năm 1988, Hirschprung mô tả chi tiết về bệnh này ở 2 bệnh nhi và ông cho rằng nguyên nhân là bẩm sinh nên gọi là hẹp phì đại môn vị bẩm sinh.

Năm 1908, Duford và Fredet thực hiện phẫu thuật xẻ dọc cơ môn vị ngoài niêm mạc và khâu ngang cơ môn vị để điều trị bệnh.

Năm 1912, Ramstedt cho rằng chỉ cần xẻ dọc cơ môn vị là đủ, không cần khâu. Từ đó phẫu thuật Fredet - Ramstedt là phẫu thuật chính để điều trị bệnh HPĐMV.

## 3. Dịch tễ học

Hẹp phì đại môn vị là một cấp cứu khá thường gặp ở trẻ em. Bệnh chiếm tỷ lệ 1/1000 trẻ mới sinh, ở một số nghiên cứu của châu Âu thì tần suất gặp bệnh 2 - 3/1000 và gặp ở trẻ trai nhiều hơn gái với tỷ lệ khoảng 3,7/1. Tỷ lệ mắc bệnh cao trong dân số da trắng, rất thấp trong những người châu Á, dân số da màu có tỷ lệ mắc bệnh trung bình.

Khoảng trống sau sinh thường gặp ở các trường hợp bệnh (95% các trường hợp), và thời gian là thường sau 3 tuần đến 3 tháng. Nghiên cứu của Walgren trên 1000 trẻ trai cho chụp dạ dày cản quang ngay sau sinh thì thấy không có bất thường, theo dõi tiếp thì có 5 trẻ bị HPĐMV. Hay một nghiên cứu khác siêu âm bụng cho 1400 trẻ sau sinh thì không thấy bất thường, sau đó có 9 trẻ bị HPĐMV. Điều này nói lên bệnh lý HPĐMV không phải là bệnh bẩm sinh.

Bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền gia đình và yếu tố môi trường. Các nghiên cứu thấy rằng bệnh gặp thường xuyên hơn vào mùa xuân và mùa thu. Khả năng mắc bệnh gặp nhiều ở con trai đầu lòng, nhóm máu ABO, người thân trong gia đình đã từng mắc bệnh (trẻ có mẹ mắc bệnh có nguy cơ gặp nhiều hơn có cha mắc bệnh). Yếu tố môi trường còn ghi nhận là chế độ dinh dưỡng (uống sữa công thức), sử dụng thuốc Erythromycine, đặt ống thông dạ dày có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

## 4. Giải phẫu bệnh

- Đại thể: HPĐMV biểu hiện là khối cơ trắng kích thước 2 - 2,5cm chiều dài và 1 - 1,5cm đường kính. Khối u cơ chắc, ranh giới rõ. Các mạch máu của môn vị bị kéo dài và dát mỏng. Khối u ranh giới không rõ ràng và nhỏ dần về phía dạ dày. Về phía tá tràng thấy rõ sự thay đổi màu sắc giữa u cơ và tá tràng.

- Vi thể: Thấy đồng thời cả sự phì đại (tăng kích thước) và tăng sản (tăng số lượng) các sợi cơ môn vị. Sự thay đổi không chỉ ở các cơ tròn môn vị mà ở tất cả các thành phần: nguyên bào sợi, fibronectin, proteoglycan chondroitin sulfate, desmin, elastin, và collagen, còn kèm phì đại lớp niêm mạc, các sợi thần kinh.

## 5. Nguyên nhân gây bệnh

Trong quá trình phân tích bệnh lý hẹp phì đại môn vị, các tác giả đã thấy bệnh có các yếu tố sau:

- Sự non nớt về cấu trúc của môn vị, với sự gia tăng của desmin và sự suy giảm các sợi thần kinh được đánh dấu bằng GDNF (yếu tố tế bào thần kinh đệm có nguồn gốc từ tế bào thần kinh đệm).

- Sự gia tăng các sợi đàn hồi, elastin và collagen chịu trách nhiệm cho hình thành "sụn" của môn vị.

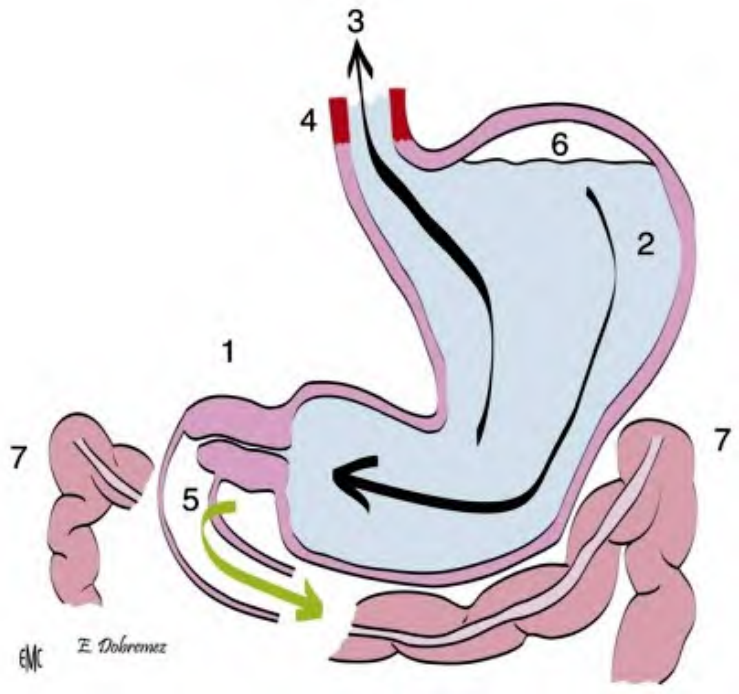
- Biểu hiện gia tăng của EGF19 (yếu tố tăng trưởng biểu bì), TGF-a (yếu tố tăng trưởng biến đổi), IGF-1 (yếu tố tăng trưởng giống insulin) hoặc thậm chí là protein của ma trận ngoại bào.

- Giảm biểu hiện của nNOS (các thụ thể tiếp nhận nitric oxide) trong các sợi thần kinh của môn vị.

- Giảm biểu hiện của VIP (peptide vận mạch đường ruột), CGRP (peptide liên quan đến gen calcitonin) và chất P (chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến co thắt cơ môn vị) xuất hiện với nồng độ cao gây co thắt môn vị mạn tính.

## 6. Sinh lý bệnh

Sau thời gian "khoảng trống sau sinh" trẻ đột ngột xuất hiện nôn vọt. Khối u cơ ngăn không cho dịch mật trào lên nên chất nôn không có dịch mật và cản trở dịch thức ăn, dịch dạ dày đi xuống làm dạ dày giãn to. Thường nôn sau một lúc bú mẹ.




**Hình 2:** Sinh lý bệnh của hẹp môn vị phì đại. [Nguồn: Dobremez, 2005]

1. Khối u cơ của môn vị tạo ra một trở ngại trên đường tiêu hóa; 2. Các cơn co thắt dạ dày tạo thành một sóng nhu động, tiếp giáp với chướng ngại vật; 3. Các nhu động phản hồi lại gây nôn sau khi cho con bú một khoảng thời gian; 4. Trào ngược nhiều lần của dịch tiết dạ dày có tính acid dẫn đến viêm thực quản dạ dày; 5. Dịch mật đi xuống dưới do đó không nôn dịch mật; 6. Dạ dày giãn, có mức dịch khí; 7. Đại tràng ngang bị đẩy thấp xuống.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Triệu chứng cơ năng

- Khoảng trống sau sinh: Là khoảng thời gian sau khi sinh trẻ ăn uống hoàn toàn bình thường đến lúc xuất hiện nôn.

- Mặc dù các triệu chứng của hẹp phì đại môn vị có thể xuất hiện sớm ngay sau khi sinh hoặc rất muộn, thậm chí sau 5 tháng nhưng nói chung ở đa số bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sau một khoảng trống từ 3 đến 4 tuần. Trẻ đẻ non triệu chứng xuất hiện muộn hơn.

- Nôn có các biểu hiện rất đặc hiệu:

+ Nôn xuất hiện muộn sau bữa ăn.

+ Nôn vọt, nôn thành tia, nôn dễ dàng, số lượng nhiều hơn bữa ăn vào.

+ Nôn ra sữa, cặn sữa.

+ Nôn xuấu hiện kèm theo một số triệu chứng:

- Đứa trẻ rất đói, thèm bú.
- Giảm cần liên quan đến mất nước, suy dinh dưỡng.
- Đại tiện ít đi.

Đôi khi chất nôn có màu nâu do các mạo mạch của dạ dày và thực quản bị vỡ do viêm trào ngược dạ dày thực quản. Nôn nhiều làm cho bệnh nhân mấy nước, sút cân, vàng da, táo bón, đái ít.

### 2. Triệu chứng thực thể

- Khám bụng thường thấy vùng dưới rốn lõm, vùng trên rốn trướng. Sóng nhu động của dạ dày xuất hiện tự nhiên hoặc kích thích. Sóng nhu động bắt nguồn từ vùng dưới sườn trái di chuyển sang bên phải.

- U cơ môn vị có thể sờ thấy từ 68 - 100% các trường hợp tùy từng báo cáo.

- U cơ sờ thấy dễ khi bệnh nhân đến muộn nhưng trong giai đoạn sớm thường khó sờ thấy. Đó là khối chắc, nhẵn như quả táo nằm dưới sườn phải sát cột sống.

### 3. Triệu chứng toàn thân

- Dấu hiệu mất nước: Táo bón, đái ít, thóp lõm, mắt trũng, nặng hơn thì bộ mặt nhăn nheo như ông già.

- Giảm cân, suy dinh dưỡng.

- Vàng da kéo dài gặp ở 1-5% các trường hợp, vàng da do tăng Bilirubin tự do mà nguyên nhân do thiếu hụt men Glucoronyl transferase. Vàng da thường hết sau 5-10 ngày sau mổ.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Siêu âm

Siêu âm là phương tiện sử dụng rộng rãi để chẩn đoán với độ nhạy từ 91 - 100% và độ đặc hiệu đạt đến 100%. Cần siêu âm với đầu dò tần số cao. Tuy nhiên siêu âm phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm kỹ năng của người làm siêu âm. Siêu âm nhìn thấy rõ được u cơ môn vị dưới hình dáng của một hình càng cua tạo nên bởi một vòng giảm âm tương ứng với cơ bị phì đại và vùng trung tâm tăng âm tương ứng với ống môn vị bị hẹp và niêm mạc bị gấp nếp.

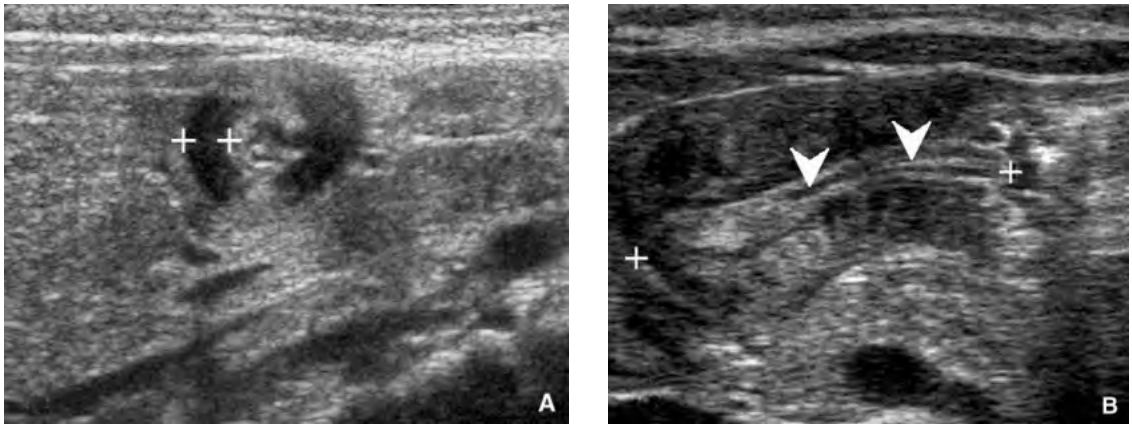
Trên siêu âm ở một trẻ sơ sinh khỏe mạnh, thành cơ của môn vị khoảng 2mm và đường kính gần bằng 10mm.

Tiêu chuẩn để chẩn đoán hẹp phì đại môn vị trên siêu âm là:

+ Độ dày cơ môn vị trên 4mm (trẻ đủ tháng), ở trẻ đẻ non thì trên 3,5mm.

+ Đường kính ngang của môn vị trên 13mm.

+ Chiều dài của môn vị trên 16mm.




**Hình 3.** Hình ảnh siêu âm hẹp phì đại môn vị [Nguồn: Dobremez, 2005]

A. Hình cắt ngang: Đo độ dày cơ môn vị giữa hai dấu cộng.

B. Hình cắt dọc: Ống môn vị bị kéo dài ở đầu mũi tên.

## 2. Chụp X quang bụng không chuẩn bị

Bệnh nhân chụp tư thế đứng. X quang bụng không chuẩn bị ít có giá trị chẩn đoán bệnh HPĐMV chỉ có giá trị gợi ý bệnh. Các dấu hiệu gợi ý bệnh trên phim:

- Dạ dày giãn, chứa nhiều khí.

- Ít hơi trong các quai ruột.




**Hình 4.** X quang bụng không chuẩn bị ở HPĐMV. [Nguồn: P.Le Dosseur, 2009]

## 3. Chụp dạ dày - tá tràng có bơm thuốc cản quang

Hiện nay siêu âm đã thay thế hoàn toàn phường pháp chụp dạ dày có bơm thuốc cản quang để chẩn đoán hẹp phì đại môn vị. Tuy nhiên trong một số trường hợp nghi ngờ trên siêu âm thì chụp lưu thông sẽ giúp ích chẩn đoán. Tốt nhất nếu quan sát trên màn huỳnh quang tăng sáng.

Các dấu hiệu trên chụp dạ dày tá tràng có thuốc cản quang:

- Các dấu hiệu gián tiếp: Dạ dày giãn to, thuốc qua môn vị chậm.

- Dấu hiệu trực tiếp:

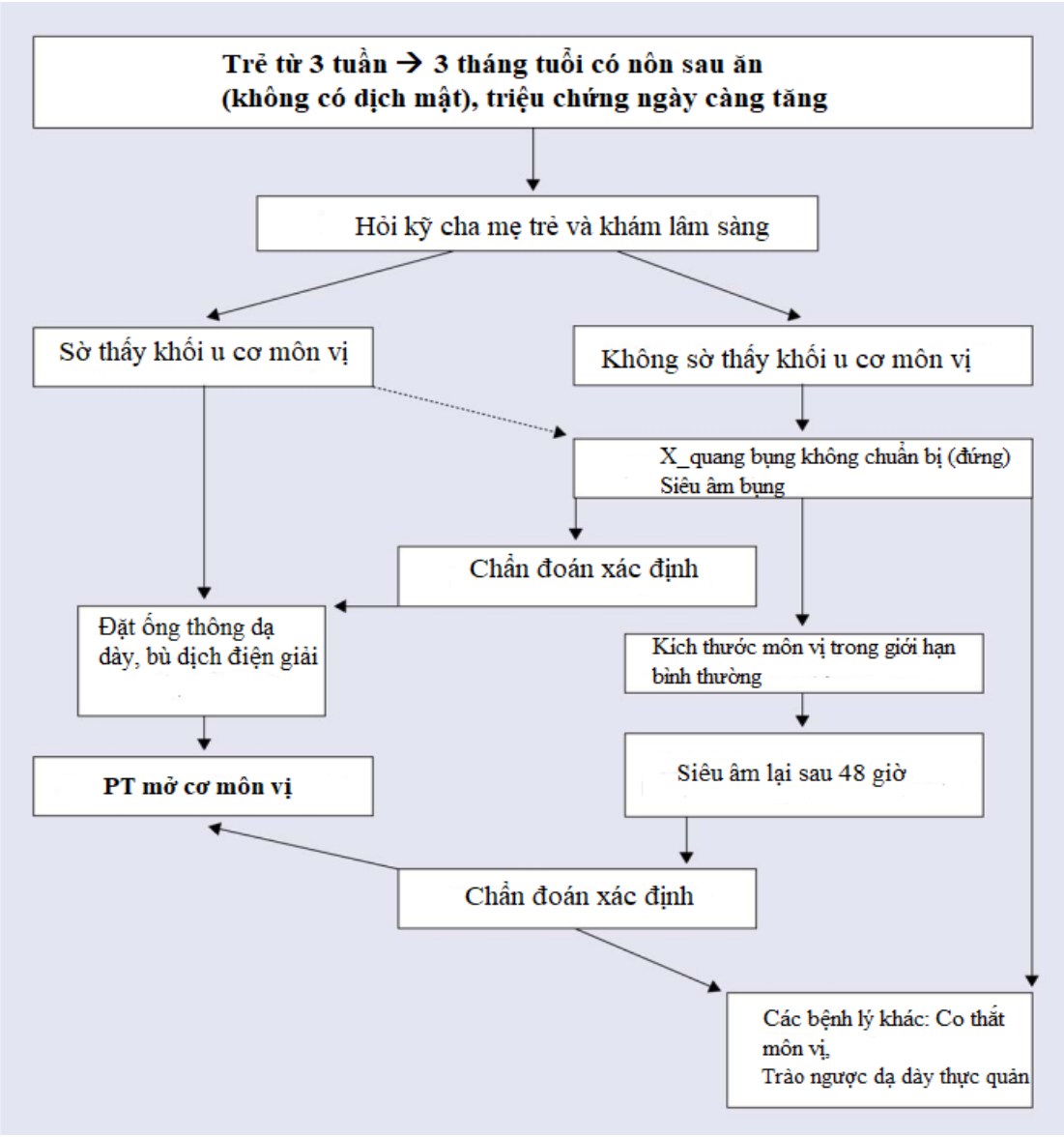
+ Dấu hiệu "sợi dây": Do ống môn vị bị kéo dài tới 2cm, nhỏ như sợi chỉ.



**Hình 5.** Hình ảnh chụp dạ dày tá tràng có thuốc cản quang. [Nguồn: Chirdan, 2008]

+ Dấu hiệu "hai đường ray": Do các đường thuốc cản quang chảy song song qua lòng ống môn vị.

+ Đôi khi có thể thấy thuốc cản quang ngấm đầy hai túi cùng của tá tràng.




**Hình 6.** Sơ đồ chẩn đoán bệnh hẹp phì đại môn vị [Nguồn: Dobremez, 2005]

## 4. Xét nghiệm máu

Xét nghiệm máu không nhằm mục đích phục vụ chẩn đoán nhưng có vai trò trong điều trị các rối loạn, giúp cho sự hồi phục của trẻ.

- Công thức máu: Cô đặc máu, hematocrit tăng.

- Điện giải đồ: Clo giảm nhiều, Natri và kali giảm do trẻ nôn nhiều. Tăng $HCO_3^-$ máu. Benson và Alpern chia 3 mức độ mất điện giải:

+ Nhẹ: $HCO_3^-{}_{\text{máu}} < 25$ mEq/L.

+ Trung bình: $HCO_3^-{}_{\text{máu}}$ từ 26 - 35 mEq/L.

+ Nặng: $HCO_3^-$ máu > 35 mEq/L.

- Khí máu có tình trạng kiềm chuyển hóa.

- Protein máu giảm do suy dinh dưỡng.

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

Các bệnh nhân có biểu hiện nôn sớm cần chẩn đoán phân biệt với trào ngược dạ dày thực quản và tắc tá tràng trên bóng Vater.

- Bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nôn xuất hiện ngay sau đẻ, bệnh nhân ít khi có biểu hiện mất nước, khám bụng không có biểu hiện gì đặc biệt. Chẩn đoán xác định bằng chụp dạ dày.

- Tắc tá tràng trên bóng Vater chẩn đoán dựa vào dấu hiệu hai mức nước hơi trên phim chụp bụng không chuẩn bị.

- Một số bệnh ngoại khoa khác như: Xoắn dạ dày, màng ngăn môn vị, teo môn vị, nang ruột đôi…

- Một số bệnh nội khoa khác như: Co thắt môn vị, viêm dạ dày, viêm màng não, xuất huyết não, bệnh chuyển hóa, dị ứng sữa, thức ăn…

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị ban đầu

HPĐMV là một cấp cứu trì hoãn, dù điều trị hẹp phì đại môn vị bằng bất cứ phương pháp nào cũng cần phải bắt đầu bằng điều chỉnh các rối loạn nước điện giải và thăng bằng kiềm toan. Khi được chẩn đoán xác định cần:

- Ngừng cho ăn bằng đường miệng, đặt ống thông dạ dày → Nhằm giảm áp dạ dày và tránh trào ngược vào đường thở gây viêm phổi hít.

- Truyền dịch nhằm bù điền giải, giảm sự kiềm máu. Tùy mức độ rối loạn, thông thường sau bù dịch 24 giờ sẽ cải thiện tình trạng mất nước, các trường hợp nặng thì cần nhiều thời gian hồi sức hơn.

- Dịch truyền: Không nên chỉ dùng NaCl 0,9% đơn thuần vì gây giảm Kali và tăng Natri. Nên dùng hỗn hợp dịch 5% Glucose/ 0,45% NaCl với nồng độ KCl 20 mEq/L.

### 2. Điều trị bảo tồn nội khoa

Một số trường hợp điều trị nội khoa bằng:

- Ăn nhiều bữa ít một hoặc đặt ống thông xuống tá tràng, tư thế chống nôn.

- Thuốc chống co thắt môn vị (Atropine).

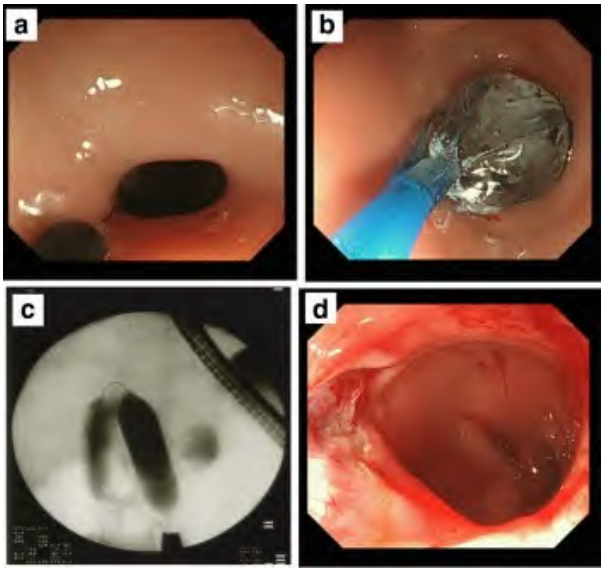
- Truyền dịch.

Tuy nhiên phương pháp này ít sử dụng vì hiệu quả thấp, nhiều biến chứng. Nếu có điều trị thì cũng chỉ là điều trị thử khi bệnh nhân chưa có chẩn đoán HPĐMV.

## 3. Điều trị can thiệp nong môn vị bằng bóng

Dùng một catheter có gắn với một bóng ở đầu. Cho catheter vào dạ dày luồn xuống tá tràng, bơm căng bóng và kéo ngược trở lại dạ dày để nong dần môn vị. Đây là một phương pháp tránh được can thiệp phẫu thuật nhưng kết quả không chắc chắn.

Một số nghiên cứu gần đây thực hiện nội soi dạ dày tá tràng, mở cơ môn vị và kết hợp bóng nong thì cho hiệu quả hơn.




**Hình 7.** Điều trị mở cơ môn vị nội soi, nong bằng bóng [Nguồn: Yokoyama, 2016]

a. Chỗ mở môn vị qua nội soi dạ dày;

b. Nong bằng bóng;

c. Chụp kiểm tra trong can thiệp;
d. Hình ảnh sau can thiệp.

## 4. Phẫu thuật

Phẫu thuật mở cơ môn vị ngoài niêm mạc (kỹ thuật Fredet - Ramsted) là phương pháp hiệu quả, đơn giản, triệt để cho kết quả tốt.

### *4.1. Mổ mở*

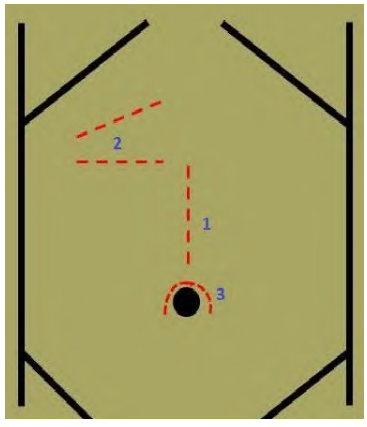
- Bệnh nhân nằm ngửa, gây mê nội khí quản

- Đường rạch da:

+ Đường trắng giữa trên rốn: Ít áp dụng.

+ Đường ngang dưới bờ sườn phải 2-3cm.

+ Đường vòng quanh trên rốn, rạch cân cơ theo chiều dọc → cho kết quả thẩm mỹ hơn.




**Hình 8.** Các đường rạch da [Nguồn: APSA] 1. Đường trắng trên rốn; 2. Đường dưới sườn; 3. Đường quanh rốn

- Vào ổ bụng, vén gan để bộc lộ môn vị, đưa môn vị ra ngoài bằng kẹp tù, có thể hỗ trợ bằng gạc ẩm kéo dạ dày xuống dưới, sang trái bệnh nhân. (Lưu ý: Tránh dùng kẹp sắc kéo tá tràng hay môn vị, có thể gây tổn thương).

- Xẻ dọc cơ môn vị ở mặt trước bằng dao, dùng dụng cụ hay panh tách cơ ra hai bên đến khi phồng niêm mạc, tách đến tĩnh mạch trước môn vị thì dừng lại là đảm bảo mở hết cơ môn vị, tránh bỏ sót sẽ dẫn đến tái phát hoặc làm thủng tá tràng.

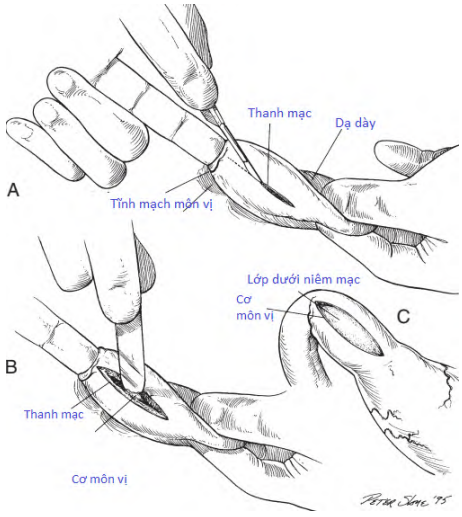
- Bơm hơi dạ dày xem có bị xì hơi do thủng niêm mạc không.

- Chảy máu từ thành cơ thường là tự cầm, ít trường hợp cần đốt điện.

- Đưa lại môn vị và dạ dày vào ổ bụng.

- Nếu làm thủng niêm mạc → khâu lại, có thể đắp mạc nối lớn vào, thời gian nhịn ăn lâu hơn.

- Đóng lại các lớp giải phẫu.




**Hình 9.** Mổ mở HPĐMV [Nguồn: Schwazt, 2012]

A. Rạch mặt trước cơ môn vị; B. Tách cơ ra hai bên; C. Lộ lớp niêm mạc



A B C

**Hình 10.** Hình ảnh mổ mở [Nguồn: Chirdan, 2008]

### *4.2. Phẫu thuật nội soi*

Phẫu thuật nội soi được Allan thực hiện lần đầu năm 1991 và ngày càng được chỉ định rộng rãi.

- Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm ngửa, sát cạnh bàn mổ (nếu bàn mổ dài nên cho nằm ngang). Đặt ống thông dạ dày, ống thông tiểu.

- Vị trí kíp mổ: Phẫu thuật viên đứng phía chân bệnh nhân, phụ mổ đứng bên trái phẫu thuật viên, dụng cụ bên phải, màn hình ở phía đầu bệnh nhân.

- Vị trí đặt trocar: một trocar 5mm qua rốn cho camera, hai trocar 3mm ở mạn sườn hai bên.




**Hình 11.** Tư thế bệnh nhân và vị trí đặt trocar [Nguồn: Schwazt, 2012]

- Áp lực bơm hơi 6-8 mmHg.

- Dùng panh cặp ruột qua trocar bên mạn sườn phải giữ môn vị.

- Qua trocar mạn sườn trái dùng dao điện cường độ nhỏ mở cơ môn vị hoặc qua vị trí trocar đó dùng dao mở cơ môn vị chọc thủng thẳng qua thành bụng.

- Dùng panh nội soi hoặc panh mổ mở qua chỗ đặt trocar để tách mở cơ môn vị cho đến khi nhìn thấy niêm mạc phồng lên. Bơm hơi dạ dày để kiểm tra.

- Rút và đóng các lỗ trocar.



**A** **B** **C**

**Hình 12.** Phẫu thuật nội soi mở cơ môn vị [Nguồn: Anwar, 2016]

A. Dùng panh cầm môn vị; B. Chọc dao qua thành bụng; C. Tách cơ môn vị

## 5. Chăm sóc sau mổ

- Kháng sinh dự phòng.

- Truyền dịch nuôi dưỡng, điều chỉnh rối loạn điện giải, thăng bằng kiềm toan.

- Cho ăn sau 6 giờ. Nếu nôn máu có thể do viêm dạ dày hoặc làm thủng niêm mạc trong mổ cho ăn muộn hơn sau 48 giờ.

- Theo dõi các biến chứng.

- Nói chung nhờ sự phát triển của hồi sức trước và sau mổ nên tỷ lệ tử vong ngày càng thấp.

## 6. Các biến chứng sau mổ

- Mở không hết cơ môn vị: Biểu hiện lâm sàng trẻ không hết nôn hoặc chỉ đỡ một chút. Nếu sau 7 ngày còn nôn thì nên chụp lại dạ dày tá tràng cản quang và mở lại kiểm tra.

- Thủng niêm mạc: Khâu lại ngay bằng chỉ tiêu, nếu mổ nội soi thì có thể chuyển mở rạch nhỏ để khâu → Cho ăn muộn sau 24-48 giờ, có thể chụp dạ dày kiểm tra trước khi cho ăn. Nhiều trường hợp mổ nội soi không phát hiện được tổn thương thủng thì theo dõi lâm sàng trẻ nôn nhiều, sốt, chụp dạ dày cản quang để phát hiện.

- Chấn thương tá tràng do làm quá thô bạo.

- Chảy máu: Hiếm gặp.

- Thoát vị vết mổ.

- Nhiễm trùng vết mổ: Đây là phẫu thuật sạch, tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ ít.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. E. Dobremez, L. Leflot, T. Lamireau. (2005). *"Sténose hypertrophique du pylore",* EMC-Pédiatrie 2. Elsevier, pp. 287-295.
2. Marshall Z. Schwartz (2012), *"Hypertrophic pyloric stenosis",* Pediatric surgery, 7th edi, Elsevier, pp. 1021-1028.
3. Nguyễn Thanh Liêm (2000), *"Hẹp phì đại môn vị",* Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em, Nhà xuất bản Y học, tr.80-90.
4. Nguyễn Thanh Liêm (2015), *"Hẹp phì đại môn vị",* Phẫu thuật nội soi trẻ em, Nhà xuất bản Y học, tr.22-25.
5. Trần Ngọc Bích (2006), *"Hẹp phì đại môn vị",* Cấp cứu ngoại khoa, tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr.416-424.
6. Anwar, M.O., Y.A. Omran, and S. Al-Hindi. (2016). *Laparoscopic Pyloromyotomy: A Modified Simple Technique*. J Neonatal Surg, 5(1): p. 3.
7. Yokoyama, S., et al. (2016). *Successful combination of endoscopic pyloromyotomy and balloon dilatation for hypertrophic pyloric stenosis in an older child: A novel procedure*. Surg Case Rep,. 2(1): p. 145.

**CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ:**

**Câu 1.** Bạn hãy trình bày triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng trong chẩn đoán bệnh hẹp phì đại môn vị?

**Câu 2.** Bạn hãy phân tích các chẩn đoán phân biệt của bệnh hẹp phì đại môn vị?

**Câu 3.** Bạn hãy trình bày sơ đồ chẩn đoán bệnh hẹp phì đại môn vị?

**Câu 4.** Bạn hãy trình bày nguyên tắc điều trị bệnh hẹp phì đại môn vị?

**Câu 5.** Bạn hãy trình bày quy trình mổ mở của phẫu thuật mở cơ môn vị điều trị hẹp phì đại môn vị?

**Câu 6.** Bạn hãy trình bày quy trình mổ nội soi của phẫu thuật mở cơ môn vị điều trị hẹp phì đại môn vị?

# HỘI CHỨNG TẮC RUỘT SƠ SINH

*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*

## MỤC TIÊU

*1. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng của hội chứng tắc ruột sơ sinh và đề xuất được biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán.*

*2. Trình bày được sơ đồ chẩn đoán hội chứng tắc ruột sơ sinh.*

*3. So sánh được sự khác nhau của một số nguyên nhân gây hội chứng tắc ruột sơ sinh.*

*4. Trình bày được nguyên tắc điều trị bệnh nhân có tắc ruột sơ sinh.*

*5. Thực hiện đúng các xử lý theo tổn thương trong phẫu thuật bệnh nhân tắc ruột sơ sinh.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

- Tắc ruột sơ sinh là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp trong lĩnh vực ngoại nhi. Bệnh thường xảy ra trong giai đoạn sơ sinh (30 ngày sau đẻ). Có nhiều nguyên nhân gây tắc và có thể ở các mức độ khác nhau. Tổn thương có thể từ tá tràng tới lỗ hậu môn. Trước đây, tỷ lệ tử vong của bệnh này rất cao do chẩn đoán muộn, phương tiện hạn chế v.v… Bệnh liên quan mật thiết đến các ngành sản khoa và nhi khoa, là nơi trẻ được phát hiện bệnh trước khi được chuyển đến với phẫu thuật viên. Sự tiến bộ trong lĩnh vực gây mê và hồi sức nhi cùng với chẩn đoán và xử trí sớm đã làm giảm tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật.

- Dịch tễ học:

+ Hay gặp ở trẻ đẻ non và người mẹ bị cúm khi mang thai.

+ Tỉ lệ mắc bệnh tùy theo nguyên nhân.

+ Tỉ lệ tử vong còn cao.

- Một số đặc điểm sinh lý đường tiêu hoá của trẻ sơ sinh:

+ Sau đẻ trẻ thở và nuốt khí vào đường tiêu hoá, trung bình sau 6 - 8 giờ có đại tiện phân su. Nếu sau đẻ trên 24 giờ, trẻ mới đại tiện phân su thì được coi là chậm phân su và đây là một dấu hiệu bất thường báo hiệu một khả năng cao của bệnh lý đường tiêu hóa.

+ Đặc điểm phân su:

- Màu xanh đen, đặc quánh, bóng.
- Thành phần: Dịch đường tiêu hoá và lớp biểu bì, dịch mật.
- Nghiệm pháp Faber: Tìm tế bào sừng trong phân su, ở trẻ bình thường (+).

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Siêu âm trước khi sinh

Với sự tiến bộ trong lĩnh vực siêu âm bào thai, nhiều loại dị tật bẩm sinh đã được chẩn đoán trước sinh. Hai dấu hiệu gợi ý của tắc ruột qua siêu âm bào thai là:

- Sự giãn nở bất thường của các quai ruột ở bào thai:

+ Dấu hiệu "bóng đôi" (double - bubble) là điển hình cho tắc tá tràng bẩm sinh.

+ Hình ảnh giãn của các quai ruột.

+ Hình ảnh dịch ổ bụng, đám tăng âm calci hóa trong các trường hợp nghi ngờ viêm phúc mạc bào thai.

+ Các bệnh lý khác như thoát vị hoành, thoát vị rốn, khe hở thành bụng…

- Dấu hiệu đa ối: Vị trí tắc càng cao thì càng hay gặp đa ối.




Hình ảnh "bóng đôi" Hình ảnh các quai ruột giãn

**Hình 1.** Siêu âm chẩn đoán trước sinh [Nguồn: Sanchez, 2011]

### 2. Triệu chứng lâm sàng hội chứng tắc ruột sơ sinh

❖ Triệu chứng cơ năng:

- Không ỉa phân su hoặc chậm ỉa phân su, có thể ra kết thể trắng đục. Nếu tắc tá tràng trên bóng Vater vẫn có thể có ỉa phân su.

- Nôn: Có thể ra dịch dạ dày, dịch mật, dịch phân. Tùy vào thời gian vào viện, vị trí tắc và loại tắc hoàn toàn hay không.

+ Tắc cao: Nôn xuất hiện sớm, thường ở ngày đầu sau đẻ. Nôn ra dịch mật nếu tắc ở dưới bóng Valter hoặc chỉ nôn ra sữa, dịch dạ dày khi tắc ở trên bóng Valter. Mức độ nôn nhiều khi tắc hoàn toàn (như do teo ruột), hoặc nôn ít khi chỉ hẹp tá tràng hoặc có màng ngăn có lỗ.

+ Tắc thấp nôn xuất hiện muộn hơn, có thể sau đẻ khoảng 1-2 ngày. Nôn ra dịch mật, dịch ruột.

❖ Triệu chứng thực thể:

- Bụng trướng ở vùng trên rốn hoặc toàn bộ ổ bụng, có hình quai ruột nổi. Phụ thuộc vào vị trí tắc và loại tắc hoàn toàn hay không. Tắc cao thường trướng ít vùng trên rốn tương ứng với dạ dày giãn. Tắc thấp bụng trướng nhiều, có tuần hoàn bàng hệ.

- Theo dõi ống thông dạ dày (tỷ lệ được chẩn đoán trước sinh ngày càng tăng): Số lượng, màu sắc dịch.

- Khám hậu môn trực tràng: Kiểm tra vị trí lỗ hậu môn, vết tích hậu môn, lỗ rò phân.

+ Không có lỗ hậu môn đi kèm có đường rò hoặc không → Bệnh lý dị tật hậu môn trực tràng.

+ Có lỗ hậu môn bình thường: Thăm bằng ống thông Nelaton. Có ba trường hợp:

• Ống thông chỉ vào 2-3 cm, không có phân su ra → Teo trực tràng.

• Ống thông vào sâu, có phân su trào ra, bụng bệnh nhân đỡ trướng hơn (dấu hiệu "tháo cống") → Theo dõi bệnh lý giãn đại tràng bẩm sinh.

• Ống thông vào sâu, không có phân su ra, có thể ra kết thể nhầy trắng → Tắc ruột ở cao (teo ruột non).

❖ Toàn trạng: Tùy mức độ và thời gian bị bệnh mà có:

+ Dấu hiệu mất nước: Da khô, mắt trũng, thóp lõm, đái ít.

+ Sốt: Do viêm phổi hoặc mất nước và điện giải.

+ Rối loạn hô hấp: Do trướng bụng, hít phải chất nôn, thở nhanh, nông, nghe phổi có thể có ran ẩm.

+ Da: Có thể vàng do vàng da sinh lý, có thể xanh - nhợt khi bị mất máu do xoắn ruột.

+ Các dị tật khác kèm theo có thể như hội chứng Down, bệnh tim bẩm sinh, dị tật đường tiết niệu - sinh dục, dị tật cơ quan vận động.

## 3. Cận lâm sàng

### *3.1. Xét nghiệm máu*

Xét nghiệm công thức máu, đông máu, điện giải đồ ... đánh giá tình trạng bệnh nhân và phát hiện các bệnh lý phối hợp.

***3.2. Chụp X quang bụng không chuẩn bị:*** Các hình ảnh thấy trên phim:

- Hình mức nước - hơi: Dựa vào vị trí, số lượng mức nước hơi để xác định vị trí tắc.

- Ổ bụng mờ dịch.

- Đám vôi hóa.

- Liềm hơi dưới hoành trong một số trường hợp có thủng ruột.



A. Hình ảnh hai mức nước hơi của tắc tá tràng

B. Tắc ruột non

C. Hình ổ bụng mờ

**Hình 2.** Hình ảnh X quang bụng không chuẩn bị [Nguồn: Tác giả]

### *3.3. Chụp đại tràng có thuốc cản quang*

- Đại tràng nhỏ (tắc ruột non).
- Có thể thấy vị trí tắc ở đại tràng.
- Đoạn hẹp giãn trong bệnh lý giãn đại tràng bẩm sinh.
- Manh tràng nằm cao, sang bên trái trong bệnh lý ruột quay dở dang.

### *3.4. Chụp lưu thông ruột*

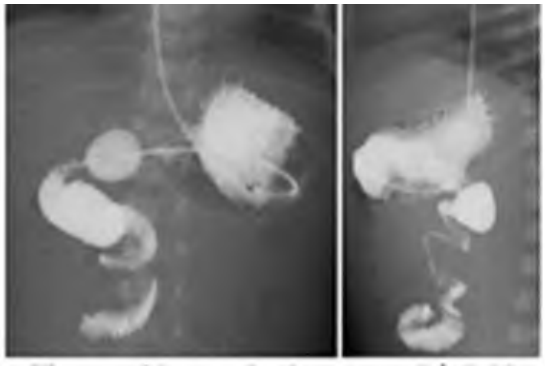
Chỉ định: Trong trường hợp tắc không hoàn toàn.

- Chụp lưu thông tiêu hóa chỉ làm khi bụng trướng ít, nôn ít và nên đặt ống thông làm xẹp dạ dày trước. Cần theo dõi sự di chuyển của thuốc cản quang → Xác định vị trí tắc, mức độ tắc và có thể chẩn đoán được nguyên nhân gây tắc.

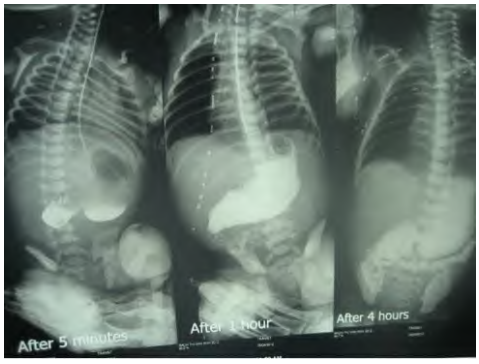
- Chẩn đoán nguyên nhân các bệnh như ruột quay dở dang, tắc tá tràng,...



**Hình 3.** Hình ảnh X quang đại tràng trong bệnh lý đại tràng



Hình ảnh tá tràng xoắn hình vỏ táo trong bệnh lý ruột quay dở dang




Hình ảnh hẹp miệng nối sau mổ tắc tá tràng

**Hình 4.** Xquang lưu thông ruột [Nguồn: Tác giả]

### *3.5. Siêu âm*

- Quai ruột giãn, ứ đọng phân trong quai ruột.
- Tăng nhu động của các quai ruột.
- Có dịch tự do trong ổ bụng, nang dịch ổ bụng.
- Phát hiện các dị tật khác kèm theo, nhất là những dị tật ở đường tiết niệu và gan mật.

## III. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY TẮC RUỘT SƠ SINH

### 1. Tắc tá tràng

- Nguyên nhân bên trong:

+ Teo tá tràng.

+ Hẹp tá tràng (màng ngăn có lỗ).

- Nguyên nhân bên ngoài:

+ Tuỵ hình nhẫn.

+ Dây chằng Ladd.

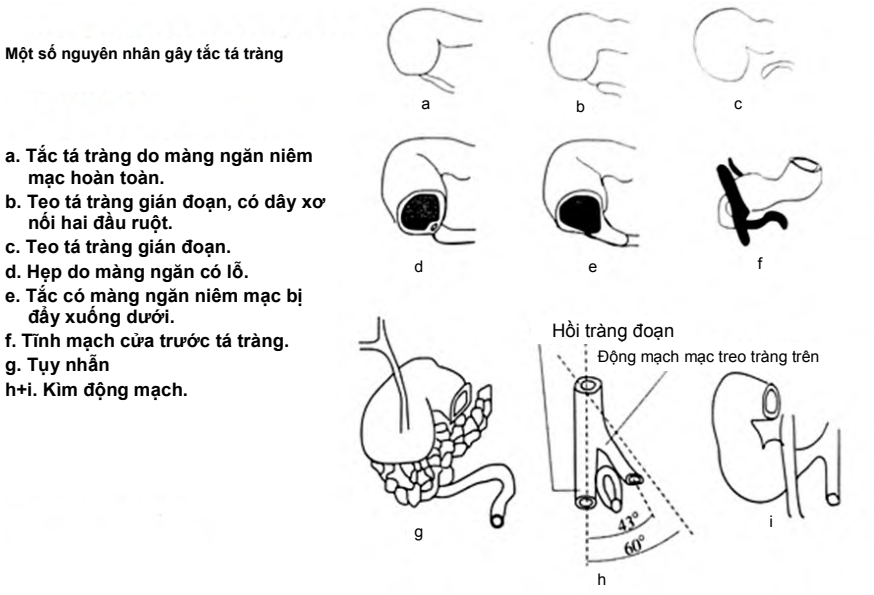
+ Kìm động mạch.

+ Tĩnh mạch cửa trước tá tràng.




**Hình 5.** Tắc tá tràng do dây chằng LADD

Chẩn đoán: X quang thấy hai mức nước hơi ở hai bên cột sống.




**Hình 6.** Các nguyên nhân gây tắc tá tràng

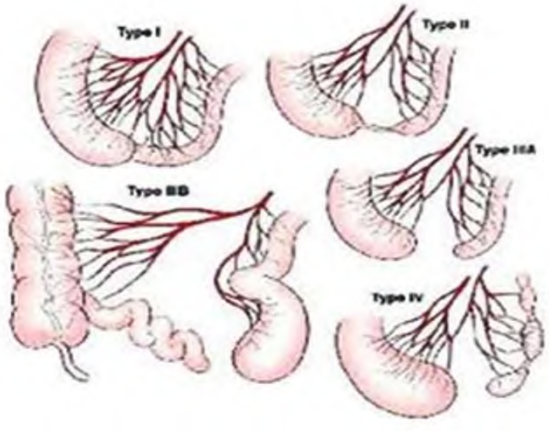
**2. Teo ruột:** Có bốn thể bệnh theo phân loại của Grosfeld:

- Loại I: Màng ngăn niêm mạc hoàn toàn.

- Loại II: Teo ruột mà hai đầu ruột nối với nhau bằng một dây xơ.

- Loại III: Teo ruột gián đoạn: Mạc ruột bị khuyết hình chữ V. Ở thể bệnh này còn chia thành hai mức độ:

+ IIIa: Teo gián đoạn có mạc treo khuyết hình chữ V đơn thuần.




**Hình 7.** Phân loại teo ruột non của Grosfeld

+ IIIb: Teo ruột gián đoạn mà đoạn ruột dưới chỗ teo cuốn quanh trục mạch máu tạo nên hình ảnh "cây thông".

- Loại IV: Teo ruột gián đoạn nhiều vị trí.

*Lưu ý:* Teo ruột có thể ở một hay nhiều vị trí và có thể kết hợp giữa các thể bệnh.

**3. Ruột xoay dở dang** (Intestinal rotation abnormalities) **và xoắn ruột** (Midgut volvulus)

Do sự bất thường trong quá trình xoay và cố định của ruột mà gây ra tình trạng bệnh. Có thể có các dạng: Ruột không xoay, ruột xoay không hoàn toàn, ruột xoay ngược.

Bệnh có thể không có triệu chứng nhưng cũng có thể có biến chứng nặng với biểu hiện tắc ruột như: Tắc tá tràng do dây chằng Ladd, xoắn toàn bộ ruột hoại tử (rất nguy hiểm). Khi phát hiện ra tình trạng ruột xoay dở dang thì nên xử lý sớm.

Biểu hiện lâm sàng của xoắn ruột:

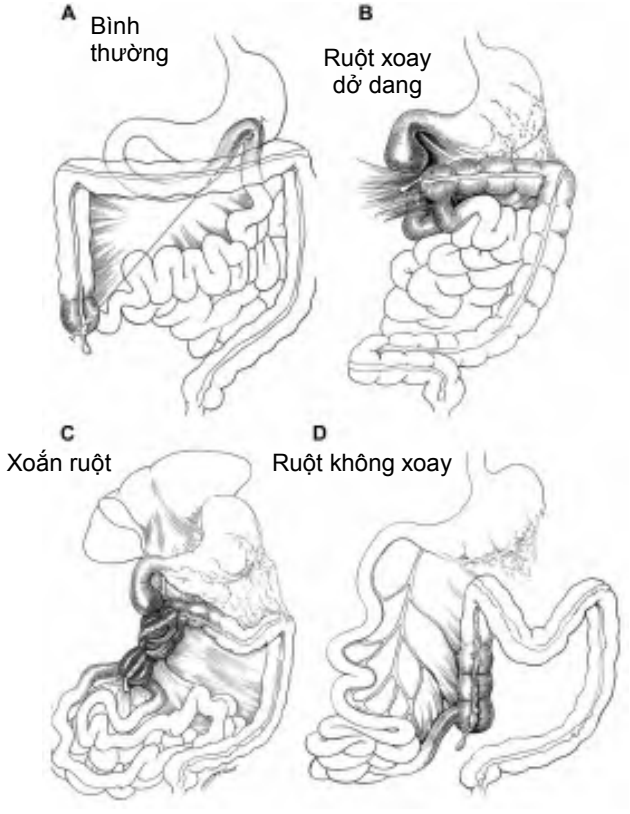
- Xoắn ruột cấp: Đau bụng đột ngột, ỉa máu, bụng trướng trên rốn, có thể biểu hiện sốc.

- Xoắn mạn tính: Nôn trớ dịch mật kèm đau bụng cơn, có khi xuất huyết tiêu hóa, suy dinh dưỡng.

Siêu âm: Thấy dấu hiệu "xoáy nước" (Whirtpool signs) là do tĩnh mạch mạc treo tràng trên xoắn quanh động mạch mạc treo tràng trên.

X quang đại tràng: Tìm vị trí manh tràng. X quang khung tá tràng thấy tá tràng xoắn hình cái "lò xo" hay "cái nút mở chai".

Tóm lại bệnh nhân đau bụng cơn dữ dội kèm nôn dịch mật thì cần loại trừ xoắn ruột.




**Hình 8.** Ruột xoay dở dang và xoắn ruột [Nguồn: Langer, 2017]

## 4. Viêm phúc mạc bào thai

Thường do thủng ruột thời kỳ bào thai, dịch phân su theo lỗ thủng đổ ra ngoài ổ bụng. Do đọng dịch lâu ngày, ổ phúc mạc có thể hình thành các màng ngăn giả, ngăn kén chứa đầy dịch phân su, còn ruột bị chèn ép và co cụm lại sát với cột sống.

- Lâm sàng: Tắc ruột sơ sinh với đặc điểm: Bụng trướng căng, có tuần hoàn bàng hệ. Ở bé trai có thể thấy thêm dấu hiệu tràn dịch màng tinh hoàn hai bên do dịch phân su tràn xuống theo ống phúc tinh mạc.

- X quang bụng mờ hoàn toàn, ruột non bị ép sát vào cột sống, có thể thấy liềm hơi dưới cơ hoành.

- Có thể gặp: Tắc ruột do dính, viêm phúc mạc toàn thể, viêm phúc mạc hình thành nang giả…

**5. Tắc ruột do chèn ép:** Có một số nguyên nhân sau:

- Các dây chằng bẩm sinh: Di tích của động mạch rốn hoặc còn ống rốn tràng.

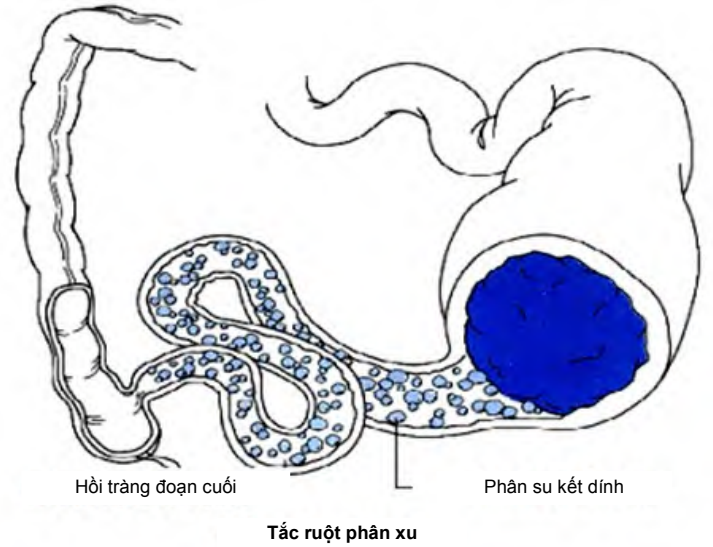
- Do có các khối u ở mạc treo vào ruột như: Ruột đôi, u bạch huyết thể nang ở mạc treo gây chèn ép hoặc xoắn ruột.

- Do các dây chằng hoặc do dính ruột: Di tích của viêm phúc mạc từ thời kì bào thai.

- Tắc do hẹp ruột sau bệnh viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh.

## 6. Tắc ruột phân su

Do phân su bị kết dính vào niêm mạc của toàn bộ đoạn cuối hồi tràng gây tắc ruột. Trên đại thể toàn bộ hồi tràng teo nhỏ, trong lòng đầy các kết thể phân su cứng, phần hồi tràng ở trên giãn to trong lòng đầy phân su lỏng.




**Hình 9.** Hình ảnh tắc ruột phân su

Tắc ruột phân su như là một biểu hiện sớm của căn bệnh hệ thống là bệnh xơ nang tuỵ.

- X quang bụng cho hình ảnh tắc ruột không điển hình và mức nước hơi, đặc biệt ở vùng hố chậu phải có hình lấm tấm xen kẽ giữa các bọt hơi và phân su như hình "bọt xà phòng".

- Điều trị: Thụt tháo đại tràng bằng dung dịch gastrografin với hy vọng dung dịch này sẽ thẩm thấu qua van Bauhin và hòa loãng các kết thể phân su để tống được ra ngoài. Theo dõi kết quả từ 6-12 giờ nếu thất bại thì chuyển mổ. Phương pháp mổ là làm sạch kết thể phân su ở hồi tràng, hoặc cắt bỏ đoạn ruột bị giãn và tái lập lưu thông tiêu hóa.

## 7. Dị tật hậu môn trực tràng

- Không có lỗ hậu môn kèm có đường rò phân hoặc không có đường rò.

- Có lỗ hậu môn: Teo trực tràng hoặc hẹp hậu môn trực tràng.



Trẻ nữ Trẻ nam

**Hình 10.** Hình ảnh không có lỗ hậu môn [Nguồn: Tác giả]

## 8. Tắc ruột cơ năng

- Lâm sàng:

+ Có hội chứng tắc ruột sơ sinh.

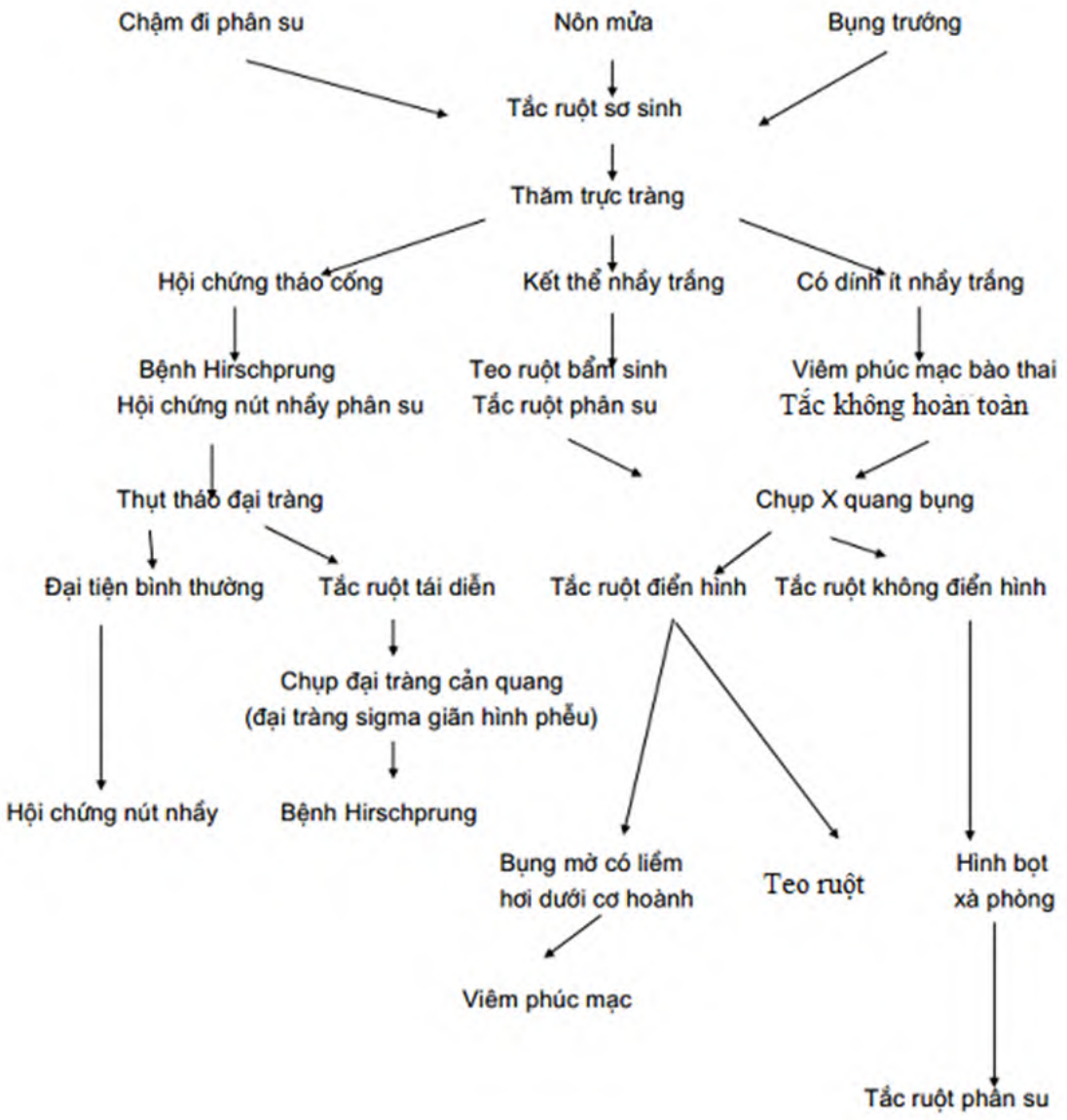
+ Thăm trực tràng: Vẫn có phân su.

- Nguyên nhân:

+ Giãn đại tràng bẩm sinh.

+ Các nhiễm khuẩn sơ sinh nặng gây liệt ruột.

**Phác đồ chẩn đoán tắc ruột sơ sinh**




## IV. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị trước mổ

#### *1.1. Tại các bệnh viện nơi trẻ sinh ra hoặc các khoa nội nhi - sơ sinh*

- Giữ thân nhiệt ổn định bằng sưởi ấm hoặc bằng lồng ấp đặc biệt khi thời tiết lạnh. Đây là điều rất quan trọng. Nếu để hạ thân nhiệt, tỷ lệ tử vong rất cao.

- Ống thông dạ dày: Thường đặt qua mũi vào dạ dày để hút làm xẹp dạ dày, bớt giãn quai ruột phía dưới. Theo dõi dịch qua ống thông dạ dày để góp phần giúp chẩn đoán vị trí cà mức độ tắc ruột.

- Đường truyền tĩnh mạch: Có thể lấy đường truyền qua tĩnh mạch qua rốn.

- Tiêm vitamin K.

### *1.2. Tại các trung tâm phẫu thuật nhi*

Sau khi chẩn đoán xác định, cần đánh giá tình trạng bệnh nhân:

- Cân nặng.

- Nhiệt độ

- Tình trạng phổi: Có viêm hay không

- Tình trạng mất nước

- Các dị tật phối hợp

- Xét nghiệm: Điện giải đồ, công thức máu, hematocrit, máu chảy, máu đông, nhóm máu, khí máu, protein máu.

- Kháng sinh dự phòng.

Dựa vào các xét nghiệm để hồi sức trước mổ.

## 2. Phẫu thuật

* *Mục đích mổ*: Phục hồi lưu thông trong lòng ruột và chức năng của ruột.

* *Kỹ thuật*: Tùy theo vị trí và nguyên nhân gây tắc mà chọn các kỹ thuật phù hợp:

### *2.1. Tắc tá tràng*

- Do tá tràng đôi: Bóc cắt tá tràng đôi hoặc mở thông tá tràng đôi phụ vào tá tràng chính ở bên cạnh.

- Teo tá tràng: Nối tá - tá tràng với miệng nối kiểu Kimura.

+ Đường mổ: Đường ngang mạn sườn phải trên rốn 1,5 - 2cm.

+ Đánh giá tổn thương tá tràng và các tổn thương phối hợp khác trong mổ.

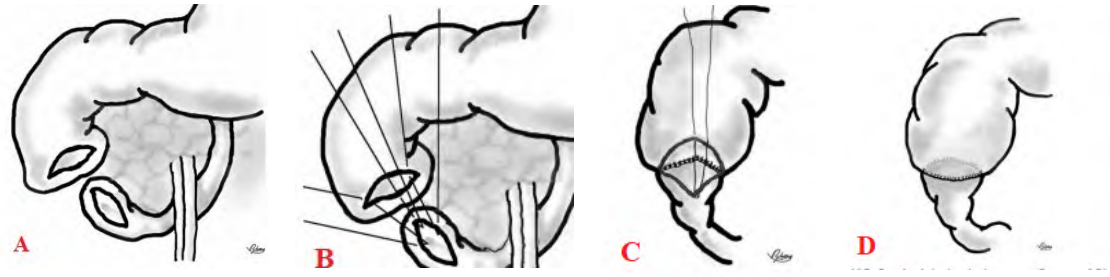
+ Rạch một đường ngang ở phần giãn phía gần tá tràng gần vị trí teo, rạch một đường dọc ở đầu xa tá tràng dưới đoạn teo.

+ Luồn sonde silicon qua chỗ mở, qua góc Treitz, bơm huyết thanh mặn hoặc khí xuống phía dưới tìm các đoạn teo khác phía đầu xa.

+ Tiến hành làm miệng nối hình "kim cương": Góc trên đường mở dọc nối với điểm giữa mép dưới đường mở ngang, và kéo dần các mép của hai đường mở lại với nhau bằng chỉ đơn sợi 5/0.

+ Do tụy nhẫn: Nối tá tràng - tá tràng ở vị trí mặt trước tá tràng, ngay trên và dưới tụy nhẫn.

+ Với teo gián đoạn (ít gặp): Nối tá - tá tràng tận - tận




**Hình 11.** Nối tá - tá tràng kiểu Kimura [Nguồn: Richard Hong, 2019]

- Tắc ở D3 - D4: Nối tá - hỗng tràng

- Với tắc do màng ngăn niêm mạc (ở D1, D2, D3, D4): Mở ruột dọc qua vị trí ruột có màng ngăn, cắt màng ngăn, và khâu lại ruột theo chiều ngang.

### *2.2. Tắc ruột non*

❖ Tắc do màng ngăn niêm mạc: có hai cách mổ:

+ Mở dọc ruột, cắt màng ngăn, khâu ruột theo chiều ngang.

+ Cắt ruột có màng ngăn, nối tận - chéo.

❖ Do teo ruột: Dạng dây xơ hoặc teo ruột gián đoạn: Nếu không có biến chứng nặng như xoắn ruột, viêm phúc mạc nặng có thể tiến hành cắt nối ruột ngay thì đầu.

+ Cắt bỏ phần túi cùng trên, nếu ruột giãn to, thành dày, niêm mạc nề sung huyết, mạch máu nuôi dưỡng kém

+ Nếu teo ruột nhiều chỗ: Cắt bổ phần ruột biệt lập ở giữa, nếu đoạn ruột này ngắn.

+ Có thể dùng kỹ thuật nối ruột tận - tận để nối hai đầu ruột, tuy nhiên do hai đầu ruột thường chênh lệch với nhau nhiều về kích thước nên có thể thực hiện kỹ thuật nối ruột tận - chéo hoặc các kỹ thuật như tapering đầu trên hoặc gấp nếp bờ tự do niêm mạc (plicating) đầu trên để tạo hình làm giảm khẩu kính đầu trên.

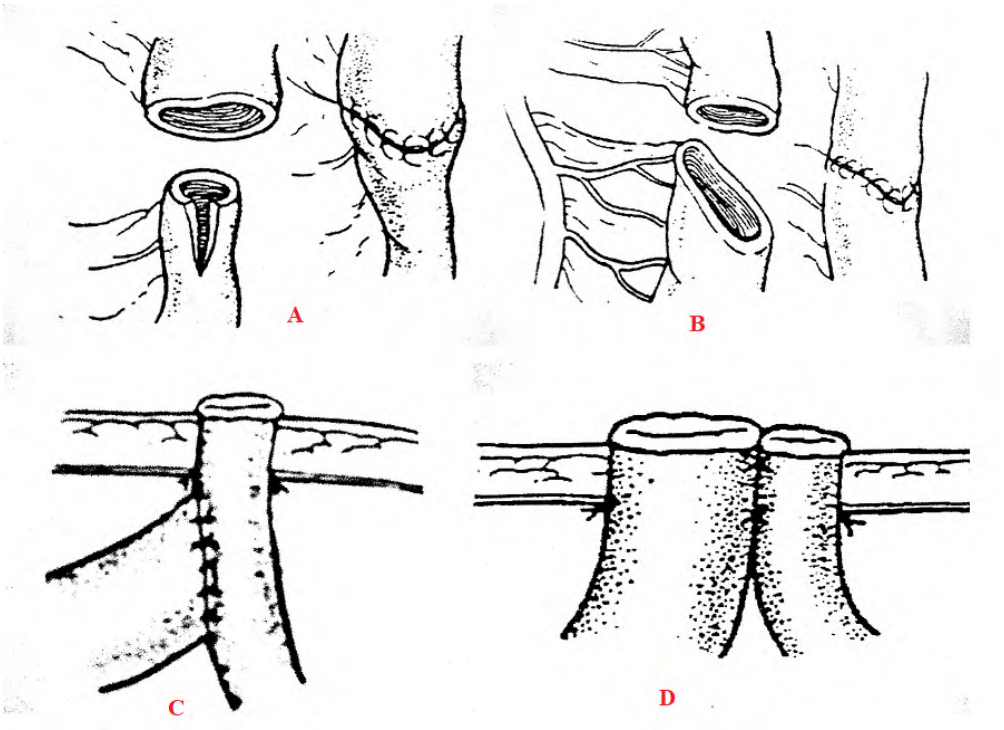
+ Kỹ thuật nối ruột tận - chéo: Đầu dưới được cắt chéo nghiêng 45 độ nghiêng từ bờ mạc treo hướng về phía bờ tự do, cũng có thể mở dọc thêm bờ tự do để mở rộng thêm đầu dưới. Tuy nhiên, một số trường hợp đầu ruột vẫn chênh lệch nhiều về kích thước và có thể gây hẹp miệng nối.

+ Kỹ thuật tạo hình làm nhỏ đầu trên (tapering đầu trên): Đặt một catheter 26F hoặc 24F vào lòng ruột dọc theo bờ mạc treo đầu ruột trên. Sử dụng stapler tự động cắt ruột theo bờ tự do lên tới góc Treitz, sau đó khâu vùi đường cắt bằng chỉ 5-0 không tiêu như Monosyl hoặc PDS. Nối đầu trên với đầu dưới tận - tận bằng chỉ 6-0 mũi rời, một lớp.

+ Kỹ thuật xếp nếp gấp tự do đoạn trên chỗ teo (plication hoặc infolding enteroplasty): Sau khi cắt nối ruột, tiến hành gấp nếp bờ tự do đoạn trên chỗ định nối khoảng 1cm, gấp nếp niêm mạc vào trong lòng ruột khoảng ½ chu vi niêm mạc ruột, khâu đóng rãnh nếp gấp bằng khâu mũi rời, sau đó nối tận - tận phần ruột đã tạo hình với đầu xa đoạn ruột đã cắt.

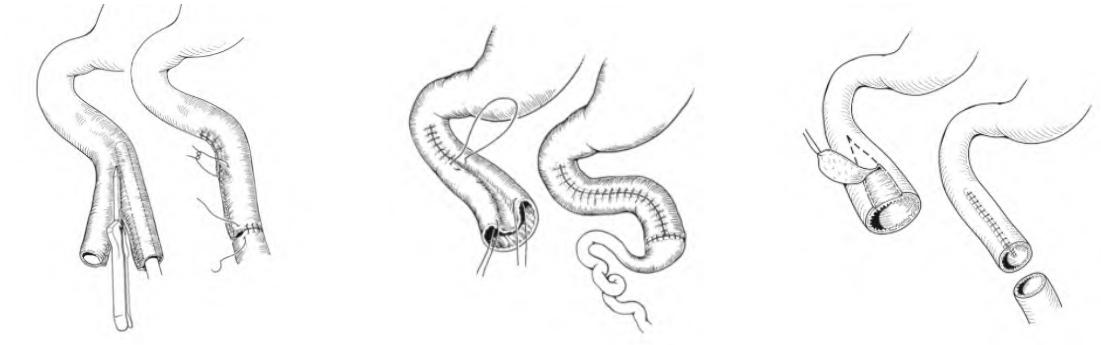
+ Kỹ thuật bóc thanh cơ bờ tự do và gấp nếp đoạn ruột (antimesenteric seromuscular striping and inverse plication): Bóc một đoạn thanh cơ đoạn ruột giãn, gấp nếp lớp cơ - niêm mạc lại, khâu đóng kín nếp gấp lại, khâu lại lớp thanh cơ.

+ Có thể phải dẫn lưu hai đầu ruột ở lần mổ đầu, và nối lại ruột ở lần mổ thứ hai sau một vài tuần nếu teo ruột kèm theo viêm phúc mạc bào thai, ruột dính nhiều và đoạn teo ở cuối hồi tràng.




**Hình 12.** Các kỹ thuật cắt nối ruột [Nguồn: Trần Ngọc Bích, 2006]

A. Tận - chéo; B. Tận - tận; C. Tận bên kiểu Bishop - Koop; D. Đưa hai đầu ra ngoài



Kỹ thuật tapering đầu trên | Kỹ thuật gấp nếp (plicating) | Kỹ thuật bóc thanh cơ và gấp nếp

**Hình 13.** Các kỹ thuật tạo hình đoạn ruột giãn [Nguồn: Pediatric surgery, 2012]

❖ Do ruột đôi:

+ Cắt đoạn ruột có đoạn ruột đôi, nối ruột tận - tận

+ Bóc, cắt đoạn ruột đôi đơn thuần nếu ruột đôi ở góc hồi manh tràng.

❖ Do xoắn trung tràng và dây chằng Ladd: Tháo xoắn và thực hiện phẫu thuật Ladd.

+ Tháo xoắn đoạn ruột ngược chiều kim đồng hồ, đánh giá kỹ tưới máu các đoạn ruột bằng mắt thường, siêu âm Doppler trong mổ hoặc tiêm huỳnh quang. Nếu thực sự hoại tử có thể phải cắt nối đoạn ruột, chú ý nguy cơ hội chứng ruột ngắn.

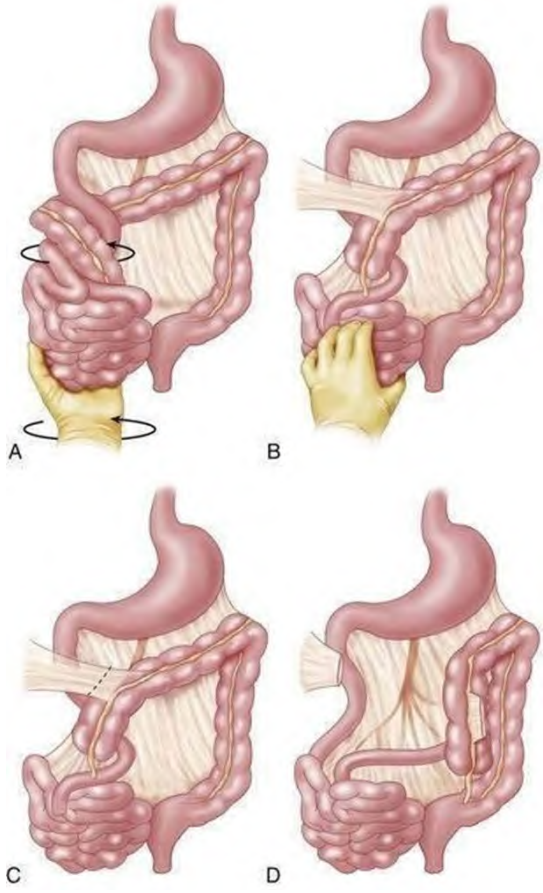
+ Tách dây chằng Ladd

+ Sắp xếp lại và gỡ dính tá tràng

+ Trải rộng mạc treo, tách các mạch mạc treo.

+ Cắt ruột thừa

+ Sắp xếp lại các quai ruột




A. Tháo xoắn ruột

B, C: Bộc lộ, cắt dây chằng LADD

D: Tải rộng mạc treo chung, xếp lại ruột (đại tràng sang trái, ruột non sang phải)

**Hình 14.** Phẫu thuật cho các trường hợp xoắn trung tràng
[Nguồn: Pediatric surgery, 2012]

❖ Do dính ruột, do dây chằng: Gỡ dính, cắt dây chằng.

*Lưu ý:*

- Trong trường hợp đoạn ruột phía trên chỗ tắc bị giãn một đoạn dài, để giảm cắt ruột thì nên tạo hình nhỏ lại đoạn ruột phía trên bằng cách cắt bớt thành ruột ở bờ tự do, khâu lại để làm nhỏ bớt khẩu kính ruột trước khi nối, tránh quá chênh lệch kích thước giữa hai quai ruột, tránh ứ đọng và thuận lợi phục hồi nhu đông ruột.

- Cắt - tạo hình nhỏ đoạn ruột phía trên có hai kỹ thuật: Cắt thanh cơ ngoài niêm mạc hoặc cắt bỏ thanh cơ niêm mạc.

- Phải bơm dung dịch NaCl 0,9% vào qua đầu ruột dưới để đảm bảo toàn bộ đoạn ruột dưới miệng nối đã lưu thông, để làm rộng lòng ruột và tống hết kết thể phân su từ ruột non xuống đại tràng hay ra ngoài hậu môn.

- Nếu ruột teo nhiều đoạn mà đoạn còn lại ngắn → Phải làm nhiều miệng nối tránh biến chứng ruột ngắn.

***2.3. Tắc thấp:*** Ở đại tràng - trực tràng - hậu môn

- Teo đại tràng: Có thể nối tận - tận như nối ruột non nếu đảm bảo loại trừ được bệnh Hirschsprung trên sinh thiết. Nếu phẫu thuật viên không có kinh nghiệm hoặc chưa loại trừ được bệnh Hirschsprung có thể làm hậu môn nhân tạo và cắt nối thì hai sau.

- Bệnh Hirschsprung: Thể vô hạch cao, gây tắc và viêm ruột: Làm hậu môn nhân tạo. Vị trí làm hậu môn nhân tạo thường ngay trên chỗ bị tắc.

- Dị tật hậu môn trực tràng: Tùy theo thể bệnh mà tạo hình hậu môn ngay hay làm hậu môn nhân tạo.

### 3. Chăm sóc sau mổ

- Đặt ống thông dạ dày cho tới khi dạ dày ra dịch trong, không có dịch mật - dịch ruột.

- Bồi phụ nước điện giải theo cân nặng, nhu cầu, lượng dịch mất, dựa điện giải đồ.

- Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch: Các dung dịch NaCl 0,9%, dịch glucose 10%, 5%, lipid. Cho ăn đường miệng khi dịch dạ dày ra trong, đã đại tiện.

- Kháng sinh: Thường dùng cephalosporin thế hệ 3.

- Theo dõi:

+ Lâm sàng: Mạch, nhiệt độ, nhịp thở, cân nặng, nước tiểu.

+ Xét nghiệm máu: Công thức máu, protein, điện giải đồ.

## V. BIẾN CHỨNG

### 1. Biến chứng sớm

- Viêm phổi do hít sặc trước mổ hoặc ngay sau mổ, thậm chí trong thời kì muộn khi tập ăn đường miệng cho trẻ.

- Bục, rò miệng nối sau mổ: Nếu bục miệng nối hoặc cần mổ lại. Nếu rò miệng nối có thể điều trị nội khoa và nuôi dưỡng tĩnh mạch, mổ lại khi tình trạng không cải thiện.

- Tắc ruột sau mổ do hẹp miệng nối hoặc liệt ruột: Chuyển sang nuôi dưỡng tĩnh mạch, chỉ định mổ lại khi có tắc ruột do hẹp trên X quang, nhưng nên chờ khoảng 3 tuần sau lần mổ đầu tiên.

- Biến chứng của nuôi dưỡng tĩnh mạch toàn bộ: Nhiễm trùng sơ sinh, vàng da ứ mật, bệnh lý gan...

- Tử vong sau mổ do bệnh lý nền hoặc các dị tật bẩm sinh nặng kèm theo.

## 2. Biến chứng muộn

- Hội chứng ruột ngắn do đoạn ruột còn lại không đủ để nuôi dưỡng, đặc biệt là trong các trường hợp mất van hồi - manh tràng

- Hội chứng túi cùng: Tiêu chảy phân mỡ, thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12, suy dinh dưỡng, thiếu vitamin D, trướng bụng. Nếu chụp lưu thông thấy quai ruột giãn và nhu động không hiệu quả trên miệng nối cần xét mổ lại.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ môn ngoại Trường Đại học Y Hà Nội (2006), *"Bệnh học ngoại khoa"* - Dành cho sinh viên Y4, Nhà xuất bản Y học.
2. Nguyễn Thanh Liêm (2016), *"Tắc ruột sơ sinh"*, Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em, Nhà xuất bản Y học, tr.127-135.
3. Trần Ngọc Bích (2006), *"Tắc ruột sơ sinh",* Cấp cứu ngoại khoa, tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr.367-380.
4. Grosfeld J.L., ed. (2006). *"Jejunoileal atresia and stenosis",* 6 ed. Pediatric surgery. Vol. II., Year book medical publisher: Chicago. 1269 - 1289.
5. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017), *"Ngoại nhi lâm sàng",* Nhà xuất bản Y học.
6. Langer, J.C. (2017). *Intestinal Rotation Abnormalities and Midgut Volvulus*. Surg Clin North Am,. 97(1): p. 147-159.
7. Mitul, A.R. (2016). Congenital Neonatal Intestinal Obstruction. J Neonatal Surg,. 5(4): p. 41.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ:

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của hội chứng tắc ruột sơ sinh?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày các nguyên nhân gây hội chứng tắc ruột sơ sinh?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán xác định teo ruột non sơ sinh?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán xác định tắc tá tràng?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc điều trị hội chứng tắc ruột sơ sinh?

# VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*

**MỤC TIÊU**

*1. Phân biệt được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh.*

*2. Trình bày được chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh.*

*3. Trình bày được nguyên tắc điều trị nội khoa và chỉ định điều trị ngoại khoa của viêm ruột hoại tử ở trẻ em.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Lịch sử bệnh

Năm 1828, xuất hiện báo cáo đầu tiên về triệu chứng lâm sàng của viêm ruột hoại tử (VRHT), đã được chú ý đến trong các bệnh viện tại Paris, và Viena năm 1850 và được coi là một trong những bệnh nhiễm trùng bệnh viện ở trẻ sơ sinh.

Năm 1888, Paltauf báo cáo có 5 trường hợp tử vong do VRHT vì thủng ruột nhiều nơi. Năm 1943, Agerty lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một trẻ có triệu chứng VRHT và được ông gọi là thủng ruột, bệnh nhân được phẫu thuật là một trẻ sơ sinh tuổi thai 35 tuần với những biểu hiện của thủng ruột.

Năm 1953 Scmid và Quaiser lần đầu dùng thuật ngữ "Viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh". Cho đến giữa thập kỷ 60, phương pháp điều trị viêm ruột hoại tử chủ yếu bằng phẫu thuật nhưng từ giữa những năm 70 hầu hết các trường hợp được chẩn đoán sớm đều được điều trị khỏi bằng phương pháp nội khoa. Năm 1976, Bell và cộng sự đã trình bày một phân loại về mức độ diễn biến của bệnh rất có ích trong lâm sàng.

### 2. Dịch tễ học

Tỷ lệ mắc bệnh khoảng 5-10% trẻ sơ sinh, hay gặp ở trẻ đẻ non và cân nặng thấp. Tại Hoa Kỳ bệnh gặp với tỷ lệ từ 1-3/1000 trẻ mới sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện mặc tăng lên ở trẻ trai, da đen. Dù đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh, xong tỷ lệ tử vong của bệnh vẫn ở mức cao, trẻ càng non tháng và nhẹ cân thì tỷ lệ tử vong càng cao.

### 3. Các yếu tố nguy cơ

Có nhiều yếu tố nguy cơ trong viêm ruột hoại tử nhưng có thể chia làm hai nhóm:

- Các yếu tố nguy cơ thuộc về mẹ: Sản giật, suy thai, vỡ ối sớm và mổ đẻ.

- Các yếu tố nguy cơ thuộc về con: Cân nặng thấp (dưới 1500g), đẻ non, chỉ số Apgar thấp, nhiễm trùng quanh đẻ, suy hô hấp, tồn tại tuần hoàn thai nhi, còn ống động mạch, đặt tĩnh mạch rốn, thở máy, uống sữa bò thay sữa mẹ.

Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp phân tích đa yếu tố, người ta chỉ còn thấy cân nặng thấp, đẻ non và cho ăn bằng sữa bò là các yếu tố nguy cơ.

## 4. Sinh lý bệnh

Sinh bệnh học của viêm ruột hoại tử còn chưa được hiểu rõ. Người ta cho rằng bệnh do sự kết hợp của nhiều yếu tố như: Sự tổn thương niêm mạc ruột, vi khuẩn gây bệnh và nuôi ăn đường tiêu hóa ở một số trẻ nhạy cảm.

- Hàng rào biểu mô của ruột ngăn cản sự bám dính của vi sinh vật lên tế bào nhờ có sự liên kết chặt chẽ của các tế bào biểu mô, nhu động ruột, chất nhầy và acid dạ dày. Tổn thương hàng rào biểu mô ruột sẽ kích hoạt phản ứng viêm và sinh ra các cất trung gian gây viêm.

- Vi khuẩn đường ruột được cho là yếu tố quyết định cho việc hình thành viêm ruột hoại tử.

- Trẻ được nuôi ăn bằng sữa mẹ có tỷ lệ mắc viêm ruột hoại tử thấp hơn, do trong sữa mẹ có các yếu tố miễn dịch đồng thời sữa mẹ giúp kiểm soát sự tăng trưởng của các vi khuẩn Gram âm trong đường ruột.

## 5. Giải phẫu bệnh

Viêm ruột hoại tử có thể xảy ra ở một đoạn hoặc nhiều đoạn của đường tiêu hóa, vị trí hay gặp nhất là đoạn cuối hồi tràng, kế đến là đại tràng. 44% các trường hợp có tổn thương ở cả đại tràng và ruột non. Viêm ruột hoại tử toàn bộ (tổn thương trên 75% chiều dài ruột) chiếm 19% tổng các tường hợp.

- Đại thể: Ruột giãn, thanh mạc có thể đỏ hoặc xám và có thể được phủ bởi fibrin, rải rác có các điểm rất mỏng. Khi ruột hoại tử toàn bộ, thanh mạc có màu đen. Lớp dưới thanh mạc thường có khí, khí có thể lan rộng đến mạc treo. Bề mặt niêm mạc bị loét và nhiều chỗ niêm mạc bị trợt nông. Dịch ổ bụng là máu khi ruột hoại tử và trở nên đục khi ruột bị thủng.

- Vi thể: Hình ảnh ruột viêm có sự thay đổi về tính chất và mức độ tùy từng vùng ruột. Tổn thương vi thể thường gặp nhất (89%) là niêm mạc nông bị hoại tử đông. Phù nề và xuất huyết đi kèm với tổn thương hoại tử toàn bộ niêm mạc. Có thể gặp cả hình ảnh viêm cấp và viêm mạn trong 60% trường hợp. Khí trong thành ruột xuất hiện đầu tiên ở lớp dưới niêm mạc, sau là lớp cơ và lớp dưới thanh mạc. Trong các trường hợp nặng có thể thấy khí trong tĩnh mạch cửa. Có đến 40% trường hợp có thể tìm thấy vi khuẩn trong lòng ruột hoặc trong thành ruột. Ở giai đoạn tiến triển, hoại tử xuyên thành có hình ảnh thoái hóa trong, mất nhân tế bào trong lớp cơ ruột. Vào giai đoạn phục hồi, có hình ảnh tái tạo lớp biểu mô, tạo mô hạt và xơ hóa.

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng lâm sàng của viêm ruột hoại tử không đặc hiệu, thường diễn biến âm thầm từ vài ngày cho đến khi xuất hiện các triệu chứng về tiêu hóa, suy đa tạng, thậm chí sốc.

#### *1.1. Các triệu chứng toàn thân*

Các triệu chứng toàn thân thường không đặc hiệu, có thể gặp:

- Lì bì.

- Rối loạn thân nhiệt.

- Cơn ngừng thở.

- Rối loạn huyết động.

#### *1.2. Các triệu chứng tiêu hóa*

- Ứ đọng thức ăn: Triệu chứng này sớm, tuy nhiên cũng là triệu chứng thường gặp trong hội chứng không dung nạp thức ăn hay tình trạng liệt ruột cơ năng do nhiễm trùng, giảm kali máu, toan chuyển hóa nặng.

- Trướng bụng: Có thể trướng bụng ở các mức độ khác nhau, từ trướng nhẹ cho tới trướng căng.

- Phân máu: VRHT có thể biểu hiện đi ngoài phân máu mà không có bất cứ dấu hiệu ban đầu nào khác, đặc biệt khi liên quan đến đại tràng xuống, để xác định có thể làm xét nghiệm máu trong phân, có thể phân máu đại thể hoặc vi thể. Theo kinh điển, phân máu trong VRHT là phân máu toàn bãi, có mùi khắm, có thể kèm nhầy hoặc không. Máu đại thể xuất hiện trong 25% - 63%, còn máu vi thể xuất hiện 22% - 59%. Tuy nhiên, phân máu đôi khi rất ít hoặc hoàn toàn không có phân cũng vẫn có thể xuất hiện trong bệnh cảnh lâm sàng của VRHT do tình trạng ruột bị tổn thương nặng, không có nhu động để đẩy phân máu về hậu môn. Ngược lại, nhiều bệnh lý khác cũng có thể gây có máu trong phân.

- Dịch dạ dày có thể lẫn mật thường gặp ở các trẻ rất nhẹ cân bị VRHT, trẻ thường có dịch dạ dày màu vàng hoặc xanh, dịch dạ dày bẩn có thể gợi ý đến một tắc nghẽn của đường tiêu hóa.

- Thành bụng nề: Được coi là triệu chứng quan trọng nhưng là dấu hiệu muộn của VRHT.

- Ban hoại tử thành bụng: Thường xuất hiện trên thành bụng nề. Đây cũng là dấu hiệu muộn.



**Hình 1.** Bụng trướng và da thành bụng nề đỏ [Nguồn: Josef, 2011]

Vì vậy các triệu chứng kinh điển của VRHT bao gồm trướng bụng, phân máu hoặc không có phân, dịch dạ dày bữa ăn trước ứ đọng nằm trong cả các bệnh cảnh lâm sàng như liệt ruột, tắc ruột, các bệnh chuyển hóa ở sơ sinh, nhiễm trùng sơ sinh, viêm màng não mủ sơ sinh.

## 2. Triệu chứng cận lâm sàng

### *2.1. X quang bụng không chuẩn bị*

Chụp X quang bụng không chuẩn bị là phương pháp chẩn đoán quan trọng. Phải chụp phim nhiều lần cho trẻ khi bắt đầu nghi ngờ viêm ruột hoại tử để theo doi tiến triển của bệnh. Các hình ảnh có thể gặp:

- Hình ảnh liệt ruột: Ruột trướng hơi không đặc hiệu, là hình ảnh sớm nhất và hay gặp nhất. Khi dịch và hơi tích tụ sẽ thấy hình ảnh mức nước hơi.

- Hình ảnh khí trong thành ruột: Hình ảnh của một vệt đường sáng trong thành ruột. Hơi được cho là hậu quả do quá trình lên men và sinh hydro của vi khuẩn.

- Hình ảnh khí trong tĩnh mạch cửa: Hình ảnh đặc hiệu. Đó là một đường sáng nằm giữa bóng gan, ở vị trí tĩnh mạch cửa. Đây là dấu hiệu tiên lượng xấu.

- Hình ảnh khí tự do ổ bụng: Là dấu hiệu xấu chỉ điểm cần phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên hình ảnh này rất khó phát hiện khi chụp tư thế nằm.



**Hình 2.** Khí trong thành ruột và khí trong tĩnh mạch cửa (mũi tên) [Nguồn: Josef, 2011]

- Hình ảnh dịch trong ổ bụng: Biểu hiện bằng ổ bụng mờ nhất là ở vùng hạ vị, các quai ruột giãn, khoảng cách giữa các quai ruột dày.

- Các quai ruột không thay đổi: Hình ảnh các quai ruột cố định trên nhiều phim khác nhau là dấu hiệu gợi ý chẩn đoán nhưng không thường gặp.

### *2.2. Siêu âm*

Trong các trường hợp hình ảnh X quang không đặc hiệu, siêu âm ổ bụng là phương tiện được sử dụng ngay cả trong trường hợp có lượng khí tự do rất nhỏ mà X quang không phát hiện ra, khí trong tĩnh mạch cửa cũng được phát hiện rõ hơn phim X quang. Giúp chẩn đoán phân biệt viêm ruột hoại tử với một số bệnh lý khác như xoắn ruột, các bệnh lý khác của các tạng.

### *2.3. Xét nghiệm máu*

- Công thức máu:

+ Bạch cầu tăng trên 30 G/l hoặc giảm dưới 5 G/l, bạch cầu giảm là yếu tố tiên lượng bệnh nặng. Tiểu cầu có thể bình thường hoặc giảm, tiểu cầu giảm gây rối loạn đông máu là biến chứng nặng của VRHT và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong.

+ VRHT thường đi kèm giảm tiểu cầu (< 150 G/l), 80% - 90% các trường hợp VRHT có giảm tiểu cầu tùy mức độ, giảm tiểu cầu có thể trở nên trầm trọng hơn trong các trường hợp có rối loạn đông máu, Ververidis và cộng sự kết luận giảm tiểu cầu < 100 G/l hoặc giảm đột ngột tiểu cầu là một yếu tố tiên lượng xấu.

- Sinh hóa máu: Giai đoạn đầu, sinh hóa máu có thể chưa rối loạn. Khi có biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc hoại tử ruột, có thể có toan chuyển hóa. Các yếu tố gây viêm như: CRP, procalcitonin tăng cao. Toan chuyển hóa và rối loạn điện giải nặng nề có thể là nguyên nhân gây tử vong.

- Xét nghiệm đông máu: Ở giai đoạn muộn, tình trạng VRHT tăng tiêu thụ các yếu tố đông máu và tiểu cầu có thể gây ra đông máu nội quản rải rác là biến chứng nguy hiểm. Đông máu nội quản rải rác có thể gây tình trạng xuất huyết toàn thân như chảy máu phổi, xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết dưới da, rất khó cải thiện khi tình trạng xuất huyết chưa được giải quyết.

### *2.4. Nuôi cấy vi vi sinh*

Trong các bệnh phẩm có thể có mặt của các loại vi sinh vật như:

- Virus: Coronavirur, Enterovirus, Rotavirus.

- Vi khuẩn Gram (+): Enterococcus species, coagulasea - negative staphylococcus, staphylococcus aureus, clostridium butyricum, Clostridium dificile, Clostridium perfringent.

- Vi khuẩn Gram (-): Enterobacter species, E. Coli, Klebsiella species, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella specis, Serratia species

- Nấm: Candida albican.

***2.5. Chọc dò ổ bụng:*** Chọc dò ổ bụng dương tính được xác định là chọc hút được trên 0,5ml dịch nâu hoặc nâu vàng có chứa vi khuẩn khi nhiệm, chọc dò dương tính có giá trị chẩn đoán cao.

### *2.6. Nội soi ổ bụng*

Thực tế nhiều trường hợp viêm ruột hoại tử không thể chẩn đoán được dựa vào các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng hoặc được chẩn đoán quá muộn. Nội soi ổ bụng chẩn đoán có thể được sử dụng ở một vài trung tâm. Soi ổ bụng cho phép chẩn đoán sớm và chính xác viêm ruột hoại tử đồng thời cũng cho phép loại trừ các bệnh khác có biểu hiện giống viêm ruột hoại tử. Soi ổ bụng giúp phẫu thuật viên chỉ định một phương pháp can thiệp sớm và phù hợp.

## III. CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN VÀ CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Chẩn đoán giai đoạn

Năm 1978, Bell đưa ra hệ thống phân giải đoạn viêm ruột hoại tử gồm 3 mức độ dựa trên các triệu chứng toàn thân, các triệu chứng tiêu hóa và hình ảnh học. Năm 1986, phân loại Bell cải tiến đã được điều chỉnh lại như sau:

| Giai đoạn | Triệu chứng toàn thân | Triệu chứng X quang ổ bụng | Triệu chứng tiêu hóa | Điều trị |
|---|---|---|---|---|
| Giai đoạn I | Cơn ngừng thở, tim nhanh, thân nhiệt không ổn định. | Bình thường hoặc có dấu hiệu tắc ruột nhẹ. | Tăng lượng sữa dư sau mỗi bữa ăn, ỉa máu, bụng trướng nhẹ. | Nuôi dưỡng tĩnh mạch<br>Kháng sinh x 3 ngày |
| Giai đoạn IIA | Cơn ngừng thở, tim nhanh, thân nhiệt không ổn định. | Dấu hiệu tắc ruột với 1 hoặc nhiều quai ruột giãn và hơi trong thành ruột | Phân có nhiều máu, bụng trướng rõ, không có âm ruột. | Nuôi tĩnh mạch<br>Kháng sinh x 7 ngày |
| Giai đoạn IIB | Giảm tiểu cầu và toan chuyển hóa nhẹ | Nhiều hơi trong thành ruột, hơi tĩnh mạch cửa | Thành bụng nề, thấy quai ruột và có cảm ứng thành bụng. | Nuôi dưỡng tính mạch<br>Kháng sinh x 14 ngày |
| Giai đoạn IIIA | Toan hỗn hợp, thiểu niệu, tụt huyết áp, rối loạn đông máu | Quai ruột giãn rõ, không có khí tự do trong ổ bụng. | Thành bụng nề và ban hoại tử trên thành bụng, cứng bì. | Nuôi dưỡng tĩnh mạch<br>Kháng sinh x 3 ngày<br>Hồi sức, thở máy<br>Chọc dò màng bụng |
| Giai đoạn IIIB | Sốc, các dấu hiệu tiến triển xấu hơn trên xét nghiệm và lâm sàng | Hơi trong ổ bụng | Dấu hiệu thủng ruột | Như IIIA và phẫu thuật |

## 2. Chẩn đoán phân biệt

Viêm ruột hoại tử cần được chẩn đoán phân biệt với các bệnh cảnh gây trướng bụng ở trẻ sơ sinh non tháng sau đây:

- Bệnh Hirschsprung.

- Teo ruột.

- Tắc ruột phân su.

- Xoắn ruột.

- Lồng ruột.

# IV. ĐIỀU TRỊ

## 1. Điều trị nội khoa

Các biện pháp điều trị nội khoa nên được áp dụng ngay khi nghĩ đến VRHT, không chờ đến chẩn đoán chắc chắn vì đã muộn. Nguyên tắc điều trị:

- Nhịn ăn đường miệng, đặt ống thông dạ dày dẫn lưu dịch làm giảm áp lực ổ bụng, chỉ cho ăn đường miệng lại khi diễn biến lâm sàng tốt (hết ỉa máu, hết dịch ứ đọng trong dạ dày, bụng không trướng) và/hoặc ít nhất 5 ngày sau khi X quang bụng trở về bình thường (không còn hơi trong thành ruột).

- Dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Việc thiết lập đường truyền tĩnh mạch và hồi sức dịch truyền là rất quan trọng, điều này nhằm ngăn chặn sự thiếu hụt về tưới máu cấp tính tại ruột non.

- Kháng sinh đường tĩnh mạch.

- Các điều trị hỗ trợ: Bồi hoàn dịch, điện giải, chống sốc, điều trị đông máu nội quản rải rác, khi huyết động học ổn định chuyển sang dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch toàn phần (1-2 tuần).

- Đặt ống thông bàng quang nhằm theo dõi lượng nước tiểu và theo dõi kết quả của việc hồi sức. Bên cạnh đó việc cấy máu và nước tiểu cần sớm được thực hiện.

- Theo dõi diễn biến bệnh chuyển ngoại khoa khi đủ tiêu chuẩn.

## 2. Điều trị ngoại khoa

Có khoảng 50% số trường hợp viêm ruột hoại tử diễn tiến nặng cần phải can thiệp ngoại khoa. Nguyên tắc điều trị ngoại khoa gồm:

- Loại bỏ đoạn ruột hoại tử, bảo tồn tối đa chiều dài ruột còn lại.

- Khi chưa quyết định đoạn ruột đã hoại tử chưa, đóng thành bụng, mở lại bụng sau 24 - 48 giờ đánh giá lại.

- Sau cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, đưa hai đầu ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo.

### *2.1. Chỉ định phẫu thuật*

- Phẫu thuật được chỉ định ở các bệnh nhân điều trị nội khoa có tình trạng xấu đi.

- Thủng ruột: Có khí tự do trong ổ bụng (hình ảnh liềm hơi dưới vòm hoành trên X quang bụng không chuẩn bị với tư thế đứng).

- Viêm phúc mạc: Thành bụng nề đỏ, chọc dò dịch ổ bụng ra dịch phân hoặc dịch máu hoặc có soi tươi có vi khuẩn Gram (-).

- Tắc ruột: Sờ thấy quai ruột nổi liên tục trong ổ bụng, quai ruột giãn bất động trên nhiều phim.

Đánh giá của người thầy thuốc tiên lượng bệnh có vai trò quan trọng, hạn chế sự chậm trễ trong phẫu thuật.

### *2.2. Điều trị trước phẫu thuật*

- Sau khi có chỉ định mổ phải bù dịch, điều chỉnh thăng bằng kiềm toan.

- Điều chỉnh chức năng đông máu.

- Đảm bảo nước tiểu tối thiểu 1 ml/kg/ngày.

- Đảm bảo thân nhiệt cho bệnh nhân.

### *2.3. Phương pháp phẫu thuật*

- Dẫn lưu ổ bụng: Được sử dụng như một giải pháp trì hoãn nhằm hồi sức và ổn định toàn trạng ở những trẻ bị thủng ruột nhưng không đủ sức chịu đựng cuộc mổ.

- Phẫu thuật mở bụng: Được chỉ định nếu toàn trạng của bệnh nhân cho phép phẫu thuật. Nhiều phương pháp xử lý được khuyến cáo bao gồm:

+ Cắt đoạn ruột hoại tử nối ngay.

+ Dẫn lưu hai đầu ruột ra ngoài.

+ Dẫn lưu quai ruột trên chỗ thủng ra ngoài.

+ Trong các trường hợp tổn thương hoại tử lan rộng, một số tác giả chủ trương cắt đoạn ruột hoại tử nặng, khâu đóng mỏm cùng của hai đầu ruột, thả vào ổ bụng. Mở bụng lại sau 48-72 giờ để quyết định đoạn ruột nào phải cắt thêm.

### *2.4. Điều trị sau phẫu thuật*

- Hồi sức sau mổ.

- Đảm bảo đủ dịch, dinh dưỡng, điện giải.

- Theo dõi phát hiện biến chứng sau mổ.

- Sau khi cắt đoạn ruột hoại tử, thủng, nếu còn giữ được > 20cm ruột thì bệnh nhân còn có hi vọng nuôi dưỡng bằng đường miệng. Nếu đoạn ruột còn lại ngắn hơn bệnh nhân sẽ phải nuôi dưỡng tĩnh mạch vĩnh viễn. Vấn đề nặng nề nhất của các bệnh nhân sau phẫu thuật là hội chứng ruột ngắn.

- Đóng hậu môn nhân tạo thường được thực hiện từ 1 - 2 tháng sau mổ lần đầu, phụ thuộc tình trạng bệnh nhân có lên cân, lượng dịch ra qua dẫn lưu ruột.

## V. BIẾN CHỨNG SAU MỔ

- Nhiễm trùng vết mổ, bục vết mổ.
- Sa, hẹp, tụt hậu môn nhân tạo.
- Bục, xì, rò, hẹp miệng nối ruột.
- Tắc ruột sau mổ.
- Rối loạn hấp thu và hội chứng ruột ngắn.

## VI. PHÒNG BỆNH

### 1. Kiểm soát nhiễm khuẩn

Để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh, một số biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình chăm sóc trẻ giúp giảm bớt và ngăn chặn lây chéo trong bệnh viện.

### 2. Tăng cường sức đề kháng cho trẻ

- *Immunoglobulin uống:* Các Immunoglobulin bảo vệ, chủ yếu là IgA, rất ít trong ruột trẻ sinh non, đặc biệt là những trẻ không được bú mẹ. Việc bổ sung IgA giúp tăng trưởng hàng rào niêm mạc ruột, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập.

- *Glucocorticoid dành cho mẹ:* Glucocorticoid giúp thúc đẩy quá trình trưởng thành ở tế bào biểu mô và tang cường chức năng của hàng rào ruột. Các nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ viêm ruột hoại tử giảm đáng kể ở các trẻ mà mẹ được sử dụng glucocorticoid trước sinh so với nhóm không dùng.

- *Sữa mẹ:* Cung cấp cho trẻ hàng loạt các yếu tố miễn dịch dịch thể và tế bào (như IgA, đại thực bào, lympho bào, bổ thể,…), các yếu tố tăng trưởng, probiotic, cũng như các vitamin và dưỡng chất thiết yếu. Sữa mẹ còn giúp ức chế sự tăng trưởng của E.coli do tạo ra môi trường có tính acid. Nhờ vậy, sữa mẹ giúp giảm tỷ lệ mắc viêm ruột hoại tử từ 4-6 lần so với sữa công thức.

### 3. Giảm cư trú và tăng sinh quá mức của các vi khuẩn đường ruột

- *Probiotics:* Được định nghĩa là "các vi sinh sống, khi đưa vào cơ thể một lượng vừa đủ sẽ có lợi cho sức khỏe của kí chủ" (WHO). Chúng giúp tăng cường hàng rào niêm mạc ruột nhờ làm giảm tính thấm của ruột, tăng tiết chất nhầy, tăng nhập và hạn chế cư trú của các vi khuẩn gây bệnh.

- *Kháng sinh đường uống:* Trong một số trường hợp nhất định, kháng sinh đường uống có thể được sử dụng khi có vụ bùng phát viêm ruột hoại tử được xác định có liên quan đến một tác nhân vi sinh nhất định.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. M. Obladen. (2009). *"Necrotizing enterocolitis-150 years of fruitless search for the cause"* Neonatology, vol. 96, no. 4, pp. 203-10.
2. Z. S. C. Agerty HA. (1943). *"A case of perforation of the ileum in an newborn infant with operation and recovery,"* The Joirnal of Pediatrics, vol. 22, pp. 233-238.
3. Q. Scmid O. (1953). *"Uer eine besondere schwere verlaufende Form von enteritis beim sauhling,"* Oesterr Z Kinderh, vol. 8, pp. 114-137.
4. R. M. Albaneses CT. (1998). *"Necrotizing enterocolitis"* Pediatric surgery, pp. 1320-1326.
5. T. J. F. R. e. a. Bell MJ, (1978). *"Neonatal necrotizing enterocolitis: Therapeutic decisions based upon clinical staging"* An Surg, vol. 187, pp. 1-6.
6. B. VE. (1944). *"Necrotizing enterocolitis"* Surgery of the newborn, pp. 227-241.
7. T. e. a. Abramo. (1988). *"Occult blood in stools and necrotizing enterocolitis. Is there a relationship"* Am J Dis Child, vol. 142, no. 4, pp. 451-2.
8. M. e. a. Hallstrom. (2006). *"Laboratory parameters predictive of developing necrotizing enterocolitis in infants born before 33 weeks of gestation"* J Pediatric Surg, vol. 41, no. 4, pp. 792-8.
9. M. e. a. Ververidis. (2001). "The clinnical signjficance of thrombocytopenia in neonates with necrotizing enterocolitis" J Pediatr Surg, vol. 36, no. 5, pp. 799-8036.
10. K. AM. (1994). *"Indications for operation in necrotizing enterocolitis revisited"* J Pediatr Surg, vol. 29, pp. 663-665.
11. L. J. Weber TR. (1986). *"The role of second-look laparotomy in necrotizing enterocolitis"* J Pediatr Surg, vol. 21, pp. 323-325.


## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt viêm ruột hoại tử ở trẻ sơ sinh?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc điều trị nội khoa và chỉ định điều trị ngoại khoa của viêm ruột hoại tử ở trẻ em?

# DỊ TẬT HẬU MÔN TRỰC TRÀNG

*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*

**MỤC TIÊU**

*1. Trình bày được các yếu tố giải phẫu liên quan đến phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng.*

*2. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán thể bệnh trong dị tật hậu môn trực tràng.*

*3. Phân tích được các biện pháp cận lâm sàng giúp chẩn đoán và điều trị dị tật hậu môn trực tràng.*

*4. Trình bày được phân loại quốc tế Wingspread (1986) về dị tật hậu môn trực tràng.*

*5. Trình bày được nguyên tắc điều trị dị tật hậu môn trực tràng.*

*6. Thực hiện đúng qui trình phẫu thuật đường sau trong điều trị dị tật hậu môn trực tràng.*

*7. Thực hiện đúng qui trình phẫu thuật nội soi trong điều trị dị tật hậu môn trực tràng.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Định nghĩa

Dị tật hậu môn trực tràng (DTHMTT) là dị tật không có lỗ hậu môn, có hoặc không có đường rò từ ống hậu môn - trực tràng ra tầng sinh môn hoặc đường tiết niệu, cơ quan sinh dục.

### 2. Lịch sử

Dị tật hậu môn trực tràng là một trong các bệnh có từ lâu nhất trong lịch sử y học. Ghi nhận sớm nhất về bệnh này mà ngày nay còn tìm thấy được là từ năm 1600 trước công nguyên.

Paul of Aegina là người đầu tiên giới thiệu kỹ thuật mổ chữa DTHMTT vào thế kỷ thứ VII: "Ở trẻ sơ sinh đôi khi hậu môn bị bịt kín bởi một màng mỏng, nếu có thể được thì dùng ngón tay phá vỡ màng này, nếu không được thì dùng dao để rạch và sau đó bôi rượu lên vết thương".

Năm 1835 được coi là một mốc quan trọng khi Amussat giới thiệu kỹ thuật tạo hình hậu môn bằng đường sau trực tràng để điều trị DTHMTT.

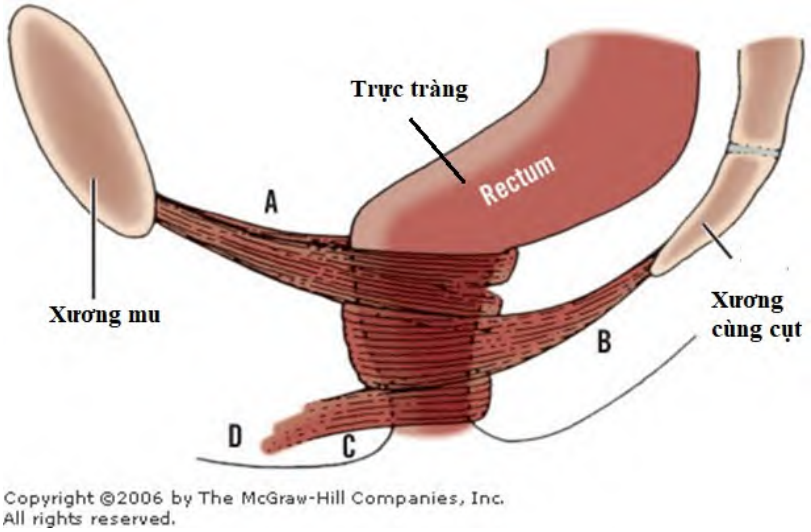
Để điều trị DTHMTT loại cao, năm 1948, Rhoads và cộng sự đã giới thiệu kỹ thuật mổ bằng đường bụng và tầng sinh môn phối hợp. Năm 1951, Denis Browne giới thiệu kỹ thuật "cut back" bằng cách rạch nếp da ra phía sau để điều trị hậu môn nắp.

Con đường mổ đi qua giữa xương cùng và xương cụt được Stephens báo cáo năm 1953. Những năm tiếp theo, nhiều kỹ thuật mới đã tiếp tục được báo cáo như của Rehbein (1959), của Kiesewetter (1967), của Mollard (1978). Năm 1982, De Vries và Pena nghiên cứu kỹ thuật mổ bằng đường sau trực tràng gần giống với con đường của Amussat nhưng có nhiều ứng dụng mới. Năm 1988, Nguyễn Thanh Liêm và Nguyễn Xuân Thụ giới thiệu kỹ thuật mổ bằng đường sau trực tràng trước xương cùng.

## 3. Một số yếu tố giải phẫu có liên quan đến phẫu thuật điều trị DTHMTT

*A. Giải phẫu và sinh lý của sự giữ phân*

Kiểm soát đại tiện tự chủ có nghĩa là khả năng nhận biết và duy trì hơi và phân đến thời điểm thích hợp để thải ra ngoài. Đây là kết quả của một vai trò hỗ tương phức tạp giữa chức năng cơ thắt, cảm giác hậu môn trực tràng, vận động của đại tràng và độ chắc của phân. Những thay đổi nhỏ trong bất cứ yếu tố nào trên đây đều có thể được điều tiết, nhưng với rối loạn lớn thì không thể. Cơ chế sự phân biệt chất lỏng, chất đặc và hơi không được biết. Sự phát triển cấu trúc thần kinh cơ thiết yếu có sự giữ phân xảy ra song song với sự phát triển hậu môn trực tràng trong thời kỳ phôi. Kiểm soát thần kinh được cung cấp bởi các sợi từ S2- S4. Sự giữ phân vẫn còn ở một mức độ nào đó nếu chỉ vài tổn thương xảy ra cho các sợi từ S3- S4, nhưng nếu tổn thương ở cả hai bên từ S2- S5 sẽ để lại thương tổn không chữa được.




**Hình 1.** Cấu tạo cơ thắt ngoài theo Shafik [Nguồn: Christina Granéli, 2014]

A. Quai đỉnh của cơ thắt ngoài; B. Quai giữa cơ thắt ngoài; C. Quai đáy của cơ thắt ngoài; D. Mặt trước của nút thớ trung tâm

Theo kinh điển, các thành phần có chi phối sự giữ phân gồm các cơ của cơ nâng hậu môn và cơ thắt. Đặc biệt cơ mu trực tràng được xem là cơ thiết yếu nhất (Stephens). Nhưng những khảo cứu mới đây của DeVries và Penã (1980) cho thấy cơ thắt ngoài đóng một vai trò quan trọng, đồng thời nêu ra chứng cớ về mối liên hệ của cơ thắt ngoài và cơ nâng hậu môn. Theo các tác giả này, có 4 nhóm:

- Cơ thắt ngoài, bó dưới da.

- Cơ thắt ngoài, bó nông.

- Cơ nâng hậu môn phần cao (gồm cơ mu cụt, cơ chậu cụt và cơ cụt).

- Phức hợp cơ vân gồm sự hòa lẫn giữa cơ mu trực tràng và cả cơ vòng ngoài bó sâu (mà không thể phẫu tích trên lâm sàng). Phức hợp cơ vân này là chìa khóa trong giải quyết các dạng cao và trung gian trong dị dạng hậu môn trực tràng.

*B. Sự giữ phân (Continence):* Có hai cơ chế tham gia vào sự giữ phân:

- Cơ quan chứa gồm: Trực tràng và phần xa của đại tràng. Trực tràng là nơi chứa đựng phân và cũng là nơi tiếp nhận các cảm giác của cung phản xạ trực tràng cơ thắt, do đó một số tác giả cho rằng muốn có được khả năng đi đại tiện tự chủ cần có ít nhất 6 cm đoạn cuối trực tràng còn nguyên vẹn.

- Cơ quan đối kháng gồm:

+ Cơ thắt trong: Giữ vai trò quan trọng nhất trong lúc nghỉ ngơi bằng cách luôn đóng ống hậu môn

+ Cơ thắt ngoài: Các cơ này có tác dụng đóng kín ống hậu môn, vì vậy nó là yếu tố quan trọng nhất trong cơ chế kiểm soát đại tiện. Khi ngủ, cơ thắt ngoài co thắt theo phản xạ. Khi các chất trong lòng ruột được đẩy tới trực tràng, nếu áp lực trong lòng trực tràng cao hơn áp lực của cơ thắt ngoài, sẽ làm cho cơ thể nhận biết được sự cần thiết phải đi đại tiện.

+ Cơ mu - trực tràng: Tạo một gập góc hậu môn - trực tràng nhờ ở sự cường cơ thường trực nên có vai trò quan trọng trong sự giữ phân. Kenemams cho thấy là lực dùng để giữ phân trong lòng trực tràng càng ít khi độ gập góc hậu môn - trực tràng càng lớn (bình thường cỡ $80^0$).

Ngoài ra tính nhạy cảm của hậu môn và trực tràng cũng là những yếu tố thiết yếu trong sự giữ phân. Sẽ không có sự giữ phân nếu không có sự nhạy cảm hậu môn trực tràng thích hợp.

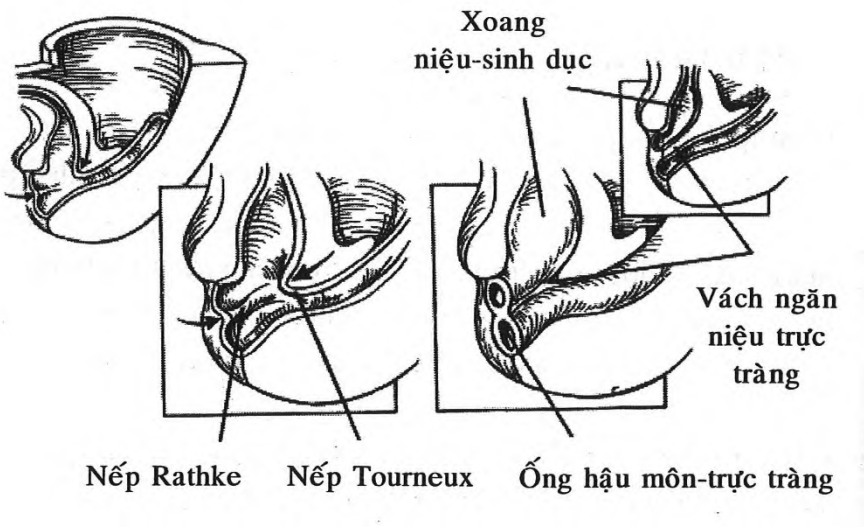
## 4. Phôi thai học

- Thời kỳ bào thai (tuần thứ 4 → tuần thứ 8): Ruột sau (phát triển thành trực tràng) và niệu nang (phát triển thành bàng quang) thông nhau trong một khoang gọi là ổ nhớp, phía dưới được bịt kín bằng màng ổ nhớp.

- Màng ổ nhớp tiêu đi→ đường tiêu hóa - sinh dục - tiết niệu thông với bên ngoài.

- Vách tiết niệu - trực tràng phát triển xuống dưới → phân chia trực tràng ra khỏi đường tiết niệu - sinh dục.

- Quá trình phân chia này, nếu bất thường ở một giai đoạn nào đó → Gây ra bệnh lý dị tật hậu môn trực tràng.

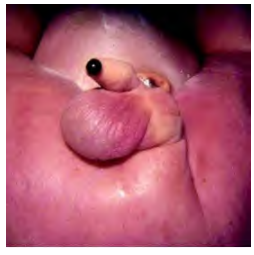


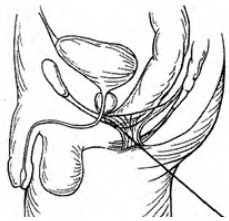
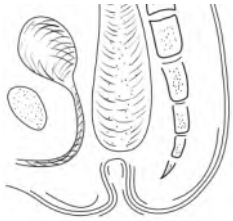
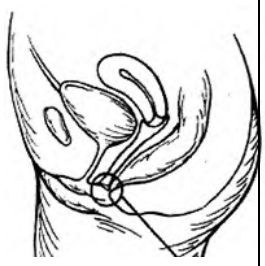
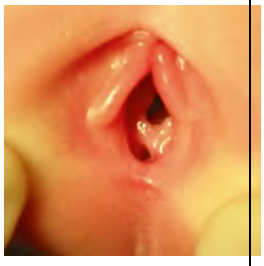
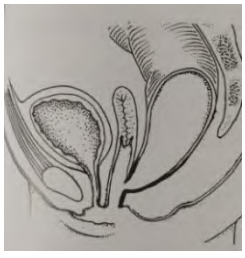
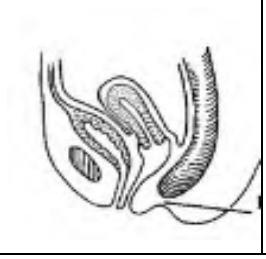

**Hình 2.** Phôi thai học hậu môn trực tràng

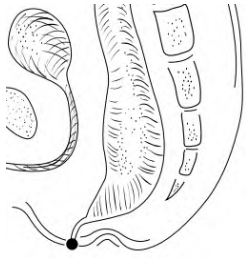
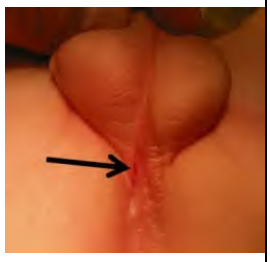
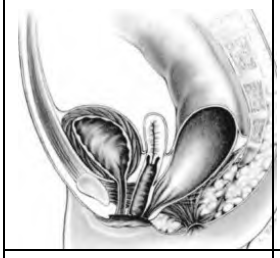
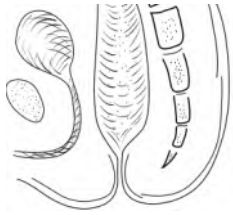
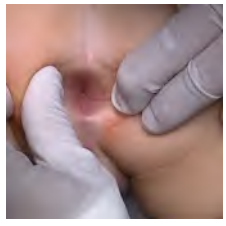
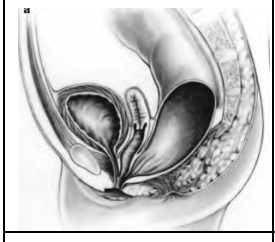
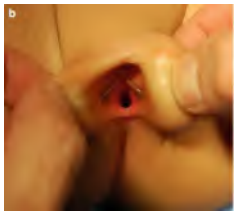
## 5. Phân loại dị tật hậu môn trực tràng

Dựa vào các kết quả nghiên cứu giải phẫu vùng hậu môn và tương quan giữa túi cùng - trực tràng với vòng đai cơ mu - trực tràng, một phân loại quốc tế về DTHMTT đã được giới thiệu tại Melbourne, Úc năm 1970. Phân loại quốc tế ở Melbourne chia DTHMTT thành 4 loại (thấp, trung gian và các loại khác). Phân loại này đã từng được sử dụng rất rộng rãi, nhưng do việc phân loại khá chi tiết, phức tạp nên khó sử dụng. Năm 1986, một phân loại quốc tế mới về DTHMTT lại được giới thiệu tại Hội nghị Phẫu thuật nhi Thế giới ở Wingspred (Mỹ) mà ngày nay vẫn dùng. Phân loại này cũng chia DTHMTT thành 4 loại (cao, trung gian, thấp và các loại hiếm gặp) riêng con gái có thêm loại còn ổ nhớp.

**Bảng 1.** Phân loại DTHMTT theo Wingspread (1986)

| Loại | Nữ | | Nam | |
|---|---|---|---|---|
| | Dị dạng | Thuật ngữ | Dị dạng | Thuật ngữ |
| | 1. Bất sản hậu môn - trực tràng (Anorectal agenesis) | | | |
| Cao |  |  |  |  |
| | a. Rò trực tràng - âm đạo | Rectovaginal fistula | a. Rò trực tràng bàng quang hoặc niệu đạo tiền liệt tuyến | Recto-bladder fistula or recto-prostatic urethral fistula |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | b. Không rò | Without fistula | b. Không rò | Without fistula |
| | 2. Teo trực tràng (Rectal atresia) | | | |
| |  |  |  |  |
| Trung gian |  |  |  |  |
| | 1. Rò trực tràng - tiền đình | Rectovestibular fistula | 1. Rò trực tràng - niệu đạo hành | Rectrobulbar - urethral fistula |
| |  |  | | |
| | 2. Rò trực tràng - âm đạo | Rectovaginal fistula | | |
| |  |  |  |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3. Bất sản hậu môn không rò | Anal agenesis without fistula | 2. Bất sản hậu môn không rò | Anal agenesis without fistula |
| Thấp |  |  |  |  |
| | 1. Rò hậu môn - da | Anocutaneous (perineal) fistula | 1. Rò hậu môn - da | Anocutaneous (perineal) fistula |
| |  |  | | |
| | 2. Rò hậu môn - tiền đình | Anovestibular fistula | | |
| |  |  |  |  |
| | 3. Hẹp hậu môn | Anal stenosis | 3. Hẹp hậu môn | Anal stenosis |
| Hiếm |  |  | | |
| | 1. Còn ổ nhớp | Cloaca | | |
| | 2. Các dị dạng hiếm gặp (Rare malformations) | | | |

Theo Pena, sự phân loại trên đây (Wingspread) vẫn chỉ dựa theo phôi thai và không ích lợi nhiều trong thực hành, vì vậy năm 2000 đã đề ra một phân loại đơn giản hơn mang tên ông, phục vụ cho phẫu thuật, dựa trên khái niệm tổn thương cao - thấp và có làm hậu môn nhân tạo hay không.

**Bảng 2.** Phân loại Pena (2000)

| Con trai | Con gái |
|---|---|
| Rò hậu môn tầng sinh môn (rò hậu môn da) | Rò hậu môn tầng sinh môn (rò hậu môn da) |
| Rò trực tràng - niệu đạo<br>- Niệu đạo hành<br>- Niệu đạo tiền liệt tuyến | Rò trực tràng - tiền đình |
| Rò trực tràng - bàng quang | Còn ổ nhớp<br>- Kênh chung ≤ 3cm<br>- Kênh chung > 3cm |
| Teo hậu môn không có rò | Teo hậu môn không có rò |
| Teo trực tràng | Teo trực tràng |

Năm 2005, Hội nghị quốc tế về DTHMTT tại Krickenbeck (Đức) đã phân chia lại các loại DTHMTT thành hai nhóm: Nhóm lâm sàng chính hay gặp và nhóm hiếm gặp/ theo vùng địa lí.

**Bảng 3.** Phân loại quốc tế DTHMTT Krickenbeck (2005)

| Các nhóm lâm sàng chính | Các nhóm thể hiếm gặp/ địa phương |
|---|---|
| + Rò hậu môn tầng sinh môn (rò hậu môn da) | + Túi cùng đại tràng |
| + Rò trực tràng - niệu đạo | + Teo/ hẹp trực tràng |
| Niệu đạo hành | |
| Niệu đạo tiền liệt tuyến | |
| + Rò trực tràng - bàng quang | + Rò trực tràng - âm đạo |
| + Rò trực tràng - tiền đình | + Rò hình chữ H |
| + Còn ổ nhớp | + Các loại khác |
| + Không có rò | |
| + Hẹp hậu môn | |

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Lâm sàng

- Đa số biểu hiện hội chứng tắc ruột sơ sinh: Không ỉa phân su, nôn, bụng trướng.

- Một số ít vẫn ỉa phân su (qua lỗ rò, hẹp hậu môn).

- Cần khám: Vết tích hậu môn, lỗ rò phân, phân ra qua các đường tự nhiên (niệu đạo, âm đạo).

- Vết tích hậu môn:

+ Núm da sẫm màu.

+ Vị trí: Bình thường hoặc bất thường.

+ Khi trẻ khóc: Phồng lên hoặc không.

+ Ấn ngón tay: Mềm hoặc chắc.

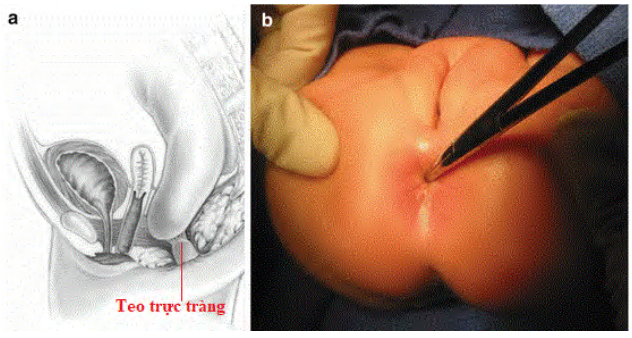
+ Cơ thắt hậu môn: Kích thích gây đau chỗ vết tích hậu môn, nếu có cơ thắt → da co rúm lại.



**Hình 3.** Vết tích hậu môn
[Nguồn: Tác giả]

### *1.1. Có hậu môn bình thường*

Hậu môn bình thường về hình dạng và kích thước nhưng có biểu hiện lâm sàng của hội chứng tắc ruột sơ sinh thấp: Thăm hậu môn hay đặt thông trực tràng có cảm giác dừng lại của một túi cùng → teo trực tràng.




**Hình 4.** Teo trực tràng
[Nguồn: Alberto Peña, 2006]

### *1.2. Không có hậu môn hay hậu môn bất thường*

#### *1.2.1. Ở nam*

* Không có lỗ rò:

- Không có phân su trong nước tiểu: DTHMTT không dò (cao), dị tật không hậu môn (trung gian), hậu môn nắp (thấp). Việc chẩn đoán phân biệt thể loại sẽ được thực hiện bằng X quang

- Có phân su trong nước tiểu: DTHMTT có dò trực tràng niệu đạo tiền liệt tuyến (cao) hay dò trực tràng - niệu đạo hành (trung gian) → chẩn đoán phân biệt ở đây không cần đặt ra ở lứa tuổi sơ sinh vì phương pháp thường là làm hậu môn nhân tạo cho thể này.

* Lỗ rò: Ở tầng sinh môn trước: rò hậu môn da (thể thấp).

### *1.2.2. Ở nữ*

** Không có phân su thoát ra:* DTHMTT không dò (cao hay trung gian) hay hậu môn nắp (thấp).

** Bệnh nhân có lỗ âm đạo và niệu đạo riêng:* Phân su đi ra từ âm đạo (phía trong màng trinh): bất sản hậu môn trực tràng có rò trực tràng - âm đạo (cao) hay rò trực tràng - âm đạo (trung gian) → chẩn đoán phân biệt ở đây không cần đặt ra ở lứa tuổi sơ sinh vì phương pháp thường là làm hậu môn nhân tạo cho thể này.

** Chỉ có 1 lỗ ở tầng sinh môn*: Còn ổ nhớp.

** Lỗ rò phân từ vị trí tiền đình:* Rò trực tràng - tiền đình (trung gian) hay rò hậu môn - tiền đình (thấp). Chẩn đoán phân biệt sẽ được thực hiện bằng cách đặt thông thăm dò: Thông đi lên, song song với trục âm đạo: Rò trực tràng tiền đình (trung gian); thông có khuynh hướng đi ngang, song song với mặt da: Rò hậu môn - tiền đình (thấp).

** Lỗ rò ở tầng sinh môn dưới âm hộ:* Rò hậu môn - da (thể thấp).

*Thăm khám tìm các dị tật phối hợp:* Dị dạng hậu môn trực tràng hay đi kèm theo một số dị tật. Chữ viết tắt sau đây giúp tìm một số dị tật hay gặp: VACTERL

**V**: *Vertebral malformations*: Dị tật cột sống. Quan trọng nhất trong các dị tật có thể quyết định vấn đề điều trị như bất sản xương cùng, tật đốt sống chẻ đôi (spina bifida) vùng cùng.

**A**: *Anorectal malformations*: Dị tật hậu môn trực tràng.

**C**: *Cardiac lesions*: Bệnh tim bẩm sinh.

**TE**: *Tracheoesophageal fistula*: Rò thực quản - khí quản trong bệnh cảnh teo thực quản. Dị dạng này ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong của rất nhiều bệnh bẩm sinh khác.

**R**: *Renal anomalies*: Dị tật đường tiết niệu rất thường gặp như trào ngược bàng quang niệu quản, bất sản thận, thận và niệu quản đôi, phình niệu quản... Dị tật thiếu xương quay (Radial defect).

**L**: *Limb deformities*: Dị tật ở các chi. Khi có dị tật ở chi dưới phải xem xét cột sống có bất thường không?

## 2. Cận lâm sàng

### *2.1. Chụp X quang đầu dốc*

- Cách chụp phim X quang đầu dốc ngược trong dị tật hậu môn trực tràng được Wangensteen và Rice mô tả năm 1930 sau đó được thay thế bằng X quang thế nằm sấp do Narasimharao mô tả năm 1983.

+ Thời điểm chụp: 18 - 24 giờ sau sinh.

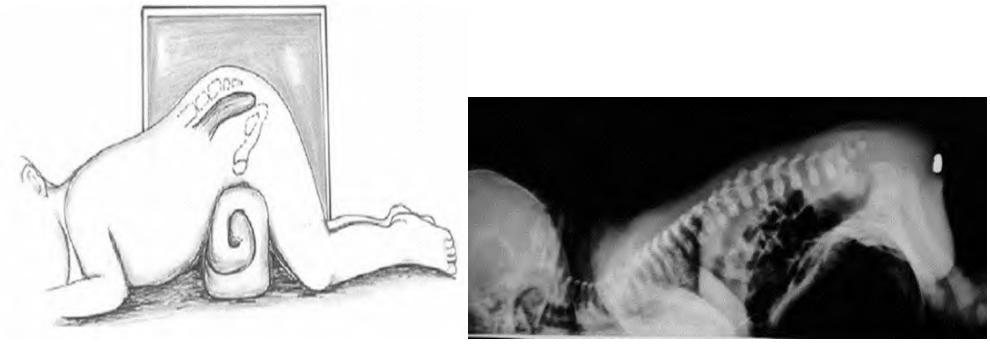
+ Đặt sonde dạ dày phòng nôn - trào ngược.

+ Tư thế bệnh nhân: Nằm sấp, đầu thấp mông cao, độn vùng mu.

+ Đánh dấu chì vào vết tích hậu môn.

+ Tấm phim đặt ở một bên và bóng chụp ở bên đối diện.

+ Đặt tư thế bệnh nhân rồi chụp sau 5 phút.



**Hình 5.** Tư thế chụp X quang dị tật hậu môn trực tràng [Nguồn: Penã 2015]

- Mục đích: Tìm túi cùng trực tràng (TCTT).

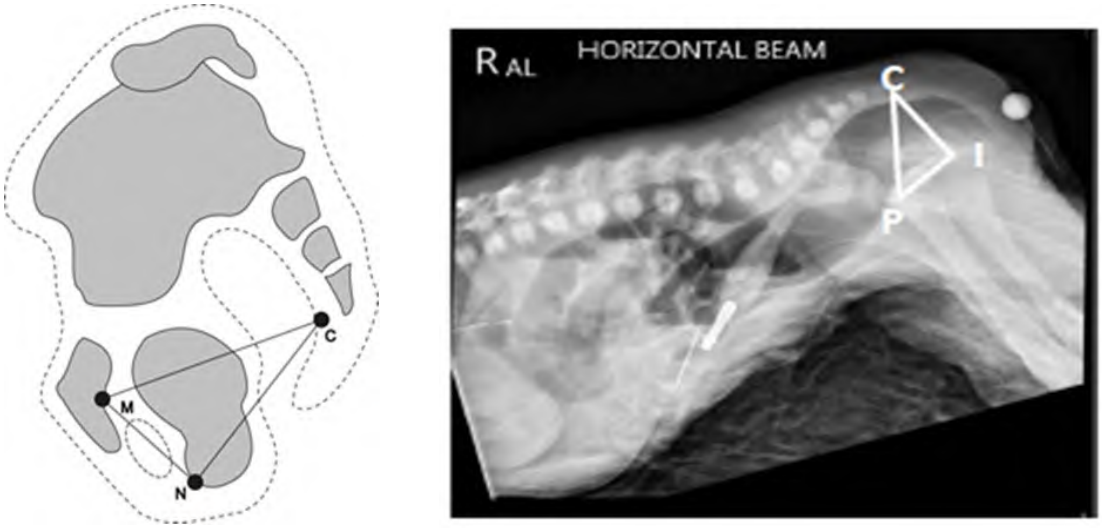
So sánh TCTT với:

* Mốc xương: tam giác mu - ngồi - cụt (MNC):

+ TCTT trên đường mu cụt: Dị tật cao

+ TCTT trong tam giác MNC: Dị tật trung gian.

+ TCTT dưới đường ngồi cụt: Dị tật thấp




Trường hợp này thể thấp

**Hình 6.** So sánh với mốc xương [Nguồn: Hohlschneider, 2006]

* Mốc đánh dầu (vết tích hậu môn): Đo khoảng cách từ túi cùng trực tràng đến vết tích hậu môn.

+ Nếu dài trên 2 cm: Dị tật cao.

+ Nếu dài bằng 2 cm: Dị tật trung gian.

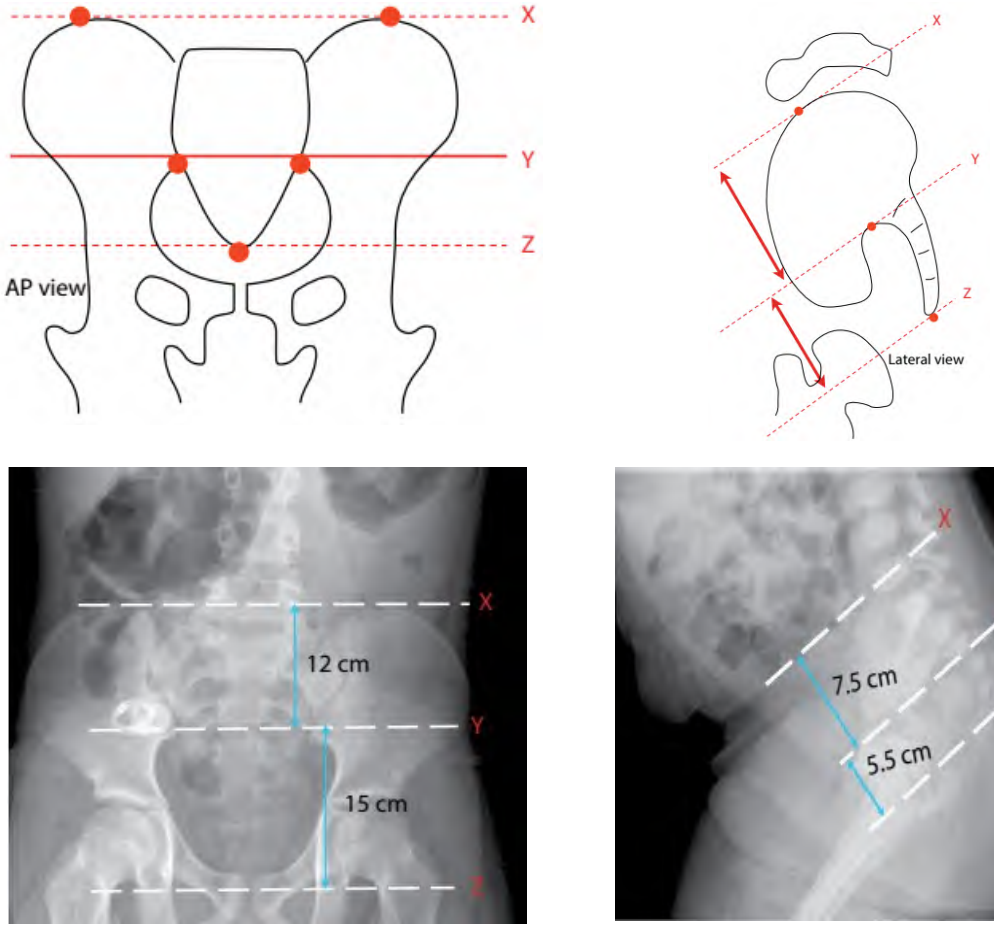
+ Nếu dài dưới 2 cm: Dị tật thấp.

### *2.2. Chụp khung chậu*

Cần đánh giá các khiếm khuyết xương cùng trên phim X quang để tiên lượng về sự đại tiện tự chủ sau này.

Đo tỉ số xương cùng (Sacral ration- SR): Có giá trị tiên lượng đại tiện tự chủ hay không. Giá trị bình thường là từ 0,7 đến 0,8.

SR < 0,4: Tiên lượng kém, đại tiện không tự chủ.




**Hình 7.** X quang khung chậu và chỉ số xương cùng (SR = YZ/XY)
[Nguồn: Marc A. Lewitt, 2015]

X: Mặt phẳng đi qua mào chậu; Y: Mặt phẳng đi qua điểm dưới khớp cùng chậu; Z: Mặt phẳng đi qua đỉnh xương cụt

### *2.3. X quang có chuẩn bị*

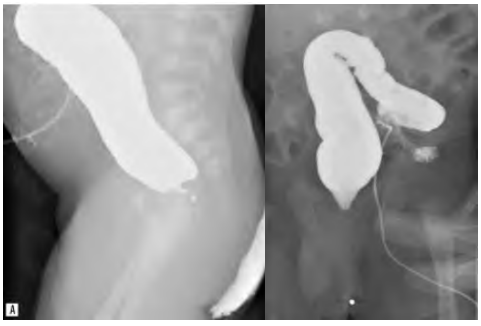
Thuốc cản quang bơm vào:

- Túi cùng trực tràng (chọc kim qua vết tích hậu môn): Ít sử dụng.

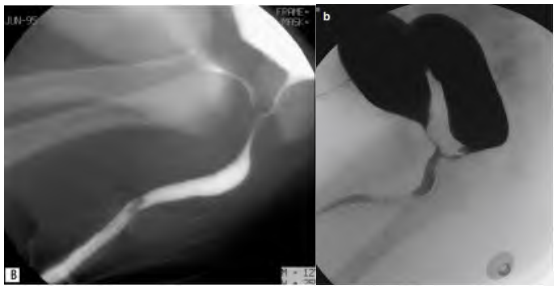
- Lỗ rò.

- Hậu môn nhân tạo: Dùng một ống thông có bóng để bít đầu dưới hậu môn nhân tạo, sau đó bơm thuốc cản quang cho đến khi túi cùng trực tràng phồng lên. Chụp tư thế thẳng nghiêng để biết loại DTHMTT và đường rò tiết niệu hay sinh dục.

- Chụp bàng quang - niệu đạo lúc tiểu: Nên được thực hiện ở tất cả trẻ bị DTHMTT do tần suất phối hợp với dị tật đường tiết niệu cao. Phương pháp này cho biết vị trí rò trực tràng - niệu đạo khi phối hợp với phim chụp đầu dưới hậu môn nhân tạo.



Chụp đầu dưới hậu môn nhân tạo



Chụp bàng quang - niệu đạo lúc tiểu thấy rõ vị trí đường rò với niệu đạo tiền liệt tuyến.

**Hình 8.** Bơm thuốc cản quang qua hậu môn nhân tạo [Nguồn: Penã, 2015]

- Chụp cản quang ổ nhớp: Bơm thuốc cản quang vào ổ nhớp để xác định hình thái giải phẫu và chiều dài kênh chung.

### *2.4. Siêu âm*

Đo khoảng cách giữa vết tích hậu môn tới túi cùng trực tràng để xác định thể bệnh:

- Khoảng cách dài hơn 1 cm là dị tật thể trung gian hoặc cao.

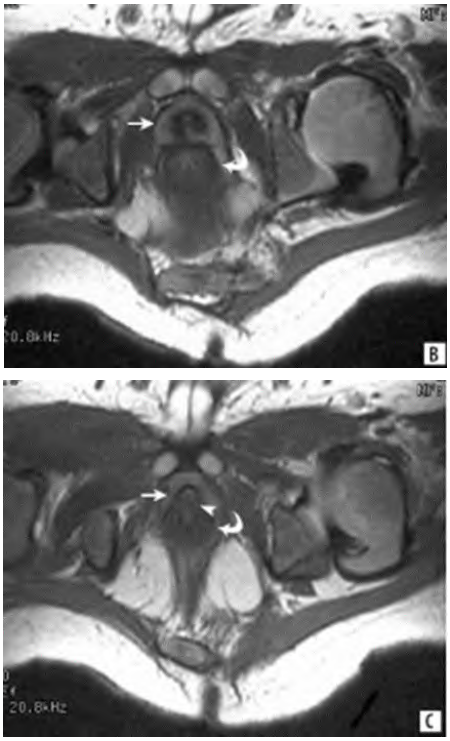
- Khoảng cách ngắn hơn 1 cm là thể thấp.

- Tìm các dị tật phối hợp ở hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ tiết niệu, tiêu hoá.

- Ngoài ra còn xác định các lỗ rò trực tràng hoặc âm đạo.

### *2.5. Chụp cộng hưởng từ (MRI)*

Đánh giá thành trực tràng, hệ thống cơ thắt và đường rò trực tràng - tiết niệu hoặc sinh dục. Cộng hưởng từ cũng rất có giá trị trong khảo sát các dị tật tủy sống đi kèm như là ống tủy bám thấp.



Rò trực tràng - niệu đạo tiền liệt tuyến trên MRI: Niệu đạo (hình mũi tên thẳng), trực tràng (hình mũi tên cong), đường rò (hình đầu mũi tên)



Ống tủy bám thấp

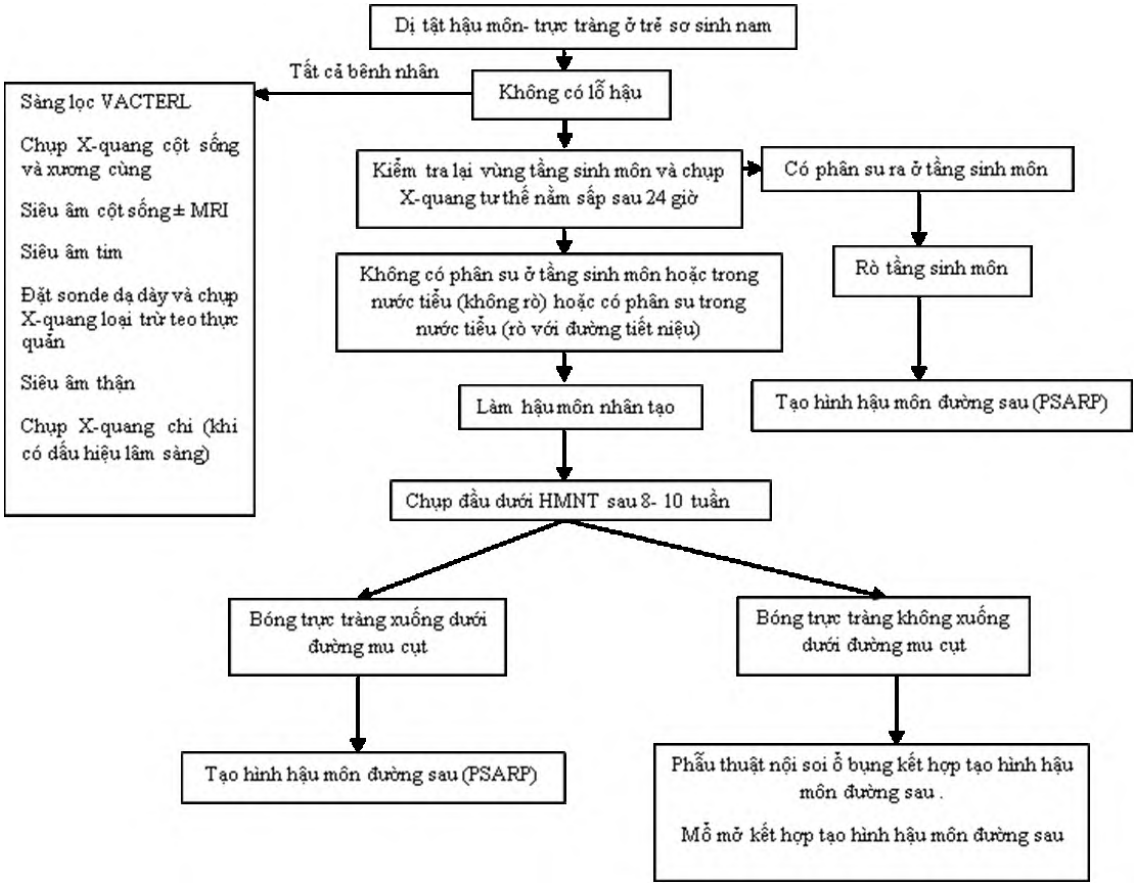
**Hình 9.** Cộng hưởng từ trong DTHMTT [Nguồn: Penã, 2015]

## III. ĐIỀU TRỊ

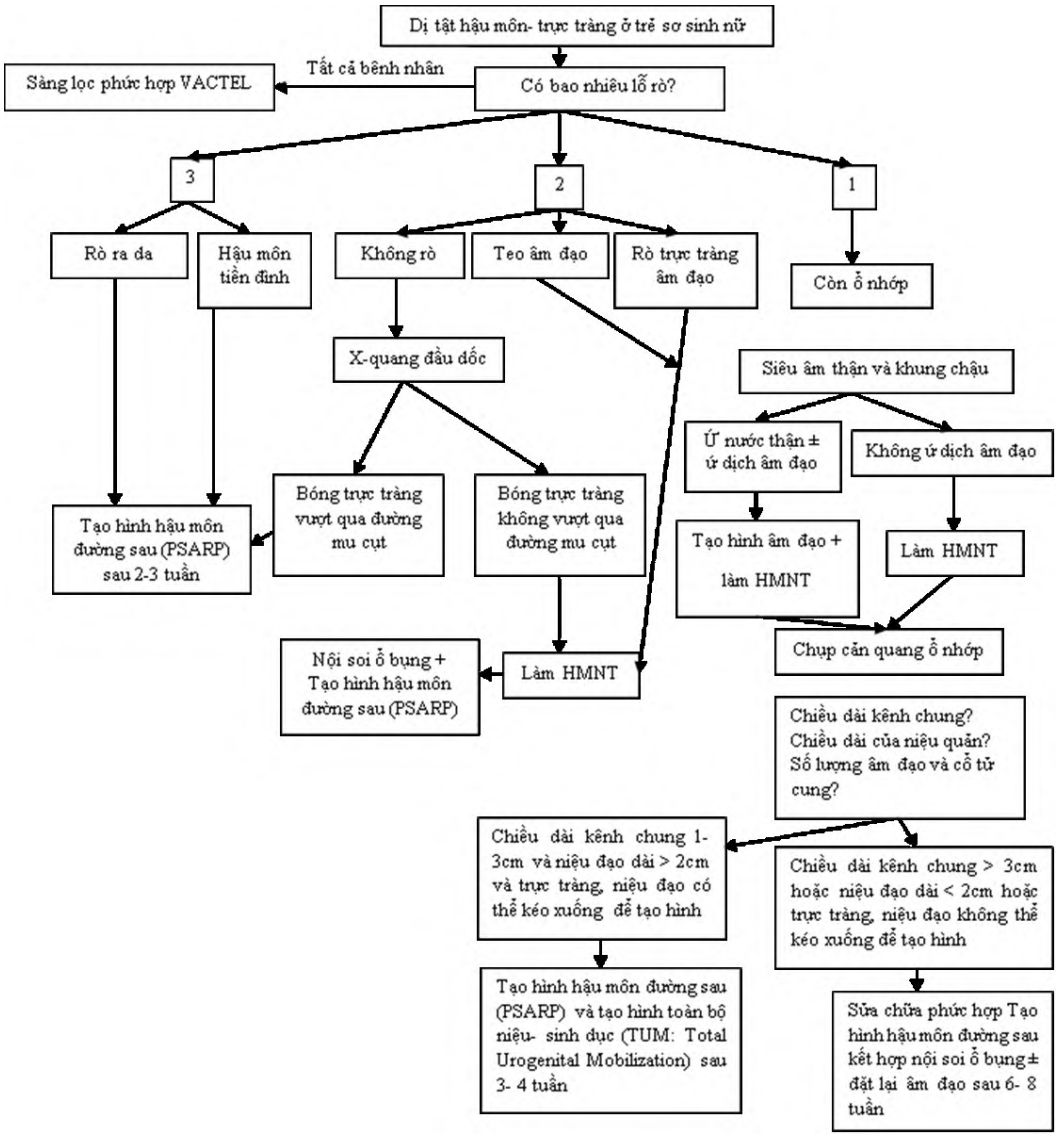
Mục đích của điều trị các DTHMTT không phải chỉ là cứu sống bệnh nhân mà chủ yếu là tạo ra một hậu môn ở vị trí lẽ ra phải có và đảm bảo cho bệnh nhân có được khả năng đi đại tiện bình thường sau mổ. Muốn đạt được mục đích này cần phải bảo vệ và sử dụng được tối đa các yếu tố tham gia vào cơ chế đại tiện tự chủ như cơ thắt ngoài, cơ thắt trong, bóng trực tràng và hệ thống thần kinh. Cần phải chọn các kỹ thuật mổ phù hợp cho từng loại thương tổn.

### 1. Xử trí ban đầu

- Thông dạ dày làm giảm bớt trướng bụng.
- Bù nước điện giải, nuôi ăn tạm thời bằng đường tĩnh mạch.
- Kháng sinh phòng ngừa nhiễm trùng.
- Vitamin K.
- Bilan thương tổn phối hợp: Khám lâm sàng, siêu âm: Tim, thận, não.
- X quang thế chúc đầu được thực hiện 12 - 24 giờ sau sinh.




**Sơ đồ 1.** Xử trí ban đầu và hướng điều trị DTHMTT ở trẻ nam
[Nguồn: Marc A. LeVitt, 2017]




**Sơ đồ 2.** Xử trí ban đầu và hướng điều trị DTHMTT ở trẻ nữ
[Nguồn: Marc A. LeVitt, 2017]

## 2. Chỉ định chung

### *2.1. Dị tật hậu môn trực tràng thể cao và trung gian*

***2.1.1. Nguyên tắc:*** Để đạt được kết quả tối đa khi tạo lại hậu môn thật thì trực tràng phải được đặt trước cơ mu trực tràng.

***2.1.2. Chỉ định:*** Đại đa số được thực hiện theo 3 thì:

❖ **Thì 1**: Làm hậu môn nhân tạo ở tuổi sơ sinh.

Tiến hành mổ làm hậu môn nhân tạo ở đại tràng ngang bên phải theo kĩ thuật Pays cải tiến: Rạch da theo hình chữ nhật dài khoảng 2cm dưới sườn phải. Bóc tách lật vạt da

lên trên, tiếp tục mở cân cơ phúc mạc theo chiều dọc vào ổ bụng. Tìm đại tràng ngang, luồn ống thông qua mạc treo, đưa đại tràng ngang ra ngoài. Khâu đính quai đi và quai tới của đại tràng ngang ở hai phía với nhau bằng 3 mũi chỉ Soave 5%. Khâu thanh cơ của đại tràng vào phúc mạc, cân cơ của thành bụng. Luồn vạt da qua lỗ mạc treo khâu cố định vào vị trí cũ. Mở đại tràng ngang theo chiều ngang, nửa chu vi phía bờ tự do, khâu lộn toàn bộ thành đại tràng với da xung quanh.



**Hình 10:** Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo [Nguồn: Trần Anh Quỳnh, 2017]

❖ **Thì 2**: Hạ bóng trực tràng và tạo hình hậu môn sau từ 3 đến 6 tháng.

***Mổ hạ bóng trực tràng và tạo hình hậu môn theo đường sau trực tràng của Penã (***Posterior Sagittal Anorectoplasty - PSARP).

*A. Dị tật hậu môn trực tràng ở con trai*

- Bệnh nhân được đặt ống thông bàng quang, sau đó được đặt nằm sấp như hình "dao nhíp gập".

- Rạch da theo đường chính giữa từ đỉnh xương cụt đến vết tích hậu môn và qua vết tích hậu môn ra phía trước.

- Dùng máy kích thích cơ để tìm phức hợp cơ thắt, rạch cơ thắt ngoài và cơ mu - trực tràng ở đường giữa, khâu đánh dấu phức hợp cơ thắt.

- Dùng van mở rộng khoảng mổ, phẫu tích tìm bóng trực tràng.

- Dùng 4 mũi chỉ khâu vào thành trực tràng để kéo trực tràng.

- Mở bóng trực tràng theo đường dọc ở giữa phía sau.

- Khâu một số mũi ở thành trực tràng để mở rộng trực tràng.

- Tìm lỗ rò trực tràng - niệu đạo. Khâu một số mũi quanh bờ trên lỗ rò để kéo lỗ rò. Phẫu tích quanh lỗ rò từ lớp dưới niêm mạc cho đến khi tách được trực tràng khỏi niệu đạo.

- Giải phóng bóng trực tràng khỏi tổ chức xung quanh để có đủ chiều dài hạ xuống vết tích hậu môn. Cắt bớt bóng trực tràng theo chiều dọc và khâu nhỏ bớt trực tràng nếu bóng trực tràng to.

- Khâu lại thành trước trực tràng, nơi đã bị cắt cùng với lỗ rò. Khâu lại lỗ rò trực tràng - niệu đạo hai lớp.

- Kéo bóng trực tràng xuống tầng sinh môn. Dùng máy kích thích cơ xác định giới hạn cơ thắt ngoài ở phía trước và phía sau của lỗ hậu môn mới. Khâu lại cơ thắt ngoài và cơ mu trực tràng ở phía sau trực tràng vào lớp thanh cơ trực tràng. Khâu niêm mạc của trực tràng vào da quanh vết tích hậu môn để tạo hình hậu môn.

- Đóng lại vết mổ hai lớp.

- Nếu qua túi cùng trực tràng không tìm thấy lỗ rò trực tràng, niệu đạo thì cắt bỏ hết phần tận cùng của mỏm cùng trực tràng và tiếp tục tiến hành các thì mổ như mô tả ở phần trên.

- Đối với trường hợp rò trực tràng vào cổ bàng quang, bệnh nhân được đặt ống thông Foley vào bàng quang, nằm ở tư thế dao nhíp gập, các thì đầu giống như trên. Sau khi không tìm thấy bóng trực tràng thì khâu phục hồi lại cơ thắt và tạo đường hầm qua cơ mu trực tràng và cơ thắt ngoài, đặt một xông từ vết tích hậu môn vào tiểu khung để làm mốc.

- Đóng lại vết mổ theo các lớp giải phẫu, chuyển bệnh nhân sang tư thế nằm ngửa kết hợp với đường bụng để tìm và giải phóng bóng trực tràng xuống tạo hình hậu môn.

- Lưu ống thông tiểu 5 ngày.

*B. Dị tật hậu môn trực tràng ở con gái*

- Đặt một ống thông vào âm đạo để làm mốc nhận biết thành sau âm đạo khi mổ.

- Tư thế bệnh nhân và rạch da giống như ở con trai. Rạch cơ thắt ngoài và cơ mu trực tràng ở đúng đường giữa cho đến vết tích hậu môn.

- Tiến hành phẫu tích, giải phóng bóng trực tràng, mở bóng trực tràng tìm lỗ rò giữa trực tràng và âm đạo, nếu có lỗ rò giữa trực tràng và âm đạo thì khâu lại lỗ rò sau khi đã cắt bỏ hết phần tận cùng của túi cùng trực tràng.

- Nếu bệnh nhân có lỗ rò trực tràng - tiền đình, rò hậu môn - tiền đình, rò hậu môn - âm hộ trước cơ thắt ngoài hậu môn thì lộn phần tận cùng của túi cùng trực tràng để cắt bỏ hết phần tận cùng trực tràng và khâu lại lỗ khuyết tiền đình hoặc âm hộ.

- Tiến hành giải phóng trực tràng khỏi âm đạo và tổ chức xung quanh. Kéo trực tràng xuống vết tích hậu môn. Các thì còn lại tiến hành giống như ở con trai.

- Trong trường hợp còn ổ nhớp: Tư thế bệnh nhân và đường rạch giống như trên, nếu loại ổ nhớp thấp trong thì phẫu tích thành trực tràng khỏi thành âm đạo phải cẩn thận tránh làm tổn thương thành âm đạo. Cắt và khâu kín đường rò trực tràng ổ nhớp. Hạ bóng trực tràng xuống tạo hình hậu môn.

- Nếu niệu đạo và âm đạo đủ dài thì tạo hình niệu đạo và âm đạo một thì.

- Nếu là loại ổ nhớp cao thì tạo đường hầm qua trung tâm cơ thắt và chuyển bệnh nhân sang tư thế nằm ngửa kết hợp với đường bụng giải phóng bóng trực tràng và hạ xuống tạo hình hậu môn, đợi bệnh nhân lớn sẽ tiến hành tạo hình niệu đạo và âm đạo sau.

*C. Teo trực tràng*

Là hình thái dị tật gặp ở cả con trai và con gái, kĩ thuật mổ như sau:

- Tư thế bệnh nhân giống như các trường hợp trên. Qua đường chính giữa sau trực tràng của Penã phẫu tích tìm túi cùng trực tràng và túi cùng hậu môn (thường thì hai túi cùng này nối với nhau bởi một dải xơ).

- Giải phóng hai túi cùng này đủ dài để kéo chúng lại và nối với nhau tận - tận hai lớp bằng các chỉ Vicryl 5/0 mũi rời. Các thì còn lại tiến hành như trên.

*D. Hẹp hậu môn trực tràng*

Là thể loại dị tật gặp ở cả con trai và con gái. Sau khi phẫu tích đến trực tràng và bóc tách trực tràng và hậu môn khỏi niệu đạo (ở con trai ) và âm đạo (ở con gái) cắt bỏ đoạn hậu môn trực tràng bị hẹp, giải phóng trực tràng đủ dài để hạ xuống nối với ống hậu môn tận - tận.

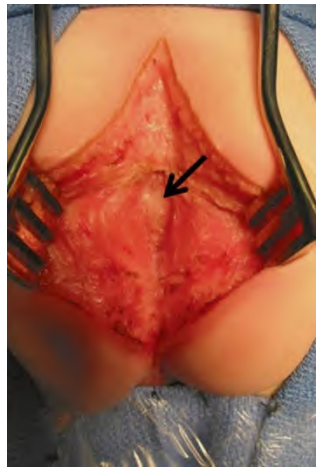
*D. Trường hợp rò trực tràng - niệu đạo và chít hẹp hậu môn - trực tràng sau mổ hạ bóng trực tràng bằng đường bụng - tầng sinh môn hoặc đường tầng sinh môn*

Tư thế bệnh nhân giống như các trường hợp trên. Qua đường chính giữa sau trực tràng, mở bóng trực tràng để tìm lỗ rò trực tràng - niệu đạo. Đặt một sonde nhỏ qua lỗ rò vào niệu đạo để làm mốc. Tách trực tràng khỏi niệu đạo trên và dưới chỗ rò, cắt rời một mảnh thành trước trực tràng có trung tâm là lỗ rò, khâu lại lỗ rò hai lớp. Cắt bỏ hết tổ chức xơ chai xung quanh hậu môn và trực tràng, cắt bỏ đoạn trực tràng bị hẹp và hạ trực tràng xuống tạo hình lại hậu môn. Đóng vết mổ lại.

Ngày nay các phẫu thuật viên ưa chuộng kỹ thuật Penã cải tiến đó là khi phẫu tích đến cơ thắt ngoài thì không cắt cơ thắt mà luồn qua để tìm bóng trực tràng sau đó luồn qua trung tâm cơ thắt để tạo hình hậu môn do đó cơ thắt được giữ nguyên vẹn nên khả năng kiểm soát đại tiện của bệnh nhân sau mổ ít bị ảnh hưởng.

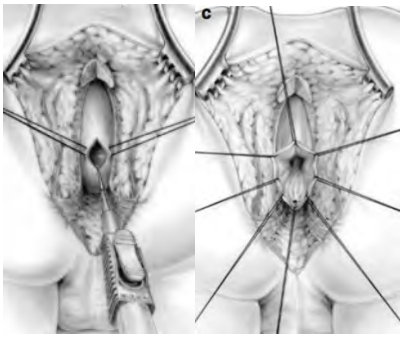


A

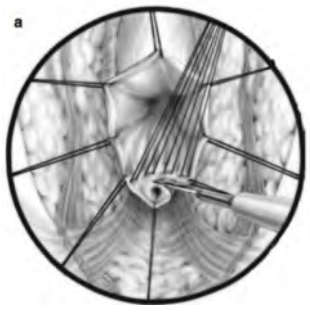


B

A. Tư thế bệnh nhân; B: Đường rạch phía sau, tách cơ, thấy lớp mỡ (mũi tên) là vào khoang sau




C




D



E

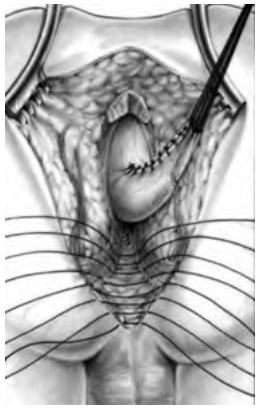
C, D, E: Mở bóng trực tràng, tìm đường rò, phẫu tích đường rò, đóng rò, tách trực tràng khỏi niệu đạo (nam), âm đạo (nữ)



F

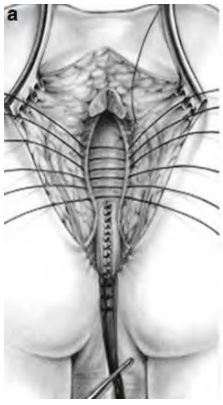


G



H

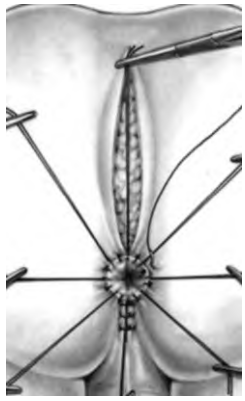
F,G: Phẫu tích bóng trực tràng, cắt khâu nhỏ lại nếu cần; H: Khâu lớp cơ mặt trước




I



J



K

I, J: Khâu cơ mặt sau; K: Khâu tạo hình lỗ hậu môn

**Hình 11.** Hạ bóng trực tràng và tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật Penã Posterior Sagittal Anorectoplasty (PSARP) [Nguồn: Penã, 2015]

***Kỹ thuật mổ bằng nội soi ổ bụng:***

**-** Chỉ định cho các trường hợp teo hậu môn trực tràng loại cao, teo trực tràng, còn ổ nhớp.

- Tư thế bệnh nhân: Nằm ngửa theo chiều ngang của bàn, mông sát mép bàn mổ.

- Sử dụng 3 trocar: 1 qua rốn cho ống soi, 1 ở hố chậu phải và 1 ở hố chậu trái.

- Phẫu thuật viên đứng ở phía đầu bệnh nhân, phụ mổ đứng ở bên phải phẫu thuật viên.

- Tìm bóng trực tràng, tạo một cửa sổ qua mạc treo đại tràng xích ma. Bóc tách bóng trực tràng từ vị trí cửa sổ mạc treo đến phần tận cùng. Tiến hành clip hoặc buộc đường rò nếu có rò trực tràng - niệu đạo hoặc trực tràng bàng quang, trực tràng âm đạo.

- Rạch da qua vết tích hậu môn. Bộc lộ cơ thắt ngoài. Kích thích tìm vị trí trung tâm của cơ thắt ngoài.

- Tạo đường hầm qua trung tâm cơ thắt lên tiểu khung. Nong rộng đường hầm cho đến đặt được trocar 10mm qua.

- Đặt trocar qua vết tích hậu môn lên tiểu khung. Cặp và kéo túi cùng trực tràng qua đường hầm đã tạo xuống vết tích hậu môn.

- Tiến hành tạo hình hậu môn như đã mô tả ở trên.



**Hình 12.** Nội soi hỗ trợ hạ bóng trực tràng [Nguồn: Trần Anh Quỳnh, 2017]

❖ **Thì 3**: Đóng hậu môn nhân tạo3 tháng sau phẫu thuật tạo hình hậu môn bằng kỹ thuật nối đại tràng tận - tận hai lớp bằng chỉ PDS 5.0.

## *2.2. Dị tật hậu môn trực tràng thể thấp*

**2.2.1. Nguyên tắc:** Trực tràng đã qua khỏi cơ mu trực tràng nên phẫu thuật chỉ cần thực hiện ở tầng sinh môn và có thể làm ngay ở tuổi sơ sinh.

**2.2.2. Chỉ định**

**** Hậu môn nắp không hoàn toàn:***

Rạch da ra phía sau bằng hai đường rạch (kỹ thuật rạch ra phía sau). Bóc tách, kéo vạt da hình tam giác xuống dưới. Mở rộng lỗ hậu môn ra phía sau. Dùng vạt da chêm vào thành sau hậu môn nơi vừa được xẻ dọc. Khâu niêm mạc hậu môn dưới da.

**** Hậu môn nắp hoàn toàn:***

Rạch da qua vết tích hậu môn, vết rạch hình chữ Y ngược hoặc cắt bớt một phần da ở vết tích hậu môn có đường kính 2cm. Tìm túi cùng hậu môn, bóc tách xung quanh khoảng 1cm, mở túi cùng hậu môn bằng vết rạch hình chữ Y. Khâu niêm mạc hậu môn với da xung quanh.

**** Hẹp hậu môn:***

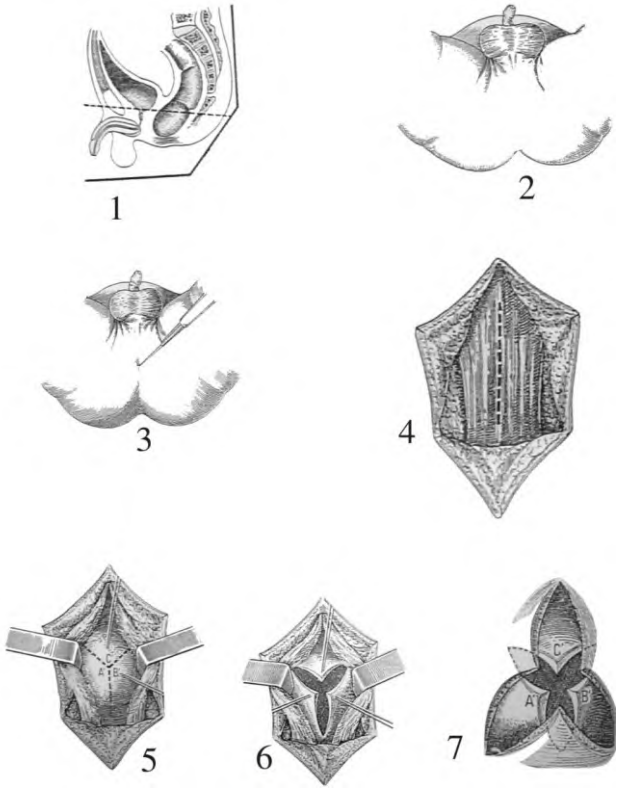
- Nong bằng Bougie rồi bằng ngón tay út.

- Nếu nong không kết quả, mổ tạo hình hậu môn theo phương pháp Y-V (Rạch vạt da hình tam giác. Vạt da này được bóc tách và kéo xuống dưới tách khỏi bình diện cơ thắt, cắt phần xơ hẹp rồi khâu chêm vào chỗ mở rộng của thành trực tràng được mở từ chỗ cắt phần xơ hẹp theo đường giữa), bằng đường tầng sinh môn, dưới gây mê tĩnh mạch kết hợp gây tê cùng cụt. Tư thế bệnh nhân nằm ngửa treo chân.

**** Hậu môn âm hộ, hậu môn tầng sinh môn trước, hậu môn tiền đình:***

- Nong rộng lỗ rò hậu môn từ sau đẻ và có thể thụt tháo phân hàng ngày kèm theo.

- Đối với các dị tật này có thể mổ làm 3 thì: Thì đầu - làm hậu môn nhân tạo, thì hai - chuyển hậu môn về vị trí vết tích hậu môn, thì ba - đóng hậu môn nhân tạo hoặc mổ làm hai thì: thì đầu - chuyển hậu môn về vết tích hậu môn để mỏm thừa trực tràng dài ra ngoài, thì hai - cắt mỏm thừa. Để chuyển vị trí hậu môn, có thể mổ bằng đường sau trực tràng hoặc bằng đường tầng sinh môn.




**Hình 13.** Phương pháp mổ không hậu môn thể thấp [Nguồn: Penã, 2015]

## IV. BIẾN CHỨNG

### 1. Khi làm hậu môn nhân tạo

- Hoại tử đầu ruột đưa ra hoặc thủng ruột gây viêm phúc mạc.

- Hẹp hậu môn nhân tạo.

- Lộn ruột ra ngoài hậu môn nhân tạo (sa lồi hậu môn nhân tạo).

### 2. Khi hạ bóng trực tràng xuống vị trí hậu môn

- Tụt ống hậu môn.

- Áp xe vùng tiểu khung.

- Hẹp ống hậu môn.

- Hạ bóng trực tràng ngoài cơ thắt.

- Hẹp niệu đạo sau: Sau cắt và khâu lỗ rò niệu đạo.

- Rò trực tràng với niệu đạo, âm đạo, tiền đình.

- Mỏm thừa ở chỗ cắt rò trực tràng - niệu đạo tạo túi thừa đọng nước tiểu gây nhiễm trùng nước tiểu và tạo sỏi. Mổ lại bằng đường tầng sinh môn.

- Rối loạn chức năng bàng quang: Do khi phẫu tích túi cùng trực tràng gây thương tổn thần kinh vùng tiểu khung chi phối hoạt động của bàng quang gây tiểu tiện không tự chủ.

- Són phân sau mổ.

- Táo bón sau mổ.

## V. NONG HẬU MÔN

Cần được thực hiện từ ngày hậu phẫu thứ 10 - 14, tiến hành trong ít nhất là 6 tháng để tránh hẹp hậu môn sau mổ.

*a. Tần số nong*

• Tháng đầu tiên: Một lần/ngày.

• Tháng thứ 2: Một lần/3 ngày.

• Tháng thứ 3: Hai lần/tuần.

• Ba tháng kế: Một lần/tuần.

*b. Cỡ nong:* Dùng bộ nong Hegar

| Tuổi | Cỡ nong (Fr) |
|---|---|
| 1 - 3 tháng | 12 H |
| 4 - 8 tháng | 13 |
| 9 - 12 tháng | 14 |
| 1 - 3 tuổi | 15 |
| 4 - 12 tuổi | 16 |
| Trên 12 tuổi | 17 - 18 |

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ môn ngoại Trường Đại học Y Hà Nội (2020). *Bệnh học ngoại khoa* - dành cho sinh viên Y6, Nhà xuất bản Y học.

2. Nguyễn Thanh Liêm (2016). *Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em*, Nhà xuất bản Y học.
3. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2017). *Ngoại Nhi lâm sàng,* Nhà xuất bản Y học.
4. Trần Anh Quỳnh (2017). *Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị dị tật hậu môn trực tràng loại cao và ổ nhớp bằng phẫu thuật nội soi.* Luận án Tiến sĩ Y học, Học viện Quân Y.
5. Alberto Penã, Andrea Bischoff (2015). *Surgical Treatment of Colorectal Problemsin Children,* Springer International Publishing Switzerland.
6. A.M. Holschneider, J. M. Hutson (2006). Anorectal Malformations in Children*: Embryology, Diagnosis,Surgical Treatment*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
7. V.A.Lan, R.J.Wood, M.A.Levitt (2017). Pediatric Colorectal And Pelvic Surgery: *Case Studies*, Springrer.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày các yếu tố giải phẫu liên quan đến phẫu thuật dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày phân loại quốc tế (Wingspread 1986) về dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc điều trị dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày quy trình kỹ thuật phẫu thuật đường sau điều trị dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 6.** Anh (chị) hãy trình bày quy trình kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị dị tật hậu môn trực tràng?

**Câu 7.** Anh (chị) hãy trình bày quy trình kỹ thuật phẫu thuật điều trị dị tật hậu môn trực tràng thể thấp?

**Câu 8.** Anh (chị) hãy trình bày chăm sóc sau mổ dị tật hậu môn trực tràng?

# GIÃN ĐẠI TRÀNG BẨM SINH Ở TRẺ EM (BỆNH HIRSCHSPRUNG)

*Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*

## MỤC TIÊU

*1. Phân tích được các biểu hiện lâm sàng bệnh lý giãn đại tràng bẩm sinh và đề xuất được các biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán bệnh.*

*2. Trình bày được các biến chứng của bệnh giãn đại tràng bẩm sinh.*

*3. Tổng hợp được nguyên tắc xử lý bệnh giãn đại tràng bẩm sinh.*

*4. Thực hiện đúng một số qui trình phẫu thuật điều trị bệnh giãn đại tràng bẩm sinh.*

*5. Trình bày được chăm sóc sau mổ và các biến chứng sau mổ của bệnh giãn đại tràng bẩm sinh.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

### 1. Định nghĩa

Giãn đại tràng bẩm sinh (GĐTBS) do không có bẩm sinh các tế bào hạch thần kinh của đám rối cơ ruột, với khởi điểm luôn bắt đầu từ cơ thắt trong, đoạn ruột bệnh lý co thắt thường xuyên và không có nhu động đưa đến ứ đọng phân và hơi ở đoạn ruột phía trên làm cho đoạn ruột này bị dãn dần dần. Bệnh được Hirschprung mô tả lần đầu tiên năm 1886 nên thường gọi là bệnh Hirschprung, bệnh có nhiều tên gọi khác như vô hạch bẩm sinh (congenital aganglionois), phình đại tràng do vô hạch (aganglionic megacolon).

GĐTBS cần phải được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng có thể dẫn đến tử vong.

### 2. Lịch sử bệnh

Bệnh được mô tả lần đầu tiên vào năm 1886 bởi Hirschsprung tại Hội nghị Nhi khoa Đức. Sau đó năm 1901 Tittel đã tìm ra sự vắng mặt của tế bào hạch thần kinh ở trực tràng. Năm 1940 Ehreinpress đã quan sát thấy rối loạn nhu động ruột ở những trẻ phình đại tràng bẩm sinh. Điều trị phẫu thuật lần đầu được Swenson và Bill mô tả năm 1948 khi ông mổ cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch và nối đoạn đại tràng lành phía trên với ống hậu môn. Kể từ đó đến nay có nhiều kĩ thuật mổ và cải tiến đã được nghiên cứu như kĩ thuật Duhamel (1956), kĩ thuật Soave (1963), và trong những năm gần đây kĩ thuật mổ nội soi của Georgeson (1995) và kĩ thuật mổ hạ đại tràng qua đường hậu môn (Transanal Endorectal Pull - Through) (1998) được áp dụng rộng rãi.

## 3. Dịch tễ học

Bệnh Hirschsprung xảy ra ở khoảng 1/5000 trẻ, với tỉ lệ nam/nữ là 3/1 đến 4/1. Bệnh có tính chất gia đình với nguy cơ khoảng 3% với anh chị em ruột ở thể ngắn và tới 17% ở thể vô hạch cao. Có khoảng 11- 30% trẻ có các dị tật phối hợp như tiết niệu sinh dục, tim mạch, thị giác…

## 4. Nguyên nhân

Nguyên nhân gây bệnh là do các tế bào mào thần kinh ngừng di chuyển xuống phía dưới của đường tiêu hóa. Các nguyên bào thần kinh xuất phát từ mào thần kinh xuất hiện từ thực quản ở tuần thứ 5 sau đó di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới đến ống hậu môn từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 12. Các nguyên bào thần kinh này di chuyển từ đám rối cơ ruột vào lớp dưới niêm mạc từ tuần 12 đến tuần 16 hình thành các đám rối Auerbach, Healen, Meisser. Sự ngừng di chuyển của mào thần kinh càng sớm thì đoạn vô hạch càng dài.

Nghiên cứu thấy ít nhất 12 đột biến gen đã được tìm thấy ở bệnh nhân bệnh Hirschsprung. Một trong đó là gen tiền ung thư RET. Đột biến này được tìm thấy ở 1/2 số ca có nguồn gốc gia đình và khoảng 1/3 số ca ngẫu nhiên. Protein RET là một receptor tyrosine kinase để truyền tín hiệu tăng trưởng và biệt hóa ở một số mô đang phát triển, bao gồm cả các tế bào có nguồn gốc từ mào thần kinh nơi phát triển của hệ thần kinh ruột. Một số bất thường gen và nhiễm sắc thể khác có lien quan đến bệnh Hisrchsprung như endothelin 3 (EDN3), endothelin receptor B (EDNRB), Trisomy 21…

## 5. Sinh lí bệnh

Phân di chuyển trong đại tràng nhờ các co bóp của ruột do hệ thống thần kinh nội tại của ruột chi phối. Trong bệnh Hirschspung, do không có hạch thần kinh nên đoạn ruột bệnh lý co thắt thường xuyên, rối loạn nhu động dẫn tới ứ phân, hơi làm giãn đoạn ruột phía trên. Đoạn ruột này tăng nhu động để đẩy phân đi làm thành ruột phì đại, dày thành. Phân ứ đọng trong đại tràng lâu ngày có thể dẫn tới các biến chứng: Viêm ruột, suy dinh dưỡng, thậm chí vỡ đại tràng.

## 6. Giải phẫu bệnh

*Đại thể:*

Đoạn vô hạch thường ở trực tràng (80%), đại tràng sigma (15%) nhưng có thể lên đến trực tràng, một phần ruột non và thậm chí gần toàn bộ đường tiêu hóa. Đoạn ruột phía trên giãn to, thành dày rồi nhỏ dần hoặc chuyển tiếp đột ngột đến đoạn phía dưới có kích thước nhỏ hơn bình thường.



**Hình 1.** Hình ảnh đại thể giãn đại tràng bẩm sinh
[Nguồn: Pediatric pathology, 2010]

*Vi thể:* Nhuộm HE thấy sự vắng mặt của tế bào hạch trong các đám rối, sự phì đại của các bó thần kinh trong lớp dưới niêm và đám rối cơ - ruột. Ở đoạn chuyển tiếp có tế bào hạch rải rác, các sợi cơ trơn phì đại, lớp niêm mạc và dưới niêm mạc phù nề.

- Điển hình:

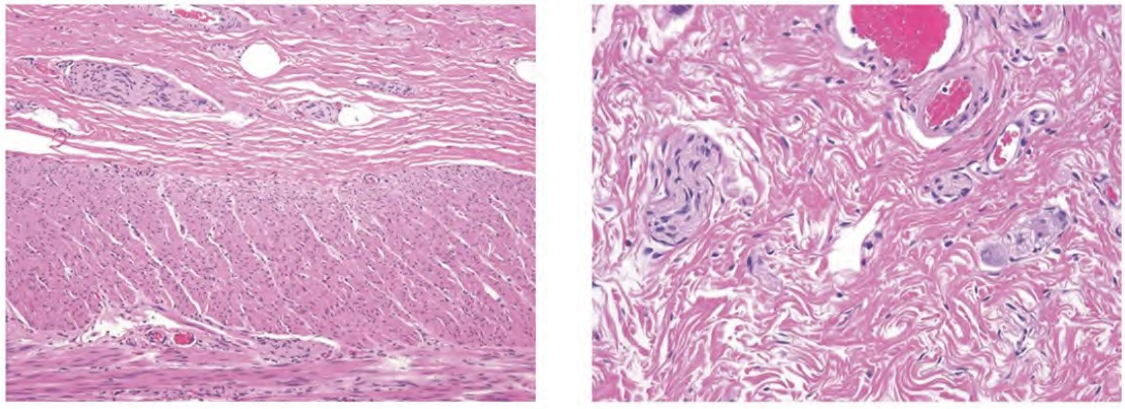
+ Trực tràng và phần dưới đại tràng sigma: Không có tế bào hạch trong các đám rối thần kinh Auerbach và Meissner.

+ Đoạn sigma giãn to: Các sợi cơ trơn phì đại, rải rác có ít tế bào hạch.

Một số hình thái đặc biệt:

+ Đoạn vô hạch ngắn: Chỉ ở phần dưới của trực tràng.

+ Đoạn vô hạch dài: Chiếm toàn bộ trực tràng và đại tràng sigma, đại tràng lên, có khi toàn bộ đại tràng.



**A** **B**

**Hình 2.** Hình ảnh vi thể bệnh Hirschsprung [Nguồn: Uptodate, 2020 ]

A. Đoạn vô hạch thấy một số bó sợi thần kinh phì đại ở lớp dưới niêm và lớp cơ;

B: Vùng chuyển tiếp có một số tế bào hạch trưởng thành trong các đám rối Meissner, hình ảnh dày các bó thần kinh rải rác

## II. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán xác định

#### *1.1. Lâm sàng*

A. Thời kỳ sơ sinh

- Chậm ỉa phân su (trên 24 giờ) hoặc không tự ỉa được.

- Nôn ra sữa hoặc nước mật.

- Bụng trướng dần.

- Sôi bụng.

- Thăm khám hậu môn trực tràng:

+ Lỗ hậu môn bình thường.

+ Thăm trực tràng bằng ngón tay út hoặc sond Nelaton (dấu hiệu tháo cống): Có phân su ra → các triệu chứng trên giảm hoặc hết. Nếu không được đặt sonde hoặc thụt → các triệu chứng lại tái diễn trong vòng 24 giờ.

- Nếu vô hạch đoạn dài: Biểu hiện tắc ruột sơ sinh (nôn, bụng trướng, thụt không ra phân).

- Ở một số trẻ có thể biểu hiện tình trạng biến chứng nặng như viêm ruột, thủng ruột, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. Một số trường hợp bệnh nhân Hirschsprung có xoắn ruột thường ở đại tràng sigma

B. Thời kỳ trẻ lớn

- Thường xuyên bị những đợt táo bón hoặc không tự ỉa được mà phải thụt.

- Xen kẽ có những đợt ỉa chảy do viêm ruột.

- Thể trạng suy dinh dưỡng.

- Bụng trướng to, có thể sờ thấy khối phân ở vùng dưới rốn.

- Nếu được thụt tháo các triệu chứng giảm.

### *1.2. Cận lâm sàng*

#### *1.2.1. X quang bụng không chuẩn bị*

- Đại tràng giãn hơi, trực tràng không có hơi.

- Hình mức nước - hơi (không điển hình).

*1.2.2. X quang đại tràng có cản quang* (phim thẳng và nghiêng): Phương pháp này có độ nhạy và độ đặc hiệu là 76% và 97% và là thăm dò chính hay áp dụng hiện nay.



**Hình 3.** Xquang bụng không chuẩn bị [Nguồn: Tác giả]

Cách làm: Đưa một ống thông hậu môn cỡ 8 - 10F, chất cản quang nên dùng là loại hòa tan trong nước.Việc thụt tháo trước khi chụp vẫn còn đang tranh cãi vì cho rằng có thể ảnh hưởng đến vị trí, kích thước vùng chuyển tiếp, tuy nhiên cũng có một số nghiên cứu cho rằng thủ thuật này không ảnh hưởng đến chẩn đoán.

Hình ảnh quan sát thấy trên phim đại tràng cản quang:

- Đoạn vô hạch là đoạn đại tràng hẹp.

- Vùng chuyển tiếp đường kính ruột tăng lên (TZ - Transition zone).

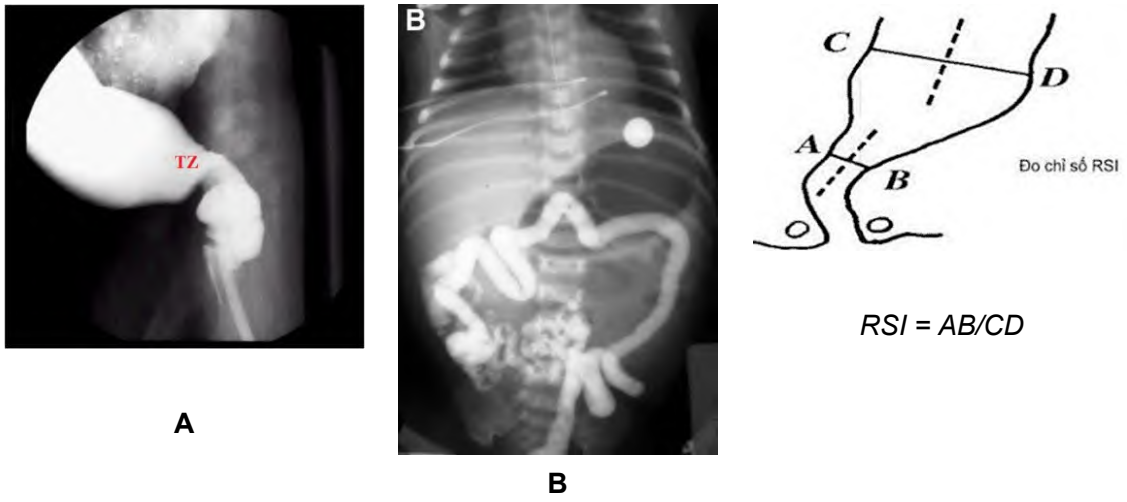
- Đoạn giãn rộng có thể thấy chứa một lượng lớn khí và phân.

- Ở bệnh nhân thể vô hạch toàn bộ đại tràng, phim chụp đại tràng có thể bình thường nhưng có thể thấy giãn của một số đoạn ruột non.

→ Dựa vào vị trí vùng chuyển tiếp để chẩn đoán, phân loại thể bệnh và dự định cho cuộc phẫu thuật.

Nếu vùng chuyển tiếp không rõ ràng, có thể chụp một phim sau 24 giờ để xem xét thuốc cản quang còn lại trong đại tràng.

Chỉ số trực tràng - sigma (RSI) là chỉ số giữa đường kính của trực tràng với đại tràng sigma, nếu chỉ số này < 1 là một dấu hiệu gợi ý bệnh Hirschsprung.



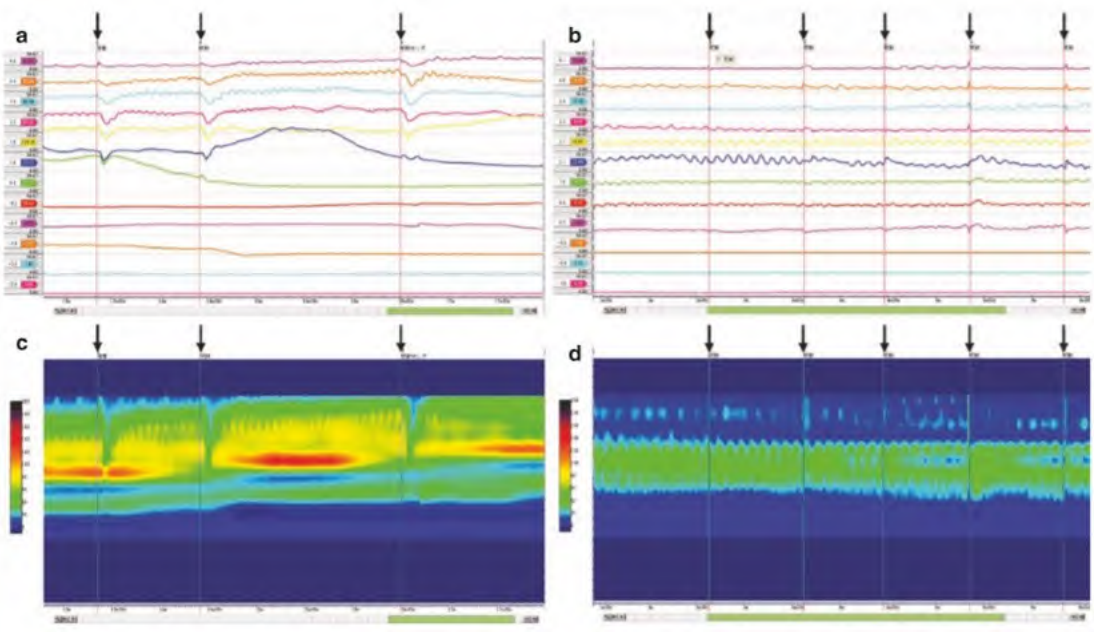

**Hình 4.** X quang đại tràng có thuốc cản quang [Nguồn: Moore, 2012]

A. Thể vô hạch đến trực tràng cao; B. Thể toàn bộ đại tràng

### *1.2.3. Đo áp lực hậu môn trực tràng*

❖ *Đo áp lực ống hậu môn:* Áp lực của ống hậu môn thay đổi theo chu kì co bóp tự động của cơ thắt trong. Sự thay đổi này vẽ lên một sóng dao động. Tần số của dao động này ở người bình thường từ 10 - 15 lần/phút ở bệnh nhân Hirschsprung giá trị này thấp hơn, thường 8-10 lần/phút.

❖ *Phản xạ hậu môn trực tràng:* Khi thành trực tràng bị căng bởi phân, kích thích dẫn đến sự giãn cơ thắt trong hậu môn. Sự giãn cơ này kéo dài trong vài giây sau đó dần trở lại bình thường với các sóng nhịp nhàng. Phản xạ này còn được gọi là phản xạ ức chế trực tràng (RAIR), được dẫn truyền bởi các tế bào hạch trong đám rối cơ ruột. Bệnh nhân mắc bệnh Hirschprung không có phản xạ này. Nói cách khác, sự hiện diện phản xạ này loại trừ bệnh Hirschsprung. Đo áp lực hậu môn trực tràng đôi khi được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và đặc biệt hữu ích với các bệnh nhân bị thể "đoạn cực ngắn". Đây là thăm dò có giá trị với độ nhạy và độ đặc hiệu 83% và 93% nhưng kém chính xác ở trẻ dưới 1 tháng tuổi và trẻ táo bón mạn tính kéo dài.




**Hình 5.** Biểu đồ đo áp lực hậu môn trực tràng [Nguồn: Tomoaki, 2009]

a, c. Sự giãn của bóng (mũi tên) làm giảm áp lực cơ bản trong khoang hậu môn ở người bình thường; b,d. Không có sự thay đổi áp lực khoang hậu môn trên bệnh nhân bệnh Hirschsprung.

### *1.2.4. Sinh thiết trực tràng*

Sinh thiết trực tràng là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh Hirschprung. Phương pháp này có độ nhạy là 93%, độ đặc hiệu là 100%. Sinh thiết phải lấy cao hơn đường lược 2cm để tránh vùng vô hạch sinh lý. Mảnh sinh thiết được lấy đúng sẽ không có tế bào hạch thần kinh và có nhiều sợi thần kinh có myelin được chẩn đoán Hirschprung. Ngoài ra có thể lấy mảnh sinh thiết định lượng men Acetylcholinesterase, trong bệnh Hirschprung hoạt tính của men tăng lên.

Kĩ thuật sinh thiết trực tràng:

✓ Sinh thiết hút:

Kỹ thuật này do Noblett mô tả năm 1969, đây là kĩ thuật ít gây tổn thương, an toàn, bệnh nhân có thể sinh thiết tại phòng thủ thuật, không cần gây mê tuy nhiên mảnh sinh thiết nhỏ, có thể không lấy được lớp dưới niêm mạc cần thiết. Bệnh nhân ở tư thế sản khoa, đưa dụng cụ sinh thiết vào trực tràng sao cho diện cắt trên đường lược 2cm. Hút với áp lực 300 mmHg sau đó cắt để lấy mảnh sinh thiết. Thường lấy 2-3 mảnh sinh thiết ở thành sau và thành bên trực tràng.

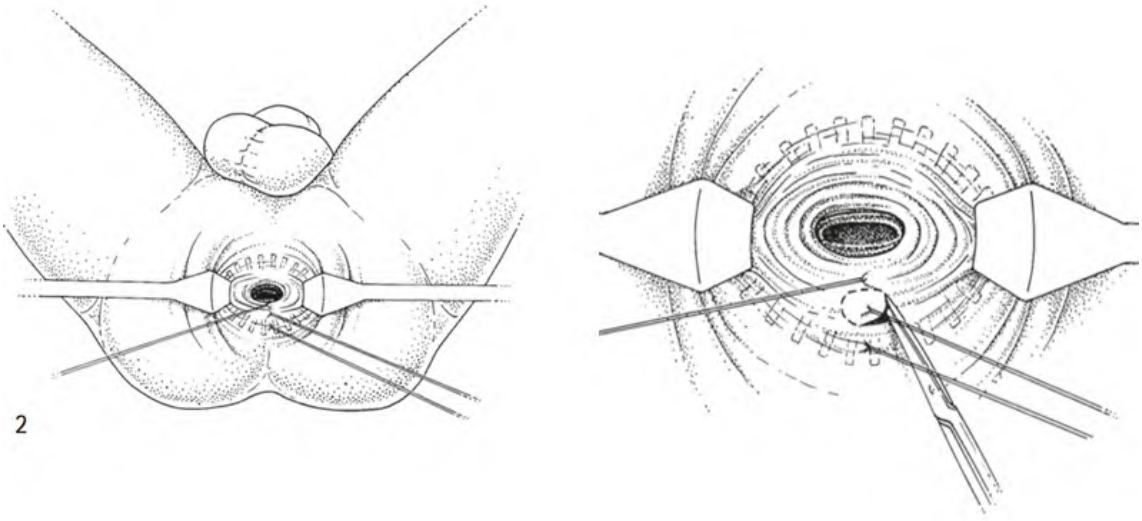


**Hình 6.** Sinh thiết hút [Nguồn: Kobayashi, 2002]

✓ Kỹ thuật sinh thiết mở: Đây là phương pháp có thể lấy được mảnh sinh thiết lớn (full thickness), chính xác, tuy nhiên gây tổn thương trực tràng nhiều, đòi hỏi phải gây mê nên kĩ thuật ít được áp dụng và thay thế bằng sinh thiết hút.

• Kĩ thuật Swenson: Bệnh nhân ở tư thế sản khoa, nong hậu môn. Khâu đánh dấu hai bên, rạch niêm mạc trực tràng theo chiều dọc cách đường lược 1,5cm, bóc tách niêm mạc, lấy một mảnh thành sau trực tràng kích thước khoảng 3-4cm. Khâu lại niêm mạc.

• Kỹ thuật Lynn: Bệnh nhân ở tư thế sản khoa, nong hậu môn, rạch niêm mạc theo chiều ngang trên đường lược. Bóc tách niêm mạc, lấy một mảnh thành sau trực tràng phía trên đường lược 2cm ở trẻ sơ sinh và 4cm ở trẻ lớn.



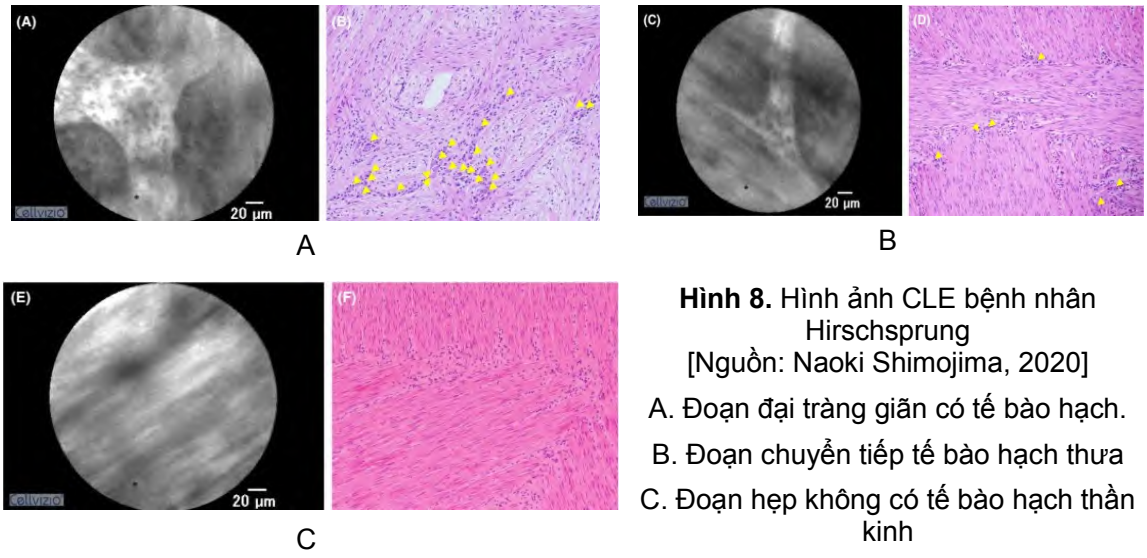

**Hình 7.** Kỹ thuật sinh thiết mảnh dày Lynn [Nguồn: Kobayashi, 2002]

✓ Sinh thiết qua nội soi: Bệnh nhân được gây mê, qua nội soi tiêu hóa có thể sinh thiết mảnh trực tràng.

*1.2.5. Thăm dò nhu động đại tràng:* Nhằm đánh giá khả năng vận động của đại tràng bằng cách đo áp lực đại tràng và sức mạnh của các cơ co thắt trong đại tràng. Đoạn trực tràng và đoạn đại tràng vô hạch không có nhu động. Ngoài ra thăm dò nhu động đại tràng giúp xác định vị trí đại tràng có nhu động bình thường phục vụ cho việc phẫu thuật hạ đại tràng. Tuy nhiên phương pháp này không được áp dụng rộng rãi.

*1.2.6. Nội soi hiển vi laser đồng tiêu - Confocal laser endomicroscopy (CLE)*

Confocal laser endomicroscopy (CLE) - là một công nghệ mới mô tả đặc tính in vivo thời gian thực của các cấu trúc và tế bào khi nội soi; có độ phóng đại lên tới 1000 lần. Gần đây phương pháp này được ứng dụng để đánh giá hệ thần kinh ruột. CLE có thể mô tả rõ ràng các cấu trúc trong đám rối cơ ruột. Có thể di chuyển đầu dò để thăm dò tuần tự các đoạn đại tràng. Trong tương lai gần, đây có thể trở thành công cụ mới để mô tả hệ thần kinh ruột của con người, giúp chẩn đoán xác định bệnh Hirschsprung.




**Hình 8.** Hình ảnh CLE bệnh nhân Hirschsprung
[Nguồn: Naoki Shimojima, 2020]

A. Đoạn đại tràng giãn có tế bào hạch.

B. Đoạn chuyển tiếp tế bào hạch thưa

C. Đoạn hẹp không có tế bào hạch thần kinh

*1.2.7. Định lượng men Acetylcholinesterase:* Tăng cao trong các sợi thần kinh ở thành đại tràng đoạn vô hạch.

**** Chú ý:*** Trong điều kiện nước ta hiện nay, chẩn đoán bệnh chủ yếu vẫn dựa vào:

- Lâm sàng.

- Chụp đại tràng có thuốc cản quang.

## 2. Chẩn đoán phân biệt

### *2.1. Ở trẻ sơ sinh*

- Hội chứng nút phân su: Tắc ngẽn thường ở đại tràng trái và thường biến mất sau thụt tháo hay chụp cản quang đại tràng.

- Teo ruột non, teo đại tràng.

- Tăng hạch đại tràng (Hyperganglionosis): Hiếm gặp, lâm sàng có triệu chứng táo bón giống Hirschsprung. Chẩn đoán xác định bằng sinh thiết toàn phần: phì đại và tăng sản đám rối Auerbach và Meissner.

- Hội chứng đại tràng trái nhỏ (Microcolon): Thường xảy ra ở trẻ sơ sinh có mẹ bị đái tháo đường, do rối loạn chức năng đại tràng trái thoáng qua, dẫn đến việc chậm đi đại tiện. Chụp trực tràng cản quang: Thấy đại tràng trái co nhỏ và các triệu chứng

thường hết sau một vài ngày. Sinh thiết trực tràng để loại trừ bệnh Hirschsprung.

***2.2. Ở trẻ lớn****:* Phân biệt với táo bón do phình to đại tràng chức năng như: thiểu giáp, thiếu vitamin nhóm B... Bệnh nhân thường không có biểu hiện từ lúc mới sinh và sẽ đáp ứng với điều trị nội khoa của bệnh nguyên.

### 3. Thể lâm sàng (theo vùng vô hạch)

*Thể vô hạch ở trực tràng và phần dưới đại tràng sigma:* Hay gặp 80%, triệu chứng điển hình như mô tả ở trên.

*Đoạn vô hạch ngắn:* Chỉ ở phần dưới trực tràng:

- Triệu chứng xuất hiện muộn với biểu hiện táo bón mạn tính, són phân.
- X quang đại tràng có cản quang: Trực tràng giãn, không thấy đoạn chuyển tiếp.
- Đo áp lực hậu môn trực tràng là phương tiện chẩn đoán chính xác nhất.

*Đoạn vô hạch dài:* Có thể chiếm toàn bộ trực tràng + đại tràng sigma + đại tràng phía trên, vô hạch toàn bộ đại tràng, vô hạch sang cả một đoạn hồi tràng: Biểu hiện tắc ruột nặng ngay từ khi mới sinh. Thụt tháo không kết quả, thường mổ cấp cứu làm hậu môn nhân tạo.

**4. Diễn biến và biến chứng:** Nếu không được điều trị sớm và nuôi dưỡng tốt → các biến chứng có thể dẫn tới tử vong.

*Biến chứng nội khoa:*

- Suy dinh dưỡng.

- Viêm ruột: Là biến chứng chính và thường gặp. Nguyên nhân là do tình trạng ứ đọng phân trong lòng đại tràng dẫn tới sự phát triển của vi khuẩn tạo thành các ổ áp xe nhỏ ở thành ruột. Trẻ đến viện trong tình trạng nôn, bụng trướng, tiêu chảy, tình trạng nặng có thể mất nước nặng, sốc nhiễm trùng, nhiễm độc dẫn tới tử vong.

- Nhiễm trùng đường hô hấp.

*Biến chứng ngoại khoa:*

- Tắc ruột do khối phân.

- Vỡ đại tràng do giãn quá căng.

- Xoắn đại tràng sigma.

## III. ĐIỀU TRỊ

### 1. Điều trị tạm thời

#### *1.1. Điều trị điều dưỡng*

- Thụt tháo 2 lần/ngày với nước muối đẳng trương ấm với ống thông đủ to, kết hợp huấn luyện người nhà để có thể hợp tác thực hiện tại nhà lâu dài sau xuất viện.

Thụt tháo hàng ngày:

- Ống thông phải đưa sâu vào tới đại tràng sigma (chỗ ứ đọng phân).

- Thụt bằng nước muối sinh lý 9‰ (để tránh ngộ độc nước).

- Lưu ống thông một thời gian để phân, hơi và nước bơm vào ra hết (vì không tự đại tiện ra được).

- Chế độ ăn giàu dinh dưỡng và nhuận tràng.

- Khám lại hàng tháng để đánh giá hiệu quả của việc thụt.

### *1.2. Hậu môn nhân tạo (HMNT) tạm thời*

Chỉ định:

- Khi biểu hiện tắc ruột sơ sinh rõ và phim đại tràng cản quang thấy chiều dài đoạn hẹp vượt quá đại tràng sigma trên phim X quang đại tràng: Thụt tháo sẽ không hiệu quả.

- Sau một thời gian thụt tháo không có kết quả.

- Khi xảy ra biến chứng của bệnh lý: Viêm ruột non - đại tràng, nhiễm trùng huyết, thủng ruột.

Vị trí làm HMNT:

- Đại tràng ngang bên phải.

- Đại tràng giãn to ngay trên đoạn chuyển tiếp.

## 2. Điều trị triệt để

***2.1. Chỉ định:*** Can thiệp phẫu thuật đặt ra ngay sau khi có chẩn đoán xác định.

### *2.2. Nguyên tắc phẫu thuật*

- Cắt bỏ toàn bộ đoạn hẹp vô hạch, đoạn chuyển tiếp thưa thớt hạch và một phần đoạn phình dãn có chức năng kém.

- Nối đại tràng lành với ống hậu môn.

- Giảm trương lực cơ thắt trong.

- Tránh thương tổn cho thần kinh niệu dục.

### *2.3. Chuẩn bị trước mổ*

- Từ 2 đến 3 ngày trước mổ cho ăn chế độ ít chất bã, dễ tiêu.

- Từ 3 đến 5 ngày trước mổ phải thụt tháo đại tràng mỗi ngày.

- Kháng sinh dự phòng.

### *2.4. Các phương pháp phẫu thuật cho từng thể bệnh*

❖ Thể bệnh đoạn vô hạch không vượt quá đại tràng sigma:

- Phẫu thuật hạ đại tràng qua đường hậu môn đơn thuần (Pull through).

- Phẫu thuật hạ đại tràng qua đường hậu môn kết hợp đường bụng hoặc phẫu thuật nội soi hỗ trợ được chỉ định:

+ Ruột bên trên giãn quá lớn (thường ở trẻ lớn) gây khó khăn khi chỉ đi qua đường hậu môn.

+ Không phẫu tích lên được đoạn giãn (mạc treo ngắn, viêm dính).

❖ *Thể vô hạch cao vượt quá đại tràng sigma*: Hạ đại tràng qua đường hậu môn kết hợp với giải phóng mạch đoạn đại tràng vô hạch phía trên đại tràng sigma bằng đường bụng hay phẫu thuật nội soi hỗ trợ.

❖ Thể vô hạch toàn bộ đại tràng: Sử dụng kỹ thuật Duhamel.

- Phẫu thuật triệt để khi trẻ > 6 tháng tuổi (6kg).

- Kết hợp đường bụng và đường hậu môn.

- Có thể làm túi chứa chữ J bằng đoạn cuối hồi tràng trước khi đưa xuống hậu môn.

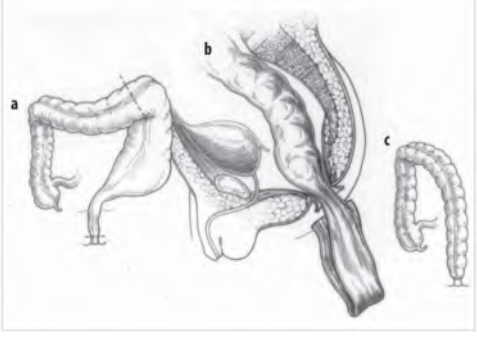
❖ Thể vô hạch cực ngắn: Có thể điều trị bằng kỹ thuật cắt cơ trực tràng, làm như cách sinh thiết trực tràng mảnh dày (Kỹ thuật Lynn).

### *2.5. Một số phương pháp mổ giãn đại tràng bẩm sinh*

*2.5.1. Phương pháp Swenson:* Là phương pháp phẫu thuật đầu tiên, được mô tả bởi Swenson. Hiện nay nhiều phẫu thuật viên vẫn sử dụng phương pháp này:

- Vào ổ bụng bằng đường trắng giữa, đường trắng bên hoặc đường Fannenstiel.

- Phẫu tích phần đại tràng vô hạch, bao gồm cả phần trên đoạn giãn nhất của ruột. Cắt bỏ đoạn đại tràng bệnh lý, đóng tạm thời hai đầu. Trong trường hợp bệnh Hirschsprung điển hình, chỉ cần di động đến đại tràng góc lách. Ngược lại, đối với thể bệnh vô hạch trên đoạn dài, có thể phải di động nhiều đoạn đại tràng khác để có được chiều dài phù hợp cho việc hạ xuống.




a. Cắt bỏ đoạn vô hạch và đoạn giãn
b. Kéo đoạn đại tràng bình thường xuống
c. Kết thúc phẫu thuật.

**Hình 9.** Phẫu thuật Swenson [*Nguồn: Levitt M.A., 2006]*

- Phẫu tích xung quanh trực tràng xuống đến sát mức cơ nâng hậu môn. Cần thận trọng để tránh tổn thương ống hậu môn và cấu trúc xung quanh. Lộn bóng trực tràng, hạ đại tràng qua ống hậu môn, cắt bỏ ống hậu môn cách ranh giới da niêm mạc phía trước 1,5cm, phía sau 0,5cm và nối đoạn đại tràng lành với ống hậu môn bằng khâu tay.

Phương pháp Swenson cho kết quả sau mổ tốt. Mặc dù vậy, một số bệnh nhân được phẫu thuật theo phương pháp này đã có báo cáo về các triệu chứng liên quan đến tổn thương cấu trúc thần kinh quan trọng ở trong khung chậu. Vì vậy, họ đã thiết kế một phương pháp phẫu thuật khác để tránh các tổn thương thần kinh này. Các phương pháp mới này được tạo ra bởi Duhamel và Soave.

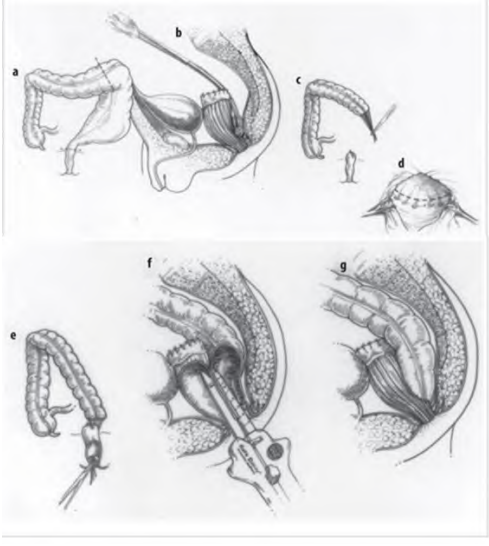
*2.5.2. Phương pháp Duhamel:* Mục đích là tránh phẫu tích rộng vùng chậu quanh trực tràng. Nguyên tắc của phương pháp này là bảo tồn phần bóng trực tràng, hạ đại tràng lành sau khi cắt bỏ đoạn vô hạch nối với thành sau ống hậu môn qua đường sau trực tràng

- Mở bụng đường trắng trên và dưới rốn, phẫu tích đoạn đại tràng vô hạch, đoạn chuyển tiếp và đoạn giãn. Cắt đoạn đại tràng bệnh lý, đầu dưới cắt đến đoạn trực tràng sát túi cùng douglar.

- Đóng kín, khâu vùi mỏm cắt trực tràng. Dùng tampon tạo đường hầm phía sát thành sau trực tràng đến sát cơ nâng hậu môn.

- Đoạn đại tràng bình thường được kéo xuống phía sau trực tràng được bóc tách.

- Thành sau trực tràng được rạch phía trên đường lược 1cm, đi vào khoang sau đã được phẫu tích trước đó. Đoạn đại tràng bình thường được kéo qua đường hầm đó, và được nối bằng dụng cụ cắt nối tự động GIA. Hoặc trước đây thường dùng hai pince lớn để kẹp ôm lấy thành sau trực tràng và thành trước đại tràng tạo thành hình chữ V ngược để tạo miệng nối giữa trực tràng và đoạn ruột kéo xuống. Miệng nối giữa đoạn đại tràng kéo xuống và bóng trực tràng được làm càng rộng càng tốt để tránh ứ đọng phân.




a. Cắt bỏ đoạn bị giãn và một phần đoạn vô hạch
b. Phẫu tích khoang trước xương cùng, sau trực tràng.
c.Kéo đoạn ruột bình thường
d.Đường rạch phía sau trực tràng, phía trên đường lược;
e. Kéo đoạn ruột bình thường qua thành trực tràng ở cửa sổ phía sau;
f. Tạo một miệng nối rộng giữa đoạn bình thường vời đoạn vô hạch.
g. Kết thúc phẫu thuật.

**Hình 10.** Phẫu thuật Duhamel [Nguồn: Levitt M.A., 2006]

Phương pháp này đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi vì đơn giản, dễ dàng. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này là phần trực tràng vô hạch còn lại vẫn có những rối loạn tương tự như bệnh Hirschsprung. Nhiều bệnh nhân có ứ đọng phân vào đoạn trực tràng này, trong nhiều trường hợp phải phẫu thuật lại loại bỏ phần trực tràng đó để làm lại miệng nối tận - tận như trong phương pháp Swenson.

### *2.5.3. Phương pháp Soave - Boley*

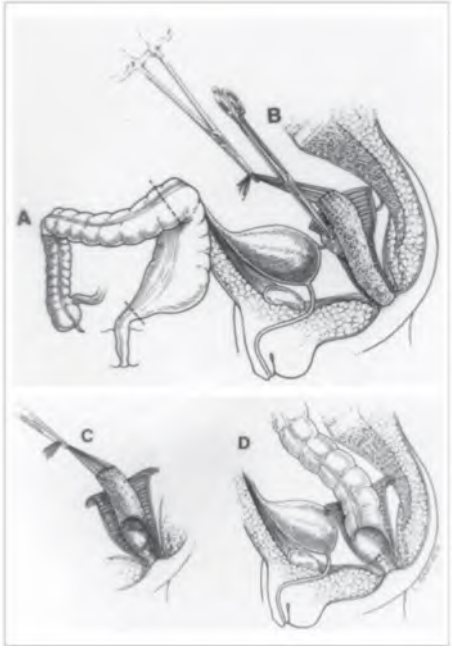
Franco Soave, phẫu thuật viên người Italia đã đề xuất ra một phương pháp khác với mục đích tránh tổn thương thần kinh do phẫu thuật Swenson không chính xác gây nên. Đoạn trực tràng được cắt bỏ bằng phẫu tích nội trực tràng, giúp giảm thiểu chấn thương vùng chậu. Đoạn đại tràng lành được đưa qua ống cơ trực tràng nối với ống hậu môn nên không còn đoạn nào của trực tràng vô hạch nữa như trong phương pháp Duhamel. Ban đầu phương pháp của Soave để lại một phần đại tràng kéo xuống nhô ra ngoài rìa hậu môn. Khoảng 2 tuần sau, sẽ tiến hành cắt mỏm thừa. Boley đã cải tiến thực hiện miệng nối ngay từ đầu để tránh bệnh nhân thực hiện cuộc phẫu thuật thứ hai.

- Mở bụng đường trắng trên dưới rốn, phẫu tích đoạn đại tràng vô hạch, đoạn giãn.

- Rạch xung quanh trực tràng, ngoài niêm mạc, phẫu tích ngoài lớp niêm mạc và bên trong lớp cơ trơn trực tràng. Đoạn bóc tách trực tràng thường ở trên nếp gấp phúc mạc 1 - 2 cm xuống dưới để bảo tồn ống hậu môn với cơ thắt và cơ chế cảm giác.

- Nong rộng hậu môn, rạch niêm mạc phía trên đường lược 1cm, tiếp tục bóc tách niêm mạc ra khỏi cơ trực tràng cho tới khi gặp phần bóc tách phía trên.

- Kéo đại tràng qua ống hậu môn. Khâu toàn bộ thành đại tràng lành với diện cắt niêm mạc trực tràng. Phía ổ bụng khâu đính thanh cơ đại tràng với ống cơ trực tràng.




A. Cắt bỏ đại tràng giãn với vô hạch trong phúc mạc.
B. Bóc tác nội trực tràng.
C. Cắt đoạn niêm mạc vô hạch xuống đường lược.
D. Đoạn đại tràng bình thường được kéo xuống qua ống cơ trực tràng và miệng nối trên đường lược 1 cm.

**Hình 11.** Phương pháp Soave - Boley [Nguồn: Levitt M.A., 2006]

### *2.5.4. Phương pháp nội soi ổ bụng*

Phẫu thuật nội soi ổ bụng ngày nay càng được áp dụng phổ biến, nhiều báo cáo cho thấy phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhân giảm đau sau mổ và hồi phục nhanh hơn, rút ngắn thời gian nằm viện. Kĩ thuật mổ áp dụng theo phương pháp của Geogeson.

- Bệnh nhân được gây mê nội khí quản.

- Trẻ nằm tư thế sản khoa có độn mông sát mép bàn, màn hình để phía dưới chân, phẫu thuật viên đứng bên phải.

- Đặt trocar thứ nhất 5-10mm qua rốn, hai trocart còn lại đặt ở hai bên hố chậu trái và phải gần ngang rốn. Nếu cần thiết thì đặt thì đặt thêm một trocart dưới hạ sườn phải.

- Bơm hơi áp lực 8 - 10mmHg, tốc độ bơm hơi từ 0,5-1 lít/phút.

- Quan sát đánh giá đoạn giãn, đoạn chuyển tiếp, sinh thiết tức thì vị trí nghi ngờ đại tràng bệnh lý và đại tràng giãn.

- Giải phóng đại tràng sigma và phẫu tích trực tràng xuống tiểu khung dưới nếp gấp phúc mạc 2 - 3cm. Thắt động mạch trực tràng trên và động mạch sigma sát thành đại tràng. Chú ý phẫu tích sát thành trực tràng để tránh làm tổn thương các nhánh thần kinh.

- Phẫu tích và di động đoạn chuyển tiếp, đoạn giãn, có thể phải di động đại tràng xuống, đại tràng góc lách, thậm chí đại tràng ngang nhằm: Cắt bỏ hết đoạn đại tràng vô hạch, đoạn giãn mất trương lực; và đoạn đại tràng đưa xuống đủ để không làm miệng nối đại tràng - ống hậu môn bị căng.

- Nong hậu môn, dùng van Lone star banh rộng hậu môn, rạch quanh quanh niêm mạc trên đường lược 1cm, sau đó bóc tách niêm mạc khỏi ống cơ hậu môn lên cao.

- Cắt ống thanh cơ, kéo đại tràng qua hậu môn.

- Cắt đại tràng bệnh lý, nối đại tràng với ống hậu môn chú ý kết hợp nội soi quan sát tránh để đoạn đại tràng đưa xuống bị xoắn.

### *2.5.5. Phương pháp mổ qua đường hậu môn (Transanal Endorectal Pull-through)*

De La Torre và Ortega đã mô tả một phương pháp mổ cắt bỏ trực tràng, đại tràng sigma qua đường hậu môn. Ở thể khu trú ở trực tràng hoặc ½ dưới đại tràng sigma đoạn vô hạch được kéo qua đường hậu môn và cắt bỏ mà không cần thực hiện mở bụng hay nội soi đường bụng. Phẫu thuật này mang tính thẩm mĩ cao, bệnh nhân ít đau, ít bị liệt ruột, giảm thời gian nằm viện.

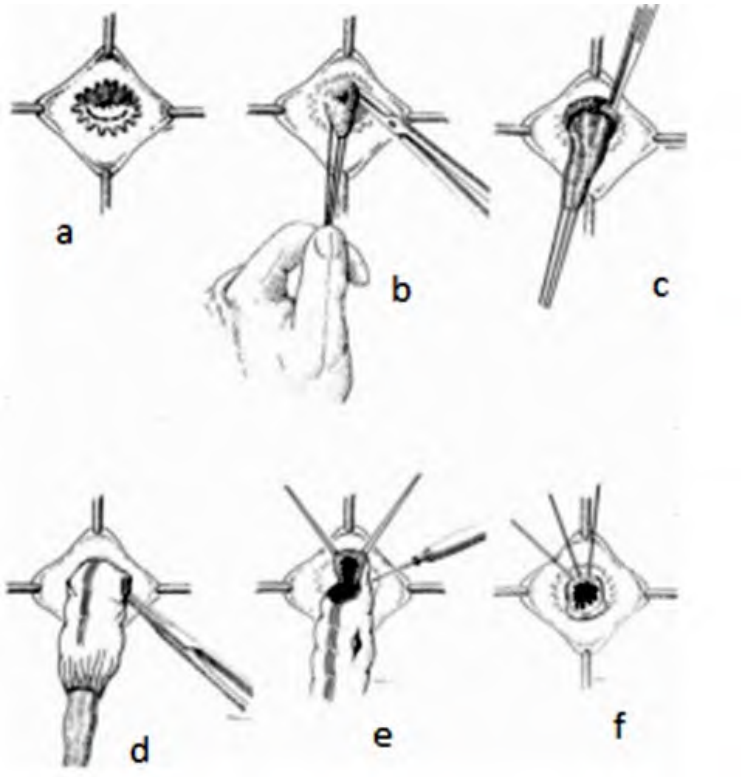
- Bệnh nhân được đặt ở tư thế sản khoa.

- Dùng van Lone Star, để mở rộng hậu môn rộng rãi, cân đối. Rạch xung quanh niêm mạch quanh ống hậu môn trên đường lược 1cm.

- Dùng chỉ 6.0 khâu lớp niêm mạc sau kéo pince, kéo các sợi chỉ này với lực kéo đồng đều giúp bóc tách trực tràng hiệu quả hơn. Bóc tách niêm mạc trực tràng lên trên sau đó cắt rời ống trực tràng ra khỏi đại tràng.

- Phẫu tích sát thành trực tràng lên trên di động đoạn đại tràng bệnh lý.

- Kéo đại tràng qua lỗ hậu môn, cắt đoạn đại tràng bệnh lý, nối với ống hậu môn bằng các mũi chỉ rời.




**Hình 12.** Kỹ thuật mổ qua đường hậu môn [Nguồn: Levitt M.A., 2006]

a: Rạch vòng chu vi niêm mạc; b: Niêm mạc được phẫu tích lên phía trên; c: Lớp cơ được khâu vòng chu vi và được phẫu tích dọc theo thành trực tràng, tách riêng mạch máu của trực tràng; d: Hạ đại tràngqua ống hậu môn; e, f: Cắt đại tràng và làm miệng nối

### *2.6. Chăm sóc sau mổ*

- Kháng sinh.
- Chế độ dinh dưỡng.
- Phát hiện các biến chứng: Chảy máu, xì rò miệng nối, viêm ruột…
- Nong hậu môn sau 7-10 ngày.

## 3 Biến chứng sau mổ

***3.1. Rò miệng nối:*** Nguyên nhân của biến chứng này là thường do sự thiếu máu cho đoạn đại tràng đưa xuống, miệng nối bị căng. Trong phẫu thuật phải đánh giá trước khi thắt mạch mạc treo để đoạn ruột kéo xuống được cấp máu tốt và không được quá căng.

***3.2. Hẹp miệng nối:*** Hay gặp trong phương pháp Soave hơn là phương pháp Swenson. Nguyên nhân là do ống cơ trực tràng không được cấp máu đủ, xơ hóa. Nong hậu môn thường xuyên tới 3-6 tháng sau mổ sẽ hạn chế biến chứng này.

***3.3. Đại tiện không tự chủ, són phân:*** Đây là một biến chứng thường gặp dù bất kể phẫu thuật theo phương pháp nào. Nguyên nhân là tổn thương ống hậu môn, hệ thống cơ tròn. Khi phẫu thuật hạn chế tổn thương vùng từ 1 cm phía trên đường lược xuống đến da. Do vị trí này là vùng nhạy cảm và bao gồm cơ thắt trong hậu môn.

***3.4. Táo bón:*** Thường gặp từ 9 - 20%, xảy ra chủ yếu ở những bệnh nhân đoạn vô hạch chưa cắt hết hoặc đoạn đại tràng hạ xuống tuy có hạch nhưng giãn. Đoạn đại tràng giãn sẽ bị mất nhu động, sẽ gây táo bón như một đoạn vô hạch. Ngoài ra đoạn đại tràng đưa xuống nuôi dưỡng kém có thể dẫn tới thoái hóa tế bào hạch. Do đó, dù phẫu thuật theo phương pháp phẫu thuật nào, đoạn ruột kéo xuống phải bình thường và không giãn.

***3.5. Viêm ruột sau mổ:*** Viêm ruột sau mổ là biến chứng thường gặp nhất, với tỉ lệ 10 - 34%. Bệnh diễn biến từ từ thường phát hiện khi bệnh nhân ở tình trạng nặng. Nguyên nhân của tình trạng này chưa hiểu rõ hết. Đa số các bệnh nhân đáp ứng điều trị bằng nhịn ăn, thụt rửa trực tràng và kháng sinh Metronidaozol đường tĩnh mạch, đôi khi là đường trực tràng. Nhiều tác giả chụp X quang đại tràng sau phẫu thuật để có thể thấy mức độ giãn đại tràng cũng như sự bất thường của lớp niêm mạc giúp phát hiện sớm viêm ruột. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, một số phẫu thuật viên báo cáo nong hậu môn thường xuyên sau mổ giúp giảm biến chứng viêm ruột.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ môn ngoại Đại học Y Hà Nội (2006), *"Bệnh học ngoại khoa - dành cho sinh viên Y6"*, Nhà xuất bản Y học.
2. Nguyễn Thanh Liêm (2016), *Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em*, Nhà xuất bản Y học,
3. Trần Ngọc Bích (2006), *Cấp cứu ngoại khoa*, tập 1, Nhà xuất bản Y học.
4. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2017), *"Ngoại Nhi lâm sàng",* Nhà xuất bản Y học.
5. David E Wesson and Monica Esperanza Lopez (2018). *Congenital aganglionic megacolon (Hirschsprung disease).* Uptodate.
6. Tomoaki Taguchi, Hiroshi Matsufuji, and Satoshi Leiri (2019), *Hirschsprung's Disease and the Allied Disorders*, Springer Nature Singapore
7. Peña A. and Levitt M.A. (2006). *Surgical Treatment of Hirschsprung's Disease. Constipation: Etiology, Evaluation, and Management*. Springer, London, 221-234
8. Gargano G. and Lima M.M. (2016). Jemis, 2 (2) (2014) *Technical Modification of the Georgeson Procedure for Hirschsprung's Disease A 12 Years Experience with the Laparoscopic-Assisted Mesocolon Dissection.*
9. Shimojima, N., et al., *Visualization of the human enteric nervous system by confocal laser endomicroscopy in Hirschsprung's disease: An alternative to intraoperative histopathological diagnosis*? Neurogastroenterol Motil, 2020. 32(5): p. e13805.
10. Moore, S.W. (2012). *Total colonic aganglionosis in Hirschsprung disease.* Semin Pediatr Surg, 21(4): p. 302-9.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng chẩn đoán bệnh giãn đại tràng bẩm sinh (Bệnh Hirchsprung)?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày các biến chứng của bệnh giãn đại tràng bẩm sinh?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc điều trị của bệnh giãn đại tràng bẩm sinh?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình phẫu thuật mở bệnh giãn đại tràng bẩm sinh?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình phẫu thuật nội soi bệnh giãn đại tràng bẩm sinh?

**Câu 6.** Anh (chị) hãy trình bày các biến chứng sau mổ bệnh giãn đại tràng bẩm sinh?

# CÁC DỊ TẬT BẨM SINH ĐƯỜNG MẬT

*PGS.TS. Trần Ngọc Sơn - Bệnh viện Xanh Pôn*

**MỤC TIÊU**

*1. Vận dụng được các kiến thức học được để chẩn đoán bệnh nang ống mật chủ.*

*2. Hiểu và so sánh được nguyên tắc điều trị của các loại hình thái nang ống mật chủ.*

*3. Phân tích và so sánh được các phương pháp phẫu thuật nang ống mật chủ dạng I và IV.*

*4. Vận dụng được các kiến thức học được để chẩn đoán bệnh teo mật.*

*5. Hiểu và so sánh được nguyên tắc điều trị của các loại hình thái teo mật.*

*6. Phân tích được các khó khăn về kỹ thuật trong qui trình phẫu thuật Kasai mổ mở và mổ nội soi.*

*7. Tổng hợp được các điểm cơ bản về qui trình điều trị chung và kết quả điều trị teo mật.*

## I. NANG ỐNG MẬT CHỦ

### 1. Tổng quan

#### *1.1. Khái niệm*

Nang ống mật chủ (NOMC) là bất thường bẩm sinh ở trẻ em với biểu hiện là giãn đường mật. Do giãn đường mật có thể dạng nang hay hình thoi, có thể ở các vị trí khác nhau chứ không chỉ mỗi ống mật chủ nên bệnh lý này còn được gọi là giãn đường mật bẩm sinh.

Có những giả thuyết khác nhau về nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh của NOMC trong đó có thuyết về ống mật tụy chung bất thường. NOMC có nhiều hình thái giải phẫu khác nhau và các biểu hiện bệnh có thể khác nhau ở các lứa tuổi, trong đó phổ biến là các triệu chứng đau bụng, tắc mật, viêm đường mật, viêm tụy và muộn hơn có nguy cơ cao gây ung thư đường mật. Nguyên tắc điều trị chung cho NOMC là phẫu thuật cắt nang và phục hồi lưu thông mật ruột.

#### *1.2. Dịch tễ học*

Các báo cáo khác nhau cho thấy NOMC có tần suất mắc là 1/100000 trẻ sinh ra sống ở các nước phương Tây, 1/13500 ở Mỹ. Ở các nước châu Á tỷ lệ mắc NOMC cao hơn so với tần suất thống kê là 1/1000 ở Nhật Bản. Ở Việt Nam, Trung Quốc còn chưa có thống kê dịch tễ học cụ thể nhưng là những nước có báo cáo số lượng rất lớn về NOMC so với các nước khác trên thế giới. NOMC gặp ở nữ nhiều hơn nam với tỷ lệ 3

đến 4:1 cho thấy có yếu tố liên quan đến giới. Có những báo cáo cho thấy hiện tượng di truyền NOMC trong gia đình nhưng cơ chế biến đổi di truyền chưa được xác định.

Ở các nước phát triển và siêu âm trước sinh thực hiện thường qui, khoảng 20% các ca bệnh NOMC được chẩn đoán trước sinh, 60% được chẩn đoán trước 10 tuổi, và số còn lại được xác định muộn hơn.

### *1.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh*

Nguyên nhân dẫn đến NOMC được cho là bẩm sinh nhưng cho đến nay vẫn chưa được xác định. Các giả thuyết cơ chế bệnh sinh phổ biến nêu lên cấu trúc yếu của thành đường mật và bít tắc chỗ cuối ống mật chủ là hai yếu tố riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau gây nên giãn ống mật chủ.

Cơ chế bệnh sinh do ống mật tụy chung dài bất thường hoặc hợp lưu mật tụy bất thường (HLMTBT, pancreaticobiliary maljunction) đã được Babbitt nêu lần đầu tiên năm 1969. Giả thuyết này cho rằng khi ống tụy hợp lưu vị trí cao của ống mật chủ dẫn đến trào ngược dịch tụy vào ống mật chủ ngay từ thời kỳ bào thai, gây tổn thương thành đường mật dẫn đến giãn đường mật. Trào ngược dịch tụy vào đường mật dẫn đến nguy cơ cao ung thư túi mật, ung thư ống mật chủ ở các bệnh nhân có HLMTBT. Tuy nhiên mặc dù HLMTBT được thấy ở đại đa số NOMC, đó không phải là cơ chế giải thích cho mọi trường hợp NOMC vì cũng có những trường hợp NOMC không thấy có HLMTBT. Thêm nữa, có tới 20-30% trường hợp HLMTBT có đường mật không giãn.

Tắc đoạn cuối ống mật chủ do những nguyên nhân như vị trí đổ bất thường của ống mật trong thành tá tràng, hẹp đoạn cuối ống mật chủ, van niêm mạc bất thường, rối loạn chức năng cơ thắt… cũng là yếu tố gây giãn đường mật.

Giãn đường mật thành nang trong gan (NOMC typ V) được cho là có nguyên nhân khác: Xuất phát từ chỗ máng mật (ductal plate) bị dừng phát triển ở tuần thứ 12 của thời kỳ bào thai ở vị trí các ống mật tương đối lớn của vùng rốn gan bị (đối với bệnh Caroli) hoặc các ống mật nhỏ hơn vùng ngoại vi (đối với hội chứng Caroli).

### *1.4. Phân loại nang ống mật chủ*

Phân loại NOMC hiện nay được chấp nhận rộng rãi nhất là theo Todani (Hình 1).

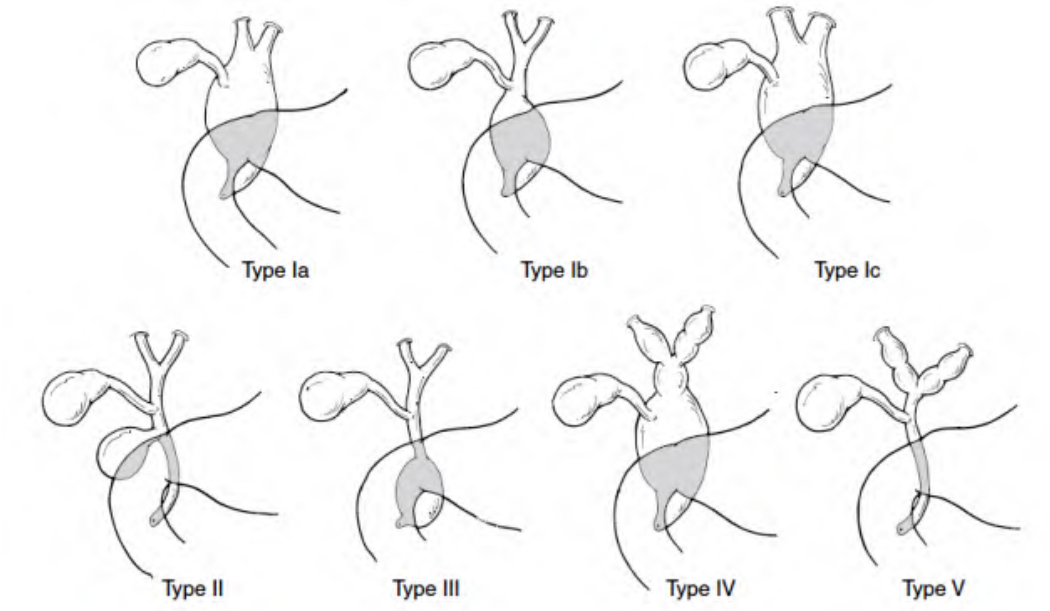
- Typ I là phổ biến nhất, được chia thành 3 hình thái: Ia - giãn toàn bộ ống mật chủ, Ib - giãn một đoạn của ống mật chủ, Ic-giãn cả ống mật chủ và ống gan (NOMC hình thoi).

- Type II: Ống mật chủ giãn thành túi thừa.

- Type III: Giãn đoạn cuối ống mậc chủ thành nang hay túi sa ống mật chủ (choledochocele), với nang OMC typ 3 có hai hình thái: Khi túi thừa nằm trong lòng tá tràng và khi túi thừa nằm trong đầu tụy.

- Type IV: Chia thành hai hình thái: Typ Iva - giãn đường mật ngoài gan kèm giãn cả đường mật trong gan (đây là typ phổ biến thứ 2, sau typ I), typ IVb: Giãn đường mật ngoài gan thành nhiều nang.

- Type V: Giãn đường mật trong gan thành một hay nhiều nang. Trong bệnh Caroli giãn đường mật trong gan thành nhiều nang có kèm theo xơ hóa gan.




**Hình 1.** Phân loại NOMC theo Todani
[Nguồn : Kelly D, Pediatric Surgery 7th ed, 2012]

## 2. Chẩn đoán lâm sàng

***2.1. Tiền sử bệnh:*** Bệnh nhân có thể có tiền sử phát hiện NOMC từ khi trong thời kỳ bào thai bằng siêu âm hoặc cộng hưởng từ trước sinh. Nhiều bệnh nhân khi đến khám và được xác định chẩn đoán NOMC hỏi lại trong quá khứ đều từng có những đợt triệu chứng đau bụng hoặc nôn tương tự nhưng tự hết hoặc được điều trị với chẩn đoán khác.

### *2.2. Triệu chứng cơ năng*

Bệnh có biệu hiện lâm sàng khác nhau ở các độ tuổi. Ở trẻ dưới 1 tuổi, NOMC thường có biểu hiện của hội chứng tắc mật: Vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân bạc màu. Ở trẻ lớn hơn thường có triệu chứng đau bụng, nôn, đôi khi có thể kèm theo sốt, biểu hiện của tắc mật ít gặp hơn.

Ở trẻ có NOMC có biến chứng (viêm phúc mạc, viêm tụy) thì cơn đau mức độ tăng, kéo dài hơn, nôn nhiều hơn.

### *2.3. Triệu chứng thực thể*

- Thăm khám có thể phát hiện thấy biểu hiện của hội chứng tắc mật (vàng da, vàng mắt...). Trong giai đoạn viêm cấp có thể nắn đau hạ sườn phải, sốt. Một số ít các trường hợp sờ thấy khối ở hạ sườn phải (khi nang kích thước lớn).

- Khi NOMC biến chứng thủng viêm phúc mạc có thể có bụng trướng, gõ đục (dịch ổ bụng), cảm ứng phúc mạc (hiếm gặp), hội chứng nhiễm trùng.

- Với ứng dụng phổ biến của siêu âm, NOMC giờ thường được phát hiện sớm, ít khi đạt đến kích thước lớn. Tam chứng kinh điển (đau bụng, vàng da, sờ thấy khối ở hạ sườn phải) chỉ được phát hiện ở tỷ lệ thấp dưới 10% ở trẻ em bị NOMC.

### *2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng*

NOMC có hai hình thái lâm sàng: NOMC ở trẻ nhũ nhi (đến 1 tuổi) với tỷ lệ tắc mật cao hơn và NOMC ở trẻ lớn hơn với các triệu chứng chủ yếu là đau bụng, nôn.

Có thể phân biệt NOMC chưa có biến chứng (chỉ có các triệu chứng liên quan đến đường mật) và NOMC có biến chứng (viêm tụy, hoại tử thủng NOMC với viêm phúc mạc mật). NOMC để thời gian dài có thể dẫn đến xơ gan, ung thư đường mật với các biểu hiện lâm sàng tương ứng.

## 3. Chẩn đoán cận lâm sàng

### *3.1. Chẩn đoán hình ảnh*

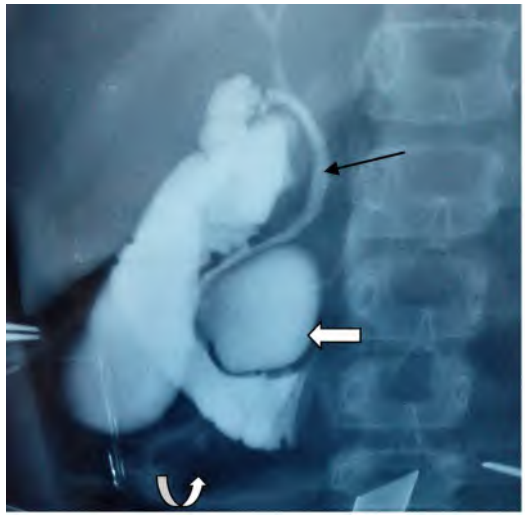
*3.1.1. Siêu âm trước sinh:* Một tỷ lệ không nhỏ của NOMC được chẩn đoán siêu âm trước sinh. Trên siêu âm bào thai điển hình là thấy hình ảnh nang dịch vùng rốn gan.

*3.1.2. Siêu âm:* Đối với tất cả các bệnh nhân đau bụng nói chung và nghi ngờ NOMC nói riêng thì phương tiện chẩn đoán hình ánh phổ biến đầu tiên là siêu âm ổ bụng. Siêu âm có thể đánh giá được kích thước nang, tính chất dịch mật và sỏi trong nang nếu có, tình trạng đường mật trong gan và ngoài gan khác, các cơ quan khác ổ bụng. Tuy nhiên một số trường hợp khi nang xẹp (NOMC thủng) siêu âm có thể không phát hiện ra NOMC.



**Hình 2.** Hình ảnh chụp đường mật trong mổ phẫu thuật nội soi một đường rạch [Nguồn: Tác giả]

Hình ảnh hợp lưu mật tụy bất thường.



**Hình 3.** Chụp X quang đường mật trong mổ NOMC type III [Nguồn: Tác giả]

Mũi tên đen chỉ ống mật chủ, mũi tên trắng thẳng chỉ NOMC type III,

mũi tên cong chỉ tá tràng.

*3.1.3. Chụp cộng hưởng từ mật tụy (MRI cholangiopancreatography - MRI-CP)* là phương tiện ngày càng được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán bất thường đường mật. Với MRI 1.5 Tesla trở lên, MRI-CP có thể cho phép dựng hình đường mật đánh giá được cả đường mật trong và ngoài gan, và không ít trường hợp có thể đánh giá được cả HLMTBT.

*3.1.4. Chụp cắt lớp vi tính (CT):* Ít được ứng dụng trong chẩn đoán NOMC vì nhược điểm tia xạ. Có thể sử dụng khi có những bệnh lý ổ bụng khác kèm theo, khi nghi ngờ ung thư ... Trong các trường hợp NOMC hoại tử thủng mà siêu âm chưa có chẩn đoán rõ ràng, NOMC biến chứng viêm tụy, CT là phương tiện có thể giúp chẩn đoán chính xác.

*3.1.5. Chụp đường mật trong mổ* không cần thiết khi đã có MRI-CP trước mổ. Tuy nhiên khi nghi ngờ các bất thường giải phẫu đường mật khác mà MRI-CP chưa xác định được thì chụp đường mật trong mổ là rất có giá trị (Hình 2, 3).

Đường kính ống mật chủ trên 7mm được coi là giãn bất thường. Hợp lưu mật tụy bất thường được xác định khi chiều dài ống mật tụy chung là trên 5mm hoặc khi thấy hợp lưu mật tụy ở bên ngoài thành tá tràng.

*3.1.6. Chụp đồng vị phóng xạ technectium-99-HIDA:* Có thể chẩn đoán NOMC nhất là vai trò khi đánh giá tiết mật: Phân biệt với teo mật (khi mật không xuống tá tràng), chẩn đoán khi NOMC thủng (thấy mật ra ngoài đường mật).

*3.1.7. Chụp đường mật qua da:* Thường được chỉ định khi có nang đơn độc trong gan nghi ngờ thông với đường mật. Chỉ định khác là biến chứng giãn đường mật trong gan, sỏi trong gan sau mổ NOMC nghi ngờ hẹp miệng nối mật ruột.

*3.1.8. Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP):* Là phương pháp xâm nhập, ít được ứng dụng đầu tay trong chẩn đoán NOMC (trừ type III). Tuy nhiên nội soi tiêu hóa kết hợp với ERCP là phương pháp chẩn đoán và điều trị hiệu quả cho NOMC type III ở các trung tâm có kinh nghiệm.

Hiện tại ứng dụng phổ biến nhất để chẩn đoán NOMC là siêu âm và MRI-CP. Chụp đường mật trong mổ chỉ định cho các trường hợp nghi ngờ có bất thường đường mật khác, hoặc giải phẫu chưa xác định được trên MRI-CP, đặc biệt là hợp lưu mật tụy bất thường.

### *3.2. Xét nghiệm máu*

- *Xét nghiệm công thức máu và CRP* cho phép đánh giá phản ứng viêm hệ thống, trạng thái nhiễm trùng.

- *Chức năng đông máu* trên các bệnh nhân tắc mật có thể bị ảnh hưởng do giảm khả năng hấp thụ vitamin K cũng như do suy giảm chức năng gan.

- *Xét nghiệm hóa sinh*: Chức năng gan bao gồm bilirubin, GOT, GPT, ALP, GGT, protein toàn phần, albumin, xét nghiệm men tụy (lipase, amylase) cần thực hiện thường qui trên bệnh nhân NOMC. Trong các đợt đau cấp thường thấy là tăng nhẹ các men gan. Bilirubin trực tiếp tăng cao khi có tắc mật. Không ít các bệnh nhân NOMC mà cơn đau

kéo dài, nôn nhiều là có kèm viêm tụy cấp với tăng các men tụy mặc dù chưa thấy tổn thương tụy trên chẩn đoán hình ảnh.

- *Tổng phân tích nước tiểu* cũng hỗ trợ cho chẩn đoán tắc mật khi xuất hiện bilirubin trong nước tiểu và urobilinogen tăng cao.

### *3.3. Giải phẫu bệnh*

- Đại thể: Giãn đường mật thành nang có thể thấy ở cả đường mật ngoài gan và/hoặc trong gan, dạng hình cầu hoặc hình thoi. Bùn hoặc sỏi mật dạng mềm thường thấy trong nang. BTHLMT là phổ biến và đoạn cuối ống mật chủ thường bị hẹp.

- Vi thể: Có thể quan sát thấy biến đổi của biểu mô lót NOMC (metaplasia, xuất hiện tế bào biểu mô ống tiêu hóa), thành đường mật dày lên với nhiều tổ chức xơ xen kẽ các dải cơ trơn, xâm nhập tế bào viêm mức độ khác nhau, viêm loét thành nang, xuất hiện tế bào tuyến nhày trong thành nang.

Ở trẻ sơ sinh bị NOMC kèm tắc mật có thể thấy biến đổi vi thể của gan với tăng sinh đường mật trong gan và mức độ xơ hóa khác nhau. Ở bệnh nhân lớn thường quan sát thấy xơ hóa quanh khoảng cửa.

## 4. Chẩn đoán phân biệt

- Teo mật có nang: Bilirubin, men gan tăng cao, trên siêu âm không có giãn đường mật trong gan, không quan sát được ống gan, có các dấu hiệu bất thường của túi mật. Nhiều khi chẩn đoán là dựa vào đại thể trong mổ và mô bệnh học.

- Giãn đường mật do sỏi mật: Tắc mật, giãn đường mật trong và ngoài gan, có sỏi kẹt làm tắc đoạn cuối ống mật chủ. Tắc mật ở NOMC thường không do sỏi mà do hẹp bít tắc đoạn cuối ống mật chủ.

- Phân biệt NOMC type III với tá tràng đôi: MRI-CP, ERCP, chụp đường mật trong mổ.

- Phân biệt NOMC type V với các nang khác trong gan: Loại trừ nang ký sinh trùng (xét nghiệm), nang do u gan (hamartoma) - qua hình ảnh CT. Chụp nang/đường mật qua da.

## 5. Điều trị

Phương pháp điều trị phụ thuộc vào type NOMC:

- NOMC type II: Điều trị phẫu thuật (mổ mở hoặc nội soi) cắt nang (túi thừa) đơn thuần, khâu phục hồi ống mật chủ.

- NOMC type III: Điều trị bằng nội soi tiêu hóa trên hoặc mổ mở tá tràng mở chỏm nang, có thể kết hợp với tạo hình mở rộng các lỗ đổ đường mật, đường tụy vào tá tràng (sphincterotomy).

- NOMC type V: Nếu chỉ khu trú một thùy gan riêng biệt, thì xem xét cắt gan. Nếu cả hai thùy gan: Theo dõi điều trị nội khoa và chỉ định ghép gan khi cần.

- NOMC hoại tử thủng với viêm phúc mạc mật: Khi tình trạng bệnh nhân nặng chỉ cho phép phẫu thuật tối thiểu, hoặc kíp phẫu thuật viên chưa đủ kỹ năng kinh nghiệm: mổ lần đầu cấp cứu đặt dẫn lưu túi mật (hoặc vào NOMC), khâu chỗ thủng rửa dẫn lưu ổ bụng dưới gan và Douglas. Sau 2-3 tuần khi tình trạng bệnh nhân ổn định mổ lần hai cắt NOMC nối ống gan chung hỗng tràng. Thực tế cho thấy đa số các bệnh nhân có tình trạng ổn định có thể tiến hành phẫu thuật ngay lần đầu cắt NOMC và nối ống gan chung hỗng tràng (một thì) với kết quả tốt.

- Đối với NOMC type I và IV (phổ biến nhất): Điều trị là phẫu thuật cắt bỏ nang ống mật chủ, nối ống gan chung với ruột. Các phương pháp trước kia không cắt nang chỉ nối nang với ruột giờ không còn được chấp nhận vì tỷ lệ viêm mật cao và nguy cơ ung thư đường mật.

- Có hai phương pháp nối mật ruột: Nối ống gan chung- tá tràng và nối ống gan chung - hỗng tràng Roux-en-Y. Tỷ lệ biến chứng viêm mật sau mổ hai phương pháp này là tương đương, nhưng sau nối ống gan chung - tá tràng có tỷ lệ đáng kể (trên 10%) các bệnh nhân bị viêm dạ dày do trào ngược dịch mật. Do đó hiện tại nối ống gan chung - hỗng tràng vẫn là phương pháp qui chuẩn phổ biến nhất.

### *5.1. Nguyên tắc điều trị phẫu thuật* (cho NOMC type I và IV)

❖ Chỉ định: Cho tất cả các bệnh nhân NOMC type I và IV.

❖ Chống chỉ định: Khi bệnh nhân thể trạng không cho phép phẫu thuật nói chung (rối loạn đông máu, suy tuần hoàn, suy hô hấp...) cần hồi sức nội khoa đến khi tình trạng bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để phẫu thuật.

❖ Thời điểm phẫu thuật:

- Đối với các bệnh nhi chẩn đoán trước sinh: Nếu có tắc mật thì mổ sớm trong tháng đầu sau sinh, tránh cho bệnh nhân biến chứng xơ gan; nếu không có tắc mật có thể đợi mổ vào lúc trẻ 2-3 tháng tuổi, sẽ thuận lợi hơn cho phẫu thuật nội soi.

- Đối với các ca NOMC đang viêm mật cấp: Điều trị nội khoa, mổ khi hết viêm. Nếu có kèm viêm tụy cấp, mổ khi men tụy về bình thường hoặc gần bình thường. Nếu điều trị nội khoa không kết quả, phải mổ với tính chất cấp cứu.

- Đối với các ca NOMC hoại tử thủng, viêm phúc mạc mật: Hồi sức đến khi thể trạng bệnh nhân cho phép thì phẫu thuật cấp cứu.

### *5.2. Các phương pháp phẫu thuật:* Có thể mổ mở hoặc mổ nội soi.

#### *5.2.1. Phẫu thuật mổ mở*

- Tư thế: Bệnh nhân nằm ngửa có độn lưng vùng dưới gan. Mở bụng theo đường ngang hạ sườn phải.

- Sau khi đánh giá đường mật ngoài gan, nếu cần thì đặt sonde Fr 6 vào túi mật và bơm thuốc cản quang chụp đường mật trong mổ.

- Cắt túi mật từ đáy túi mật, bộc lộ mặt trước NOMC.

- Có 3 cách tiếp cận cắt NOMC: (1) phẫu tích tách thành sau NOMC khỏi tĩnh mạch cửa ở đoạn giữa nang, cắt đôi NOMC rồi phẫu tích xuống dưới và lên trên; (2) phẫu tích bộc lộ đầu dưới NOMC, cắt NOMC từ dưới lên trên; (3) mở thành trước NOMC ở đoạn giữa, cắt đôi nang dần từ trước ra sau dưới quan sát trực tiếp từ phía trong nang (khi NOMC viêm dính nhiều, không rõ plan) rồi tiếp tục như cách tiếp cận (1).

- Trong cách tiếp cận (1):

+ Phẫu tích bộc lộ thành bên trái của nang đi từ đằng trước ra phía sau. Dùng cặp Babcok nhấc kéo nang về phía trước và sang bên phải, phẫu tích tách thành sau NOMC khỏi tĩnh mạch cửa, luồn dây cao su (lắc) dưới NOMC.

+ Cắt đôi NOMC vị trí luồn lắc.

+ Phẫu tích xuống phía tá tràng, tách nửa dưới NOMC khỏi tá tràng và đầu tụy cho đến khi thấy đoạn cuối nang đột ngột nhỏ lại.

+ Dùng sonde Fr 6 đặt qua đầu dưới NOMC bơm nước muối sinh lý rửa sạch ống mật tụy chung không còn sỏi và bùn mật.

+ Cặp cắt đầu dưới NOMC và khâu buộc lại đầu phía tụy chỉ Vicryl 4.0 hoặc 5.0.

+ Phẫu tích bộc lộ nửa trên NOMC cho đến ống gan chung.

- Chú ý khảo sát các lỗ ống gan, ống cổ túi mật đổ vào NOMC để tìm ống mật bất thường và chọn vị trí cắt đầu trên NOMC ở mức trên ống cổ túi mật nhưng không phạm vào hợp lưu hai ống gan.

- Tạo quai hỗng tràng Roux-en-Y cách góc Treitz 20cm, dài 30-50cm (tùy tuổi của bệnh nhân) đưa qua mạc treo đại tràng ngang nối với ống gan chung bên - tận một lớp chỉ PFS 5.0 khâu vắt hoặc mũi rời.

- Khâu lại các khe mạc treo. Rửa ổ bụng. Cân nhắc đặt dẫn lưu dưới miệng nối mật ruột khi phẫu thuật viên chưa có kinh nghiệm khâu nối, nghi ngờ tính chắc chắn của miệng nối, chảy máu hoặc tổn thương đầu tụy nhiều khi phẫu tích cắt NOMC.

- Khâu đóng bụng.

### *5.2.2. Phẫu thuật nội soi (PTNS)*

Có các kỹ thuật: PTNS thông thường với 4 trocar, PTNS một đường rạch (một lỗ), PTNS robot.

**A. Phẫu thuật nội soi 4 trocar thông thường:**

- Phẫu thuật viên ngồi cuối bàn, giữa hai chân bệnh nhân. Monitor để phía đầu hoặc bên phải bệnh nhân. Kỹ thuật viên dụng cụ vị trí bên trái phẫu thuật viên, người phụ (1 hoặc 2 người) đứng bên phải.

- Đặt trocar 11mm qua rốn cho camera 10mm, hai trocar 5,5mm ở mạn sườn hai bên và 1 trocar 5,5mm thứ 4 ở thượng vị gần bờ sườn phải (Hình 4).




**Hình 4.** Vị trí đặt trocar trong PTNS 4 trocar thông thường [Nguồn: Tác giả]

- Khâu treo dây chằng tròn vào thành bụng bằng chỉ Vicryl 2.0 để nhấc rốn gan cao lên.

- Phẫu tích bộc lộ, cặp clip cắt ống cổ túi mật. Khâu treo túi mật vào thành bụng để kéo nhấc gan sát vào thành bụng.

- Các bước phẫu tích cắt NOMC tương tự như mổ mở.

- Nội soi xác định vị trí tạo quai Roux-en-Y, mở rộng tối thiểu vết mổ rốn (chỉ thêm 0,5-1cm), đưa quai hỗng tràng ra ngoài cắt khâu nối tạo quai Roux-en-Y. Chú ý đánh dấu tránh để khâu nối nhầm đầu quai ruột. Đưa lại quai Roux-en-Y vào ổ bụng. Khâu nhỏ lại vết mổ rốn và đặt lại trocar 10mm.

- Nội soi tạo đường hầm qua mạc treo đại tràng ngang, đưa quai Rou-en-Y mới qua đường hầm này lên rốn gan. Kiểm tra tránh để quai này bị xoắn.

- Khâu nối ống gan chung - quai hỗng tràng Roux-en-Y theo kiểu tận - bên, chỉ PDS 5.0 khâu vắt hoặc mũi rời, bắt đầu từ vị trí 3 giờ khâu đến vị trí 9 giờ của thành sau. Khâu thành trước cũng từ 3 giờ sang 9 giờ. Khâu bằng các dụng cụ nội soi 3mm, khâu buộc trong ổ bụng.

- Cắt túi mật. Rửa ổ bụng. Cân nhắc đặt dẫn lưu tương tự như mổ mở.

- Đưa bệnh phẩm ra ngoài qua vết mổ rốn. Khâu lại các vết mổ.

**B. Phẫu thuật nội soi (PTNS) 1 đường rạch hay 1 vết mổ qua rốn:** Dùng dụng cụ nội soi thông thường:

- Đặt hai trocar 5,5mm và 1 trocar 3,5mm qua cùng một đường rạch da rốn nhưng ở các điểm khác nhau (Hình 5).

- Các bước tiếp theo tương tự như PTNS 4 trocar thông thường.

- Tuy nhiên vì PTNS một đường rạch chỉ dùng 3 trocar với hai dụng cụ nên sẽ dùng nhiều mũi chỉ khâu nhấc NOMC thay cho dụng cụ thứ 3.

- Kỹ thuật này đòi hỏi kỹ năng cao của phẫu thuật viên.



**Hinh 5.** Đặt trocar trong phẫu thuật nội soi 1 vết mổ qua rốn [Nguồn: Tác giả]

**C. Phẫu thuật nội soi robot hỗ trợ**

Dùng hệ thống Da Vinci. Đây thực chất là hệ thống phẫu thuật từ xa (telesurgery): Phẫu thuật viên ngồi từ xa điều khiển các cánh tay robot để phẫu thuật nội soi chứ bản thân hệ thống không có khả năng lập trình tự phẫu thuật như một robot thực thụ.

Trong phẫu thuật này phải dùng đến 5 trocar: 4 trocar cho hệ thống Davinci và 1 trocar dùng riêng cho phụ mổ. Mặc dù có thuận lợi là các cánh tay robot có khớp cử động linh hoạt cho phép phẫu thuật viên chưa nhiều kinh nghiệm PTNS thông thường rút ngắn đường cong học tập và cũng có thể mổ được.

Nhược điểm: Chi phí giá thành cho phẫu thuật robot Davinci còn rất cao và dụng cụ còn to so với PTNS thông thường (không có dụng cụ 3mm).

### *5.3. Điều trị sau mổ*

- Bệnh nhân nhịn ăn, được truyền dịch, tiêm kháng sinh. Cho ăn lại sau khi bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi lưu thông tiêu hóa, không sốt. Thời gian nằm viện sau mổ thường 5-7 ngày.

Kết quả điều trị NOMC là khả quan: Đại đa số các bệnh nhân phục hồi sau mổ tốt và tỷ lệ biến chứng thấp. Với NOMC typ IVa, sau mổ 6 tháng hơn 90% các bệnh nhân không còn giãn đường mật trong gan.

Kết quả của phẫu thuật nội soi được đánh giá là hiệu quả tương đương hoặt tốt hơn so với mổ mở nhưng sang chấn ít hơn, thẩm mỹ tốt hơn. Trong các phương pháp phẫu thuật nội soi thì phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn không dẫn lưu cho kết quả thẩm mỹ tốt nhất: Bệnh nhân coi như không còn nhìn thấy sẹo mổ (Hình 6).



**Hình 6.** Sẹo sau mổ nang ống mật chủ [Nguồn: Tác giả]

Từ trái qua phải: Mổ mở, mổ nội soi thông thường và mổ nội soi một vết mổ

## 6. Biến chứng

- Biến chứng sớm:

+ Chảy máu sau mổ, nhiễm trùng ổ bụng, rò mật, rò tụy, nhiễm trùng vết mổ, trong đó rò mật (rò miệng nối mật ruột) là hay gặp nhất tỷ lệ từ dưới 1% cho đến trên 10% ở các báo cáo khác nhau. Các biến chứng này đa số có thể điều trị thành công bằng thuốc, truyền dịch, nhịn ăn khi cần ± kết hợp đặt dẫn lưu dưới siêu âm. Chỉ một số ít cần phải can thiệp phẫu thuật mổ lại khi điều trị bảo tồn thất bại.

+ Biến chứng sớm khác là tắc ruột sau mổ do xoắn quai Rou-en-Y hoặc nghẹt ruột (thoát vị nội qua khe mạc treo, đặc biệt ở PTNS): Điều trị phẫu thuật xử trí tổn thương tương ứng.

- Biến chứng muộn: Viêm đường mật, hẹp miệng nối mật ruột, tắc mật, sỏi trong gan, xơ gan, ung thư đường mật có thể xuất hiện sau 10-30 năm.

## 7. Theo dõi người bệnh

Với các nguy cơ biến chứng muộn ở trên, người bệnh cần được theo dõi khám định kỳ với siêu âm gan, xét nghiệm chức năng gan: Sau mổ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và sau đó hàng năm đến suốt đời.

Tiên lượng: Hầu hết các bệnh nhi sau mổ NOMC phát triển bình thường và có chất lượng cuộc sống tốt.

## 8. Giáo dục người bệnh

Cần giáo dục người bệnh về các nguy cơ biến chứng lâu dài để người bệnh tuân thủ chế độ theo dõi, tái khám định kỳ suốt cuộc đời.

## II. TEO MẬT

### 1. Tổng quan

#### *1.1. Định nghĩa*

Teo mật là kết quả của một quá trình viêm không rõ nguyên nhân phá hủy cả các ống mật trong và ngoài gan dẫn đến xơ hoá, tắc đường mật và tiến triển thành ứ mật xơ gan. Teo mật là nguyên nhân phổ biến nhất gây nên tắc mật mạn tính ở trẻ em và là chỉ định hay gặp nhất cho ghép gan ở trẻ em.

#### *1.2. Dịch tễ học*

Tỷ lệ mắc là 1/14000 đến 1/19500 trẻ sinh ra sống ở châu Âu. Ở châu Á tỷ lệ mắc cao hơn so với ở châu Âu và Bắc Mỹ: Ở Nhật là 1/9640 trẻ sinh ra sống. Trẻ nữ bị mắc nhiều hơn nam với tỷ lệ nam/nữ là 1/1,4-1,7.

#### *1.3. Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh*

Nguyên nhân dẫn đến teo mật còn chưa được xác định. Hiện tại teo mật được cho là do nhiều yếu tố gây nên trong đó có các giả thuyết về các yếu tố di truyền, yếu tố phản ứng viêm do hệ miễn dịch và yếu tố nhiễm trùng.

Tỷ lệ mắc teo mật cao hơn ở một số chủng tộc gợi ý có liên quan đến yếu tố di truyền. Một số dị tật bẩm sinh có thể đi kèm với 10-20% các trường hợp teo mật (trong teo mật hội chứng - syndromic biliary atresia) đặt ra vấn đề nguyên nhân có thể do bất thường phát triển thời kỳ bào thai do đột biến yếu tố di truyền. Đột biến một hoặc nhiều gen đã được tìm thấy ở một số bệnh nhân teo mật. Tuy nhiên không thấy có trường hợp di truyền trong gia đình, ở các trẻ sinh đôi.

Tỷ lệ cao các bệnh nhân teo mật có nhiễm trùng reovirus, rotavirus, cytomegalo virus... là cơ sở của thuyết nguyên nhân nhiễm trùng. Nhiễm trùng virus thời kỳ bào thai hoặc quanh đẻ đã gây nên teo mật trên động vật thí nghiệm, nhưng chưa được chứng minh ở người. Thêm nữa teo mật được cho là mắc phải chứ không phải thực sự hoàn toàn bẩm sinh vì có tới 60% bệnh nhân với chẩn đoán xác định teo mật có đi ngoài phân màu mật một thời gian sau sinh.

Giả thuyết về yếu tố phản ứng viêm do kích hoạt hệ thống miễn dịch là nguyên nhân teo mật dựa trên các nghiên cứu cho thấy tế bào biểu mô của đường mật dễ nhạy cảm cho các phản ứng viêm/ tự miễn.

Các yếu tố khác có thể là nguyên nhân teo mật bao gồm các độc chất môi trường, bất thường phát triển máng mật, bất thường phát triển đường mật do thiếu máu cục bộ hoặc do rối loạn chuyển hóa thời kỳ bào thai, bất thường hợp lưu mật tụy...

Hiện tại đa số các tác giả cho rằng teo mật không hội chứng (non-syndromic biliary atresia) là do nhiều yếu tố nguyên nhân kết hợp, trong đó tác động của độc chất môi trường hoặc nhiễm virus gây nên tổn thương các tế bào biểu mô đường mật, dẫn đến xuất hiện các kháng thể bề mặt các tế bào này. Từ đó ở các cá thể có những yếu tố

di truyền định trước xảy ra các phản ứng viêm tự miễn nhằm vào các kháng thể đó, dẫn đến quá trình viêm xơ hóa đường mật.

### *1.4. Phân loại teo mật*

Dựa trên các bất thường bẩm sinh đi kèm, teo mật được phân thành hai loại:

- Teo mật hội chứng: Khi kèm theo các dị tật bẩm sinh khác như dị tật ruột quay bất thường, tĩnh mạch cửa trước tá tràng, đa lách, đảo ngược phủ tạng, tĩnh mạch chủ dưới gián đoạn, dị tật tim. Teo mật hội chứng được cho là liên quan tới bất thường phát triển đường mật giai đoạn sớm thời kỳ bào thai.

- Teo mật không hội chứng, phát triển muộn hơn liên quan nhiều hơn đến các yếu tố mắc phải thời kỳ chu sinh.

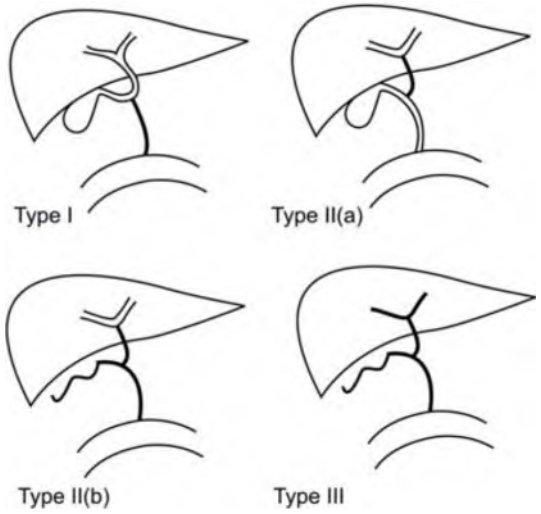
Trong lâm sàng hiện nay phân loại teo mật theo vị trí teo tắc đường mật của Hội Phẫu thuật Nhi Nhật Bản là được sử dụng rộng rãi nhất:

+ Type I: Khi teo ống mật chủ (khoảng 5%).

+ Type II (chia làm IIa và IIb): Teo ống gan chung (khoảng 2%).

+ Type III (phổ biến nhất trên 90%): Teo đường mật rốn gan.

Type I và II trước kia được coi là teo mật chữa được (correctable) và type III là không chữa được (non-correctable). Teo mật type I thường hay đi kèm với nang đường mật phía trên.




**Hình 7.** Phân loại teo đường mật [Nguồn: Alexander A, 2010]

## 2. Chẩn đoán lâm sàng

### *2.1. Tiền sử*

Đa số trẻ có tiền sử chu sinh và phân su bình thường ngay sau sinh. Có tới 60% trẻ sau đó có phân màu mật một thời gian rồi mới xuất hiện phân bạc màu. Cùng với đó là nước tiểu sẫm màu và vàng da tăng dần. Có thể có những đợt phân vàng hơn xen kẽ

những lúc phân bạc màu. Trong vài tháng đầu trẻ vẫn có thể ăn/ bú mẹ phát triển chiều dài, cân nặng tương đối bình thường. Một số trẻ có thể có biểu hiện xuất huyết não do rối loạn chứng năng đông máu trước khi được chẩn đoán teo mật.

### *2.2. Triệu chứng cơ năng*

Gia đình phát hiện trẻ vàng da kéo dài, phân bạc màu, nước tiểu sẫm màu. Dần dần sau đó xuất hiện trướng bụng, chậm lớn. Để muộn hơn có thể có các triệu chứng của suy gan như xuất huyết tiêu hóa (nôn ra máu, ỉa phân đen), suy dinh dưỡng.

### *2.3. Triệu chứng thực thể*

- Khám làm sàng có thể thấy trẻ bị vàng da, vàng mắt.

- Giai đoạn muộn hơn có thể thấy gan to mật độ chắc, lách to, bụng trướng, dấu hiệu cổ trướng.

- Thể trạng suy dinh dưỡng, chậm phát triển thể chất so với tuổi.

### *2.4. Chẩn đoán thể lâm sàng*

Tất cả các trẻ có vàng da trên 2 tuần sau sinh cần được chú ý chẩn đoán sàng lọc loại trừ teo mật. Dùng bảng màu phân hướng dẫn cho bố mẹ người chăm sóc các trẻ sau sinh cũng giúp sàng lọc phát hiện sớm các ca nghi ngờ teo mật.

## 3. Chẩn đoán cận lâm sàng

### *3.1. Chẩn đoán hình ảnh*

- *Siêu âm gan mật:* Lúc đói (nhịn 4 tiếng) và sau bú 15 phút có thể giúp chẩn đoán teo mật với các dấu hiệu: Không quan sát thấy đường mật ngoài gan, dải xơ khoảng cửa (triangular cord sign - TC sign) 3mm trở lên, túi mật nhỏ, thành dày không đều không thay đổi kích thước trước và sau bú.

- *Chụp xạ hình gan (scintigraphy)*: Với đồng vị phóng xạ của technectium 99m diisopropyl iminodiacetic acid (DISIDA) giúp chẩn đoán teo mật. Để độ chính xác cao hơn, bệnh nhân được dùng phenobarbital 5mg/kg/ngày trong 5 ngày rồi mới chụp xạ hình. Nếu đồng vị phóng xạ xuất hiện sớm ngay ở ruột chứng tỏ gan bài tiết mật và đường mật lưu thông tốt - loại trừ teo mật. Nếu đồng vị phóng xạ không xuất hiện ở ruột sau 24 giờ có thể nghĩ tới chẩn đoán teo mật.

- *Chụp đường mật trong mổ*: Là phương pháp thường dùng để chẩn đoán teo mật, được coi là tiêu chuẩn vàng. Chẩn đoán xác định teo mật khi không thấy hiện hình đường mật trong gan.

### *3.2. Xét nghiệm máu, sinh hóa*

Xét nghiệm chức năng gan (bilirubin, GOT, GPT, phosphatase kiềm, GGT, albumin, protein máu), chức năng đông máu. Ở trẻ teo mật bilirubin toàn phần tăng do tăng cả bilirubin trực tiếp và gián tiếp với tỷ lệ tăng bilirubin trực tiếp cao hơn, GOT và GPT tăng mức độ vừa, phosphatase kiềm và đặc biệt GGT thường tăng cao, PT hạ.

Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu có thể thấy hội chứng tắc mật với urobilinogen tăng và xuất hiện bilirubin trong nước tiểu.

Các xét nghiệm viêm gan (A, B, C) và các tác nhân nhiễm trùng TORCH (Toxoplasmosis, Other viruses, Rubella, Cytomegalovirus, and Herpes Simplex Virus) cần được thực hiện thường qui để chẩn đoán phân biệt với các viêm gan sơ sinh.

Xét nghiệm alpha -1 antitrypsin để loại trừ bệnh chuyển hóa thiếu hụt men này.

### *3.3. Giải phẫu bệnh*

Xét nghiệm mô bệnh học bằng sinh thiết kim qua da có thể giúp chẩn đoán teo mật. Đây được nhiều tác giả khuyến cáo là phương pháp không phẫu thuật chẩn đoán teo mật chính xác nhất. Tuy nhiên mô bệnh học cũng khó khăn chẩn đoán vơi các trường hợp gan ứ mật do nuôi dưỡng tĩnh mạch lâu ngày. Xét nghiệm này đòi hỏi bác sĩ giải phẫu bệnh giàu kinh nghiệm, khá mất thời gian và có nguy cơ kéo dài thời gian chẩn đoán teo mật.

Hình ảnh mô bệnh học với phản ứng viêm và tăng sinh các tiểu quản mật của gan bệnh nhân teo mật là khác biệt so với các trạng thái gan ứ mật không do tắc mật cơ học khác. Các dấu hiệu khác bao gồm ứ mật, nút mật trong các tiểu quản mật, hình thành các tế bào khổng lồ.

Mô bệnh học của tổ chức xơ rốn gan cho thấy có nhiều vi quản mật với đường kính khác nhau. Đường kính các vi quản mật này được cho là có giá trị tiên lượng, với đường kính càng lớn thì tiên lượng càng tốt.

### *3.4. Các xét nghiệm khác*

- Đặt ống thông dại dày qua mũi vào tá tràng, để lấy dịch tá tràng 24 giờ và đánh giá có dịch mật tiết không (đánh giá qua màu mật hoặc xét nghiệm acid mật) là một cách tương đối đơn giản, nguyên lý tương tự như xạ đồ gan nhưng thực tế ít được ứng dụng.

- Nội soi chụp mật tụy ngược dòng (ERCP) về lý thuyết nếu có kích thước dụng cụ nhỏ thực hiện được cho trẻ bé sẽ có tính chính xác cao trong chẩn đoán teo mật nhưng thực tế không dễ ứng dụng và hiện tại không được khuyến cáo thường qui.

- Chụp cộng hường từ mật tụy (MRI-CP) theo một số nghiên cứu cho hiệu quả cao trong chẩn đoán teo mật nhưng có thể do chi phí cao, yêu cầu an thần/ gây mê cho trẻ nên cũng ít được ứng dụng thường qui trong thực tế.

Hiện tại chẩn đoán phổ biến nhất cho teo mật tại Việt Nam là dựa trên lâm sàng, các xét nghiệm sinh hóa máu, siêu âm và mổ thăm dò chụp đường mật trong mổ.

## 4. Chẩn đoán phân biệt

- Vàng da sinh lý ở trẻ sơ sinh: Phân vàng, xét nghiệm bilirubin tăng chủ yếu là bilirubin gián tiếp.

- Viêm gan sơ sinh: Do nhiều tác nhân nhiễm trùng: xét nghiệm viêm gan, TORCH.

- Bệnh thiểu sản đường mật: Qua giải phẫu bệnh.

- Hội chứng cô đặc mật: Chẩn đoán hình ảnh trước mổ hoặc chụp đường mật trong mổ thấy đường mật.

- Nang ống mật chủ trẻ sơ sinh có tắc mật: Nhiều khi chẩn đoán trong mổ và dựa vào giải phẫu bệnh.

## 5. Điều trị

Phương pháp điều trị phụ thuộc vào typ teo mật.

***5.1. Đối với teo mật typ I, II:*** Cắt túi mật, cắt đoạn đường mật bị teo và nối đường mật còn thông với hỗng tràng Roux-en-Y. Dạng đặc biệt teo mật có nang vị trí ống mật chủ hoặc nang rốn gan mà trong nang có dịch mật: Cắt đoạn cuối, nối nang với quai hỗng tràng. Có thể thực hiện bằng mổ mở hoặc nội soi.

***5.2. Đối với teo mật typ III:*** Phẫu thuật Kasai: Cắt xơ rốn gan, nối rốn gan với hỗng tràng Roux-en-Y là qui chuẩn.

- Một số tác giả sử dụng túi mật nối với rốn gan khi túi mật kích thước lớn và còn ống mật chủ thông tốt với tá tràng. Tuy nhiên thực tế ít được ứng dụng rộng rãi.

- Phẫu thuật Kasai có thể được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi hoặc mổ mở. Hiện tại vẫn còn nhiều tranh luận liên quan đến lợi ích thực sự của PTNS so với mổ mở trong điều trị teo mật và vì vậy phẫu thuật nội soi cũng không được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh này.

### *5.2.1. Điều trị phẫu thuật Kasai*

- Chỉ định: Cho tất cả các bệnh nhân teo mật typ III, càng sớm càng tốt, khuyến cáo là nên mổ trước 100 ngày tuổi (tốt nhất là trước 60-70 ngày tuổi). Bệnh nhân lớn hơn 100 ngày tuổi không phải là chống chỉ định cho phẫu thuật Kasai tuy nhiên bệnh nhân tuổi càng lớn thì kết quả tiết mật sau mổ càng thấp.

- Chống chỉ định:

+ Bệnh nhân đã đến giai đoạn suy gan: Xuất hiện tuần hoàn bàng hệ, dịch cổ trướng...

+ Khi bệnh nhân thể trạng không cho phép phẫu thuật nói chung (rối loạn đông máu, suy tuần hoàn, suy hô hấp...) cần điều trị nội khoa đến khi tình trạng bệnh nhân ổn định, đủ điều kiện để phẫu thuật. Cần cân nhắc giữa tính cấp bách phải phẫu thuật Kasai sớm và các bệnh lý gây trì hoãn mổ để tránh điều trị bệnh khác kéo dài mà bỏ qua thời gian vàng để phẫu thuật Kasai.

*5.2.2. Chuẩn bị trước mổ:* Chú ý kiểm tra chức năng đông máu vì các bệnh nhân thường có rối loạn đông máu liên quan đến kém hấp thu vitamin K. Bệnh nhân cần được bổ sung các vitamin tan trong mỡ (A, D, E, K) đặc biệt là vitamin K (1mg/kg/ngày). Tiêm kháng sinh dự phòng 30 phút trước khi rạch da.

*5.2.3. Kỹ thuật phẫu thuậ*

**A. Phẫu thuật mổ mở**

- Bệnh nhân nằm ngửa có độn lưng vùng dưới gan. Mở bụng 3cm theo đường hạ sườn phải vị trí đường giữa đòn (ứng với đáy túi mật).

- Mở đáy túi mật kiểm tra dịch túi mật là dịch mật hay dịch trong không màu.

- Đặt sonde Fr 6 vào túi mật bơm nước muối sinh lý kiểm tra, nếu có lưu thông tiến hành bơm thuốc cản quang chụp đường mật trong mổ.

- Khi khẳng định chẩn đoán teo mật, mở rộng vết mổ bụng sang hai bên.

- Cắt dây chằng tròn, cắt các dây chằng gan để giải phóng đưa cả gan trái và gan phải ra ngoài vết mổ. Cần giải phóng gan tốt kết hợp với vết mổ bụng đủ rộng để khi đưa gan ra ngoài không gây căng tĩnh mạch chủ dưới, ảnh hưởng nhiều tới huyết động.

- Cắt túi mật từ đáy túi mật, bộc lộ di tích ống mật chủ, cắt đoạn cuối di tích ống mật chủ.

- Phẫu tích di tích đường mật lên phía trên, bộc lộ động mạch gan, tĩnh mạch cửa. Đặt dây cao su (lắc) luồn quanh bó mạch gan trái và bó mạch gan phải (hoặc chỉ riêng tĩnh mạch cửa) kéo sang hai bên (Hình 2). Chú ý kéo bó mạch sang từng bên nhẹ nhàng và chỉ khi cần thiết, tránh nguy cơ huyết khối tĩnh mạch cửa.



**Hình 8.** Mổ mở Kasai [Nguồn: Tác giả]

Phẫu tích bộc lộ tĩnh mạch cửa vào gan trái và phải, luồn dây kéo sang hai bên

- Bộc lộ rõ xơ rốn gan, cắt xơ rốn gan. Đây là điểm then chốt trong phẫu thuật Kasai. Hiện tại chưa có thống nhất về cắt xơ rốn gan rộng và sâu như thế nào cho kết quả tốt hơn. Nhiều tác giả cắt rộng tối đa và sâu sát nhu mô gan, có tác giả khác lại khuyến cáo cắt không cần rộng và chỉ cần nông.

- Cầm máu diện cắt rốn gan bằng vật liệu cầm máu hoặc gạc nóng. Tránh dùng dao đốt điện cầm máu diện cắt rốn gan vì sẽ làm tắc cả các vi quản mật.

- Tạo quai hỗng tràng Roux-en-Y cách góc Treitz 15cm, dài 50cm đưa qua mạc treo đại tràng ngang nối với rốn gan bên - tận hoặc tận - tận một lớp chỉ PFS 5.0 hoặc 6.0 khâu vắt hoặc mũi rời.

- Khâu lại các khe mạc treo. Sinh thiết gan.

- Rửa ổ bụng.

- Khâu đóng bụng (không cần đặt dẫn lưu nến phẫu thuật viên có kinh nghiệm).

**B. Phẫu thuật nội soi**

- Sử dụng 4 trocar đặt các vị trí tương tự như trong PTNS cho NOMC.

- Khâu treo dây chằng tròn vào thành bụng trước.

- Nếu cần chụp đường mật trong mổ: bơm thuốc cản quang qua kim luồn xuyên qua thành bụng vào đáy túi mật.

- Cắt ống cổ túi mật. Khâu treo túi mật vào thành bụng.

- Bộc lộ di tích ống mật chủ, cắt đoạn cuối di tích ống mật chủ.

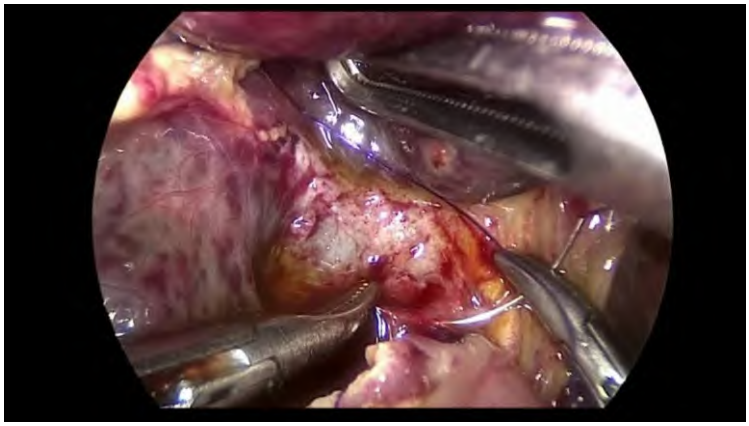
- Phẫu tích di tích đường mật lên phía trên, bộc lộ động mạch gan, tĩnh mạch cửa. Khâu chỉ Vicryl 2.0 xuyên qua thành bụng, luồn quanh bó mạch gan trái rồi xuyên lại qua thành bụng ra ngoài để kéo bó mạch sang trái. Làm tương tự với bó mạch bên phải.

- Bộc lộ rõ xơ rốn gan, cắt xơ rốn gan.

- Cầm máu diện cắt rốn gan bằng vật liệu cầm máu, tránh dùng đốt điện.

- Nội soi xác định vị trí tạo quai Roux-en-Y, mở rộng tối thiểu vết mổ rốn (chỉ thêm 0,5cm), đưa quai hỗng tràng ra ngoài cắt khâu nối tạo quai Roux-en-Y. Chú ý đánh dấu tránh để khâu nối nhầm đầu quai ruột. Đưa lại quai Roux-en-Y vào ổ bụng. Khâu nhỏ lại vết mổ rốn và đặt lại trocar 10mm.

- Nội soi tạo đường hầm qua mạc treo đại tràng ngang, đưa quai Rou-en-Y mới qua đường hầm này lên rốn gan. Kiểm tra tránh để quai này bị xoắn.



**Hình 9.** Phẫu thuật nội soi Kasai [Nguồn: Tác giả]

Khâu nối rốn gan - hỗng tràng Roux-en-Y

- Khâu nối rốn gan với quai hỗng tràng Roux-en-Y theo kiểu tận - bên, chỉ PDS 5.0 khâu vắt bắt đầu từ vị trí 3 giờ khâu đến vị trí 9 giờ của mặt sau. Khâu thành trước cũng từ vị trí 3 giờ sang 9 giờ. Khâu bằng các dụng cụ nội soi 3mm, khâu buộc trong ổ bụng. (Hình 2)

- Cắt túi mật. Sinh thiết gan.

- Rửa ổ bụng.

- Khâu lại các vết mổ (không cần đặt dẫn lưu nếu phẫu thuật viên có kinh nghiệm).

### *5.2.4. Điều trị sau mổ*

- Bệnh nhân nhịn ăn, được truyền dịch, nuôi dưỡng tĩnh mạch, tiêm hai kháng sinh nhóm cephalosporine và aminoglycosid. Tiêm kháng sinh cho đến khi chuyển sang kháng sinh uống dự phòng khi ra viện.

- Cho ăn lại sau khi bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi lưu thông tiêu hóa.

- Chỉ định dùng steroid sau mổ teo mật còn nhiều tranh luận. Đa số các tác giả Nhật Bản khuyến cáo dùng steroid sau mổ: Methylprednisolon 4mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch liều giảm dần sau mỗi 3 ngày. Đến khi liều còn 1mg/kg thì chuyển sang prednisolon uống, khi giảm đến 0,5mg/kg/ngày thì cho ra viện.

- Uống thuốc lợi mật ursodeoxycholic acid (Ursolvan) 20mg/kg/ngày đến 6 tháng sau mổ.

- Uống vitamin A, D, E, K liều nhu cầu hàng ngày cho đến 6 tháng sau mổ.

Các bệnh nhân cần được theo dõi sát sau mổ, đánh giá tiết mật qua màu phân hàng ngày và điều chỉnh chế độ điều trị (truyền dịch, kháng sinh, steroid) kịp thời. Chế độ ăn cho bệnh nhân teo mật được khuyến cáo là nên dùng thức ăn (sữa công thức) chuyên dụng cho bệnh lý tắc mật, với thành phần chất béo chủ yếu là các acid béo chuỗi trung.

### *5.2.5. Kết quả và theo dõi người bệnh*

Đánh giá thành công của phẫu thuật Kasai: Bệnh nhân hết vàng da, bilirubin ≤ 2mg% (34µmol/l) 6 tháng sau mổ. Có 3 hình thái diễn biến lâm sàng sau mổ: (1) phẫu thuật thất bại (phân bạc màu sau mổ, bệnh nhân không hết vàng da); (2) bilirubin về bình thường nhưng xơ gan tiến triển, tăng áp lực tĩnh mạch chủ; (3) chức năng gan gần như bình thường.

Tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày sau phẫu thuật Kasai là từ 0 đến 0,5%. Tỷ lệ bệnh nhân TM có tiết mật sau mổ (đánh giá qua phân có màu mật và giảm vàng da) từ 25% đến 86%. Chỉ có một nửa số này (25-35% trên tổng số tất cả bệnh nhân) là có tiết mật bền vững, hết vàng da và có tiên lượng tốt. Số còn lại hoặc vàng da vẫn tiếp tục hoặc có giảm nhưng chỉ số bilirubin không về được bình thường, bệnh tiếp tục tiến triển đến suy gan. Chỉ với phẫu thuật Kasai, tỷ lệ sống 5 và 10 năm được công bố ở các nghiên cứu lớn tương ứng là 32-60% và 22-53%. Ở Việt Nam kết quả sống 5 năm không ghép gan của bệnh nhân teo mật sau mổ Kasai là 55-60%. Theo dõi lâu dài cho thấy nhiều bệnh nhân sau mổ Kasai thành công ban đầu, sức khỏe tốt, chức năng gan ổn định sau một thời gian dài vẫn có thể xảy ra diễn biến xấu đi. Mặc dù có thể 70% số bệnh nhân sau phẫu thuật Kasai thành công sau này vẫn phải cần đến ghép gan, hiện tại đại đa số các tác giả vẫn khuyến cáo phẫu thuật Kasai nên được thực hiện đầu tiên cho trẻ teo mật (khi còn trong chỉ định) chứ không phải là ghép gan vì các lý do: Vẫn có tỷ

lệ sau phẫu thuật Kasai bệnh nhân không cần ghép gan; trong khi nguồn tạng còn thiếu, phẫu thuật Kasai làm lùi thời gian ghép gan, vừa có thể đợi được tạng hiến, vừa làm phẫu thuật ghép gan ít nguy cơ biến chứng hơn (vì thực hiện trên độ tuổi lớn hơn trong khi ghép gan trẻ nhỏ khó hơn về kỹ thuật, nguy cơ biến chứng cao hơn).

*Biến chứng:*

- Biến chứng sớm:

+ Viêm mật có thể xuất hiện sớm hoặc muộn hơn (tỷ lệ chung tới 62-85%) với các triệu chứng: Sốt, phân bạc màu, Bilirubin, men gan tăng, bạch cầu, trung tính, CRP tăng, thường bị nhiễm khuẩn huyết. Điều trị bằng kháng sinh, truyền dịch, steroid.

+ Các biến chứng khác: Chảy máu (hạ Prothrombin), suy gan cấp, dịch cổ trướng, hạ Na máu, hội chứng gan - thận, nhiễm trùng, viêm phúc mạc.

- Biến chứng muộn: Viêm mật, suy gan, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, xuất huyết tiêu hóa, hội chứng gan phổi. Một số bệnh nhân xuất hiện các nang đường mật trong gan sau mổ Kasai, là yếu tố nguy cơ gây viêm mật tái diễn. Nhiều bệnh nhân sau giai đoạn hết vàng da lại xuất hiện vàng da trở lại và có thể xơ gan, suy gan cần tới chỉ định ghép gan.

*Theo dõi người bệnh:*

Với các nguy cơ biến chứng ở trên, người bệnh cần được theo dõi khám định kỳ với siêu âm gan, xét nghiệm chức năng gan: Sau mổ 2 tuần và sau đó hàng tháng trong 6 tháng đầu và sau đó 2-3 tháng một lần. Bệnh nhân được khuyến cáo nhập lại viện sớm khi có dấu hiệu sốt, kém ăn, phân bạc màu (viêm mật) để được điều trị kịp thời.

## 6. Tiên lượng

Nếu không được điều trị, các trẻ teo mật thường tử vong trong vòng 2 năm đầu. Tỷ lệ sống 5-10 năm của bệnh nhân teo mật sau phẫu thuật Kasai mà có kết hợp ghép gan hiện tại đạt tới 90 - 81 %.

Tuổi bệnh nhân khi được phẫu thuật Kasai có ý nghĩa tiên lượng quan trọng. Tỷ lệ sống sót sau phẫu thuật Kasai ở trẻ được mổ ở độ tuổi < 3tháng hoặc 100 ngày cao hơn có ý nghĩa so với trẻ lớn hơn. Đa số trung tâm khuyến cáo mổ sớm, tốt nhất là trước 60 - 70 ngày. Ở Việt Nam hiện tại tuổi mổ Kasai trung bình 80 - 100 ngày đòi hỏi sự cấp thiết phải có sự thay đổi để chẩn đoán teo mật sớm để cải thiện kết quả.

Kích thước vi quản mật ở rốn gan có ý nghĩa tiên lượng: Đường kính vi quản mật lớn hơn 150µm có tiên lượng tốt hơn so với các bệnh nhân có đường kính này nhỏ hơn. Mức độ xơ hóa của gan thời điểm phẫu thuật cũng là yếu tố có ý nghĩa tiên lượng. Các bệnh nhân sau mổ Kasai mà hết vàng da nhanh có tiên lượng tốt hơn so với các bệnh nhân hết vàng da chậm hơn.

## 7. Giáo dục người bệnh

Cần giáo dục gia đình người bệnh về các nguy cơ biến chứng lâu dài đề gia đình trẻ tuân thủ chế độ theo dõi, tái khám. Cần tư vấn cho gia đình về tiên lượng của bệnh, về hiến gan từ người cho sống và khả năng ghép gan trong tương lai khi cần.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Kelly D. Gonzales and Hanmin Lee. (2012). Choledochal cyst. In: Arnold G Coran, N. Scott Adzick, Thomas M. Krummel, Jean- Martin Laberge, Robert C. Shamberger, Anthony A, Caldamone (eds). *Pediatric Surgery*, 7th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, pp. 1331-1339.
2. Nguyen T. Liem, George W. Holcomb III. (2014). Choledochal cyst. In: George W. Holcomb III, Patrick J. Murphy, Daniel J. Ostlie (eds). Ashcraft's Pediatric Surgery, 6th ed, Sounders Ensevier, pp. 593-599.
3. Liem NT, Dung LA, Son TN. (2009). Laparoscopic complete cyst excision and hepaticoduodenostomy for choledochal cyst: Early results in 74 cases. *Journal of Laparoscopic & advanced surgical techniques;* 19 (suppl 1): s87-s90.
4. Nguyen Thanh L, Hien PD, Dung LA, Son TN. (2010). Laparoscopic repair for choledochal cyst: lessons learned from 190 cases. J Pediatr Surg; 45(3):540-4.
5. Nguyễn Thanh Liêm, Phạm Duy Hiền, Lê Anh Dũng, Trần Ngọc Sơn, Vũ Mạnh Hoàn. (2011); *So sánh kết quả điều trị u nang ống mật chủ bằng phẫu thuật nội soi cắt nang và nối ống gan chung với tá tràng và cắt nang nối ống gan chung với ruột non kiểu Roux-en-Y.* Y học thành phố Hồ Chí Minh, phụ trương 15(3): 93-96.
6. Nguyen Thanh Liem, Hien Duy Pham, Le Anh Dung, Tran Ngoc Son, Hoan Manh Vu. (2012). *Early and intermediate outcomes of laparoscopic surgery for choledochal cyst with 400 patients.* J Laparoendosc Adv Surg Tech A.; 22(6):599-603
7. Ngoc Son T, Thanh Liem N, Manh Hoan V. (2014). One-staged or two-staged surgery for perforated choledochal cyst with bile peritonitis in children? A single center experience with 27 cases. Pediatr Surg Int.; 30(3):287-90.
8. Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Xuân Hoàn. (2013). *Phẫu thuật nội soi một đường rạch điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em.* Y học thành phố Hồ Chí Minh, phụ bản 17 (3):80-84.
9. Trần Ngọc Sơn. (2014). *Chẩn đoán và điều trị túi sa ống mật chủ ở trẻ em: báo cáo một trường hợp và tổng quan y văn*. Y học thành phố Hồ Chí Minh;18(6):96-100.
10. Son TN, Liem NT, Hoan VX. (2014). *Transumbilical laparoendoscopic single-site surgery with conventional instruments for choledochal cyst in children: early results of 86 cases*. J Laparoendosc Adv Surg Tech A.; 24(12):907-10
11. Trần Ngọc Sơn, Vũ Mạnh Hoàn. (2015). *So sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật nội soi điều trị nang ống mật chủ giữa typ I và typ IVA ở trẻ em.* Y học thành phố Hồ Chí Minh; phụ bản 19(6):23-28.
12. Trần Ngọc Sơn, Đinh Anh Đức, Phạm Tuấn Hùng, Trần Đình Phượng, Nguyễn Thanh Liêm. (2015). Phẫu thuật nội soi một vết mổ qua rốn điều trị nang ống mật chủ ở trẻ em: kết quả và bài học kinh nghiệm qua 202 trường hợp. Y học thành phố Hồ Chí Minh; phụ bản 19(6):29-33.

13. Robert A, Cowles. (2012). The jaundiced infant: Biliary atresia. In: Arnold G Coran, N. Scott Adzick, Thomas M. Krummel, Jean- Martin Laberge, Robert C. Shamberger, Anthony A, Caldamone (eds). Pediatric Surgery, 7th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, pp. 1321-1330.

14. Atsuyuki Yamataka, Joel Cazarez, Takeshi Myano. (2014). *Biliary atresia.* In: George W. Holcomb III, Patrick J. Murphy, Daniel J. Ostlie (eds). Ashcraft's Pediatric Surgery, 6th ed., Sounders Elsevier, , pp. 949-970.

15. Liem NT, Son TN, Quynh TA, Hoa NP. (2010). Early outcomes of laparoscopic surgery for biliary atresia. J Pediatr Surg; 45(8):1665-7

16. Trần Ngọc Sơn, Đinh Anh Đức, Trần Anh Quỳnh, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Hồ Thị Hiền, Bạch Ly Na, Đỗ Văn Đô, Nguyễn Thanh Liêm. (2012). *Kết quả phẫu thuật Kasai điều trị teo mật ở trẻ em: kinh nghiệm một trung tâm với 139 trường hợp*. Y học Việt Nam; 399:77-81

17. Trần Ngọc Sơn, Đoàn Nam Hưng, Phạm Tuấn Hùng, Trần Anh Quỳnh, Nguyễn Phạm Anh Hoa, Nguyễn Thanh Liêm. (2014). Phẫu thuật nội soi Kasai điều trị teo mật: so sánh kết quả với mổ mở. Y học Việt Nam; 425(2):171-178.

18. Baek SH, Kang JM, Ihn K, Han SJ, Koh H, Ahn JG. (2020). The Epidemiology and Etiology of Cholangitis After Kasai Portoenterostomy in Patients With Biliary Atresia. J Pediatr Gastroenterol Nutr; 70(2):171-177.

19. Fanna M, Masson G, Capito C, et al. (2019). Management of Biliary Atresia in France 1986 to 2015: Long-term Results. J Pediatr Gastroenterol Nutr; 69(4):416-424.

20. Li Y, Gan J, Wang C, Xu Z, Zhao Y, Ji Y. (2019). *Comparison of laparoscopic portoenterostomy and open portoenterostomy for the treatment of biliary atresia.* Surg Endosc; 33(10):3143-3152.

21. Nakajima H, Koga H, Okawada M, Nakamura H, Lane GJ, Yamataka A. (2018). Does time taken to achieve jaundice-clearance influence survival of the native liver in post-Kasai biliary atresia? World J Pediatr; 14(2):191-196.

22. Kelay A, Davenport M. (2017). Long-term outlook in biliary atresia. Semin Pediatr Surg; 26(5):295-300.

23. Wang L, Yang Y, Chen Y, Zhan J. (2018). Early differential diagnosis methods of biliary atresia: a meta-analysis. Pediatr Surg Int; 34(4):363-380.

24. Wong ZH, Davenport M. (2019). What Happens after Kasai for Biliary Atresia? A European Multicenter Survey. Eur J Pediatr Surg; 29(1):1-6.

25. Nio M. (2017), Japanese Biliary Atresia Registry. Pediatr Surg Int; 33(12):1319-1325.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Trình bày đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nang ống mật chủ?

**Câu 2.** Trình bày phân loại nang ống mật chủ và nguyên tắc điều trị cho từng dạng nang ống mật chủ?

**Câu 3.** Trình bày qui trình phẫu thuật nang ống mật chủ mổ mở và mổ nội soi?

**Câu 4.** Trình bày đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh teo mật?

**Câu 5.** Trình bày phân loại teo mật và nguyên tắc điều trị cho từng loại teo mật?

**Câu 6.** Trình bày qui trình phẫu thuật Kasai mổ mở và mổ nội soi?

**Câu 7.** Hãy nêu qui trình điều trị chung, kết quả và tiên lượng trong điều trị teo mật?

# LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM

*Vũ Hồng Tuân, TS. Nguyễn Việt Hoa*

## MỤC TIÊU

*1. Trình bày được nguyên nhân và cấu tạo lồng ruột.*

*2. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng và đề xuất được biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán lồng ruột.*

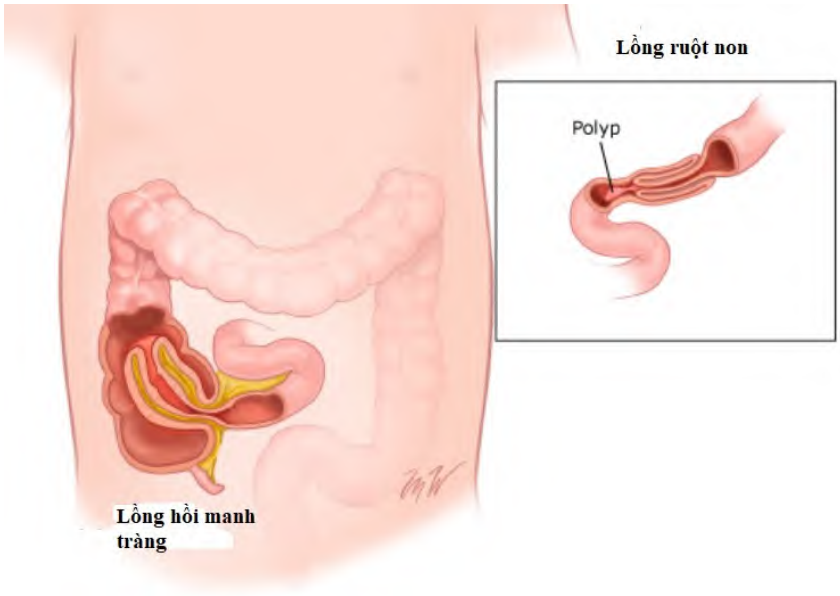
*3. Thực hiện đúng qui trình điều trị lồng ruột ở trẻ em.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Lồng ruột (LR) là hiện tượng đoạn ruột chui vào lòng của đoạn ruột kế cận, thường là lồng ruột theo chiều nhu động, ít gặp thể bệnh đoạn ruột dưới lồng vào đoạn trên.

Bệnh có nhiều hình thái khác nhau có thể gây nên hội chứng tắc ruột cơ học và nghẹt ruột làm cản trở lưu thông của đường tiêu hóa và cản trở tuần hoàn mạch máu ruột. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây biến chứng hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng thậm chí tử vong nếu không chẩn đoán và xử trí sớm.




**Hình 1.** Lồng ruột [Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

Lịch sử bệnh đã được biết đến từ thời Hyppocrate, và từ thế kỷ XVIII trở về trước thì hầu hết là tử vong. Năm 1871, Hutchison báo cáo ca đầu tiên mổ lồng ruột thành công ở trẻ em. Năm 1876 Hirschprung đã báo cáo kinh nghiệm điều trị tháo lồng bằng nước với tỷ lệ tử vong là 35%, cũng là thấp hơn nhiều so với mổ tháo lồng. Từ năm 1927, bắt đầu có báo cáo sử dụng thuốc cản quang tháo lồng bởi các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh. Năm 1959, Fiorito thực hiện tháo lồng bằng hơi. Năm 1977, Burke và Clarke sử dụng siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi tháo lồng ruột. Nhờ những tiến bộ đó mà việc chẩn đoán và điều trị lồng ruột có nhiều tiến bộ và tỷ lệ tử vong rất thấp.

## 2. Dịch tễ học

- Tuổi: LR là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp ở trẻ em, với tỉ lệ 1,57/1000 - 4/1000 trẻ. Mặc dù LR có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng 75% trường hợp xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, 90% trường hợp dưới 3 tuổi và đặc biệt hay gặp ở thời kỳ 4 - 9 tháng tuổi (40%).

- Giới: Hay gặp ở trẻ nam hơn nữ, tỷ lệ nam/nữ từ 3/2 → 2/1.

- Thể trạng và chế độ ăn: Hay gặp ở trẻ bụ bẫm, bú sữa mẹ.

- Thời tiết: Hay gặp nhiều bệnh nhân vào mùa đông xuân.

- Yếu tố bệnh lý: LR cấp sau ỉa chảy, viêm nhiễm đường hô hấp.

## 3. Nguyên nhân

***3.1. Lồng ruột thứ phát*** *(có nguyên nhân thực thể):* Tỷ lệ 2-8%, thường gặp ở trẻ lớn trên 5 tuổi chiếm 75-90%, còn ít tìm thấy nguyên nhân thực thể ở nhóm nhỏ hơn 2 tuổi. Các nguyên nhân thực thể hay gặp là:

- Túi thừa Meckel là nguyên nhân hay gặp.

- Polype hồi tràng, manh, đại tràng.

- Các khối u ác tính, u máu trong lòng ruột.

- Ruột đôi ở góc hồi manh tràng.

- Nhân tụy lạc chỗ.

Ngoài ra, các bệnh lý toàn thân như u lympho, ban xuất huyết dạng thấp, bệnh viêm quánh niêm dịch, bệnh nhân đang được điều trị hóa trị cũng là các yếu tố nguy cơ cao làm cho lồng ruột xuất hiện.

***3.2. Lồng ruột nguyên phát*** *(không có nguyên nhân thực thể):* Nhóm này thường gặp ở trẻ nhũ nhi từ 3 tháng đến 2 tuổi, nguyên nhân thường liên quan đến một tình trạng rối loạn nhu động ruột mà bệnh căn chưa rõ. Một số giả thuyết được đưa ra:

- Thuyết do virus, vi khuẩn: Những công trình nghiên cứu gần đây cho rằng virus gây viêm hạch mạc treo làm rối loạn phản xạ thần kinh thực vật và gây nên lồng ruột. Bell.T.M (1962), Steyn J.H (1962) đã phân lập được virus từ hạch mạc treo của trẻ em lồng ruột. Ross.J.G (1961), Gardenr.P.S (1962) đã xác định được trong các hạch này

loại Adenovirus nhóm 1, 2, 3, 5, 6 và Echovirus nhóm 7, 9. Các virus này có thể thấy ở miệng, dịch bài tiết của màng tiếp hợp và trong phân.

- Thuyết giải phẫu: Do sự không cân xứng về kích thước giữa hồi tràng và manh tràng. Trước tháng thứ 4 hồi tràng và hồi mạnh tràng có kích thước không khác nhau lắm, trong khoảng từ tháng thứ 4 đến tháng 12 manh tràng phát triển to nhanh hơn nhiều, do đó có sự khác nhau rõ rệt về mức độ di động giữa hồi tràng và manh tràng. Thuyết này cắt nghĩa được vì sao lồng ruột hay gặp trong khoảng từ 4 đến 9 tháng và vì sao lồng ruột thường thấy ở khu vực hồi manh tràng.

Việc thay đổi chế độ ăn từ lỏng sang đặc khiến cho ruột của trẻ chưa thích ứng kịp, khiến nhu động ruột không đều nên ruột dễ chui vào nhau hoặc là tình trạng nhiễm siêu vi trùng đường ruột làm tăng nhu động ruột cũng được cho là yếu tố tạo thuận lợi cho lồng ruột xuất hiện. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác như yếu tố thần kinh, giới tính (lồng ruột ở bé trai hay gặp hơn ở bé gái)… cũng là yếu tố nguy cơ gây lồng ruột.

## 4. Cấu tạo khối lồng và tổn thương giải phẫu bệnh

### *4.1. Khối lồng*

- Cắt dọc một khối lồng đơn giản thấy:

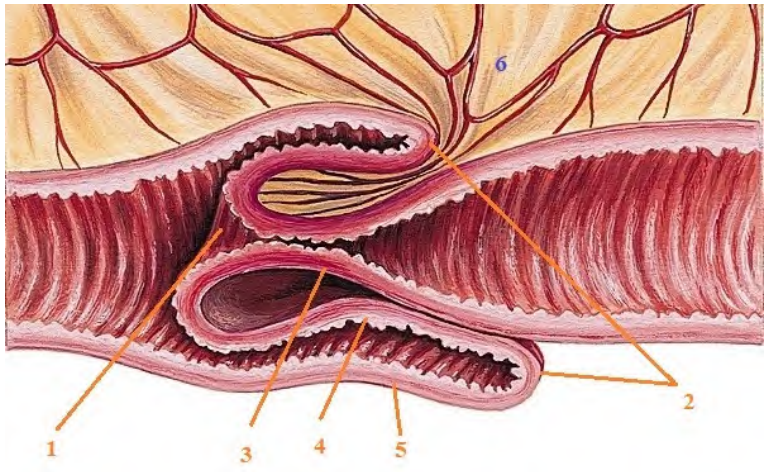
+ 3 lớp: Ngoài, giữa, trong.

+ 1 đầu: Là khởi điểm của khối lồng.

+ 1 cổ: Nối tiếp giáp giữa lớp giữa và lớp trong.

+ Mạc treo nuôi dưỡng: Kẹt giữa lớp giữa và lớp trong. Cổ khối lồng càng hẹp, mạch nuôi dưỡng càng bị cản trở dẫn đến hoại tử ruột.

- Hiếm gặp: 1 khối lồng phức tạp: 2 đầu, 2 cổ, 5 lớp.




**Hình 2.** Sơ đồ cắt dọc khối lồng [nguồn: Internet]

1. Đầu khối lồng; 2. Cổ khối lồng; 3. Lớp trong; 4. Lớp giữa;

5. Lớp ngoài; 6. Mạc treo ruột

### *4.2. Chiều lồng*

- Đa số đoạn ruột trên chui vào đoạn ruột dưới theo chiều nhu động.

- Hiếm gặp lồng ruột giật lùi do giun đũa: Đoạn ruột trên do nhu động quá mạnh ôm phủ đoạn ruột dưới.

### *4.3. Thương tổn giải phẫu bệnh lý*

- Khối lồng làm tắc lòng ruột và cản trở mạch máu nuôi dưỡng đoạn ruột lồng.

- Thương tổn tùy thuộc:

+ Thời gian phát hiện và điều trị (sớm, muộn).

+ Cổ khối lồng (rộng, hẹp).

- Khi mổ thấy tổn thương:

+ Ổ bụng: Có dịch trong hoặc đục.

+ Ruột trên chỗ lồng: Giãn chứa hơi, dịch.

+ Mạc treo ruột: Nhiều hạch viêm, phù dày hay lấm chấm xuất huyết.

+ Khối lồng: Phù nề, tím hay hoại tử và thủng.

**5. Sinh lý bệnh của lồng ruột:** Lồng ruột gây nên hai biến đổi về sinh lý:

### *5.1. Cản trở lưu thông của đường tiêu hoá*

Khối lồng làm tắc lòng ruột gây ứ đọng hơi và dịch trong lòng ruột ở phía trên chỗ lồng. Khi có biểu hiện tắc ruột, bệnh nhi nôn nhiều gây mất nước và điện giải kèm theo các rối loạn sinh lý khác.

### *5.2. Cản trở tuần hoàn của đoạn ruột lồng*

Ngay từ đầu của khối lồng, mạc treo của đoạn ruột lồng bị ép giữa các lớp của khối lồng, cản trở lưu thông máu tĩnh mạch. Các tĩnh mạch mạc treo đoạn ruột lồng bị ứ máu và ruột lồng bị phù nề, gây chép ép tĩnh mạch. Niêm mạc của đoạn ruột lồng nhanh chóng bị tổn thương và chảy máu. Máu kết hợp với chất nhầy do niêm mạc ruột tiết ra tạo thành chất nhầy lẫn máu gây nên hiện tượng phân nhày máu. Áp lực máu động mạch lúc đầu còn cao hơn ở tĩnh mạch, nên khối lồng còn được nuôi dưỡng, về sau áp lực máu tĩnh mạch cao lên, không còn chênh lệch giữa động mạch và tĩnh mạch nữa, tuần hoàn ngừng trệ và hoại tử xuất hiện. Ruột bị hoại tử lúc đầu ở lớp giữa, sau đến lớp trong của khối lồng.

## 6. Phân loại lồng ruột

### *6.1. Theo nguyên nhân*

- Lồng ruột nguyên phát: Chiếm đa số các trường hợp 75%-90%.

- Lồng ruột thứ phát: Chiếm khoảng 5% - 20%.

- Lồng ruột sau mổ.

### *6.2. Theo vị trí giải phẫu*

Các hình thái theo giải phẫu bệnh của lồng ruột được xác định bởi điểm khởi đầu của lồng ruột và vị trí ruột bị lồng vào.

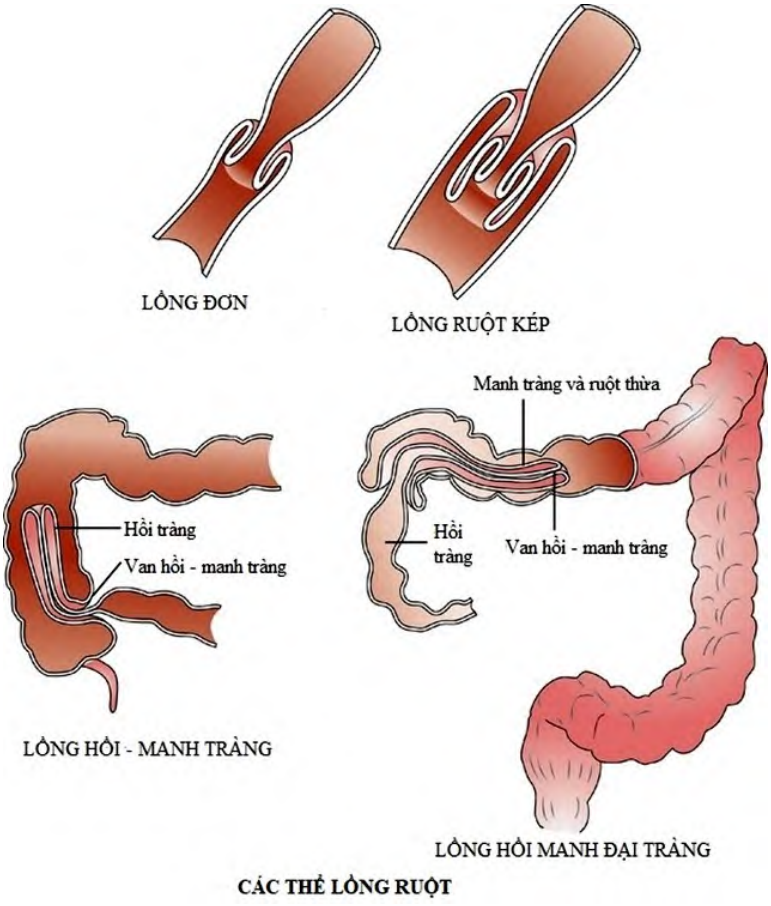
Trong lồng ruột, có thể gặp lồng ruột non (hỗng - hỗng tràng, hỗng - hồi tràng, hồi - hồi tràng), hay lồng ruột già (manh - đại tràng, đại - đại tràng). Nhưng hay gặp nhất là các trường hợp lồng phần cuối hồi tràng vào manh tràng hay đại tràng. 95% lồng ruột có đầu lồng là van Bauhin hoặc hồi tràng gần góc hồi manh tràng. Các thể lồng hay gặp là:

*Lồng ruột hồi - đại tràng:* Đầu khối lồng là hồi tràng gần góc hồi manh tràng, ruột thừa nằm ngoài khối lồng, loại này chiếm 85% lồng ruột.

*Lồng ruột hồi - hồi - đại tràng:* Đầu khối lồng là góc hồi manh tràng. Van Bauhin tạo nên đầu khối lồng. Ruột thừa và manh tràng đẩy đầu khối lồng tiến sâu vào lòng đại tràng, chiếm khoảng 10%.

*Lồng ruột manh - đại tràng, đại - đại tràng:* Ruột thừa và manh tràng nằm trong khối lồng, chiếm khoảng 2,5%. Lồng ruột thừa - manh tràng hiếm gặp.

*Lồng ruột hỗng - hỗng tràng, hồi - hồi tràng:* Chiếm khoảng 2,5%.




**Hình 3.** Các thể lồng ruột [Nguồn: Thomas Mobley, 2010]

### *6.3. Theo số lần bị lồng ruột*

- Lồng ruột tiên phát

- Lồng ruột tái phát

### *6.4. Theo tính phức tạp của khối lồng*

- Lồng ruột đơn (đơn giản): Khối lồng chỉ có 3 ống (Lồng ruột hồi - hồi tràng, đại - đại tràng, hồi - đại tràng, hồi - manh tràng…).

- Lồng ruột kép (phức tạp): Khi khối lồng có nhiều hơn 3 ống (Lồng ruột hồi - hồi - đại tràng; Lồng ruột ruột thừa - manh - đại tràng; Lồng ruột hồi - manh - đại tràng…), khó tháo lồng.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

**1. Lồng ruột ở trẻ còn bú** (≤ 24 tháng tuổi): Thường là lồng ruột cấp tính.

**A. Triệu chứng sớm**

*Triệu chứng cơ năng:* Trẻ bụ bẫm đột nhiên:

• Đau bụng cơn: Đột ngột, dữ dội, biểu hiện bệnh nhân ưỡn người, khóc thét từng cơn, mỗi cơn kéo dài 3-10 phút. Sau cơn đau bệnh nhân mệt ngủ thiếp đi. Khi thức dậy trẻ có thể bú một ít rồi lại lên cơn đau tiếp theo, thời gian giữa các cơn đau khoảng từ 15 phút tới 30 phút.

• Nôn: Thường xuất hiện sau cơn đau đầu tiên, chất nôn là sữa hoặc thức ăn vừa ăn vào. Nếu thời gian bị lồng ruột đã kéo dài, bệnh nhân có thể nôn ra dịch mật.

• Ỉa ra máu: Trung bình 6-8 giờ sau cơn khóc đầu tiên có thể phân lẫn máu hoặc có chất nhầy lẫn máu.

*Triệu chứng toàn thân:* Ít thay đổi (không sốt, chưa có dấu hiệu mất nước).

*Triệu chứng thực thể:*

• Khối lồng: Là dấu hiệu đặc hiệu nhất, sờ thấy khối lồng hình quai ruột nằm theo khung đại tràng (ở dưới bờ sườn phải hoặc ngang trên rốn hoặc sang tới dưới bờ sườn trái, hố chậu trái), ấn vào khối lồng thường bệnh nhân đau. Để tìm được khối lồng, phải khám nhẹ nhàng khi bệnh nhân nằm yên, ngoài cơn đau.

• Hố chậu phải rỗng: Chỉ thấy khi đến sớm và ít có giá trị.

• Thăm trực tràng: Có thể máu theo tay, bóng trực tràng rỗng, có thể thấy đầu khối lồng.

**B. Triệu chứng muộn:** Là một bệnh cảnh tắc ruột rõ hoặc viêm phúc mạc có ỉa máu:

*Triệu chứng cơ năng:*

- Cơn khóc kéo dài nhưng ít dữ dội hơn.
- Nôn ra nước mật, nước phân.
- Ỉa máu nâu đen nhiều lần.

*Triệu chứng toàn thân:* Dấu hiệu mất nước, nhiễm trùng, nhiễm độc (môi khô, mắt trũng, sốt cao, lờ đờ, tím tái...).

*Triệu chứng thực thể:*

- Bụng trướng, khó sờ được khối lồng. khám có thể thấy dấu hiệu quai ruột nổi, rắn bò. Trong trường hợp viêm phúc mạc có thể thấy dấu hiệu cảm ứng phúc mạc.
- Thăm trực tràng: Có máu nâu đen, có thể sờ được đầu khối lồng.

**2. Lồng ruột ở trẻ lớn:** Thường là lồng bán cấp hoặc mạn tính.

- Đau bụng: Thường kéo dài từng đợt, các cơn đau thưa ít, khoảng vài cơn đau mỗi ngày, vẫn trung tiện được. Mỗi đợt đau kéo dài 2-6 ngày rồi hết đau. Sau đó lại tái xuất hiện và những đợt đau như vậy có thể kéo dài hàng tháng.

- Nôn hoặc buồn nôn: Ít gặp nôn trong lồng ruột mạn tính. Tính chất nôn là thức ăn hoặc dịch mật.

- Đại tiện máu: Ít gặp trong lồng ruột mạn tính.

- Khối lồng: Xuất hiện từng đợt, trong cơn đau, ngoài cơn đau có thể không sờ thấy. Sau một thời gian khối lại thấy cùng với cơn đau bụng. G.Leward gọi khối lồng sờ thấy trong lồng ruột bán cấp và mạn là khối "u ma" (Tumeur fantome).

- Toàn trạng: Trẻ luôn mệt mỏi, kém ăn, có thể suy dinh dưỡng.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

Lồng ruột có thể được chẩn đoán dựa vào lâm sàng, tuy nhiên thăm khám cận lâm sàng không những rất có giá trị trong chẩn đoán xác định lồng ruột mà còn giúp chẩn đoán nguyên nhân và tiên lượng khối lồng chặt hay lỏng.

**1. X quang bụng không chuẩn bị:** Ít có giá trị chẩn đoán, có vai trò trong phát hiện các biến chứng lồng ruột.

- Hình khối mờ hạ sườn phải.
- Không có hơi ở manh tràng.
- Mức nước - hơi.
- Liềm hơi (khi khối lồng hoại tử thủng).




**Hình 4.** X quang bụng không chuẩn bị bệnh nhân lồng ruột
[Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

A. Hình ảnh tắc ruột với các quai ruột giãn;

B. Hình ảnh lồng ruột là khối mờ ở đầu mũi tên

## 2. Chụp X quang đại tràng

Chụp X quang đại tràng kết hợp bơm hơi hay thụt thuốc cản quang barit nhằm hai mục đích: vừa chẩn đoán và điều trị (tháo lồng). Tuy nhiên hiện nay ít sử dụng thụt barit.

Các hình ảnh của lồng ruột thường gặp:

+ Hình đáy chén.

+ Hình càng cua.

+ Hình hình móc câu

+ Hình cắt cụt.

+ Một số nguyên nhân của lồng ruột như: Polype, u đại tràng…

Ngày nay do độ phổ biến, tiện lợi của siêu âm nên người ta chỉ dùng chụp đại tràng với bơm hơi vào mục đích điều trị khi chẩn đoán đã rõ.



Hình càng cua



Hình cắt cụt của đại tràng

**Hình 5.** X quang đại tràng bệnh nhân lồng ruột
[Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

### 3. Siêu âm

Hình ảnh siêu âm của lồng ruột được báo cáo lần đầu tiên năm 1977 ở hai bệnh nhân người lớn bởi Weissberg và cộng sự cùng với Burke và Clark, sử dụng siêu âm với đầu dò tần số cao (7,5 - 9 MHz) hoặc siêu âm Doppler để phát hiện được khối lồng. Hình ảnh siêu âm của lồng ruột ở trẻ em được báo cáo đầu tiên năm 1982, khi Bowerman và cộng sự ghi nhận dấu hiệu hình bia ở 3 bệnh nhân. Năm 1985, Swischuk và cộng sự đã mô tả hình bia trên mặt cắt ngang và hình giả thận trên mặt cắt dọc ở 14 trẻ em bị LR. Swischuk cho rằng khi có những dấu hiệu này, chẩn đoán LR nên được nghĩ tới.

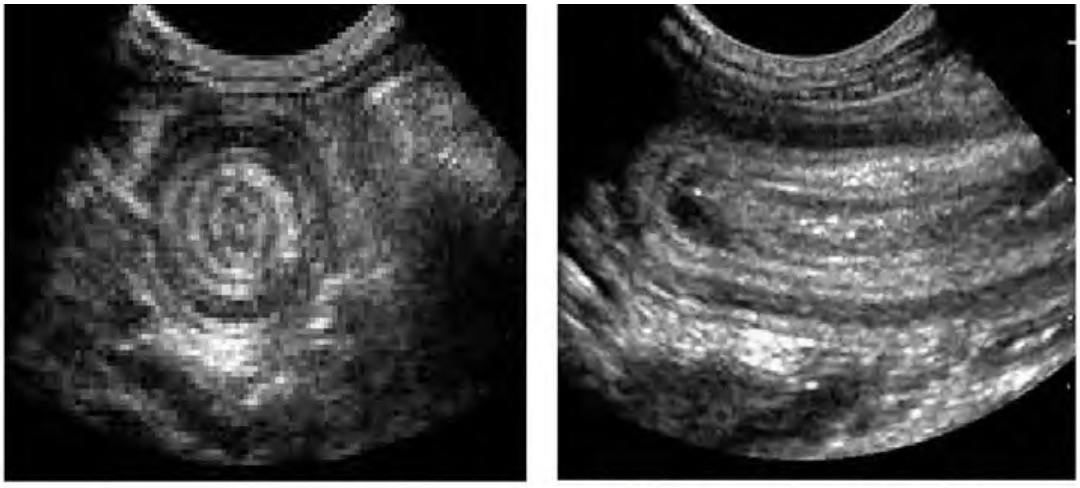
- Hình ảnh khối lồng trên siêu âm:

+ Cắt ngang: Hình vòng bia, vòng tròn trong đậm âm, vòng tròn ngoài ít âm.

+ Cắt dọc: Hình bánh kẹp nhân (bánh Sandwich) hay hình "giả thận", khối đậm âm ở giữa được viền quanh bởi một vành ít âm.

- Vị trí khối lồng: Thường nằm hung hạ sườn phải, dọc khung đại tràng, những khối lồng nằm ngoài khung đại tràng → lồng ruột non.

- Đôi khi thấy nguyên nhân gây lồng ruột: Khối u, túi thừa Meckel, búi giun...



Hình bia bắn trên siêu âm cắt ngang qua khối lồng

Hình bánh Sandwich trên siêu âm cắt dọc qua khối lồng

**Hình 6.** Hình ảnh siêu âm của lồng ruột [Nguồn: Tác giả]

- Giá trị của siêu âm tiên lượng khối lồng chặt khi:

+ Đường kính khối lồng ≥ 35mm.

+ Chiều dày thành ruột lồng > 8mm.

+ Có dịch trong lòng khối lồng và dịch tự do ổ bụng.

- Siêu âm Doppler màu đánh giá có dòng chảy trong lòng các mạch máu của khối lồng hay không, tưới máu thành ruột giúp liên quan đến chỉ định phẫu thuật.

## 4. Nội soi tiêu hóa

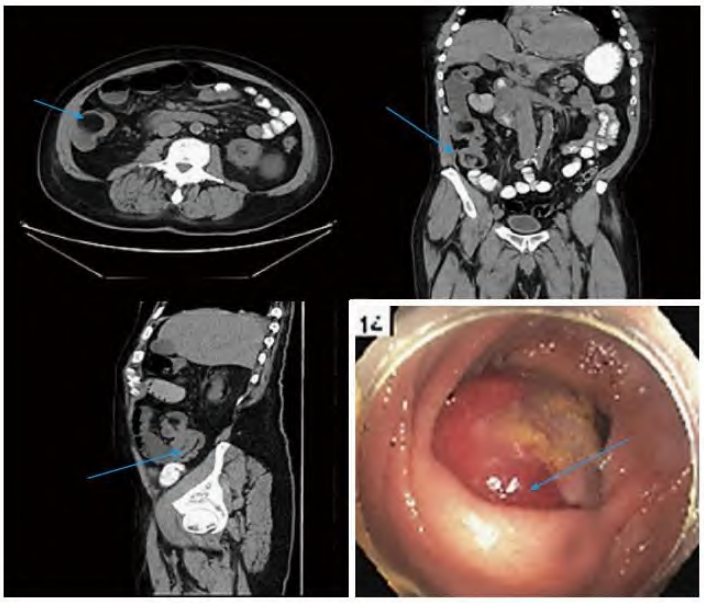
- Nội soi đại tràng giúp chẩn đoán lồng ruột.

- Tìm thấy nguyên nhân của lồng ruột (nếu có). Soi đại tràng bằng ống mềm có thể chẩn đoán được lồng ruột và giúp chẩn đoán nguyên nhân thực thể ở đại tràng như u, polype. Nếu có polype, cắt bằng nội soi kết hợp bơm hơi đại tràng tháo lồng có thể điều trị lồng ruột và tránh tái phát.

- Trong chẩn đoán lồng ruột, nội soi tiêu hóa chủ yếu được áp dụng khi lồng ruột tái phát nhiều lần, lồng ruột mạn tính, có dấu hiệu nghi ngờ của u đại tràng hoặc polype đại tràng… Tuy nhiên, nội soi đại tràng thường không được chỉ định trong cấp cứu.

## 5. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính thường được chỉ định trong lồng ruột tái phát nhiều lần mà nghi ngờ có nguyên nhân thực thể như: u ruột, u lympho… Hoặc lồng ruột đến muộn khó chẩn đoán.



**Hình 7.** Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và soi đại tràng
[Nguồn: Santosh Shenoy, 2017]

Đầu mũi tên chỉ khối lồng kèm polype

## IV. CHẨN ĐOÁN

### 1. Chẩn đoán xác định lồng ruột

- Đau bụng cơn + nôn + khối lồng.

- Đau bụng cơn + nôn + ỉa máu + khối lồng.

- Đau bụng cơn + nôn + ỉa máu.

- Đau bụng cơn + chẩn đoán hình ảnh có khối lồng (X quang hoặc siêu âm).

### 2. Chẩn đoán phân biệt

- Hội chứng lỵ: Bệnh nhân có cảm giác mót rặn, đại tiện nhiều lần, phân có ít máu và chất nhầy.

- Đau bụng, tắc ruột do giun: Đau bụng cơn, không ỉa máu, nắn thấy quai ruột có giun đũa.

- Rối loạn tiêu hóa: Đau bụng quanh rốn, phân lỏng, nắn bụng thường mềm.

- Viêm phổi: Nghe phổi thấy ran, chụp phổi thấy thương tổn.

- Viêm ruột hoại tử: Đau bụng, phân lỏng có máu thối khẳn, thường có dấu hiệu sốc.

- Chảy máu tiêu hóa: Tùy theo nguyên nhân gây chảy máu mà có những dấu hiệu lâm sàng tương ứng.

- Viêm ruột thừa, viêm túi thừa Meckel, viêm ruột, u bụng.

### 3. Diễn biến của lồng ruột cấp

- Một số rất ít trường hợp tự tháo, còn tất cả các trường hợp cần phát hiện và điều trị sớm.

- Nếu không xử lý sẽ dẫn đến hoại tử ruột (do mạc treo bị cổ khối lồng thắt nghẹt) → viêm phúc mạc → tử vong.

## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Các yếu tố tiên lượng

- Các triệu chứng lâm sàng có giá trị tiên lượng khối lồng khó tháo:

+ Tuổi: Tuổi càng nhỏ đặc biệt trẻ < 4 tháng tuổi: Khối lồng thường chặt.

+ Thời gian bị lồng ruột: Kéo dài trên 48 giờ, hoặc trên 72 giờ.

+ Thời gian xuất hiện ỉa máu càng sớm, đặc biệt ≤ 5 giờ và lượng máu ra nhiều thì khối lồng càng khó tháo.

+ Đã có hội chứng tắc ruột rõ, đã có rối loạn tại chỗ (bụng trướng, nắn đau) hoặc rối loạn toàn thân (sốt cao, mất nước, sốc).

- Giá trị tiên lượng của siêu âm: Khối lồng chặt khi:

+ Đường kính khối lồng từ 35 mm

+ Chiều dày thành ruột lồng > 8 mm

+ Có dịch trong lòng khối lồng và dịch tự do trong ổ bụng.

### 2. Tháo lồng không mổ

Hiện nay có nhiều phương pháp tháo lồng không mổ như: Thụt chất cản quang vào đại tràng, thụt đại tràng bằng các dung dịch đẳng trương dưới hướng dẫn của siêu âm, bơm hơi đại tràng…

***2.1. Phương pháp dùng chất cản quang để thụt tháo lồng:*** Retan và Stephens mô tả lần đầu từ năm 1927. Nhược điểm của phương pháp này là barite rất độc cho cơ thể khi có biến chứng vỡ đại tràng làm barite trào vào ổ bụng. Chống chỉ định tuyệt đối của thụt barite đại tràng là bệnh nhân có biểu hiện viêm phúc mạc. Vì nhược điểm trên của phương pháp thụt barite, hiện nay một số tác giả đã nghiên cứu thay thế bằng thụt một loại dung dịch iod cản quang tan trong nước và không độc hại như gastrografine, télébrix gastro.

Nhược điểm chung của các phương pháp điều trị bằng thụt các dung dịch cản quang tháo lồng theo dõi trên màn chiếu huỳnh quang là cả bệnh nhân và thầy thuốc đều phải chịu một lượng tia phóng xạ khá lớn trong quá trình tháo lồng.

***2.2. Phương pháp dùng nước thường để thụt:*** Cũng được mô tả từ lâu (Baldwin năm 1852 và Hirschprung năm 1876), tuy nhiên đây là dung dịch nhược trương với máu, không tốt cho trẻ. Dung dịch nước thường được thay thế bằng dung dịch muối đẳng trương như nước muối sinh lý NaCl 0,9% hoặc dung dịch đa điện giải

đẳng trương (dung dịch Hartmann có chứa $K^+$ từ 3-5 mmol/l và $Na^+$ từ 130-150 mmol/l) để thụt. Các dung dịch này lại không cản quang nên khó theo dõi đánh giá kết quả. Tuy nhiên, những năm gần đây, siêu âm với đầu dò tần số cao và siêu âm màu Doppler đã cho phép kiểm tra hướng dẫn rất tốt cho thủ thuật này.

***2.3. Phương pháp tháo lồng bằng hơi:*** Hay áp dụng nhất, đơn giản.

- Phương tiện theo dõi: Dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc siêu âm.

- Chỉ định: Đến sớm ≤ 48 giờ, chưa có dấu hiệu viêm phúc mạc.

- Kỹ thuật:

+ Tiền mê hoặc gây mê.

+ Bơm hơi áp lực 90 mmHg ở trẻ nhỏ và 100-110 mmHg ở trẻ lớn.

+ Theo dõi trên lâm sàng, dưới màn huỳnh quang hoặc siêu âm.

- Tiêu chuẩn tháo lồng: Dựa vào:

+ Lâm sàng:

Bụng trướng đều.

Áp lực bơm tụt đột ngột.

Không còn sờ thấy khối lồng.

+ Màn huỳnh quang hoặc siêu âm:

Mất hình ảnh khối lồng.

Hơi sang ruột non.

- Theo dõi sau tháo lồng:

+ Bình thường: Sau tháo lồng trẻ bú tốt, không nôn sau 6-8 giờ ỉa phân vàng.

+ Phát hiện các biến chứng: Sốt cao, tháo chưa hết, vỡ ruột…




**Hình 8.** Tháo lồng ruột bằng bơm hơi [Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

A. Khối lồng trước tháo; B. Khối lồng được tháo và hơi tràn vào ruột non; C. Biến chứng vỡ ruột khi tháo (hơi ra tự do ổ bụng)

- Chăm sóc sau tháo lồng:

+ Sau tháo lồng, trẻ hết nôn, có thể cho trẻ uống nước đường, sau đó uống sữa. Trường hợp trẻ còn nôn, đặt sonde dạ dày giảm áp dịch và hơi trong đường tiêu hoá, nhịn ăn uống và truyền dịch.

+ Thời gian nằm viện 12-48 giờ. Sau thủ thuật 24 giờ, thực hiện siêu âm ổ bụng kiểm tra trước khi ra viện.

## 3. Tháo lồng bằng phương pháp mổ

Hiện nay, có hai phương pháp tiếp cận phẫu thuật trong xử trí khối lồng: Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở. Sự lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào phẫu thuật viên, gây mê hồi sức và từng trường hợp cụ thể.

*- Chỉ định mổ:*

+ Tháo lồng bằng phương pháp bơm hơi không có kết quả.

+ Đến muộn > 48 giờ hoặc có dấu hiện viêm phúc mạc.

*- Kỹ thuật mổ:*

+ Mê nội khí quản.

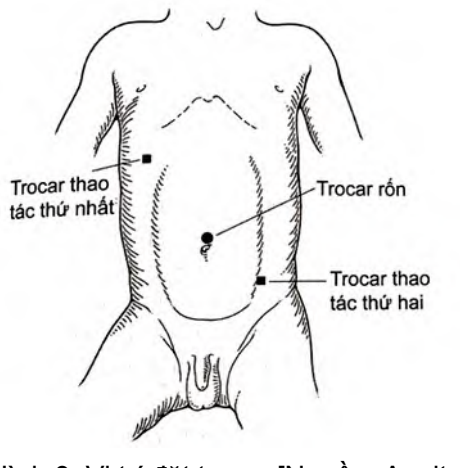
### *3.1. Mổ nội soi tháo lồng*

- Vị trí đặt 3 trocar: Trocar rốn cho ống kính soi và hai trocar cho dụng cụ thao tác, thường được đặt ở hố chậu trái và dưới sườn trái hoặc dưới sườn phải.

- Lần theo rãnh đại tràng tìm khối lồng.

- Dùng kẹp phẫu tích cặp ruột phía trên khối lồng và dùng một kẹp phẫu tích khác kéo nhẹ nhàng đoạn ruột bị lồng để tháo lồng.

- Trong trường hợp khó khăn có thể dùng một panh nong rộng cổ khối lồng để thao tác dễ dàng hơn.



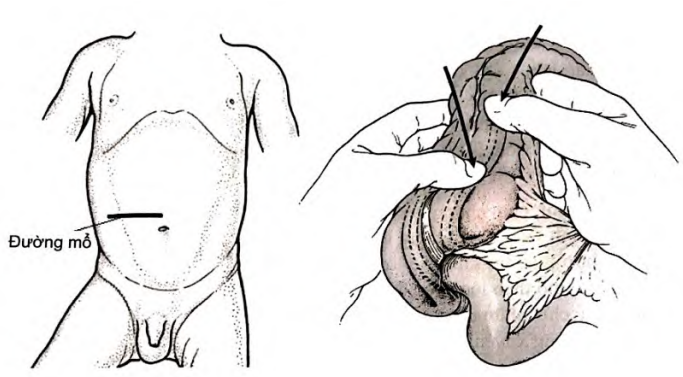
Hình 9. Vị trí đặt trocar [Nguồn: Apelt, 2014]

+ Sau khi tháo, kiểm tra cẩn thận tổn thương ruột, có hay không tình trạng hoại tử ruột và thủng ruột. Có thể cắt ruột thừa và cố định manh tràng vào thành bụng trong các trường hợp lồng ruột tái phát có manh tràng di động.

+ Những trường hợp khối lồng quá chặt, khó tháo qua nội soi thì nên đưa ruột ra ngoài ổ bụng để kiểm tra khởi điểm lồng qua vị trí mở rộng trocar rốn hoặc mở nhỏ vị trí bụng tương ứng khối lồng.

### *3.2. Mổ mở tháo lồng*

- Đường mổ: Đường ngang bụng phải, trên hoặc dưới rốn tùy thuộc vào vị trí của khối lồng; hoặc đường trắng giữa trên và dưới rốn.




**Hình 10.** Đường mổ mở và thao tác tháo lồng bằng tay [Nguồn: Apelt, 2014]

- Đưa khối lồng ra ngoài thành bụng, đánh giá khả năng sống của ruột. Nếu khối lồng chưa hoại tử, tiến hành tháo lồng bằng tay bằng cách nắn vào đầu khối lồng. Sau khi tháo lồng, sờ nắn ruột để tìm nguyên nhân lồng ruột.

- Trong trường hợp khối lồng ruột đã hoại tử hoặc khối lồng không thể tháo bằng tay, hoặc ruột hoại tử sau khi tháo, hoặc có nguyên nhân gây lồng ruột: túi thừa Merkel, nang ruột đôi, polype ruột… thì phải tiến hành cắt ruột. Sau cắt ruột, có thể nối ruột ngay nếu tình trạng bệnh nhi cho phép. Nếu toàn trạng bệnh nhân quá nặng, nên đưa hai đầu ruột ra ngoài tạm thời và sẽ đóng lại thì hai.

- Chăm sóc sau mổ: Ống thông dạ dày, truyền dịch, kháng sinh.

- Phát hiện các biến chứng sau mổ: Chảy máu, tắc bục miệng nối…

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghia "Jack" Vo, MD, Thomas T Sato, MD, FACS, FAAP, *Intussusception in children*, Uptodate Mar 2020 (WWW.Uptodate.com).
2. Marsicovetere, P., et al. (2017). *Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment.* Clin Colon Rectal Surg. 30(1): p. 30-39.
3. Yap Shiyi E, Ganapathy S. (2017). *Intussusception in Children Presenting to the Emergency Department: An Asian Perspective.* Pediatr Emerg Care; 33:409,
4. West KW, Grosfeld JL. (1999). *Intussusception. In: Pediatric Gastrointestinal Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management*, Wyllie R, Hyams JS (Eds), WB Saunders, Philadelphia. p.427
5. Nguyễn Thanh Liêm (2015), *"Lồng ruột",* Phẫu thuật nội soi trẻ em, Nhà xuất bản Y học, tr.33-36.
6. Bines JE, Liem NT, Justice FA, et al. (2006). *Risk factors for intussusception in infants in Vietnam and Australia: adenovirus implicated, but not rotavirus*. J Pediatr; 149:452
7. Trần Ngọc Bích (2006), *"Lồng ruột ở trẻ bú mẹ và trẻ em",* Cấp cứu ngoại khoa, tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr.425-438.

8. Apelt, N., N. Featherstone, and S. Giuliani. (2013). *Laparoscopic treatment of intussusception in children: a systematic review.* J Pediatr Surg, 48(8): p. 1789-93.
9. Gupta H, Davidoff AM, Pui CH, et al. (2007). *Clinical implications and surgical management of intussusception in pediatric patients with Burkitt lymphoma*. J Pediatr Surg; 42:998.
10. Hadidi AT, El Shal N. (1999). *Childhood intussusception: a comparative study of nonsurgical management.* J.Pediatr Surg; 34:304.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân và cấu tạo khối lồng ruột?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) lồng ruột ở trẻ em?

**Câu 3.** Anh chị hãy trình bày nguyên tắc điều trị lồng ruột cấp ở trẻ em?

**Câu 4.** Anh chị hãy trình bày qui trình bơm hơi tháo lồng điều trị lồng ruột cấp ở trẻ em?

**Câu 5.** Anh chị hãy trình bày qui trình phẫu thuật tháo lồng điều trị lồng ruột ở trẻ em?

# CÁC BỆNH LÝ DO CÒN ỐNG RỐN TRÀNG

*TS. Phạm Duy Hiền - Bệnh viện Nhi Trung ương*

**MỤC TIÊU**

*1. Trình bày được các dị tật bẩm sinh liên quan đến còn tồn tại ống rốn tràng.*

*2. Trình bày được chẩn đoán và điều trị túi thừa Meckel.*

## I. TỔNG QUAN

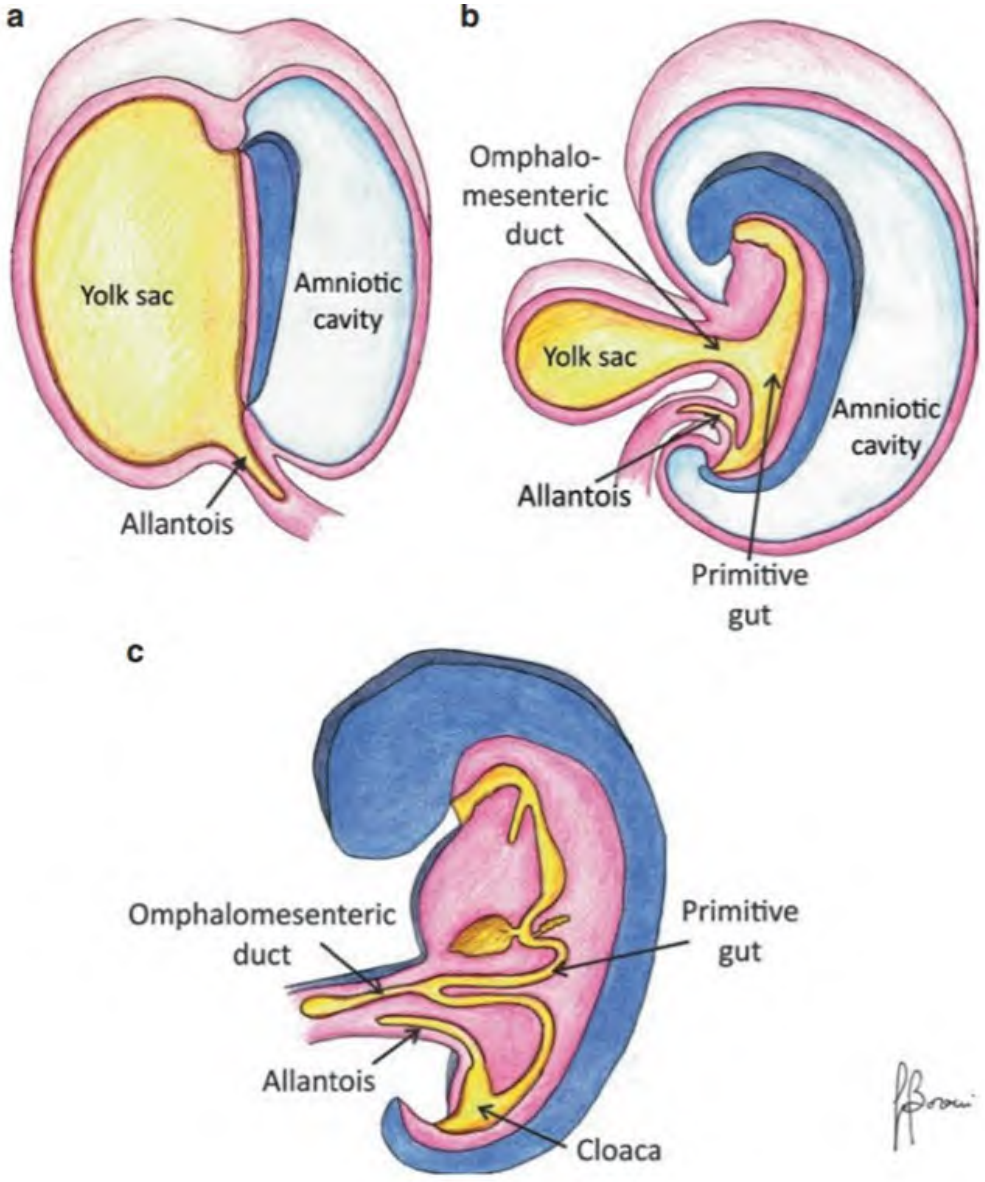
### 1. Định nghĩa

Ống rốn - tràng là cấu trúc tạm thời trong quá trình phát triển phôi thai. Sự tồn tại của cấu trúc này khi trẻ sinh ra có thể gây ra một số hình thái bệnh lý.

### 2. Phôi thai học

Trong giai đoạn đầu phát triển, phôi hình đĩa, màng ối nằm ở mặt lưng, túi noãn hoàng nằm ở mặt bụng. Phôi được gắn với màng đệm (tiền thân của bánh rau) bởi cuống phôi chứa trung bì ngoài phôi, nơi bó mạch rốn sẽ phát triển và niệu nang mọc dài ra. Từ tuần thứ tư thai kỳ, sự phát triển khác nhau của các thành phần phôi thai tạo ra quá trình khép lại của các nếp bên và cuộn lại về mặt bụng của đĩa phôi. Túi noãn hoàng gồm hai phần: phần trong phôi và phần ngoài phôi. Phần trong phôi sẽ trở thành ống tiêu hóa nguyên thủy, kết nối với phần ngoài phôi thông qua ống noãn hoàng (ống rốn - tràng). Thông thường, ống rốn tràng sẽ thoái triển trong khoảng tuần thứ 5 đến tuần thứ 7 thai kỳ. Sự thoái triển không hoàn toàn sẽ gây nên các tình trạng bệnh lý.

Vào ngày thứ 16 của thai kỳ, túi thừa niệu nang được hình thành từ thành sau của túi noãn hoàng và được kéo dài vào cuống phôi. Ở một số động vật có xương sống bậc thấp hơn, niệu nang có vai trò như một bể chứa cho sản phẩm bài tiết của hệ thống tiết niệu đang phát triển, nhưng vai trò trong sự phát triển của người thì chưa được biết đến. Phần xa của ruột sau (ổ nhớp) chia ra xoang niệu - dục ở phía trước và ống hậu môn - trực tràng ở phía sau, bàng quang tiếp tục phát triển tiếp nối với niệu nang qua ống rốn - niệu trong cuống phôi. Ống rốn - niệu được bít lại bởi sự tróc vảy của lớp biểu mô vảy trong lòng ống ở nửa sau của thai kỳ. Sự bít không hoàn toàn sẽ tạo ra một số hình thái bệnh lý.

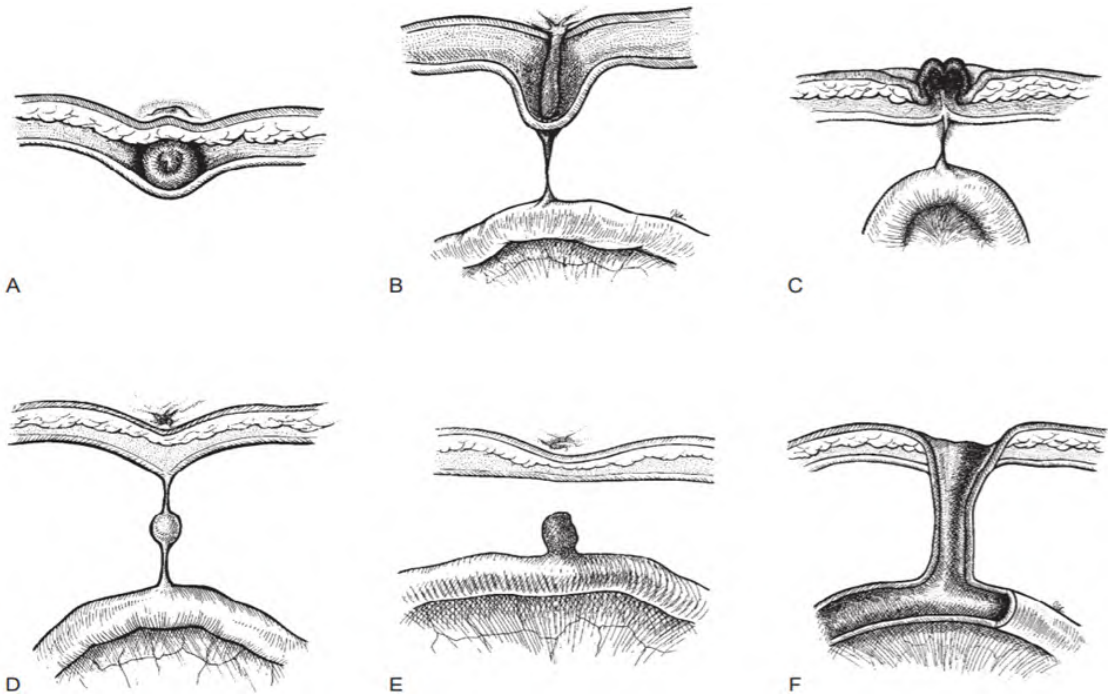



**Hình 1.** Sự phát triển của ống rốn- tràng trong thai kỳ [Nguồn: G. Boroni, 2009]

a) Tuần thứ 3 thai kỳ b) Tuần thứ 4 thai kỳ c) Tuần thứ 5 thai kỳ

## 3. Các bệnh lý liên quan đến sự tồn tại của ống rốn tràng

Sự thoái triển không hoàn toàn của ống rốn tràng có thể dẫn đến một số bệnh lý bẩm sinh vùng rốn mà thường gặp nhất là bệnh lý còn túi thừa Meckel (67%), các bệnh lý khác bao gồm còn ống rốn tràng, khe rốn, polyp rốn, nang rốn hoặc đôi khi là một dải xơ có kèm theo nang rốn hoặc túi thừa Meckel.




**Hình 2.** Các bệnh lý liên quan đến sự tồn tại của ống rốn tràng
[Nguồn: Pediatric surgery 7th, 2012]

A. Nang rốn chứa niêm mạc ruột B. Khe rốn kèm theo dây xơ C. Polyp rốn

D. Nang rốn kèm theo dây xơ E. Túi thừa Meckel F. Còn ống rốn-tràng

## II. KHE RỐN

Khe rốn là một lỗ rò tịt do còn ống rốn tràng chưa đóng hết ở phía rốn, lỗ rò thông ra ngoài thành bụng, tiết dịch nhày và có thể gây viêm tổ chức xung quanh. Có thể chụp cản quang để xác định sự thông thương với ruột. Điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ hết niêm mạc của khe rốn, cần kiểm tra kỹ xem có đường thông hoặc dây chằng với ruột không để tránh biến chứng về sau như nhiễm trùng, tái phát, nghẹt ruột.

## III. NANG RỐN

Nang rốn hình thành do ống rốn tràng chưa đóng hoàn toàn để lại một nang dưới rốn hoặc ở đoạn giữa của ống rốn tràng. Niêm mạc nang rốn thường là biểu mô trụ: Hầu hết là niêm mạc dạ dày, nhưng có thể gặp niêm mạc ruột non, đại tràng hoặc tụy. Bệnh thường không gây triệu chứng, nhưng nang có thể nhiễm trùng và đôi khi tự vỡ mủ ra rốn. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm. Điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ nang, cần kiểm tra sự tồn tại các di tích còn lại của ống rốn tràng (dây xơ, dây xơ nối với túi thừa Meckel).

## IV. POLYP RỐN

Polyp rốn là một bất thường bẩm sinh với sự tồn tại của niêm mạc đường tiêu hóa ở rốn. Đường kính trung bình của các thương tổn này là khoảng 2mm-10mm.

Thường gặp nhất là niêm mạc ruột non, cũng có thể gặp niêm mạc dạ dày, đại tràng hoặc tụy. Sự tiết dịch của niêm mạc ở rốn có thể gây ra viêm da vùng quanh rốn. Polyp rốn đôi khi bị chẩn đoán nhầm là u hạt rốn (một bệnh mắc phải ở rốn của trẻ sơ sinh) và được điều trị bằng cách sử dụng Bạc Nitrat nhưng không có hiệu quả. Điều trị bằng phẫu thuật cắt polyp.

Sự tồn tại của dây xơ giữa rốn và hồi tràng trong các bệnh lý ống rốn tràng có thể gây ra các biến chứng như gập góc, xoắn, thoát vị, nghẹt của các quai ruột dẫn đến tắc ruột cơ học. Vì vậy nhiều tác giả khuyên rằng khi phẫu thuật điều trị các bệnh lý này, phẫu thuật viên nên kiểm tra sự tồn tại của dây xơ giữa rốn và hỗng tràng. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2007 của M. Pacilli và cộng sự trên 13 bệnh nhân polyp rốn lại cho thấy, trong phẫu thuật cắt polyp rốn, việc kiểm tra sự tồn tại của dây xơ (bằng nội soi hoặc mổ mở nhỏ) là không cần thiết.

## V. CÒN ỐNG RỐN TRÀNG

Ống rốn tràng tồn tại hoàn toàn sẽ tạo nên một đường thông giữa ruột non và rốn, cá biệt đôi khi có thể gặp đường thông giữa ruột thừa và rốn, đây là bệnh hiếm gặp trong nhóm các bệnh lý liên quan đến sự tồn tại của ống rốn tràng (khoảng 5%). Bệnh thường được phát hiện khi thấy rò phân qua rốn từ khi trẻ sinh ra và có niêm mạc ruột ở xung quanh rốn. Khi lỗ rò lớn, niêm mạc của ruột có thể lộn ra ngoài ống trông giống như một đầu dẫn lưu hồi tràng, nếu đường rò lớn, ruột có thể lộn ra ngoài gây tắc hoặc thậm chí là nghẹt ruột. Chẩn đoán bệnh chủ yếu dựa vào lâm sàng. Điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ ống rốn tràng (cắt hình chêm hoặc cắt - nối đoạn ruột chứa ống rốn tràng - xem phần điều trị Túi thừa Meckel). Việc điều trị cần thực hiện sớm, trừ khi bệnh nhân có kèm theo bệnh lý phức tạp khác.

## VI. TÚI THỪA MECKEL

Túi thừa Meckel được hình thành do sự thoái triển không hoàn toàn của ống rốn tràng về phía ruột. Wilhelm Fabricius Hildanus, một phẫu thuật viên người Đức, lần đầu mô tả túi thừa bất thường này ở ruột non năm 1598. Tuy nhiên, túi thừa được đặt tên theo Johann Friedrich Meckel- một nhà giải phẫu học người Đức, đã công bố nghiên cứu của mình về giải phẫu, phôi thai học và triệu chứng lâm sàng của túi thừa Meckel.

### 1. Đặc điểm dịch tễ

Túi thừa Meckel là dị tật bẩm sinh phổ biến nhất của đường tiêu hóa, tỉ lệ là khoảng 1,23-3% dân số. Tỉ lệ nam nữ khoảng 2-3/1. Thường biểu hiện trước 2 tuổi. Tỉ lệ mắc có thể tăng lên ở nhóm bệnh nhân có dị tật rốn, hệ thần kinh, tim mạch hoặc dị tật tiêu hóa khác. Túi thừa Meckel được tìm thấy ở 24,5% bệnh nhân có Omphalocele, 12% bệnh nhân teo thực quản, 11 % bệnh nhân hậu môn nắp, và tương ứng với 6%, 4,6%, 4,2% ở những bệnh nhân dị tật hệ thần kinh, dị tật tim mạch và teo tá tràng.

## 2. Giải phẫu và mô bệnh học

Túi thừa thường nằm trên bờ tự do của hồi tràng, nhưng cũng có thể nằm ở mặt bên hoặc sát bờ mạc treo hồi tràng. Khoảng 75% túi thừa Meckel có đầu tịt tự do trong ổ bụng, 25% có kèm theo dây xơ dính với rốn. Túi thừa Meckel thường nằm trong 100 cm cuối hồi tràng và có chiều dài chừng 2-3 cm.

Thành túi thừa chứa cả ba lớp của thành ruột và có mạch nuôi riêng tách ra từ động mạch mạc treo tràng trên. Sự xuất hiện của niêm mạc lạc chỗ được báo cáo với tỉ lệ khoảng 11-59%, có sự khác biệt giữa nhóm bệnh nhân có triệu chứng và nhóm bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện. Loại niêm mạc lạc chỗ phổ biến nhất là dạ dày (61%), sau đó là tụy (2%), các loại niêm mạc khác của đường tiêu hóa cũng được tìm thấy.

## 3. Triệu chứng lâm sàng và biến chứng

Hầu hết bệnh nhân có túi thừa Meckel không có triệu chứng lâm sàng, thường chỉ được phát hiện tình cờ trong phẫu thuật. Triệu chứng chỉ thường chỉ xuất hiện ở những bệnh nhân có biến chứng (4-6%). Biến chứng phổ biến ở trẻ em lần lượt là xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột và viêm.

- Xuất huyết tiêu hóa do túi thừa Meckel là một xuất huyết đường tiêu hóa thấp, đau bụng (27,3%). Xuất huyết thường không kèm theo đau bụng hoặc đau bụng rất nhẹ. Xuất huyết với nhiều mức độ khác nhau trong đó 70% bệnh nhân chảy máu cấp tính cần truyền máu. Tính chất phân máu cũng tùy theo mức độ: chảy máu ồ ạt, máu trong phân thường đỏ tươi, chảy máu ít, máu trong phân thường màu đen. Cơ chế chính là do niêm mạc dạ dày lạc chỗ trong túi thừa Meckel đã tiết ra acid gây loét niêm mạc hồi tràng lân cận. Tỉ lệ niêm mạc dạ dày lạc chỗ trong nhóm bệnh nhân có biến chứng xuất huyết tiêu hóa do túi thừa Meckel lên tới 97,7%.

- Tắc ruột là biến chứng phổ biến thứ hai ở trẻ em với nhiều cơ chế khác nhau:

+ Túi thừa Meckel gây lồng ruột (5-10% bệnh nhân dưới 2 tuổi có túi thừa Meckel). Hầu hết lồng ruột này không thể tháo bằng hơi.

+ Xoắn ruột quanh dây xơ giữa túi thừa Meckel với rốn.

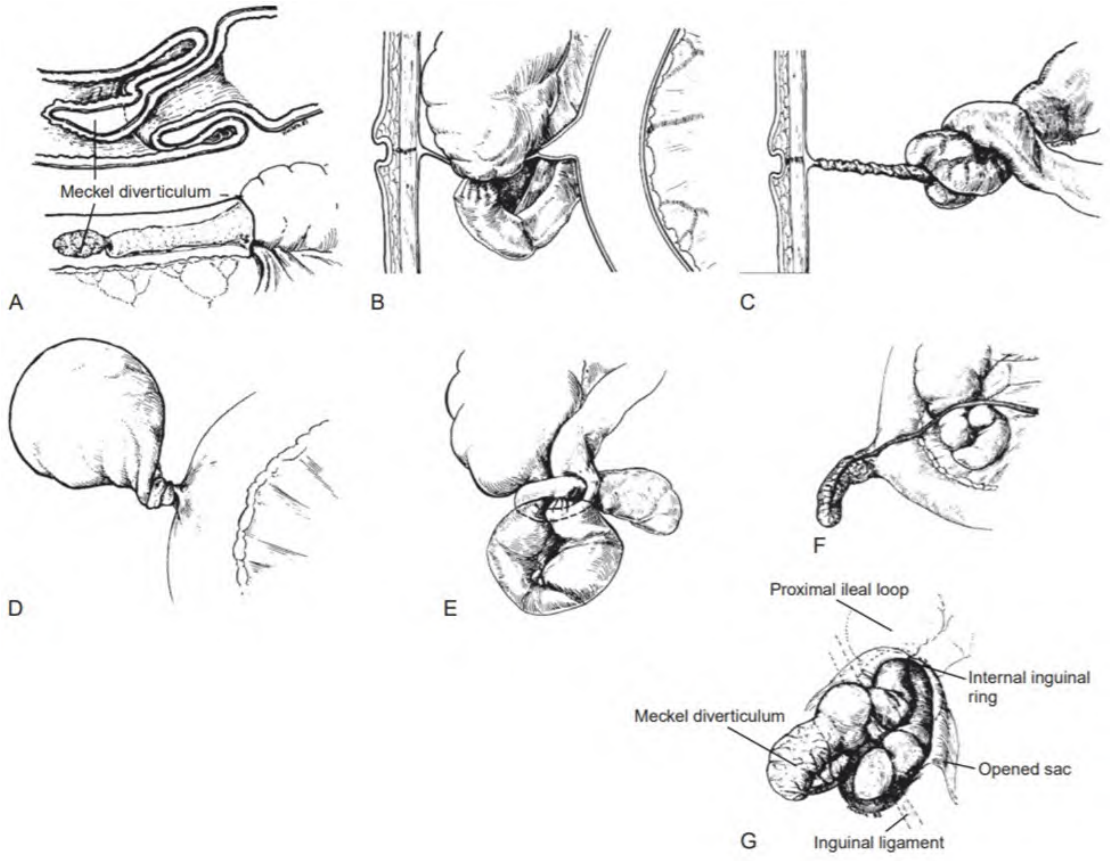
+ Đầu túi thừa dính vào quai hồi tràng tạo thành dây chằng gây tắc ruột.

+ Túi thừa Meckel chui vào lỗ thoát vị bẹn hoặc thoát vị rốn gây tắc ruột (Thoát vị Littre).

+ Hiếm gặp có thể có dị vật hoặc khối u trong túi thừa Meckel gây tắc ruột.

- Túi thừa Meckel có thể bị viêm mủ, áp xe, hoại tử và thủng gây viêm phúc mạc, với tỉ lệ khoảng 16-34% và thường bị chẩn đoán nhầm là viêm ruột thừa vì triệu chứng lâm sàng khá giống nhau.

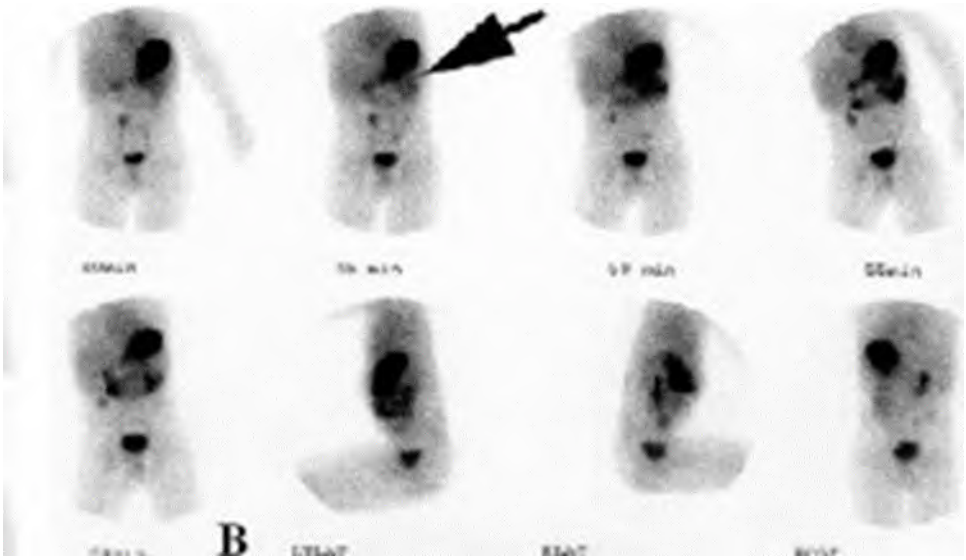
- Các bệnh cảnh khác liên quan đến túi thừa Meckel bao gồm: U lành, u ác của túi thừa, dị vật túi thừa (xương cá, đồng xu,…), sỏi trong túi thừa,… nhưng rất hiếm gặp.




**Hình 3.** Những cơ chế gây tắc ruột của túi thừa Meckel
[Nguồn: Pediatric surgery 7th, 2012]

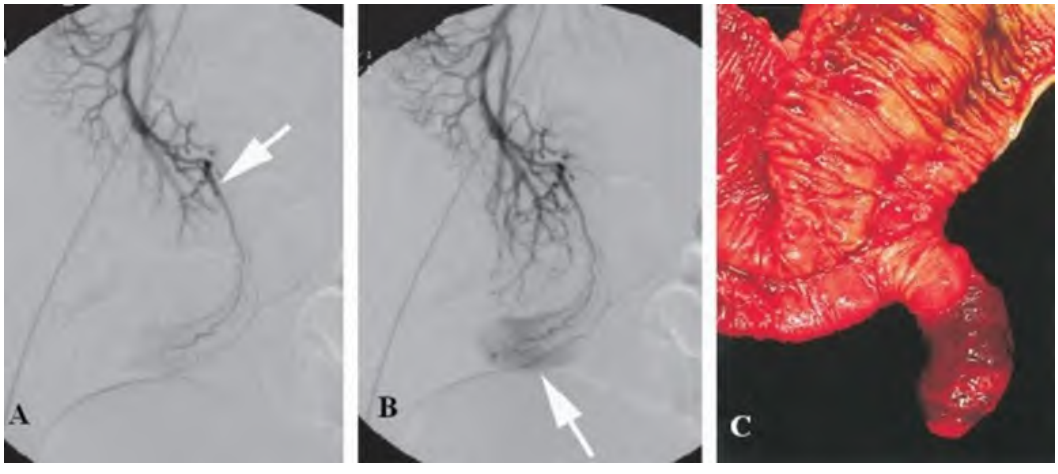
## 4. Chẩn đoán hình ảnh

- *Chụp nhấp nháy đồ với đồng vị phóng xạ Technetium-9*9m để chẩn đoán được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này được Harper giới thiệu năm 1962 nhưng đến năm 1970 mới được áp dụng trên lâm sàng bởi Jewet. Chất đồng vị $^{99M}$Tc tập trung nhiều ở tế bào tiết nhày niêm mạc dạ dày, nên dùng để khảo sát túi thừa Meckel chứa niêm mạc dạ dày lạc chỗ cho độ nhạy và độ đặc hiệu cao (ở trẻ em lần lượt là 85% và 95%). Những nguyên nhân gây dương tính giả: Dạ dày đôi, ruột đôi, lạc chỗ niêm mạc dạ dày vào ruột non bình thường, viêm loét ruột gây tăng sinh mạch máu ruột. Những nguyên nhân gây âm tính giả: Túi thừa Meckel không chứa hoặc chứa quá ít niêm mạc dạ dày khiến cho không đủ độ tập trung của $^{99M}$Tc, một nghiên cứu cho thấy niêm mạc dạ dày lạc chỗ cần ít nhất kích thước khoảng 1cm.




**Hình 4.** Túi thừa Meckel bắt đầu hiện rõ ở 45 phút sau tiêm (mũi tên).
[Nguồn: Angela D. Levy, Christine M. Hobbs, 2004]

- *Chụp mạch:* Mạch máu nuôi túi thừa Meckel là nhánh cuối cùng của động mạch rốn ruột, bắt nguồn từ động mạch mạc treo tràng trên.




**Hình 5.** Chụp mạch tìm túi thừa Meckel [Nguồn: D. Levy, 2004]

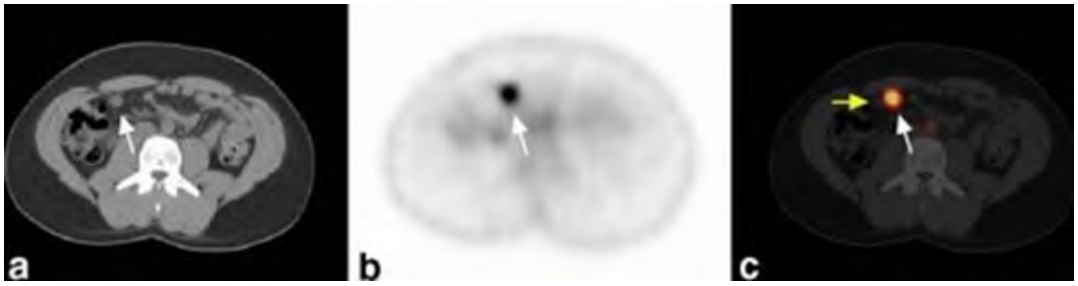
A. Động mạch rốn ruột bắt nguồn tự đoạn xa nhánh hồi tràng của động mạch mạc treo tràng trên. B. Thì động mạch trễ: Hình ảnh đám mạch máu có dạng ống ở bờ túi thừa. C. Trong mổ: Xuất huyết túi thừa Meckel

- *Chụp CT scan, siêu âm và Xquang bụng* cũng thường được sử dụng nhất là trong bệnh cảnh viêm túi thừa hoặc tắc ruột.

Viêm túi thừa Meckel trên siêu âm có hình ảnh thành ruột dày, hình ống, ấn không xẹp, tăng sinh mạch trên siêu âm Doppler. Trên CT scan, có thể thấy một ống tiêu hóa đầu tịt, thành dày, thâm nhiễm viêm xung quanh. Các triệu chứng này khá giống với viêm ruột thừa cấp tính nên thường bị chẩn đoán nhầm trước mổ.

Ở những bệnh nhân viêm phúc mạc do thủng túi thừa Meckel, trên X quang bụng không chuẩn bị có thể thấy khí tự do trong ổ bụng, các quai ruột giãn và mức nước hơi.

Chụp SPECT có thể được chỉ định trong trường hợp lâm sàng nghi ngờ túi thừa Meckel chảy máu mà các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác cho kết quả âm tính.




**Hình 6.** Hình ảnh túi thừa Meckel trên chụp CT san, SPECT và SPECT/CT.
[Nguồn: J. Wong, 2009]

a. CT scan: đoạn ruột tận, ở ngang rốn bên phải (mũi tên). B. SPECT: chất đánh dấu phóng xạ tập trung ở giữa bụng bên phải. *c.* SPECT/CT cấu trúc có đầu tận phù hợp với túi thừa Meckel *(mũi tên trắng)*.

## 5. Điều trị

Điều trị cho bệnh nhân có túi thừa Meckel có triệu chứng là phẫu thuật cắt bỏ, có thể được thực hiện bằng mổ mở hoặc mổ nội soi. Phẫu thuật nội soi ngày càng được sử dụng rộng rãi trong cả chẩn đoán và điều trị. Trong hầu hết các trường hợp, túi thừa được nội soi tìm thấy và đưa ra ngoài, sau đó được cắt bỏ. Có thể cắt túi thừa đơn thuần hoặc cắt đoạn hồi tràng chứa túi thừa và nối ruột tận - tận. Ở những bệnh nhân có chảy máu hoặc viêm, cắt bỏ đoạn ruột chứa túi thừa có thể là lựa chọn an toàn nhất.

Túi thừa Meckel được phát hiện tình cờ trong phẫu thuật cũng nên được cắt bỏ.

Túi thừa Meckel không triệu chứng được phát hiện tình cờ bằng chẩn đoán hình ảnh thì không có chỉ định điều trị.

### *5.1. Điều trị trước mổ*

- Bù nước, điện giải.

- Dùng kháng sinh.

- Đặt sonde dạ dày cho bệnh nhân trong bệnh cảnh tắc ruột.

- Truyền máu nếu cần thiết.

### *5.2. Trong mổ*

- Nội soi hoặc mổ mở đánh giá tổn thương.

Tư thế bệnh nhân: Bệnh nhân nằm ngửa, dọc theo bàn mổ.

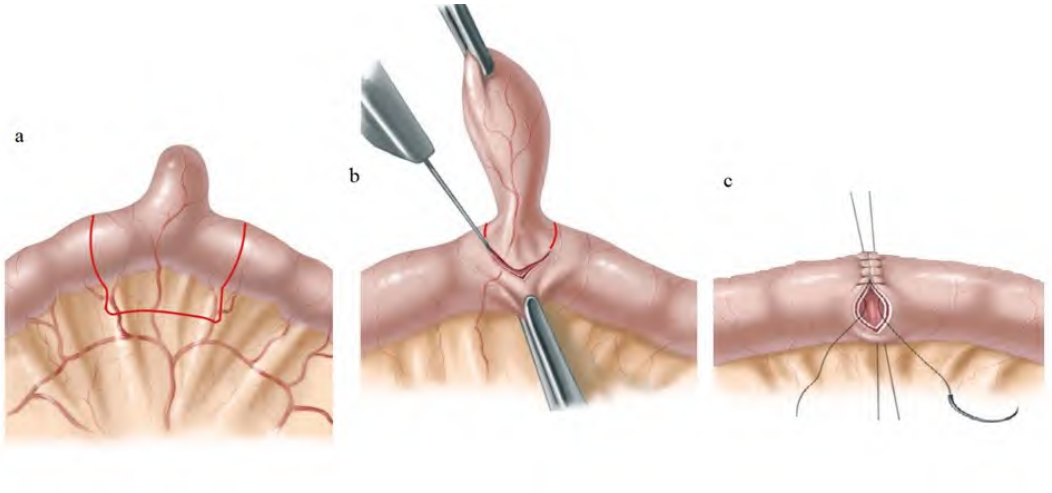
+ Nếu mổ nội soi: Dàn nội soi bên phải bệnh nhân, phẫu thuật viên và người phụ đứng bên trái bệnh nhân (giống mổ viêm ruột thừa). Đưa một trocart 10mm 2 trong 1 qua lỗ rốn hoặc 3 trocart bao gồm một camera và hai dụng cụ khác để đánh giá tổn thương.

+ Nếu mổ mở: Mổ mở đường trắng giữa trên rốn vào ổ bụng, kiểm tra và đánh giá tổn thương.

- Bộc lộ đoạn ruột chứa túi thừa Meckel.

- Cắt túi thừa hoặc cắt đoạn ruột chứa túi thừa Meckel: Nhìn chung cắt đoạn ruột chứa túi thừa Meckel là phương án an toàn và triệt để.

- Trong những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân sốc nặng do xoắn ruột, tắc ruột, đoạn ruột trên quá giãn và thành ruột nề,… không thích hợp để nối ruột ngay thì làm dẫn lưu hồi tràng và phẫu thuật đóng dẫn lưu hồi tràng khi tình trạng bệnh nhân ổn định.




**Hình 7.** Kỹ thuật cắt túi thừa Meckel [Nguồn: Lloyd, 2006]

a: cắt đoạn ruột có túi thừa Meckel. b: cắt túi thừa Meckel hình chêm. c: khâu nối ruột

### *5.3. Điều trị sau mổ*

- Kháng sinh, nhịn ăn, giảm đau, nuôi dưỡng tĩnh mạch ít nhất 3 ngày và cho đến khi bệnh nhân có lưu thông tiêu hóa trở lại.

- Bù nước, điện giải.

- Chăm sóc vết mổ.

- Phát hiện và xử trí các biến chứng sau mổ.

- Tiêu chuẩn ra viện: Toàn trạng ổn định, không nhiễm trùng, không chảy máu, vết mổ khô, lưu thông tiêu hóa tốt.

- Biến chứng sớm:

+ Chảy máu trong ổ bụng, chảy máu vết mổ: Nguyên nhân do quá trình cầm máu trong mổ chưa tốt → Hướng xử trí: Với chảy máu trong ổ bụng gây mất máu cấp cần mổ cấp cứu. Chảy máu vết mổ: Băng ép vết mổ, nếu không hiệu quả cần đốt điện cầm máu hoặc khâu tăng cường dưới gây mê.

+ Bục miệng nối ruột: Biểu hiện với tình trạng nhiễm trùng tăng dần, đau bụng tăng dần, cảm ứng phúc mạc, bụng cứng như gỗ, siêu âm có dịch đục ổ bụng.

Nguyên nhân do quá trình nối ruột chưa an toàn.

→ Hướng xử trí: Mổ lại, cắt nối đoạn ruột hoặc làm dẫn lưu hồi tràng, rửa ổ bụng.

+ Tắc ruột: Nguyên nhân do đoạn ruột dính sớm hoặc do khâu ruột vào thành bụng.

→ Hướng xử trí: Mổ lại giải quyết nguyên nhân.

+ Áp xe tồn dư: Do quá trình rửa ổ bụng chưa sạch hoặc vi khuẩn kháng kháng sinh.

→ Xử trí: Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ, dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm, mổ lại nếu điều trị nói trên thất bại.

+ Nhiễm trùng vết mổ: Do mủ, dịch tiêu hóa dính vào vết mổ trong quá trình phẫu thuật và chưa được làm sạch → Xử trí: Kháng sinh, thay băng hằng ngày, tách vết mổ để thoát mủ.

- Biến chứng muộn sau mổ thường gặp là tắc ruột do dính → Điều trị nội khoa trước, phẫu thuật nếu điều trị nội khoa thất bại.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. RE, C., (2012). *Disorders of the umbilicus*. Pediatric surgery. 7th ed,: p. 961-72.
2. Bagade S, K.G., (2015). Imaging of omphalomesenteric duct remnants and related pathologies in children. Curr Probl Diagn Radiol, 44(3): p. 246-55.
3. M. Pacilli, N.J.S., D. Maritsi, E. M. Kiely, D. P. Drake, J. I. Curry, A. Pierro, (2007) *Umbilical Polyp in Infants and Children*. Eur J Pediatr Surg, 17(6): p. 397-399.
4. CL, S., (2007). *Current management of umbilical abnormalities and related anomalies.* Semin Pediatr Surg, 16(1): p. 41-9.
5. Sagar J, K.V., Shah DK. (2006). Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med, 99(10): p. 501-5.
6. Zani A, E.S., Rees CM, Pierro A. (2008). Incidentally detected Meckel diverticulum: to resect or not to resect? Ann Surg, 247(2): p. 276-81.
7. Huang CC, L.M., Hwang FM, Yeh YC, Chen SY, Kong MS, et al. (2014). *Diverse presentations in pediatric Meckel's diverticulum: a review of 100 cases.* Pediatr Neonatol, 55(5): p. 369-75.
8. Park JJ, W.B., Tollefson MK, Walsh EE, Larson DR. (2005). *Meckel diverticulum: the Mayo Clinic experience with 1476 patients (1950-2002).* Ann Surg, 241(3): p. 529-33.
9. Simms MH, C.J. (1980). Meckel's diverticulum: its association with congenital malformation and the significance of atypical morphology. Br J Surg, 67(3): p. 216-9.
10. CL, S., (2012). *Meckel diverticulum*. Pediatric surgery. 7th ed, p. 1085-92.
11. Kotecha M, B.R., Pena AH, Jaimes C, Mattei P, (2012). *Multimodality imaging manifestations of the Meckel diverticulum in children.* Pediatr Radiol, 42(1): p. 95-103.

12. Kotha VK, K.A., Saboo SS, Shanbhogue AK, Virmani V, Marginean EC, et al, (2014). *Radiologist's perspective for the Meckel's diverticulum and its complications*. Br J Radiol, 87(1037).
13. Kiratli PO, A.T., Bozkurt MF, Orhan D, (2009). *Detection of ectopic gastric mucosa using 99mTc pertechnetate: review of the literature.* Ann Nucl Med, 23(2): p. 97-105.
14. Thurley PD, H.K., Somers JM, Al-Daraji WI, Ilyas M, Broderick NJ, (2009). *Radiological features of Meckel's diverticulum and its complications.* Clinical Radiology, 64(2): p. 109-18.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ:

**Câu 1.** Trình bày các dị tật bẩm sinh vùng rốn liên quan đến còn tồn tại ống rốn tràng: Phân loại và nguyên tắc điều trị.

**Câu 2.** Trình bày triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị túi thừa Meckel.

**Câu 3.** Trình bày các biến chứng của túi thừa Meckel và nguyên tắc điều trị.

# BỆNH LÝ CÒN ỐNG PHÚC TINH MẠC

*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*

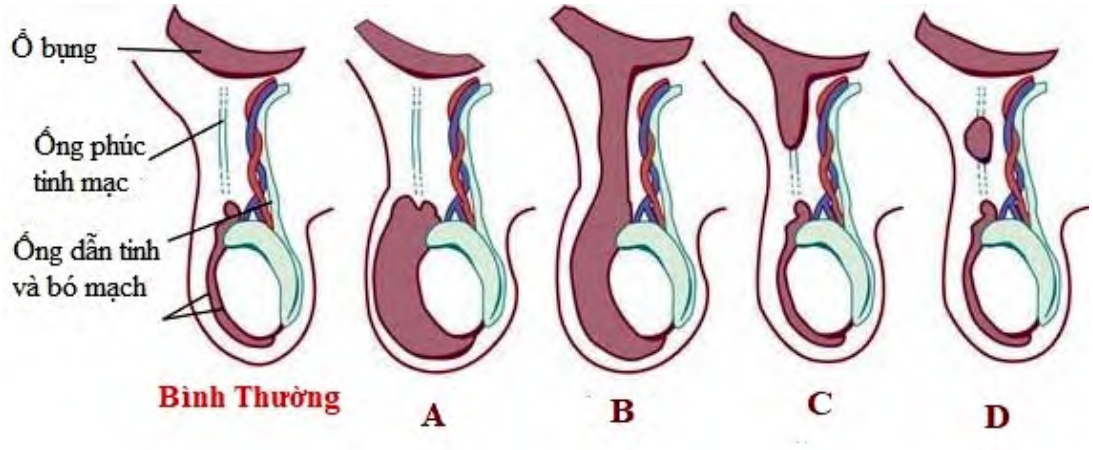
## MỤC TIÊU

*1. So sánh được biểu hiện lâm sàng của các bệnh lý do còn ống phúc tinh mạc.*

*2. Trình bày được chẩn đoán và điều trị các bệnh lý do còn ống phúc tinh mạc (thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh hoàn, nang thừng tinh).*

## I. ĐẠI CƯƠNG

Sự tồn tại của ống phúc tinh mạc (OPTM) gây nên ba bệnh: Thoát vị bẹn (TVB), tràn dịch màng ting hoàn (TDMTH) và nang thừng tinh (NTT). Các bệnh lý này là những dị tật hay gặp nhất trong phẫu thuật trẻ em.




**Hình 1.** Bệnh lý còn ống phúc tinh mạc [Nguồn: Scherer LR III, Grosfeld JL, 1993]
A. Tràn dịch màng tinh hoàn (Hydrocele); B và C. Thoát vị bẹn (Inguinal hernia);
D. Nang thừng tinh (hydrocele of cord)

Phôi thai học:

- Từ tháng thứ 3-7 của thời kỳ bào thai: Tinh hoàn di chuyển theo đường đi của dây kéo tinh hoàn: Từ sau phúc mạc → ổ bụng → ống bẹn → đáy bìu (cuối tháng thứ 7). Sự ngừng di chuyển của tinh hoàn gây ra bệnh lý ẩn tinh hoàn hay tinh hoàn không xuống bìu.

- Tinh hoàn di chuyển qua ống bẹn làm cho ống bẹn rộng ra và kéo theo phúc mạc → hình thành ống phúc tinh mạc.

- Bình thường: Ống phúc tinh mạc tự bịt kín từ lỗ bẹn trong ra đến tinh hoàn ngay sau đẻ, chậm nhất trong năm đầu.

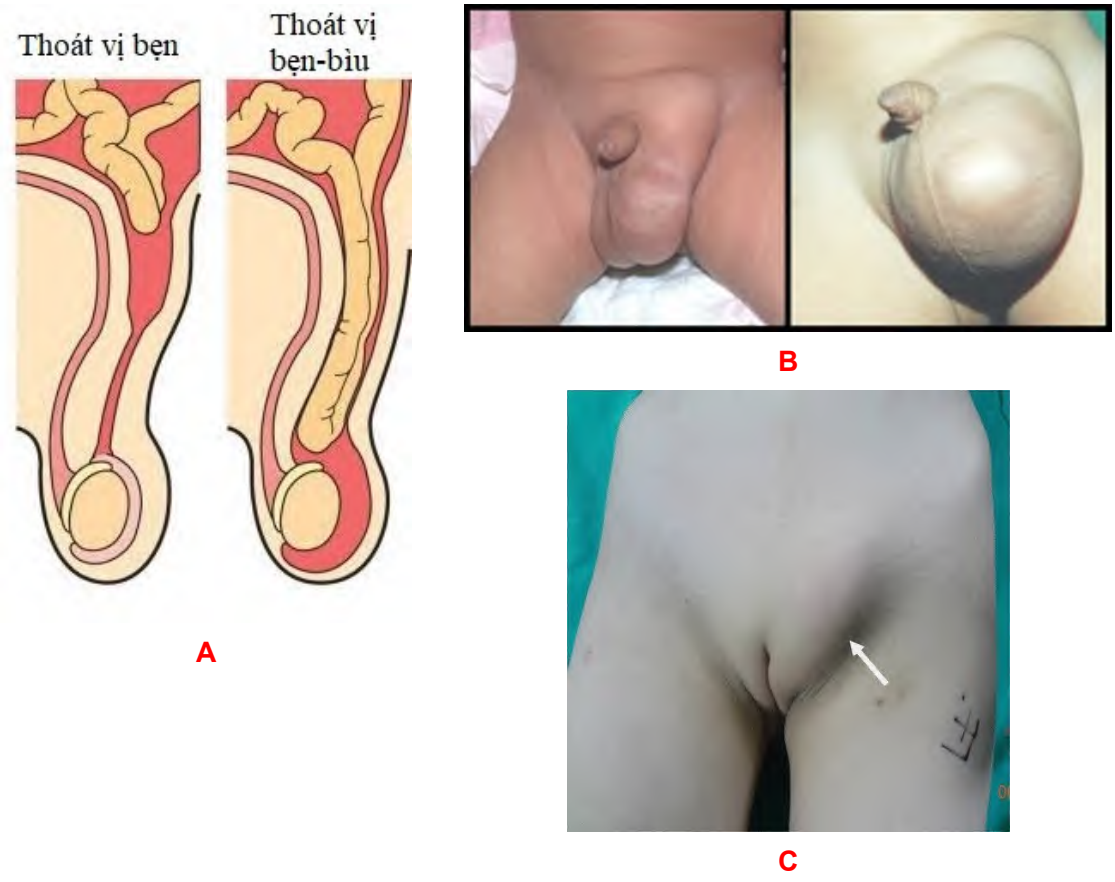
• OPTM không bịt kín hoàn toàn hay một phần → tạo thành 1 trong 3 bệnh thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh hoàn và nang thừng tinh.

## II. THOÁT VỊ BẸN Ở TRẺ EM

- TVB ở trẻ em là 1 trong 3 bệnh lý thường gặp do còn ống phúc tinh mạc, là thoát vị bẹn gián tiếp. Thoát vị bẹn ở trẻ nữ là do tồn tại ống Nuck.

- Tỷ lệ mắc bệnh: 0,8-1%. Cần xử lý sớm tránh biến chứng nghẹt.

**1. Chẩn đoán:** Có thể hoàn toàn dựa vào lâm sàng có thể chẩn đoán được thoát vị bẹn.




**Hình 2.** Thoát vị bẹn [Nguồn: Tác giả]

A. Thiết đồ cắt dọc; B. Hình ảnh khối thoát vị trên lâm sàng trẻ nam;

C. Hình ảnh khối trên môi lớn trẻ nữ

### *1.1. Lâm sàng*

- Khối phồng vùng bẹn bìu (một bên hoặc hai bên):

+ Khối xuất hiện khi trẻ khóc, rặn, chạy nhảy.

+ Nhỏ đi hay mất khi trẻ ngủ.

+ Nhiều trường hợp đến viện không thấy khối kể cả sau nghiệm pháp gắng sức, có thể cho bệnh nhân về khám lại lần sau, sử dụng hình ảnh bố mẹ bệnh nhân chụp lại được khi khối xuất hiện.

- Tinh hoàn hai bên bình thường.

- Lỗ bẹn rộng.

- Sờ khối thoát vị: Mềm, giảm thể tích khi sờ nắn, thấy tiếng lọc xọc, có thể đẩy hết vào ống bẹn.

- Ở trẻ gái: Thấy khối phồng trên môi lớn, sờ có thể thấy buồng trứng.

### *1.2. Cận lâm sàng*

- Dựa vào siêu âm:

+ Đánh giá được kích thước ống bẹn.

+ Nội dung thoát vị là ruột: Khối chứa dịch lẫn hơi, có thể thấy nhu động ruột.

+ Nội dung thoát vị là mạc nối lớn: Khối tăng âm bẹn bùi đi về phía ổ bụng.

+ Trẻ nữ có thể thấy buồng trứng.

- Các xét nghiệm phục vụ phẫu thuật.

### *1.3. Chẩn đoán phân biệt thoát vị bẹn*

Trẻ nam: Thoát vị bẹn cần được phân biệt với các trường hợp sau, cần chú ý đặc biệt là đối với nhóm trẻ nhỏ hơn 1 tuổi do liên quan đến chỉ định điều trị.

- Nang thừng tinh: Khối nằm trên tinh hoàn, nhưng không thay đổi kích thước khi ấn.

- Tràn dịch màng tinh hoàn: Khối to, không kẹp được màng tinh hoàn, khối không xẹp đi khi ấn.

- Giãn tĩnh mạc tinh: Khối phồng dọc theo bó mạch tinh, ấn không đau, mềm, không mất đi.

Trẻ nữ: Phân biệt với u mỡ, bạch huyết trên môi lớn.

## 2. Chẩn đoán thoát vị bẹn nghẹt

Thoát vị bẹn nếu không điều trị kịp thời → có nguy cơ biến chứng là thoát vị bẹn nghẹt (là một bệnh lý tối cấp cứu).

### *2.1. Chẩn đoán TVB nghẹt*

- Có thể đã phát hiện TVB từ trước nhưng không điều trị.
- Khối xuống vùng bẹn bùi không tự lên được.
- Đau vùng bẹn bìu bên thoát vị.

• Sờ khối thoát vị: Căng, đau, không giảm kích thước khi đẩy về phía ổ bụng.

• Muộn: Có triệu chứng tắc ruột, hoại tử ruột → Viêm phúc mạc.

- Siêu âm: Đánh giá nội dung thoát vị (ruột, mạc nối), tùy mức độ nghẹt gây thiếu máu, phù nề tổ chức, dày thành ruột, hoại tử thủng ruột…

- X quang bụng không chuẩn bị: Tìm biến chứng của TVB nghẹt như mức nước hơi (tắc ruột), liềm hơi (viêm phúc mạc).

- Xử trí: Mổ cấp cứu xử lý tổn thương ruột và khâu cổ bao thoát vị.

### *2.2. Chẩn đoán phân biệt thoát vị bẹn nghẹt*

- Xoắn tinh hoàn: Đau chói bên bìu, tinh hoàn xoắn lên cao, sờ đau chói. Siêu âm Doppler chẩn đoán xác định và phân biệt.

- Viêm hạch vùng bẹn: Thường có ổ nhiễm trùng ở đâu đó (đặc biệt là chi bên bệnh), khối cứng, đau, có thể nóng đỏ. Khám ống bẹn và tinh hoàn bình thường.

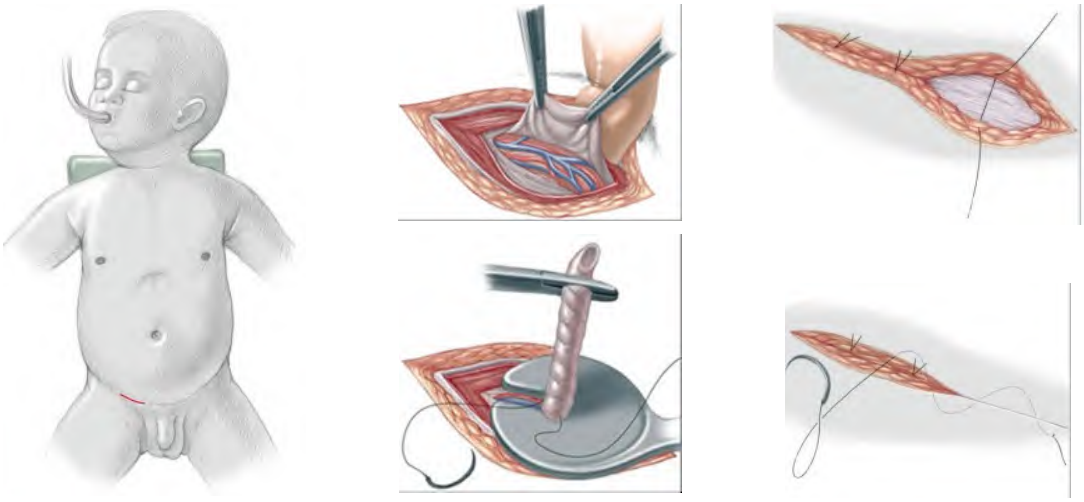
- Xoắn mẩu phụ tinh hoàn: Đau bìu cấp, thừng tinh và ống bẹn bình thường, có điểm tím ở bìu "Blue dot sign" sờ đau.

## 3. Điều trị

- Mổ sớm tránh biến chứng thoát vị bẹn nghẹt.

- Phương pháp mổ: Mổ mở hoặc mổ nội soi

### *3.1. Mổ mở thoát vị bẹn ở trẻ em*




**Hình 3.** Mổ mở thoát vị bẹn [Nguồn: Towar, Pediatric surgery]

A. Đường rạch nếp bụng mu; B. Phẫu tích, cắt khâu cổ bao thoát vị;

C. Khâu dưới da và trong da

- Bệnh nhân nằm ngửa, kê mông.

- Bệnh nhân được gây mê mash thanh quản và tê khe cùng.

- Phẫu thuật viên đứng bên thoát vị, người phụ đứng bên đối diện.

- Rạch da 1/3 giữa nếp bụng mu bên thoát vị.

- Cắt tổ chức dưới da tiếp đó cân nông bằng dao điện.

- Vào đến thành trước ống bẹn là cân cơ chéo lớn, mở dọc cân cơ chéo lớn bằng dao điện.

- Kéo hết bao thoát vị lên (bao gồm cả thừng tinh dính sát chặt vào bao thoát vị). Bao thoát vị có màu trắng đục. Tách bao thoát vị ra khỏi thừng tinh (dùng đầu của panh đẩy, gạt nhẹ nhàng, từ từ thừng tinh ra, chú ý ống dẫn tinh).

- Sau khi tách hết bao thoát vị khỏi thừng tinh, dùng một panh cặp hết cổ bao thoát vị lại, sau đó khâu xiên một mũi chỉ vicryl 4/0 rồi buộc lại, cắt bao thoát vị.

- Sau đó khâu lại cân cơ chéo lớn, khâu tổ chức dưới da và khâu trong da.

- Chú ý: Trước khi khâu cân cơ chéo lớn cần cầm vào tinh hoàn và kéo xuống để căng thừng tinh tráng khâu vào thừng tinh.

- Đối với trẻ nữ chú ý vòi trứng, tránh biến chứng làm hẹp vòi trứng.

- Sau mổ: Bệnh nhân có thể được uống sữa sau mổ 3 giờ. Có thể ra viện ngày hôm sau, dùng kháng sinh uống tại nhà cho đủ 5 ngày. Hạn chế chạy nhảy trong tuần đầu. Không cần cắt chỉ nếu được khâu bằng chỉ tiêu.

### *3.2. Mổ thoát vị bẹn nghẹt*

- Là mổ cấp cứu nếu không thể đẩy lên được, đến muộn có biến chứng.

- Đường rạch da nên rộng rãi.

- Sau khi mở cân cơ chéo lớn, bộc lộ bao thoát vị thì có hai tình huống:

• Khối thoát vị đã tuột lên ổ bụng trước khi mở bao thoát vị → Mở bao thoát vị xem có dịch máu, dịch tiêu hóa, mùi dịch có bị thối không? Nếu có thì cần mở rộng lên trên, hoặc mở đường trắng giữa, tìm quai ruột bị tổn thương, xử lý cắt đoạn ruột nếu đoạn ruột hoại tử, nghi ngờ thì đắp huyết thanh ấm và phong bế Novocain chờ đợi 5-10 phút.

• Khối thoát vị còn trong bao→ Đánh giá thương tổn, xử lý.

### *3.3. Mổ nội soi*

- Mổ nội soi: Có thể 1 trocar hay 3 trocar. Khâu cổ bao thoát vị tại lỗ bẹn sâu.

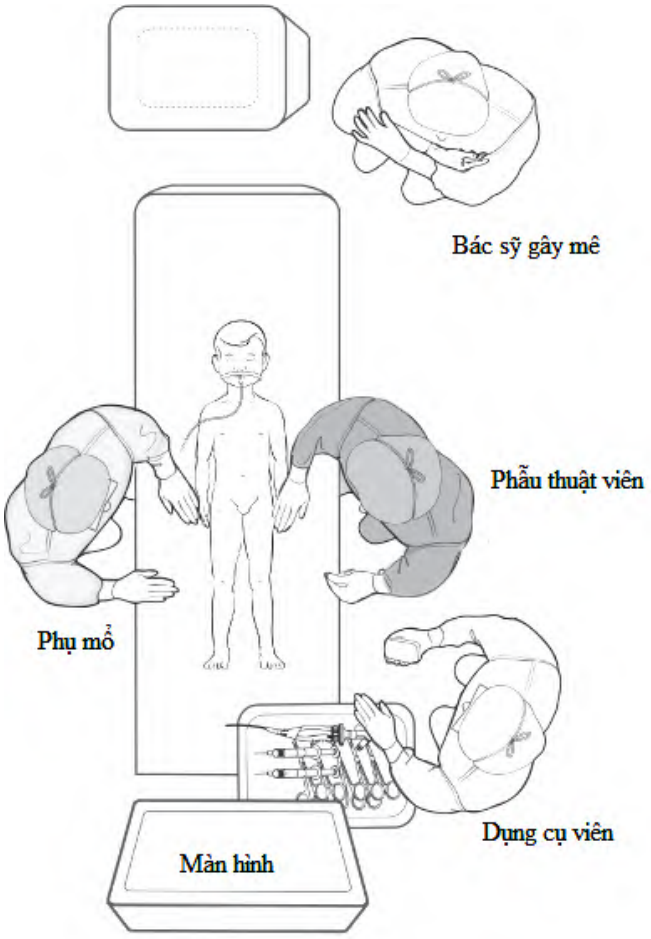
- Chuẩn bị tư thế bệnh nhân nằm ngửa. Vị trí dàn máy nội soi nằm ở dưới chân , phẫu thuật viên bên phải và phụ mổ bên trái.

- Bơm hơi áp lực 6-10mmHg

### 3.3.1. Mổ nội soi sử dụng 3 trocar

• Đặt 3 trocar: Optic ở rốn, hai trocar thao tác ở mạn sườn hai bên. (Thường dùng Optic 5mm, trocar thao tác 3mm với trẻ nhỏ, trẻ lớn hơn dùng dụng cụ 5mm).

• Đánh giá lỗ thoát vị: Đường kính cổ bao thoát vị, tạng.




**Hình 4.** Các vị trí khi mổ nội soi [Nguồn: J.G.Hunter]

• Đánh giá lỗ bẹn sâu đối bên.

• Phẫu tích tách phúc tại cổ bao thoát vị. Đối với trẻ nam, tách phúc mạc khỏi bó mạch tinh. Đối với trẻ nữ, cầm máu di tích ống Nuck.

• Khâu đóng phúc mạc tại cổ bao thoát vị.

• Nếu lỗ bẹn sâu đối bên chưa đóng, làm tương tự.

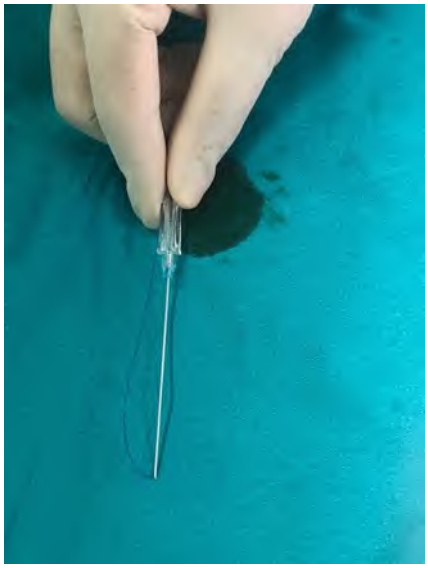
### 3.3.2. Mổ nội soi dùng 1 hoặc 2 trocar

- Dụng cụ cần dùng thêm: Bộ Kim Endoneedle hoặc kim lấy ven to 16-18 và chỉ prolen (chỉ trơn).




1 – Kim xuyên da; 2 – Kim luồn chỉ; 3 – Kim lấy chỉ có thòng lọng ở đầu.

**A**

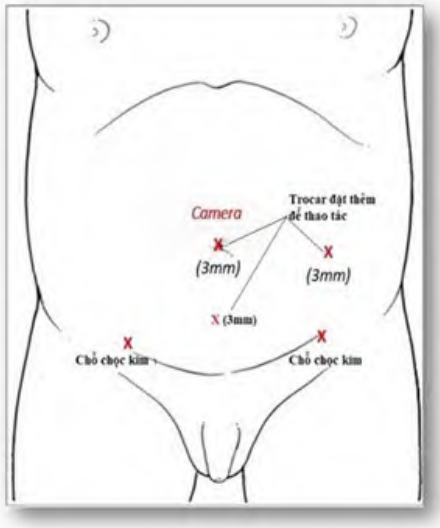


**B**

**Hình 5.** Dụng cụ mổ nội soi thoát vị bẹn [Nguồn: Tác giả]

A. Bộ kim Endoneedle; B. Kim lấy ven lớn hoặc kim chọc tủy sống

- Vị trí trocar đặt thêm: Đặt thêm 1 trocar để thao tác (có thể 1 trong 3 vị trí: Hay đặt điểm giữa rốn và chính giữa xương mu, có thể đặt hố chậu hai bên, hoặc đặt cạnh rốn nếu muốn là 1 lỗ).




**Hình 6.** Vị trí đặt Trocar [Nguồn: Tác giả]

- Kỹ thuật (Dùng kim chọc tủy hoặc lấy ven lớn):

• Dùng kim chọc tủy sống cỡ 25G đã luồn chỉ Prolene 3.0 (hoặc 2.0), chọc từ điểm ngang nếp bụng mu bên thoát vị đi vào lỗ bẹn sâu vị trí 3 giờ, kim đi dưới phúc mạc, lách qua bó mạch tinh và ống dẫn tinh, kim đi vào phúc mạc tại vị trí 7 giờ. Đẩy chỉ vào trong ổ bụng tạo thành thòng lọng → rút kim ra ngoài.

• Dùng kim đã có chỉ Prolen bên trong, chọc vào từ điểm ban đầu đi vào lỗ bẹn sâu (LBS) mức 3 giờ, đi dưới phúc mạc ngược chiều kim đồng hồ tại cổ LBS, và cũng đi vào phúc mạc tại vị trí 7 giờ. Đẩy chỉ vào bên trong thòng lọng ban đầu.

• Kéo thòng lọng để đưa đầu chỉ ra bên ngoài thành bụng. Buộc nơ chỉ đóng lỗ bẹn sâu bên ngoài phúc mạc.



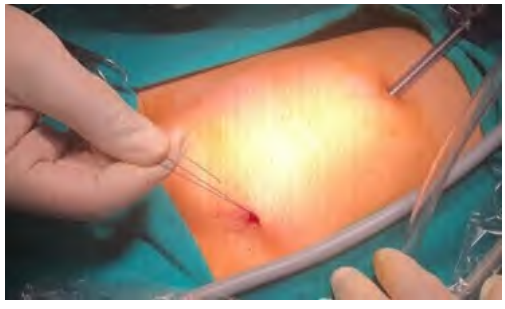
A



C



B



D

**Hình 7.** Một số hình ảnh mổ nội soi [Nguồn: Tác giả]

A. Luồn kim tách bao thoát vị; B. Chỉ đón; C. Luồn chỉ buộc vào chỉ đón; D. Thắt cổ bao thoát vị

- Các dùng kim Endoneedle tương tự.

## III. TRÀN DỊCH MÀNG TINH HOÀN

**1. Chẩn đoán:** Chỉ cần dựa trên lâm sàng:

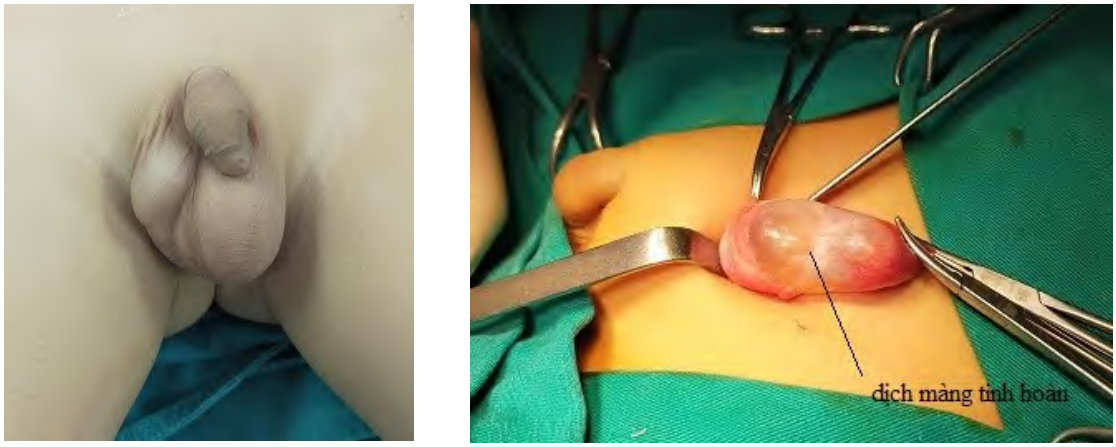
- Lâm sàng:

+ Bìu to một bên (hoặc hai bên), to thường xuyên.

+ Da bìu căng bóng, mất nếp nhăn.

+ Không sờ thấy tinh hoàn, kẹp màng tinh hoàn âm tính.

Soi đèn: Khối dịch trong suốt, ánh sáng xuyên qua được và tinh hoàn đục nằm ở giữa.




**Hình 8.** Tràn dịch màng tinh hoàn [Nguồn: Tác giả]

- Siêu âm:

+ Tinh hoàn bình thường.

+ Xung quanh có lớp dịch trong.

Biến chứng: Chèn ép tinh hoàn và bó mạch thừng tinh.

### 2. Điều trị

- Phẫu thuật trì hoãn, mổ khi ngoài 1 tuổi do OPTM có khả năng tự liền trong năm đầu

- Kỹ thuật: Tương tự mổ thoát vị bẹn.

+ Tìm ống thông phúc tinh mạc, chú ý ống nhỏ, màu trắng, thường nằm ở trước trong so với mạc thừng tinh và ống dẫn tinh.

+ Mở cửa sổ màng tinh để tháo dịch.

+ Nếu OPTM nhỏ nên cắt màng tinh hoàn rỗng rãi.

## IV. NANG THỪNG TINH

**1. Chẩn đoán:** Chỉ cần dựa trên khám lâm sàng.

Lâm sàng:

- Bìu to một bên (hoặc hai bên), to thường xuyên.

- Tinh hoàn bình thường, nằm dưới khối.

- Khối tròn, căng, nằm trên tinh hoàn, không giảm thể tích khi nắn, không đau.

Siêu âm:

- Tinh hoàn bình thường.

- Phía trên tinh hoàn có khối chứa dịch trong.

Biến chứng: Chèn ép tinh hoàn và bó mạch thừng tinh.




**Hình 9.** Nang thừng tinh [Nguồn: Tác giả]

## 2. Điều trị

- Phẫu thuật trì hoãn, mổ khi ngoài 1 tuổi do OPTM có khả năng tự liền trong năm đầu.

- Kỹ thuật: Tương tự mổ thoát vị bẹn:

+ Tìm ống thông phúc tinh mạc, chú ý ống nhỏ, màu trắng, thường nằm ở trước trong so với mạc thừng tinh và ống dẫn tinh.

+ Mở chỏm nang để tháo dịch hoặc bóc toàn bộ nang.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Glick PL, Boulanger SC. (2007). *Inguinal hernias and hydroceles.* In: O'Neill JA, Rowe MI, Grosfeld JC, et al, editors. Pediatric surgery. 5th ed. St Louis: Mosby; p. 1172-922.
2. Al-Jazaeri, A., et al., (2013). *Percutaneous obliteration of patent processus vaginalis: a rat model for future inguinal hernia repair in children.* J Pediatr Surg, 48(1): p. 203-8.
3. Tanyel, F.C., (2004). *Obliteration of processus vaginalis: aberrations in the regulatory mechanism result in an inguinal hernia, hydrocele or undescended testis.* Turk J Pediatr, 46 Suppl: p. 18-27.
4. Christopher S Cooper, MD, FACS, FAAPSteven G Docimo, *"Undescended testes (cryptorchidism) in children: Management"*, Uptodate 2020.

5. Bộ môn ngoại Đại học Y Hà Nội (2006), *"Bệnh học ngoại khoa - dành cho sinh viên Y6",* Nhà xuất bản Y học.
6. Nguyễn Thanh Liêm (2000), *Phẫu thuật tiết niệu trẻ em*, Nhà xuất bản Y học, tr.127-135.
7. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2017), *"Ngoại Nhi lâm sàng"*, Nhà xuất bản Y học.
8. Radmayr C, Dogan HS, Hoebeke P, Kocvara R, Nijman R, Silay , Stein R, Undre S, Tekgul S, *Management of undescended testes: European Association of Urology/European Society for Paediatric Urology Guidelines.* J Pediatr Urol, (6):335-34
9. Kolon TF, Herndon CDA, Baker LA, et al. (2014). *Evaluation and treatment of cryptorchidism: American Urological Association (AUA) Guideline.* https://www.auanet.org/ education/guidelines/cryptorchidism.cfm
10. Chan KL, Hui WC, Tam PK. (2005); *Prospective randomized single-center, single-blind comparison of laparoscopic vs open repair of pediatric inguinal hernia.* Surg Endosc 19:927-32

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán xác định và biến chứng thoát vị bẹn ở trẻ em?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình mổ mở trong điều trị thoát vị bẹn do còn ống phúc tinh mạc?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình mổ nội soi trong điều trị thoát vị bẹn do còn ống phúc tinh mạc?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị tràn dịch màng tinh hoàn?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị nang nước thừng tinh?

# VIÊM RUỘT THỪA TRẺ EM

*Vũ Hồng Tuân, Nguyễn Việt Hoa*

## MỤC TIÊU

*1. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm ruột thừa chưa có biến chứng.*

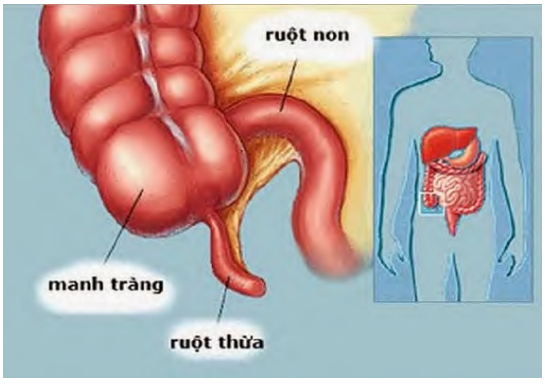
*2. So sánh được các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của viêm phúc mạc ruột thừa với áp xe ruột thừa.*

*3. Thực hiện đúng qui trình phẫu thuật mổ mở và nội soi cho các trường hợp viêm ruột thừa.*

## I. TỔNG QUAN

### 1. Đại cương

Viêm ruột thừa là một cấp cứu bụng ngoại khoa thường gặp nhất ở trẻ em, nguyên nhân do vi khuẩn kết hợp với yếu tố cơ học (sỏi phân, giun đũa, hạt sạn…) làm tắc nghẽn lòng ruột thừa gây nên. Với các phương pháp điều trị phẫu thuật và kháng sinh hiện tại, tỉ lệ biến chứng và tử vong của viêm ruột thừa là rất thấp.




**Hình 1.** Hình thể ngoài của ruột thừa [Nguồn: Bài giảng giải phẫu học, 2009]

Năm, 1886, Flitz là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ "viêm ruột thừa". Nhưng đến năm 1887, Morton mới là người đầu tiên thực hiện thành công phẫu thuật cắt ruột thừa vỡ tại Mỹ. Năm 1889, McBurney báo cáo về phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa chưa vỡ và đã mô tả "vị trí đau nhiều nhất" tương ứng với vị trí ruột thừa viêm mà sau này vị trí này được gọi theo tên ông - "điểm McBurney".

### 2. Dịch tễ

Theo y văn, tần suất viêm ruột thừa thay đổi khác nhau tùy theo vùng địa lý. Trong vài thập kỉ gần đây, tần suất viêm ruột thừa đang giảm dần. Tại Mỹ, có trên 70.000 trẻ được chẩn đoán viêm ruột thừa, chiếm khoảng 1/1000 trẻ. Nguy cơ mắc bệnh là 9% ở nam và 7% ở nữ, tỷ lệ mắc nam/nữ từ 1,3/1 đến 1,6/1. Tỷ lệ gặp viêm ruột thừa tăng dần theo tuổi, dưới 5 tuổi chỉ chiếm khoảng 5%. Lứa tuổi hay gặp nhất là từ 7-12 tuổi, tỷ lệ gặp viêm phúc mạc ruột thừa cao nhất ở 3-4 tuổi. Viêm ruột thừa hiếm gặp ở tuổi nhũ nhi tuy nhiên vẫn có thể xảy ra thậm chí ở trẻ sơ sinh non tháng.

## 3. Nguyên nhân

Ruột thừa viêm là do ba loại nguyên nhân: Tắc lòng ruột thừa, nhiễm khuẩn và tắc nghẽn mạch máu và có liên quan chặt chẽ với nhau.

Nguyên nhân gây tắc có thể từ bên trong lồng ruột thừa, từ thành ruột thừa, từ bên ngoài ruột thừa đè ép vào.

- Trong lòng ruột thừa thường do: Ứ đọng sỏi phân, vật lạ trong lòng ruột thừa như giun đũa, giun kim, các hạt trái cây nhỏ ... hoặc ký sinh trùng đường ruột.

- Thành ruột thừa: Sự phì đại của các nang bạch huyết ở lớp dưới niêm mạc. Các vi khuẩn như Yersinia, Salmonella, Shigella hay ký sinh trùng như Entamoeba, Strongyloides, Enterobius vermicularis, Schistosoma hay virus như quai bị, CMV, adenovirus có thể gây tăng sản khu trú hay lan tỏa mô lympho dẫn đến sự tắc nghẽn lòng ruột thừa, gây hẹp lòng ruột thừa và nghẽn mạch ở thành ruột thừa.

- Nguyên nhân bên ngoài: Ruột thừa co thắt, gấp, bị thắt nghẹt do dính hoặc dây chằng, bướu thành ruột thừa hay bướu manh tràng.

## 4. Sinh lý bệnh

Khi lòng ruột thừa bị tắc, vi khuẩn chuyển chất nhầy niêm mạc ruột thành mủ, vi khuẩn xâm nhập gây loét niêm mạc rồi qua thành ruột thừa gây viêm ruột thừa mưng mủ cấp. Áp lực lòng ruột thừa tăng gây cản trở tuần hoàn tĩnh mạch dẫn tới phù nề thành ruột gây huyết khối tĩnh mạch, chèn ép thiếu máu thành ruột thừa làm ruột thừa bị hoại tử thủng. Viêm ruột thừa ở trẻ sơ sinh rất hiếm gặp và thường liên quan với bệnh như xơ nang hay Hirschsprung.

Ruột thừa viêm cấp tính thường vỡ mủ sau 24-36 giờ từ khi khởi phát đau hoặc hình thành áp xe sau 2-3 ngày. Ở một số trường hợp ruột thừa viêm có thể vỡ mủ chỉ sau 6 giờ khởi bệnh. Trên thực tế lâm sàng thường không thể tiên đoán được khi nào ruột thừa vỡ. Thời gian diễn tiến đến viêm ruột thừa vỡ phụ thuộc: Thể tích lòng ruột thừa, mức độ tắc nghẽn, sự xuất tiết của niêm mạc ruột thừa, tính không đàn hồi của thanh mạc ruột thừa.

Theo kinh điển, viêm ruột thừa là một tiến trình tăng dần không thoái lui theo thời gian nên mọi sự trì hoãn trong điều trị có thể làm tăng nguy cơ ruột thừa vỡ. Trẻ nhỏ thường khó hơn trong khả năng hiểu và diễn đạt sự phát triển của triệu chứng do đó tỷ lệ ruột thừa vỡ ở trẻ nhỏ cũng gặp cao hơn ở trẻ lớn.

## 5. Phân loại

### *5.1. Theo giải phẫu bệnh*

**Đại thể:** Viêm ruột thừa có thể có các biểu hiện ở các mực độ khác nhau:

+ Ruột thừa sung huyết (thâm nhiễm và sung huyết).

+ Ruột thừa viêm mủ (ruột thừa sưng to, đỏ tím, có hoặc không có giả mạc bám vào).

+ Viêm ruột thừa hoại tử (có các điểm màu nâu hoặc màu lục, thường dính vào các tạng lân cận).

+ Viêm ruột thừa thủng (ruột thừa thủng thành điểm gây dịch phân tràn vào ổ bụng).

**Vi thể:** Thành ba mức độ:

+ Độ 1: Ổ nguyên thủy nằm bên trong ruột thừa gồm một hoặc nhiều vết loét niêm mạc, đáy vết loét đều có mủ.

+ Độ 2: Viêm toàn bộ ruột thừa với một loét rộng, lõm sâu, tất cả các lớp phù nề chứa fibrin và bạch cầu, chưa có tính tụ mủ.

+ Độ 3: Viêm toàn bộ ruột thừa cấp tính, nung mủ. Niêm mạc bị phá hủy, tích tụ máu, mủ, tổ chức hoại tử trong lòng ruột thừa, nhiều áp xe nhỏ rải rác tất cả các lớp, xuất tiết fibrin và bạch cầu dưới niêm mạc bề mặt của phúc mạc, đôi khi có áp xe vỡ vào trong phúc mạc.

### *5.2. Theo lâm sàng*

- Viêm ruột thừa chưa biến chứng: Là tình trạng viêm ruột thừa chưa vỡ, bao gồm viêm ruột thừa sung huyết và nung mủ. Nhìn chung điều trị và tiên lượng hai thể này tương tự nhau.

- Viêm ruột thừa biến chứng: Là tình trạng ruột thừa viêm đã diễn tiến đến vỡ hoặc khu trú lại như trong áp xe ruột thừa, hoặc lan tỏa như trong viêm phúc mạc ruột thừa toàn thể.

## II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

### 1. Viêm ruột thừa chưa có biến chứng

Chẩn đoán viêm ruột thừa chủ yếu dựa vào thăm khám lâm sàng. Tất cả các trường hợp nghi ngờ (đau bụng, sốt) cần phải được theo dõi tại bệnh viện, tốt nhất được thăm khám nhiều lần bởi cùng một bác sĩ. Cần thăm khám từ nơi không đau trước, kết hợp sờ nắn với quan sát vẻ mặt trẻ để phát hiện những thay đổi nét mặt do đau gây nên.

### *1.1. Triệu chứng cơ năng*

- Đau bụng: Triệu chứng đầu tiên của viêm ruột thừa là đau bụng quanh rốn hoặc ở vùng hố chậu phải. Ở trẻ bú mẹ, trẻ nhỏ chưa biết nói, phát hiện triệu chứng này bằng các dấu hiệu quấy khóc, bỏ ăn. Đau hố chậu phải là do dịch viêm đã được hình thành giữa ruột thừa và thành bụng. Trong trường hợp viêm ruột thừa sau manh tràng vị trí đau ở vùng quanh rốn có thể tồn tại hàng ngày và không khu trú về hố chậu phải.

Cần thăm khám kỹ càng ở trẻ nhỏ vì nhiều khi khó xác định được vị trí đau chính xác. Khoảng 60% số bệnh nhân khởi phát đau bụng ngoài vùng hố chậu phải, các trường hợp vẫn đau bụng ở trị trí ban đầu và lan sang các vùng khác là những bệnh nhân có vị trị ruột thừa ở vị trí bất thường, đặc biệt hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.

Tính chất đau bụng thường là đau âm ỉ, mức độ tăng dần theo thời gian bị bệnh. Đau dữ dội khi viêm ruột thừa đã thủng.

- Nôn: Có thể xuất hiện sau khi đau bụng vài giờ, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi hay bị nôn hơn trẻ lớn.

- Sốt: Hầu hết bệnh nhân có sốt, thường trên 38 độ C. Trẻ càng nhỏ tuổi thì sốt càng cao, có thể tới 39, 40 độ C.

- Các biểu hiện khác:

+ Một số ít bệnh nhân có thể có biểu hiện ỉa lỏng, thường hay gặp hơn ở trẻ nhỏ, dễ làm chẩn đoán nhầm với rối loạn tiêu hoá.

+ Khi ruột thừa to và dài nằm lọt trong tiểu khung sát bàng quang có thể gây các triệu chứng tiết niệu (đái dắt, đái buốt).

### *1.2. Triệu chứng thực thể*

Sờ nắn ổ bụng thấy có điểm đau và phản ứng khu trú ở hố chậu phải, điểm Mc Burney ấn đau. Ở trẻ nhỏ có thể khám nắn thấy một khối mềm ở vùng hố chậu phải.

Dấu hiệu Blumberg và Rovsung có thể thấy ở khoảng 45-60% số trường hợp nhưng chủ yếu ở trẻ trên 5 tuổi.

Đau và phản ứng có thể ở vị trí khác ngoài hố chậy phải nếu ruột thừa ở vị trí bất thường như ruột thừa viêm quặt ngược sau manh tràng, ở dưới gan, hố chậu trái. Trường hợp ruột thừa viêm sau manh tràng, điểm đau khu trú ở mạn sườn ngay phía trên mào chậu.

Phản ứng thành bụng hố chậu phải là dấu hiệu quan trọng nhất quyết định chẩn đoán, tuy nhiên đánh giá đúng dấu hiệu này này rất khó ở trẻ nhỏ. Cần tránh cho trẻ cảm giác sợ hãi, trò chuyện với trẻ, xoa ấm tay khi sờ nắn bụng, cho trẻ nằm nghiêng trái có thể dễ xác định phản ứng hố chậu phải hơn.

Thăm trực tràng: Thường ít giá trị chẩn đoán ở trẻ nhỏ.

### *1.3. Chẩn đoán xác định*

Chủ yếu là dựa vào khám lâm sàng với triệu chứng đau và phản ứng hố chậu phải, có hội chứng nhiễm khuẩn trên lâm sàng và xét nghiệm. Chẩn đoán được xác định nếu đau ở hố chậu phải và phản ứng thành bụng ở hố chậu phải tồn tại sau nhiều lần khám và sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác có thể gây đau hố chậu phải như: Viêm đường tiết niệu, viêm manh tràng, thương hàn, viêm phần phụ,...

Năm 1982, Bargy và cộng sự đã đề xuất một bảng điểm để chẩn đoán viêm ruột thừa dựa vào 8 dấu hiệu:

- Đau xuất hiện tự nhiên ở hố chậu phải.

- Đau xuất hiện dưới 3 ngày.

- Nôn.

- Vẻ mặt nhiễm trùng.

- Nhiệt độ từ 37,3 - 38 độ C.

- Phản ứng thành bụng ở hố chậu phải.

- Các dấu hiệu xquang (liệt ruột vùng hồi manh tràng, có hơi ở ruột non, sỏi phân trong ruột thừa).

- Bạch cầu đa nhân trung tính trên 10.000/$mm^3$.

Nếu bệnh nhân có 5/8 dấu hiệu trên thì chẩn đôán viêm ruột thừa có độ chính xác đạt 98,5%. Tuy vậy, mặc dù độ nhạy của phương pháp chẩn đoán dựa vào bảng điểm cao nhưng khó áp dụng cho trẻ nhỏ và vẫn có một tỷ lệ sai sót nhất định.

Năm 1986, Alvarado đã đưa ra bảng điểm để hướng dẫn chẩn đoán viêm ruột thừa với 8 dấu hiệu. Nếu bệnh nhân có 7/10 được chẩn đoán viêm ruột thừa. Đến năm 2002, Samuel thang điểm PAS (Pediatric Appendicitis Scoring System) với độ nhạy, độ đặc hiệu cao. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy 2 thang điểm trên không khác biệt về giá trị chẩn đoán. Chúng có thể hỗ trợ chẩn đoán nhưng không đủ giá trị loại trừ viêm ruột thừa, quyết định cuối cùng vẫn dựa khám lâm sàng lặp đi lặp lại bởi một phẫu thuật viên có kinh nghiệm.

| Thang điểm Alvarado | | Thang điểm PAS | |
|---|---|---|---|
| Đau khu trú hố chậu phải | 1 | Đau khu trú hố chậu phải | 1 |
| Chán ăn | 1 | Chán ăn | 1 |
| Buồn nôn/nôn | 1 | Buồn nôn/ nôn | 1 |
| Ấn đau hố chậu phải | 2 | Ấn đau hố chậu phải | 2 |
| Phản ứng thành bụng | 1 | Phản ứng thành bụng | 2 |
| Sốt ≥ 37,3°C | 1 | Sốt ≥ 38°C | 1 |
| Bạch cầu ≥ 10 G/l | 2 | Bạch cầu ≥ 10 G/l | 1 |
| Neutrophil ≥ 75% | 1 | Neutrophil ≥ 75% | 1 |
| 0-5 điểm: Không viêm ruột thừa, theo dõi tại nhà.<br>5-6 điểm: Nghi ngờ viêm ruột thừa, nhập viện theo dõi<br>≥ 7 điểm: Viêm ruột thừa, chỉ định mổ cấp cứu | | 0-5 điểm: Không viêm ruột thưa, theo dõi tại nhà.<br>≥ 6 điểm: Viêm ruột thừa, chỉ định mổ cấp cứu | |

Một số trường hợp khó chẩn đoán do vị trí ruột thừa. Ruột thừa sau manh tràng cần chú ý dấu hiệu nôn, bạch cầu tăng cao, ấn đau ở sau trên mào chậu. Ruột thừa dưới gan thì đau và phản ứng ở hạ sườn phải. Ruột thừa ở vị trí mạc treo hồi manh tràng thì có các dấu hiệu tắc ruột, sốt, bạch cầu tăng, X quang có hình ảnh mức nước hơi nhỏ hố chậu phải.

## 2. Viêm phúc mạc ruột thừa

Viêm ruột thừa cấp thủng gây viêm phúc mạc khu trú (áp xe) hoặc viêm phúc mạc toàn thể. Bệnh nhân thường tới khám khi đã có triệu chứng trên hai hoặc ba ngày, nhiều bệnh nhân đã dùng kháng sinh, giảm đau trước khi đến viện khám.

### *2.1. Triệu chứng cơ năng*

- Bệnh nhân thường sốt cao, đau bụng vùng hố chậu phải hoặc toàn ổ bụng. Khi ruột thừa viêm muộn gây thủng, trẻ thường nằm theo tư thế đùi gấp vào bụng, không muốn đi lại vì gây đau. Bệnh nhân có thể thở nhanh nông vì khi hít vào sâu sẽ gây đau.

- Có rối loạn tiêu hoá như nôn, bí trung đại tiện hoặc ỉa lỏng. Nôn xuất hiện thường xuyên hơn, thường nôn ra dịch vàng hoặc xanh. Nhiều bệnh nhân có hiểu hiện ỉa chảy dễ gây nhầm với viêm ruột. Trong viêm phúc mạc ruột thừa, bệnh nhân có thể ỉa chảy nhưng thường có ít nước và kèm theo nhầy hoặc nhớt do trực tràng và đại tràng sigma bị kích thích bởi dịch viêm trong ổ bụng.

- Toàn trạng tùy theo mức độ mà có thể có các biểu hiện của nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, dấu hiệu mất nước, mạch nhanh, vẻ mặt hốc hác.

### *2.2. Triệu chứng thực thể*

- Với áp xe ruột thừa: Khám thấy hố chậu phải có khối mềm, căng đau. Khối có thể sát với gai chậu mào chậu hoặc nằm tách biệt ở hố chậu phải hoặc dưới rốn lệch phải, có phản ứng thành bụng vùng tương ứng còn các vùng khác có thể còn mềm.

- Với viêm phúc mạc toàn thể: Bụng trướng, có cảm ứng phúc mạc, nhiều nhất vẫn ở hố chậu phải.

## III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

### 1. Xét nghiệm máu

- Xét nghiệm máu: Trong đa số các trường hợp số lượng bạch cầu tăng, tỷ lệ neutrophile chuyển trái, nhưng vẫn có một số bệnh nhân có số lượng bạch cầu bình thường.

- CRP máu tăng cao cũng có giá trị trong chẩn đoán, *CRP điển hình sẽ tăng sớm trong vòng 6 giờ kể từ khi có tình trạng viêm.*

### 2. Chẩn đoán hình ảnh

### *2.1. X quang không chuẩn bị*

Trong viêm ruột thừa sớm chưa biến chứng hầu như không có giá trị chẩn đoán. Một vài dấu hiệu có thể gặp có giá trị gợi ý chẩn đoán như: hình một vài mức nước hơi nhỏ hố chậu phải, hình mờ cản quang của sỏi phân ở hố chậu phải.

Với áp xe ruột thừa có thể thấy hình mức nước - hơi vùng hố chậu phải hoặc cạnh hố chậu phải, hình mờ vùng hố chậu phải. Với viêm phúc mạc có thể thấy mức nước - hơi, mất đường viền phúc mạc bên phải.

### *2.2. Siêu âm ổ bụng*

Hình ảnh viêm ruột thừa có thể thấy: Ruột thừa không xẹp khi đè nén; kích thước ruột thừa to hơn bình thường (trên 6mm), thành dày ranh giới các lớp không rõ do tình trạng viêm; có một hoặc nhiều sỏi phân tăng cản âm trong lòng ruột thừa; một lớp tăng âm bao quanh ruột thừa (của mạc nối lớn); có dịch ở hố chậu phải, ở trong ổ bụng.




**Hình 2.** Ruột thừa tăng kích thước trên siêu âm
[Nguồn: Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery, 2019]

Viêm ruột thừa có biến chứng thấy được hình ảnh khối áp xe, ruột thừa viêm hoại tử. Trường hợp ruột thừa đã thủng có thể thấy hình ảnh mất liên tục cấu trúc thành ruột thừa, có dịch trong ổ bụng.

***2.3. Chụp cắt lớp vi tính (CT scanner):*** Chụp CT được chỉ định khi siêu âm không khẳng định được chẩn đoán. Các biểu hiện bao gồm đường kính ruột thừa > 6mm, thành ruột thừa dày > 1mm, tổ chức mỡ bao quanh ruột thừa là là các tiêu chuẩn chẩn đoán. Độ nhạy và độ đặc hiệu của CT trong viêm ruột thừa là khoảng 95%.



**Hình 3.** Ruột thừa to có sỏi phân trên CT scanner (mũi tên) [Nguồn: Tác giả]

## IV. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

### 1. Viêm ruột thừa chưa biến chứng

- Nhiễm khuẩn tiêu hoá do virus: Là nguyên nhân gây đau bụng hay gặp nhất ở trẻ em. Có thể phân biệt với viêm ruột thừa dựa vào các biểu hiện lâm sàng. Khác với trong viêm ruột thừa đau bụng xuất hiện trước nôn, trong viêm ruột do virus đau bụng thường xuất hiện sau hoặc cùng lúc với nôn, đồng thời có thể có ỉa chảy với số lần và số lượng nhiều hơn, có nhiều nhu động ruột. Khám bụng hoàn toàn không có dấu hiệu phản ứng thành bụng hoặc không đau khi thăm trực tràng.

- Nhiễm khuẩn tiết niệu: Có thể có đau bụng cấp, sốt, đau bụng khu trú hố chậu và tiểu khung, có đái buốt, đái rắt. Siêu âm, X quang và xét nghiệm nước tiểu giúp chẩn đoán phân biệt.

- Viêm phổi: Trong viêm phổi thùy dưới phổi phải có thể truyền cảm giác đau đến bụng theo chi phối thần kinh tủy D10-11. Khám có thể gặp bệnh cảnh trẻ sốt, đau bụng

với phản ứng hoặc co cứng. Cần chú ý đến tiền sử viêm đường hô hấp trên, nghe phổi và chụp phổi để xác định chẩn đoán.

- Viêm ruột do Crohn.
- Viêm túi thừa Meckel.
- Lồng ruột.

### 2. Viêm phúc mạc ruột thừa

- Viêm phúc mạc tiên phát: Ở trẻ em chủ yếu do phế cầu. Bệnh thường biểu hiện bằng sốt cao đột ngột, thể trạng có biểu hiện nhiễm trùng nặng không tương xứng vời thời gian và mức độ phản ứng thành bụng, thậm chí chỉ có thể phân biệt được trong mổ.
- Viêm phúc mạc mật.
- Viêm hoại tử túi thừa Meckel.
- Viêm ruột hoại tử.
- Xoắn ruột hoại tử.

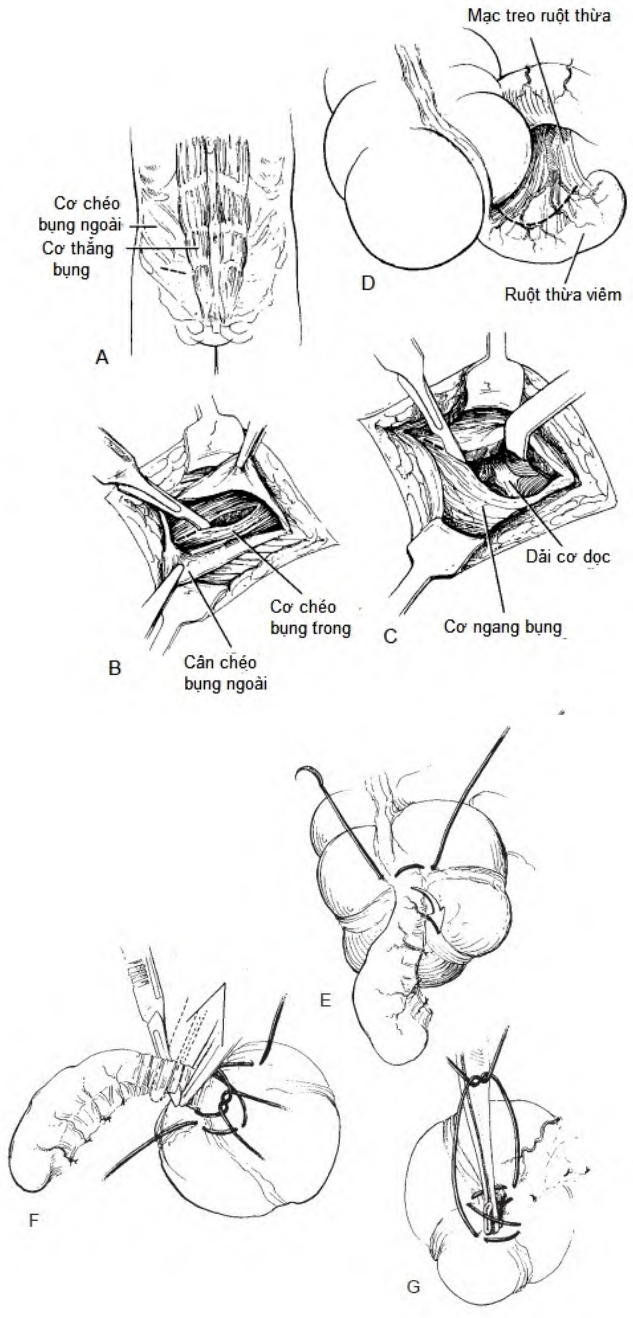
## V. ĐIỀU TRỊ

### 1. Nguyên tắc điều trị

- Là một cấp cứu ngoại khoa, cần được mổ sớm sau khi chẩn đoán xác định.
- Có thể mổ mở hoặc nội soi.
- Nếu viêm phúc mạc cần lấy mủ làm kháng sinh đồ, cắt ruột thừa, bơm rửa sạch, dẫn lưu ổ bụng.
- Trường hợp áp xe thành hóa hoặc đám quánh ruột thừa. Tiến hành chọc hút ổ áp xe dưới siêu âm hoặc CT scanner hoặc trích áp xe ngoài phúc mạc phá bỏ vách bơm rửa dẫn lưu. Lấy dịch mủ gửi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ. Điều trị nội khoa kháng sinh sau thủ thuật và cắt ruột thừa sau 3-6 tháng.

### 2. Cắt ruột thừa mổ mở

- Rạch da theo đường ngang hoặc đường chéo theo nếp da tự nhiên qua điểm Mc Burney (Hình 4A).
- Các cơ thành bụng được tách ra để vào trong khoang phúc mạc (Hình 4B). Sau khi vào ổ bụng, cần xác định vị trí manh tràng, lần theo các dải cơ dọc để tìm gốc ruột thừa (Hình 4C).
- Manh tràng và ruột thừa được di động ra ngoài qua vết mổ, che chắn quanh bằng gạc tránh nhiễm trùng. Mạc treo ruột thừa được cắt trước khi buộc cắt gốc ruột thừa. Mỏm ruột thừa được cắt ngắn khoảng 3-5mm (Hình 4E-F).
- Trường hợp viêm ruột thừa không biến chứng thì rửa bụng, đặt dẫn lưu là không cần thiết. Đóng bụng theo từng lớp, vết mổ được khâu kín thì đầu.




**Hình 4.** Kỹ thuật mổ mở cắt ruột thừa [Nguồn: Pediatric Surgery 7th, 2012*]*

## 3. Cắt ruột thừa nội soi

Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi có nhiều ưu điểm như nguy cơ tắc ruột sau mổ, dính ruột thấp, hồi phục sau mổ nhanh, thời gian nằm viện ngắn, giảm đau sau mổ, ít biến chứng vết mổ. Phẫu thuật có thể thực hiện hoàn toàn nội soi với ba trocart hoặc nội soi một cổng dưới sự hỗ trợ của ống nội soi đưa ruột thừa ra rốn cắt như mổ mở, áp dụng khi manh tràng còn tương đối di động.

### *3.1. Cắt ruột thừa nội soi 1 trocar*

- Đặt trocar 10mm qua rốn. Tiến hành bơm $CO_2$ vào ổ phúc mạc với áp lực 10-12 mmHg.

- Bộc lộ ruột thừa và mạc treo: Đánh giá tình trạng ổ phúc mạc và xác định manh tràng. Lần theo điểm hội tụ ba dải cơ dọc tại đáy manh tràng để tìm vị trí gốc ruột thừa. Sử dụng kẹp nội soi bộc lộ đầu tự do của ruột thừa, nâng lên hướng về phía thành bụng trước để bộc lộ rõ bờ tự do của mạc treo ruột thừa.

- Cắt ruột thừa ngoài phúc mạc: Thực hiện ở những trường hợp manh tràng dài và di động nhiều, ước tính có thể kéo tới vùng rốn. Tiến hành sử dụng kẹp nội soi giữ ruột thừa, sau đó đưa ruột thừa ra ngoài ổ phúc mạc. Phẫu tích mạc treo ruột thừa bằng dao điện, buộc gốc ruột thừa bằng chỉ Vicryl 2.0 và cắt ruột thừa. Đưa đáy manh tràng vào lại ổ phúc mạc.

- Cắt ruột thừa trong ổ phúc mạc: Trường hợp manh tràng ít di động, thành bụng dầy … không đưa được ruột thừa ra ngoài qua rốn, có thể tiến hành cắt ruột thừa trong ổ phúc mạc với dụng cụ hỗ trợ treo ruột thừa vào thành bụng trước, gốc ruột thừa được cặp clip. Lấy ruột thừa ra ngoài qua nòng trocar.



**Hình 5.** Cắt ruột thừa 1 trocar lôi ra rốn [Nguồn: Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surgery, 2019]

- Lau rửa ổ bụng: Hút rửa sạch dịch mủ trong ổ bụng, kiểm tra toàn bộ ổ bụng, dùng meche thấm nốt phần dịch còn lại trong ổ bụng, thường không cần đặt dẫn lưu.

- Đóng vết mổ: Tiến hành đóng cân rốn bằng chỉ Vicryl 2.0 mũi rời chữ O hoặc mũi liên tục. Da vùng rốn được khâu lại bằng chỉ Vicryl Rapid 5.0 hoặc 6.0.

### *3.2. Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi 3 trocar*

Kỹ thuật mổ cắt ruột thừa nội soi 3 trocar ở trẻ em không khác ở người lớn, tuy nhiên ở trẻ em do thể tích ổ phúc mạc nhỏ nên thao tác kỹ thuật khó khăn hơn. Kỹ thuật gồm các bước cơ bản sau:

- Đặt trocar thứ nhất (10 mm) trên rốn hoặc qua rốn dành cho camera: Đưa trocar 10 mm vào ổ phúc mạc qua vết rạch. Bơm $CO_2$ qua kênh bơm khí của trocar từ từ cho đến khi bụng căng tròn đều và gõ vang, tiếp tục bơm cho đến khi áp lực ổ phúc mạc đạt mức cần thiết, áp lực bơm hơi tối đa bằng 1/10 huyết áp tâm thu của bệnh nhân.

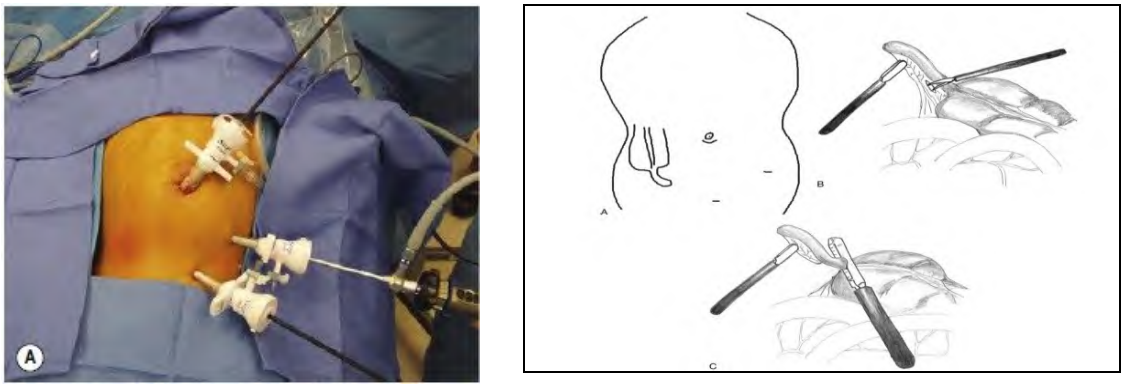
- Đặt trocar thứ hai (3 mm hoặc 5 mm) ở HCP thấp hơn vị trí Mc Burney hoặc hạ vị.

- Đặt trocar thứ ba (5 mm hoặc 10 mm) ở hố chậu trái sao cho thuận lợi thực hiện

các thao tác phẫu thuật.

- Cho bàn mổ nghiêng trái đầu thấp 10$^{o}$ để cho các quai ruột và mạc nối lớn đổ sang bên trái.

- Kiểm tra đánh giá tình trạng ổ phúc mạc và tìm ruột thừa, hút bớt mủ và lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm nếu cần.



A B

**Hình 6.** Nội soi cắt ruột thừa [Nguồn: Pediatric Surgery 7$^{th}$, 2012] A. Đặt trocar; B. Cắt

- Đốt và giải phóng mạc treo ruột thừa: Trường hợp ruột thừa tự do thì kẹp đầu mút ruột thừa ở phần sát mạc treo, nâng ruột thừa lên và đẩy về phía gan, sau đó dùng kẹp phẫu tích đốt mạc treo ruột thừa từ đầu đến gốc ruột thừa. Cố gắng đốt mạc treo càng sát ruột thừa càng tốt nhưng tránh để thủng ruột thừa.

- Buộc gốc ruột thừa: Dùng kẹp nâng cao đầu ruột thừa lên rồi dùng kẹp phẫu tích bóp nhẹ ở gốc ruột thừa để nghiền nát niêm mạc ruột thừa. Đưa sợi chỉ đã được làm nơ chỉ cho đến gốc ruột thừa ngang vị trí dấu của kẹp phẫu tích đã bóp, dùng panh kẹp vào nút chỉ đồng thời rút dần sợi chỉ bên ngoài cho đến khi nơ chỉ chặt sát gốc ruột thừa. Dùng kéo cắt đầu chỉ có kim và để lại chiều dài đoạn chỉ khoảng 4 - 6cm, đưa dụng cụ vào buộc khóa và cắt nút chỉ bằng kéo. Ngoài ra, có thể sử dụng clip để kẹp gốc ruột thừa cũng an toàn và hiệu quả.

- Trường hợp ruột thừa quặt ngược sau manh tràng tiến hành phẫu tích dọc theo bờ ngoài manh tràng và đại tràng lên, lật manh tràng và đại tràng lên vào trong để bộc lộ xử lý ruột thừa bình thường. Nhưng nếu đầu mút ruột thừa cố định hay không thể thấy thì có thể tiến hành cắt ruột thừa ngược dòng. Dùng panh cặp và kéo căng gốc ruột thừa, đục một lỗ ở góc mạc treo ruột thừa. Banh rộng lỗ này ra, thắt hai nút chỉ hoặc hai clip ở gốc ruột thừa cách nhau 1 cm, cắt gốc ruột thừa giữa hai nút chỉ, cắt mạc treo ruột thừa từ gốc đến đầu.

- Cắt ruột thừa bằng kéo và bỏ ruột thừa vào bao nilon hoặc ngón của găng tay phẫu thuật.

- Lấy ruột thừa ra ngoài theo nguyên tắc thẳng hàng; dùng panh kẹp bao chứa ruột thừa, đưa ngược qua lỗ trocart 10mm sao cho hai trocar thẳng hàng nhau. Dùng kẹp Kelly giữ lấy túi chứa ruột thừa và kéo ra ngoài thành bụng sau khi đã hút hết dịch máu

mủ. Trong trường hợp ruột thừa căng sắp vỡ hay đã vỡ thì thao tác phải thật nhẹ nhàng tránh làm vỡ ruột thừa hay làm lan rộng mủ khắp ổ phúc mạc cũng như tổn thương các quai ruột.

- Làm sạch ổ bụng: Trường hợp viêm phúc mạc khu trú, mủ và giả mạc không nhiều thì có thể hút và lau sạch ổ phúc mạc. Nhưng nếu viêm phúc mạc toàn thể, mủ và giả mạc nhiều thì phải súc rửa bằng nước muối sinh lý đến khi ổ bụng sạch.

- Đặt dẫn lưu: Trường hợp cần đặt dẫn lưu, sau khi làm sạch ổ phúc mạc sẽ đưa ống dẫn lưu vào vị trí cần đặt qua troca 5mm ở hố chậu phải.

- Xả hết hơi, rút các trocar và đóng các lỗ trocar. Phải đóng cân thành bụng tại vị trí trocar 10mm.

## 4. Theo dõi người bệnh sau mổ

### *4.1. Điều trị hậu phẫu*

- Diễn biến sau mổ đối với các bệnh nhân bị viêm ruột thừa chưa có biến chứng thường đơn giản. Đối với các bệnh nhân viêm phúc mạc ruột thừa, diễn biến nhiều khi không đơn giản, đặc biệt là trẻ nhỏ.

- Cần tiếp tục bồi phụ nước điện giải sau mổ, sử dụng kháng sinh toàn thân tiếp tục ít nhất 5-7 ngày và khi lâm sàng ổn định nếu viêm ruột thừa có biến chứng.

- Ăn lại sau 24 giờ đối với viêm ruột thừa chưa có biến chứng nặng hoặc khi có nhu động ruột đối với viêm phúc mạc toàn thể.

- Dẫn lưu nên rút sớm sau 24-48 giờ.

- Theo dõi các biến chứng sớm sau mổ.

### *4.2. Biến chứng sau mổ*

- Nhiễm trùng: Vết mổ, trong ổ bụng biểu hiện bằng áp xe hố chậu phải, mạc treo ruột, douglas.

- Rò manh tràng: Một trong những nguyên nhân gây nhiễm trùng rò manh tràng do tụt nút chỉ buộc gốc ruột thừa hoặc không cắt hết ruột thừa viêm.

- Chảy máu sau mổ: Trong ổ bụng do tụt nút chỉ buộc mạch mạc treo hoặc đốt cầm máu không kỹ. Có thể gặp chảy - tụ máu ở vết mổ.

- Tắc ruột sau mổ: Có thể xảy ra sớm hoặc muộn.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. David E Wesson, MD, Mary L Brandt, *"Acute appendicitis in children: Clinical manifestations and diagnosis"*, Uptodate 2020.
2. Bộ Môn Ngoại trường Đại học Y Hà Nội (2005), "Viêm ruột thừa ở trẻ em", *Cấp cứu Ngoại khoa Nhi khoa*, Nhà xuất bản Y học. pp. 170 - 180.

3. Nguyễn Thanh Liêm (2016), "Viêm ruột thừa cấp tính", *Phẫu thuật tiêu hoá trẻ em*, Nhà xuất bản Y Học. pp 154-163.
4. Trương Nguyễn Uy Linh (2016), "Viêm ruột thừa ở trẻ em", *Ngoại nhi lâm sàng*, Nhà xuất bản Y Học. pp. 152-159.
5. Trần Bình Giang, Tôn Thất Bách (2005), "Phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi", *Phẫu thuật nội soi ổ bụng*. Nhà xuất bản Y Học, pp. 340 - 348.
6. Jame C.Y Dunn (2012), "Appendicitis", *Pediatric Surgery 7thEdi*, Elsevier. pp 1255-1263.
7. George Holcomb, J. Patrick Murphy, Shawn St Peter (2019), "Appendicitis", *Holcomb and Ashcraft's Pediatric Surger,* Elsevier. Pp 568-579.
8. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. (2014). *Abdomen. In: Clinically Oriented Anatomy,* 7th edition, Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia p.249.
9. Akbulut S, Ulku A, Senol A, et al. (2010); *Left-sided appendicitis: review of 95 published cases and a case report.* World J Gastroenterol 16:5598.
10. Bundy DG, Byerley JS, Liles EA, et al. (2007); *Does this child have appendicitis?* JAMA 298:438.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) viêm ruột thừa chưa có biến chứng?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) viêm phúc mạc do viêm ruột thừa?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) áp xe ruột ?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc điều trị viêm ruột thừa?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình mổ mở đường Mcburney điều trị viêm ruột thừa?

**Câu 6.** Anh (chị) hãy trình bày qui trình phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa?

# CÁC DỊ TẬT TIẾT NIỆU - SINH DỤC BẨM SINH

*Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*

**MỤC TIÊU**

*1. Phân tích được các biểu hiện lâm sàng trước sinh và các biểu hiện lâm sàng sau sinh của dị tật hệ tiết niệu sinh dục bẩm sinh.*

*2. Đề xuất được các biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán dị tật tiết niệu - sinh dục bẩm sinh.*

*3. Trình bày được các tổn thương bẩm sinh ở thận.*

*4. Trình bày được các tổn thương bẩm sinh ở niệu quản.*

*5. Trình bày được các tổn thương bẩm sinh ở bàng quang, niệu đạo.*

*6. Phát hiện được một tổn thương bẩm sinh cơ quan sinh dục nữ.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

Dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu - sinh dục chiếm khoảng 1/3 các dị tật bẩm sinh của cơ thể. Dị tật bẩm sinh có thể chỉ xảy ra ở một phần hoặc toàn bộ hệ tiết niệu - sinh dục, cũng có thể kèm theo dị tật các cơ quan khác.

Biểu hiện lâm sàng là các rối loạn chức năng. Dị tật bẩm sinh có thể nhẹ (suốt đời không có biểu hiện lâm sàng), có thể nặng (có nhiều biểu hiện ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ).

Nhiều dị tật có thể chẩn đoán trước sinh nhờ siêu âm thai định kỳ. Từ đó có kế hoạch theo dõi và quản lý bệnh nhân sau đẻ.

## II. BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA CÁC DỊ TẬT TIẾT NIỆU - SINH DỤC

### 1. Siêu âm trước sinh phát hiện các dị tật của đường tiết niệu - sinh dục

Siêu âm thai định kỳ giúp phát hiện các dị tật sớm, đặc biệt là dị tật của hệ tiết niệu sinh dục, để có biện pháp quản lý sau sinh. Từ tuần thai 12, thấy được bàng quang trên siêu âm thai. Các khoang bài tiết thận có thể thấy từ tuần 17.

Các dấu hiệu gợi ý bệnh lý hệ tiết niệu trên siêu âm:

- Thiểu ối hoặc cạn ối (do nước ối hình thành chủ yếu từ nước tiểu của thai nhi).

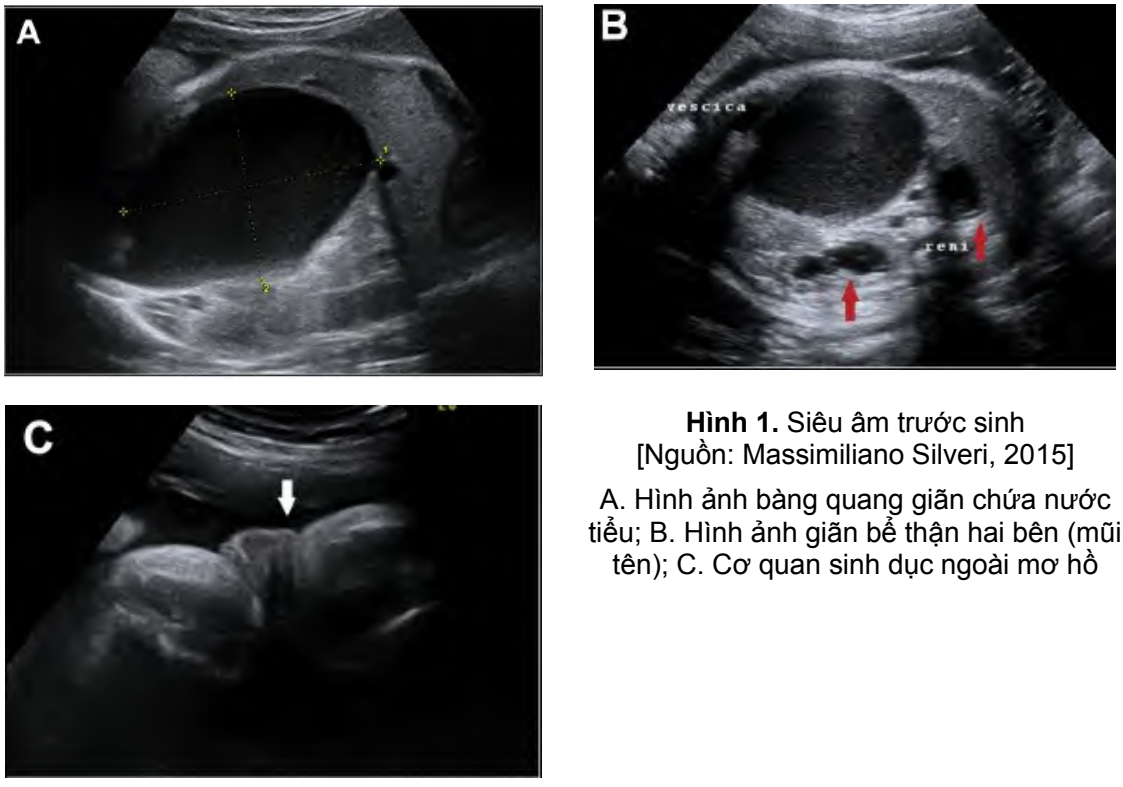
- Đánh giá kích thước thận, độ dày nhu mô (như thận to, không thấy thận, nhu mô mỏng, thận đa nang…).

- Sự giãn của bể thận, niệu quản, hay ứ đọng nước tiểu làm bàng quang giãn to.

- Khảo sát bó mạch thận.

- Trên siêu âm trước sinh nếu đường kính bể thận trên 10mm là nghi ngờ có tắc nghẽn đường bài xuất.

- Đánh giá cơ quan sinh dục ngoài, tìm vị trí tinh hoàn.




**Hình 1.** Siêu âm trước sinh
[Nguồn: Massimiliano Silveri, 2015]

A. Hình ảnh bàng quang giãn chứa nước tiểu; B. Hình ảnh giãn bể thận hai bên (mũi tên); C. Cơ quan sinh dục ngoài mơ hồ

## 2. Biểu hiện lâm sàng sau sinh dị tật của đường tiết niệu

Bao gồm: Các dị tật của thận, dị tật của bể thận - niệu quảng, dị tật của bàng quang, niệu đạo. Dưới đây là các triệu chứng chung, tùy theo loại dị tật và mức độ nặng nhẹ mà có những triệu chứng nổi bật hơn:

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là biểu hiện hay gặp. Viêm thận bể thận cấp (hay nhiễm khuẩn đường tiết niệu trên) với triệu chứng sốt cao đột ngột, rét run, da xanh tái, môi khô lưỡi bẩn… Cũng có khi trẻ không sốt hoặc sốt nhẹ trong thời gian ngắn. Trong một số trường hợp trẻ sơ sinh biểu hiện lâm sàng là nhiễm khuẩn huyết gram (-) với triệu chứng sốt cao, vàng da, nước tiểu đục, toàn trạng suy sụp nhanh, diễn biến nặng và có thể tử vong.

- Rối loạn tiểu tiện như: Đái khó, đái đau, đái máu, bí đái. Ở trẻ gái nguyên nhân bí đái hàng đầu là do túi sa niệu quản (TSNQ). Ở trẻ sơ sinh có thể có cầu bàng quang (BQ) do niệu đạo hoặc cổ BQ bị tắc. Có thể gặp tiểu tiện không tự chủ viêm BQ phối hợp hoặc do túi sa niệu quản làm cho cổ BQ bị giãn.

- Đau bụng vùng mạn sườn: Là triệu chứng hay gặp ở trẻ em khi bị thận to ứ nước, nhưng không đặc hiệu, khó biết dấu hiệu này ở trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ.

- Khối u ổ bụng do niệu quản (NQ), thận ứ nước: Khối u bụng sờ thấy ở vùng hố

thận hoặc có thể chiếm gần hết nửa bụng: U mặt nhẵn, mật độ đều, không đau, kích thước có thể không đổi, thường nhỏ lại thậm chí có thể không sờ thấy sau khi đã đi tiểu nhiều trong vòng 1 -2 ngày.

Các triệu chứng đau bụng đái máu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu là các biểu hiện hay gặp ở trẻ lớn, trong khi đó u bụng là dấu hiệu hay gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

- Viêm thận kẽ hay suy thận.

- Túi sa niệu quản ra ngoài BQ: ít gặp. Ở trẻ trai TSNQ thường chỉ tới niệu đạo sau nên chỉ gây tắc niệu đạo hoàn toàn hoặc không hoàn toàn. Còn ở trẻ gái, TSNQ có thể sa ra ngoài lỗ niệu đạo thành một nang to hoặc nhỏ, mặt nhẵn, đều, hồng nhạt.

## 3. Biểu hiện lâm sàng của dị tật sinh dục

Với nhiều loại dị tật hình thái bên ngoài, khám lâm sàng cẩn thận phát hiện được như:

- Bệnh tật vùng bẹn bìu sinh dục, đáy chậu:

+ Bệnh lý còn ống phúc tinh mạc (thoát vị bẹn, nang thừng tinh, tràn dịch màng tinh hoàn): Khối phồng bẹn bìu một hoặc hai bên.

+ Tinh hoàn ẩn: Bìu một bên hoặc cả hai xẹp, không sờ thấy tinh hoàn, có thể sờ ở ống bẹn.

+ Dị tật lỗ tiểu lệch thấp: Lỗ đái không nằm ở đỉnh qui đầu, nằm ở phía dưới, bao qui đầu không tròn như là da thừa mặt lưng dương vật, thường kèm cong lún dương vật, bìu chẽ đôi.

+ Lỗ tiểu lệch cao: Lỗ đái nằm ở lưng dương vật, thường kèm lún dương vật.

+ Trẻ nữ hay gặp màng trinh không thủng, teo âm đạo, dính môi bé.

+ Hội chứng tăng sản tuyến thượng thận.

- Dị tật khuyết thành bụng như thoát vị trong day rốn, khe hở thành bụng, bàng quang lộ ngoài.

- Các dị tật cơ quan vận động như dính ngón, thừa ngón, khoèo chân…

- Các loại khối u: U quái vùng cùng cụt, các khối u bạch huyết, u máu…

## 4. Cận lâm sàng

Tùy trường hợp biểu hiện sau sinh, chúng ta chỉ định các thăm dò cận lâm sàng thích hợp.

### *4.1. Xét nghiệm máu và nước tiểu*

#### *4.1.1. Xét nghiệm máu ngoại vi*

- Số lượng hồng cầu: Đánh giá tình trạng thiếu máu do đái máu.

- Số lượng bạch cầu: Bạch cầu tăng, đặc biệt là tăng bạch cầu trung tính.

#### *4.1.2. Xét nghiệm sinh hoá máu*

- Urê máu, creatinin máu, kali máu để đánh giá tình trạng chức năng thận.

- Điện giải đồ đánh giá tình trạng rối loạn nước và điện giải.

- Định lượng hormon sinh dục - tuyến thượng thận.

#### *4.1.3. Xét nghiệm nước tiểu*

- Xét nghiệm tế bào: Có hồng cầu biểu hiện tình trạng đái máu, có bạch cầu biểu hiện tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu.

- Nuôi cấy vi khuẩn: Xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn tiết niệu, làm kháng sinh đồ.

### *4.2. Chẩn đoán hình ảnh*

*4.2.1. Siêu âm:* Thời gian làm siêu âm kiểm tra lại sau sinh là từ ngày thứ 2, thứ 3 sau sinh. Nếu thận bên đối diện bình thường thì thường siêu âm kiểm tra lại sau 10-12 ngày. Nếu chỉ có một thận hay ứ nước cả hai thận thì siêu âm kiểm tra lại sau 48 giờ. Siêu âm nên được chỉ định rộng rãi cho các bệnh nhân có nhiễm khuẩn tiết niệu hoặc rối loạn tiểu tiện hay đã có kết quả dị tật ở siêu âm trước sinh. Siêu âm thận, NQ, BQ đủ để chẩn đoán xác định bệnh.

Hình ảnh quan sát trên siêu âm: Mức độ giãn của NQ, đài bể thận, độ dày của nhu mô thận; hình ảnh thận - NQ đôi, nang có ranh giới trong lòng bàng quang tiếp nối với một NQ giãn (túi sa); cho phép xác định và phân biệt NQ phình to với hẹp chỗ nối bể thận - NQ, biết được tính chất ứ nước của thận (trong hay đục mủ).

Siêu âm phân loại được mức độ ứ nước thận:

+ Độ I: Bể thận giãn nhẹ, đài thận không giãn, phân biệt vỏ và tủy thận rõ, nhu mô thận còn dày.

+ Độ II: Độ dầy nhu mô thận hẹp lại, bể đài thận giãn rộng rõ rệt.

+ Độ III: Bể đài thận giãn lớn, nhu mô thận mỏng, không phân biệt gianh giới vỏ và tủy.

Phân loại thận ứ nước theo Hiệp hội thai nhi (SFU) chia 5 độ:

| **Phân độ** | **Đài thận** | **Đường kính bể thận** |
|---|---|---|
| Độ I | Sinh lý | < 10mm |
| Độ II | Bình thường | 10 - 15mm |
| Độ III | Có dấu hiệu giãn | > 15 mm |
| Độ IV | Giãn vừa | > 15mm |
| Độ V | Giãn nặng, nhu mô mỏng | > 15mm |

Phân loại theo Lebowitz R:

+ Thận ứ nước nhẹ: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau < 12mm, các đài thận không giãn.

+ Thận ứ nước vừa: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau 12 - 20mm, các đài thận giãn.

+ Thận ứ nước nặng: Giãn bể thận, đường kính bể thận trước sau > 20mm, đài thận giãn to.

*4.2.2. Chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị:* Nên thụt đại tràng trước khi chụp và cần chụp phim thẳng và nghiêng. Các hình ảnh có thể thấy:

- Bóng thận: Bình thường hoặc bị biến dạng, bóng thận to, không thấy bóng thận.

- Bóng cơ thắt lưng chậu.

- Hình cản quang của sỏi ở thận hoặc ở đường bài tiết.

- Các bất thường về xương.

*4.2.3. Các phương pháp chụp đường tiết niệu với thuốc cản quang*

❖ *Chụp niệu đồ tĩnh mạch (chụp UIV - Intravenous Urography):* hay dùng. Đánh giá chức năng thận, hình ảnh nhu mô, bể thận, niệu quản, chỗ tắc nghẽn.



**Hình 2.** Hình ảnh UIV với nhu mô thận phải mỏng [Nguồn: Trần Ngọc Bích, 2013]

Hiện nay là phương pháp thăm dò chẩn đoán phổ biến trong dị tật đường tiết niệu nhằm đánh giá chức năng thận, mức độ ứ nước và vị trí chỗ hẹp ở khúc nối bể thận niệu quản hay bàng quang niệu quản.

Phân loại thận ứ nước theo Valeyer J và Cendron J chia làm 4 độ:

- Độ I: Giãn khu trú ở bể thận, bờ dưới cong lồi hình thấu kính. Đài thận bình thường. Nhìn thấy một phần niệu quản phía trên.

- Độ II: Giãn đài và bể thận, thời gian ngấm thuốc trong giới hạn bình thường, chậm đào thải thuốc. Không thấy hình niệu quản.

- Độ III: Đài, bể thận giãn to, ngấm thuốc mờ. Rất chậm đào thải thuốc.

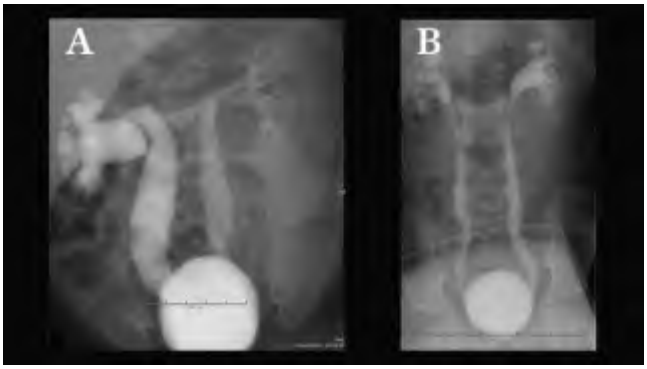
- Độ IV: Thận không ngấm thuốc.

❖ *Chụp bể thận - niệu quản ngược dòng (UPR - Retrograde Urography):* Cần soi bàng quang đặt ống vào niệu quản. Chỉ định cho các bệnh nhân dị ứng khi chụp UIV hay urê máu cao không chụp được. Đánh giá chỗ hẹp niệu quản, bể thận.

❖ *Chụp bàng quang - niệu đạo ngược dòng (UCR - Retrograde Cystography):* Đánh giá bàng quang, niệu đạo. Chỉ định tìm túi thừa bàng quang, niệu đạo, hẹp niệu đạo, chấn thương bàng quang, túi sa niệu quản.

❖ *Chụp bàng quang niệu đạo lúc rặn tiểu (VCUG - Voiding cysto-urethrography):* Nhằm đánh giá cổ bàng quang, niệu đạo lúc rặn tiểu, chẩn đoán đánh giá mức độ trào ngược bàng quang - niệu đạo.

❖ *Chụp xuôi dòng* (qua dẫn lưu bể thận, qua dẫn lưu BQ qua da).



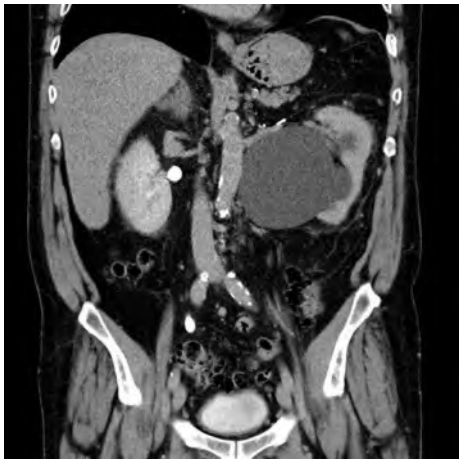

**Hình 3.** Hình trào ngược bàng quang - niệu quản trên VCUG
[Nguồn: Dana A. Weiss, 2017]

### 4.2.4. Chụp cắt lớp vi tính (Computed tomography - CT)

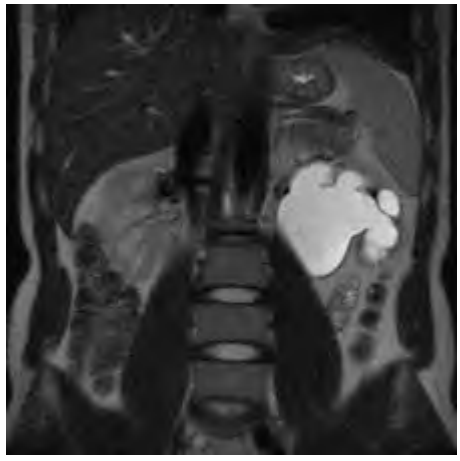
Đánh giá chính xác hình dạng thận, các bất thường về nhu mô, mức độ giãn của đài bể thận, chức năng bài tiết của thận, độ dày nhu mô thận, vị trí đoạn niệu quản hẹp và giãn, động tĩnh mạch thận, các nguyên nhân tắc nghẽn, các tạng khác.

### 4.2.5. Chụp cộng hưởng từ (Magnetic Resonance Imaging - MRI)

Rất có giá trị về hình ảnh như trong cắt lớp vi tính, đặc biệt chỉ định cho những trường hợp suy thận, tiền sử dị ứng thuốc cản quang. Đánh giá khảo sát được cả bạch mạch. MRI đánh giá các tạng ở tiểu khung tốt hơn CT.



Cắt lớp vi tính



Chụp cộng hưởng từ

**Hình 4.** Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ bệnh nhân hội chứng nối bể thận - niệu quản [Nguồn: Tác giả]

### 4.2.6. Chụp xạ hình thận

Được coi là tiêu chuẩn vàng để đánh giá chức năng thận giúp cho việc quyết định bảo tồn hay cắt bỏ thận mất chức năng. Chỉ định khi bệnh nhân chụp UIV và cắt lớp vi tính không đánh giá được chức năng của thận hoặc ở thận bị ứ nước do bít tắc lâu ngày.

Đánh giá được chức năng thận từng bên.

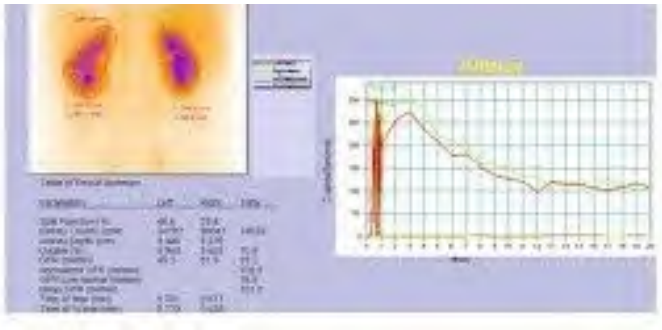
Chụp xạ hình thận có giá trị trong trường hợp khó khăn khi quyết định điều trị bảo tồn hay cắt thận. Theo Mouriquand P. (1998):

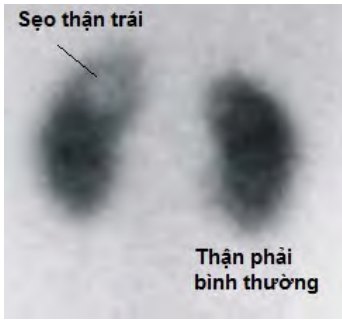
- Nếu chức năng < 10% thì có chỉ định cắt thận.

- Chức năng từ 10% - 15%, nếu chỉ định bảo tồn thận thì không loại trừ khả năng phải cắt thận về sau.

- Chức năng thận > 15%, chỉ định điều trị bảo tồn thận.

Xác định có tắc nghẽn, vị trí, mức độ tắc nghẽn và chức năng thận còn lại, từ đó quyết định can thiệp phẫu thuật thích hợp.






**Hình 5.** Hình ảnh xạ hình thận [Nguồn: Tác giả]

#### 4.2.7. Soi bàng quang

Có giá trị trong chẩn đoán bệnh lý niệu đạo, bàng quang như túi sa niệu quản (TSNQ), hình ảnh điển hình của túi sa là hình ảnh nang nằm ở vùng tam giác đáy BQ, thành mỏng, màu sáng đục. Niêm mạc trên TSNQ có thể bị viêm nhiễm. Khi lỗ TSNQ quá nhỏ, nang này thường xuyên căng to.

### *4.3. Chẩn đoán bất thường nhiễm sắc thể*

Khi khám sàng lọc các phụ nữ mang thai: Các thai phụ được làm các test sàng lọc (test bộ đôi hay bộ ba) và siêu âm thai. Nếu có dấu hiệu bất thường thì được chỉ định chọc ối làm xét nghiệm nhiễm sắc thể để tìm xem có bất thường nhiễm sắc thể không.

Với những trẻ không có xét nghiệm nhiễm sắc thể trước sinh mà khi khám lâm sàng thấy có dấu hiệu bất thường như bất thường ở bộ phận sinh dục, mơ hồ giới tính ... thì cần chỉ định làm xét nghiệm nhiễm sắc thể.

## III. MỘT SỐ DỊ TẬT SINH DỤC TIẾT NIỆU

### 1. Dị tật bẩm sinh tại thận

### *1.1. Dị tật về mạch máu của thận*

- Về số lượng và vị trí của động mạch thận: Bình thường mỗi thận có một động mạch tới cấp máu, nhưng cũng có trường hợp có 2-3 động mạch tới cấp máu. Động

mạch thận có nguyên ủy từ động mạch chủ, nhưng cũng có trường hợp lại xuất phát từ động mạch mạc treo tràng trên, động mạch chậu.

- Về hình thái của động mạch: Có thể gặp các trường hợp dị tật phồng động mạch, phồng tĩnh mạch, hẹp động mạch, thông động - tĩnh mạch.

- Biểu hiện lâm sàng: Đôi khi là đau, đái máu.

### *1.2. Dị tật về số lượng thận*

❖ **Thận không hình thành (Aplasie):** Còn gọi là không có thận, hay sản thận.

- Nếu dị tật ở một bên thì thận bên đối diện tăng thể tích để bù trừ hoặc bình thường.

- Nếu dị tật cả hai bên thường chết trong bụng mẹ → Phát hiện trên siêu âm trước sinh:

+ Thiểu ối nặng.

+ Không thấy hai thận.

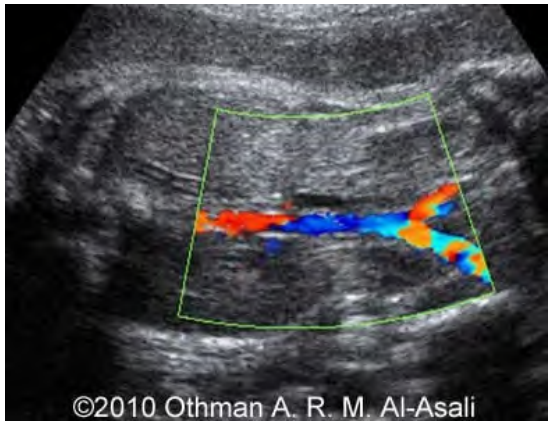
+ Dấu hiệu tuyến thượng thận nằm dài trên cơ thắt lưng ("lying down adrenal sign").

+ Doppler: Không thấy động mạch thận hai bên.

+ Không thấy bàng quang (siêu âm lại sau > 1 giờ).



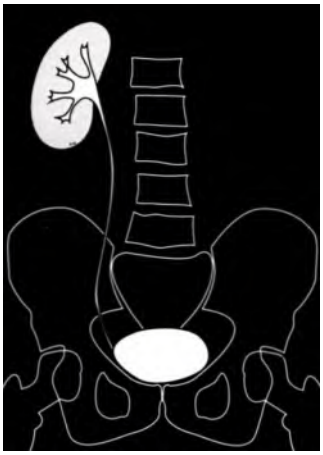

Cắt ngang: Cạn ối, không thấy hai thận




Cắt dọc: Không thấy thận, thấy động tĩnh mạch chủ nhưng không thấy mạch thận

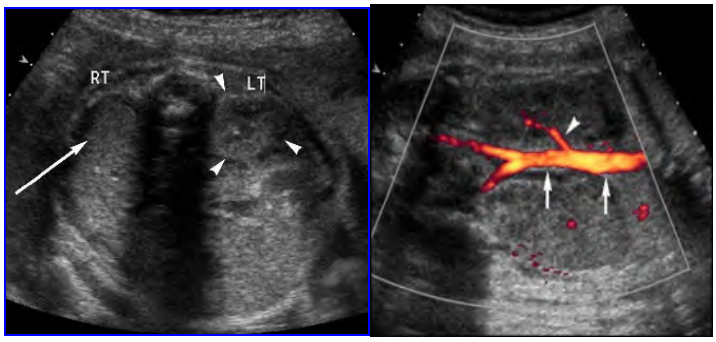
**Hình 6.** Siêu âm trước sinh bệnh nhân không có hai thận [Nguồn: Othman, 2010]

- Dị tật này kèm theo có niệu quản và nửa bàng quang bên không có thận. Có thể kèm theo dị tật của tinh hoàn, tử cung... Chẩn đoán bằng siêu âm, chụp động mạch, xạ hình thận.

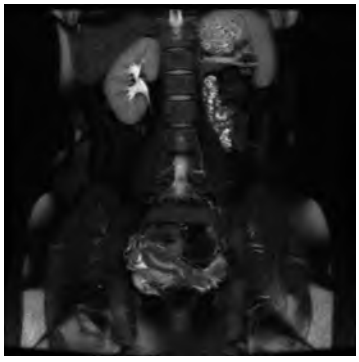


**Hình 7.** Thận không hình thành ở một bên

[Nguồn: Jennifer S, 2011]




Siêu âm: thấy một thận. Doppler thấy 1 động mạch thận, bàng quang, ối bình thường, thận còn lại to bù trừ.



MRI: Không có thận bên trái

❖ Thận giảm sản (Rein hypoplasique), loạn sản thận:

- Kích thước thận nhỏ hơn bình thường, trọng lượng nhỏ hơn 1/3 so với thận bình thường. Cấu trúc vi thể bình thường, không có dấu hiệu rối loạn chức năng thận, không mang tính chất bệnh lý nào. Dị tật này có thể một bên hoặc cả hai bên. Mức độ suy thận phụ thuộc vào khối lượng và chức năng nhu mô.

- Thận giảm sản khác với thận teo thứ phát (do thiếu máu thận, viêm thận - bể thận, xơ hóa thận) ở chỗ: Thận giảm sinh thì mạch máu cuống thận và nhu mô thận đều có kích thước nhỏ. Thận teo thì lúc đẻ hoàn toàn bình thường, về sau do quá trình bệnh lý thận teo lại, mạch máu cuống thận bình thường, nhưng mạch máu ở nhu mô teo lại.

- Loạn sản thận một bên có thể không biểu hiện suy giảm chức năng thận nhưng có thể biểu hiện tăng huyết áp. Khi cắt thận loạn sản thì khỏi tăng huyết áp.

❖ Thận sinh đôi:

- Dị tật này hay gặp hơn cả. Giữa thận trên và thận dưới có một rãnh ngăn cách. Thận trên thường nhỏ hơn thận dưới.

- Thận sinh đôi có hai dạng:

+ Thận sinh đôi hoàn toàn có đặc điểm là hai hệ mạch cho hai thận, có hai bể thận và hai niệu quản.

+ Thận sinh đôi không hoàn toàn có đặc điểm là không có hai bể thận riêng biệt.

- Chẩn đoán lâm sàng: Thường có biểu hiện nhiễm trùng tiết niệu, dựa siêu âm, chụp UIV, CT scanner, MRI, xạ hình thận.

- Chỉ can thiệp khi có kiểu hiện bệnh lý như: Ứ nước một thận, túi sa niệu quản, viêm bể thận, sỏi thận.



Bên trái: Thận niệu quản đôi trái hoàn toàn.

Bên phải: Thận niệu quản 3 không hoàn toàn




1. Thận trên ứ nước mất chức năng;
2. Bể thận dưới biến dạng (hoa rủ);
3. Túi sa niệu quản trong lòng bàng quang

**Hình 8.** Thận đôi trên UIV [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ Thận phụ:

- Còn gọi là thận thứ ba. Dị dạng này hiếm gặp. Vị trí của thận thứ ba thường nằm thấp, có kích thước nhỏ, có mạch máu riêng biệt, niệu quản thường đổ lạc chỗ.

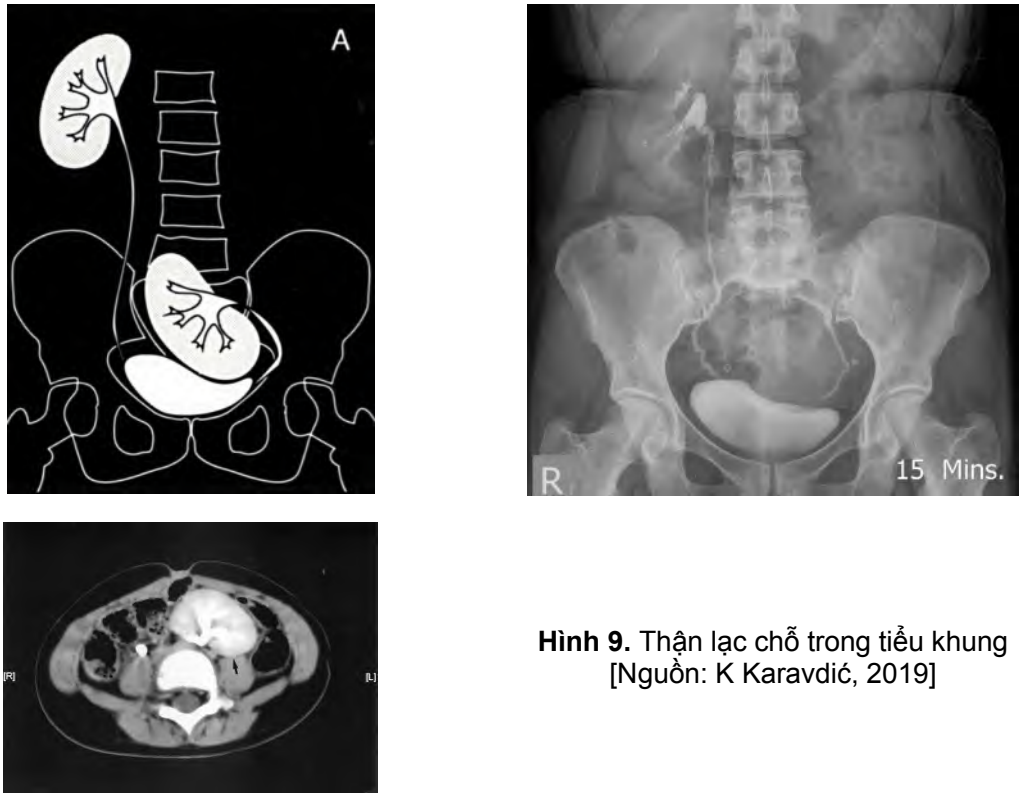
- Biểu hiện lâm sàng: Đau, sờ thấy khối, nhiễm khuẩn tiết niệu do tình trạng ứ nước thận, viêm thận, sỏi thận, có u ở thận. Nếu có thường chỉ định cắt thận.

- Phát hiện bằng siêu âm, xạ hình, chụp cắt lớp vi tính.

### *1.3. Dị tật về vị trí của thận*

Bình thường thận nằm ở sau phúc mạc, hai bên cột sống, ngang với đốt sống thắt lưng I - III. Dị tật về vị trí có thể gặp ở những vị trí sau:

+ Thận nằm ở vùng chậu: Thận nằm trước trực tràng, sau bàng quang (ở nam giới), hoặc trước trực tràng, sau tử cung (ở nữ giới). Biểu hiện lâm sàng: Đau, rối loạn chức năng (tiểu rắt, táo bón), khám hạ vị kết hợp thăm trực tràng thấy khối chắc.

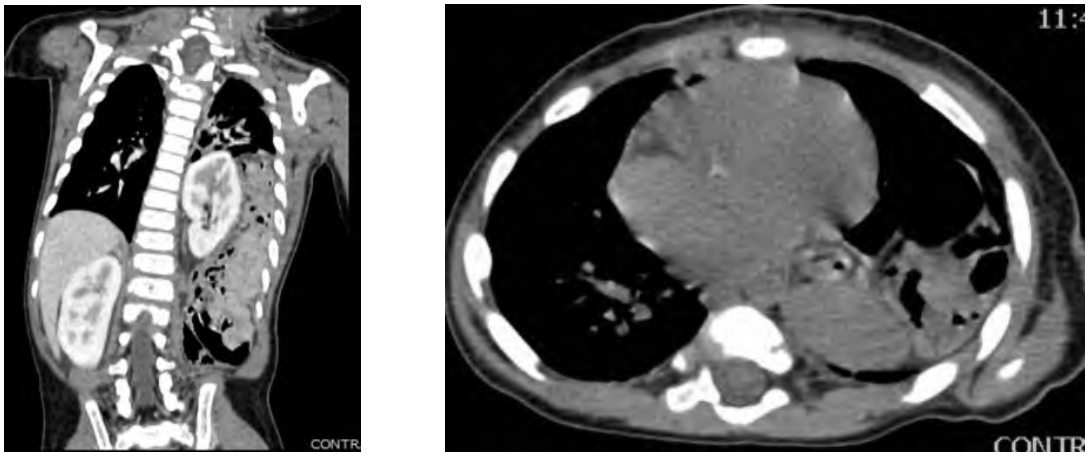



**Hình 9.** Thận lạc chỗ trong tiểu khung
[Nguồn: K Karavdić, 2019]

+ Thận nằm vùng gai chậu: Vị trí nay hay gặp. Nếu cả hai thận cùng nằm vị trí này thì thường dính vào nhau. Biểu hiện lâm sàng: Đau bụng do chèn ép các tạng, chèn ép đám rối thần kinh, sờ thấy khối u dễ nhầm với u cơ quan khác.

+ Thận nằm vùng thắt lưng: Trường hợp này cần phân biệt với thận sa.

+ Thận nằm trong lồng ngực: Vị trí này hiếm gặp, có thể kèm theo thoát vị cơ hoành. Lọa này thường phát hiện tình cờ, dễ nhầm với một khối u lồng ngực.



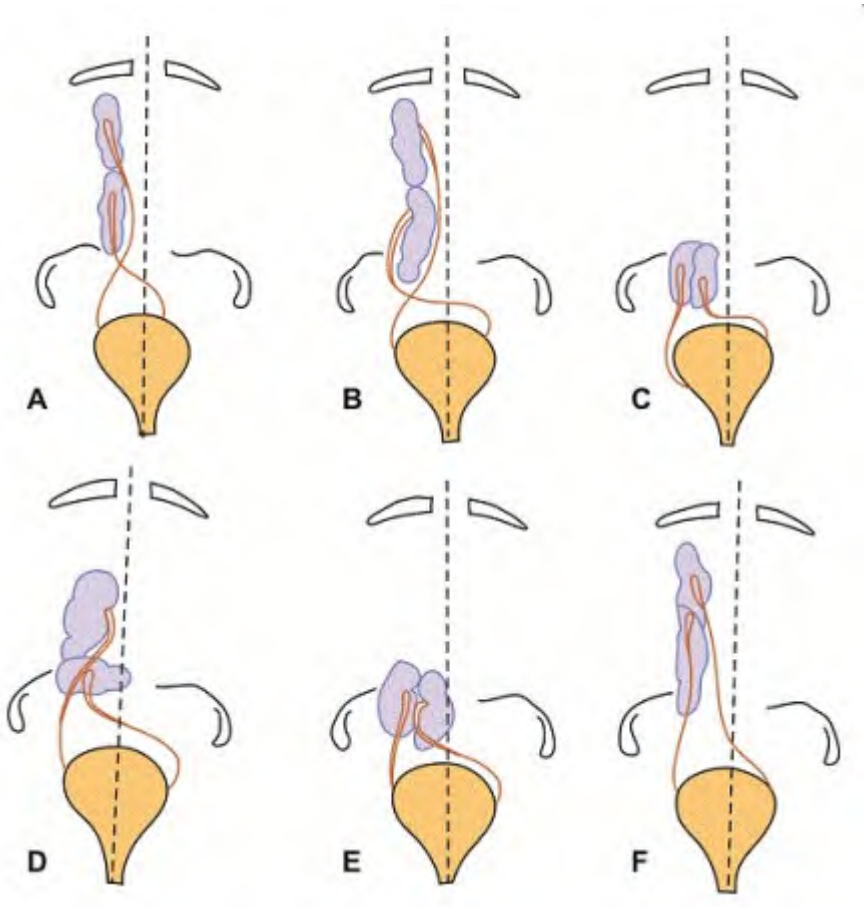

**Hình 10.** Thận trái nằm trong ngực kết hợp thoát vị hoành. [Nguồn: K Karavdić, 2019]

+ Thận nằm bên đối diện: Vị trí này hiếm gặp, có khi hai thận dính vào nhau. Chỉ định mổ khi có biểu hiện bệnh lý tại thận di cư như sỏi thận, ứ nước thận, u thận.



**Hình 11.** Thận lạc chỗ qua cột sống [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

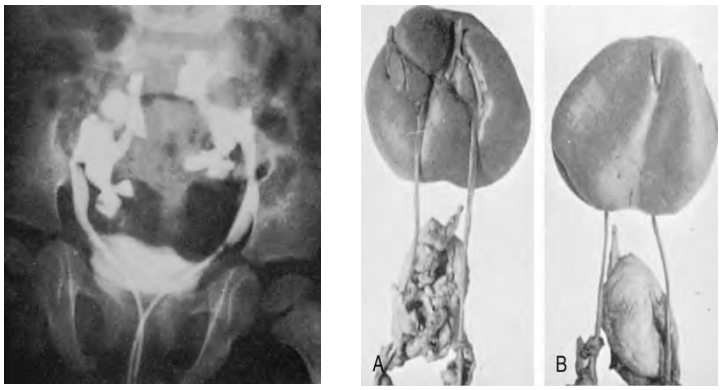
### *1.4. Dị tật về mối quan hệ giữa các thận*




**Hình 12.** Mối quan hệ giữa các thận [Nguồn: Ramesh Babu, 2015]

A, F. Dính kiểu chữ I; B. Dính kiểu chữ S; C,E. Dính kiểu bánh đa; D. Dính kiểu chữ L

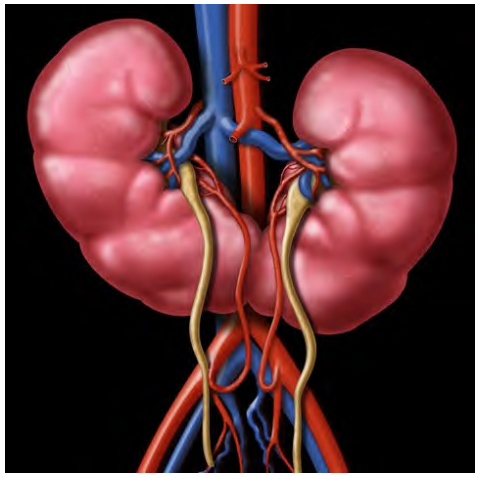
+ Thận dính kiểu bánh đa: Thường gặp trong trường hợp thận lạc chỗ nằm ở vùng chậu. Thận xoay dở dang nên bể thận và niệu quản nằm phía trước, cuống mạch chi phối cho thận nằm phía sau, hai thận dính với nhau ở cực thận hoặc phần giữa thận.

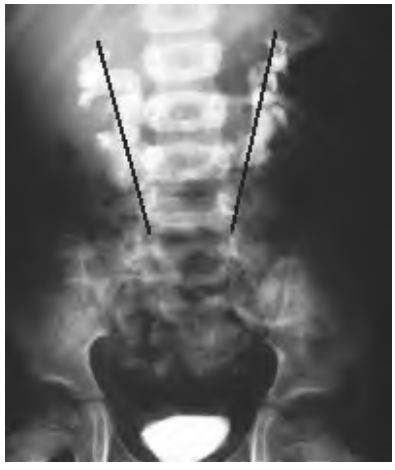


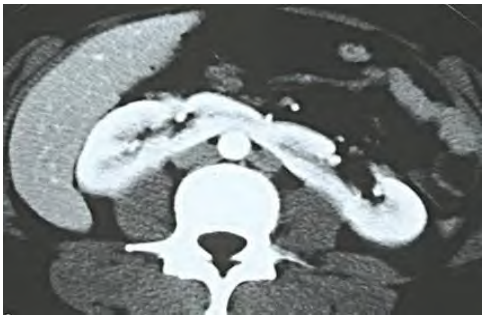

**Hình 13.** Thận dính kiểu bánh đa
[Nguồn: Ramesh Babu, 2015]

+ Thận dính kiểu chữ S, L, I: Cực của thận này dính vào cực dưới của thận kia.

+ Thận dính hình móng ngựa: Dị dạng này thường gặp ở nam giới, khoảng một cực với nhau, thường là cực dưới. Lâm sàng: Thường không biểu hiện, đôi khi đau bụng nhẹ, hoặc chèn ép tĩnh mạch chủ gây ứ trệ máu chi dưới. Mổ các trường hợp thận móng ngựa cần hết sức chú ý vì đặc biệt mạch máu nuôi thận thường không có trật tự nào.







**Hình 14:** Thận móng ngựa [Nguồn: David A. Hatch, 1996]

UIV: Trục thận hướng vào trong (không ra ngoài như bình thường).

CT scanner: Trên mặt cắt ngang thấy được cực dưới hai thận dính vào nhau, vắt qua cột sống

### *1.5. Dị dạng cấu trúc của thận*

❖ **Thận đa nang:**

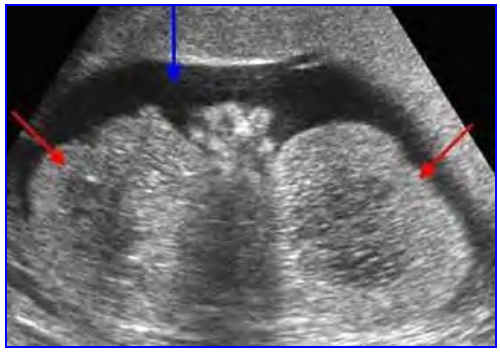
- Là loại dị dạng nặng, gặp cả hai thận. Nếu thận đa nang kèm theo loạn sản phần lớn cầu thận thường chết thai hoặc vào những ngày đầu sau đẻ. Nhu mô thận có nhiều nang nước to nhỏ khác nhau. Dị dạng này thường kèm theo dị dạng gan lách đa nang, buồng trứng đa nang, phồng động mạch não.

- SA trước sinh: Hai thận kích thước lớn, tăng âm dày, dịch tự do ổ bụng, thiểu ối.

- Lâm sàng: Tùy vào loại thận đa nang, tổn thương một bên hay cả hai bên mà có biểu hiện lâm sàng khác nhau. Thường đau âm ỉ vùng lưng, mệt mỏi do suy thận mạn, tăng huyết áp, đái máu tùy giai đoạn còn bù hay không.

- X quang: Đài bể thận kéo dài "đài bể thận chân nhện". Siêu âm, CT hoặc xạ hình thận là những phương pháp chẩn đoán hiệu quả.





SA trước sinh: hai thận to dày, dịch ổ bụng, thiểu ối



Thận đa nang còn chức năng trên UIV

**Hình 15.** Thận đa nang [Nguồn Internet]

❖ **Thận nhiều nang:** Nhu mô thận có nhiều nang nước như chùm nho, giống thận đa nang. Dị dạng này chỉ gặp ở một thận.

❖ **Thận có u nang đơn độc:** Dị dạng này ít gặp biến chứng. Thường gặp nang đơn độc một bên, nang có thể gặp bất kỳ vị trí nào của bề mặt thận. Chẩn đoán bằng siêu âm, CT hoặc xạ hình thận.



**Hình 16.** Nang thận đơn độc [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

Nang thận trên siêu âm, CT scanner và MRI

❖ **Thận có nang bì (Kyste dermoide):** Dị dạng này hiếm gặp. Trong nang có thể gặp mỡ, xương, tóc...

❖ **Thận bọt (Sponge kidney hay Cacchi-Ricci disease):** Có nhiều nang nhỏ ở cột tháp của thận, cả hai thận đều bị, thường gặp ở nam giới, diễn biến thầm lặng không có dấu hiệu suy thận. Biểu hiện lâm sàng thường là đái máu, đau thắt lưng, đái ra mủ, có thể tiến triển thành u thận.



Chụp UIV: Nhu mô thận nhìn như "bàn chải"

**Hình 17.** Thận bọt (Sponge kidney hay Cacchi-Ricci disease)
[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

## 2. Dị tật bẩm sinh của bể thận và niệu quản

❖ **Không hình thành bể thận và niệu quản:** Dị tật này thường đi đôi với dị tật không thành hình của thận.

❖ **Bể thận và niệu quản đôi:** Dị tật này thường đi đôi với dị tật thận sinh. Niệu quản đôi đổ vào bàng quang theo quy luật Weigert Meyer (niệu quản phía dưới đổ vào phía trên bàng quang, niệu quản phía trên đổ vào phía dưới và thường là lạc chỗ).

- Thận đôi không hoàn toàn: Dễ chẩn đoán do thường cả hai cực không ứ nước và chức năng bài tiết bình thường.

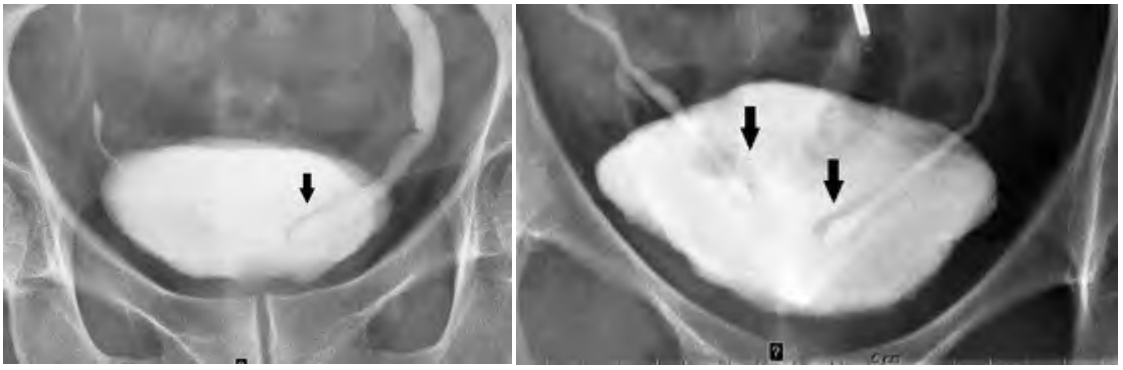
- Thận đôi hoàn toàn: Cực trên ứ nước mất chức năng bài tiết, bóng thận lớn, biến dạng nhóm đài bể thận dưới, túi sa niệu quản.



**Hình 18.** Thận niệu quản đôi không hoàn toàn

[Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Túi sa niệu quản:** Thường là thoát vị toàn bộ các lớp của thành niệu quản đoạn thành bàng quang. Dị tật này có thể một bên hoặc cả hai bên. Hay gặp trên thận đôi.

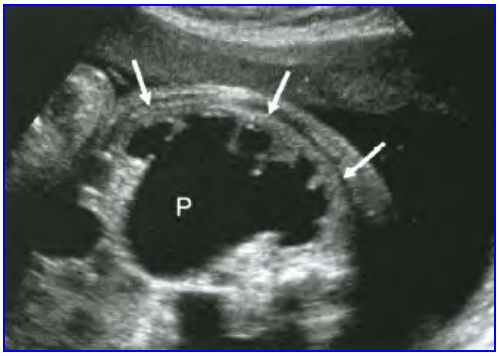


**Hình 19.** Túi sa niệu quản [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Hẹp đoạn nối bể thận niệu quản:** Dị tật này có thể do nguyên nhân từ ngoài đè vào, cũng có khi do nguyên nhân tại thành niệu quản.

- Lâm sàng: Bệnh nhân biểu hiện nhiễm trùng tiết niệu, có thể sờ khối ở hố thận, nhiều trường hợp không biểu hiện chỉ tình cờ phát hiện. Siêu âm trước sinh ngày càng phát hiện chính xác bệnh sớm.

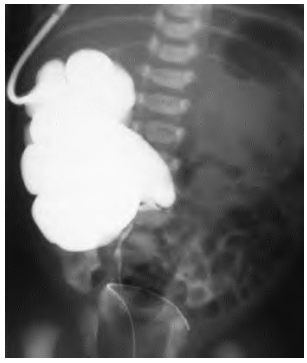
- Chẩn đoán dựa trên siêu âm, UIV, CT hoặc xạ hình thận.




Siêu âm trước sinh của hẹp chỗ nối bể thận - niệu quản



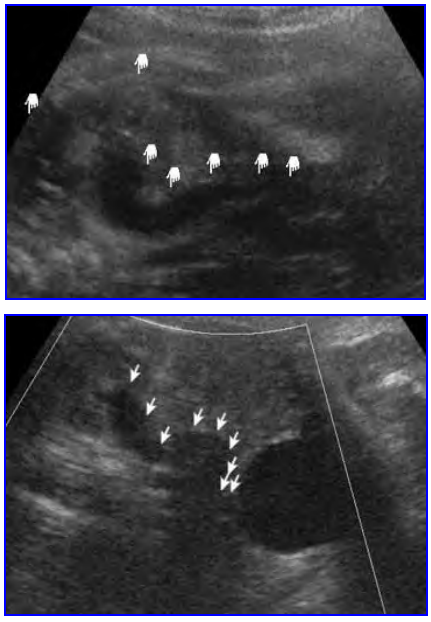
UIV: Ứ nước thận



Chụp thận xuôi dòng

**Hình 20.** Ứ nước thận do hẹp chỗ nối bể thận - niệu quản [Nguồn: Tác giả]

❖ **Hẹp chỗ đổ niệu quản - bàng quang:** Thường do loạn sản thần kinh cơ của niệu quản, có thể gặp một bên hoặc cả hai bên, niệu quản mất tính chất co bóp để tống nước tiểu xuống bàng quang. Diễn biến dẫn tới giãn niệu quản cả đoạn trên và đoạn dưới, niệu quản bị dãn to kéo dài (gọi là giãn to niệu quản - Megaureter).



A



B

**Hình 21.** Megaureter [Nguồn: Tác giả]

A. Siêu âm niệu quản giãn to; B. UIV niệu quản giãn ngoằn ngoèo

❖ **Niệu quản đổ lạc chỗ**: Dị tật này thường gặp ở nữ, thường đi đôi với dị tật bể thận và niệu quản đôi. Lỗ niệu quản có thể đổ vào niệu đạo tiền liệt, âm đạo, trực tràng, túi tinh...

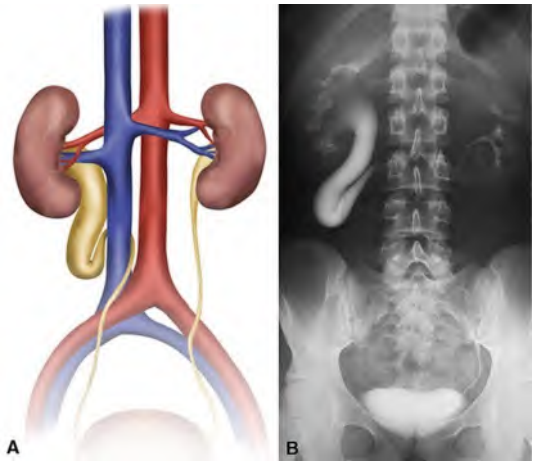
Lâm sàng: Trẻ đái rỉ, nhiễm trùng tiết niệu. Chẩn đoán xác định bằng UIV, CT có dựng hình.

❖ **Niệu quản đi sau tĩnh mạch chủ:** Đây là dị tật bẩm sinh của hệ tĩnh mạch, niệu quản bị ép giữa cơ đáy chậu và tĩnh mạch chủ.

Lâm sàng biểu hiện đau thắt lưng. Chụp UIV thấy dấu hiệu lưỡi câu "fish hook", CT, MRI chẩn đoán.



**Hình 22.** Niệu quản đổ lạc chỗ vào âm đạo [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]




**Hình 23.** Niệu quản sau tĩnh mạch chủ [Nguồn: Cane F. Hoffman, 2018]

B. Dấu hiệu lưỡi câu "Fish hook" trên UIV

❖ **Trào ngược bàng quang - niệu quản**: Do bất thường giải phẫu (niệu quản nội thành ngắn, bình thường 15-18mm, nếu < 10mm có nguy cơ trào ngược, do niệu quản cắm lạc chỗ hay bất thường cơ cổ bang quang). Phân độ:

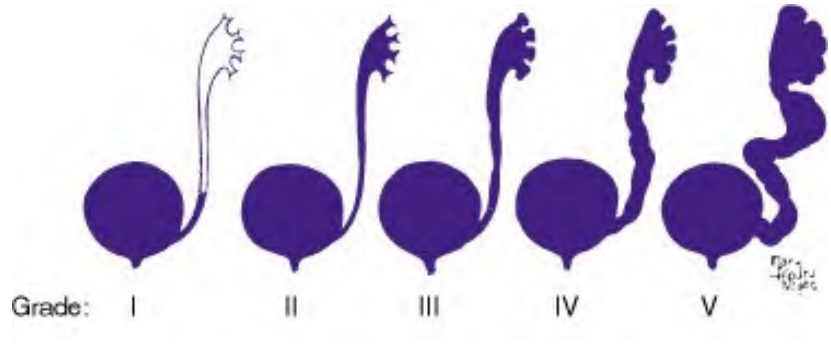
- Độ I: Trào ngược đến niệu quản đoạn dưới mào chậu.

- Độ II: Trào ngược đến niệu quản và đài bể thận, không giãn; góc đài thận bình thường.

- Độ III: Trào ngược đến niệu quản và đài bể thận, giãn vừa phải đài bể thận, niệu quản; góc đài thận hơi tù.

- Độ IV: Giãn lớn niệu quản, mất hoàn toàn góc nhọn đài bể thận, nhưng còn dấu vết nhú thận.

- Độ V: Niệu quản giãn khổng lồ, ngoằn ngoèo, giãn toàn bộ đài bể thận, mất nhú thận.






Độ I



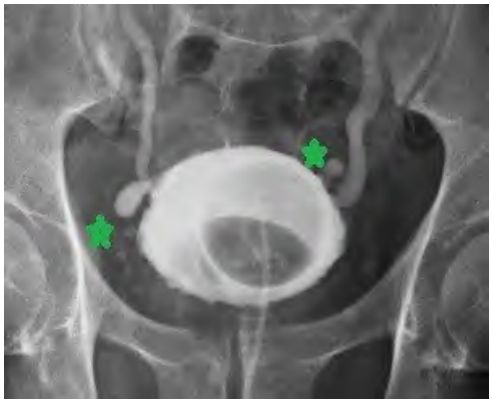
Độ V

**Hình 24.** Trào ngược bàng quang - niệu quản

## 3. Dị tật của bàng quang

❖ **Túi thừa của bàng quang**: Túi thừa thông với bàng quang qua cổ túi thừa. Cổ này nằm sát bên lỗ niệu quản. Có trường hợp lỗ niệu quản đổ vào túi thừa.





**Hình 25.** Túi thừa bàng quang (chỗ ngôi sao) [Nguồn: R. Fornell Pérez, 2013]

❖ **Bàng quang kép:** Dị tật này có thể kèm theo có một hoặc hai niệu đạo.

❖ **Bàng quang lộ ngoài (Extrophievesicale):** Là một dị tật nặng, khiếm khuyết thành bụng dưới rốn, vì thiểu sản của cơ thành bụng đặc biệt là cơ thẳng to. Niêm mạc bàng quang lộ hẳn ra ngoài. Dị tật này gặp ở nam nhiều hơn nữ. Dị tật này thường kèm theo dị tật lỗ tiểu lệch cao, không có niệu đạo, nhiều trường hợp tinh hoàn cả hai bên không xuống bìu, khớp mu roãng rộng, sa niêm mạc trực tràng, thoát vị rốn, thoát vị bẹn.





**Hình 26.** Bàng quang lộ ngoài [Nguồn: Tác giả]

## 4. Dị tật của niệu đạo

### *4.1. Lỗ tiểu thấp (Hypospadias)*

Lỗ tiểu thấp là một dị tật tiết niệu bẩm sinh mà lỗ tiểu đổ ra bất thường ở mặt dưới của quy đầu, của dương vật, bìu hoặc tầng sinh môn và thường kèm theo biến dạng của dương vật như cong, xoay trục hay lún gục vào bìu. Đây là một trong những dị tật tiết niệu hay gặp ở trẻ em với tỷ lệ 1/300 ở trẻ trai, và có xu hướng tăng lên.

Dị tật này có thể kèm theo dị tật tinh hoàn không xuống bìu, thận lạc chỗ, niệu quản đôi, niệu quản phình to... Vị trí của lỗ đái thấp được phân loại như sau:

+ Lỗ tiểu thấp thể trước: Chiếm khoảng 70%, lỗ đái ở quy đầu, rãnh dương vật, đoạn trước của dương vật.

+ Lỗ tiểu thấp thể giữa: Chiếm khoảng 10%, lỗ đái ở giữa thân dương vật.

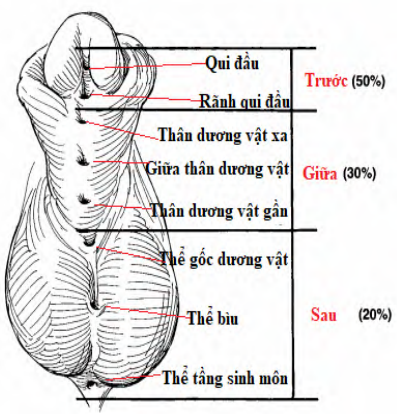
+ Lỗ tiểu thấp thể sau: Chiếm khoảng 20%, lỗ đái ở đoạn sau của thân dương vật, gốc bìu, tầng sinh môn.



Thể trước



Thể giữa



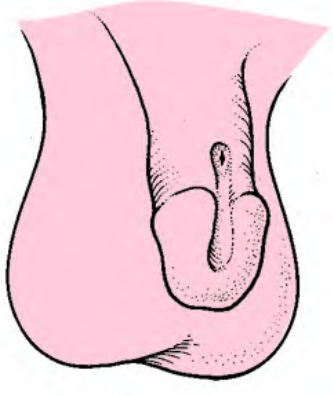



Thể sau

**Hình 27.** Lỗ tiểu thấp
[Nguồn: Tác giả]

### *4.2. Lỗ tiểu lệch cao (Epispadias)*

Dị tật này hiếm gặp hơn dị tật lỗ đái thấp. Do bất sản thành trên của niệu đạo, gặp ở nam nhiều hơn nữ. Thường kèm dị tật lún dương vật, thậm trí nặng hơn là bàng quang lộ ngoài. Bao qui đầu có thể vẫn che kín qui đầu.





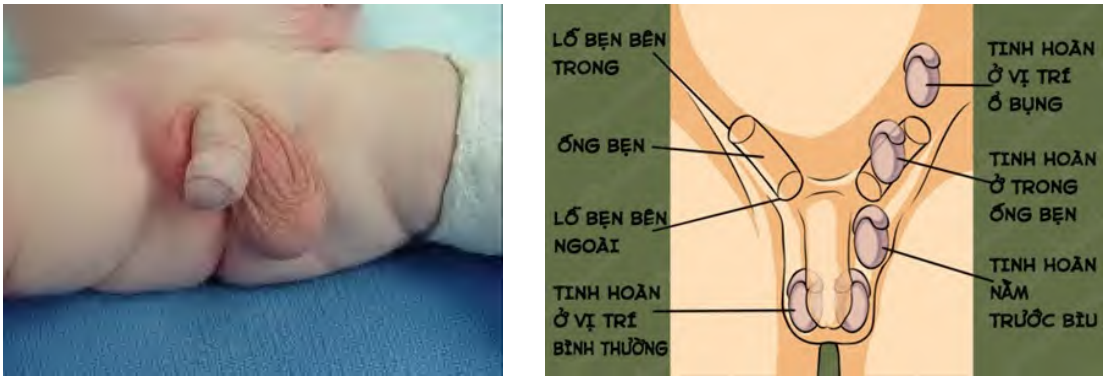
**Hình 28.** Lỗ tiểu lệch cao (Epispadias) [Nguồn: Tác giả]

## 5. Dị tật của tinh hoàn và thừng tinh

❖ **Tinh hoàn ẩn hay tinh hoàn không xuống bìu (Cryptorchidie hay Testicule non desendu):** Thời kỳ bào thai tinh hoàn di chuyển từ ổ bụng qua ống bẹn xuống bìu. Tinh hoàn ẩn là tinh hoàn không ở trong bìu, nó dừng lại ở vị trí nào đó của con đường di chuyển như trong thời kỳ bào thai.

- Khám lâm sàng: Bên bìu ẩn tinh hoàn xẹp, có thể sờ thấy tinh hoàn ở ống bẹn hoặc không.

- Tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở tinh hoàn ẩn cao hơn rất nhiều so với tinh hoàn ở trong bìu. Tinh hoàn ở càng cao thì tỷ lệ ung thư hoá càng cao.




**Hình 29.** Tinh hoàn ẩn [Nguồn: Tác giả]

❖ **Tinh hoàn lạc chỗ (Ectopie testiculaire):** Dị tật này ít gặp hơn dị tật tinh hoàn ẩn. Tinh hoàn lạc chỗ là tinh hoàn không nằm trong bìu, nó di chuyển không theo con đường của thời kỳ bào thai. Có thể gặp tinh hoàn năm ở phía trước khớp mu, tầng sinh môn, cung đùi.

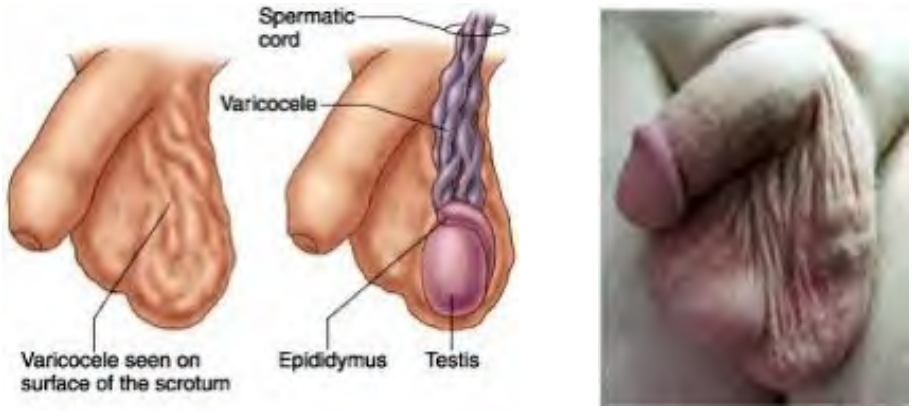
❖ **Giãn tĩnh mạch tinh (Varicocele**): Là hiện tượng giãn bất thường của tĩnh mạch tinh trong và đám rối tĩnh mạch tinh. Thường gặp dãn tĩnh mạch tinh bên trái.

Biểu hiện lâm sàng: Đau tức, khó chịu bên bìu trái, sờ có búi tĩnh mạch giãn như búi giun dưới da bìu. Gãn tĩnh mạch tinh được chia làm ba mức độ như sau:

- Độ I: Phải sờ nắn thừng tinh kỹ mới phát hiện thấy khi bệnh nhân đứng và làm nghiệm pháp Valsava. Nhiều khi sờ nắn chỉ thấy thừng tinh dày hơn bình thường khi bệnh nhân đứng và mất đi khi bệnh nhân nằm.

- Độ II: Dễ phát hiện thấy khi sờ nắn thừng tinh không cần làm nghiệm pháp Valsava. Sờ nắn thấy thừng tinh dày, nhiều tĩnh mạch dãn, dày, mềm.

- Độ III: Tĩnh mạch giãn, nhìn thấy các tĩnh mạch dãn nổi ngoằn ngoèo dưới da bìu, dễ phát hiện thấy.




**Hình 30.** Giãn tĩnh mạch tinh [Nguồn: Tác giả]

## 6. Một số dị tật cơ quan sinh dục nữ

- Dị tật môi sinh dục: Hai môi bé bị dính nhau ở mép, toàn bộ hoặc bán phần. Dị tât môi sinh dục sẽ gây nên tình trạng khó giao hợp hoặc không thể giao hợp, cũng như ảnh hưởng đến việc sinh con.

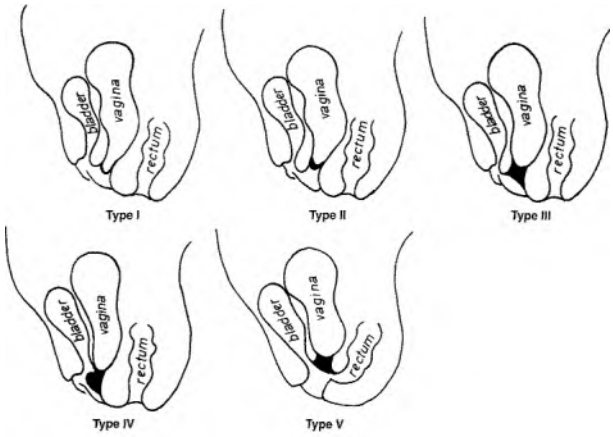
- Dị tật màng trinh: Màng trinh của bạn gái không kín bưng như tang trống mà thường có lỗ để máu kinh hàng tháng thoát ra. Tuy nhiên, có không ít trường hợp, màng trinh của bạn gái dị tật sẽ không có lỗ.



**Hình 31.** Dính môi bé [Nguồn: Tác giả]

- Teo âm đạo bẩm sinh: Những bộ phận sinh sản khác vẫn có nhưng âm đạo bị teo và bít kín. Cần chụp MRI để chẩn đoán.

- Không có âm đạo: Khi sinh ra đã không có âm đạo, tuy nhiên, vẫn có thể có tử cung và buồng trứng như bình thường. Những trường hợp này không sinh con theo đường âm đạo mà cần được mổ đẻ.




**Hình 32.** Teo âm đạo
[Nguồn: A Pintér, N Alchihabi, 1992]

- Hội chứng không nhạy cảm Androgen hay rối loạn phát triển giới tính (DSD - Disorders of sex development): Mô tả sự mơ hồ về hình thể bên ngoài hoặc sự phát triển ngược hoàn toàn của bộ phận sinh dục ngoài. Thuật ngữ này thay thế cho thuật ngữ "lưỡng giới" mà trước kia hay dùng. Phân loại theo Allen 1976:

+ 46 XX DSD - Lưỡng giới giả thể nữ (female pseudohermaphrodite).

+ 46 XY DSD - Lưỡng giới giả thể nam (male pseudohermaphrodite).

+ Ovotesticular DSD - Lưỡng giới thật (true hermaphrodite).

+ 45 XO/46XY DSD - Loạn sản tuyến sinh dục hỗn hợp (mixed gonadal dysgenesis).

+ 46 XX DSD - Loạn sản tuyến sinh dục hoàn toàn (Complete gonadal dysgenesis).

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. R. Fornell Pérez, Á. Lozano Rodríguez, C. López Gutiérrez, Batista Martin1, O. Ivanytska; (2013). Las Palmas de Gran Canaria/ES, *"Intravenous urography, a useful technique still alive",* Congress: ECR, Type: Educational Exhibit, Poster No.: C-0247
2. MakrinaSavvidou, H KDhillon (2015), *"Chapter 18 - Urinary Tract Abnormalities",* Twining's Textbook of Fetal Abnormalities (Third Edition), 2015, Pages 479-517.
3. Shapiro E, Bauer SB, Chow JS (2012) *Anomalies of the upper urinary tract.* In: Alan J Wein (Ed) Campbell-Walsh Urology. Vol. 4, 10th Edn., Philadelphia, Elsevier Saunders. Chapter 117, pp. 3145.
4. McPherson E (2007), *Renal anomalies in families of individuals with congenital solitary kidney.* Genet Med 9: 298-302.
5. Yosypiv IV (2012) *Congenital anomalies of the kidney and urinary tract: a genetic disorder?* Int J Nephrol 2012: 909083.
6. Weizer AZ, Silverstein AD, Auge BK, Delvecchio FC, Raj G, et al. (2003), *Determining the incidence of horseshoe kidney from radiographic data at a single institution.* J Urol 170: 1722-1726.
7. Trần Đức Hòe (2007), *"Dị tật bẩm sinh của thận, đường dẫn niệu trên và cơ quan sinh dục",* Bệnh học tiết niệu, Hội tiết niệu - thận học Việt Nam, Nhà xuất bản Y học, tr.486-497.
8. Bộ môn phẫu nhi Đại học Y dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2017), *"Ngoại Nhi lâm sàng",* Nhà xuất bản Y học.
9. CSRamesh Babu, Vinay Sharma and Om Prakash Gupta (2015), *Renal Fusion Anomalies: A Review of Surgical Anatomy,* Anatomy & Physiology 2015, 5:S5
10. Pierre D.E. Mouriquand, et al., Hypospadias. (2010). Chapter 41, page 526 - 543, Pediatric urology (2sd edition) 2010.

11. Witchel, S.F., (2018). *Disorders of sex development.* Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol,. 48: p. 90-102.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng lâm sàng của các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu - sinh dục?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày các triệu chứng cận lâm sàng của các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu - sinh dục?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày các bất thường bẩm sinh ở thận?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày các bất thường bẩm sinh ở niệu quản?

**Câu 5.** Anh (chị) hãy trình bày các bất thường bẩm sinh ở bàng quang?

**Câu 6.** Anh (chị) hãy trình bày các bất thường bẩm sinh ở niệu đạo?

**Câu 7.** Anh (chị) hãy trình bày một số bất thường bẩm sinh cơ quan sinh dục ngoài ở trẻ nữ?

# CÁC BỆNH LÝ NGOẠI KHOA DO GIUN ĐŨA

*TS. Nguyễn Việt Hoa, Vũ Hồng Tuân*

## MỤC TIÊU

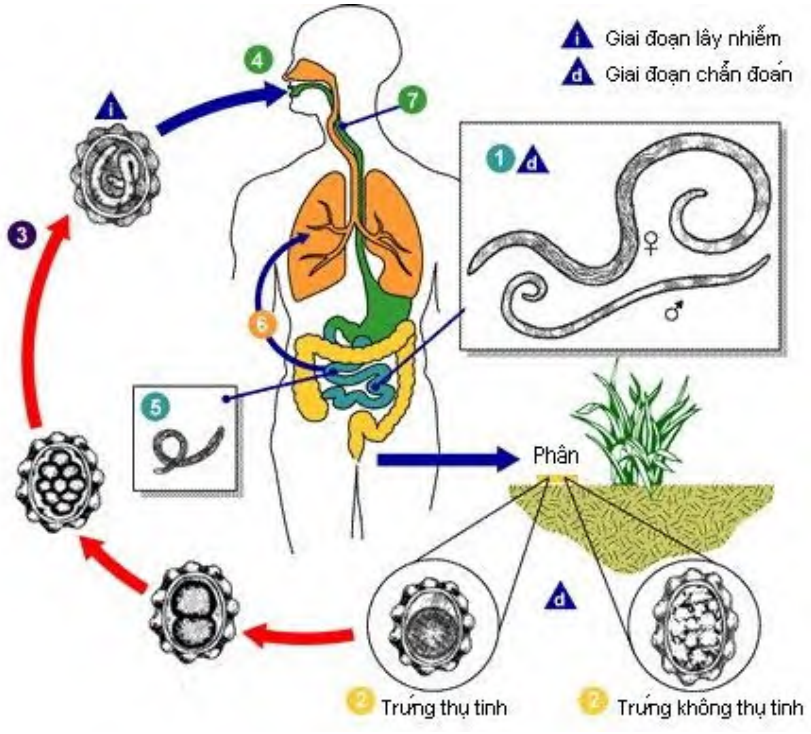
*1. Trình bày được chu trình phát triển của giun đũa, phân tích được các giai đoạn gây bệnh ngoại khoa.*

*2. Tổng hợp được các chẩn đoán, các biến chứng ngoại khoa do giun đũa và đề xuất đúng biện pháp xử lý.*

## I. ĐẠI CƯƠNG

Giun đũa có tên khoa học là Ascaris lumbricoides, là ký sinh trùng đường ruột phát triển ở các nước nhiệt đới, ở Việt Nam trước đây tỷ lệ nhiễm giun đũa khá cao, ở miền Bắc cao hơn miền Nam (60-90% so với 40-50%), nông thôn cao hơn thành thị. Tuy nhiên tỷ lệ bệnh ngày càng giảm.

Tỉ lệ nhiễm ở trẻ em cao hơn người lớn, cao nhất là ở nhóm tuổi 3-15 tuổi. Đường lây nhiễm chủ yếu do ăn uống mất vệ sinh, trong thức ăn, nước uống có nhiễm giun.




**Hình 1.** Chu trình phát triển của giun đũa [Nguồn: Internet]

Chu trình phát triển của giun đũa có hai đặc tính: Chỉ di chuyển một chiều; dễ và thích chui vào các hốc, lỗ:

- Sau khi chúng ta ăn phải những thực phẩm chứa trứng giun đũa, trứng sẽ di chuyển vào cơ quan tiêu hóa. Trứng có khả năng kháng pH kém sẽ tồn tại trong môi trường acid trong dạ dày và đến phần tá tràng của ruột non. Các chất dinh dưỡng đường tiêu hóa trong ruột làm mềm vỏ trứng và ấu trùng phá vỡ lớp vỏ. Ấu trùng chỉ có kích thước 250 X 50 µm và chưa phát triển ý thức tình dục mặc dù hầu hết các cơ quan đã phát triển toàn bộ. Ấu trùng mới nở không phát triển thêm trong ruột non. Nó di chuyển qua các cơ quan khác nhau và đi vào ống tiêu hóa để trưởng thành.

- Di chuyển thông qua các cơ quan: Giai đoạn 2 của ấu trùng di chuyển qua các cơ quan khác nhau của con người. Ấu trùng xâm nhập biểu mô niêm mạc ruột non và đi vào hệ thống cổng gan. Ấu trùng đến gan thông qua cổng gan và cư trú ở đó 3-4 ngày để phát triển. Ấu trùng di chuyển đến tim phải qua tĩnh mạch sau và đi vào phổi thông qua động mạch phổi. Trong phổi, ấu trùng giai đoạn 2 phát triển gần mười lần, đạt chiều dài 2-3 mm và lột da 5-10 lần (giai đoạn 3-4).

- Trở lại hệ thống tiêu hóa: Ấu trùng giai đoạn 4 di chuyển lên qua các phế nang phổi và tới khí quản. Sau đó chúng sẽ vào họng và một lần nữa nuốt vào dạ dày, vào ruột non lần thứ hai. Ở đây, ấu trùng đã đạt được giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 5. Lần lột da cuối cùng để trưởng thành có thể xảy ra vào bất cứ ngày nào từ ngày thứ 25 đến ngày thứ 29.

- Trưởng thành: Ấu trùng giai đoạn thứ 5 trưởng thành sau khi đạt được sự trưởng thành về giới tính trong vòng 6-10 tuần. Người trưởng thành bắt đầu đẻ trứng và vòng đời của giun đũa bắt đầu lặp lại.

Điều trị với giun đũa bằng tẩy giun định kỳ, các thuốc hay dùng:

+ Albendazole: Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, liều duy nhất chọn là 200mg, trẻ em lớn hơn và người lớn, 1 liều 400mg.

+ Mebendazole: 100mg x 2 lần/ngày, chỉ uống 1 ngày duy nhất.

+ Levamisole: Liều duy nhất 5 mg/kg cân nặng.

+ Pyrantel palmoate (Combantrin): Liều duy nhất 10 mg/kg cân nặng.

Các biến chứng cần điều trị ngoại khoa hay gặp ở trẻ em như:

+ Tắc ruột do giun.

+ Viêm ruột thừa do giun.

+ Giun chui ống mật và các biến chứng như sỏi mật, áp xe gan.

+ Viêm tụy cấp, mạn do giun chui ống Wirsung.

## II. TẮC RUỘT DO GIUN

Là biến chứng ngoại khoa hay gặp do giun đũa gây nên sự ngừng trệ lưu thông hoàn toàn các chất trong lòng ống tiêu hóa. Là cấp cứu ngoại khoa hay gặp ở trẻ em, tỉ lệ tắc ruột do giun ở trẻ em là 1/500. Ở các vùng dịch tễ tắc ruột do giun có thể chiếm đến 35% các trường hợp tắc ruột. Ở trẻ em, 85% các trường hợp tắc ruột do giun xảy ra ở lứa tuổi từ 1-5 tuổi, ít gặp ở trẻ bú mẹ. Tắc ruột xảy ra ở giai đoạn cuối trong chu

trình của giun đũa sau khi chúng đã kí sinh và đến các cơ quan khác. Đây là những trường hợp nhiễm giun nặng, có nhiều giun đũa trưởng thành trong lòng ruột gây tắc ruột cấp tính.

Theo tác giả De Silva, lượng giun kí sinh trung bình gây biến chứng tắc ruột là khoảng 60 con. Đa số các trường hợp xuất hiện tắc ở van hồi manh tràng. Có một số trường hợp giun đi vào ruột thừa và gây viêm ruột thừa.

## 1. Triệu chứng lâm sàng

- Cơ năng:

+ Đau bụng từng cơn vùng quanh rốn.

+ Nôn ra dịch tiêu hóa, dịch mật, có thể nôn ra giun.

+ Bí trung đại tiện.

- Thực thể:

+ Bụng trướng, quai ruột nổi, dấu hiệu "rắn bò".

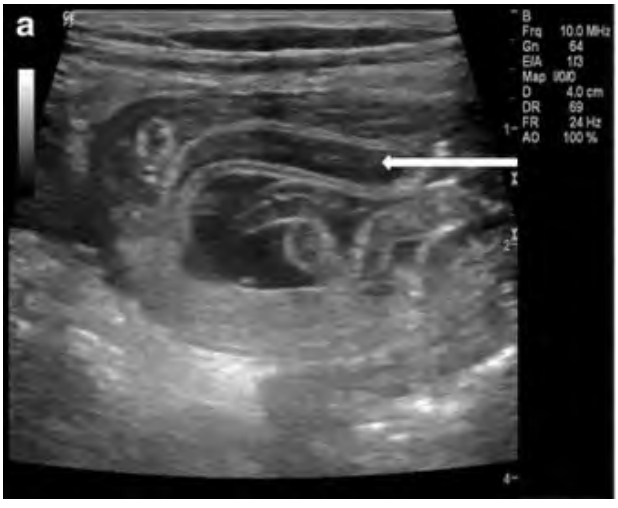
+ Sờ có thể thấy búi giun như nắn vào bó đũa, trẻ cảm thấy đau khi nắn, cảm giác búi giun chặt hoặc lỏng.

+ Có thể có phản ứng thành bụng.

- Toàn thân: Trẻ có thể bị suy dinh dưỡng, suy kiệt do mất nước điện giải. Trẻ có thể biểu hiện tình trạng sốc do xoắn ruột. Nên đề phòng các tai biến của búi giun gây lồng ruột, xoắn ruột, hoặc búi giun chặt gây hoại tử ruột, thủng ruột dẫn tới viêm phúc mạc trẻ có tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc.

## 2. Triệu chứng cận lâm sàng

- Siêu âm: Hình ảnh búi giun, lồng ruột, các quai ruột giãn.



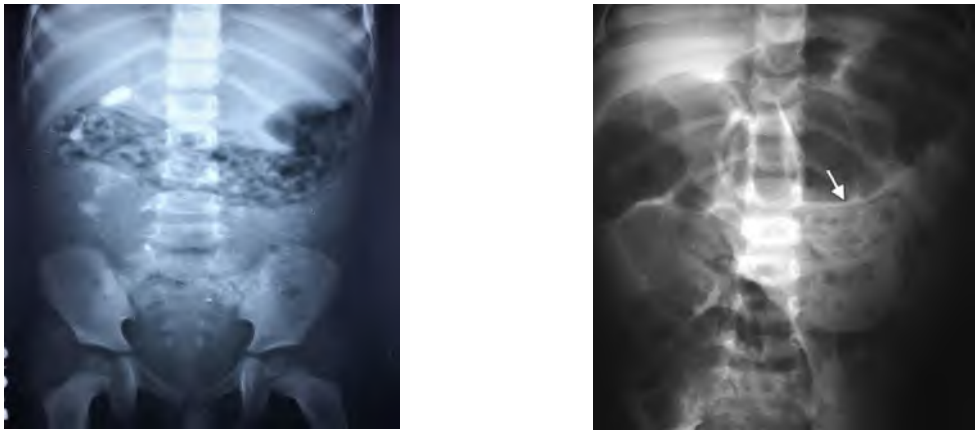

**Hình 2.** Hình ảnh siêu âm trong tắc ruột do giun [Nguồn: Lynser, 2015]

Hình giun trong lòng ruột (mũi tên)

- Chụp bụng không chuẩn bị:

+ Hình ảnh mức nước - hơi.

+ Quai ruột giãn với dấu hiệu đặc trưng: Xoáy nước (Whirlpool) hoặc nhiều cấu trúc tăng âm song song trong lòng ruột.



a b

**Hình 3.** Hình ảnh tắc ruột do giun trên phim chụp bụng không chuẩn bị
[Nguồn: Ogawa, 2010]

a: Hình ảnh xoáy nước; b: Hình ảnh tắc ruột, nhiều cấu trúc tăng âm song song trong lòng ruột

- Xét nghiệm máu:

+ Công thức máu, hematocrit, có thể tăng bạch cầu ái toan.

+ Điện giải đồ: Có thể rối loạn điện giải nếu trẻ nôn nhiều, sốc.

## 3. Chẩn đoán

- Chẩn đoán xác định: Tắc ruột + nắn quai ruột có giun đũa.

- Chẩn đoán biến chứng: Cần phát hiện biến chứng nguy hiểm như xoắn ruột, viêm phúc mạc… để có hướng xử trí kịp thời.

- Chẩn đoán phân biệt:

+ Lồng ruột:

• Lâm sàng: Thường xảy ra ở trẻ nhũ nhi, bụ bẫm, đột ngột khóc ưỡn cơn, bỏ bú, nôn, ỉa máu, sờ khối lồng hạ sườn phải.

• Cận lâm sàng:

+ Siêu âm có hình ảnh khối lồng hình bia, bánh Sandwich.

+ Chụp đạo tràng thuốc cản quang: Hình ảnh càng cua hoặc đáy chén.

- Tắc ruột do bã thức ăn: Thường gặp ở trẻ đang mọc răng, triệu chứng đau khu trú và trướng bụng tăng dần, nôn ra thức ăn sau đó là dịch mật, tiêu hóa.

## 4. Điều trị

### *4.1. Điều trị nội khoa*

Khuyến cáo điều trị tắc ruột do giun vẫn là ưu tiên điều trị bảo tồn. Nghiên cứu của Salman trên 42 bệnh nhân có biểu hiện tắc ruột cho thấy tỉ lệ bán tắc ruột là 62%. Các biện pháp được áp dụng bao gồm:

+ Đặt ống thông dạ dày.

+ Bồi phụ nước và điện giải.

+ Uống thuốc tẩy giun khi bệnh nhân có nhu động ruột trở lại.

+ Theo dõi tiến triển của bệnh về tình trạng nôn, đau, tình trạng bụng.

### *4.2. Điều trị ngoại khoa*

Theo Salman, 38% bệnh nhân điều trị bảo tồn sẽ biểu hiện tắc ruột hoàn toàn và phải can thiệp phẫu thuật. Trong đó 5% trường hợp sốc trước vào viện và tử vong trong quá trình theo dõi. Phẫu thuật thăm dò cho thấy trong số 16 trường hợp phải phẫu thuật, 100% trường hợp tắc ruột ở hồi tràng, 7 trường hợp cắt đoạn ruột do hoại tử, trong đó 2 bệnh nhân phải làm hậu môn nhân tạo. Chỉ định mổ được đặt ra trong trường hợp tắc ruột hoàn toàn (nắn đau do búi giun chặt), triệu chứng lâm sàng không cải thiện sau 24-48 giờ điều trị bảo tồn, xoắn ruột (dấu hiệu bụng trướng lệch, sốc), lồng ruột, viêm ruột thừa hoặc viêm phúc mạc do thủng ruột.

- Kỹ thuật mổ:

+ Gây mê nội khí quản.

+ Đường mổ: Đường giữa trên rốn.

+ Xử trí:

• Dồn giun xuống đại tràng.

• Mở ruột lấy giun.

• Cắt đoạn ruột hoại tử: Nối, dẫn lưu ra ngoài.

• Với trường hợp xoắn ruột: Tháo xoắn khi chưa hoại tử, cắt cả khối khi hoại tử.

• Làm xẹp ruột.

- Sau mổ:

+ Đặt sonde dạ dày.

+ Truyền dịch, điện giải.

+ Kháng sinh.

+ Cho ăn khi lưu thông ruột trở lại.

+ Phát hiện các biến chứng và điều trị.

## III. GIUN CHUI ỐNG MẬT (GCOM)

Giun đũa trưởng thành sống ở hỗng tràng. Giun đi lên tá tràng khi số lượng giun ở hỗng tràng quá lớn hoặc nhu động ruột tăng. Sau đó, giun đũa đi qua nhú tá lớn vào ống dẫn mật, túi mật, đường mật trong gan, gây ra tình trạng "giun chui ống mật". Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 10 tuổi, nhất là những trẻ dinh dưỡng kém, thiếu đạm, gầy yếu, nhiễm trùng (sau cúm, sởi, viêm phổi), độ toan dịch vị ít. Ở nước ta GCOM là một bệnh cấp cứu hay gặp ở trẻ em chiếm vị trí thứ hai sau viêm ruột thừa… Nguyên nhân giun chui lên đường mật:

- Dùng thuốc tẩy giun không đủ liều, làm cho giun không bị liệt hẳn mà thuốc lại kích thích làm rối loạn vận động của giun, giun sẽ chuyển động không định hướng từ ruột non đi lên tá tràng rồi chui vào ống dẫn mật, túi mật.

- Giun đũa trưởng thành sống ở hỗng tràng. Giun đi lên tá tràng khi số lượng giun ở hỗng tràng quá lớn làm cho chất dinh dưỡng đối với chúng thiếu, vì vậy, giun đi tìm môi trường mới thích hợp hơn.

- Một cơ chế khác gây giun chui ống mật là khi nồng độ acid dạ dày tăng hoặc giảm, uống rượu hoặc nước lạnh.

- Nguy cơ giun chui ống mật tăng lên khi bệnh nhân cắt túi mật, cắt cơ thắt, tạo hình OMC, mở thông OMC hoặc nối mật ruột. Điều này được giải thích là do tình trạng đường mật chính giãn, giãn cơ thắt Oddi do tăng tiết cholecystkinin và secretin.

Một nghiên cứu ở vùng Kashmir (Ấn Độ) trên 500 bệnh nhân có bệnh lý gan mật do giun đũa cho thấy tỉ lệ bệnh nhân có cơn đau do tắc mật là 56%, viêm đường mật 24%, viêm túi mật cấp 13%, viêm tụy cấp 6% và áp xe gan (< 1%). Tại Việt Nam, theo tác giả Nguyễn Thuyên (1980) kết luận rằng có đến 86% các trường hợp sỏi mật ở Việt Nam là do giun chui ống mật.

### 1. Triệu chứng lâm sàng

Bệnh nhân có biểu hiện khá rầm rộ, bao gồm:

- Đau bụng dữ dội thượng vị, hạ sườn phải, đau dữ dội, đột ngột hoặc từng cơn làm cho trẻ vã mồ hôi, mặt tái xanh, quằn quại. Cơn đau đột nhiên dịu hẳn đi nhưng trẻ thì bị mệt lả, khát nước nhưng uống vào lại nôn ra hết rồi lại tiếp tục cơn đau khác. Cơn đau thường tái đi tái lại. Khi đau trẻ thường hay nằm gập bụng hay chổng mông (tư thế phủ phục), trẻ nhỏ thích bế vác lên vai và áp bụng vào vai người bế để đỡ đau hơn.

- Sốt cao: Do giun mang vi khuẩn từ phân ngược dòng vào đường mật.

- Nôn nhiều lần, nôn ra thức ăn, có thể nôn ra giun.

- Sờ có phản ứng thành bụng ở hạ sườn phải, ấn điểm sườn lưng đau.

Nếu không được điều trị, trẻ sẽ xuất hiện nhiễm trùng đường mật, áp xe gan với các dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, rét run, ăn uống kém, da xanh…

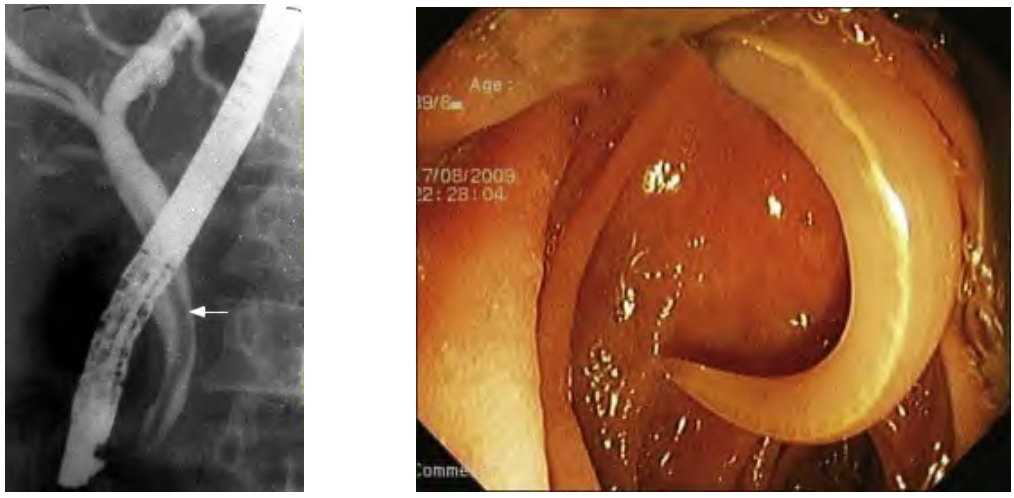
## 2. Triệu chứng cận lâm sàng

- X quang bụng không chuẩn bị: Hình ảnh giun trong tá tràng, túi mật hoặc đường dẫn mật.

- Siêu âm: Hai dấu hiệu gợi ý giun chun ống mật là cấu trúc dài, hai đường song song, tăng âm không kèm bóng cản hoặc dấu hiệu 4 đường (4 lines sign).

- Nội soi đường mật (ERCP): Nhìn thấy hình ảnh giun trong lòng đường mật.

- Xét nghiệm máu: Thấy bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu ái toan tăng, tốc độ máu lắng tăng. Bilirubin và men gan có thể tăng nhẹ.




a b

**Hình 4.** Hình ảnh giun trong ống mật chủ trên phim X quang và ERCP

[Nguồn: Reddy, 2019]

## 3. Chẩn đoán

- Chẩn đoán xác định: Cơn đau quặn mật kèm theo hình ảnh giun trên ERCP hoặc X quang.

- Chẩn đoán phân biệt:

+ Viêm ruột thừa: Các dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, sốt có thể nhầm với viêm ruột thừa. Tuy nhiên mức độ đau bụng và sốt trong viêm ruột thừa nhẹ nhàng hơn, về sau trẻ đau khu trú vùng hố chậu phải.

+ Tắc ruột: Đau bụng, bụng trướng tăng dần kèm theo bí trung đại tiện.

+ Sỏi mật: Thường có tam chứng đau, sốt và vàng da từng đợt.

## 4. Diễn biến giun chui ống mật

Có b giai đoạn: GCOM → Viêm đường mật → Áp xe gan

Giun vào đường mật có thể sống và tồn tại ở đó một thời gian gây đau dữ dội, khi chết để lại xác giun không tiêu và là cơ sở của sự hình thành sỏi mật.

❖ Viêm đường mật: Thường 1 - 2 tuần sau GCOM. Biểu hiện:

- Đau bụng âm ỉ liên tục vùng gan.

- Toàn thân: Biểu hiện hội chứng nhiễm trùng đường mật do giun mang vi khuẩn từ ruột ngược dòng vào đường mật, loại vi khuẩn hay gặp là E.coli, Proteus…

- Sốt cao dao động 38- 39ºC, môi khô lưỡi bẩn, hốc hác…

- Khám bụng: Gan to, nắn đau, phản ứng dưới sươn phải, dưới mũi ức.

❖ Áp xe gan: Thường 2-4 tuần sau GCOM với biểu hiện:

- Toàn thân: Hội chứng nhiễm trùng nặng, sốt 39 - 40ºC, rét run. Suy kiệt, có thể phù, đái ít… Da, niêm mạc vàng nhẹ.

- Khám bụng: Gan to nắn đau, ấn kẽ sườn đau, rung gan (+), túi mật có thể to.

## 5. Điều trị

### *5.1. Điều trị bảo tồn*

Thuốc chống đau bụng, chống co thắt, bồi phụ nước, điện giải, kháng sinh điều trị nhiễm trùng đường mật. Thuốc tẩy giun chỉ nên dùng khi triệu chứng cấp tính đã giảm bớt. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu khẳng định hiệu quả của thuốc trong điều trị giun chui ống mật. Nếu điều trị nội phải theo dõi chặt chẽ bệnh nhân các dấu hiệu sau:

- Tiến triển của đau bụng.

- Có xuất hiện hội chứng nhiễm khuẩn.

- Theo dõi siêu âm, đánh giá tình trạng gan, đường mật, giun trong đường mật.

- Nếu không có kết quả thì phải điều trị kháng sinh ngay và chỉ định mổ.

### *5.2. Điều trị can thiệp*

- Dẫn lưu đường mật nếu có tắc mật cấp tính.

- Nội soi đường mật ngược dòng (ERCP) gắp giun khi có bằng chứng của giun trong đường mật hoặc giun đi vào đường mật trong gan hoặc nhu mô gan là hiệu quả nhất. Tuy nhiên, ERCP có kèm cắt cơ thắt hay không vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

### *5.3. Phẫu thuật*

➢ Chỉ định mổ khi:

- Điều trị nội khoa và nội soi không kết quả hoặc không có điều kiện làm nội soi.

- Giai đoạn có áp xe gan đã có hoặc chưa có biến chứng.

➢ Thời gian mổ: Cấp cứu hay cấp cứu trì hoãn.

Nếu có viêm đường mật hoặc áp xe gan do giun nên có điều trị nội khoa, nâng cao thể trạng, dùng kháng sinh chống viêm nhiễm, chỉ mổ cấp cứu khi có biến chứng áp xe gan vỡ vào khoang màng tim, màng phổi, màng bụng hoặc chảy máu đường mật nặng.

➢ Nguyên tắc trong phẫu thuật:

- Mở ống mật chủ theo chiều ngang.

- Lấy hết giun, sỏi trong đường mật.

- Tìm và mở hết các ổ áp xe ở nhu mô bề mặt gan để lấy xác giun và hút hết mủ, có thể cắt hạ phân thùy đối với các áp xe đã vỡ.

- Lấy dịch mật cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ.

- Rửa sạch đường mật trong và ngoài gan.

- Dẫn lưu ống mật chủ bằng dẫn lưu Kehr.

- Dẫn lưu bụng ở gầm gan hay rốn gan.

➢ Một số chỉ định kỹ thuật khác:

- Trong chảy máu đường mật: Thắt động mạch gan riêng hoặc cắt phần gan tương ứng với vị trí chảy máu ở đường mật.

- Trong hoại tử đường mật ngoài gan: Nếu hoại tử nhỏ ở mặt trước, mở đường mật chỗ hoại tử và đặt dẫn lưu Kehr. Có thể dùng mạc nối lớn khâu che phủ phần đường mật hoại tử. Nếu đường mật ngoài gan hoại tử nhiều: Cắt bỏ ống mật chủ, nối ống gan chung với hỗng tràng theo kỹ thuật Roux-en-Y.

- Áp xe gan khu trú ở một phần thùy hay ở một thùy, đường mật ở vùng gan đó bị chít hẹp thì cắt gan hạ phân thùy hoặc phân thùy.

- Áp xe gan vỡ vào khoang màng tim, màng phổi phải mổ dẫn lưu.

➢ Điều trị sau mổ:

- Kháng sinh theo kháng sinh đồ.

- Hồi sức nâng cao thể trạng.

- Rửa đường mật qua Kehr.

- Chụp đường mật qua Kehr sau ngày thứ 7.

- Rút Kehr sau khi đường mật lưu thông.

- Theo dõi kết quả xa: Tẩy giun theo định kỳ, theo dõi các biến chứng: Sỏi mật, hẹp đường mật.

## IV. VIÊM RUỘT THỪA

Đây là biến chứng khá hiếm gặp của giun đũa. Tác giả Wani hồi cứu lại trong 3 năm tại ở Ấn Độ cho thấy chỉ có 11 trường hợp phát hiện có giun đũa trong ruột thừa. Trong số này, hơn 60% có tắc ruột kèm theo, chỉ có 18% viêm ruột thừa. Số lượng giun trong ruột thừa từ 1-3 con. Thông thường đầu của giun ở gốc và đuôi ở phần ngọn ruột thừa.

**1. Triệu chứng lâm sàng:** Nhìn chung triệu chứng lâm sàng giống như các trường hợp viêm ruột thừa do các nguyên nhân khác.

- Đau bụng âm ỉ vùng hố chậu phải, có phản ứng thành bụng.

- Chán ăn, khai thác thêm tiền sử ăn uống, sinh hoạt, vùng dịch tễ.

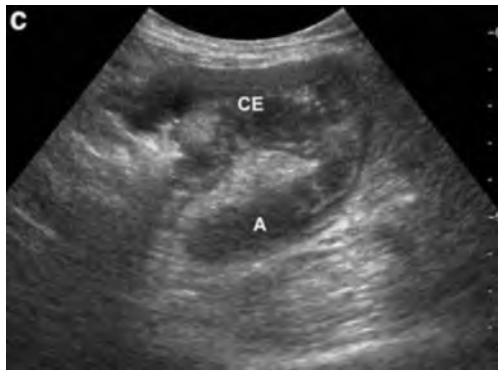
- Sốt 37,5 - 38 độ C.

## 2. Triệu chứng cận lâm sàng

- X quang bụng không chuẩn bị: Không đặc hiệu, có thể thấy hình ảnh giun ở vùng hố chậu phải.

- Siêu âm: Ruột thừa tăng kích thước, hình ảnh giun trong lòng ruột thừa.

- Công thức máu: Bạch cầu đa nhân và bạch cầu ái toan tăng.




**Hình 5.** Hình ảnh giun trong lòng ruột thừa [Nguồn: Singh, 1997]

## 3. Chẩn đoán

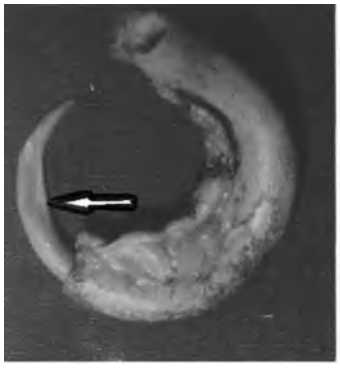
- Chẩn đoán xác định: Chủ yếu dựa trên lâm sàng như các trường hợp viêm ruột thừa khác: Đau bụng, sốt và phản ứng thành bụng ở hố chậu phải.

- Chẩn đoán phân biệt:

+ Viêm hạch mạc treo: Triệu chứng lâm sàng có đau hố chậu nhưng không rõ phản ứng. Siêu âm thường không thấy ruột thừa viêm, chủ yếu là hạch vùng hố chậu phải tăng kích thước.

+ Viêm túi thừa Merkel: Bụng trướng, có triệu chứng do các biến chứng như xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột. Chụp CT scanner kiểm tra thấy hình ảnh túi thừa Merkel bị viêm và ruột thừa bình thường.

**4. Điều trị:** Đa số các trường hợp có thể mổ nội soi cắt ruột thừa. Phẫu thuật cắt ruột thừa và lấy giun có thể gây rò phân nếu như giun nằm cả bên trong ruột thừa và manh tràng, vì vậy trong trường hợp này cần đánh giá chi tiết và can thiệp thêm nếu cần thiết.



**Hình 6.** Hình ảnh viêm ruột thừa do giun đũa [Nguồn: Singh, 1997]

## V. VIÊM TỤY CẤP

Giun đũa có thể chui vào đường mật và gây ra các triệu chứng như nhiễm trùng đường mật, viêm túi mật và có thể chui vào ống Wirsung gây viêm tụy cấp. Tuy biến chứng viêm tụy là dạng hiếm gặp nhưng có thể để lại nguy cơ cao hơn và chưa được đánh giá đúng mức. Trẻ em là nhóm hay gặp giun đũa, nhưng nhóm tuổi thường gặp viêm tụy cấp do giun đũa nhất lại là phụ nữ trẻ tuổi.

### 1. Triệu chứng lâm sàng

- Đau bụng vùng thượng vị: Đau quặn, lan ra sau lưng.

- Nôn, buồn nôn: Có thể nôn ra giun.

- Sốt cao: Thường trên 38,5 độ C

- Khác: Vàng da, gan to, dấu hiệu Murphy (+), giảm nhu động ruột.

### 2. Triệu chứng cận lâm sàng

- Siêu âm: Hình ảnh giảm âm trong lòng hệ thống đường mật, giãn đường mật và ống tụy. Tụy tăng kích thước, giảm âm, có hình ảnh dịch quanh tụy. Ngoài ra, có thể gặp hình ảnh khối rắn dạng nang nếu tiến triển thành áp xe tụy.

- CT Scanner ổ bụng đánh giá mức độ viêm tụy và tìm nguyên nhân.

- Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP): Hình ảnh giun trong lòng tá tràng, nhú Vater, ống tụy giãn nhẹ.

- Xét nghiệm:

+ Bạch cầu > 10000.

+ Amylase trong máu và nước tiểu tăng.

+ Bilirubin bình thường/tăng nhẹ, ALP tăng nhẹ.

+ Soi phân thấy có trứng giun.



**Hình 7.** Hình ảnh viêm tụy cấp do giun chui vào ống Wirsung
[Nguồn: Khuroo, 1992]

Giun đũa có đường khuyết dọc ống tụy (mũi tên)

### 3. Chẩn đoán

- Chẩn đoán xác định:

Một nghiên cứu của tác giả Chen (Trung Quốc) trong 10 năm trên 42 bệnh nhân cho thấy dấu hiệu hay gặp nhất để chẩn đoán viêm tụy cấp do giun đũa bao gồm:

+ Tiền sử triệu chứng liên quan đến tụy.

+ Tăng nồng độ amylase trong máu hoặc nước tiểu.

+ Siêu âm thấy hình ảnh giun trong đường mật/ ống tụy.

+ Không có bằng chứng về viêm tụy do sỏi, rượu, ăn nhiều đạm, tăng calci máu, rối loạn triglyceride.

- Biến chứng:

+ Nang giả tụy

+ Suy thận, suy hô hấp, sốc, đông máu rải rác.

+ Tử vong

## 4. Điều trị

Các bệnh nhân này cần được nhập viện và điều trị nội khoa tích cực: Truyền dịch, kháng sinh, thuốc giãn cơ, thuốc tẩy giun.

- Chỉ định phẫu thuật thăm dò:

+ Áp xe tụy, bụng trướng tăng lên kèm có dịch đục.

+ Nang giả tụy lớn, tăng dần hoặc vẫn còn xác giun trong đường mật.

Theo tác giả Chen, có 95% điều trị nội khoa hiệu quả và hồi phục, chỉ có 5% bệnh nhân phải phẫu thuật do biến chứng tụy hoại tử và chảy máu. Tuy nhiên, các trường hợp này đều hồi phục sau khi dẫn lưu dịch hoại tử và có thể ra viện sau vài ngày - 2 tuần.

- Nội soi đường mật, ống tụy gắp giun.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Thuyên, (1980). Nghiên cứu mối liên quan nhân quả giữa giun chui ống mật và sỏi mật. *Ngoại khoa,* 1980(6:161-9).
2. De Silva, N.R., H.L. Guyatt, and D.A.P. (1997). Bundy, Morbidity and mortality due to Ascaris-induced intestinal obstruction. *Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 91(1): p. 31-36.
3. Khuroo, M.S., (1996). *Ascariasis*. Gastroenterology Clinics of North America, 25(3): p. 553-577.
4. Lynser, D., et al., (2015). Sonographic images of hepato-pancreatico-biliary and intestinal ascariasis: A pictorial review. Insights into Imaging, 6(6): p. 641-646.
5. Ogawa, N., et al., (2010). *Helminthic Diseases in the Abdomen: An Epidemiologic and Radiologic Overview1: a review publication of the Radiological Society of North America,* Inc, 30: p. 253-67.
6. Choi, M.H., et al., (1993). *A case of biliary ascariasis accompanied by cholelithiasis.* Korean J Parasitol, 31(1): p. 71-4.

7. Khuroo, M.S., et al., (2016). *Hepatobiliary and pancreatic ascariasis*. World J Gastroenterol, 22(33): p. 7507-17.
8. Reddy, N., G. Rao, and R. Banerjee, (2019). *Tropical Parasitic Infestations*. p. 464-468.e2.
9. Boopathy Vijayaraghavan, S., (2014), *Amoebic, Ascariasis and Other Parasitic Enteritis, in Ultrasound of the Gastrointestinal Tract, G. Maconi and G. Bianchi Porro*, Editors. Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg. p. 161-165.
10. Wani, I., et al., (2010). *Appendiceal ascariasis in children.* Annals of Saudi medicine, 30: p. 63-6.
11. Singh, P.A., S.C. Gupta, and R. Agrawal, (1997). *Ascaris lumbricoides appendicitis in the tropics.* Trop Doct, 27(4): p. 241.
12. Khuroo, M.S., et al., (1992). *Ascaris-induced acute pancreatitis*. Br J Surg, 79(12): p. 1335-8.
13. Chen, D. and X. Li, (1994). *Forty-two patients with acute ascaris pancreatitis in China*. J Gastroenterol, 29(5): p. 676-8.

## CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị biến chứng tắc ruột do giun đũa?

**Câu 2.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị biến giun chui ống mật chủ?

**Câu 3.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị biến chứng viêm ruột thừa do giun đũa?

**Câu 4.** Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán và điều trị biến chứng viêm tụy cấp do giun đũa?